

高等学校教材

# 信息论与编码

第二版

仇佩亮 张朝阳 谢 磊 余官定 编著



高等教育出版社  
HIGHER EDUCATION PRESS

## 电子信息、通信类专业课程系列教材

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 现代通信原理 (第二版)          | 罗新民 主编 |
| 通信原理                  | 张力军 主编 |
| 通信原理                  | 张会生 主编 |
| 现代通信技术基础              | 蒋 青 主编 |
| 信息论与编码理论              | 王育民 主编 |
| 信息论与编码 (第二版)          | 仇佩亮 主编 |
| 信息论与编码                | 徐家品 主编 |
| 信息论基础                 | 陈前斌 主编 |
| 简明微波                  | 梁昌洪 主编 |
| 微波技术                  | 赵春晖 主编 |
| 微波原理与技术               | 赵克玉 主编 |
| 微波技术基础                | 全绍辉 主编 |
| 光通信原理与系统              | 黎洪松 主编 |
| 光纤通信技术基础              | 陈根祥 主编 |
| 现代无线通信技术              | 邬正义 主编 |
| 多媒体技术及应用              | 卢官明 主编 |
| 数字电视设计原理              | 张晓林 主编 |
| 现代电视原理                | 姜秀华 主编 |
| 激光原理与技术 (第二版)         | 阎吉祥 主编 |
| 光电子技术                 | 姚建铨 主编 |
| 光电子技术                 | 张永林 主编 |
| 路由器原理与技术              | 张宏科 主编 |
| 通信网络基础 (第二版)          | 李建东 主编 |
| 现代通信系统与信息网            | 鲜继清 主编 |
| 计算机网络与通信              | 刘化君 主编 |
| 现代通信技术与交换网            | 尤 克 主编 |
| 数字通信                  | 许学梅 主编 |
| 软件无线电技术基础             | 陈祝明 主编 |
| CMOS 集成电路设计基础 (第 2 版) | 孙肖子 主编 |
| 集成电路设计与实践             | 张晓林 主编 |
| 大规模集成电路设计             | 陈贵灿 主编 |
| 嵌入式系统技术               | 张晓林 主编 |
| 嵌入式应用系统设计             | 葛勿秋 主编 |



ISBN 978-7-04-031706-0



9 787040 317060 >

定价 46.00 元

高等学校教材

# 信息论与编码

Xinxilun yu Bianma

第二版

仇佩亮 张朝阳 谢 磊 余官定 编著



高等教育出版社·北京  
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

## 内容提要

信息论与编码是研究信息传输和信息处理过程中一般规律和具体实现的一门应用科学,是现代信息科学和工程技术的基础理论。本书在吸取了国内外经典教材的优点,结合作者们长期教学和科研实践经验的基础上编写而成。本书深入浅出,既保持理论的完整性、系统性和严谨性,又概念清晰、易读易懂,同时还介绍了信息论与编码技术的新发展。本书主要介绍 Shannon 信息论和相关的编码技术。内容包括如下 11 章:绪论,熵和互信息,离散无记忆信源的无损编码,信道、信道容量及信道编码定理,率失真理论和保真度准则下的信源编码,受限系统和受限系统编码,线性分组纠错编码,循环码,卷积码,先进的信道编码技术,多用户信息论。

本书适合作为高等院校电子信息类专业的高年级本科生和研究生教材,对于从事信息科学和技术领域工作和研究的人员也极具参考价值。

## 图书在版编目(CIP)数据

信息论与编码/仇佩亮等编著. —2 版. —北京:高等教育出版社, 2011. 4

ISBN 978 - 7 - 04 - 031706 - 0

I. ①信… II. ①仇… III. ①信息论 - 高等学校 - 教材②信源编码 - 编码理论 - 高等学校 - 教材③信道编码 - 编码理论 - 高等学校 - 教材 IV. ①TN911. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 018080 号

策划编辑 吴陈滨  
版式设计 余 杨

责任编辑 许海平  
责任校对 王效珍

封面设计 张 楠  
责任印制 张泽业

责任绘图 尹文军

出版发行 高等教育出版社  
社 址 北京市西城区德外大街 4 号  
邮政编码 100120  
印 刷 中国农业出版社印刷厂印刷  
开 本 787 × 1092 1/16  
印 张 29.75  
字 数 730 000  
购书热线 010 - 58581118  
咨询电话 400 - 810 - 0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>  
<http://www.hep.com.cn>  
网上订购 <http://www.landaco.com>  
<http://www.landaco.com.cn>  
版 次 2003 年 12 月第 1 版  
2011 年 4 月第 2 版  
印 次 2011 年 4 月第 1 次印刷  
定 价 46.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 31706 - 00



## 第二版前言

本书自第一版出版以来,已经过了8年的教学、使用实践。根据使用本教材的教师和学生的反映和建议,以及根据这几年作者对信息论与编码的教学、研究的体会,我们觉得很有必要对第一版做一些增补和修订。

本书新版改写了原来第一版中的第10章,同时对第11章做了较大的完善。新版中的第10章除了原来介绍的迭代译码算法和Turbo码外,还介绍了一些其他的先进信道编码技术,如LDPC码和喷泉码等。LDPC码在性能上已经非常接近于Shannon信道容量的极限,并已在实际通信传输系统中获得广泛应用;而数字喷泉码是一种无码率编码,它的性能突破了除删信道上已有的编码记录。数字喷泉码特别适合应用于因特网,它将极大地改善下一代因特网的传输性能。无论是Turbo码,还是LDPC码、喷泉码,它们都采用迭代的概率译码算法,因此我们在第10章也介绍了相关的几种迭代译码技术。

本书在第11章以较大的篇幅介绍多用户信息论。这不仅是因为多用户信息论是Shannon经典的单用户信息论的自然推广和发展,更是因为多用户信息论已成为当前信息论研究的前沿和主流方向。近年来,随着网络通信特别是无线网络的飞速发展,其面临的容量、效能等方面的需求矛盾日趋突出,多用户信息论无疑为解决这些问题提供了重要的理论和方法上的指导。无线网络时代的新3C技术,即竞争(Competition)、合作(Cooperation)和认知(Cognition)技术的理论基础就是多用户信息论。因此我们认为对于已经从事或即将从事无线网络通信新技术研究的人员来说,了解并掌握多用户信息论的基本概念、思想和方法是非常必要的。

本书新版对于原书其余各章均有不同程度的增补和修改,使得概念叙述更加明确,分析更为清晰。新版《信息论与编码》将更好地体现内容的基础性、理论性、应用性和可读可教性特点。我们希望本书新版能更好地满足读者的需求,更适合信息论与编码课程的教学需要。

我们对于向本书第一版中的错误和不足之处提出过宝贵意见和修改建议的老师、同学、读者们表示衷心的感谢!

作 者

2010年11月于浙江大学求是村

# 第一版前言

信息论与编码理论是 50 多年前由美国科学家 C. E. Shannon、R. W. Hamming 等人创立的。它以 Shannon 的不朽名著《通信的数学理论》为里程碑。几十年来许多优秀的学者、工程师共同努力推动了信息论与编码的理论和实践的发展,现在信息论与编码理论已成为信息科学的基础理论,也成为 20 世纪后半叶数字化革命的主要理论和技术支柱。

国外的一流学校在 20 世纪 50 年代末就开始设立信息论与编码课程,目前国内各高等院校的电子信息类专业本科生、研究生也都已把信息论与编码作为一门重要的专业基础理论课。由于信息论与编码的许多思想和方法已广泛地渗透到许多领域,它的许多研究成果也具有普遍意义,因此信息论与编码在许多领域,如在计算机、系统科学、统计学、物理学、生物学、经济学甚至社会学中都获得了成功的应用。信息论与编码理论对于从事这些相关领域工作和学习的人员来说也极具参考价值。

本书在作者多年教学经验和研究实践的基础上编写而成,由于信息论与编码本身既是一门工程科学,同时又是一门应用数学,因此作为教材必须既保持论述的科学性、严谨性,又要求深入浅出、通俗易懂,能为工程师所理解。本书中对于抽象的概念辅以必要的例子予以说明,对于复杂的证明则着重讲清证明思路而忽略繁琐的细节。本书所要求的数学基础是初等的,只要具有概率论、随机过程、线性代数和离散数学中的初等知识就足够了,但也要求读者具有一定的抽象思维能力。对于像 Shannon 理论中的精华——典型列理论和随机编码方法必须要慢慢地咀嚼、细细地品味才能体会它的真谛。

信息论与编码是一门应用科学,它最基本的应用背景是通信。著名的通信理论家 Viterbi 说过,如果把现代通信技术比喻成飞船,则晶体管是它的引擎,而信息论是它的方向盘。在本书中突出了信息论与编码的应用,特别强调在通信中的应用。这样理论与应用结合,有助于读者了解产生理论和解决问题的实际背景,也提高了工科学生的学习兴趣。

信息论与编码是一门不断发展的学科,虽然信息论与编码中许多新理论、新概念可以追溯到 Shannon 原著,但是对它们深刻的理解、生动的应用和美妙的理论化则是后来许多学者发展的,许多成果也是 Shannon 本人始料不及的。因此本书除了对于信息论与编码的基本内容进行全面的介绍外,还对目前信息论与编码中某些研究热点进行了介绍,如关于受限系统和受限系统编码、多用户信息论与多用户编码、Turbo 码与迭代译码算法等。

本书分为 11 章,除第 1 章绪论外,第 2 章介绍信息量的定义和性质,第 3 章介绍离散信源的无损压缩编码,第 4 章介绍信道、信道容量和信道编码定理,第 5 章介绍失真受到限制的信源压缩编码问题,第 6 章介绍受限系统和受限系统编码,第 7 章介绍线性分组纠错编码,第 8 章介绍循环码,第 9 章介绍卷积码,第 10 章介绍 Turbo 码与迭代译码算法,第 11 章介绍多用户信息论与多用户编码。除了第 6、第 10、第 11 章以外的绝大多数内容适合于本科教学,其中带有 \* 号的章

## II 第一版前言

节适合于研究生或具有一定基础的读者进一步深入学习。

几十年来国内外有不少信息论与编码方面的优秀教科书和专著,作者在编写本书过程中得益于以前对于这些著作的学习。此外,在编写本书过程中还参阅了许多文献、资料,在此作者对于这些著作的作者深表谢意。

作者要特别感谢清华大学朱雪龙教授,他非常仔细地审阅了本书全部内容并提出许多宝贵意见,对提高本书的质量起了重要的作用。作者也要感谢浙江大学朱华飞博士、张朝阳博士和谢磊博士,他们在信息论与编码课程教学中试用了本书的部分内容,为本书提出很好的改进意见。最后要感谢作者的妻子陈邦媛教授,她不仅关心作者的生活,承担起全部家务,为作者创造了一个安宁的写作环境,而且对于本书内容的组织安排、深浅分寸的掌握提出许多建设性意见,没有她的支持本书是不可能完成的。

限于作者的水平,本书中不妥和谬误之处难免,恳请读者批评指正。

**仇佩亮**

2003 年 7 月于杭州浙江大学求是村

# 目 录

|                                          |     |  |  |
|------------------------------------------|-----|--|--|
| 第1章 绪论 .....                             | 1   |  |  |
| 第2章 熵和互信息 .....                          | 5   |  |  |
| 2.1 随机变量的熵和互信息 .....                     | 5   |  |  |
| 2.1.1 事件的自信息和互信息 .....                   | 6   |  |  |
| 2.1.2 条件事件的互信息与联合事件的互<br>信息 .....        | 8   |  |  |
| 2.1.3 随机变量的平均自信息——熵 .....                | 9   |  |  |
| 2.1.4 熵的性质 .....                         | 12  |  |  |
| 2.1.5 凸函数 .....                          | 15  |  |  |
| 2.1.6 随机变量间的平均互信息 .....                  | 19  |  |  |
| 2.1.7 概率分布的散度(相对熵) .....                 | 22  |  |  |
| 2.1.8 关于疑义度的 Fano 不等式 .....              | 23  |  |  |
| 2.1.9 马尔可夫链和数据处理定理 .....                 | 24  |  |  |
| * 2.1.10 Shannon 信息度量与集合论<br>之间的联系 ..... | 28  |  |  |
| * 2.1.11 信息论与博弈之间的关系 .....               | 33  |  |  |
| 2.2 连续随机变量的互信息和微<br>分熵 .....             | 36  |  |  |
| 2.2.1 连续随机变量的互信息 .....                   | 36  |  |  |
| 2.2.2 连续随机变量的熵——微分<br>熵 .....            | 37  |  |  |
| 2.2.3 微分熵的极大化 .....                      | 40  |  |  |
| 2.3 平稳离散信源的熵 .....                       | 42  |  |  |
| 2.3.1 平稳离散信源的一般概念 .....                  | 43  |  |  |
| 2.3.2 平稳信源的熵 .....                       | 43  |  |  |
| 2.3.3 马尔可夫信源 .....                       | 46  |  |  |
| 2.4 平稳随机过程的信息量与熵 .....                   | 49  |  |  |
| 习题 .....                                 | 53  |  |  |
| 第3章 离散无记忆信源的无损<br>编码 .....               | 58  |  |  |
| 3.1 离散无记忆信源的等长编码 .....                   | 58  |  |  |
| 3.1.1 等长编码 .....                         | 58  |  |  |
| 3.1.2 Shannon 信源编码定理叙述 .....             | 59  |  |  |
| 3.1.3 渐近等分性质与 Shannon 定理的<br>证明 .....    | 60  |  |  |
| 3.2 离散无记忆信源的不等长编码 .....                  | 64  |  |  |
| 3.2.1 不等长编码的唯一可译性和译码<br>延时 .....         | 64  |  |  |
| 3.2.2 Kraft 不等式 .....                    | 67  |  |  |
| 3.2.3 不等长编码定理 .....                      | 69  |  |  |
| 3.3 几种不等长编码算法 .....                      | 71  |  |  |
| 3.3.1 最佳不等长编码(Huffman 编码) .....          | 71  |  |  |
| 3.3.2 Shannon 编码法 .....                  | 73  |  |  |
| 3.3.3 Fano 编码 .....                      | 75  |  |  |
| 3.3.4 Shannon - Fano - Elias 编码 .....    | 78  |  |  |
| 3.3.5 算术编码 .....                         | 80  |  |  |
| * 3.3.6 通用信源编码算法 .....                   | 85  |  |  |
| * 3.3.7 压缩编码与离散随机数发生 .....               | 89  |  |  |
| 3.4 平稳信源和马尔可夫信源的编码<br>定理 .....           | 93  |  |  |
| 3.4.1 平稳信源的编码 .....                      | 93  |  |  |
| 3.4.2 马尔可夫信源的编码 .....                    | 95  |  |  |
| 习题 .....                                 | 99  |  |  |
| 第4章 信道、信道容量及信道编码<br>定理 .....             | 103 |  |  |
| 4.1 信道、信道模型和分类 .....                     | 103 |  |  |
| 4.2 离散无记忆信道及其容量 .....                    | 104 |  |  |
| 4.2.1 信道容量定义及例子 .....                    | 105 |  |  |
| 4.2.2 离散无记忆信道的容量定理 .....                 | 109 |  |  |
| 4.2.3 对称离散无记忆信道容量的<br>计算 .....           | 110 |  |  |
| 4.2.4 转移概率矩阵可逆信道的容量<br>计算 .....          | 113 |  |  |
| * 4.2.5 离散无记忆信道容量的迭代<br>计算 .....         | 115 |  |  |
| 4.3 信道的组合 .....                          | 120 |  |  |

## II 目 录

|                                                  |     |                             |     |
|--------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| 4.3.1 积信道(平行组合信道) .....                          | 120 | * 5.5 率失真函数的交替迭代计算 .....    | 185 |
| 4.3.2 和信道 .....                                  | 122 | * 5.6 保真度准则下离散无记忆           |     |
| 4.3.3 级联信道 .....                                 | 123 | 信源编码定理 .....                | 189 |
| 4.4 离散无记忆信道的编码定理 .....                           | 125 | 5.6.1 可达性证明 .....           | 189 |
| 4.4.1 几个有关定义 .....                               | 126 | 5.6.2 逆定理证明 .....           | 192 |
| 4.4.2 二元对称信道编码定理的证明 .....                        | 127 | 5.6.3 信道编码定理与限失真信源编码        |     |
| * 4.4.3 一般离散无记忆信道编码定理的                           |     | 定理之间的对偶 .....               | 193 |
| 证明(典型列方法) .....                                  | 130 | 5.7 无记忆连续信源的率失真函数 .....     | 194 |
| * 4.4.4 信道编码定理之逆 .....                           | 134 | 5.7.1 无记忆连续信源的率失真函数         |     |
| * 4.4.5 具有理想反馈的离散无记忆信                            |     | 定义 .....                    | 194 |
| 道的容量 .....                                       | 135 | * 5.7.2 平方误差失真度量下连续随机变      |     |
| * 4.4.6 信源、信道编码分离定理和信源、                          |     | 量的率失真函数的上、下限 .....          | 196 |
| 信道联合编码 .....                                     | 137 | * 5.8 平方误差失真度量下有记忆          |     |
| 4.5 加性高斯噪声信道 .....                               | 139 | 高斯信源的率失真函数 .....            | 200 |
| 4.5.1 高斯信道的容量 .....                              | 140 | 5.8.1 有记忆信源的率失真函数定义 .....   | 200 |
| * 4.5.2 高斯信道编码定理 .....                           | 141 | 5.8.2 高斯信源的特征 .....         | 201 |
| * 4.5.3 高斯信道编码定理之逆 .....                         | 143 | 5.8.3 离散时间平稳高斯信源的率失真        |     |
| * 4.5.4 带有独立高斯噪声的平行信道 .....                      | 144 | 函数 .....                    | 201 |
| * 4.5.5 带有相关高斯噪声的平行信道 .....                      | 146 | 5.8.4 连续时间平稳高斯信源的率失真        |     |
| * 4.5.6 MIMO 高斯信道的容量 .....                       | 148 | 函数 .....                    | 205 |
| 4.6 模拟信道的信道容量 .....                              | 154 | 习题 .....                    | 207 |
| 4.6.1 带限、加性白高斯噪声信道 .....                         | 154 | * 第6章 受限系统和受限系统编码 .....     | 209 |
| * 4.6.2 带限、有色高斯噪声信道 .....                        | 157 | 6.1 受限系统概述 .....            | 209 |
| 习题 .....                                         | 158 | 6.1.1 受限信道 .....            | 209 |
| 第5章 率失真理论和保真度                                    |     | 6.1.2 序列的自相关函数和功率谱 .....    | 212 |
| 准则下的信源编码 .....                                   | 163 | 6.2 受限系统的表示和容量计算 .....      | 214 |
| 5.1 率失真函数的定义 .....                               | 164 | 6.2.1 受限系统的概念 .....         | 214 |
| 5.2 简单信源的率失真函数计算 .....                           | 168 | 6.2.2 RLL( $d, k$ )序列 ..... | 215 |
| 5.2.1 Hamming 失真度量下的贝努利                          |     | 6.2.3 受限系统的有限状态转移图          |     |
| 信源 .....                                         | 168 | 表示 .....                    | 215 |
| 5.2.2 高斯信源 .....                                 | 170 | 6.2.4 受限系统的容量 .....         | 217 |
| 5.2.3 高斯矢量信源 .....                               | 172 | 6.2.5 受限系统容量的计算 .....       | 218 |
| 5.3 率失真函数的性质 .....                               | 174 | 6.2.6 最大熵游程受限序列的功率谱 .....   | 224 |
| 5.3.1 $R(D)$ 的非零区域( $D_{\min}, D_{\max}$ ) ..... | 174 | 6.3 受限系统编码方法 .....          | 225 |
| 5.3.2 $R(D)$ 的向下凸性 .....                         | 176 | 6.3.1 定长分组编码 .....          | 226 |
| 5.3.3 $R(D)$ 为单调递减的连续函数 .....                    | 176 | 6.3.2 码长最短的定长分组码 .....      | 228 |
| 5.3.4 利用信源的对称性来计算率失真                             |     | 6.3.3 可变长度固定速率编码 .....      | 229 |
| 函数 .....                                         | 178 | 6.3.4 向前看(LA)编码技术 .....     | 231 |
| * 5.4 率失真函数解的充要条件和                               |     | 6.4 基于 ACH 状态分裂算法的          |     |
| 参数方程 .....                                       | 179 | 有限状态编码器 .....               | 233 |

|                                               |     |                                    |     |
|-----------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| 6.4.1 状态分裂 .....                              | 233 | 8.1.4 最小多项式 .....                  | 275 |
| 6.4.2 近似本征矢量 .....                            | 235 | 8.2 循环码的定义和它的多项式表示 .....           | 276 |
| 6.4.3 $u$ 一致分裂 .....                          | 237 | 8.3 系统循环码的编码及其实现 .....             | 280 |
| 6.4.4 ACH 状态分裂算法 .....                        | 239 | 8.3.1 系统循环码的编码 .....               | 280 |
| <b>第7章 线性分组纠错编码</b> .....                     | 242 | 8.3.2 多项式运算的电路实现 .....             | 281 |
| 7.1 分组纠错编码的一般概念 .....                         | 242 | 8.3.3 循环码编码的电路实现 .....             | 286 |
| 7.1.1 用于纠错和检错的信道编码 .....                      | 242 | 8.4 循环码的矩阵表示 .....                 | 287 |
| 7.1.2 二元对称信道的差错概率和差错分布 .....                  | 243 | 8.5 循环码的译码及其实现 .....               | 290 |
| 7.1.3 检错和纠错 .....                             | 244 | 8.5.1 伴随式的计算 .....                 | 290 |
| 7.1.4 自动重发请求 (ARQ) 编码 .....                   | 246 | 8.5.2 循环码的通用译码算法 .....             | 292 |
| 7.1.5 最大似然译码和最小 Hamming 距离译码 .....            | 247 | 8.5.3 梅吉特译码器 .....                 | 293 |
| 7.1.6 最小 Hamming 距离与检错、纠错能力的关系 .....          | 248 | 8.6 几个重要的循环码 .....                 | 295 |
| 7.2 线性分组纠错编码 .....                            | 250 | 8.6.1 Hamming 循环码 .....            | 296 |
| 7.2.1 线性分组编码的生成矩阵和校验矩阵 .....                  | 250 | 8.6.2 BCH 码 .....                  | 298 |
| 7.2.2 对偶码 .....                               | 253 | 8.6.3 Reed - Solomon (RS) 码 .....  | 301 |
| 7.2.3 线性分组码的最小 Hamming 距离和最小 Hamming 重量 ..... | 254 | 习题 .....                           | 304 |
| 7.3 线性分组码的纠错能力 .....                          | 256 | <b>第9章 卷积码</b> .....               | 305 |
| 7.4 线性分组码的译码 .....                            | 258 | 9.1 卷积码的代数结构 .....                 | 305 |
| 7.4.1 标准阵列译码法 .....                           | 259 | 9.1.1 卷积码的构成 .....                 | 305 |
| 7.4.2 伴随式译码 .....                             | 260 | 9.1.2 卷积码编码器的冲激响应和生成矩阵 .....       | 306 |
| 7.5 译码错误概率计算 .....                            | 261 | 9.1.3 卷积码编码器的多项式描述 .....           | 311 |
| 7.5.1 码字错误概率 .....                            | 261 | 9.2 卷积码的图描述和重量计数 .....             | 311 |
| 7.5.2 误比特率 .....                              | 262 | 9.2.1 卷积码的树图描述 .....               | 311 |
| 7.6 二元 Hamming 码 .....                        | 263 | 9.2.2 卷积码的网格图描述 .....              | 312 |
| 7.6.1 Hamming 码的定义 .....                      | 263 | 9.2.3 卷积码的状态图描述 .....              | 313 |
| 7.6.2 Hamming 码的完备性 .....                     | 264 | 9.2.4 卷积码的重量计数 .....               | 314 |
| 7.6.3 Hamming 码的对偶码 .....                     | 264 | 9.2.5 恶性码 .....                    | 316 |
| 7.7 从一个已知线性分组码来构造一个新的线性分组码 .....              | 265 | 9.3 卷积码的 Viterbi 译码算法 .....        | 317 |
| 习题 .....                                      | 267 | 9.3.1 分支度量、路径度量和最大似然译码 .....       | 318 |
| <b>第8章 循环码</b> .....                          | 269 | 9.3.2 Viterbi 译码算法 .....           | 320 |
| 8.1 有限域代数的基本知识 .....                          | 269 | 9.3.3 作为前向动态规划解的 Viterbi 算法 .....  | 322 |
| 8.1.1 有限域的定义 .....                            | 269 | 9.3.4 实现 Viterbi 译码算法的一些具体考虑 ..... | 325 |
| 8.1.2 $GF(2^m)$ 的构成 .....                     | 271 | 9.4 卷积码 Viterbi 译码算法的性能界 .....     | 327 |
| 8.1.3 有限域的特征和元素的阶数 .....                      | 272 | 9.4.1 节点错误概率 .....                 | 327 |



## IV 目 录

|                                       |            |                                              |            |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 9.4.2 比特错误概率 .....                    | 329        | 11.3 多接入信道 .....                             | 390        |
| 9.4.3 卷积码在 BSC 和 AWGN 信道的<br>性能 ..... | 330        | 11.4 广播信道 .....                              | 395        |
| 9.5 凿孔卷积码 .....                       | 333        | 11.4.1 广播信道的定义 .....                         | 396        |
| 习题 .....                              | 336        | 11.4.2 退化的广播信道 .....                         | 396        |
| <b>* 第 10 章 先进的信道编码技术 .....</b>       | <b>338</b> | 11.5 干扰信道 .....                              | 401        |
| 10.1 软判决译码和软输出译码 .....                | 338        | 11.5.1 强干扰信道 .....                           | 402        |
| 10.1.1 软判决和软输出译码方法 .....              | 339        | 11.5.2 高斯干扰信道 .....                          | 403        |
| 10.1.2 卷积码的软输出译码 .....                | 343        | 11.6 中继信道 .....                              | 406        |
| 10.2 乘积码和级联编码 .....                   | 346        | 11.6.1 退化中继信道 .....                          | 407        |
| 10.2.1 乘积码 .....                      | 347        | 11.6.2 高斯中继信道 .....                          | 410        |
| 10.2.2 级联编码 .....                     | 348        | 11.7 具有反馈的多用户信道 .....                        | 412        |
| 10.2.3 交织技术 .....                     | 349        | 11.7.1 具有无噪反馈的无记忆多接入<br>信道 .....             | 412        |
| 10.2.4 并行级联编码和 Turbo 码 .....          | 351        | 11.7.2 具有无噪反馈的广播信道 .....                     | 416        |
| 10.3 迭代译码技术 .....                     | 354        | 11.7.3 双向信道 .....                            | 418        |
| 10.3.1 迭代译码原理 .....                   | 354        | 11.8 具有状态边信息的信道编码 .....                      | 424        |
| 10.3.2 二维乘积码的迭代译码 .....               | 355        | 11.8.1 具有缺损的硬盘存储器信道 .....                    | 426        |
| 10.3.3 Turbo 码的迭代译码 .....             | 360        | 11.8.2 仅发送端具有信道状态信息时的<br>信道容量 .....          | 428        |
| 10.4 LDPC 码及其软判决译码 .....              | 361        | 11.8.3 脏纸信道 .....                            | 429        |
| 10.4.1 Tanner 图 .....                 | 361        | 11.9 相关信源的无损编码及在多<br>接入信道上传输 .....           | 431        |
| 10.4.2 LDPC 码的构造方法 .....              | 362        | 11.9.1 相关信源的无损编码 .....                       | 431        |
| 10.4.3 LDPC 的译码 .....                 | 363        | 11.9.2 相关信源在多接入信道上传输 .....                   | 435        |
| 10.5 喷泉码 .....                        | 373        | 11.10 具有边信息的信源编码 .....                       | 438        |
| 10.5.1 随机、线性喷泉码 .....                 | 375        | 11.10.1 译码器具有边信息的无损信源<br>编码 .....            | 438        |
| 10.5.2 LT 码 .....                     | 376        | 11.10.2 具有边信息的率失真问题 .....                    | 440        |
| 10.5.3 Raptor 码 .....                 | 380        | 11.10.3 仅在译码器具有高斯边信息的<br>高斯信源的率失真函数 .....    | 443        |
| <b>* 第 11 章 多用户信息论 .....</b>          | <b>382</b> | 11.11 多描述信源编码 .....                          | 444        |
| 11.1 多用户信息传输模型和信源<br>编码模型 .....       | 382        | 11.11.1 具有 2 个信道和 3 个接收机的<br>多描述信源编码模型 ..... | 445        |
| 11.1.1 多用户信息传输模型 .....                | 382        | 11.11.2 可达性的证明 .....                         | 451        |
| 11.1.2 多用户信源编码模型 .....                | 384        | 11.11.3 信息描述的相继细化 .....                      | 453        |
| 11.2 多变量联合典型列及强典型列<br>概念 .....        | 386        | <b>参考文献 .....</b>                            | <b>458</b> |
| 11.2.1 多变量联合典型列及联合 AEP<br>性质 .....    | 386        |                                              |            |
| 11.2.2 强典型列集合与强 AEP .....             | 388        |                                              |            |

# 第 1 章

## 绪 论

信息论是应用近代概率统计方法来研究信息传输、交换、存储和处理的一门学科,也是源于通信实践发展起来的一门新兴应用科学。

信息是系统传输、交换、存储和处理的对象,信息载荷在语言、文字、数据、图像等消息之中。在信息论中,信息和消息是紧密相连的两个不同概念。同样一个消息,比如一张当日的报纸,对于不同的人从中可获得的信息是不一样的;同样的天气预报“明天有雨”,对于干旱地区和雨量充沛地区来说其信息含量也不一样。一张纸写上几个字成为一封家信,对于收信者是家书抵万金,但对旁人可能是废纸一张。因此信息是一种奇妙的东西,它是有别于物质和能量的一种存在。信息的本质和它的科学定义是当前科学界,乃至哲学界热衷研究的课题。信息的重要性是毋庸置疑的。控制论创始人维纳说过:“要有效地生活,就要有足够多的信息”。目前社会上流行一些提法,如“信息、材料、能源是现代科学的三大支柱”、“信息、物质、能量是构成一切系统的三大要素”这些提法充分说明了人们对信息重要性的认识。

信息的度量是信息论研究的基本问题。从目前的研究来看,要对通常意义下的信息给出一个统一的度量是困难的。存在许多种关于信息度量的定义,但至今最为成功,也是最为普及的信息度量是由信息论创始人香农(Shannon)在他的光辉著作《通信的数学理论》<sup>[17]</sup>中提出的,是建立在概率模型上的信息度量。他把信息定义为“用来消除不确定性的东西”。既然信息与不确定性相联系,因此用概率的某种函数来描述不确定性是自然的,所以香农用

$$I(A) = -\log P(A)$$

来度量事件  $A$  的发生所提供的信息,其中  $P(A)$  为事件  $A$  的概率。这个定义与人们的直觉经验相吻合。如果一个随机试验有  $N$  个可能结果或者说一个随机消息有  $N$  个可能值,若它们出现的概率分别为  $p_1, p_2, \dots, p_N$ , 则这些事件的自信息的平均值

$$H = - \sum_{i=1}^N p_i \log p_i$$

作为这个随机试验或随机消息所提供的平均信息也是合理的。 $H$  也称为熵,这是借助于统计物理学中的一个名词。事实上熵作为信息的代名词也是由 20 世纪伟大的数学家、物理学家冯·诺依曼向香农建议的。在物理学中熵是描述系统的不规则性或不确定性程度的一个物理量。

信息论所研究的通信系统基本模型如图 1.1.1 所示。

信源是产生消息(或消息序列)的源。消息通常由符号序列或时间函数组成。消息取值服从一定的统计规律,所以信源的数学模型可以是一个离散的随机序列或连续的随机过程。

信源编码器把信源产生的消息变换成数字序列。对无损信源编码来说,信源编码器的目的是在保证能从其输出数字序列中无错误地恢复出输入消息序列的前提下,减少输出数字序列的

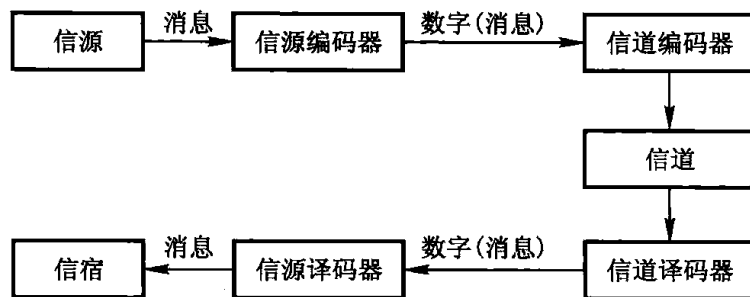


图 1.1.1 通信系统的基本模型

速率,也就是保证在不失真的条件下对输入消息序列进行压缩。在允许失真的情况下,信源编码的目的是对给定信源,在保证消息平均失真不超过某给定允许值  $D$  的条件下,尽量减少输出数字序列的速率。

信道在实际通信系统中是指传输信号的媒介或通道,如架空明线、电缆、电离层、人造卫星等。在信息论的模型中也把发送端和接收端的调制、解调器等归入信道,并把系统中各部分的噪声和干扰都归入信道中。在信道的输入、输出模型中,根据噪声和干扰的统计特性,用输入、输出的条件概率(或称转移概率)来描述信道特性。

信道编码器把信源编码输出的数字序列变换成适合于信道传输的,由信道入口符号组成的序列。信道编码器的最主要作用是要对其输出序列提供保护,以抵抗信道噪声和干扰。

信道译码器和信源译码器分别是信道编码和信源编码的反变换,信宿是消息的接收者,即消息的归宿。

信息论解决了通信中的两个基本问题。首先对于信源编码,信息论回答了“达到不失真信源压缩编码的极限(最低)编码速率是多少?”这一问题。香农的答复是这个极限速率等于该信源的熵  $H$ 。事实上香农认为每个随机过程,不管是音乐、语言、图像,都有一个固有的复杂性,该随机过程不能被无失真地压缩到该固有复杂性之下,这个固有复杂性就等于该随机过程的熵。信息论对通信解决的第二个问题是关于信道编码方面的。在香农以前,人们都认为增加信道的信息传输速率总要引起错误概率的增加,认为要使错误概率为零,则传输速率只能为零。但香农却出人意料地证明,只要信息传输速率小于信道容量  $C$ ,传输的错误概率可以任意地小,反过来如果超过信道容量,则传输的错误是不可避免的。对每个信道可以根据它的噪声干扰特征计算出它的容量  $C$ 。

香农信息论与信息编码技术是两个密不可分的学科领域,或者说它们是信息科学的两个不同方面。香农信息论指出了通信中信源编码和信道编码的极限速率。香农利用随机编码方法,证明了当码长趋于无限时,存在一种编码方式,能够达到这个理论上的极限速率。香农所使用的证明方法在理论上极为漂亮,但实际上无法实现。香农的证明方法是一种“存在性”证明方法。这种方法在计算上是不可实现的。对于实际的通信专家和编码专家来说必须去寻找有效的、可实现的编码方法。借助于电子科学技术的发展,无论对于信源编码,还是对于信道编码,目前都有许多具有实用价值的编、译码方案,它们的性能正逐步向香农指出的极限逼近。

编码理论工作者和通信工程师所追求的目标不仅仅是要寻找达到香农理论极限的编码方法,更重要的是要寻找可以实现的编码方法,因此,编码的复杂性是放在首位考虑的因素。在无

损压缩编码中,早期的 Huffman 编码被认为是最优的变长度压缩编码方法,但是它的复杂性随着码长的增大急剧增加,所以对于大的码长来说 Huffman 编码是不实际的。20 世纪 70 年代开始的算术编码,虽然按平均码长来说不是最佳的,但它是一个在线的算法,计算复杂性随码长线性增加,因此,算术码是一种实用的码。有人认为算术码的提出标志着无损压缩编码的一个突破。

众所周知,自然界的信号都是连续的,无论是语音信号、图像信号或各种传感信号,不可能用有限比特不失真地表示它们。因此问题在于如何设计一种编码方法,使其在给定的许可失真范围内,用最少的比特表示它们,或者说如何用给定的比特数来表示这个连续信号,使失真最小。这就是保真度意义下的压缩编码。几十年来,在这方面已发展了许多成功的实用压缩编码方法,比如矢量量化、预测编码、变换编码、子带编码等技术,其中许多技术已成为国际标准,例如 ITU 中关于语音压缩和图像压缩的标准。正是由于这些有损压缩编码技术的应用使得语音、图像信号的码率可以成十倍甚至上百倍地降低,同时使由压缩编码引起的信号质量下降不为人类感官所觉察。这些编码技术是当前各种多媒体技术的核心。

信道编码也就是通常所说的纠错编码,是另一大类信息编码技术。这类编码的目的在于检测或纠正传输中的错误,提高信息在传输中的可靠性。纠错编码中最早的 Hamming 码<sup>[55]</sup>是几乎与香农信息论同时被提出来的。早期纠错码研究集中在线性分组码,采用的数学工具是矩阵理论。到 20 世纪 60 年代,由于以有限域理论为主的抽象代数工具的引入使线性分组码的研究突飞猛进。循环码,特别是 BCH 码、RS 码等的研究,不仅为线性编码的研究打下坚实的基础,而且由于代数构造的引入使得译码复杂性大为下降。20 世纪 70 年代以后基于概率译码的序贯编码理论,特别是卷积码,获得了极大的发展。20 世纪 70 年代,纠错编码技术首先在宇宙飞船、深空通信中获得了成功应用,这极大地鼓舞了纠错编码研究者。今天由于微电子技术的发展,使以前难以实现的复杂译码算法在超大规模芯片中得到实现,从而使得纠错编码成为通信系统中不可缺少的一部分。以前由数学家们研究的技术,如 RS 码、Viterbi 算法等,已成为通信工程师的口头禅。纠错编码的成功刺激研究者寻找性能更优越的码,例如代数几何码、Turbo 码、低密度校验码(LDPC)等。这些码的性能已非常接近香农的极限。同时调制技术与纠错编码的结合,信源编码与信道编码的结合会产生一些性能更好的传输技术。相信随着科学的发展和需求的增长,新的、更好的码会不断涌现。

多个信源利用多个发信机和多个收信机在通信网络上进行信息传输会产生许多新的问题,如相互干扰、相互协作、相互叠加、反馈等。在多用户工作条件下的通信极限问题是单用户信息论的推广,称为多用户信息论或网络信息论。多用户信息论与单用户情况一样,主要研究两类问题,即多用户信源压缩编码和多用户信息在网络信道的传输。多用户信息编码中发展起来的许多思想,如叠加编码、嵌入编码、逐次抵消、时域灌水、脏纸编码、信息细化和边信息应用等,已经在理论和实际上得到了应用。有理由认为新一代的无线网络通信必须从多用户信息论中吸取思想精华,才可望获得新的突破。

香农信息论源于通信实践。它对通信领域的成功应用使得香农理论被称为通信的数学理论。但香农理论的思想、方法,甚至某些结论已渗透到许多其他学科中。

- 统计数学 香农理论本身就是一种数学理论,它与随机过程中 Ergodic(各态历经)理论有密切关系。香农编码定理的基本核心——渐近等分原理(AEP),实际上就是某种形式的大数定律。因此利用熵、互信息等概念来研究 Ergodic 系统是非常有效的。另外,用相对熵作为随机分

布之间的距离,在假设检验中、在大偏离理论中均有很好的应用。利用相对熵可以有效估计差错概率指数。

- 计算机科学 计算机和通信是密不可分的,计算能力受制于计算部件之间的通信能力,同时通信能力又受制于计算能力,所以计算和通信是一对双螺旋,信息论的每一步发展直接影响计算科学的发展。且不说各种信源编码、信道编码、存储编码技术的发展如何直接推动计算机技术的发展,即使计算机中“最佳随机数发生”这么一个简单问题也被证明与最佳信源编码等价。在计算科学中数据串的 Kolmogorov 复杂性被定义为利用通用计算机打印出这个数据串并停机所需的最短二元程序的长度。可以证明一个随机源所输出数据序列的 Kolmogorov 复杂性等于该随机源的香农熵,从而 Kolmogorov 复杂性理论与香农信息论建立了联系。

- 哲学和科学方法论 最大熵准则或最大信息原则是许多科学研究中常用的准则,实践证明这个准则是有效的、合理的。信息论赋予最大熵准则以明确的内涵。最大熵准则和最小描述长度准则都是一种科学的方法论,在信息论中可找到它们的联系。这给予相信“最简单的解释是最好的”信条的人们一个科学的佐证。

另外,信息论的思想和方法还在经济、生物等方面获得应用,已产生了“信息经济学”、“信息生物学”等边缘学科。因此,人们深信信息论的学习有助于对其他学科的研究,同时其他相关学科的研究也会促进信息论的发展。比如量子力学理论与经典信息论的结合已产生了目前发展迅速、前途不可限量的量子信息论、量子编码理论和量子计算理论等。完全可以相信这些理论是属于 21 世纪的工程科学理论,它们将对 21 世纪新科技产生巨大的作用。

## 第 2 章

### 熵和互信息

在本章,介绍信息论中的两个最重要的概念,即信源的熵和互信息,同时介绍它们的一些性质。信源的熵是用来刻画信源发出的消息(随机变量)的平均不确定性,而两个随机变量之间的互信息则表示一个随机变量对另一个随机变量所提供的信息量。因为对于 2 个随机变量来说,知道了其中一个的取值往往可以减少另一个随机变量的不确定性,这种不确定性的减少被认为是一个随机变量对另一个随机变量提供了互信息。

在本章中首先讨论事件的自信息和事件之间的互信息,然后介绍离散随机变量的平均自信息,即熵和平均互信息;进而把熵和互信息概念推广到连续随机变量和随机过程的情况。

#### 2.1 随机变量的熵和互信息

通常的通信传输系统或信息处理系统可以用图 2.1.1 来表示。其中方框黑盒子中所谓的信息处理系统可以是某种确定性的处理,如线性滤波、放大等,也可以是某种不确定的处理,例如叠加上某种随机噪声、干扰,或者是经历某种随机衰落、失真等。一般用 2 个随机变量  $X$  和  $Y$  来表示它们的输入和输出。

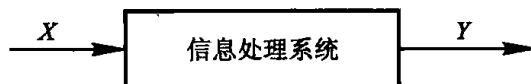


图 2.1.1 通信传输系统或信息处理系统

对于随机变量  $X$ ,可以用 3 个量组成的三元组  $\{X, \mathcal{X}, q(x)\}$  来描述它,其中  $X$  是随机变量的名字(本书中一般用英文大写表示随机变量,用小写字母表示随机变量的取值), $\mathcal{X}$  表示随机变量  $X$  的取值范围, $q(x)$  表示  $X$  的概率分布。这样的三元组也称为概率空间。

如果  $X$  和  $Y$  是离散随机变量,它们的取值范围为

$$\mathcal{X} = \{x_k; \quad k = 1, 2, \dots, K\}$$

$$\mathcal{Y} = \{y_j; \quad j = 1, 2, \dots, J\}$$

对每个  $x_k \in \mathcal{X}$ ,  $X$  取值为  $x_k$  的概率为

$$q(x_k) \stackrel{\text{def}}{=} q_k$$

由概率定义,  $q_k$  应满足

$$\begin{cases} q_k \geq 0 & k = 1, 2, \dots, K \\ \sum_{k=1}^K q_k = 1 \end{cases} \quad (2.1.1a)$$

$$(2.1.1b)$$

同样对每个  $y_j \in \mathcal{Y}$ , 随机变量  $Y$  取值  $y_j$  的概率  $\omega(y_j)$  满足

$$\begin{cases} \omega_j \stackrel{\text{def}}{=} \omega(y_j) \geq 0 & j = 1, 2, \dots, J \\ \sum_{j=1}^J \omega_j = 1 \end{cases} \quad \begin{matrix} (2.1.2a) \\ (2.1.2b) \end{matrix}$$

如果把一对随机变量  $(X, Y)$  看成一个新的二维随机矢量  $\mathbf{Z}$ , 即  $\mathbf{Z} \stackrel{\text{def}}{=} (X, Y)$ , 则与随机矢量  $\mathbf{Z}$  相应的概率空间为  $\{\mathbf{Z}, \mathcal{Z}, p(\mathbf{z})\}$ , 它实际上代表

$$\{(X, Y), \mathcal{X} \times \mathcal{Y}, p(x, y)\}$$

其中,  $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$  代表  $\mathcal{X}$  和  $\mathcal{Y}$  的直积, 也就是随机矢量  $(X, Y)$  的取值范围, 而

$$p(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} P\{X = x, Y = y\}$$

由概率论知识, 对每对  $(x_k, y_j) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ , 相应概率  $p(x_k, y_j)$  满足

$$\begin{cases} p(x_k, y_j) \geq 0 \end{cases} \quad (2.1.3a)$$

$$\begin{cases} \sum_k \sum_j p(x_k, y_j) = 1 \end{cases} \quad (2.1.3b)$$

同时

$$\sum_k p(x_k, y_j) = \omega(y_j) \quad (2.1.4a)$$

$$\sum_j p(x_k, y_j) = q(x_k) \quad (2.1.4b)$$

相应的条件概率为

$$\begin{aligned} p(y_j | x_k) &\stackrel{\text{def}}{=} p(Y = y_j | X = x_k) \\ &= \frac{p(x_k, y_j)}{q(x_k)} \end{aligned} \quad (2.1.5a)$$

$$\begin{aligned} p(x_k | y_j) &\stackrel{\text{def}}{=} p(X = x_k | Y = y_j) \\ &= \frac{p(x_k, y_j)}{\omega(y_j)} \end{aligned} \quad (2.1.5b)$$

**[例 2.1.1]** 令随机变量  $X$  和  $Y$  分别代表某一城市市民的身高和体重, 则  $q(x_k)$  和  $\omega(y_j)$  就分别代表随机地抽取一个市民, 他身高为  $x_k$  的概率和体重为  $y_j$  的概率;  $p(x_k, y_j)$  则表示随机抽取一个市民, 他身高为  $x_k$ , 同时体重也正好为  $y_j$  的概率; 而  $p(x_k | y_j)$  则表示在体重为  $y_j$  的人群中抽取一人, 他身高为  $x_k$  的概率。

### 2.1.1 事件的自信息和互信息

在概率论中, 如果做一个随机试验, 结果发现随机变量  $X$  取某个特定值  $x$ , 这时称发生了一个事件  $\{X = x\}$ , 由于  $X$  取某个特定值  $x$  的概率为  $q(x)$ , 若  $q(x)$  很小, 则事件  $\{X = x\}$  是不太可能发生的; 但如果做一次随机试验, 结果出现了这个不太可能出现的事件, 那么通常认为这次试验使人们获得了较多的信息。由此给出事件的自信息定义为:

**定义 2.1.1** 对于概率空间  $\{X, \mathcal{X}, q(x)\}$ , 事件  $\{X = x_k; x_k \in \mathcal{X}\}$  的自信息定义为

$$I(x_k) = -\log_a q(x_k) \quad (2.1.6)$$

当对数的底  $a$  取 2 时, 自信息的单位为比特 (bit), 当对数底取  $e$  时, 单位称为奈特 (nat)。有时略

去了对数底  $a$ , 这时根据前后文来理解对数底。

为什么把自信息定义为概率的负对数呢? 有 3 个原因。首先, 这个定义符合概率越小, 自信息越大的要求; 其次, 由于对数是数学上比较简单的函数, 易于进行数学处理; 第三, 由这样的定义导出的一些性质与日常生活中关于信息的经验相吻合。例如在以后的章节中就可以看到信息量的可加性, 可以由对数性质直接导出。

现在来考察 2 个随机变量  $X$  和  $Y$ , 一般来说两个随机变量之间会有不同程度的关联。比如, 人的身高  $X$  和体重  $Y$  有一定关系。身高高的人一般会比矮的人的体重更重一点, 所以知道了一个人的体重就或多或少获得一些关于身高的信息。下面定义 2 个事件  $\{X = x_k\}$  和  $\{Y = y_j\}$  之间的互信息。

**定义 2.1.2** 联合概率空间  $\{(X, Y), \mathcal{X} \times \mathcal{Y}, p(x, y)\}$  中 2 个事件  $\{X = x_k\}$  和  $\{Y = y_j\}$  之间的互信息定义为

$$\begin{aligned} I(x_k; y_j) &= \log_a \frac{p(x_k | y_j)}{q(x_k)} \\ &= -\log_a q(x_k) - \{-\log_a p(x_k | y_j)\} \end{aligned} \quad (2.1.7)$$

在式(2.1.7)中  $-\log_a q(x_k)$  表示事件  $\{X = x_k\}$  的自信息, 或者说表示事件  $\{X = x_k\}$  的不确定性, 而  $-\log_a p(x_k | y_j)$  表示在已知  $Y = y_j$  条件下, 事件  $\{X = x_k\}$  的不确定性, 二者之差代表了不确定性的降低量。这个降低量可以被认为是由事件  $\{Y = y_j\}$  提供的关于事件  $\{X = x_k\}$  的互信息量。很易证明

$$I(x_k; y_j) = I(y_j; x_k) \quad (2.1.8)$$

也就是说事件  $\{X = x_k\}$  提供关于  $\{Y = y_j\}$  的互信息量等于  $\{Y = y_j\}$  提供给事件  $\{X = x_k\}$  的互信息量, 所以互信息量具有对称性。

由于条件概率  $p(x_k | y_j)$  可以大于、等于或者小于  $q(x_k)$ , 所以事件的互信息可正、可负, 也可以为零。

如果  $\{X = x_k\}$  和  $\{Y = y_j\}$  是 2 个独立事件, 即如果

$$p(x_k | y_j) = q(x_k) \quad (2.1.9a)$$

$$\text{则} \quad I(x_k; y_j) = 0 \quad (2.1.9b)$$

所以, 对于 2 个独立事件, 它们彼此不提供任何信息量。

另一个极端的情况是 2 个事件完全相关, 这时

$$p(x_k | y_j) = 1 \quad (2.1.10a)$$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad I(x_k; y_j) &= \log_a \frac{p(x_k | y_j)}{q(x_k)} \\ &= I(x_k) \end{aligned} \quad (2.1.10b)$$

这也表示  $I(x_k)$  等于要完全确定事件  $\{X = x_k\}$  出现所需要的信息量。

**[例 2.1.2]** 令随机变量  $X$  表示人群中随机抽取的一人的性别,  $X = 0$  表示抽取的为男性,  $X = 1$  表示抽取的为女性。随机变量  $Y$  表示抽取人是否抽烟,  $Y = 0$  表示抽烟,  $Y = 1$  表示不抽烟。如果  $(X, Y)$  的联合分布如表 2.1.1 所示。



表 2.1.1 (X,Y)的联合分布情况 1

| $p(x,y)$<br>$Y \backslash X$ | 0    | 1    |
|------------------------------|------|------|
| 0                            | 0.06 | 0.04 |
| 1                            | 0.54 | 0.36 |

可以看出

$$\begin{aligned} p(Y=0|X=0) &= \frac{p(X=0,Y=0)}{p(X=0)} \\ &= 0.1 \\ &= p(Y=0) \end{aligned}$$

所以 $\{Y=0\}$ 和 $\{X=0\}$ 是 2 个独立的事件。因此已知抽取一个人为男性,并不对该先生是否抽烟提供任何信息,从而有

$$I(Y=0;X=0)=0$$

相反,如果 $(X,Y)$ 的联合分布如表 2.1.2 所示。

表 2.1.2 (X,Y)的联合分布情况 2

| $p(x,y)$<br>$Y \backslash X$ | 0   | 1    |
|------------------------------|-----|------|
| 0                            | 0.6 | 0.04 |
| 1                            | 0   | 0.36 |

因为

$$\begin{aligned} p(Y=0|X=0) &= \frac{P(X=0,Y=0)}{p(X=0)} \\ &= 1 \end{aligned}$$

这表明男性一定抽烟,所以

$$I(Y=0;X=0)=I(Y=0)$$

因此,若抽到的是一位先生,就等于告诉人们,所抽到的人是抽烟的。

由于条件概率总小于或等于 1,所以

$$I(x_k;y_j) \leq I(x_k) \tag{2.1.11a}$$

$$I(x_k;y_j) \leq I(y_j) \tag{2.1.11b}$$

2.1.2 条件事件的互信息与联合事件的互信息

可以把 2.1.1 节中的事件自信息与事件间互信息的概念推广到条件事件和复合事件场合。对于由 3 个随机变量  $X,Y,Z$  的联合所构成的联合概率空间 $\{(X,Y,Z),\mathcal{X} \times \mathcal{Y} \times \mathcal{Z},p(x,y,z)\}$ ,在给定  $Z=z \in \mathcal{Z}$  的条件下,事件 $\{X=x\}$ 和 $\{Y=y\}$ 之间的条件互信息为

$$I(x;y|z) = \log_a \frac{p(x|y,z)}{p(x|z)}$$

$$= \log_a \frac{p(x, y|z)}{p(x|z) \cdot p(y|z)} \quad (2.1.12)$$

联合事件  $\{Y=y, Z=z\}$  与事件  $\{X=x\}$  之间的互信息为

$$\begin{aligned} I(x; y, z) &= \log_a \frac{p(x|y, z)}{p(x)} \\ &= \log_a \frac{p(x|y)p(x|y, z)}{p(x) \cdot p(x|y)} \\ &= \log_a \frac{p(x|y)}{p(x)} + \log_a \frac{p(x|y, z)}{p(x|y)} \\ &= I(x; y) + I(x; z|y) \end{aligned} \quad (2.1.13a)$$

式(2.1.13a)也称为事件互信息的可加性,表示由联合事件  $\{Y=y, Z=z\}$  对  $\{X=x\}$  所提供的互信息等于由  $\{Y=y\}$  所提供的互信息加上在  $\{Y=y\}$  条件下,由  $\{Z=z\}$  所提供的互信息之和。由于对称性,同样有

$$\begin{aligned} I(x; y, z) &= I(y, z; x) \\ &= I(y; x) + I(z; x|y) \end{aligned} \quad (2.1.13b)$$

**[例 2.1.3]** 用  $X$  表示随机抽取人的性别,  $Y$  和  $Z$  分别表示抽取人的身高和体重,则  $I(x; y, z)$  表示联合事件  $\{\text{身高为 } y, \text{体重为 } z\}$  对于  $\{\text{性别为 } x\}$  这一事件所提供的互信息。由式(2.1.13a)可知,这个互信息等于由  $\{\text{身高为 } y\}$  对  $\{\text{性别为 } x\}$  事件所提供的互信息加上在  $\{\text{身高为 } y\}$  条件下,由  $\{\text{体重为 } z\}$  所提供的互信息之和。这种信息量的可加性与人们日常生活的经验相吻合。

### 2.1.3 随机变量的平均自信息——熵

在 2.1.1 节中,定义了事件  $\{X=x\}$  的自信息为  $I(x)$ ,由于事件  $\{X=x\}$  的出现是随机的,它的概率为  $p(x)$ ,所以事件的自信息也是一个随机量。人们往往更关心自信息的平均值。从下面的例子可以看到自信息的平均代表随机变量  $X$  的平均不确定性。

**[例 2.1.4]** 设  $X, Y, Z$  都是二元随机变量,它们的概率分布为

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} X \\ p(x) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ 0.01 & 0.99 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} Y \\ p(y) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} Z \\ p(z) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

从直觉看来,这 3 个随机变量的不确定程度按从小到大次序排列应为  $X, Y, Z$ ;而人们计算它们的平均自信息分别为

$$E[I(x)] = 0.01 \log_2 \frac{1}{0.01} + 0.99 \log_2 \frac{1}{0.99} \approx 0.08 \text{ bit}$$

$$E[I(y)] = 0.4 \log_2 \frac{1}{0.4} + 0.6 \log_2 \frac{1}{0.6} \approx 0.97 \text{ bit}$$

$$E[I(z)] = 0.5 \log_2 \frac{1}{0.5} + 0.5 \log_2 \frac{1}{0.5} = 1 \text{ bit}$$

所以,自信息的平均值反映出随机变量的不确定性。又若随机变量  $X$  是等可能地取 4 个值,而  $Y$  是等可能地取 2 个值的随机变量,即

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} X \\ p(x) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.25 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} Y \\ p(y) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

显然, $X$  的不确定性比  $Y$  大,从自信息的平均也反映出这一点

$$\begin{aligned} E[I(x)] &= 0.25 \log_2 \frac{1}{0.25} + 0.25 \log_2 \frac{1}{0.25} + \\ &\quad 0.25 \log_2 \frac{1}{0.25} + 0.25 \log_2 \frac{1}{0.25} \\ &= 2 \text{ bit} \end{aligned}$$

$$E[I(y)] = 1 \text{ bit}$$

**定义 2.1.3** 在概率空间  $\{X, \mathcal{X}, q(x)\}$  上定义的随机变量  $I(X)$  的数学期望

$$\begin{aligned} E[I(X)] &= \sum_{x \in \mathcal{X}} q(x) I(x) \\ &= - \sum_{x \in \mathcal{X}} q(x) \log_a q(x) \end{aligned} \quad (2.1.14)$$

被称为随机变量  $X$  的平均自信息或被称为是  $X$  的信息熵,并记为  $H(X)$ 。

这里“熵”是借用热力学中的一个概念。在热力学中物理学家用“熵”来衡量气体分子的无规则性。

**[例 2.1.5]** 二元随机变量  $X$  的取值集合  $\mathcal{X} = \{x_1, x_2\}$ ,  $p(x_1) = p$ ,  $p(x_2) = 1 - p$ , 则

$$H(X) = -p \log p - (1 - p) \log(1 - p)$$

$H(X)$  随  $p$  的变化如图 2.1.2 所示,当  $p = 0.5$  时达到极大值  $H(X) = 1$ ; 当  $p = 0$  或  $1$  时,  $H(X) = 0$ 。

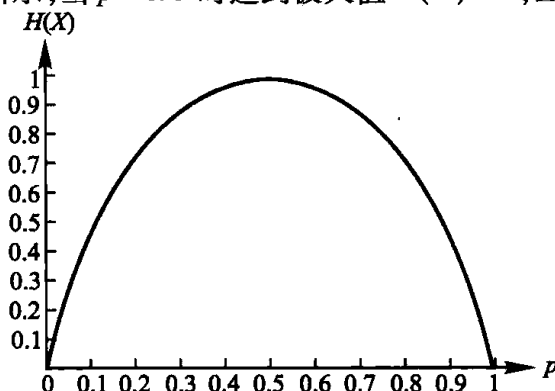


图 2.1.2  $H(X) = -p \log p - (1 - p) \log(1 - p)$  随  $p$  的变化

在给定  $Y=y$  条件下,  $X$  的条件熵为

$$\begin{aligned} H(X|y) &= \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x|y) I(x|y) \\ &= - \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x|y) \log p(x|y) \end{aligned} \quad (2.1.15)$$

而  $H(X|y)$  对  $y$  的平均称为随机变量  $X$  相对于随机变量  $Y$  的条件熵

$$\begin{aligned} H(X|Y) &= E\{H(X|y)\} \\ &= \sum_{y \in \mathcal{Y}} \omega(y) H(X|y) \\ &= - \sum_x \sum_y p(x, y) \log p(x|y) \end{aligned} \quad (2.1.16)$$

当  $X$  和  $Y$  统计独立时

$$p(x|y) = q(x)$$

这时, 式(2.1.16)可写成

$$\begin{aligned} H(X|Y) &= - \sum_x \sum_y p(x, y) \log q(x) \\ &= - \sum_x q(x) \log q(x) \\ &= H(X) \end{aligned} \quad (2.1.17)$$

同样, 在联合概率空间  $\{(X, Y), \mathcal{X} \times \mathcal{Y}, p(x, y)\}$  上的随机变量  $I(x, y) = -\log p(x, y)$  的数学期望

$$\begin{aligned} H(X, Y) &= E\{I(x, y)\} \\ &= - \sum_x \sum_y p(x, y) \log p(x, y) \end{aligned} \quad (2.1.18)$$

称为  $X$  和  $Y$  的联合熵。很容易推得如下结果。

**定理 2.1.1** 对任意两个随机变量  $X, Y$  以及它们的联合  $(X, Y)$ , 有

$$\begin{aligned} H(X, Y) &= H(X) + H(Y|X) \\ &= H(Y) + H(X|Y) \end{aligned} \quad (2.1.19)$$

当  $X, Y$  互相独立时, 有

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y) \quad (2.1.20)$$

[证明] 由定义

$$\begin{aligned} H(X, Y) &= E\{I(x, y)\} \\ &= - \sum_x \sum_y p(x, y) \log p(x, y) \\ &= - \sum_x \sum_y p(x, y) \log q(x) - \sum_x \sum_y p(x, y) \log p(y|x) \\ &= H(X) + H(Y|X) \end{aligned}$$

同理

$$H(X, Y) = H(Y) + H(X|Y)$$

当  $X, Y$  互相独立时, 由式(2.1.18)有

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y) \quad \text{Q. E. D}$$

定理 2.1.1 表示 2 个随机变量的联合不确定性等于其中一个随机变量的不确定性, 再加上

在这个随机变量给定的条件下,另一个随机变量的不确定性。上面的结果可以推广到任意  $N$  个随机变量的联合  $(U_1, U_2, \dots, U_N)$

$$H(U_1, U_2, \dots, U_N) = \sum_{n=1}^N H(U_n | U_1, U_2, \dots, U_{n-1}) \quad (2.1.21)$$

式(2.1.22)被称为联合熵的链法则,特别当  $N=3$  时

$$H(U_1, U_2, U_3) = H(U_1) + H(U_2 | U_1) + H(U_3 | U_1, U_2) \quad (2.1.22)$$

**[例 2.1.6]** 设箱中有  $m$  个黑球、 $n-m>0$  个白球,现从箱子中做不放回取球,用  $X$  表示取出第一个球的颜色,  $Y$  表示取出第二个球的颜色。求  $H(X)$ ,  $H(Y)$ ,  $H(X|Y)$  和  $H(Y|X)$ 。

**[解]** 当第一次取球结果或第二次取球结果未知的情况下,不确定性为

$$\begin{aligned} H(X) &= H(Y) \\ &= -\frac{m}{n} \log \frac{m}{n} - \frac{n-m}{n} \log \frac{n-m}{n} \end{aligned}$$

在已知第一次取出小球颜色为黑色的条件下,关于第二个小球颜色  $Y$  的条件不确定性为

$$H(Y|X=\text{黑}) = -\frac{m-1}{n-1} \log \frac{m-1}{n-1} - \frac{n-m}{n-1} \log \frac{n-m}{n-1}$$

在已知第一次取出小球颜色为白色的条件下,关于第二个小球颜色  $Y$  的条件不确定性为

$$H(Y|X=\text{白}) = -\frac{m}{n-1} \log \frac{m}{n-1} - \frac{n-m-1}{n-1} \log \frac{n-m-1}{n-1}$$

所以  $H(Y|X) = P(X=\text{黑})H(Y|X=\text{黑}) + P(X=\text{白})H(Y|X=\text{白})$

$$\begin{aligned} &= \frac{m}{n} \left[ -\frac{m-1}{n-1} \log \frac{m-1}{n-1} - \frac{n-m}{n-1} \log \frac{n-m}{n-1} \right] + \\ &\quad \frac{n-m}{n} \left[ -\frac{m}{n-1} \log \frac{m}{n-1} - \frac{n-m-1}{n-1} \log \frac{n-m-1}{n-1} \right] \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} H(X|Y) &= H(X, Y) - H(Y) \\ &= H(X) + H(Y|X) - H(Y) \\ &= H(Y|X) \end{aligned}$$

#### 2.1.4 熵的性质

对于有  $K$  个可能取值的随机变量  $X$ ,若相应的概率为  $p_1, p_2, \dots, p_k$ ,则  $X$  的熵可记为

$$\begin{aligned} H(X) &\stackrel{\text{def}}{=} H_K(p_1, p_2, \dots, p_k) \\ &= - \sum_{k=1}^K p_k \log p_k \end{aligned} \quad (2.1.23)$$

若把  $(p_1, p_2, \dots, p_K)$  看成是  $K$  维随机矢量  $\mathbf{P}$ ,则上述熵又可记为  $H_K(\mathbf{P})$ ,它是概率矢量  $\mathbf{P}$  的函数。 $H_K(\mathbf{P})$  具有如下性质:

- (1)  $H_K(\mathbf{P})$  对概率矢量  $\mathbf{P}$  的分量是对称的。
- (2) 非负性,即  $H_K(\mathbf{P}) \geq 0$ 。
- (3) 确定性,即

若  $P = (p_1, p_2, \dots, p_k)$  中有一个分量为 1, 其余均为零, 则  $H_K(P) = 0$ 。

(4) 可扩展性, 即

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} H_{K+1}(p_1, p_2, \dots, p_K - \varepsilon, \varepsilon) = H_K(p_1, p_2, \dots, p_K)。$$

上面 4 条性质比较容易证明, 这里不予证明。

(5) 可加性。为了说明熵的可加性, 首先来看图 2.1.3 所示的例子。一个人在树形图上作随机行走, 他首先从根  $O$  出发以  $P(A), P(B)$  概率分别到达节点  $A$  和  $B$ ; 如果到达节点  $A$  后, 他又以概率  $P_{A_1}, P_{A_2}, P_{A_3}$  随机行走到达第二层节点  $A_1, A_2$  和  $A_3$ ;

类似的, 如果到达  $B$  后, 以概率  $P_{B_1}, P_{B_2}$  向下到达  $B_1$  和  $B_2$ 。

这些概率应满足

$$P(A) + P(B) = 1$$

$$P_{A_1} + P_{A_2} + P_{A_3} = 1$$

$$P_{B_1} + P_{B_2} = 1$$

连走 2 步可能到达的点有  $A_1, A_2, A_3, B_1, B_2$ 。它们出现的概率分别为  $P(A)P_{A_1}, P(A)P_{A_2}, P(A)P_{A_3}, P(B)P_{B_1}, P(B)P_{B_2}$ ;

因此第二层节点出现的平均不确定性为

$$\begin{aligned} & H_5(P(A)P_{A_1}, P(A)P_{A_2}, P(A)P_{A_3}, P(B)P_{B_1}, P(B)P_{B_2}) \\ &= - \sum_{i=1}^3 P(A)P_{A_i} \log P(A)P_{A_i} - \sum_{i=1}^2 P(B) \cdot P_{B_i} \log P(B)P_{B_i} \\ &= H_2(P(A), P(B)) + \{P(A)H_3(P_{A_1}, P_{A_2}, P_{A_3}) + P(B)H_2(P_{B_1}, P_{B_2})\} \end{aligned}$$

上式右边第一项代表到达第一层节点的熵, 第二项代表平均到达第一层节点下, 到达第二层节点的条件熵。熵的这个性质被称为熵的可加性。可以把熵的可加性推广到一般情况, 得到熵的可加性的一般表示式如下:

若随机变量可取值集合被划分成  $K$  个子集, 每个子集出现的概率为  $p_k, k=1, 2, \dots, K$ , 其熵为  $H_K(p_1, p_2, \dots, p_K)$ 。若对每个子集进一步划分, 例如第  $k$  个子集分成  $m_k$  个小单元, 使其中每个小单元的出现概率为  $p_k \cdot q_{jk}, j=1, 2, \dots, m_k$ , 且  $\sum_{j=1}^{m_k} q_{jk} = 1, k=1, 2, \dots, K$ 。于是整个取值范围被划

分成  $M = \sum_{k=1}^K m_k$  个小单元, 这时熵的可加性可以表示成

$$\begin{aligned} & H_M(p_1 q_{11}, p_1 q_{21}, \dots, p_1 q_{m_1 1}, p_2 q_{12}, p_2 q_{22}, \dots, p_K q_{1K}, \dots, p_K q_{m_K K}) \\ &= H_K(p_1, p_2, \dots, p_K) + \sum_{k=1}^K p_k H_{m_k}(q_{1k}, q_{2k}, \dots, q_{m_k k}) \end{aligned} \quad (2.1.24)$$

其中

$$\sum_{k=1}^K p_k = 1$$

$$\sum_{j=1}^{m_k} q_{jk} = 1, q_{jk} \geq 0, j=1, 2, \dots, m_k, k=1, 2, \dots, K, M = \sum_{k=1}^K m_k$$

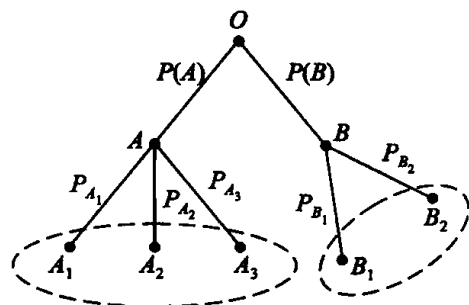


图 2.1.3 熵的可加性

[证明]

$$\begin{aligned}
 H_M &= - \sum_{k=1}^K \sum_{j=1}^{m_k} p_k q_{jk} \log p_k q_{jk} \\
 &= - \sum_{k=1}^K \left( \sum_{j=1}^{m_k} q_{jk} \right) \cdot p_k \log p_k - \sum_{k=1}^K \sum_{j=1}^{m_k} p_k q_{jk} \log q_{jk} \\
 &= H_K(p_1, p_2, \dots, p_K) + \sum_{k=1}^K p_k H_{m_k}(q_{1k}, q_{2k}, \dots, q_{m_k k}) \quad \text{Q. E. D}
 \end{aligned}$$

(6) 极值性, 即对任何  $K$  维概率分布  $(p_1, p_2, \dots, p_K)$  有

$$H_K(p_1, p_2, \dots, p_K) \leq H_K\left(\frac{1}{K}, \frac{1}{K}, \dots, \frac{1}{K}\right) = \log K \quad (2.1.25)$$

[证明] 在证明中要利用一个重要的不等式

$$\ln x \leq x - 1 \quad (x > 0) \quad (2.1.26)$$

其中等号在  $x = 1$  时成立。

利用不等式 (2.1.26) 证明比式 (2.1.25) 更广泛的不等式, 即若  $(p_1, p_2, \dots, p_K)$  和  $(q_1, q_2, \dots, q_K)$  是 2 个任意的概率矢量, 则

$$H_K(p_1, p_2, \dots, p_K) \leq - \sum_{k=1}^K p_k \log q_k \quad (2.1.27)$$

这是由于

$$\begin{aligned}
 &H_K(p_1, p_2, \dots, p_K) + \sum_{k=1}^K p_k \log q_k \\
 &= \sum_{k=1}^K p_k \log \frac{q_k}{p_k} \leq \log e \cdot \sum_{k=1}^K p_k \left( \frac{q_k}{p_k} - 1 \right) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

所以式 (2.1.27) 成立。

在式 (2.1.27) 中, 令  $q_k = \frac{1}{K}, k = 1, 2, \dots, K$ , 则不等式 (2.1.25) 成立。

Q. E. D

由极值性可知等概分布的随机变量的熵最大。

从式 (2.1.27) 还可以导出条件熵不大于无条件熵, 即

$$H(X|Y) \leq H(X) \quad (2.1.28a)$$

这是因为

$$\begin{aligned}
 H(X|Y) &= - \sum_x \sum_y p(x, y) \log p(x|y) \\
 &= - \sum_y \omega(y) \left\{ \sum_x p(x|y) \log p(x|y) \right\} \\
 &\leq - \sum_y \omega(y) \left\{ \sum_x p(x|y) \log q(x) \right\} \\
 &= - \sum_x q(x) \log q(x) \\
 &= H(X)
 \end{aligned}$$

可以把式(2.1.28a)推广到多个随机变量,设任意  $N$  个随机变量  $U_1, U_2, \dots, U_N$ , 有下式成立

$$H(U_1 | U_i, U_{i+1}, \dots, U_j) \leq H(U_1 | U_k, U_{k+1}, \dots, U_l) \quad 0 \leq i \leq k \leq l \leq j \leq N \quad (2.1.28b)$$

也就是说增加条件使熵减少。

(7)  $H_K(\mathbf{P})$  是  $\mathbf{P} = (p_1, p_2, \dots, p_K)$  的严格上凸函数( $\cap$ ), 即对任何  $\theta, 0 < \theta < 1$ , 和任何 2 个  $K$  维概率矢量  $\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \mathbf{P}_1 \neq \mathbf{P}_2$ , 有

$$H_K(\theta \mathbf{P}_1 + (1 - \theta) \mathbf{P}_2) > \theta H_K(\mathbf{P}_1) + (1 - \theta) H_K(\mathbf{P}_2) \quad (2.1.29)$$

[证明] 首先对任何 2 个  $K$  维概率矢量  $\mathbf{P}_1 \neq \mathbf{P}_2$  和任意  $0 < \theta < 1$ , 显然  $\mathbf{P} = \theta \mathbf{P}_1 + (1 - \theta) \mathbf{P}_2$  是一个  $K$  维概率矢量, 即  $\mathbf{P}$  的分量为非负, 同时  $\mathbf{P}$  的分量和为 1。又因为

$$\begin{aligned} & H(\theta \mathbf{P}_1 + (1 - \theta) \mathbf{P}_2) - \theta H(\mathbf{P}_1) - (1 - \theta) H(\mathbf{P}_2) \\ &= - \sum_{k=1}^K (\theta p_{1k} + (1 - \theta) p_{2k}) \log(\theta p_{1k} + (1 - \theta) p_{2k}) + \\ & \quad \theta \sum_{k=1}^K p_{1k} \log p_{1k} + (1 - \theta) \sum_{k=1}^K p_{2k} \log p_{2k} \\ &= \theta \sum_{k=1}^K p_{1k} \log \left[ \frac{p_{1k}}{\theta p_{1k} + (1 - \theta) p_{2k}} \right] + (1 - \theta) \sum_{k=1}^K p_{2k} \log \left[ \frac{p_{2k}}{\theta p_{1k} + (1 - \theta) p_{2k}} \right] \\ &\geq \sum_{k=1}^K \theta p_{1k} \left[ 1 - \frac{\theta p_{1k} + (1 - \theta) p_{2k}}{p_{1k}} \right] + \sum_{k=1}^K (1 - \theta) p_{2k} \left[ 1 - \frac{\theta p_{1k} + (1 - \theta) p_{2k}}{p_{2k}} \right] \\ &= \theta(1 - \theta) \sum_{k=1}^K (p_{1k} - p_{2k}) + \theta \cdot (1 - \theta) \sum_{k=1}^K (p_{2k} - p_{1k}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{所以} \quad H(\theta \mathbf{P}_1 + (1 - \theta) \mathbf{P}_2) \geq \theta H(\mathbf{P}_1) + (1 - \theta) H(\mathbf{P}_2) \quad (2.1.30)$$

由于式(2.1.30)中等号成立的条件是对每个  $k, k=1, 2, \dots, K$  有

$$\frac{\theta p_{1k} + (1 - \theta) p_{2k}}{p_{1k}} = \frac{\theta p_{1k} + (1 - \theta) p_{2k}}{p_{2k}} = 1$$

即对每个  $k$

$$p_{1k} = p_{2k}$$

也即

$$\mathbf{P}_1 = \mathbf{P}_2$$

这是与条件矛盾的, 所以式(2.1.30)中的等号不能成立。

Q. E. D

在 2.1.6 节中还要用信息论方法来证明这个性质。其实熵函数  $H(X) = - \sum_x p(x) \log p(x)$  的形式在对称性、可扩展性、可加性和极值性条件下是唯一确定的, 所以熵函数也可以用公理化体系来定义。

### 2.1.5 凸函数

在 2.1.4 中就提到熵是概率分布的严格上凸函数( $\cap$ )。本节简单介绍关于凸集和凸函数的概念。我们已经看到信息熵是上凸函数, 后面还会看到平均互信息也是输入分布的上凸函数。



在信息论中经常需要对互信息求极值(极大或极小),由于互信息是凸函数,使得求极值大为简化。

### 1. 凸集合和凸函数

令  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_K)$  和  $\beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_K)$  是  $K$  维实矢量空间集合  $R$  中的任何两个矢量, 如果对任何  $0 \sim 1$  之间的实数  $\theta (0 \leq \theta \leq 1)$ , 有

$$\theta\alpha + (1 - \theta)\beta \in R \quad (2.1.31)$$

则称  $R$  是凸集合。从几何上看, 集合  $R$  是凸集合即指如果  $\alpha, \beta$  是集合  $R$  中任何两点, 则要求连接  $\alpha, \beta$  的直线段也在集合  $R$  中。图 2.1.4 中画出了几个凸集合和非凸集合。

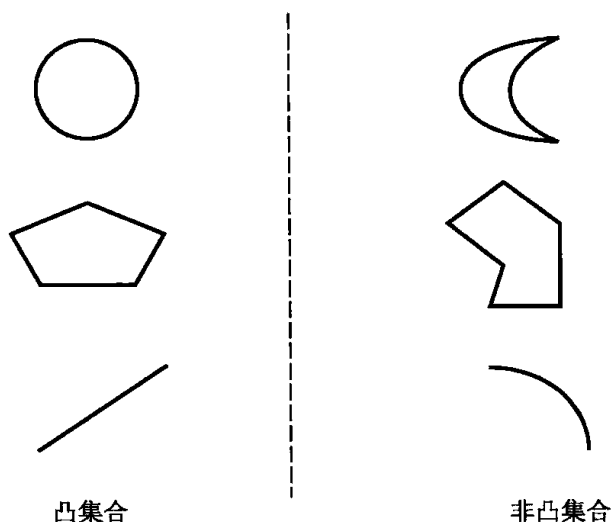


图 2.1.4 一维和二维凸集合的例子

概率矢量是指它的各个分量不小于零, 而且分量和为 1 的矢量。概率矢量组成的集合成为概率空间, 显然概率空间是一个凸集合。因为如果  $\alpha, \beta$  是两个概率矢量, 则对任何实数  $\theta (0 \leq \theta \leq 1)$ ,  $\mu = \theta\alpha + (1 - \theta)\beta$  也是一个概率矢量。这是因为  $\mu$  的分量也都不小于零, 而且分量和为 1。

一个定义在凸集合  $R$  上的实值矢量函数  $f$  被称为上凸函数( $\cap$ ), 是指对集合  $R$  中任何两个矢量  $\alpha, \beta$  以及任何实数  $\theta (0 < \theta < 1)$ , 有下面不等式成立

$$\theta f(\alpha) + (1 - \theta)f(\beta) \leq f[\theta\alpha + (1 - \theta)\beta] \quad (2.1.32)$$

如果式(2.1.32)中不等号翻转, 则称函数是下凸的(凹函数或 $\cup$ ), 如果式(2.1.32)中不等号始终成立, 则称函数是严格上凸的, 同样有严格下凸函数。图 2.1.5 所示函数是严格上凸的。

### 2. 凸函数的性质

下面几条关于凸函数的性质是非常有用的。

(1) 如果  $f_1(\alpha), f_2(\alpha), \dots, f_L(\alpha)$  是上凸函数( $\cap$ ), 以及  $c_1, c_2, \dots, c_L$  是任意正数, 则

$$\sum_i c_i f_i(\alpha) \quad (2.1.33)$$

是上凸函数( $\cap$ ), 如果  $f_i(\alpha)$  中至少有一个是严格上凸函数, 则线性组合(2.1.33)是严格上凸的。

(2) 一元函数  $f(\alpha)$  上凸( $\cap$ )的充要条件是在所定义的区间中满足

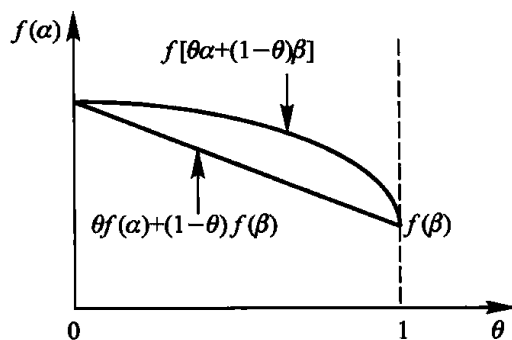


图 2.1.5 凸函数示意图

$$d^2f(\alpha)/d\alpha^2 \leq 0 \quad (2.1.34)$$

如果式(2.1.34)中不等号始终成立,则函数严格上凸( $\cap$ )。

(3) 如果 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_L)$ 是凸集中一组矢量, $f(\alpha)$ 是该凸集上的一个上凸函数( $\cap$ ), $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_L)$ 是一组概率分布,则

$$\sum_{i=1}^L \theta_i f(\alpha_i) \leq f\left[\sum_{i=1}^L \theta_i \alpha_i\right] \quad (2.1.35)$$

如果把 $\alpha$ 视为一个离散随机矢量,它的分布为 $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_L)$ ,则式(2.1.35)也可表示为

$$\overline{f(\alpha)} \leq f(\overline{\alpha})$$

不等式(2.1.35)也称为 Jensen 不等式。

性质(1)和(2)比较简单,下面证明性质(3)。

[证明] 假定 $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_L)$ 是一组概率分布,

$$\theta_l \geq 0 \quad l = 1, 2, \dots, L$$

$$\sum_{i=1}^L \theta_i = 1 \quad (2.1.36)$$

要证明

$$\sum_{i=1}^L \theta_i f(\alpha_i) \leq f\left[\sum_{i=1}^L \theta_i \alpha_i\right]$$

利用数学归纳法,当 $L=2$ 时,由于 $f(\alpha)$ 的凸性,对任何实数 $\theta(0 \leq \theta \leq 1)$ ,有

$$f(\theta \alpha_1 + (1-\theta) \alpha_2) \geq \theta f(\alpha_1) + (1-\theta) f(\alpha_2) \quad (2.1.37)$$

所以性质(3)成立。假定当 $l=L$ 时式(2.1.35)成立,现考虑 $L+1$ 情况,即

$$\theta_l \geq 0 \quad l = 1, 2, \dots, L+1$$

$$\sum_{i=1}^{L+1} \theta_i = 1 \quad (2.1.38)$$

记

$$\mu = \sum_{i=1}^L \theta_i \quad (2.1.39)$$

则

$$\mu + \theta_{L+1} = 1$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{L+1} \theta_i f(\alpha_i) &= \mu \left\{ \sum_{i=1}^L \frac{\theta_i}{\mu} f(\alpha_i) \right\} + \theta_{L+1} f(\alpha_{L+1}) \\ &\leq \mu \left\{ f\left[\sum_{i=1}^L \frac{\theta_i}{\mu} \alpha_i\right] \right\} + \theta_{L+1} f(\alpha_{L+1}) \\ &\leq f\left\{ \mu \left[ \sum_{i=1}^L \frac{\theta_i}{\mu} \alpha_i \right] + \theta_{L+1} \alpha_{L+1} \right\} \\ &= f\left\{ \sum_{i=1}^{L+1} \theta_i \alpha_i \right\} \end{aligned} \quad (2.1.40)$$

所以对 $L+1$ 情况性质(3)也成立,从而完成归纳。

Q. E. D

### 3. 凸函数的无条件极值和条件极值

这里讨论凸集合和凸函数的主要目的在于求凸函数在凸集上的极值。首先假定  $f(\alpha)$  是定义在所有分量均为非负的  $K$  维无穷凸集  $R$  上的一个上凸函数,可以在平稳点上去寻找  $f(\alpha)$  的极值点,所谓平稳点指满足以下方程组的点  $\alpha$

$$\frac{\partial f(\alpha)}{\partial \alpha_k} = 0 \quad k = 1, 2, \dots, K \quad (2.1.41)$$

上面方程组可能无解,也可能它的解不满足非负性条件。但是如果存在一个  $\alpha$ ,它满足方程 (2.1.41),同时它满足非负性要求,则在这点上  $f(\alpha)$  必定达到极大值。如果  $f(\alpha)$  在凸集  $R$  的边界上达到极大,也就是说极值点  $\alpha$  有一个或几个分量为 0,则从图 2.1.6 上可以看到,函数在该零分量指向  $R$  内部方向上是减函数,所以在该方向上  $f(\alpha)$  的导数非正,则有定理 2.1.2。

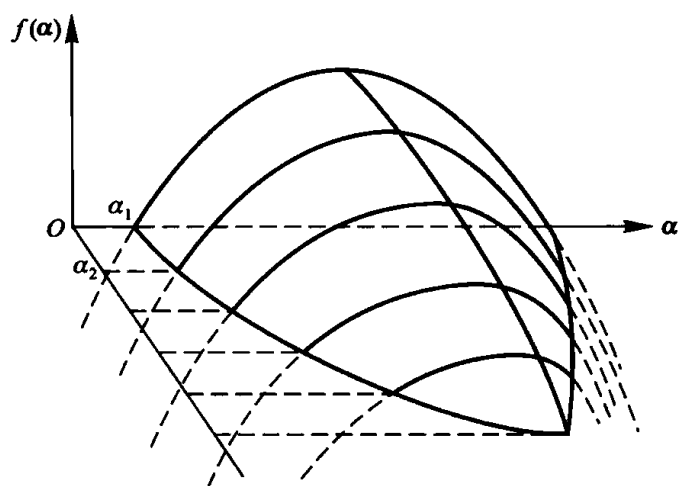


图 2.1.6  $f(\alpha)$  在凸集  $R$  的边界上达到极大

**定理 2.1.2**  $f(\alpha)$  是定义在所有分量均为非负的  $K$  维无穷凸集  $R$  上的一个上凸函数,假定  $\frac{\partial f(\alpha)}{\partial \alpha_k}$  均存在,且在  $R$  上连续,则  $f(\alpha)$  在  $R$  上取极大值的充要条件是

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(\alpha)}{\partial \alpha_k} &= 0 & \forall \alpha_k > 0 \\ \frac{\partial f(\alpha)}{\partial \alpha_k} &\leq 0 & \forall \alpha_k = 0 \end{aligned} \quad (2.1.42)$$

下面考虑求上凸函数在概率空间上的极大值问题。这时除了要求分量为非负之外,还要求分量和为 1。可以采用拉氏乘子方法,考虑函数  $f(\alpha) + \lambda \sum_{k=1}^K \alpha_k$  的极大化,其中  $\lambda$  是引入的拉氏乘子。利用定理 2.1.2 的结果,可以得到定理 2.1.3。

**定理 2.1.3** 设  $f(\alpha)$  是定义在  $K$  维概率空间  $R$  上的一个上凸函数,假定  $\frac{\partial f(\alpha)}{\partial \alpha_k}$  均存在,且在  $R$  上连续,则  $f(\alpha)$  在  $R$  上取极大值的充要条件是

$$\begin{aligned}\frac{\partial f(\boldsymbol{\alpha})}{\partial \alpha_k} &= \lambda \quad \forall \alpha_k > 0 \\ \frac{\partial f(\boldsymbol{\alpha})}{\partial \alpha_k} &\leq \lambda \quad \forall \alpha_k = 0\end{aligned}\quad (2.1.43)$$

其中,  $\lambda$  是由概率分量和为 1 来确定的待定常数。

定理 2.1.2 和定理 2.1.3 的严格证明可以参见许多教科书<sup>[3]</sup>, 这里不作证明。

### 2.1.6 随机变量间的平均互信息

在 2.1.1 节中已讲到, 2 个事件  $\{X=x\}$  和  $\{Y=y\}$  之间的互信息定义为

$$I(x; y) = \log \frac{p(x|y)}{p(x)}$$

由于  $X, Y$  的取值是随机的, 所以  $I(x; y)$  可以看成是一个随机变量, 把  $I(x; y)$  的平均值定义为随机变量间的平均互信息。

**定义 2.1.4** 在概率空间  $\{(X, Y), \mathcal{X} \times \mathcal{Y}, p(x, y)\}$  上定义的随机变量  $I(x; y)$  的数学期望

$$\begin{aligned}I(X; Y) &= E\{I(x; y)\} \\ &= \sum_x \sum_y p(x, y) \log \frac{p(x|y)}{p(x)}\end{aligned}$$

被称为  $X$  和  $Y$  之间的平均互信息, 或简称互信息。

对于互信息来说, 具有如下性质:

(1) 非负性, 即

$$I(X; Y) \geq 0 \quad (2.1.44)$$

[证明]

$$\begin{aligned}I(X; Y) &= \sum_x \sum_y p(x, y) \log \frac{p(x|y)}{p(x)} \\ &= \sum_x \sum_y p(x, y) \log \frac{p(x, y)}{p(x) \cdot \omega(y)} \\ &\geq \sum_x \sum_y p(x, y) \left\{ 1 - \frac{q(x) \omega(y)}{p(x, y)} \right\} \\ &= 0\end{aligned}$$

Q. E. D

平均互信息与事件互信息不同, 事件互信息可负, 而平均互信息不可能为负。

(2) 对称性, 即

$$I(X; Y) = I(Y; X) \quad (2.1.45)$$

[证明]

$$\begin{aligned}I(X; Y) &= \sum_x \sum_y p(x, y) \log \frac{p(x|y)}{p(x)} \\ &= \sum_x \sum_y p(x, y) \log \frac{p(y|x)}{\omega(y)} \\ &= I(Y; X)\end{aligned}$$

Q. E. D

$$\begin{aligned}
 (3) \quad I(X;Y) &= H(X) - H(X|Y) \\
 &= H(Y) - H(Y|X) \\
 &= H(X) + H(Y) - H(X,Y)
 \end{aligned} \tag{2.1.46}$$

[证明] 由于

$$\begin{aligned}
 I(X;Y) &= \sum_x \sum_y p(x,y) \log \frac{p(x|y)}{q(x)} \\
 &= - \sum_x \sum_y p(x,y) \log q(x) + \sum_x \sum_y p(x,y) \log p(x|y) \\
 &= H(X) - H(X|Y)
 \end{aligned}$$

同样

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X)$$

又

$$\begin{aligned}
 I(X;Y) &= \sum_x \sum_y p(x,y) \log \frac{p(x|y)}{q(x)} \\
 &= \sum_x \sum_y p(x,y) \log \frac{p(x,y)}{q(x)\omega(y)} \\
 &= \sum_x \sum_y p(x,y) \{ \log p(x,y) - \log q(x) - \log \omega(y) \} \\
 &= H(X) + H(Y) - H(X,Y)
 \end{aligned}$$

Q. E. D

性质(3)表明互信息  $I(X;Y)$  等于原来  $X$  的不确定性  $H(X)$  减去在知道  $Y$  后,  $X$  还存在的条件不确定性  $H(X|Y)$ , 所以  $I(X;Y)$  确实代表由  $Y$  对  $X$  所提供的信息。有时也把条件熵  $H(X|Y)$  称为疑义度。

$$(4) \quad I(X;Y) \leq H(X) \tag{2.1.47a}$$

$$I(X;Y) \leq H(Y) \tag{2.1.47b}$$

式(2.1.47)成立的原因是由于条件熵  $H(X|Y)$  和  $H(Y|X)$  总是非负的, 所以由式(2.1.46)立刻可以得出性质(4)成立。

对于3个随机变量的联合  $(X,Y,Z)$ , 也可以定义条件互信息, 联合互信息等

$$\begin{aligned}
 I(X;Y|Z) &= E \{ I(x;y|z) \} \\
 &= \sum_x \sum_y \sum_z p(x,y,z) \log \frac{p(x|y,z)}{p(x|z)} \\
 I(X;Y,Z) &= \sum_x \sum_y \sum_z p(x,y,z) \log \frac{p(x|y,z)}{p(x)} \\
 &= \sum_x \sum_y \sum_z p(x,y,z) \log \frac{p(x|z) \cdot p(x|y,z)}{p(x) \cdot p(x|z)} \\
 &= I(X;Z) + I(X;Y|Z)
 \end{aligned} \tag{2.1.48a}$$

式(2.1.48a)表示由  $(Y,Z)$  对  $X$  提供的互信息等于由  $Z$  对  $X$  提供的互信息, 加上在  $Z$  已知条件下由  $Y$  对  $X$  提供的条件互信息。同样有

$$I(X;Y,Z) = I(X;Y) + I(X;Z|Y) \tag{2.1.48b}$$

**[例 2.1.7]** 已知平均每 100 人中有 2 人患有某种病,为了查明病情,必须进行某项指标的化验。这种化验的结果对于有病的人总是阳性的,对于健康人来说有一半可能为阳性、一半可能为阴性。试问这项化验对于查明病情提供多少信息?

**[解]** 用随机变量  $X$  的取值 0、1,分别表示被抽查人是健康或有病,则

$$p(X=0)=0.98, p(X=1)=0.02$$

用随机变量  $Y$  取值 0、1,分别表示化验结果为阴性或阳性,则由题设,条件概率  $p(Y|X)$  由如图 2.1.7 所示的转移概率图表示,由转移概率图,可算出

$$p(Y=0)=0.49, p(Y=1)=0.51$$

随机变量  $X$  的熵为

$$H(X)=0.1414 \text{ bit}$$

以及

$$p(X=0|Y=0)=1, \quad p(X=1|Y=0)=0$$

$$p(X=0|Y=1)=0.96, \quad p(X=1|Y=1)=0.04$$

从而

$$H(X|Y)=0.49H(X|Y=0)+0.51H(X|Y=1)$$

$$=0+0.51 \times 0.2423$$

$$=0.1236 \text{ bit}$$

所以

$$I(X;Y)=H(X)-H(X|Y)$$

$$=0.0178 \text{ bit}$$

但是如果随机变量  $X$  的先验分布为

$$p(X=0)=0.5, p(X=1)=0.5$$

时

$$H(X)=1 \text{ bit}$$

同样可计算出

$$p(Y=0)=0.25, \quad p(Y=1)=0.75$$

以及

$$p(X=0|Y=0)=1, \quad p(X=1|Y=0)=0$$

$$p(X=0|Y=1)=1/3, \quad p(X=1|Y=1)=2/3$$

从而

$$H(X|Y)=0.25H(X|Y=0)+0.75H(X|Y=1)$$

$$=0+0.75 \times 0.918$$

$$=0.6885 \text{ bit}$$

所以

$$I(X;Y)=H(X)-H(X|Y)$$

$$=0.3115 \text{ bit}$$

可见同样的化验对于不同的先验分布,提供不同的信息量。

**[例 2.1.8]** 有两个硬币,一个是正常的硬币,它一面是国徽,另一面是面值,另一个是不正

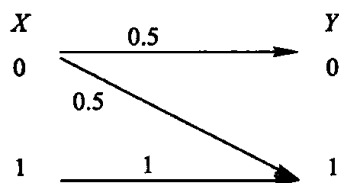


图 2.1.7 例 2.1.7 中条件转移概率图

常的硬币,它的两面都是面值。现随机地抽取一个硬币,抛掷2次。问出现面值的次数对于硬币的识别提供多少信息?

[解] 用  $X$  表示硬币类型,  $X=0$  表示所抽取的硬币是正常的,  $X=1$  表示所抽取的硬币是不正常的。抽取是随机的,所以认为  $p(X=0)=P(X=1)=0.5$ , 从而  $H(X)=1$  bit。用  $Y$  表示抛掷两次中出现面值的次数。 $Y$  可取值范围为  $\{0,1,2\}$ , 图 2.1.8 表示条件转移概率  $p(Y|X)$ , 由图可以计算出

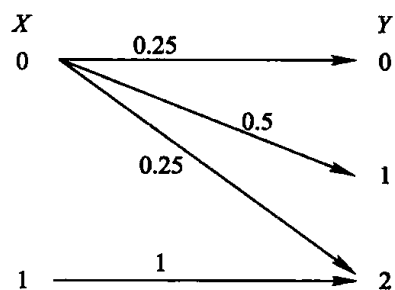


图 2.1.8 例 2.1.8 中条件转移概率图

$$p(Y=0) = p(X=0) \cdot p(Y=0|X=0) + p(X=1) \cdot p(Y=0|X=1) \\ = 0.125$$

$$p(Y=1) = p(X=0) \cdot p(Y=1|X=0) + p(X=1) \cdot p(Y=1|X=1) \\ = 0.25$$

$$p(Y=2) = p(X=0) \cdot p(Y=2|X=0) + p(X=1) \cdot p(Y=2|X=1) \\ = 0.625$$

同样可以算出

$$p(X=0|Y=2) = p(X=0) \cdot p(Y=2|X=0) / p(Y=2) \\ = 0.2$$

$$p(X=1|Y=2) = p(X=1) \cdot p(Y=2|X=1) / p(Y=2) \\ = 0.8$$

以及

$$H(X|Y=2) = 0.722 \text{ bit}$$

$$H(X|Y=0) = H(X|Y=1) = 0 \text{ bit}$$

因此

$$H(X|Y) = p(Y=0) \cdot H(X|Y=0) + p(Y=1) \cdot H(X|Y=1) + \\ p(Y=2) \cdot H(X|Y=2) \\ = p(Y=2) \cdot H(X|Y=2) \\ = 0.4513 \text{ bit}$$

所以

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) \\ = 0.5487 \text{ bit}$$

### 2.1.7 概率分布的散度(相对熵)

设  $\{p(x)\}$  和  $\{q(x)\}$  是共同字符表  $\mathcal{X}$  上的两个概率分布, 人们通常希望度量分布  $\{p(x)\}$  与分布  $\{q(x)\}$  之间的差异, 这时需要定义一个量来表示两个分布的散度。显然散度应满足非负性要求, 同时仅当  $p(x)=q(x)$ ,  $\forall x \in \mathcal{X}$ , 散度才为零。下面给出的散度定义满足这两个要求。

**定义 2.1.5** 共同字符表  $\mathcal{X}$  上的两个概率分布  $\{p(x)\}$  和  $\{q(x)\}$  之间的散度被定义为

$$D(p//q) = \sum_x p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)} = E_p \left\{ \log \frac{p(x)}{q(x)} \right\} \quad (2.1.49)$$

其中  $E_p(\cdot)$  表示以概率分布  $\{p(x)\}$  求平均, 同时约定, 如果  $q(x) = 0$ , 则

$$p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)} = \infty$$

显然当  $p(x) = q(x)$ ,  $\forall x \in \mathcal{X}$  时,  $D(p//q) = 0$ ; 同时由式 (2.1.27) 知道这样定义的散度  $D(p//q) \geq 0$ 。在文献中也把概率分布之间的散度称为相对熵、交叉熵或 Kullback - Leibler 距离。 $D(p//q)$  关于  $p$  和  $q$  是非对称的, 因此, 它不是真正的距离度量。

可以把散度定义推广到二维分布。这时可以把两个随机变量之间的互信息  $I(X; Y)$  表示成散度形式

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= \sum_{x,y} p(x,y) \log \frac{p(x,y)}{p(x)p(y)} \\ &= D(p(x,y) // p(x)p(y)) \end{aligned} \quad (2.1.50)$$

由散度的非负性, 可以推导出下面的对数不等式。

**定理 2.1.4** (对数不等式) 对于满足  $\sum_i a_i < \infty$  和  $0 < \sum_i b_i < \infty$  的正数  $a_1, a_2, \dots$  和非负数  $b_1, b_2, \dots$ , 有如下不等式成立

$$\sum_i a_i \log \frac{a_i}{b_i} \geq \left( \sum_i a_i \right) \log \frac{\sum_i a_i}{\sum_i b_i} \quad (2.1.51)$$

当且仅当  $\frac{a_i}{b_i}$  等于常数时式 (2.1.51) 中等号成立。

[证明] 令  $a'_i = \frac{a_i}{\sum_j a_j}$ ,  $b'_i = \frac{b_i}{\sum_j b_j}$ , 于是  $\{a'_i\}, \{b'_i\}$  都是概率分布。利用散度是非负的特性,

则

$$\begin{aligned} 0 &\leq \sum_i a'_i \log \frac{a'_i}{b'_i} \\ &= \sum_i \left\{ \frac{a_i}{\sum_j a_j} \log \frac{a_i / \sum_j a_j}{b_i / \sum_j b_j} \right\} \\ &= \frac{1}{\sum_j a_j} \left[ \sum_i a_i \log \frac{a_i}{b_i} - \left( \sum_i a_i \right) \log \frac{\sum_j a_j}{\sum_j b_j} \right] \end{aligned}$$

于是不等式 (2.1.51) 成立。等号成立的充要条件为对一切  $i$ ,  $a'_i = b'_i$ , 即  $\frac{a_i}{b_i}$  等于常数。 Q. E. D

### 2.1.8 关于疑义度的 Fano 不等式

考虑两个在相同字符表中取值的随机变量  $X$  和  $\hat{X}$ , 它们的联合分布为  $P\{X=k, \hat{X}=j\}$ ,  $k$  和  $j$  在  $\{0, 1, 2, \dots, K-1\}$  中取值。如果把  $\hat{X}$  看成为是对  $X$  的估计, 定义错误概率为



$$P_E = \sum_{k=0}^{K-1} \sum_{\substack{j=0 \\ k \neq j}}^{K-1} P\{X = k, \hat{X} = j\}$$

于是关于疑义度  $H(X|\hat{X})$  有如下 Fano 不等式成立。

**定理 2.1.5** 两个在相同字符表  $\{0, 1, 2, \dots, K-1\}$  中取值的随机变量  $X$  和  $\hat{X}$  满足如下不等式

$$H(X|\hat{X}) \leq H(P_E) + P_E \log(K-1) \quad (2.1.52)$$

[证明] 下面记

$$p(k, j) = P\{X = k, \hat{X} = j\}$$

$$p(k|j) = P\{X = k | \hat{X} = j\}$$

$$\begin{aligned} & H(X|\hat{X}) - H(P_E) - P_E \log(K-1) \\ &= - \sum_{k=0}^{K-1} \sum_{j=0}^{K-1} p(k, j) \log p(k|j) + \sum_{k=0}^{K-1} \sum_{\substack{j=0 \\ k \neq j}}^{K-1} p(k, j) \log P_E + \\ & \quad \sum_{k=0}^{K-1} p(k, k) \log(1 - P_E) - \sum_{k=0}^{K-1} \sum_{\substack{j=0 \\ k \neq j}}^{K-1} p(k, j) \log(K-1) \\ &= \sum_{k=0}^{K-1} \sum_{\substack{j=0 \\ k \neq j}}^{K-1} p(k, j) \log \frac{P_E}{(K-1)p(k|j)} + \sum_{k=0}^{K-1} p(k, k) \log \frac{1 - P_E}{p(k|k)} \\ &\leq \sum_{k=0}^{K-1} \sum_{\substack{j=0 \\ k \neq j}}^{K-1} p(k, j) \left[ \frac{P_E}{(K-1)p(k|j)} - 1 \right] + \sum_{k=0}^{K-1} p(k, k) \left[ \frac{1 - P_E}{p(k|k)} - 1 \right] \\ &= \frac{P_E}{K-1} \sum_{k=0}^{K-1} \sum_{\substack{j=0 \\ k \neq j}}^{K-1} p(j) + (1 - P_E) \sum_{j=0}^{K-1} p(j) - \sum_{k=0}^{K-1} \sum_{j=0}^{K-1} p(k, j) \\ &= \frac{P_E}{K-1} (K-1) \sum_{j=0}^{K-1} p(j) + (1 - P_E) - 1 = 0 \end{aligned} \quad \text{Q. E. D}$$

Fano 不等式的物理意义是很清楚的。已知  $\hat{X}$  条件下, 对  $X$  还存在的不确定性  $H(X|\hat{X})$  可分为两部分。第一部分是估计  $\hat{X}$  是否正确, 如果是正确的, 则从  $\hat{X}$  可得到  $X$  的精确值, 这部分不确定性为  $H(P_E)$ ; 第二部分, 如果估计是不正确的, 这时  $X$  的可能取值范围是除去估计  $\hat{X}$  已取的值以外的其他  $K-1$  个值, 于是这部分不确定性不会大于  $P_E \log(K-1)$ 。所以疑义度  $H(X|\hat{X})$  的上界是  $H(P_E) + P_E \log(K-1)$ 。Fano 不等式有许多应用, 特别在证明编码定理之逆定理时是必须应用的。

### 2.1.9 马尔可夫链和数据处理定理

如果随机变量序列  $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$  的联合概率分布函数可以写成如下形式

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n) = p(x_1)p(x_2|x_1)\cdots p(x_n|x_{n-1})$$

则称这  $n$  个随机变量构成马尔可夫链, 记为  $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow \cdots X_{n-1} \rightarrow X_n$ 。特别对于 3 个构成马尔可夫链的随机变量  $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ , 它们的联合概率分布函数为

$$p(x, y, z) = p(x)p(y|x)p(z|y) \quad (2.1.53)$$

由于联合概率分布可以表示成条件分布之积, 即

$$p(x, y, z) = p(x) \cdot p(y|x) \cdot p(z|x, y)$$

考虑到式(2.1.53), 则对马尔可夫链  $X \rightarrow Y \rightarrow Z$  实际上要求

$$p(z|x, y) = p(z|y)$$

对马尔可夫链  $X \rightarrow Y \rightarrow Z$  来说, 在给定  $Y$  条件下,  $X$  和  $Z$  是独立的, 即

$$\begin{aligned} p(x, z|y) &= p(x, y, z)/p(y) \\ &= \frac{p(x, y) \cdot p(z|y)}{p(y)} \\ &= p(x|y)p(z|y) \end{aligned}$$

因此, 条件独立是判别随机变量  $X, Y, Z$  构成马尔可夫链的充要条件。由此得到如果  $X \rightarrow Y \rightarrow Z$  构成马尔可夫链, 则  $Z \rightarrow Y \rightarrow X$  必然也构成马尔可夫链。

两个独立的随机变量之间的互信息为零, 同样在  $Y$  给定条件下, 条件独立的随机变量  $X$  和  $Z$  之间的条件互信息也为零, 即

$$I(X; Z|Y) = 0 \quad (2.1.54)$$

**[例 2.1.9]** 3 个取值均为 0, 1 的随机变量  $X, Y, Z$ , 它们之间的关系由图 2.1.9 所示。显然  $X, Y, Z$  构成一个马尔可夫链。这是因为  $p(Z=z|X=x, Y=y) = p(Z=z|Y=y)$  的缘故, 其中  $x, y, z$  可取 0 或 1。因此, 在  $Y$  已知条件下,  $X$  和  $Z$  的互信息为零, 即

$$I(X; Z|Y) = 0$$

对于马尔可夫链  $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ , 下面的数据处理定理成立。

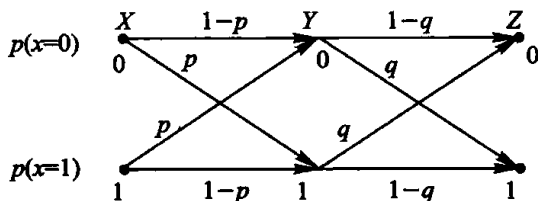


图 2.1.9 构成马尔可夫链的 3 个随机变量  $X, Y, Z$

**定理 2.1.6** (数据处理定理), 如果有马尔可夫链  $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ , 则

$$I(X; Y) \geq I(X; Z) \quad (2.1.55a)$$

$$I(X; Y) \geq I(X; Y|Z) \quad (2.1.55b)$$

**[证明]**

$$\begin{aligned} I(X; Y, Z) &= I(X; Z) + I(X; Y|Z) \\ &= I(X; Y) + I(X; Z|Y) \end{aligned}$$

由于  $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ , 所以

$$I(X; Z|Y) = 0$$

由于互信息总是非负的,即

$$I(X;Y|Z) \geq 0$$

$$I(X;Z) \geq 0$$

所以

$$I(X;Y) \geq I(X;Z)$$

$$I(X;Y) \geq I(X;Y|Z)$$

Q. E. D

数据处理定理表明对于观察到的数据,增加数据处理的次数,并不会使信息量增加,如图 2.1.9 中  $Z$  对  $X$  提供的互信息量不会大于由  $Y$  对  $X$  提供的互信息量。

进一步,如果有 4 个随机变量  $U, X, Y, V$  构成马尔可夫链  $U \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow V$ , 则

$$p(u, x, y, v) = p(u)p(x|u)p(y|x)p(v|y)$$

于是  $U, Y, V$  的联合分布为

$$\begin{aligned} p(u, y, v) &= \sum_x p(u, x, y, v) \\ &= p(u) \left\{ \sum_x p(x|u)p(y|x) \right\} p(v|y) \\ &= p(u)p(y|u)p(v|y) \end{aligned}$$

所以  $U, Y, V$  也构成马尔可夫链  $U \rightarrow Y \rightarrow V$ , 从而得到如下形式的数据处理定理。

**定理 2.1.7** 如果有 4 个随机变量  $U, X, Y, V$  构成马尔可夫链  $U \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow V$ , 则

$$I(U;V) \leq I(X;Y)$$

[证明] 由于随机变量  $U, X, Y, V$  构成马尔可夫链  $U \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow V$ , 所以由  $U \rightarrow X \rightarrow Y$  可知  $Y \rightarrow X \rightarrow U$ , 从定理 2.1.6 有

$$I(U;Y) \leq I(X;Y)$$

同时  $U, Y, V$  也构成马尔可夫链  $U \rightarrow Y \rightarrow V$ , 所以

$$I(U;V) \leq I(U;Y)$$

从而

$$I(U;V) \leq I(X;Y)$$

Q. E. D

下面利用数据处理定理来证明互信息  $I(X;Y)$  对于输入分布  $\{q(x)\}$  是上凸的( $\cap$ ), 对于转移概率分布  $\{p(y|x)\}$  是下凸的( $\cup$ )。

**定理 2.1.8** 条件分布  $\{p(y|x)\}$  给定时, 互信息  $I(X;Y)$  是输入分布  $\{q(x)\}$  的上凸( $\cap$ )函数。

[证明] 互信息的表达式为

$$I(X;Y) = \sum_x \sum_y q(x)p(y|x) \log \frac{p(y|x)}{\omega(y)}$$

令  $q_0$  和  $q_1$  是 2 个输入概率分布, 相应的互信息为  $I_1$  和  $I_2$ 。令  $0 < \theta < 1$ , 新的输入分布  $q$  为  $q_0$  和  $q_1$  的组合

$$q = \theta q_0 + (1 - \theta) q_1$$

显然  $q$  也是一个概率分布, 记与  $q$  对应的互信息为  $I$ 。所谓  $I(X;Y)$  是输入分布  $\{q(x)\}$  的上凸函数, 就是要证明

$$\theta I_1 + (1 - \theta) I_2 \leq I$$

取一个辅助随机变量  $Z$ , 它的可能取值为  $\{0, 1\}$ , 分布为

$$p_z(0) = \theta, p_z(1) = 1 - \theta$$

并认为  $q_0$  和  $q_1$  分别是在  $Z=0$  或  $Z=1$  时的条件输入分布, 即

$$q_0(x) = p_{x|z}(x|0)$$

$$q_1(x) = p_{x|z}(x|1)$$

于是随机变量  $Z, X, Y$  构成马尔可夫链  $Z \rightarrow X \rightarrow Y$ , 它们的关系如图 2.1.10 所示。因而

$$\begin{aligned} I(X; Y|Z) &= p_z(0)I(X; Y|0) + p_z(1)I(X; Y|1) \\ &= \theta I_1 + (1 - \theta)I_2 \end{aligned}$$

与分布  $q$  对应的互信息  $I$  是无条件互信息  $I(X; Y)$ 。由互信息关系式, 有

$$\begin{aligned} I(Y; Z, X) &= I(Y; Z) + I(Y; X|Z) \\ &= I(Y; X) + I(Y; Z|X) \end{aligned}$$

由于马尔可夫链性质

$$I(Y; Z|X) = 0$$

所以

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= I(Y; Z) + I(Y; X|Z) \\ &\geq I(X; Y|Z) \end{aligned}$$

也就是

$$I \geq \theta I_1 + (1 - \theta)I_2 \quad (2.1.56)$$

式(2.1.56)表明互信息是输入分布的上凸函数。

Q. E. D

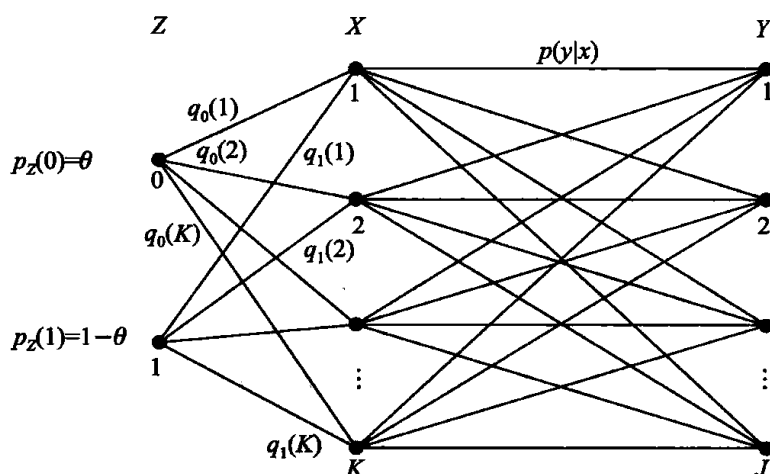


图 2.1.10 构成马尔可夫链的随机变量  $Z, X, Y$  的关系

由于  $I(X; X) = H(X)$ , 所以定理 2.1.8 也表示熵函数  $H(X)$  是输入概率分布的上凸函数。下面的定理表明互信息  $I(X; Y)$  对于条件概率分布  $\{p(x|y)\}$  是下凸函数。

**定理 2.1.9** 当随机变量  $X$  的概率分布给定时, 平均互信息  $I(X; Y)$  是条件概率分布  $\{p(y|x)\}$  的下凸函数。

[证明] 令  $\{p_0(y|x)\}$  和  $\{p_1(y|x)\}$  是两个任意的条件概率分布, 对任何  $0 < \theta < 1$  令

$$p(y|x) = \theta p_0(y|x) + (1 - \theta)p_1(y|x)$$

显然  $\{p(y|x)\}$  也是一个条件概率分布。记  $I, I_0$  和  $I_1$  分别是条件概率分布为  $\{p(y|x)\}, \{p_0(y|x)\}$

和  $\{p_1(y|x)\}$  时的互信息,现需要证明

$$I \leq \theta I_0 + (1 - \theta) I_1 \quad (2.1.57)$$

同样采用信息论方法,把  $\{p_0(y|x)\}$  和  $\{p_1(y|x)\}$  看作为二元随机变量  $Z$  条件下的转移概率分布,即

$$p_0(y|x) = p_{Y|XZ}(y|x,0) \quad (2.1.58a)$$

$$p_1(y|x) = p_{Y|XZ}(y|x,1) \quad (2.1.58b)$$

而 
$$p_Z(0) = \theta, p_Z(1) = 1 - \theta$$

在  $Z$  条件下,  $X, Y$  之间的互信息为

$$I(X; Y|Z) = \theta I_0 + (1 - \theta) I_1 \quad (2.1.59)$$

而无条件信息为

$$I(X; Y) = I$$

由于

$$\begin{aligned} I(X; Y, Z) &= I(X; Z) + I(X; Y|Z) \\ &= I(X; Y) + I(X; Z|Y) \end{aligned} \quad (2.1.60)$$

随机变量  $X$  的分布是给定的,与随机变量  $Z$  无关,所以  $X$  和  $Z$  是相互独立的,从而

$$I(X; Z) = 0 \quad (2.1.61)$$

所以

$$\begin{aligned} I(X; Y|Z) &= I(X; Y) + I(X; Z|Y) \\ &\geq I(X; Y) \end{aligned} \quad (2.1.62)$$

即

$$I \leq \theta I_0 + (1 - \theta) I_1 \quad \text{Q. E. D}$$

定理 2.1.6 和定理 2.1.7 给出了互信息对于输入概率分布和转移概率分布的凸性分析,这给后面引入和计算信道容量与率失真函数打下了理论基础。

### \* 2.1.10 Shannon 信息度量与集合论之间的联系 <sup>[8, 34]</sup>

对于 2 个随机变量  $X, Y$  的情况,Shannon 信息度量包括熵、条件熵和互信息,即  $H(X)$ ,  $H(Y)$ ,  $H(X|Y)$ ,  $H(Y|X)$ ,  $H(X, Y)$  和  $I(X; Y)$ 。如果用  $\tilde{X}$  和  $\tilde{Y}$  分别表示与  $X$  和  $Y$  对应的集合变量,并认为  $\tilde{X} \cup \tilde{Y}$  构成所考虑问题的总集合  $\Omega$ ,于是可定义由  $\tilde{X}$  和  $\tilde{Y}$  所生成的  $\sigma$ -代数  $\mathcal{F}_2$ ,它由  $\tilde{X}$  和  $\tilde{Y}$  通过交、并、余、差集合运算得到,即

$$\mathcal{F}_2: \left\{ (\tilde{X} \cup \tilde{Y}), \tilde{X}, \tilde{Y}, (\tilde{X} \cap \tilde{Y}), (\tilde{X} \cap \tilde{Y}^c), (\tilde{X}^c \cap \tilde{Y}), (\tilde{X} \cap \tilde{Y})^c, \emptyset \right\}$$

相应的 Venn 氏图如图 2.1.11 所示。

在  $\mathcal{F}_2$  上可以定义广义测度  $\mu^*$ ,所谓广义测度是  $\mathcal{F}_2$  上的一个实函数,它满足集合可加性,也就是说如果  $\mathcal{F}_2$  中元素  $A$  和  $B$  不相交,则

$$\mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B) \quad (2.1.63)$$

显然空集 $\emptyset$ 对应的广义测度为零,即

$$\mu^*(\emptyset) = 0 \quad (2.1.64)$$

不难看出 Shannon 的信息度量可以作为对应  $\sigma$ -代数  $\mathcal{F}_2$  上的一种广义测度,为此令

$$\mu^*(\tilde{X}) = H(X) \quad (2.1.65a)$$

$$\mu^*(\tilde{Y}) = H(Y) \quad (2.1.65b)$$

$$\mu^*(\tilde{X} \cup \tilde{Y}) = H(X, Y) \quad (2.1.65c)$$

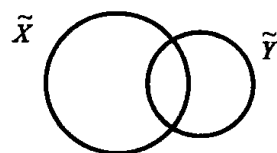


图 2.1.11 相应于  $\tilde{X}$  和  $\tilde{Y}$  的 Venn 氏图

由广义测度的集合可加性可以导出

$$\begin{aligned} \mu^*(\tilde{X} \cap \tilde{Y}) &= \mu^*(\tilde{X}) + \mu^*(\tilde{Y}) - \mu^*(\tilde{X} \cup \tilde{Y}) \\ &= H(X) + H(Y) - H(X, Y) \\ &= I(X; Y) \end{aligned} \quad (2.1.65d)$$

$$\mu^*(\tilde{X} - \tilde{Y}) = H(X|Y) \quad (2.1.65e)$$

$$\mu^*(\tilde{Y} - \tilde{X}) = H(Y|X) \quad (2.1.65f)$$

$$\mu^*\left(\left(\tilde{X} \cap \tilde{Y}\right)^c\right) = H(X|Y) + H(Y|X) \quad (2.1.65g)$$

$$\mu^*(\emptyset) = 0 \quad (2.1.65h)$$

可以看出 Shannon 关于随机变量  $X, Y$  的信息度量与集合的广义测度之间有很好的对应,公式(2.1.65a)至公式(2.1.65h)可以通过下面的符号代换得到

$$\begin{aligned} H/I &\leftrightarrow \mu^* \\ , &\leftrightarrow \cup \\ ; &\leftrightarrow \cap \\ | &\leftrightarrow - \end{aligned} \quad (2.1.66)$$

所以任何 2 个随机变量之间的信息论恒等式可以从对应的集合论广义测度的恒等式,通过符号代换得到,比如

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y) - I(X; Y) \quad (2.1.67)$$

通过符号代换得到

$$\mu^*(\tilde{X} \cup \tilde{Y}) = \mu^*(\tilde{X}) + \mu^*(\tilde{Y}) - \mu^*(\tilde{X} \cap \tilde{Y}) \quad (2.1.68)$$

从集合的 Venn 氏图上很快看出式(2.1.68)是正确的。反过来,从集合论广义测度的恒等式可以通过符号代换得到信息论恒等式。

对于 2 个随机变量的这种信息论和集合论之间的对应是非常有意义的。人们希望把这样的对应关系推广到多个随机变量的情况。这方面我国数学家胡国定教授<sup>[37]</sup>作了先驱性的工作,最近 R. W. Yeung 对这项工作进行了推广和完善<sup>[34]</sup>。利用集合论的工具,使人们能得到大量的信息论恒等式和不等式,同时使得信息论恒等式和不等式的证明得到简化。R. W. Yeung 还发展了

一个机器证明的工具软件 ITIP<sup>[35]</sup>, 利用该软件可以方便地确定所写出的信息论等式或不等式是正确的、不正确的还是不定。

下面对于 3 个随机变量  $X_1, X_2, X_3$  的情况来介绍信息论和集合论之间的对应。设与  $X_1, X_2, X_3$  相对应的集合为  $\tilde{X}_1, \tilde{X}_2, \tilde{X}_3$ , 它们的 Venn 氏图如图 2.1.12 所示, 仍然认为所考虑问题的总集为

$$\Omega = \tilde{X}_1 \cup \tilde{X}_2 \cup \tilde{X}_3$$

这里总集被分成互不相交的 7 块  $\{A_i, i=1, 2, \dots, 7\}$ , 把  $A_1, A_2, \dots, A_7, \emptyset$  称为原子, 其中  $A_1, A_2, \dots, A_7$  是非空原子。

这些原子都可以写成  $\bigcap_{i=1}^3 \tilde{Y}_i$  形式, 其中  $\tilde{Y}_i$  可以是  $\tilde{X}_i$

或  $\tilde{X}_i^c$ 。之所以称为原子是由于这些集合在  $\tilde{X}_1, \tilde{X}_2, \tilde{X}_3$  的任何并、交、余、差运算中是不可分的。

这些原子的组合构成了  $\tilde{X}_1, \tilde{X}_2, \tilde{X}_3$  的任意并、交、余、差。例如

$$\tilde{X}_1 \cup \tilde{X}_2 \cap \tilde{X}_3^c = \tilde{X}_1 \cup \tilde{X}_2 - \tilde{X}_3 = A_1 \cup A_2 \cup A_4$$

下面利用 Shannon 信息度量来定义原子的广义测度。

对于  $\tilde{X}_1, \tilde{X}_2, \tilde{X}_3$  所生成的  $\sigma$ -代数  $\mathcal{S}_3$  有 7 个非空原子, 它们是

$$A_1 = \tilde{X}_1 - (\tilde{X}_2 \cup \tilde{X}_3), \quad A_2 = \tilde{X}_2 - (\tilde{X}_1 \cup \tilde{X}_3), \quad A_3 = \tilde{X}_3 - (\tilde{X}_1 \cup \tilde{X}_2)$$

$$A_4 = \tilde{X}_1 \cap \tilde{X}_2 - \tilde{X}_3, \quad A_5 = \tilde{X}_2 \cap \tilde{X}_3 - \tilde{X}_1, \quad A_6 = \tilde{X}_3 \cap \tilde{X}_1 - \tilde{X}_2$$

$$A_7 = \tilde{X}_1 \cap \tilde{X}_2 \cap \tilde{X}_3$$

定义

$$\mu^*(\tilde{X}_i - (\tilde{X}_j \cup \tilde{X}_k)) = H(X_i | X_j, X_k) \quad (2.1.69a)$$

$$\mu^*((\tilde{X}_i \cap \tilde{X}_j) - \tilde{X}_k) = I(X_i; X_j | X_k) \quad (2.1.69b)$$

其中

$$i, j, k \in \{1, 2, 3\} \quad i \neq j \neq k$$

因为

$$\mu^*(\tilde{X}_1 \cap \tilde{X}_2 \cap \tilde{X}_3) = \mu^*(\tilde{X}_1 \cap \tilde{X}_2) - \mu^*(\tilde{X}_1 \cap \tilde{X}_2 - \tilde{X}_3)$$

所以定义

$$\mu^*(\tilde{X}_1 \cap \tilde{X}_2 \cap \tilde{X}_3) = I(X_1; X_2) - I(X_1; X_2 | X_3) \quad (2.1.69c)$$

由于熵和互信息都是非负的, 所以按这样定义, 原子  $A_1, A_2, \dots, A_6$  上的广义测度为非负, 但不能保证

$$I(X_1; X_2) - I(X_1; X_2 | X_3)$$

一定是非负的, 因而  $\mu^*(A_7) = \mu^*(\tilde{X}_1 \cap \tilde{X}_2 \cap \tilde{X}_3)$  不能表示成任何熵、条件熵、互信息或条件互信息形式。

**[例 2.1.10]** 设  $X_1$  和  $X_2$  是独立、等概的二元随机变量

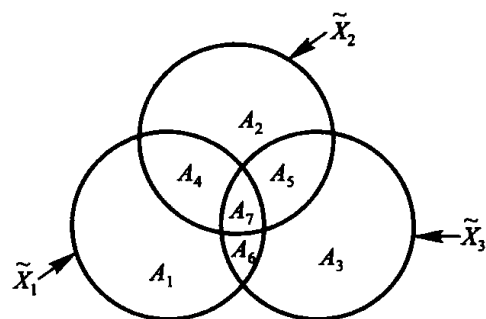


图 2.1.12 3 个集合  $\tilde{X}_1, \tilde{X}_2, \tilde{X}_3$  的 Venn 氏图

$$p(X_i = 0) = p(X_i = 1) = 0.5 \quad i = 1, 2$$

令

$$X_3 = X_1 + X_2 \pmod{2}$$

则  $X_3$  是分别与  $X_1, X_2$  独立的等概二元随机变量, 所以

$$H(X_1) = H(X_2) = H(X_3) = 1 \text{ bit}$$

$$H(X_1, X_2) = H(X_2, X_3) = H(X_1, X_3) = 2 \text{ bit}$$

$$I(X_1; X_2) = I(X_2; X_3) = I(X_1; X_3) = 0 \text{ bit}$$

$$H(X_1, X_2, X_3) = H(X_1, X_2) + H(X_3 | X_2, X_1)$$

$$= 2 + 0$$

$$= 2 \text{ bit}$$

$$I(X_i; X_j | X_k) = H(X_i | X_k) - H(X_i | X_k, X_j)$$

$$= H(X_i, X_k) - H(X_k) - [H(X_i, X_j, X_k) - H(X_k, X_j)]$$

$$= 2 - 1 + (2 - 2)$$

$$= 1 \text{ bit}$$

所以

$$I(X_i; X_j) - I(X_i; X_j | X_k) = -1$$

其中  $i, j, k \in \{1, 2, 3\}, i \neq j \neq k$ 。所以本例表明在有些情况下增加条件可使互信息增加。这里引进一个新的符号

$$I(X_1; X_2; X_3) \stackrel{\text{def}}{=} I(X_1; X_2) - I(X_1; X_2 | X_3) \quad (2.1.70)$$

于是

$$\begin{aligned} \mu^*(A_7) &= \mu^*(\tilde{X}_1 \cap \tilde{X}_2 \cap \tilde{X}_3) \\ &= I(X_1; X_2; X_3) \end{aligned} \quad (2.1.71)$$

注意: 广义测度可以是负的, 因此有时也称为带符号的测度。

由以上定义的广义测度, 把含有 3 个随机变量的信息论和集合论联系起来, 符号代换法则式 (2.1.66) 仍然成立。利用 Venn 氏图表示集合之间关系是非常直观有效的, 类似地可以使用信息图来表示 Shannon 信息度量之间关系。3 个随机变量  $X_1, X_2$  和  $X_3$  所对应的信息图如图 2.1.13 所示。

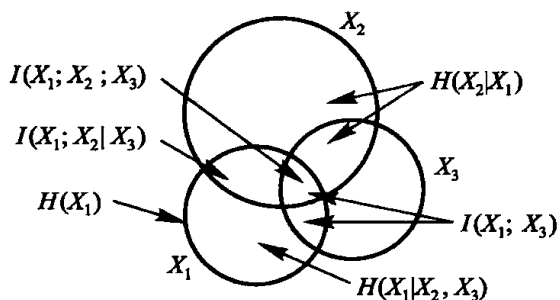


图 2.1.13 随机变量  $X_1, X_2$  和  $X_3$  的信息图

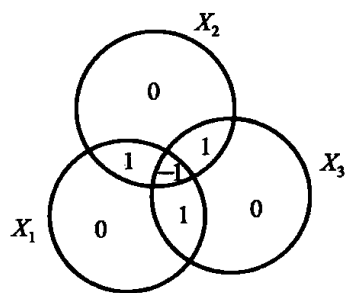


图 2.1.14 例 2.1.10 所对应的信息图

很容易画出例 2.1.10 所对应的信息图, 如图 2.1.14 所示。

**[例 2.1.11]**  $X, Y, Z$  是 3 个随机变量, 其中  $X$  是  $Y$  和  $Z$  的确定函数



$$\text{因而} \quad H(X|Y, Z) = 0 \quad (2.1.72)$$

$$\text{求证} \quad I(X; Y) \geq H(X) - H(Z) \quad (2.1.73)$$

[证明] 利用信息论恒等式, 不难证明式(2.1.73)。

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= H(X) + H(Y) - H(X, Y) \\ &= H(X) + H(Y) - [H(X, Y, Z) - H(Z|X, Y)] \\ &\geq H(X) + H(Y) - H(X, Y, Z) \\ &= H(X) + H(Y) - [H(Z) + H(Y|Z) + H(X|Y, Z)] \\ &= H(X) - H(Z) + I(Y; Z) - H(X|Y, Z) \\ &= H(X) - H(Z) + I(Y; Z) \\ &\geq H(X) - H(Z) \end{aligned}$$

现在借助信息图, 同样证明式(2.1.73)。首先画出相应的信息图如图 2.1.15 所示, 相关的信息度量为

$$\mu^*(\tilde{X} \cap \tilde{Y} - Z) = I(X; Y|Z) = a \geq 0$$

$$\mu^*(\tilde{Y} \cap \tilde{Z} - X) = I(Y; Z|X) = b \geq 0$$

$$\mu^*(\tilde{Z} - (\tilde{X} \cup \tilde{Y})) = H(Z|X, Y) = c \geq 0$$

$$\mu^*(\tilde{X} \cap \tilde{Y} \cap \tilde{Z}) = I(X; Y; Z) = d$$

$$\text{因为} \quad \mu^*(\tilde{Y} \cap \tilde{Z}) = I(Y; Z) \geq 0$$

$$\text{所以} \quad b + d \geq 0 \quad \text{即} \quad b \geq -d$$

$$\begin{aligned} \text{由图 2.1.15} \quad H(X) - H(Z) &= (0 + a + e + d) - (c + b + d + e) \\ &= a - b - c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= a + d \\ &\geq a - b \\ &\geq a - b - c \\ &= H(X) - H(Z) \end{aligned}$$

式(2.1.73)是密码理论中一个非常重要的公式。如果把  $X$  解释成明文,  $Y$  解释成密文,  $Z$  代表密钥, 在密文和密钥的条件下, 明文是确定的。这就是条件式(2.1.72)。于是式(2.1.73)表示为了信息安全起见要求  $H(Z)$  充分大, 这样使得密文提供关于明文信息尽可能小。在理想情况下  $I(X; Y) = 0$ , 也就是说从密文根本得不到一点关于明文的信息。这时要求  $H(Z) = H(X)$ 。即要求密钥的不确定性和明文一样大。

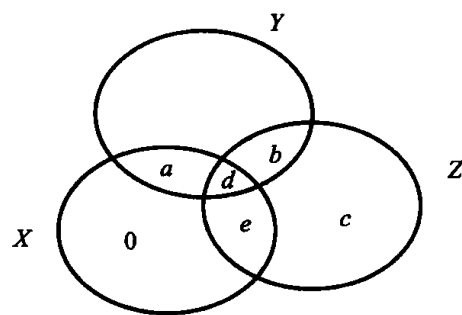


图 2.1.15 3 个随机变量的信息图

如果 3 个随机变量还满足马尔可夫链的条件  $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ , 则

$$\mu^*(\tilde{X} \cap \tilde{Z} - \tilde{Y}) = I(X; Z|Y) = 0$$

所以信息图可以化简成图 2.1.16 的形式。这时

$$\begin{aligned} d &= \mu^*(\tilde{X} \cap \tilde{Y} \cap \tilde{Z}) = I(X;Z) - I(X;Z|Y) \\ &= I(X;Z) \geq 0 \end{aligned}$$

即

$$I(X;Y;Z) = d \geq 0$$

$a, b, c, e, f$  均可写成熵、条件熵、互信息、条件互信息形式, 所以均不小于零, 于是从图 2.1.16 可见

$$\begin{aligned} I(X;Z) &= d \\ &\leq b + d \\ &= I(X;Y) \end{aligned} \quad (2.1.74)$$

这正是信息处理定理。从图 2.1.16 还可见

$$\begin{aligned} H(X|Y) &= a \\ &\leq a + b \\ &= H(X|Z) \end{aligned}$$

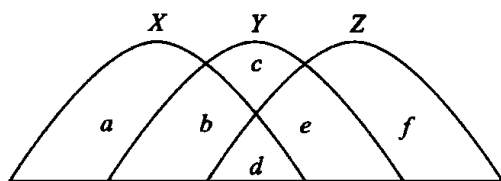


图 2.1.16 马尔可夫链  $X \rightarrow Y \rightarrow Z$  对应的信息图

类似地可以建立起包含有  $n$  个随机变量的 Shannon 信息论与集合论之间的联系, 从包含更多个随机变量的信息图中可以获得更多的信息论恒等式和不等式, 有兴趣的读者可以参考有关著作<sup>[8,36]</sup>。

### \* 2.1.11 信息论与博弈之间的关系<sup>[1, 33]</sup>

信息论与博弈之间有密切的联系, 本节通过研究赛马中最佳下注策略和赌本最佳增长倍率之间关系, 来介绍信息论在博弈理论中的应用。

考虑赛马赌博。假定有  $m$  匹马参加赛马, 第  $i$  匹马获胜的概率为  $p(i)$ , 如果第  $i$  匹马获胜则赔率为  $o(i)$ , 即对第  $i$  匹马下赌注 1 元, 获利  $o(i)$  元; 若第  $i$  匹马输了, 则赌注损失掉。假定赌徒把全部赌本分别下注到这  $m$  匹马上, 用  $b(i)$  表示下注到第  $i$  匹马上下的赌注比例, 于是  $b(i) \geq 0$ ,  $\sum_i b(i) = 1$ 。如果第  $i$  匹马获胜, 则该赌徒获得下注在第  $i$  匹马上赌注的  $o(i)$  倍回报, 但下注在其他马上的赌注全部损失掉。于是这场赛马结束时赌徒的财富为赛前的  $b(i)o(i)$  倍, 这个结果出现的概率为  $p(i)$ 。所以一场赛马结束时赌徒的财富是一个随机量。若赌徒希望获得最大的期望回报, 则显然应该把所有赌本下注到使  $p(i)o(i)$  最大的那匹马上, 但这样风险太大, 因为一场赛马来赌本损失殆尽的概率为  $[1 - p(i)]$ 。

考虑赛马可以重复多次进行,赌徒可以重新下赌注。在第  $n$  次赛马后赌徒的财富倍乘因子  $S_n$  为

$$S_n = \prod_{k=1}^n S(X_k) \quad (2.1.75)$$

其中  $S(X_k) = b(X_k)o(X_k)$  表示在第  $k$  次赛马中由第  $X_k$  匹马获胜时赌徒财富的倍乘因子。定义一场赛马中赌徒财富的增长倍率为

$$W(\mathbf{b}, \mathbf{p}) = E[\log S(X)] = \sum_{i=1}^m p(i) \log b(i) o(i) \quad (2.1.76)$$

**定理 2.1.10** 随机变量  $X_k$  表示第  $k$  次赛马中获胜的马匹,若  $n$  次赛马中获胜结果  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是独立、同分布  $p(x)$  随机变量,则采用赌注策略  $\mathbf{b}$  的赌徒的财富按倍率  $W(\mathbf{b}, \mathbf{p})$  指数增长,即

$$S_n \approx 2^{nW(\mathbf{b}, \mathbf{p})} \quad (2.1.77)$$

[证明] 由于独立、同分布随机变量的函数仍然是独立、同分布的,所以

$$\log S(X_1), \log S(X_2), \dots, \log S(X_n)$$

是独立、同分布的。由弱大数定律

$$\frac{1}{n} \log S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log S(X_k) \xrightarrow{\text{依概率}} E[\log S(X)]$$

所以

$$S_n \approx 2^{nW(\mathbf{b}, \mathbf{p})} \quad \text{Q. E. D}$$

显然,最佳财富增加倍率

$$\begin{aligned} W^*(\mathbf{p}) &= \max_{\mathbf{b}} W(\mathbf{b}, \mathbf{p}) \\ &= \max_{\mathbf{b}: b(i) \geq 0, \sum_i b(i) = 1} \sum_{i=1}^m p(i) \log [b(i) o(i)] \end{aligned} \quad (2.1.78)$$

下面定理表明按与马匹获胜概率成比例地下赌注是最佳的,也就是当  $\mathbf{b} = \mathbf{p}$  时倍率最大,这是最佳下赌注策略。

**定理 2.1.11** 当采用最佳下赌注策略  $\mathbf{b}^* = \mathbf{p}$  时,倍率达到极大值

$$W^*(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^m p(i) \log o(i) - H(\mathbf{p}) \quad (2.1.79)$$

[证明] 由倍率定义

$$\begin{aligned} W(\mathbf{b}, \mathbf{p}) &= \sum_{i=1}^m p(i) \log [b(i) o(i)] \\ &= \sum_{i=1}^m p(i) \log \left[ \frac{b(i)}{p(i)} p(i) o(i) \right] \\ &= \sum_{i=1}^m p(i) \log o(i) - H(\mathbf{p}) - D(\mathbf{p} // \mathbf{b}) \\ &\leq \sum_{i=1}^m p(i) \log o(i) - H(\mathbf{p}) \end{aligned}$$

上式等号成立的充要条件为  $b = p$ , 也就是按与马匹获胜概率成比例地下赌注可使倍率极大, 是最佳的下赌注策略。 Q. E. D

于是两匹马的情况,  $m = 2$ ; 马匹获胜概率分别为  $p(1), p(2)$ 。假定这两匹马的赔率相同, 均为 2, 即  $o(1) = o(2) = 2$ 。于是最佳的下赌注策略为

$$b(1) = p(1), \quad b(2) = p(2)$$

最佳倍率为

$$\begin{aligned} W^*(p) &= \sum p(i) \log o(i) - H(p) \\ &= 1 - H(p) \end{aligned}$$

于是采用最佳策略的赌徒财富倍增因子为

$$S_n \approx 2^{n[1-H(p)]}$$

如果每场赛马前赌徒对于赛马结果具有某种信息。比如赌徒通过某些途径可以知道参赛马匹的竞技状态。这些信息被称为边信息。这些边信息有什么经济价值呢? 由于赌徒可以利用这些边信息来调整下赌注策略, 使得赌徒财富倍率增加。下面推导边信息与倍率增加之间的联系。

设赛马结果为  $X \in \{1, 2, \dots, m\}$ , 相应概率为  $p(x)$ , 赔率为  $o(x)$ 。边信息由  $Y$  表示,  $(X, Y)$  的联合概率分布为  $p(x, y)$ 。在边信息  $Y = y$  条件下下赌注策略为  $\{b(x|y)\}$ , 其中  $b(x|y) \geq 0$ ,  $\sum_x b(x|y) = 1$ 。显然在已知边信息  $Y = y$  条件下最佳下赌注策略为  $b(x|y) = p(x|y)$ , 相应的条件倍率为

$$\begin{aligned} W^*(X|Y) &= \max_{b(x|y)} \sum_{x,y} p(x,y) \log [b(x|y) o(x)] \\ &= \max_{b(x|y)} \sum_y p(y) \sum_x p(y|x) \log [b(x|y) o(x)] \\ &= \sum_y p(y) \sum_x p(x|y) \log [p(x|y) o(x)] \\ &= \sum_x p(x) \log o(x) - H(X|Y) \end{aligned} \quad (2.1.80)$$

对于无边信息情况, 相应的是无条件倍率

$$W^*(X) = \sum_{i=1}^m p(i) \log o(i) - H(X)$$

由边信息所产生的经济价值就是倍率的增量

$$\begin{aligned} \Delta W &= W^*(X|Y) - W^*(X) \\ &= H(X) - H(X|Y) \\ &= I(X; Y) \end{aligned} \quad (2.1.81)$$

在这个例子中, 边信息的经济价值正是  $X$  和  $Y$  的互信息。

## 2.2 连续随机变量的互信息和微分熵

### 2.2.1 连续随机变量的互信息

设  $X, Y$  都是连续随机变量, 它们的概率密度为  $p_X(x), p_Y(y)$ ; 联合概率密度为  $p_{XY}(x, y)$ , 于是有

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p_{XY}(x, y) dy \quad (2.2.1a)$$

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p_{XY}(x, y) dx \quad (2.2.1b)$$

$$p_{XY}(x, y) = p_X(x)p_{Y|X}(y|x) \quad (2.2.1c)$$

对两个连续随机变量的互信息定义如下。

**定义 2.2.1** 两个连续随机变量  $X, Y$  之间的互信息为

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= E_{XY} \{ I(x; y) \} \\ &= \iint p_{XY}(x, y) \log \frac{p_{X|Y}(x|y)}{p_X(x)} dx dy \\ &= \iint p_{XY}(x, y) \log \frac{p_{XY}(x, y)}{p_X(x)p_Y(y)} dx dy \end{aligned} \quad (2.2.2)$$

同样可以定义条件互信息和联合随机变量之间的互信息

$$I(X; Y|Z) = \iiint p_{XYZ}(x, y, z) \log \frac{p_{X|YZ}(x|y, z)}{p_{X|Z}(x|z)} dx dy dz \quad (2.2.3)$$

$$I(X, Y; Z) = \iiint p_{XYZ}(x, y, z) \log \frac{p_{XYZ}(x, y, z)}{p_{XY}(x, y)p_Z(z)} dx dy dz \quad (2.2.4)$$

与离散随机变量一样可以导出以下关于互信息的一些性质。

- (1)  $I(X; Y) \geq 0$
- (2)  $I(X; Y) = I(Y; X)$ ,  $I(X; Y|Z) = I(Y; X|Z)$
- (3) 数据处理定理, 即若  $X \rightarrow Y \rightarrow Z$  则  $I(X; Y) \geq I(X; Z)$
- (4)  $I(X, Y; Z) = I(X; Z) + I(Y; Z|X)$   
 $= I(Y; Z) + I(X; Z|Y)$

**[例 2.2.1]** 二维正态分布的密度函数为

$$\begin{aligned} p_{XY}(x, y) &= \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} \times \\ &\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-m_x)^2}{\sigma_x^2} - \frac{2\rho(x-m_x)(y-m_y)}{\sigma_x\sigma_y} + \frac{(y-m_y)^2}{\sigma_y^2}\right]\right\} \end{aligned}$$

其中相关系数  $\rho$  定义为

$$\rho = \frac{E[(x - m_x)(y - m_y)]}{\sigma_x \sigma_y}$$

则

$$p_x(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_x^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma_x^2}(x - m_x)^2\right\}$$

$$p_y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_y^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma_y^2}(y - m_y)^2\right\}$$

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= \iint p_{xy}(x, y) \log \frac{p_{xy}(x, y)}{p_x(x)p_y(y)} dx dy \\ &= -\frac{1}{2} \ln(1 - \rho^2) \end{aligned}$$

所以互信息与相关系数  $\rho$  有关。

### 2.2.2 连续随机变量的熵——微分熵

以上讨论的是关于连续随机变量之间的互信息,但当把离散随机变量熵的概念直接推广到连续随机变量时却发生了困难。设  $X$  是在  $(-\infty, +\infty)$  取值的连续随机变量。按照离散过渡到连续的一般方式,把取值区间离散化  $\Delta = \{\cdots, x_{-1}, x_0, x_1, \cdots\}$

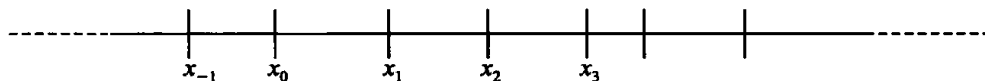


图 2.2.1 随机变量取值区间离散化

如图 2.2.1 所示,其中  $x_{i+1} = x_i + \Delta x_i \quad i = \cdots, -1, 0, 1, 2, \cdots$

当  $\Delta x_i$  充分小时,随机变量  $X \in [x_i, x_i + \Delta x_i]$  的概率近似为

$$\Delta p_i = p(x_i) \Delta x_i$$

所以事件  $X \in [x_i, x_i + \Delta x_i]$  的自信息为  $-\log\{p(x_i) \Delta x_i\}$ 。于是平均自信息为

$$\begin{aligned} H_\Delta(X) &= - \sum_i p(x_i) \Delta x_i \log[p(x_i) \Delta x_i] \\ &= - \sum_i p(x_i) \cdot \Delta x_i \log p(x_i) - \sum_i p(x_i) \Delta x_i \log \Delta x_i \end{aligned} \quad (2.2.5)$$

很自然,应该把  $\lim_{\max |\Delta x_i| \rightarrow 0} H_\Delta(X)$  定义为连续随机变量的熵。但是当  $\max \{\Delta x_i\} \rightarrow 0$  时,式(2.2.5)右边趋于  $-\int p(x) \log p(x) dx \rightarrow +\infty$ 。因此,这样定义发生了困难。为此这里简单地略去无穷大项,定义

$$H_c(X) = - \int_{-\infty}^{\infty} p(x) \log p(x) dx \quad (2.2.6)$$

为微分熵,有时也简称为熵。 $H_c(X)$  有时也被记为  $h(X)$ 。

$$[\text{例 } 2.2.2] \quad p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in [a, b] \\ 0 & x \notin [a, b] \end{cases}$$

$$\text{则} \quad H_c(X) = \int_a^b \frac{1}{b-a} \ln(b-a) dx = \ln(b-a) \quad (2.2.7)$$

$$[\text{例 } 2.2.3] \quad p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-m)^2\right\}$$

$$H_c(X) = \frac{1}{2} \ln(2\pi e \sigma^2) \quad (2.2.8)$$

对一般的连续随机变量,若  $H_c$  为它的微分熵,则称  $\overline{\sigma^2} = \frac{1}{2\pi e} e^{2H_c}$  为该随机变量的熵功率。于是对正态分布,熵功率就等于该正态变量的方差  $\sigma^2$ 。

微分熵不代表集合中事件出现的不确定性,所以微分熵可以小于零。例如对于式(2.2.7),当  $(b-a) < 1$  时,微分熵小于零。但微分熵仍然具有许多和离散随机变量熵一样的性质,特别微分熵的差值仍代表两个随机变量的互信息。可以把微分熵推广到多个随机变量的联合和条件随机变量情况

$$H_c(X, Y) = - \iint p(x, y) \log p(x, y) dx dy \quad (2.2.9a)$$

$$H_c(X|Y) = - \iint p(x, y) \log p(x|y) dx dy \quad (2.2.9b)$$

$$\begin{aligned} H_c(X, Y) &= H_c(X) + H_c(Y|X) \\ &= H_c(Y) + H_c(X|Y) \end{aligned} \quad (2.2.9c)$$

$$\begin{aligned} H_c(U_1, U_2, \dots, U_N) &= H_c(U_1) + H_c(U_2|U_1) + \dots + \\ &H_c(U_N|U_1, U_2, \dots, U_{N-1}) \end{aligned} \quad (2.2.9d)$$

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= H_c(X) - H_c(X|Y) \\ &= H_c(Y) - H_c(Y|X) \\ &= H_c(X) + H_c(Y) - H_c(X, Y) \end{aligned} \quad (2.2.10)$$

[例 2.2.4] 对于零均值  $n$  维正态分布

$$\begin{aligned} p(\mathbf{x}) &= p(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &= \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n |\mathbf{K}|^{1/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{K}^{-1} \mathbf{x}\right\} \end{aligned} \quad (2.2.11)$$

其中  $\mathbf{K} = (k_{ij})_{n \times n}$  为  $n$  维协方差矩阵

$$k_{ij} = E[x_i x_j] \quad 1 \leq i, j \leq n$$

相应的微分熵为

$$H_c(X) = - \int p(\mathbf{x}) \log p(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

$$= \frac{1}{2} \log \{ (2\pi)^n |\mathbf{K}| \} + \frac{1}{2} \int p(\mathbf{x}) \left\{ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i k_{ij}^{-1} x_j \right\} d\mathbf{x}$$

其中  $k_{ij}^{-1}$  表示  $\mathbf{K}^{-1}$  的第  $(i, j)$  个元素。交换上式最后一项的积分和求和次序, 可算出

$$\begin{aligned} H_c(\mathbf{X}) &= \frac{1}{2} \log \{ (2\pi)^n |\mathbf{K}| \} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n k_{ij} k_{ij}^{-1} \\ &= \frac{1}{2} \log \{ (2\pi e)^n |\mathbf{K}| \} \end{aligned} \quad (2.2.12)$$

**[例 2.2.5]** 已知某线段的长度在  $[0, L]$  之间, 现用精度为  $\Delta$  的尺子去量它, 问量得的结果对线段长度提供多少信息?

**[解]** 设线段长度为  $X = OM$ , 这里认为  $X$  是  $[0, L]$  上均匀分布的随机变量 (如图 2.2.2 所示)。用精度为  $\Delta$  的尺子去量它, 结果为  $Y$ 。首先假定  $L$  和  $\Delta$  可分别被小量  $\varepsilon$  分成  $L/\varepsilon$  段和  $\Delta/\varepsilon$  段。于是在测量之前, 点  $M$  等可能落在  $L/\varepsilon$  个长度为  $\varepsilon$  的小区段之内, 因此点  $M$  精确到  $\varepsilon$  的不确定性为  $H_\varepsilon(X) = \log(L/\varepsilon)$ ; 经测量后点  $M$  落到某个长度为  $\Delta$  的区间中, 这时点  $M$  精确到  $\varepsilon$  的不确定性为  $H_\varepsilon(X|Y) = \log(\Delta/\varepsilon)$ , 所以测量所提供的信息为

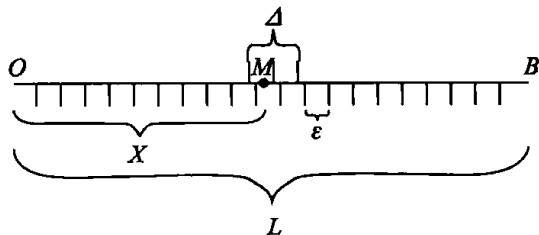


图 2.2.2 例 2.2.5 图例

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= H_\varepsilon(X) - H_\varepsilon(X|Y) \\ &= \log(L/\Delta) \end{aligned}$$

从本例中, 作为不确定性的 Shannon 熵与精度  $\varepsilon$  有关, 当精度  $\varepsilon \rightarrow 0$  时,  $H_\varepsilon(X)$  和  $H_\varepsilon(X|Y)$  都趋于无穷大。但由测量提供的互信息与  $\varepsilon$  无关, 数值上也等于微分熵的差, 即

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= H_c(X) - H_c(X|Y) \\ &= \log L - \log \Delta \\ &= \log(L/\Delta) \end{aligned}$$

从微分熵的定义可知道, 它仅仅是形式上与离散随机变量的熵保持一致, 它并不代表不确定性。另外, 从下面还可以看到连续随机变量在确定性变换下, 微分熵是可能变化的。设连续随机矢量  $(X, Y)$ , 其联合分布密度为  $p(x, y)$ ,  $(X, Y)$  经变换

$$\begin{cases} U = u(X, Y) \\ V = v(X, Y) \end{cases} \quad (2.2.13)$$

得到新的随机矢量  $(U, V)$ , 其联合分布密度函数  $p(u, v)$

$$p(u, v) = p(x, y) \left| J \left( \frac{x, y}{u, v} \right) \right| \quad (2.2.14)$$

其中  $J$  为雅可比行列式

$$J \left( \frac{x, y}{u, v} \right) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \quad (2.2.15)$$



于是变换后  $(U, V)$  的联合微分熵为

$$\begin{aligned} H_c(U, V) &= - \iint p(u, v) \log p(u, v) du dv \\ &= - \iint p(x, y) |J| \cdot \log \{ p(x, y) \cdot |J| \} dx dy \end{aligned} \quad (2.2.16)$$

$$\text{由于} \quad dx dy = |J| du dv \quad (2.2.17)$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad H_c(U, V) &= - \iint p(x, y) \log p(x, y) dx dy - \iint p(x, y) \log |J| dx dy \\ &= H(X, Y) - \iint p(x, y) \log |J| dx dy \end{aligned} \quad (2.2.18)$$

如果变换是线性的, 即

$$\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \quad (2.2.19)$$

$A$  为一个  $2 \times 2$  方阵, 则

$$J \left( \begin{matrix} x, y \\ u, v \end{matrix} \right) = \frac{1}{\det A} = \det(A^{-1}) \quad (2.2.20)$$

$\det A$  表示  $A$  的行列式, 于是

$$H_c(U, V) = H_c(X, Y) + \log |\det A| \quad (2.2.21)$$

一般情况下  $\det A \neq 1$

所以即使在线性变换下, 微分熵也不具有不变性, 这使得微分熵的应用受到限制。

### 2.2.3 微分熵的极大化

对离散取值的随机变量来说, 等概分布时熵为极大。对连续随机变量来说还要加上一些附加的约束条件, 如峰值约束、平均功率约束等, 否则微分熵会取无穷大。

#### 1. 峰值受限

所谓随机变量的峰值受限, 是指该随机变量在有限范围内取值。

**定理 2.2.1** 设  $X$  取值限于  $(-M, M)$ , 即  $\int_{-M}^M p(x) dx = 1$ , 这时微分熵  $H_c(X) \leq \ln 2M$ , 等号在均匀分布时达到。

[证明] 用拉氏乘子  $\lambda$ , 求目标函数  $J[p(x)] = H_c(X) - \lambda \int_{-M}^M p(x) dx$  极大。因为

$$\begin{aligned} J[p(x)] &= - \int_{-M}^M p(x) \ln p(x) dx - \lambda \int_{-M}^M p(x) dx \\ &= - \int_{-M}^M p(x) \ln(e^\lambda p(x)) dx \\ &\leq \int_{-M}^M p(x) \left\{ \frac{1}{e^\lambda p(x)} - 1 \right\} dx \end{aligned}$$

$$= \frac{2M}{e^\lambda} - 1$$

当  $e^\lambda p(x) = 1$  时, 上式等号成立, 即  $J[p(x)]$  达到极大值。这时

$$p(x) = \frac{1}{e^\lambda} \quad -M \leq x \leq M$$

即  $X$  为均匀分布。对  $p(x)$  进行归一化可得

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2M} & -M \leq x \leq M \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

对于任何其他分布密度  $p(x)$

$$-\int_{-M}^M p(x) \ln p(x) dx \leq \ln(2M) \quad (2.2.22)$$

Q. E. D

## 2. 平均功率受限

所谓随机变量功率受限, 是指它的方差受到限制。

**定理 2.2.2** 在方差  $\sigma^2$  一定的条件下, 当  $X$  服从正态分布时, 微分熵最大, 即

$$H_c(X) \leq \ln(\sqrt{2\pi e}\sigma) \quad (2.2.23)$$

[证明] 应用拉氏乘子  $\lambda_1, \lambda_2$  构成目标函数  $J[p(x)]$ 。

$$\begin{aligned} J[p(x)] &= -\int_{-\infty}^{\infty} p(x) \ln p(x) dx - \lambda_1 \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx - \lambda_2 \int_{-\infty}^{\infty} p(x) (x-m)^2 dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} p(x) \ln \left\{ \frac{e^{-\lambda_1} \cdot e^{-\lambda_2(x-m)^2}}{p(x)} \right\} dx \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} p(x) \left\{ \frac{e^{-\lambda_1} \cdot e^{-\lambda_2(x-m)^2}}{p(x)} - 1 \right\} dx \end{aligned}$$

上式等号在

$$p(x) = e^{-\lambda_1} \cdot e^{-\lambda_2(x-m)^2}$$

时成立。可以把  $p(x)$  的表示式写成

$$p(x) = K e^{-\lambda_2(x-m)^2}$$

由条件

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1$$

和

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(x) (x-m)^2 dx = \sigma^2$$

可以得到

$$K = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}}, \lambda_2 = \frac{1}{2\sigma^2}$$

也就是当

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp \left\{ -\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2} \right\}$$

时  $J[p(x)]$  达到极大, 也就是说在功率受限时正态变量使微分熵  $H_c(x)$  达到极大, 从而

$$H_c(X) \leq \ln(\sqrt{2\pi e}\sigma) \quad \text{Q. E. D}$$

对于一般的随机变量  $X$ , 定义它的熵功率为

$$\overline{\sigma_x^2} = \frac{1}{2\pi e} e^{2H_c(X)} \quad (2.2.24)$$

由上面定理 2.2.2 可知, 在给定功率  $\sigma_x^2$  下, 有

$$\sigma_x^2 \geq \overline{\sigma_x^2} \quad (2.2.25)$$

即熵功率一般不大于功率, 当  $X$  服从正态分布时, 两者相等。

定理 2.2.2 的结果可以推广到多维, 即在  $n$  维协方差矩阵  $K$  给定条件下,  $n$  维正态分布式 (2.2.11) 达到最大熵, 它等于  $\frac{1}{2} \ln \{ (2\pi e)^n |K| \}$ 。

**定理 2.2.3** 令  $p(\mathbf{x})$  是任何一个相关矩阵给定  $K = (k_{ij})_{n \times n}$  的  $n$  维概率密度, 即

$$\int p(\mathbf{x}) x_i x_j d\mathbf{x} = k_{ij} \quad 1 \leq i, j \leq n \quad (2.2.26)$$

给定, 则对应微分熵满足

$$H_c(X) \leq \frac{1}{2} \ln \{ (2\pi e)^n |K| \} \quad (2.2.27)$$

等号成立的充要条件是  $X$  为相关矩阵为  $K = (k_{ij})_{n \times n}$  的  $n$  维高斯变量。

[证明] 设  $g(\mathbf{x})$  为  $n$  维高斯变量的分布密度 (2.2.11),  $p(\mathbf{x})$  是任何一个相关矩阵为  $K = (k_{ij})_{n \times n}$  的其他  $n$  维概率密度, 用  $H_c(g)$ 、 $H_c(p)$  分别表示相应的微分熵, 由于

$$\begin{aligned} \int p(\mathbf{x}) \ln g(\mathbf{x}) d\mathbf{x} &= - \int p(\mathbf{x}) \left[ \frac{1}{2} \ln \{ (2\pi)^n |K| \} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i k_{ij}^{-1} x_j \right] d\mathbf{x} \\ &= - \frac{1}{2} \ln \{ (2\pi)^n |K| \} - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n k_{ij}^{-1} k_{ij} \\ &= - \frac{1}{2} \ln \{ (2\pi e)^n |K| \} \\ &= - H_c(g) \end{aligned}$$

其中  $k_{ij}^{-1}$  表示逆矩阵  $K^{-1}$  中第  $(i, j)$  元, 所以

$$\begin{aligned} H_c(p) - H_c(g) &= - \int p(\mathbf{x}) \ln p(\mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int p(\mathbf{x}) \ln g(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &= \int p(\mathbf{x}) \ln \frac{g(\mathbf{x})}{p(\mathbf{x})} d\mathbf{x} \end{aligned}$$

利用  $\ln x \leq x - 1$ , 得到

$$H_c(p) - H_c(g) \leq \int p(\mathbf{x}) \left[ \frac{g(\mathbf{x})}{p(\mathbf{x})} - 1 \right] d\mathbf{x} = 0$$

上式等号成立的充要条件为  $p(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x})$ 。

Q. E. D

## 2.3 平稳离散信源的熵

前面两节中是对单个随机变量定义了它的熵和互信息。但现实世界中产生信息的信源一般

用随时间或空间变化的随机序列或随机过程来描述更为合适。例如每天的气温报告可以用随机序列  $\{T_i, i=1, 2, \dots\}$  来表示, 其中  $T_i$  表示第  $i$  天的气温, 是一个取值范围为实数区域的随机变量; 又如一幅黑白平面图像, 可以用  $\{C(i, j); (i, j) \in \mathcal{Z} \times \mathcal{Z}\}$  来表示, 其中  $C(i, j)$  表示第  $(i, j)$  个像素的黑白颜色,  $C(i, j)$  是一个取二值的随机变量; 又如接收机输出的噪声电流, 可以用  $\{I(t); t \in T\}$  来表示, 其中  $I(t)$  表示在  $t$  时刻输出的噪声电流值, 是一个实值随机变量。本节中研究时间或空间参数是离散的随机过程, 也就是随机序列的熵及其性质。

### 2.3.1 平稳离散信源的一般概念

离散信源的输出可用符号序列

$$\dots, X_{-1}, X_0, X_1, X_2, \dots \quad (2.3.1)$$

来表示, 其中  $X_l$  是  $l$  时刻输出的符号。  $X_l$  是随机变量, 它可在有限字符表上取值, 通常认为在每个时刻取值的范围是一样的, 如

$$\mathcal{X} = \{x_1, x_2, \dots, x_K\} \quad (2.3.2)$$

若  $X_l$  彼此独立, 则相应的源称为无记忆源, 否则称为有记忆的。若  $X_l$  是独立、同分布的, 即

$$p(X_l = x_k) = p_k \quad k = 1, 2, \dots, K \quad l = \dots, -1, 0, 1, \dots \quad (2.3.3)$$

则称源是简单的。在一般情况下, 要用联合多维概率分布来描述随机序列。这时对任意给定的  $N$ , 信源输出长度为  $N$  的随机序列

$$\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_N) \quad (2.3.4)$$

$\mathbf{X}$  在  $\mathcal{X}^N$  上取值, 概率分布为

$$p(\mathbf{X} = \mathbf{x}) = p(X_1 = x_{i_1}, X_2 = x_{i_2}, \dots, X_N = x_{i_N}) \quad (2.3.5)$$

如果对任意的  $N$ , 上述的概率分布与起点无关, 即对任何  $L$

$$\begin{aligned} & p\{(X_1 = x_{i_1}, X_2 = x_{i_2}, \dots, X_N = x_{i_N})\} \\ &= p\{X_{L+1} = x_{i_1}, X_{L+2} = x_{i_2}, \dots, X_{L+N} = x_{i_N}\} \end{aligned} \quad (2.3.6)$$

则称信源是平稳的。如果

$$p\{\mathbf{X} = \mathbf{x}\} = \prod_{l=1}^N p\{X_l = x_{i_l}\} \quad (2.3.7)$$

则称信源是简单无记忆源。若  $X_l$  取值只与前面  $m$  个随机变量  $(X_{l-1}, X_{l-2}, \dots, X_{l-m})$  有关, 则称信源是有限记忆的 (记忆能力为  $m$ ), 这时用条件概率

$$p\{X_l | X_{l-1}, X_{l-2}, \dots, X_{l-m}\}$$

来描述。当  $m=1$  时, 就称为马尔可夫信源。对于平稳信源来说, 条件概率与时间起点无关, 只与关联长度有关, 即

$$p\{X_{l+m} | X_{l+m-1}, \dots, X_l\} = p\{X_m | X_{m-1}, \dots, X_0\} \quad (2.3.8)$$

### 2.3.2 平稳信源的熵

一个平稳信源发出长度为  $N$  的序列  $X_1, X_2, \dots, X_N$ , 可视为一个  $N$  维随机矢量, 即

$$\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_N)$$

其统计特性可用  $N$  维联合概率分布

$$p\{X_1 = x_{i_1}, X_2 = x_{i_2}, \dots, X_N = x_{i_N}\} = p(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_N})$$

来描述。随机矢量  $\mathbf{X}$  的熵为

$$\begin{aligned} H(\mathbf{X}) &= H(X_1, X_2, \dots, X_N) \\ &= - \sum_{i_1, i_2, \dots, i_N} p(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_N}) \log p(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_N}) \end{aligned} \quad (2.3.9)$$

平均每个信源符号熵为

$$H_N(\mathbf{X}) = \frac{1}{N} H(X_1, X_2, \dots, X_N) \quad (2.3.10)$$

称

$$H_\infty(\mathbf{X}) = \lim_{N \rightarrow \infty} H_N(\mathbf{X}) \quad (2.3.11)$$

为熵速率。

**定理 2.3.1** 对离散平稳信源来说

(1)  $H(X_N | X_1, X_2, \dots, X_{N-1})$  随  $N$  增大而单调不增。

(2)  $H_N(\mathbf{X})$  也随  $N$  增大而单调不增。

(3)  $H_N(\mathbf{X}) \geq H(X_N | X_1, X_2, \dots, X_{N-1})$ 。

(4)  $\lim_{N \rightarrow \infty} H_N(\mathbf{X}) = \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N | X_1, X_2, \dots, X_{N-1})$ 。

[证明] 在下面证明中的次序是(1)、(3)、(2)、(4)。

$$\begin{aligned} (1) \quad H(X_N | X_1, X_2, \dots, X_{N-1}) &\stackrel{(a)}{\leq} H(X_N | X_2, X_3, \dots, X_{N-1}) \\ &\stackrel{(b)}{=} H(X_{N-1} | X_1, X_2, \dots, X_{N-2}) \\ &\leq H(X_{N-1} | X_2, X_3, \dots, X_{N-2}) \\ &= H(X_{N-2} | X_1, X_2, \dots, X_{N-3}) \\ &\dots\dots\dots \\ &\leq H(X_2 | X_1) \\ &\leq H(X_2) \\ &= H(X_1) \end{aligned}$$

其中, (a) 不等式成立是由于增加条件使熵减少, (b) 等式成立是由于信源的平稳性。

所以

$$\begin{aligned} H(X_N | X_1, X_2, \dots, X_{N-1}) &\leq H(X_{N-1} | X_1, X_2, \dots, X_{N-2}) \\ &\dots\dots\dots \\ &\leq H(X_2 | X_1) \leq H(X_1) \end{aligned} \quad (2.3.12)$$

$$(3) \quad H_N(\mathbf{X}) = \frac{1}{N} H(X_1, X_2, \dots, X_N)$$

$$\stackrel{(a)}{=} \frac{1}{N} [H(X_1) + H(X_2 | X_1) + \dots +$$

$$\begin{aligned}
& H(X_N | X_1, X_2, \dots, X_{N-1})] \\
& \stackrel{(b)}{\geq} \frac{1}{N} [N \cdot H(X_N | X_1, \dots, X_{N-1})] \\
& = H(X_N | X_1, \dots, X_{N-1})
\end{aligned} \tag{2.3.13}$$

其中, (a) 等式成立是由于式(2.1.21), (b) 不等式成立是由于(1)。

$$\begin{aligned}
(2) \quad H_N(X) &= \frac{1}{N} [H(X_1, X_2, \dots, X_{N-1}) + H(X_N | X_1, \dots, X_{N-1})] \\
&= \frac{1}{N} \{ (N-1)H_{N-1}(X) + H(X_N | X_1, \dots, X_{N-1}) \} \\
&\stackrel{(a)}{\leq} \frac{N-1}{N} H_{N-1}(X) + \frac{1}{N} H_N(X)
\end{aligned} \tag{2.3.14}$$

其中, (a) 不等式成立是由于(3), 所以

$$H_N(X) \leq H_{N-1}(X) \tag{2.3.15}$$

(4) 利用熵的非负性, 得

$$0 \leq H_N(X) \leq H_{N-1}(X) \leq \dots \leq H_1(X) = H(X)$$

所以  $\lim_{N \rightarrow \infty} H_N(X)$  存在, 且在  $H(X)$  和零之间。

对任何正整数  $K$  有

$$\begin{aligned}
H_{N+K}(X) &= \frac{1}{N+K} H(X_1, X_2, \dots, X_N, X_{N+1}, \dots, X_{N+K}) \\
&= \frac{1}{N+K} [H(X_1, X_2, \dots, X_{N-1}) + H(X_N | X_1, X_2, \dots, X_{N-1}) + \\
&\quad H(X_{N+1} | X_1, X_2, \dots, X_N) + \dots + \\
&\quad H(X_{N+K} | X_1, X_2, \dots, X_{N+K-1})]
\end{aligned} \tag{2.3.16}$$

由于  $0 \leq H(X_{N+K} | X_1, X_2, \dots, X_{N+K-1}) \leq \dots \leq H(X_{N+1} | X_1, \dots, X_N)$

$$\leq H(X_N | X_1, X_2, \dots, X_{N-1}) < \infty \tag{2.3.17}$$

所以

$$\begin{aligned}
H_{N+K}(X) &\leq \frac{1}{N+K} H(X_1, X_2, \dots, X_{N-1}) + \\
&\quad \frac{K+1}{N+K} H(X_N | X_1, \dots, X_{N-1})
\end{aligned} \tag{2.3.18}$$

当  $K \rightarrow \infty$  时, 不等式(2.3.18)右边第一项为零, 第二项为

$$H(X_N | X_1, \dots, X_{N-1})$$

所以

$$H_\infty(X) = \lim_{K \rightarrow \infty} H_{N+K}(X) \leq H(X_N | X_1, \dots, X_{N-1}) \leq H_N(X) \tag{2.3.19}$$

再令式(2.3.19)中  $N \rightarrow \infty$ , 可得到

$$\lim_{N \rightarrow \infty} H_N(X) = \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N | X_1, X_2, \dots, X_{N-1}) \tag{2.3.20}$$

Q. E. D

由上述定理可知,  $H_\infty(X)$  给出平均符号熵的极限值。

对于离散无记忆信源来说, 输出随机变量是独立的, 所以

$$\begin{aligned} H_N(X) &= \frac{1}{N} H(X_1, X_2, \dots, X_N) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N H(X_i) \\ &= H(X) \end{aligned} \quad (2.3.21)$$

$$\text{同时有} \quad H(X_N | X_{N-1}, \dots, X_1) = H(X_N) = H(X) \quad (2.3.22)$$

对无记忆离散源, 若  $X$  在取值范围  $\mathcal{X} = \{x_1, x_2, \dots, x_K\}$  上等概分布时, 熵为最大, 等于  $\log K \stackrel{\text{def}}{=} H_0$ , 则由上述定理知

$$H_\infty \leq \dots \leq H_{m+1} \leq H_m \leq \dots \leq H_1 \leq H_0 \quad (2.3.23)$$

可见由于信源输出符号之间的依赖关系, 使平均符号熵随序列长度增大而逐渐减少。这里定义熵的相对率为

$$\eta = \frac{H_\infty}{H_0} \quad (2.3.24)$$

$$\text{而} \quad R = 1 - \eta \quad (2.3.25)$$

为冗余度。

**[例 2.3.1]** 以英文字母为例, 来说明信源的冗余度。当英文 26 个字母加上空格共 27 个字符等概时, 最大熵为

$$H_0 = \log 27 = 4.766 \text{ 比特/字母}$$

考虑到各字符出现的概率, 而不考虑字符间依赖关系时, 得到

$$H_1 = 4.036 \text{ 比特/字母}$$

考虑到前后 2 个或 3 个字符的关联性时, 可以统计出

$$H_2 = 3.326 \text{ 比特/字母}$$

$$H_3 = 3.31 \text{ 比特/字母}$$

一般认为

$$H_\infty = 1.4 \text{ 比特/字母}$$

所以熵的相对率和冗余度为

$$\eta = \frac{H_\infty}{H_0} = 0.29$$

$$R = 71\%$$

这表明用英文写文章时 71% 是由语言结构预先确定的信息, 仅有 29% 才是由作者自由选择的。

### 2.3.3 马尔可夫信源

下面考虑一类特殊的平稳信源——稳态时齐马尔可夫信源。这是一类具有有限记忆的信源。

离散随机序列  $X_1, X_2, \dots$  被称为是  $m$  阶马尔可夫序列, 是指对一切  $x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_{n+1}} \in \mathcal{X}, n > m$ , 有

$$\begin{aligned}
 & p\{X_{n+1} = x_{n+1} | X_n = x_{i_n}, X_{n-1} = x_{i_{n-1}}, \dots, X_1 = x_{i_1}\} \\
 & = p\{X_{n+1} = x_{i_{n+1}} | X_n = x_{i_n}, X_{n-1} = x_{i_{n-1}}, \dots, X_{n-m+1} = x_{i_{n-m+1}}\}
 \end{aligned} \quad (2.3.26)$$

也就是说当前符号的发生仅与前面  $m$  个已发生符号有关,与以前的历史无关,因此  $m$  阶马尔可夫序列的记忆能力是  $m$ 。

设信源字符表有  $K$  个符号组成,即  $\mathcal{X} = \{a_1, a_2, \dots, a_K\}$ ,则长度为  $m$  的可能信源输出序列有  $K^m$  个,若把这些长度为  $m$  的序列看成是信源的状态,则状态集合为

$$\mathcal{S} = \{s_1, s_2, \dots, s_{K^m}\} \quad (2.3.27)$$

其中每一个状态  $s_i$ ,对应于一个长度为  $m$  的符号序列。一个记忆能力为  $m$  的马尔可夫信源的状态是由它前面  $m$  个输出符号所确定的。

随着信源不断输出符号,则信源的状态也不断演变。设在  $n$  时刻信源状态为  $s_{i_n} \in \mathcal{S}$ ,若此时信源输出符号  $x_{i_n}$ ,则下一时刻信源的状态  $s_{i_{n+1}}$  由当前状态  $s_{i_n}$  和信源输出符号  $x_{i_n}$  所决定,即

$$s_{i_{n+1}} = F(s_{i_n}, x_{i_n}) \quad (2.3.28)$$

$F$  表示状态转移函数。在每个状态下信源输出符号是随机的,所以状态转移也是随机的。在时刻  $n$  由状态  $s_i$  转移到  $n+1$  时刻状态  $s_j$  的概率记为

$$p_{ij}(n) = P\{S_{n+1} = s_j | S_n = s_i\} \quad (2.3.29)$$

$S_n$  表示  $n$  时刻信源状态随机变量。如果  $p_{ij}(n)$  与时间  $n$  无关,则此类马尔可夫过程称为时齐的,也就是时不变的,此时状态转移概率矩阵与时间  $n$  无关,记为

$$\mathbf{P} = [p_{ij}]_{K^m \times K^m} \quad (2.3.30)$$

若用  $Q(n) = (q_1(n), q_2(n), \dots, q_{K^m}(n))$ ,表示在  $n$  时刻信源的状态概率矢量,其中  $q_i(n)$  表示在  $n$  时刻信源处于  $i$  状态的概率,则状态概率的时间演变由方程(2.3.31)给出。

$$q_j(n+1) = \sum_{i=1}^{K^m} q_i(n) \cdot p_{ij} \quad (2.3.31)$$

如果到某一时刻  $(n+1)$ ,状态概率分布与前一时刻  $(n)$  状态分布一样,则称信源达到了稳态。

如果一个马尔可夫源,从任何一个状态出发,经过有限步到达任何其他状态的概率均为正的,则称该马尔可夫源为既约的。对于既约的马尔可夫源来说必定存在稳态。这时令方程(2.3.31)中的  $n$  趋于无穷大,可得到稳态状态概率分布满足

$$q_j = \sum_{i=1}^{K^m} q_i p_{ij} \quad (2.3.32)$$

同时状态概率分布必须满足归一化条件

$$\sum_{j=1}^{K^m} q_j = 1 \quad (2.3.33)$$

由方程(2.3.32)和方程(2.3.33)可以解出稳态状态概率分布  $q_j, j=1, 2, \dots, K^m$ 。

**[例 2.3.2]** 考虑一个二元一阶马尔可夫信源,即  $K=2, m=1$ 。这个马尔可夫信源有 2 个状态,相应的状态转移图如图 2.3.1 所示。

转移概率矩阵为

$$\mathbf{P} = [P_{ij}]_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 1-\alpha & \alpha \\ \beta & 1-\beta \end{bmatrix}$$



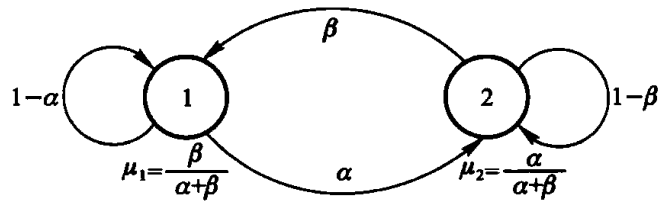


图 2.3.1 2 状态马尔可夫信源的状态转移图

则稳态状态概率  $\mu_1, \mu_2$  满足

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-\alpha & \alpha \\ \beta & 1-\beta \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix} \\ \mu_1 + \mu_2 = 1 \end{cases}$$

解上面方程组得

$$\mu_1 = \frac{\beta}{\alpha + \beta}, \mu_2 = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$$

[例 2.3.3] 一个二阶二元马尔可夫信源, 有  $2^2 = 4$  个状态, 分别记为 00, 01, 10, 11, 其状态转移图如图 2.3.2 所示, 状态转移概率矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$$

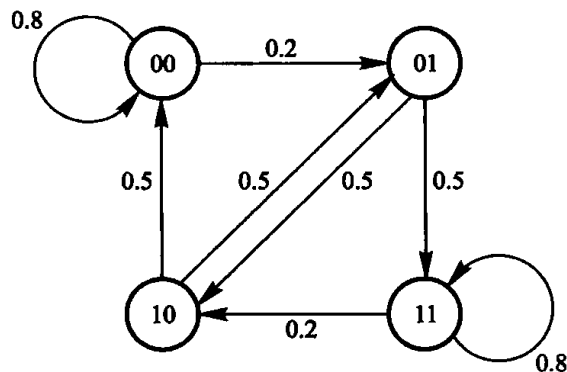


图 2.3.2 4 状态马尔可夫信源的状态转移图

则稳态状态概率  $\mu_{00}, \mu_{01}, \mu_{10}, \mu_{11}$  满足

$$\begin{bmatrix} \mu_{00} \\ \mu_{01} \\ \mu_{10} \\ \mu_{11} \end{bmatrix} = P^T \cdot \begin{bmatrix} \mu_{00} \\ \mu_{01} \\ \mu_{10} \\ \mu_{11} \end{bmatrix}$$

以及

$$\mu_{00} + \mu_{01} + \mu_{10} + \mu_{11} = 1$$

可以解出稳态概率为

$$\mu_{00} = \mu_{11} = \frac{5}{14}$$

$$\mu_{01} = \mu_{10} = \frac{1}{7}$$

由于平稳马尔可夫信源是一类平稳信源,它的熵率

$$\begin{aligned} H_{\infty} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} H(X_1, X_2, \dots, X_N) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N | X_{N-1}, X_{N-2}, \dots, X_2, X_1) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N | X_{N-1}, X_{N-2}, \dots, X_{N-m}) \\ &= H(X_{m+1} | X_m, X_{m-1}, \dots, X_1) \\ &= \sum_{i=1}^{K^m} q(S=s_i) \cdot H(X|S=s_i) \\ &= H(X|S) \end{aligned}$$

也就是说马尔可夫信源的熵率等于信源在各状态下的条件熵对状态概率求平均。于是例 2.3.2 中二元一阶马尔可夫信源的熵率为

$$H_{\infty} = \mu_1 \cdot H(X|s_1) + \mu_2 \cdot H(X|s_2)$$

其中

$$H(X|s_1) = -\alpha \log \alpha - (1-\alpha) \log(1-\alpha)$$

$$H(X|s_2) = -\beta \log \beta - (1-\beta) \log(1-\beta)$$

例 2.3.3 中二元二阶马尔可夫信源的熵率为

$$H_{\infty} = \mu_{00} \cdot H(X|00) + \mu_{01} \cdot H(X|01) + \mu_{10} \cdot H(X|10) + \mu_{11} \cdot H(X|11)$$

其中

$$H(X|00) = H(X|11) = -0.8 \log 0.8 - 0.2 \log 0.2$$

$$= 0.723 \text{ bit}$$

$$H(X|01) = H(X|10) = -0.5 \log 0.5 - 0.5 \log 0.5$$

$$= 1 \text{ bit}$$

所以

$$H_{\infty} \approx 0.802 \text{ bit}$$

## 2.4 平稳随机过程的信息量与熵

本节将要把信息量和熵的概念推广到参数连续的平稳随机过程。这里仅作形式上的推广,不作严格的数学证明。

设  $X(t)$  为  $[0, T]$  时间段上的平稳随机过程,它们满足平方可积条件,也就是说它们是能量有限的。设  $\{\varphi_n, n=1, 2, \dots\}$  为  $[0, T]$  上定义的完备正交函数系,于是对  $X(t)$  可以进行正交展开,即

$$X(t) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n \varphi_n(t) \quad (2.4.1a)$$

$$X_n = \int_0^T X(t) \varphi_n(t) dt \quad (2.4.1b)$$

这样可以用无限随机序列  $\{X_n\}$  来表示随机过程。完备正交函数系  $\{\varphi_n, n=1, 2, \dots\}$  的选取是重要的, 它可以使展开式(2.4.1)变得简单。在随机过程理论中下述的定理 2.4.1 (Karhanen - Loeve 定理) 对于随机过程的正交展开非常有用。

**定理 2.4.1 (K-L 展开)** 令  $X(t)$  为  $[0, T]$  时间段上具有零均值和连续方差函数  $R(t, \tau)$  的平稳随机过程, 则  $X(t)$  可表示为(在均方意义上)

$$X(t) = \sum_{k=1}^{\infty} X_k \varphi_k(t) \quad (2.4.2)$$

其中  $\varphi_k(t)$  是如下本征方程的本征函数解

$$\int_0^T R(t, \tau) \varphi_k(\tau) d\tau = \lambda_k \varphi_k(t) \quad (2.4.3)$$

对应的本征值为  $\lambda_k$ ,  $\{\varphi_k, k=1, 2, \dots\}$  构成了  $[0, T]$  上的完备正交函数系。系数随机变量  $X_k$  是零均值、方差为  $\lambda_k$  的正交变量, 也就是说满足  $E[X_k X_j] = 0, (k \neq j)$ 。

对高斯随机变量来说, 不相关就是彼此独立。所以高斯随机过程的 K-L 展开把一个随机过程用一系列独立高斯随机变量来表示。

**[例 2.4.1]** 考虑  $T=[0, 1]$  上的布朗运动  $Z(t)^{[9]}$ 。它是高斯过程, 方差函数为

$$R(t, \tau) = \sigma^2 \min(t, \tau) \quad (2.4.4)$$

相应的本征方程为

$$\int_0^1 \min(t, \tau) \varphi(\tau) d\tau = \frac{\lambda}{\sigma^2} \varphi(t) \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\text{或等效地} \quad \int_0^t \varphi(\tau) d\tau + t \int_t^1 \varphi(\tau) d\tau = \frac{\lambda}{\sigma^2} \varphi(t) \quad 0 \leq t \leq 1 \quad (2.4.5)$$

把式(2.4.5)相对于  $t$  相继微分 2 次得

$$\int_t^1 \varphi(\tau) d\tau = \frac{\lambda}{\sigma^2} \frac{d\varphi(t)}{dt} \quad (2.4.6)$$

$$-\varphi(t) = \frac{\lambda}{\sigma^2} \frac{d^2\varphi(t)}{dt^2} \quad (2.4.7)$$

解出方程(2.4.7)

$$\varphi(t) = A \sin \frac{t}{\sqrt{\lambda/\sigma^2}} + B \cos \frac{t}{\sqrt{\lambda/\sigma^2}} \quad (2.4.8)$$

令式(2.4.5)中  $t=0$  得到

$$\varphi(0) = 0$$

从而由式(2.4.8)得出  $B=0$ ; 由式(2.4.6)中  $t=1$  得到

$$\left. \frac{d\varphi(t)}{dt} \right|_{t=1} = 0$$

即

$$\cos \frac{1}{\sqrt{\lambda/\sigma^2}} = 0$$

从而导出

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda/\sigma^2}} = \frac{(2n-1)\pi}{2} \quad n=1,2,\dots$$

于是本征值为

$$\lambda_n = \frac{4\sigma^2}{(2n-1)^2\pi^2} \quad (2.4.9)$$

对应的正交本征函数为

$$\varphi_n(t) = \sqrt{2} \sin\left(n - \frac{1}{2}\right)\pi t \quad (2.4.10)$$

由定理 2.4.1,  $Z(t)$  可展开成

$$Z(t) = \sum_{n=1}^{\infty} Z_n \varphi_n(t) \quad (2.4.11)$$

其中  $\{Z_n\}$  为独立高斯随机变量序列

$$Z_n \sim \mathcal{N}(0, \lambda_n) \quad (2.4.12)$$

现考虑 2 个平稳随机过程情况。令  $X(t)$  和  $Y(t)$  是在  $[0, T]$  时间段上的 2 个平稳随机过程, 它们都满足平方可积条件。设  $\{\varphi_n, n=1,2,\dots\}$  为  $[0, T]$  上定义的完备正交函数系, 于是对  $X(t)$ ,  $Y(t)$  可以进行正交展开, 即

$$X(t) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n \varphi_n(t) \quad (2.4.13a)$$

$$Y(t) = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n \varphi_n(t) \quad (2.4.13b)$$

其中  $\{X_n\}, \{Y_n\}$  为 2 组随机变量

$$X_n = \int_0^T X(t) \varphi_n(t) dt \quad (2.4.14a)$$

$$Y_n = \int_0^T Y(t) \varphi_n(t) dt \quad n=1,2,\dots \quad (2.4.14b)$$

因此, 可以用 2 个无限随机变量序列  $\{X_n\}$  和  $\{Y_n\}$  来表示这 2 个随机过程。但一般来说这些随机变量之间可能相关。这里每个随机变量取值范围是连续的。对于任意  $N$ , 设它们的联合概率密度为

$$\omega(X_1, X_2, \dots, X_N, Y_1, Y_2, \dots, Y_N) = \omega(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) \quad (2.4.15)$$

其中随机矢量

$$\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_N)$$

$$\mathbf{Y} = (Y_1, Y_2, \dots, Y_N)$$

的微分熵和它们之间的互信息可以写成

$$H_c(\mathbf{X}) = - \int \omega(\mathbf{x}) \log \omega(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

$$H_c(\mathbf{Y}) = - \int \omega(\mathbf{y}) \log \omega(\mathbf{y}) d\mathbf{y}$$

$$H_c(X|Y) = - \int \omega(x, y) \log \omega(x|y) dx dy$$

$$H_c(Y|X) = - \int \omega(x, y) \log \omega(y|x) dy dx$$

$$I(X; Y) = \int \omega(x, y) \log \frac{\omega(x, y)}{\omega(x) \omega(y)} dx dy$$

当上面公式中  $N \rightarrow \infty$  时, 就得到随机过程的熵、条件熵和互信息, 即

$$H_c[X(t)] = \lim_{N \rightarrow \infty} H_c(X) \quad (2.4.16a)$$

$$H_c[Y(t)] = \lim_{N \rightarrow \infty} H_c(Y) \quad (2.4.16b)$$

$$H_c[X(t)|Y(t)] = \lim_{N \rightarrow \infty} H_c(X|Y) \quad (2.4.16c)$$

$$H_c[Y(t)|X(t)] = \lim_{N \rightarrow \infty} H_c(Y|X) \quad (2.4.16d)$$

$$I(X(t); Y(t)) = \lim_{N \rightarrow \infty} I(X; Y) \quad (2.4.16e)$$

[例 2.4.2]  $Z(t)$  为例 2.4.1 中的布朗运动,  $X(t)$  是与  $Z(t)$  独立的零均值高斯过程。

$$Y(t) = X(t) + Z(t) \quad 0 \leq t \leq 1 \quad (2.4.17)$$

则  $Y(t)$  也是高斯过程。采用式(2.4.10)所示的完备正交系对式(2.4.17)进行展开。展开系数满足

$$Y_n = X_n + Z_n \quad (2.4.18)$$

由于这样展开仅对  $Z(t)$  是  $K-L$  展开, 所以  $\{Z_n\}$  为独立高斯随机变量序列,  $Z_n \sim \mathcal{N}(0, \lambda_n)$

$$\begin{aligned} H_c(Z) &= \sum_{n=1}^N H_c(Z_n) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \ln(2\pi e \cdot \lambda_n) \end{aligned} \quad (2.4.19)$$

对  $X(t)$  和  $Y(t)$ , 这样展开不是  $K-L$  展开, 因而展开式中的系数  $\{X_n\}$  和  $\{Y_n\}$  虽是高斯变量, 但不是分量独立的时间序列。  $Y_n$  的方差为

$$\begin{aligned} E[Y_n^2] &= E[(X_n + Z_n)^2] \\ &= EX_n^2 + EZ_n^2 \\ &= s_n + \lambda_n \end{aligned}$$

其中

$$s_n = E(X_n^2)$$

因为

$$H_c(Y) = H_c(Y_1, Y_2, \dots, Y_N)$$

$$\begin{aligned} &\leq \sum_{n=1}^N H_c(Y_n) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \ln |2\pi e(s_n + \lambda_n)| \end{aligned}$$

以及

$$I(X; Y) = H_c(Y) - H_c(Y|X)$$

$$\begin{aligned}
 &= H_c(Y) - H_c(Z) \\
 &\leq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \ln \left( 1 + \frac{s_n}{\lambda_n} \right)
 \end{aligned}$$

所以

$$I(X(t); Y(t)) \leq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left( 1 + \frac{s_n}{\lambda_n} \right)$$

## 习 题

2.1 A 村有一半人说真话, 3/10 人总说假话, 2/10 人拒绝回答; B 村有 3/10 人诚实, 一半人说谎, 2/10 人拒绝回答。现随机地从 A 村和 B 村抽取人,  $p$  为抽到 A 村人的概率,  $1-p$  为抽到 B 村人的概率, 问通过测试某人说话的状态平均能获得多少关于该人属于哪个村的信息? 通过改变  $p$ , 求出该信息的最大值。

2.2 一个无偏骰子, 抛掷一次, 如果出现 1, 2, 3, 4 点, 则把一枚均匀硬币投掷 1 次, 如果骰子出现 5, 6 点, 则硬币投掷 2 次, 求硬币投掷中正面出现次数对于骰子出现点数所提供的信息。

2.3 在某中学有 3/4 学生通过了考试, 1/4 学生没有通过。在通过考试的同学中 10% 有自行车, 而没有通过的学生中 50% 有自行车, 所有有自行车的同学都加入了联谊会, 无自行车的同学中仅有 40% 加入联谊会。

(a) 通过询问是否有自行车, 能获得多少关于学生考试成绩的信息?

(b) 通过询问是否参加联谊会, 能获得多少关于学生成绩的信息?

(c) 如果把学生成绩情况、自行车拥有情况和是否参加联谊会的情况用 3 位二进制数字传输, 问每位数字携带多少信息?

2.4 随机掷 3 颗骰子, 以  $X$  表示第一颗骰子抛掷的结果, 以  $Y$  表示第一颗和第二颗骰子抛掷之和, 以  $Z$  表示 3 颗骰子的点数之和, 试求  $H(X|Y)$ ,  $H(Y|X)$ ,  $H(Z|X, Y)$ ,  $H(X, Z|Y)$  和  $H(Z|X)$ 。

2.5 设一个系统传送 10 个数字: 0, 1, 2, ..., 9, 奇数在传送时以 0.5 概率等可能地错成另外的奇数, 而其他数字总能正确接收。试求收到一个数字后平均得到的信息量。

2.6 对任意概率分布的随机变量, 证明下述三角不等式成立

$$(a) \quad H(X|Y) + H(Y|Z) \geq H(X|Z)$$

$$(b) \quad \frac{H(X|Y)}{H(X, Y)} + \frac{H(Y|Z)}{H(Y, Z)} \geq \frac{H(X|Z)}{H(X, Z)}$$

[提示]

$$\frac{H(X|Y)}{H(X, Y)} + \frac{H(Y|Z)}{H(Y, Z)} \geq \frac{H(X|Y) + H(Y|Z)}{H(X|Y) + H(Y|Z) + H(Z)}$$

$$\geq \frac{H(X|Z)}{H(X|Z) + H(Z)} \geq \frac{H(X|Z)}{H(X, Z)}$$

其中,第二个不等式是由于本题(a)和函数  $f(x) = \frac{x}{x+H(Z)}$  的单调递增性。

2.7 令  $d(X, Y) = H(X|Y) + H(Y|X)$  为随机变量  $X$  和  $Y$  的信息距离,令  $\rho(X, Y) = \frac{[H(X|Y) + H(Y|X)]}{H(X, Y)}$  为  $X$  和  $Y$  的信息距离系数,证明

$$(a) d(X, X) = 0, d(X, Y) \geq 0$$

$$(b) d(X, Y) = d(Y, X)$$

$$(c) d(X, Y) + d(Y, Z) \geq d(X, Z)$$

2.8 定义  $S(X, Y) = 1 - \rho(X, Y) = I(X; Y) / H(X, Y)$  为随机变量  $X$  和  $Y$  之间的相似度,证明

$$(a) 0 \leq S(X, Y) \leq 1$$

$$(b) S(X, X) = 1$$

$$(c) \text{当 } X \text{ 和 } Y \text{ 统计独立时, } S(X, Y) = 0$$

2.9 若3个随机变量  $X, Y, Z$ , 有  $X + Y = Z$  成立,其中  $X$  和  $Y$  独立,试证

$$(a) H(X) \leq H(Z)$$

$$(b) H(Y) \leq H(Z)$$

$$(c) H(X, Y) \geq H(Z)$$

$$(d) I(X; Z) = H(Z) - H(Y)$$

$$(e) I(X, Y; Z) = H(Z)$$

$$(f) I(X; Y, Z) = H(X)$$

$$(g) I(Y; Z|X) = H(Y)$$

$$(h) I(X; Y|Z) = H(X|Z) = H(Y|Z)$$

2.10 令  $X$  是离散随机变量,  $Y = g(X)$  是  $X$  的任意函数,求证  $H(X) \geq H(Y)$ 。

2.11 试证明,如  $H(Y|X) = 0$ ,则  $Y$  是  $X$  的函数,也就是说对一切使  $p(x) > 0$  的  $x$ ,仅有一个可能的  $y$  取值,具有  $p(x, y) > 0$ 。

2.12 证明下列关系

(a)  $H(Y, Z|X) \leq H(Y|X) + H(Z|X)$  等号成立的充要条件为对一切  $i, j, k$  有  $p(y_j, z_k | x_i) = p(y_j | x_i)p(z_k | x_i)$  成立。

$$(b) H(Y, Z|X) = H(Y|X) + H(Z|X, Y)。$$

(c)  $H(Z|X, Y) \leq H(Z|Y)$  等号成立的充要条件为对一切  $i, j, k$  有  $p(y_j, z_k | x_i) = p(y_j | x_i)p(z_k | x_i)$  成立。

2.13 令  $X_1$  和  $X_2$  为分别定义在字符表  $\mathcal{X}_1 = \{1, 2, \dots, m\}$  和  $\mathcal{X}_2 = \{m+1, \dots, n\}$  上的2个离

散随机变量, 它们的分布函数为  $p_1(\cdot)$  和  $p_2(\cdot)$ 。现构造随机变量

$$X = \begin{cases} X_1 & \text{以概率 } \alpha \\ X_2 & \text{以概率 } 1 - \alpha \end{cases}$$

(a) 试用  $H(X_1)$ ,  $H(X_2)$  和  $\alpha$  来表示  $X$  的熵  $H(X)$ 。

(b) 在  $\alpha$  上求  $H(X)$  的极大值, 证明  $2^{H(X)} \leq 2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)}$ 。

2.14 证明熵性质(3)、(4)。

2.15 证明凸函数性质(1)、(2)。

2.16 证明互信息性质(2)、(3)。

2.17 有  $n$  枚硬币, 其中有一枚是次品, 它可能比正品重或轻。今用一个无砝码的天平对这  $n$  个硬币称重, 检测出这个次品硬币, 并确定它比正品“重”还是“轻”。

(a) 通过  $k$  次称重, 可以检测出次品硬币, 并正确判定它比正品“重”还是“轻”的硬币数  $n$  最多为多大?

(b) 对  $k=3, n=12$  这种情况, 试设计一种称重的方案。

2.18 令  $\mathcal{S}$  是非负整数集合, 事件  $k \in \mathcal{S}$  的概率为  $p(k)$ , 且  $\sum_{k=0}^{\infty} kp(k) = A$ , 试求  $H(\mathcal{S})$  达到最大的分布  $\{p(k)\}$ 。

2.19 设  $X$  是  $[-1, 1]$  上的均匀分布的随机变量, 试求  $H_c(X)$  和  $H_c(X^2)$ 。

2.20 令  $X$  是取值  $\pm 1$  的二元随机变量, 概率分布为  $p(x=1) = p(x=-1) = 0.5$ , 令  $Y$  是连续随机变量, 已知条件概率密度为

$$p(y|x) = \begin{cases} 1/4 & -2 < y-x \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

试求

(a)  $Y$  的概率密度。

(b)  $I(X; Y)$ 。

(c) 若对  $Y$  做硬判决

$$V = \begin{cases} 1 & y > 1 \\ 0 & -1 < y \leq 1 \\ -1 & y \leq -1 \end{cases}$$

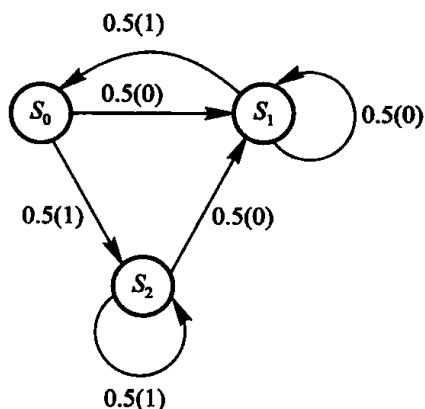
求  $I(V; X)$ , 并对结果加以解释。

2.21 1 个二状态平稳马尔可夫信源, 输出为  $\cdots, X_0, X_1, X_2, \cdots$ , 信源状态转移矩阵为

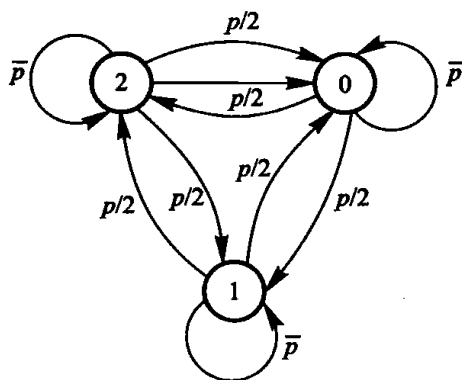
$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & \frac{9}{10} \\ \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}, \text{ 对任何 } n \text{ 求 } \frac{1}{n} H(X_1 X_2 \cdots X_n) \text{ 和 } H(X_n | X_1 X_2 \cdots X_{n-1})。$$



2.22 有1个二元马尔可夫信源,其状态转移概率如习题2.22图所示。括弧内的数表示转移时发出的符号。求各状态的稳态概率和信源的符号熵。



习题 2.22 图



习题 2.23 图

2.23 一阶马尔可夫信源的状态图如习题2.23图所示,信源符号集为 $\{0,1,2\}$ ,并定义 $\bar{p} = 1 - p$ 。

(a) 求信源平稳概率分布 $p(0), p(1), p(2)$ 。

(b) 求此信源的熵。

(c) 近似认为此信源为无记忆时,符号概率分布等于平稳分布,求此近似信源的熵 $H(X)$ ,并与 $H_{\infty}$ 进行比较。

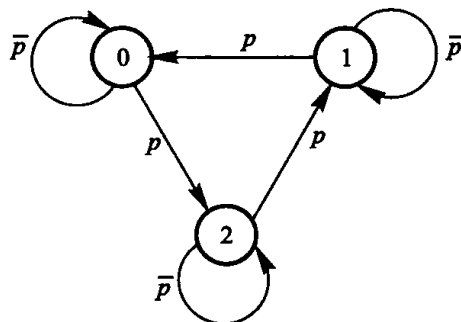
(d) 对一阶马尔可夫信源, $p$ 取何值时 $H_{\infty}$ 取最大值?又当 $p=0$ 和 $p=1$ 时结果如何?

2.24 一阶马尔可夫信源的状态转移图如习题2.24图所示。信源 $X$ 的符号集为 $\{0,1,2\}$ 。

(1) 求平稳后信源的稳态概率分布。

(2) 求信源的熵 $H_{\infty}$ 。

(3) 求当 $p=0$ 和 $p=1$ 时的信源熵,并说明理由。



习题 2.24 图

2.25 (a) 求状态转移矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 - p_{01} & p_{01} \\ p_{10} & 1 - p_{10} \end{bmatrix}$$

的 2 状态马尔可夫信源的熵率。

(b) 使 (a) 中熵率最大的  $p_{01}, p_{10}$  为多少?

(c) 如状态转移矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1-p & p \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

则相应的 2 状态马尔可夫信源熵率为多少?

(d) 寻找最大化 (c) 中熵率的  $p$  值。

(e) 令  $N(t)$  表示 (c) 中马尔可夫信源输出的长度为  $t$  的可允许状态序列的数目。求  $N(t)$  并计

算  $H = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \log N(t)$ 。

## 第3章

### 离散无记忆信源的无损编码

对于信源来说有3个重要的问题需要解决。第一个是要构成描述信源的模型;第二个是要计算信源输出的信息量,或者说信源输出的熵;第三个是如何有效地表示信源的输出,或者说如何有效地描述信源输出。在本章中主要对离散无记忆信源进行讨论和研究。所谓“离散的”是指在时间上和取值上都是离散的,无记忆是指信源前后输出消息是独立的、不相关的。离散无记忆信源(DMS)是最简单的信源,它可以用在有限字符集上取值的独立随机变量序列作为模型。对于这类信源,它的熵是很易计算的。信源的第三个问题也就是信源压缩编码问题,它具有非常重要的实际应用。如果要求能从经过压缩编码后的码字序列精确地、无差错地恢复出原来信源的输出消息,则称这种编码是无损的。这里要求信源编码不仅是无损的,而且是有效的,也就是说要求能用尽可能短的码字序列来对信源输出消息进行编码,或者说用尽可能少的比特数来对信源输出进行描述。

#### 3.1 离散无记忆信源的等长编码

##### 3.1.1 等长编码

一个离散无记忆信源,它的输出字符表为  $\mathcal{A} = \{a_1, a_2, \dots, a_K\}$ , 相应的概率分布为  $\{p_1, p_2, \dots, p_K\}$ ,  $\sum_{i=1}^K p_i = 1$ 。如果信源输出长度为  $L$  的消息序列为  $u^L = (u_1, u_2, \dots, u_L)$ , 显然信源可能输出  $K^L$  种长度为  $L$  的不同序列。另外一个包含  $D$  个符号的集合  $\mathcal{B} = \{b_1, b_2, \dots, b_D\}$ , 称为编码字符表。现在要用长度为  $N$  的编码字符序列(称为码字)来表示长度为  $L$  的信源输出序列。这样的编码称为等长编码。因为所有待编码的消息序列都是等长的,所有码字长度也是一样的。显然若这种表示是无损的,也就是说若能从码字唯一正确地恢复出信源信息序列,则要求

$$D^N \geq K^L \quad (3.1.1)$$

即要求

$$N \geq \frac{L \log K}{\log D} \quad (3.1.2)$$

当  $D=2$  时,也就是要求用  $N$  个比特来表示长度为  $L$  的每个消息序列时要求

$$N \geq L \log K \quad (3.1.3)$$

[例 3.1.1] 一个离散无记忆信源,它的输出字符表由 10 个字符组成,即  $K=10$ 。现用二进

制数来表示输出字符序列,即  $D=2$ 。如果先取  $L=1$ ,则要求  $N \geq \log 10$ ,由于  $N$  必须是整数,所以  $N$  最小应该取 4,也就是说至少要用 4 位二进制数才能表示 1 位十进制数。如果取  $L=2$ ,这时不同的 2 位十进制数序列总共有 100 种,这时要求  $N \geq 7$ ,也就是说只要用 7 位二进制数就可无错误地表示 2 位十进制数序列,平均每个十进制数用 3.5 个二进制数表示。更一般地当  $L \rightarrow \infty$  时,发现平均每个十进制数需用的比特数  $\frac{N}{L} \rightarrow 3.322$ 。

从例 3.1.1 可见,如果不是对信源单个输出符号进行编码,而是对信源输出序列进行编码,则编码效率会更高,而且随着信源输出序列长度的增加,会越来越好,直到趋近一个极限。在信源编码中,往往对长的信源输出序列进行编码。当然长度越长,编码复杂性也会越大,另外译码的延时也会越长。

### 3.1.2 Shannon 信源编码定理叙述

对于已考虑过的例 3.1.1,如果把这个输出十进制数字的信源看成是等概的信源,这时信源熵正好等于  $\log 10 = 3.322$  比特/信源符号,这就启发人们去研究每符号平均码字长度  $\frac{N}{L}$  与熵的关系。当信源的概率分布不是等概时,信源熵比  $\log K$  还要小,那么有无可能使每符号平均码字长度仍然趋近于熵呢? 下面 Shannon 信源编码定理给出了肯定的答复。

**定理 3.1.1** 熵为  $H(U)$  的离散无记忆信源,对信源输出长度为  $L$  的输出序列进行编码,假设编码符号表有  $D$  个符号,则当

$$N > L[H(U) + \varepsilon_L]/\log D \quad (3.1.4)$$

时,信源可以实现无损编码,其中  $\varepsilon_L$  是一个与  $L$  有关的正数,并且  $L \rightarrow \infty$  时,  $\varepsilon_L \rightarrow 0$ ;反之若

$$N < L[H(U) - \varepsilon_L]/\log D \quad (3.1.5)$$

则不存在无损信源编码。

定理的严格证明将留到 3.1.3 节中给出。这里仅给出定理证明的思路。首先把定理用另一方式解释一下。信源编码、译码可用如图 3.1.1 所示方框图表示。

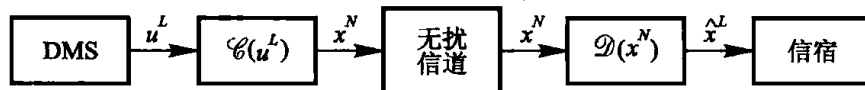


图 3.1.1 信源编码、译码方框图

离散无记忆信源 DMS 产生长度为  $L$  的消息序列  $u^L = (u_1, u_2, \dots, u_L)$ , 经编码器  $\mathcal{C}$  的编码, 产生长度为  $N$  的码字  $x^N = (x_1, x_2, \dots, x_N)$ 。对于信源编码来说, 先不考虑信道干扰, 即认为信道是无扰的, 则信道输出和输入一样为  $x^N$ 。译码器  $\mathcal{D}$  对码字  $x^N$  进行译码, 产生输出  $\hat{u}^L$ 。设信源字符表为  $\mathcal{A} = \{a_1, a_2, \dots, a_K\}$ , 而编码字符表为  $\mathcal{B} = \{b_1, b_2, \dots, b_D\}$ 。如果  $\hat{u}^L = u^L$ , 则表示没有发生错误, 所以信源编码可以无差错地被恢复成消息序列; 如  $\hat{u}^L \neq u^L$ , 则表示译码出错, 错误概率记为

$$P_e = P\{\hat{u}^L \neq u^L\}$$

通常定义编码速率为

$$R = \frac{N}{L} \log D \quad (3.1.6)$$

对于给定的离散无记忆信源 DMS 和编码速率  $R$ , 若对任何正数  $\varepsilon > 0$ , 存在一个正整数  $L_0$ , 一个编码器  $\mathcal{E}(\cdot)$  和一个译码器  $\mathcal{D}(\cdot)$ , 使得当  $L > L_0$  时, 差错概率  $P_e < \varepsilon$ , 则称速率  $R$  是可达的, 否则, 称  $R$  为不可达的。因此定理 3.1.1 实际上就是说当  $R > H(U)$  时, 该速率可达; 当  $R < H(U)$  时, 该速率不可达。

从上面的表述可知 Shannon 的信源编码定理蕴含了如下的思想:

(1) 所谓无损编码是指信源编码的错误概率可以任意小, 但并非为零。

(2) 信源的无损编码通常是对非常长的消息序列进行的, 特别当消息序列长度  $L$  趋于无穷时, 才能实现 Shannon 意义上的有效信源编码。

### 3.1.3 渐近等分性质与 Shannon 定理的证明

下面用大数定律对以上的思想作一个比较严格的整理。设  $U$  是一个离散无记忆信源, 它输出一个长度为  $L$  的序列

$$u^L = (u_1, u_2, \dots, u_L)$$

由于无记忆性, 所以

$$P(u^L) = \prod_{i=1}^L p(u_i) \quad (3.1.7)$$

这个序列的自信息为

$$\begin{aligned} I(u^L) &= -\log p(u^L) \\ &= \sum_{i=1}^L I(u_i) \end{aligned} \quad (3.1.8)$$

平均每个信源输出符号的自信息为

$$\begin{aligned} I_L &\stackrel{\text{def}}{=} \frac{I(u^L)}{L} \\ &= \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L I(u_i) \end{aligned} \quad (3.1.9)$$

由于  $u^L$  的出现是随机的, 所以  $I_L$  也是一个随机变量。

根据概率论中的切比雪夫公式, 对任何随机变量  $\xi$  和任意正数  $\varepsilon > 0$ , 有

$$P\{|\xi - E(\xi)| > \varepsilon\} \leq \frac{D(\xi)}{\varepsilon^2} \quad (3.1.10)$$

其中  $E(\xi)$  为  $\xi$  的均值,  $D(\xi)$  为  $\xi$  的方差。把切比雪夫公式用于随机变量  $I_L$ , 由于

$$\begin{aligned} E(I_L) &= E\left\{\frac{1}{L} \sum_{i=1}^L I(u_i)\right\} \\ &= E[I(u)] \\ &= H(U) \end{aligned} \quad (3.1.11)$$

$$\sigma_{I_L}^2 = \frac{\sigma_I^2}{L} \quad (3.1.12)$$

其中

$$\sigma_I^2 = \sum_{i=1}^K p(a_i) [\log p(a_i) - H(U)]^2 \quad (3.1.13)$$

所以对任何  $\varepsilon > 0$ , 有

$$P\left\{\left|\frac{I(u^L)}{L} - H(U)\right| > \varepsilon\right\} \leq \frac{\sigma_I^2}{L\varepsilon^2} \quad (3.1.14)$$

可以选择充分大的  $L$  使

$$\frac{\sigma_I^2}{L\varepsilon^2} < \varepsilon$$

所以对于充分大的  $L$ , 有

$$P\left\{\left|\frac{I(u^L)}{L} - H(U)\right| > \varepsilon\right\} \leq \varepsilon \quad (3.1.15a)$$

及

$$P\left\{\left|\frac{I(u^L)}{L} - H(U)\right| \leq \varepsilon\right\} > 1 - \varepsilon \quad (3.1.15b)$$

实际上式(3.1.15)只不过是独立、同分布序列  $\{I(u_i)\}$  的大数定律的一种叙述, 即

$$\lim_{L \rightarrow \infty} I_L = \lim_{L \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L I(u_i) \right] = E[I(u_i)] \quad (3.1.16)$$

式(3.1.15)表明当  $L$  充分大时,  $\frac{I(u^L)}{L}$  以概率 1 趋近于  $H(U)$ , 即

$$\frac{1}{L} I(u^L) \rightarrow H(U) \quad (\text{以概率 } 1) \quad (3.1.17)$$

这一点在信息论中称为渐近等分性质(AEP)。利用 AEP 可以把所有可能的信源输出序列分类。

**定义 3.1.1** 令  $H(U)$  为一个离散无记忆信源(DMS)  $\{U, p(\cdot)\}$  的熵,  $\varepsilon$  为任意正数, 则称

$$A_\varepsilon^{(L)}(U) = \{u^L; H(U) - \varepsilon \leq I_L \leq H(U) + \varepsilon\} \quad (3.1.18)$$

为给定离散无记忆信源(DMS)输出长度为  $L$  的  $\varepsilon$ -典型列集合, 简称典型列集合, 其中  $I_L = \frac{I(u^L)}{L}$ ,  $u^L \in U^L$

**[例 3.1.2]** 投硬币, 正面出现概率为  $p$ , 反面出现概率为  $(1-p)$ 。令  $u^L$  表示  $L$  次试验结果序列。令  $L(0)$  为正面出现次数, 则

$$\begin{aligned} p(u^L) &= p^{L(0)} (1-p)^{L-L(0)} \\ I_L &= \frac{-1}{L} \log p(u^L) \\ &= -\frac{L(0)}{L} \log p - \left(1 - \frac{L(0)}{L}\right) \log(1-p) \end{aligned}$$

当  $L \rightarrow \infty$  时, 由大数定律  $\frac{L(0)}{L} \rightarrow p$ , 所以

$$I_L \rightarrow H(p)$$

由式(3.1.19)和典型列的定义, 可得到如下的信源输出序列的分划定理。

**定理 3.1.2** 给定信源  $\{U, p(\cdot)\}$  和  $\varepsilon > 0$ , 当  $L \rightarrow \infty$  时,  $p\{A_\varepsilon^{(L)}(U)\} \rightarrow 1$  或者说, 对任何  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $L_0$ , 当  $L > L_0$  时有

$$P\{u^L \in A_\varepsilon^{(L)}(U)\} \geq 1 - \varepsilon \quad (3.1.19)$$

这条定理是说,当  $L$  充分大时,差不多所有信源输出序列是典型列,非典型列出现概率可小于任意正数  $\varepsilon$ 。

从上面定理可以得到如下推论。

**推论 3.1.1** 若  $u^L \in A_\varepsilon^{(L)}(U)$ , 则

$$2^{-L[H(U)+\varepsilon]} \leq p(u^L) \leq 2^{-L[H(U)-\varepsilon]} \quad (3.1.20a)$$

即

$$p(u^L) \approx 2^{-LH(U)} \quad (3.1.20b)$$

**推论 3.1.2** 当  $L$  足够大时,对于给定的信源和  $\varepsilon > 0$ ,典型列数目  $|A_\varepsilon^{(L)}(U)|$  满足

$$(1-\varepsilon)2^{L[H(U)-\varepsilon]} \leq |A_\varepsilon^{(L)}(U)| \leq 2^{L[H(U)+\varepsilon]} \quad (3.1.21a)$$

即

$$|A_\varepsilon^{(L)}(U)| \approx 2^{LH(U)} \quad (3.1.21b)$$

[证明] 因为

$$1 = \sum_{u^L \in U^L} p(u^L) \geq \sum_{u^L \in A_\varepsilon^{(L)}(U)} p(u^L) \geq \sum_{u^L \in A_\varepsilon^{(L)}(U)} 2^{-L[H(U)+\varepsilon]} = |A_\varepsilon^{(L)}(U)| \cdot 2^{-L[H(U)+\varepsilon]}$$

所以

$$|A_\varepsilon^{(L)}(U)| \leq 2^{L[H(U)+\varepsilon]}$$

又

$$\begin{aligned} 1 - \varepsilon &\leq \sum_{u^L \in A_\varepsilon^{(L)}(U)} p(u^L) \leq \sum_{u^L \in A_\varepsilon^{(L)}(U)} 2^{-L[H(U)-\varepsilon]} \\ &= |A_\varepsilon^{(L)}(U)| 2^{-L[H(U)-\varepsilon]} \end{aligned}$$

所以

$$|A_\varepsilon^{(L)}(U)| \geq (1-\varepsilon)2^{L[H(U)-\varepsilon]}$$

从而

$$|A_\varepsilon^{(L)}(U)| \approx 2^{LH(U)} \quad \text{Q. E. D.}$$

由 AEP 及其两个推论可知,离散无记忆源的输出序列可分为两类,即  $A_\varepsilon^{(L)}(U)$  和  $\overline{A_\varepsilon^{(L)}(U)}$

$$A_\varepsilon^{(L)}(U) \cup \overline{A_\varepsilon^{(L)}(U)} = U^L$$

$A_\varepsilon^{(L)}(U)$  中每个序列出现概率近似相等,且总和趋近于 1,这类典型列集合也称为高概率集,非典型列集合称为低概率集。这种划分在信息论中有重要用途。

这里要注意:第一,个别非典型列出现的概率不一定比典型列出现概率小;第二,虽然非典型列总概率小,但非典型列的数目不一定少。

**[例 3.1.3]** 在投硬币例子中,当  $L$  很大时,平均有  $L \cdot p$  次出现正面,  $L(1-p)$  次出现反面,所以每个典型列出现概率趋于  $p^{Lp} \cdot (1-p)^{L(1-p)}$ 。

当  $p < 0.5$  时,则全为反面的序列是非典型列,它出现的概率为

$$(1-p)^L > p^{Lp} \cdot (1-p)^{L(1-p)}$$

这个特殊的非典型列出现的概率可以远大于典型列出现概率。

又若  $p = 0.25$ ,则算出  $H(U) = 0.81$  bit。

当  $L$  很大的,如  $L = 100$  时,则

$$|A_\varepsilon^{(L)}(U)| \approx 2^{81}$$

但

$$|U^L| = 2^{100}$$

所以典型列仅占  $\frac{2^{81}}{2^{100}} = \frac{1}{2^{19}}$ , 因此绝大多数是非典型列。

由式(3.1.20a)和式(3.1.19), 对任何  $\varepsilon > 0$ , 总可找到一个  $L_0$ , 当  $L > L_0$  时

$$(1 - \varepsilon)2^{L[H(U) - \varepsilon]} \leq |A_\varepsilon^{(L)}(U)| \leq 2^{L[H(U) + \varepsilon]}$$

以及

$$P\{u^L \in A_\varepsilon^{(L)}(U)\} \geq 1 - \varepsilon$$

这里仅对典型列集合中的序列进行编码, 所谓编码也就是说给它一个标号(或称码字)。于是所需的标号数(码字数)不超过  $2^{L[H(U) + \varepsilon]}$ 。对于所有非典型列, 这里不给编码, 而让所有非典型列对应同一个特殊标号, 比如长度为  $N$  的全  $D$  序列( $D^N$ )标号。于是每收到长度为  $N$  的全  $D$  序列( $D^N$ )标号, 就认为出错, 而对标号小于  $2^{L[H(U) + \varepsilon]}$  的均可恢复成相应的典型列。只要  $D^N \geq 2^{L[H(U) + \varepsilon]}$  就可保证每个典型列可获得标号。相应的译码错误概率为

$$p_e = P\{\hat{u}^L \neq u^L\} = P\{u^L \notin A_\varepsilon^{(L)}(U)\} < \varepsilon \quad (3.1.22)$$

当  $L \rightarrow \infty$  时,  $\varepsilon \rightarrow 0$ , 从而  $p_e \rightarrow 0$ 。

相反如  $D^N < 2^{L[H(U) - \varepsilon]}$ , 把  $D^N$  写成

$$D^N = 2^{L[H(U) - \varepsilon - \varepsilon_1]} \quad (3.1.23)$$

由于至少有  $2^{L[H(U) - \varepsilon]}$  个典型列, 而标号仅有  $D^N$  个, 所以不是每个典型列都可分配到一个标号。可找到标号的典型列的概率为

$$D^N \cdot 2^{-L[H(U) - \varepsilon]} = 2^{-L\varepsilon_1} \quad (3.1.24)$$

所以

$$\begin{aligned} p\{\hat{u}^L = u^L\} &= p\{u^L \in A_\varepsilon^{(L)}(U) \cap \hat{u}^L = u^L\} + \\ &\quad p\{u^L \notin A_\varepsilon^{(L)}(U) \cap \hat{u}^L = u^L\} \\ &\leq 2^{-L\varepsilon_1} + \varepsilon \end{aligned} \quad (3.1.25)$$

当  $L \rightarrow \infty$  时,  $p\{\hat{u}^L = u^L\} \rightarrow 0$ , 从而  $p_e \rightarrow 1$ 。因此, 当  $D^N > 2^{LH(U)}$  时, 可以无错编码, 当  $D^N < 2^{LH(U)}$  时编码错误概率趋于 1。定理 3.1.1 也表明当  $R > H(U)$  时可达, 当  $R < H(U)$  时不可达。称  $\eta = H(U)/R$  为编码效率,  $\eta$  总小于等于 1。

图 3.1.2 示意地说明了用 AEP 来证明离散无记忆信源编码定理的原理。

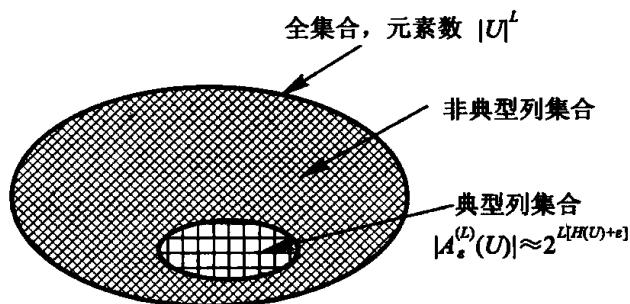


图 3.1.2 用 AEP 证明离散无记忆信源编码定理



3.2 离散无记忆信源的不等长编码

3.2.1 不等长编码的唯一可译性和译码延时

不等长编码允许把等长的消息变换成不等长的符号序列。在编码时,为了使平均码长最短通常把最常出现的消息用短码表示,不常出现的消息用长码表示。因此不等长编码往往比等长编码更有效。设第  $k$  个消息用长度  $n_k$  的  $D$  进制符号表示,则平均每个消息码长为

$$\bar{n} = \sum_{k=1}^K p(a_k) n_k \tag{3.2.1}$$

显然不等长编码要比等长编码复杂。例如在不等长码字组成的序列中要正确识别每个长度不同码字的起点就比等长码字复杂得多。在不等长编码中,有些码字序列可以有多种译码结果,会造成译码歧义。另外,接收到一个不等长码字序列后,往往不能正确译出,要等后面符号收到后才能正确译出,这就是所谓唯一可译性和译码延时问题。

[例 3.2.1] 表 3.2.1 给出了一个具有 4 个消息信源的几种编码方式。

表 3.2.1 例 3.2.1 中消息信源的 4 种编码方式

| 信源消息  | 出现概率  | 码 $\mathcal{A}_1$ | 码 $\mathcal{A}_2$ | 码 $\mathcal{A}_3$ | 码 $\mathcal{A}_4$ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| $a_1$ | 0.5   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| $a_2$ | 0.25  | 0                 | 1                 | 01                | 10                |
| $a_3$ | 0.125 | 1                 | 00                | 011               | 110               |
| $a_4$ | 0.125 | 10                | 11                | 0111              | 1110              |

显然码  $\mathcal{A}_1$  与信源消息不是一一对应的,因而它不是唯一可译的。码  $\mathcal{A}_2$  虽然和消息一一对应,但它仍不是唯一可译的,因为若收到“00”,它可译为  $a_1a_1$ ,也可译为  $a_3$ ;同样若收到“11”,它可译为  $a_2a_2$ ,也可译为  $a_4$ 。

码  $\mathcal{A}_3$  是唯一可译的,但在收到几个符号后往往还不能判定码字是否真正结束,还要等到下一个码字的第一个符号“0”收到后才能确定前一个码字已结束,于是译码有延时。只有  $\mathcal{A}_4$  码是唯一可译的,而且无译码延时,无译码延时编码也称为即时码。

由例 3.2.1 可见,对于不等长编码,唯一可译性是一个非常重要的条件。由一个码(或者说一本码书)的码字所组成的码字序列被称为是唯一可译的是指这个序列不能被译成由同一编码(同一本码书)的码字所组成的其他序列。如果所有由这个码的码字所组成的有限序列均是唯一可译的,则这个编码就被称为是唯一可译码。虽然由唯一可译码的码字所组成的有限序列是唯一可译的,但往往可能有延时。例如唯一可译码  $\mathcal{S} = \{101, 00110, 10111, 11001\}$  中的 2 个码字序列

10111,00110,11001,101 和 101,11001,10110,00110

只有当第 15 个比特出现后,才能区分开这 2 个序列,因此,对于这 2 个序列要正确译出第一个码字必须等到第 15 个比特出现。这就是说有译码延时。有时对于无限码字序列这种译码延时可能是无限的。例如对于唯一可译码

$$\mathcal{D} = \{101, 00111, 10111, 11001\}$$

无限序列

$$10111001110011100111\cdots$$

可以译成

$$101, 11001, 11001, 11001, \cdots$$

也可译成

$$10111, 00111, 00111, 00111, \cdots$$

因此,译码延时无限大。

下面几个定义,清楚地刻画了唯一可译码。

**定义 3.2.1**  $\mathcal{D}$  为一个有限符号集合,  $\mathcal{D}^*$  为由  $\mathcal{D}$  中元素所组成的有限序列全体所组成的集合,则从消息集到  $\mathcal{D}^*$  的一个映射称为一个不等长编码。

**定义 3.2.2** 设  $C$  是消息集  $\mathcal{X}$  到  $\mathcal{D}^*$  的一个映射,如果  $x_i \neq x_j$ , 其中  $x_i, x_j \in \mathcal{X} \Rightarrow C(x_i) \neq C(x_j)$ , 则称  $C$  为非奇异的。

**定义 3.2.3** 编码  $C$  的扩展  $C^*$  是一个从  $\mathcal{X}$  中元素的有限序列到  $\mathcal{D}$  中元素的有限序列的一个映射,其中

$$C^*(x_1 x_2 x_3 \cdots x_n) = C(x_1) C(x_2) C(x_3) \cdots C(x_n) \quad (3.2.2)$$

**定义 3.2.4** 如果一个码的扩展是非奇异的,则称该码为唯一可译的。

图 3.2.1 表示一个不是唯一可译的码字序列,它可以译成  $A_1 A_2 \cdots A_m$ , 也可译成  $B_1 B_2 \cdots B_n$ , 其中  $A_i$  和  $B_i$  均是码字。

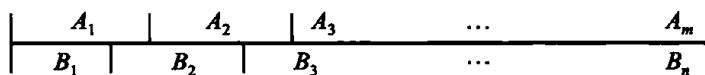


图 3.2.1 一个不是唯一可译的码字序列

这里  $B_1$  是  $A_1$  的前缀,而  $A_1$  的一个尾随后缀又是  $B_2$  的前缀,后面码字的每个尾随后缀或者是另一个码字的前缀,或者有一个其他码字作为该尾随后缀的前缀,最后一个尾随后缀一定是一个码字。

Sardinas 和 Patterson<sup>[15,39]</sup> 提出了一个判别任意不等长编码  $\mathcal{D}$  是否唯一可译的有效方法。他们构造了编码  $\mathcal{D}$  的后缀分解集系列。所谓编码的后缀分解集系列是指如下递归构成的一系列集合  $\{S_i\}$ , 其中  $S_0 = \mathcal{D}$ , 集合  $S_i$  由所有满足下面 2 个条件的字符串  $s_i$  所组成

$$s_{i-1}s_i = c \quad \text{或} \quad s_{i-1} = cs_i$$

其中,  $c$  为  $\mathcal{D}$  中的码字,  $s_i$  和  $s_{i-1}$  是  $S_i$  和  $S_{i-1}$  中元素。从后缀分解集系列构成可见,  $S_i (i \geq 1)$  中的任何字符串一定是某个码字的后缀。例 3.2.2 说明一个码的后缀分解集的构成过程。

**[例 3.2.2]** 构造编码  $\mathcal{D} = \{0, 10, 12, 21, 112, 1122\}$  的后缀分解集。对于一切  $i \geq 5, S_i = S_0$ 。

表 3.2.2 例 3.2.2 中编码的后缀分解集

| $S_0 = \mathcal{D}$ | $S_1$ | $S_2$ | $S_3$ | $S_4$ | $S_5$ | ... |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 0                   | 2     | 1     | 0     | 1     | 0     | ... |
| 10                  |       |       | 2     | 2     | 2     |     |
| 12                  |       |       | 12    |       | 12    |     |
| 21                  |       |       | 122   |       | 122   |     |
| 112                 |       |       |       |       | 1     |     |
| 1122                |       |       |       |       |       |     |

下面的定理给出了检验码是否唯一可译的充要条件。

**定理 3.2.1** 一个码是唯一可译的充分必要条件是没有任何一个后缀分解集中包含有码字。

这个定理最早由 Sardinas 和 Patterson 给出证明,详细的证明非常繁琐,这里仅对特殊情况  $\mathcal{D} \cap S_2 \neq \emptyset$  来说明证明的基本思想。

[证明] 充分性,如果  $\mathcal{D} \cap S_2 \neq \emptyset$ , 设  $w \in \mathcal{D} \cap S_2$ ; 于是  $uw = v$ , 其中  $u \in S_0 = \mathcal{D}, v \in S_1$  或者  $u \in S_1, v \in \mathcal{D}$ ; 为了简单起见,这里假设为前者,由  $S_1$  的构成可知存在  $u', v' \in \mathcal{D}$ , 使  $u'v = v'$ ; 所以序列  $t = u'uw$  可译成 3 个码字  $u', u, w \in \mathcal{D}$ , 或者可以译成一个码字  $u'uw = u'v = v' \in \mathcal{D}$ , 因而译码不是唯一的。

必要性,如果有一个序列  $t = u_1u_2 = v_1v_2$ , 其中  $u_1, u_2, v_1, v_2 \in \mathcal{D}$ , 就是说这个序列有两种译码结果。显然码字  $u_1, v_1$  的长度不会一样,因为如果长度相同就有  $u_1 = v_1, u_2 = v_2$ , 这是与序列有两种译码结果相矛盾的。所以可以假定  $u_1$  的长度大于  $v_1$  的长度,  $|u_1| > |v_1|$ , 于是存在  $w$ , 使  $u_1 = v_1w$ , 即  $w \in S_1$ ; 同时因为  $wu_2 = v_2 \in \mathcal{D}$ , 所以  $u_2 \in S_2$ , 从而  $\mathcal{D} \cap S_2 \neq \emptyset$ 。 Q. E. D

从上面论述得到启发,如果一个码的后缀分解集中含有码字,则从这个码字出发,通过回溯过程可以得到一个模糊序列。在例 3.2.2 中的码  $\mathcal{D} = \{0, 10, 12, 21, 112, 1122\}$  的后缀分解集  $S_i$  中含有码字“12”, 所以  $\mathcal{D}$  不是唯一可译的。从  $x_5 = s_5 = 12$  出发,  $x_4 = s_4 = 1$  (因为  $s_4s_5 = 112 \in \mathcal{D}$ ),  $x_3 = s_3 = 2$  (因为  $s_3s_4 = 21 \in \mathcal{D}$ ),  $x_2 = s_2 = 1$  (因为  $s_2s_3 = 12 \in \mathcal{D}$ ),  $x_1 = s_1 = 2$  (因为  $s_1s_2 = 21 \in \mathcal{D}$ ),  $x_0 = s_0 = 112$  (因为  $s_0s_1 = 1122 \in \mathcal{D}$ ), 于是  $s_0s_1s_2s_3s_4s_5 = 112212112$  有 2 种译法

112, 21, 21, 12

及 1122, 12, 112

这里定义的唯一可译是对有限码字序列而言的,可以把唯一可译性强化,使对一切有限和无限码字序列唯一可译,这时的充要条件除了后缀分解集系列不含有码字外,还要求存在某个  $n \geq 1$ , 使  $S_n = \emptyset$ 。(这也是判别具有有限译码延时的唯一可译码的充要条件)。显然如果后缀分解集  $S_1 = \emptyset$ , 即  $S_1$  为空集,则该码是唯一可译的,而且无译码延时,如果所有后缀分解集都不含有码字,但  $S_1 \neq \emptyset$ , 则编码是唯一可译的,但有译码延时。

[例 3.2.3]  $\mathcal{D} = \{10, 01, 011, 111\}$  的后缀分解集系列,如表 3.2.3 所示。

对  $i \geq 4, S_i = S_4$ , 由于后缀分解集中没有码字,所以,  $\mathcal{D}$  是唯一可译的,但  $S_1 \neq \emptyset$ , 则构造出如下序列

0110100...

只有当收到第 7 比特时才能译出第一个码字为“01”。

事实上,  $S_1 = \emptyset$  表示没有一个码字是另一个码字的前缀, 这样的编码称为前缀码。

表 3.2.3 例 3.2.3 中编码的后缀分解集

| $S_0 = \mathcal{D}$ | $S_1$ | $S_2$ | $S_3$ | $S_4$ |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 10                  | 1     | 0     | 1     | 0     |
| 01                  |       | 11    | 11    | 11    |
| 011                 |       |       |       | 1     |
| 111                 |       |       |       |       |

**定义 3.2.5** 如果一个码, 这个码中没有一个码字是任何其他码字的前缀, 则称该码为前缀码或异字头码。

显然前缀码是唯一可译的, 也没有延时, 它是即时码。例如例 3.2.1 中码  $\mathcal{A}_4$  就是异字头码。异字头码可以按树图法来构造。对于  $D$  元树图, 如图 3.2.2 所示 ( $D=3$ ), 从每个节点可引出  $D$  个分支。最顶部的起始点称为树根, 自根节点起, 经过一条树枝到达的  $D$  个节点称为一级节点; 自根部起经过 2 条树枝到达的节点称为二级节点, 二级节点可能有  $D^2$  个。一般从根部起经过  $n$  条树枝所达到的  $n$  级节点有  $D^n$  个。每个节点由从根节点到达该节点的路径来标识。这里把向左下延伸的分支标记为 1, 向中下延伸的分支标记为 2, 向右下延伸分支标记为 3, 于是节点  $A$  可以用三元组码字 (3, 3, 2) 标识。

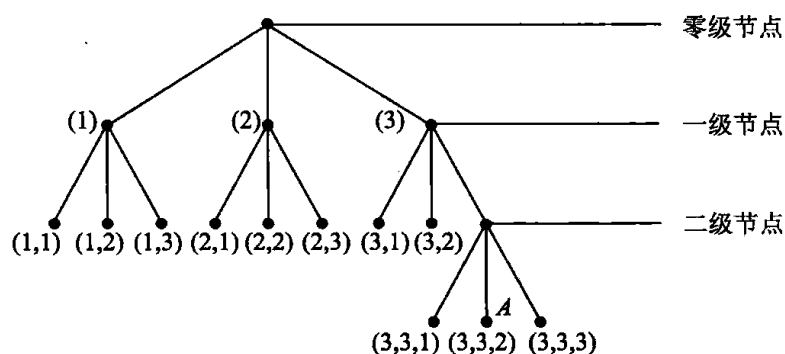


图 3.2.2  $D$  元树图

若在每个节点上安排为码字后, 该节点以后就不再延伸, 则该节点称为终端节点 (树叶)。显然一个前缀码的码字都可以安排在终端节点上, 同时如果一个码的码字都被安排在终端节点上, 则这个码是前缀码。

### 3.2.2 Kraft 不等式

下面定理给出了存在异字头码 (前缀码) 的充要条件。

**定理 3.2.2** (Kraft 不等式) 存在长度为  $n_1, n_2, \dots, n_K$  的  $D$  元异字头码的充要条件为

$$\sum_{k=1}^K D^{-n_k} \leq 1 \quad (3.2.3)$$

[证明] 必要性, 设存在一个异字头码, 各码字长度为  $n_1 \leq n_2 \leq \dots \leq n_K$ 。这里构成一个  $D$

元树图,在第  $n_k$  层,总共有  $D^{n_k}$  个节点。可以把码字安排在终端节点上。对于第  $k$  个码字,它对应了第  $n_k$  级的一个节点,从而占去了后面可能延伸出去的第  $n_k$  级节点数的  $1/D^{n_k}$ ,也就是说占去了  $D^{n_K-n_k}$  个第  $n_K$  级节点。

由于

$$\sum_{k=1}^K D^{n_K-n_k} \leq D^{n_K}$$

所以

$$\sum_{k=1}^K D^{-n_k} \leq 1$$

充分性,设码字长度满足 Kraft 不等式。不失一般性,设  $n_1 \leq n_2 \leq \dots \leq n_K$ 。取  $n_1$  级节点中任何一个作终端点,以  $C_1$  表示,代表消息  $a_1$  的码字。由于删去了从  $C_1$  发出的通向更高层节点的任何分支,从而相对于  $n_K$  层满树来说删除了所有可能的  $n_K$  层节点的  $1/D^{n_1}$ 。类似地可以指定一个  $n_k$  层节点作为  $a_k$  的码字,将删去满树中的  $n_K$  层节点的  $1/D^{n_k}$ 。由于

$$\sum_{k=1}^K D^{-n_k} \leq 1$$

所以这种方式可以一直进行下去,直到选出  $n_K$  层节点作为  $a_K$  的码字,从而构造了一个异字头码。 Q. E. D

前面提到异字头码是唯一可译的,但一般来说唯一可译码不一定是异字头码。比如例 3.2.1 中的码  $\mathcal{A}_3$  是唯一可译码的,但它不是异字头的。但下面定理表明,唯一可译码满足 Kraft 不等式。

**定理 3.2.3** 唯一可译码满足 Kraft 不等式。

[证明] 令  $K$  个码字长度分别为  $n_1, n_2, \dots, n_K$ , 而  $r$  为任何正整数,则

$$\begin{aligned} \left( \sum_{k=1}^K D^{-n_k} \right)^r &= \left( \sum_{k_1=1}^K D^{-n_{k_1}} \right) \left( \sum_{k_2=1}^K D^{-n_{k_2}} \right) \cdots \left( \sum_{k_r=1}^K D^{-n_{k_r}} \right) \\ &= \sum_{k_1=1}^K \sum_{k_2=1}^K \cdots \sum_{k_r=1}^K D^{-(n_{k_1}+n_{k_2}+\cdots+n_{k_r})} \end{aligned} \quad (3.2.4)$$

当  $k_1, k_2, \dots, k_r$  各从 1 取遍  $K$  时,  $(n_{k_1} + n_{k_2} + \dots + n_{k_r})$  得到含有  $r$  个码字的序列的所有可能长度。令  $A_i$  是  $r$  个码字组成序列中,总长为  $i$  的序列数目,则  $i$  可能取值范围为  $1 \sim rn_{\max}$ , 其中  $n_{\max} = \max \{n_1, n_2, \dots, n_K\}$ , 则

$$\left( \sum_{k=1}^K D^{-n_k} \right)^r = \sum_{i=1}^{rn_{\max}} A_i D^{-i} \quad (3.2.5)$$

由于码是唯一可译的,所以总长为  $i$ , 由  $r$  个码字组成的所有序列必定互不相同,所以

$$A_i \leq D^i \text{ 或 } \frac{A_i}{D^i} \leq 1$$

所以

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^K D^{-n_k} &\leq \left( \sum_{i=1}^{rn_{\max}} 1 \right)^{\frac{1}{r}} \\ &\leq (rn_{\max})^{\frac{1}{r}} \\ &= 2^{\frac{1}{r} \log_2 rn_{\max}} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 1 \end{aligned} \quad (3.2.6)$$

因而

$$\sum_{k=1}^K D^{-n_k} \leq 1 \quad \text{Q. E. D}$$

所以如果一个码唯一可译  $\Rightarrow$  Kraft 不等式成立  $\Rightarrow$  存在一个具有同样长度的异字头码。

### 3.2.3 不等长编码定理

**定理 3.2.4** 任何一个唯一可译码的平均码字长度必须满足

$$\bar{n} \geq \frac{H(U)}{\log D} \quad (3.2.7)$$

同时一定存在一个  $D$  元唯一可译码, 其平均码长满足

$$\bar{n} \leq \frac{H(U)}{\log D} + 1 \quad (3.2.8)$$

[证明]

$$\begin{aligned} (1) \quad H(U) - \bar{n} \log D &= - \sum_{k=1}^K (p_k \log p_k + p_k n_k \cdot \log D) \\ &= \sum_{k=1}^K p_k \log \frac{D^{-n_k}}{p_k} \leq \sum_{k=1}^K p_k \left( \frac{D^{-n_k}}{p_k} - 1 \right) \\ &= \left( \sum_{k=1}^K D^{-n_k} - 1 \right) \end{aligned}$$

由 Kraft 不等式

$$\bar{n} \geq \frac{H(U)}{\log D}$$

若对每个  $k = 1, 2, \dots, K, p_k = D^{-n_k}$ , 则上面不等式(3.2.7)的等号成立, 这时平均码长达到它的下限  $\frac{H(U)}{\log D}$ 。

(2) 给定信源  $\{U, p_k\}$ , 选  $n_k$  使

$$D^{-n_k} \leq p_k < D^{-(n_k-1)} \quad k = 1, 2, \dots, K \quad (3.2.9)$$

对式(3.2.9)左边不等式两边求和, 得到

$$\sum_{k=1}^K D^{-n_k} \leq \sum_{k=1}^K p_k = 1$$

所以, 存在长度为  $n_1, n_2, \dots, n_K$  的异字头码。对不等式(3.2.9)右边不等式两边取对数, 再取平均得

$$\sum_{k=1}^K p_k \log p_k < - \sum_{k=1}^K p_k (n_k - 1) \log D$$

即

$$H(U) > \bar{n} \log D - \log D$$

所以

$$\bar{n} < \frac{H(U)}{\log D} + 1 \quad \text{Q. E. D}$$

当  $D=2$  时,得

$$H(U) \leq \bar{n} < H(U) + 1 \quad (3.2.10)$$

对上述定理,可以进一步改进和加强。

若对信源输出长度为  $L$  的序列(也称为扩展字符)进行唯一可译编码,由上定理

$$\frac{H(U^L)}{\log D} \leq \bar{n}(U^L) < \frac{H(U^L)}{\log D} + 1 \quad (3.2.11)$$

其中,  $\bar{n}(U^L)$  表示扩展字符的平均码字长度。

由于  $\{U^L, P(u^L)\}$  是离散无记忆源,所以

$$H(U^L) = LH(U) \quad (3.2.12)$$

因此,每个信源符号的平均码字长度满足

$$\text{于是} \quad \frac{H(U)}{\log D} \leq \bar{n} < \frac{H(U)}{\log D} + \frac{1}{L} \quad (3.2.13)$$

$$\text{当 } L \rightarrow \infty \text{ 时,则 } \bar{n} \rightarrow \frac{H(U)}{\log D}。 \quad (3.2.14)$$

不等长编码的编码速率定义为

$$R = \bar{n} \log D \quad (3.2.15)$$

所以当  $R > H(U)$  时,存在唯一可译的不等长码;当  $R < H(U)$  时,则不存在唯一可译不等长码。不等长码的编码效率定义为

$$\eta = \frac{H(U)}{R} \quad (3.2.16)$$

[例 3.2.4] 令  $U = \{a_1, a_2\}$ ,  $p_1 = \frac{3}{4}$ ,  $p_2 = \frac{1}{4}$ , 则  $H(U) = 0.811 \text{ bit}$ 。

对  $U$  进行编码,显然用 0 和 1 分别表示  $a_1$  和  $a_2$ , 这时平均每字符码长为 1, 编码效率为 0.81。如果扩展成 2 位消息序列编码,例如用

0 表示  $a_1 a_1$   
 10 表示  $a_1 a_2$   
 110 表示  $a_2 a_1$   
 111 表示  $a_2 a_2$

这个编码速率为

$$R = \bar{n} = 27/32 \quad \text{比特/字符}$$

效率为

$$\eta = 0.961$$

### 3.3 几种不等长编码算法

#### 3.3.1 最佳不等长编码 (Huffman 编码)

这里把最佳码准则选为平均码长最短,平均码长最短的码称为 Huffman 码,Huffman 最早给出了这种码的编码算法。

给定信源  $\{U, p_k\}$ ,不失一般性,设消息为  $a_1, a_2, \dots, a_K$ ;相应概率为  $p_1 \geq p_2 \geq \dots \geq p_K$ ;对应最佳不等长编码的码字为  $C_1, C_2, \dots, C_K$ ;码字长度为  $n_1, n_2, \dots, n_K$ 。下面的两条定理给出了 Huffman 编码方法。

**定理 3.3.1** 对于给定信源,存在最佳唯一可译码(二源码),其最小概率的两个消息对应的码字等长,且长度最长,同时这两个码字的最后一位码元取值不同。

[证明] (1)  $n_K$  必须最大。否则设  $n_k > n_K$ ,而  $p_k \geq p_K$ ,则可以用表示  $a_k$  的码字  $C_k$  和表示  $a_K$  的码字  $C_K$  交换,由于交换后的平均码字长度变化量为

$$-p_k n_k - p_K n_K + p_k n_K + p_K n_k = (p_k - p_K)(n_K - n_k) \leq 0 \quad (3.3.1)$$

所以平均码长减小,这与最佳性相矛盾。

(2) 因为对唯一可译码可找到码字长度相同的异字头码,所以任何一个最佳唯一可译码必可找到相应的最佳异字头码。对于这个最佳异字头码,若最长码字为  $C_K$ ,则有另一个码字和它等长,且最后一位不同。因为否则可以把  $C_K$  的最后一位除去,而不影响异字头性,但平均长度显然减小。

(3) 若与  $C_K$  等长的码字不是与  $a_{K-1}$  对应的码字  $C_{K-1}$ ,而是其他  $C_j$ ,则可以把  $C_{K-1}$  和  $C_j$  交换,使平均码长减小。 Q. E. D

上面定理不仅给出了最佳唯一可译码的性质,也给出了一种编码方法——Huffman 编码法。设信源

$$U = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{K-1} & a_K \\ p_1 \geq p_2 \geq p_3 & \cdots & \geq p_{K-1} \geq p_K \end{pmatrix} \quad (3.3.2)$$

对  $a_{K-1}, a_K$  码字的最后一位分别指定 0 和 1,然后作辅助集

$$U' = \begin{pmatrix} a'_1 & a'_2 & \cdots & a'_{K-1} \\ p'_1 & p'_2 & \cdots & p'_{K-1} \end{pmatrix}$$

其中  $a'_k = a_k, p'_k = p_k, k = 1, 2, \dots, K-2$

$$a'_{K-1} = a_{K-1} \cup a_K, p'_{K-1} = p_{K-1} + p_K$$

对辅助信源,按  $p'_k$  的大小重新排队,将概率最小的两个消息排在最后两位,标以 0 和 1。如此重复,最后得到仅有两个消息的辅助源,其中一个标以 0,另一个标以 1。

**定理 3.3.2** 对辅助源  $U'$  的最佳编码,也是对原始消息集的最佳编码。

[证明] 若  $C'_1, C'_2, \dots, C'_{K-1}$  是辅助源  $U'$  的最佳编码的码字,相应码长分别为  $n'_1, n'_2, \dots$ ,



$n'_{K-1}$ , 则对  $U$  的码字  $C_1, C_2, \dots, C_K$  的长度分别为

$$n_k = n'_k \quad k = 1, 2, \dots, K-2$$

$$n_k = n'_{K-1} + 1 \quad k = K-1, K$$

平均码长为

$$\begin{aligned} \bar{n} &= \sum_{k=1}^K p_k \cdot n_k \\ &= \sum_{k=1}^{K-2} p_k n'_k + (p_{K-1} + p_K)(n'_{K-1} + 1) \\ &= \sum_{k=1}^{K-1} p'_k n'_k + p_K + p_{K-1} \\ &= \bar{n}' + (p_K + p_{K-1}) \end{aligned}$$

所以, 由  $\bar{n}'$  最小可得出  $\bar{n}$  也是最小。

Q. E. D

上面定理给出了 Huffman 编码方法。下面举例说明。

[例 3.3.1] 没有信源

$$U = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & a_7 & a_8 \\ 0.2 & 0.19 & 0.18 & 0.17 & 0.15 & 0.1 & 0.007 & 0.003 \end{bmatrix}$$

$$H(U) = 2.617 \text{ 比特/消息}$$

图 3.3.1 中左边一列是经 Huffman 编码后的相应码字, 树枝上面的数字是每次概率最小的两个消息所标识的 0 和 1, 而树枝下面的数字表示两个消息合并后的概率和。可以算出

$$R = \bar{n} = 2.73 \text{ 比特/消息}$$

$$\eta = 95.8\%$$

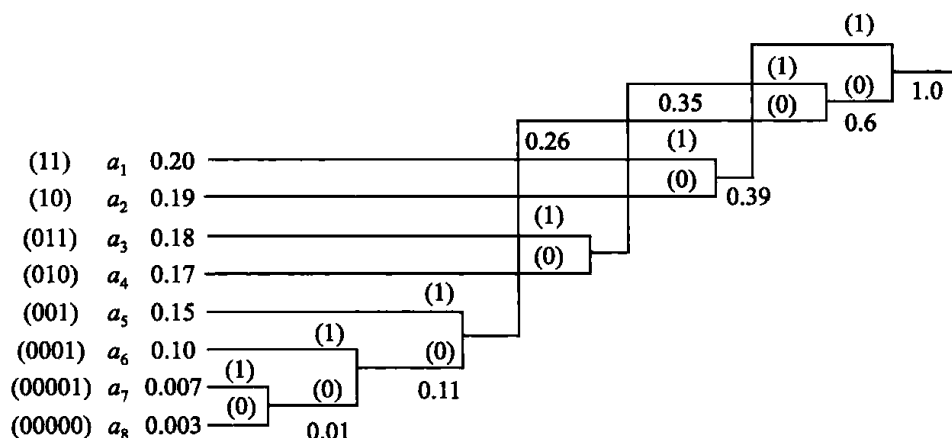


图 3.3.1 二元 Huffman 编码

上面的二元 Huffman 算法可以推广到  $D$  元。不同之处是每次把  $D$  个最小概率消息合并成一个新的消息。这  $D$  个最小概率消息相应码字的最后一位用  $0, 1, 2, \dots, D-1$  表示。为了使短码充分利用, 要求除了第一次合并外, 以后每次均正好有  $D$  个消息合并。由于每次合并减少  $D-1$  个消息, 所以如果每次合并均有  $D$  个消息, 则信源消息总数应满足

$$K = (D - 1) \cdot i + 1 \quad (3.3.3)$$

如果不满足上式,比如

$$K = (D - 1) \cdot i + M, \quad M = 2, 3, \dots, D - 1 \quad (3.3.4)$$

则第一次合并时只能对  $M$  个最小概率消息合并,或者说增补  $D - M$  个概率为零的虚拟消息,使消息总数满足式(3.3.3)。

[例 3.3.2] 同样对上例消息源,构造  $D = 4$  的四元 Huffman 编码。因为  $K = 8, D = 4$ , 所以  $M = 2$ , 于是添补 2 个虚拟消息。这时

$$H(U) = 2.617 \text{ 比特/消息}$$

图 3.3.2 中数字的意义与图 3.3.1 中一样。

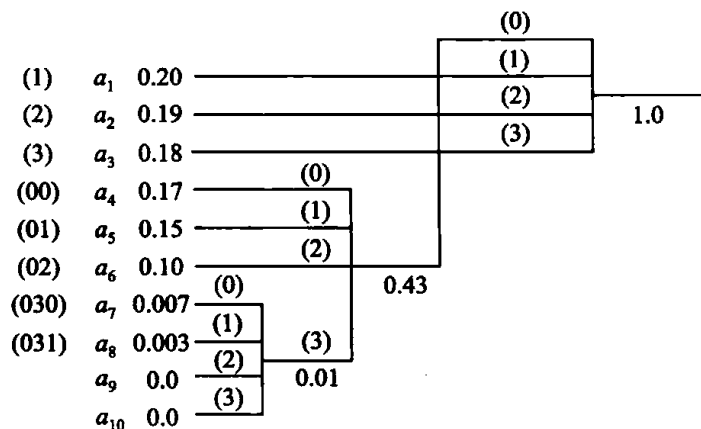


图 3.3.2 四元 Huffman 编码

$$R = \bar{n} \cdot \log D = 2.88 \text{ 比特/消息}$$

$$\eta = 0.909$$

### 3.3.2 Shannon 编码法

设信源为

$$U = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_N \\ p_1 \geq & p_2 \geq & \cdots & \geq p_N \end{pmatrix} \quad (3.3.5)$$

令

$$P_k = \sum_{i=1}^{k-1} p_i \quad (3.3.6)$$

用  $l_k = \left\lceil \log \frac{1}{p_k} \right\rceil$  个比特来表示  $P_k$ , 其中  $\lceil x \rceil$  表示大于、等于  $x$  的最小整数, 即  $\lceil x \rceil$  是一整数且  $x \leq \lceil x \rceil < x + 1$ , 也就是把  $P_k$  按二进制小数展开到  $l_k$  位截断, 用  $P_k$  中小数点后  $l_k$  位有效二进制数字代表第  $k$  个消息对应的码字。于是平均码长为

$$H(U) \leq \bar{n} = \sum_{k=1}^N l_k p_k < H(U) + 1 \quad (3.3.7)$$

下面来证明 Shannon 编码是前缀码。首先, 如果把长度为  $l$  的二进制码字  $z_1 z_2 \cdots z_l$  与一个区

间  $\left(0. z_1 z_2 \cdots z_l, 0. z_1 z_2 \cdots z_l + \frac{1}{2^l}\right]$  相对应, 则一个码是前缀码就等价于这些码字对应的区间彼此不相交。这个充要条件很易证明, 也非常直观。利用这一原理可以证明 Shannon 编码是前缀码。

用  $[P_k]_{l_k}$  表示把  $P_k$  按二进制小数展开到  $l_k$  位截断, 于是

$$\begin{aligned} [P_{k+1}]_{l_{k+1}} &= [P_k + p_k]_{l_{k+1}} \\ &\geq [P_k]_{l_{k+1}} + [p_k]_{l_{k+1}} \\ &\geq [P_k]_{l_k} + [p_k]_{l_k} \end{aligned}$$

由于

$$[p_k]_{l_k} \geq \frac{1}{2^{l_k}}$$

所以

$$[P_{k+1}]_{l_{k+1}} \geq [P_k]_{l_k} + \frac{1}{2^{l_k}}$$

从而这些与码字相对应的区间彼此不相交, 所以 Shannon 编码是前缀码。

但 Shannon 编码显然不是最有效的。例如当  $N=2, p_1=0.999\ 9, p_2=0.000\ 1$ , 按 Shannon 方法, 一个码字长 1 bit, 另一个长 14 bit, 显然这是一种浪费。但是 Shannon 编码算法还是有许多优点, 例如它的实现比较简单等。

在 3.2.3 节中已经讨论了不等长编码定理, 若对信源输出充分长的扩展字符进行编码, 则随着扩展字符长度的增长编码效率趋于 1。下面通过 Shannon 编码算法来说明 Shannon 信源编码定理。

设信源  $U$  分别以概率  $p_1 = \frac{2}{3}, p_2 = \frac{1}{3}$  输出两个符号  $u_1, u_2$ , 于是信源熵为  $H(U) = \log_2 3 - \frac{2}{3} \approx 0.918$  比特/符号。现对扩展信源  $\{U^n; P(u^n)\}$  输出的扩展符号  $u^n$  进行 Shannon 编码。扩展符号  $u^n$  是由  $n$  个二元符号  $u_1$  或  $u_2$  组成。如果在  $u^n$  中包含  $k$  个  $u_1$ , 则  $u^n$  出现的概率为

$$p(u^n) = \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{n-k} = \frac{2^k}{3^n}$$

这种形式的  $u^n$  有  $C_n^k$  个,  $k=0, 1, 2, \dots, n$ 。在 Shannon 编码中这种  $u^n$  对应的码字长度为

$$l_k = \left\lceil \log_2 \left( \frac{1}{p(u^n)} \right) \right\rceil = \left\lceil \log_2 \left( \frac{3^n}{2^k} \right) \right\rceil = \lceil n \log_2 3 - k \rceil = a_n - k$$

其中  $a_n = \lceil n \log_2 3 \rceil$ 。所以  $\{U^n; P(u^n)\}$  输出的扩展符号  $u^n$  的平均码长为

$$\begin{aligned} L_n &= \sum_{k=0}^n C_n^k p(u^n) l_k \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{2^k}{3^n} (a_n - k) \\ &= \frac{1}{3^n} \left( a_n \sum_{k=0}^n C_n^k 2^k - \sum_{k=0}^n k C_n^k 2^k \right) \\ &= \frac{1}{3^n} (a_n 3^n - 2n \cdot 3^{n-1}) \\ &= a_n - \frac{2n}{3} \end{aligned}$$

因此,平均每个二元信源符号的码长为

$$\bar{L} = \frac{L_n}{n} = \frac{a_n}{n} - \frac{2}{3} = \frac{\lceil n\log_2 3 \rceil}{n} - \frac{2}{3}$$

因为,  $n\log_2 3 \leq \lceil n\log_2 3 \rceil < 1 + n\log_2 3$ , 所以

$$\log_2 3 \leq \frac{\lceil n\log_2 3 \rceil}{n} < \frac{1}{n} + \log_2 3$$

从而

$$\bar{L} = \frac{L_n}{n} \rightarrow \log_2 3 - \frac{2}{3} = H(U)$$

这说明当扩展长度充分大时,采用 Shannon 编码的平均每信源字符码长接近信源熵  $H(U)$ , 编码效率趋近 1。表 3.3.1 给出当  $n = 1, 2, \dots, 10$  时,采用 Shannon 编码的平均码长和编码效率的数值。

表 3.3.1  $n = 1, 2, \dots, 10$  时 Shannon 编码的平均码长和编码效率

| $n$       | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $a_n$     | 2     | 4     | 5     | 7     | 8     | 10    | 12    | 13    | 15    | 16    |
| $\bar{L}$ | 1.333 | 1.333 | 1     | 1.083 | 0.933 | 1     | 1.048 | 0.985 | 1     | 0.933 |
| $\eta$    | 0.689 | 0.689 | 0.918 | 0.848 | 0.984 | 0.918 | 0.876 | 0.959 | 0.918 | 0.984 |

从表 3.3.1 可见当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\eta \rightarrow 1$ , 但它的收敛是波动的。与此对应,如果采用 Huffman 编码,对于  $n = 1, 2, \dots, 5$ , 编码数值如表 3.3.2 所示。

表 3.3.2  $n = 1, 2, \dots, 5$  Huffman 编码的平均码长和编码效率

| $n$       | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\bar{L}$ | 1     | 0.944 | 0.938 | 0.938 | 0.923 |
| $\eta$    | 0.918 | 0.972 | 0.979 | 0.979 | 0.995 |

从表 3.3.2 可见对于 Huffman 编码,同样当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\eta \rightarrow 1$ , 而且收敛速度比 Shannon 编码更快,更有规律。

3.3.3 Fano 编码

设信源为

$$U = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ p_1 \geq & p_2 \geq & \cdots & \geq p_n \end{bmatrix} \tag{3.3.8}$$

首先把消息分成两大组,使每组的概率之和尽量相同,即选一个  $k$  值,使

$$\left| \sum_{i=1}^k p_i - \sum_{i=k+1}^n p_i \right| \tag{3.3.9}$$

尽量小。这个  $k$  使消息分成两大组,给一组指定 0,另一组指定 1。然后再重复把每组中消息分

成尽可能等概的两部分,再给每个部分指定 0、1……

下面例子给出了 Fano 编码的过程。

[例 3.3.3] 一个有 6 个消息的信源

$$U = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 \\ 0.3 & 0.25 & 0.2 & 0.15 & 0.05 & 0.05 \end{bmatrix}$$

信源熵为  $H(U) = 2.328\ 2$  bit。按照 Fano 编码算法,把消息集合逐次分割,首先  $U$  分成两个尽可能等概的子集  $U_1 = \{a_1, a_2\}$  和  $U_2 = \{a_3, a_4, a_5, a_6\}$ ,然后再分别对  $U_1$  和  $U_2$  作尽可能等概划分,如此继续划分,直到最后每个子集仅含有一个消息为止。这样的过程对应了一棵如图 3.3.3 所示的二叉树分叉过程。消息标在端节点(树叶)上,相应码字在消息下圆括号中列出。这个码的平均码长为  $\bar{L} = 2.35$ ,编码效率为  $\eta = \frac{2.328\ 2}{2.35} = 0.99$ 。可以看到 Fano 编码的效率是比较高的。

下面来估计 Fano 编码平均码长的上限。

Fano 编码树实际上是一个二叉判决树。一般对于具有  $n$  个消息的信源来说, Fano 编码树上有  $n$  个终端节点(树叶),如图 3.3.3 所示,消息按出现概率大小的次序,自左至右安排在不同层次的端节点上,而从根节点到端节点的路径表示相应的码字。除了端节点外,编码树上还有  $(n-1)$  个内节点。所谓内节点是指具有后继节点的那些节点。如果从一个内节点出发,通过延伸而得到的端节点为  $\{a_i, a_{i+1}, \dots, a_j\}$ ,则把该内节点记为  $(i, j)$ 。可以看到图 3.3.3 上有 6 个内节点,其中根节点标记为  $(1, 6)$ 。也可以用  $(i, i)$  表示端节点  $a_i$ 。所有内节点  $(i, j)$ ,  $i < j$  的全体记为  $I$ 。

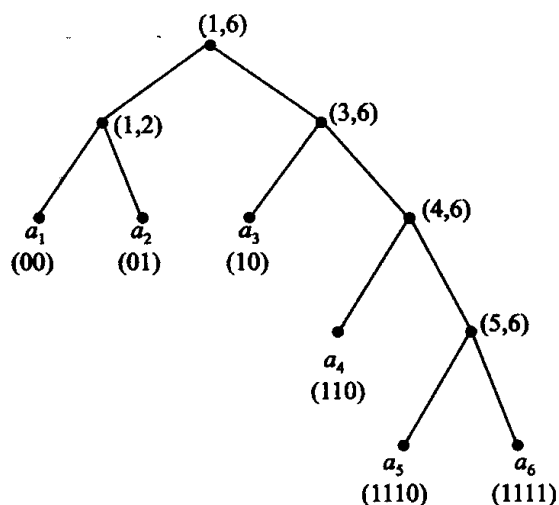


图 3.3.3 Fano 编码的编码树

在编码树的每个节点上定义权重。在节点  $(i, j)$  上的权重定义为

$$p(i, j) = \sum_{n=i}^j p_n$$

因此,在端节点  $(i, i)$  上的权重就是  $p_i$ 。这样就得到一个加权的二元判决树。判决树的每个内节点  $(i, j)$ ,  $i < j$ , 存在一个分叉,它把端节点子集  $\{a_i, a_{i+1}, \dots, a_j\}$  分成 2 个小的子集  $\{a_i, a_{i+1}, \dots, a_k\}$  和  $\{a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_j\}$ ,  $k$  为  $(i, j)$  的分叉点。对于 Fano 编码来说,式(3.3.9)要求每个内节点  $(i, j)$  对应的分叉点  $k$  选得使左边和右边子集的权重尽可能相同,即要求

$$|p(i, k) - p(k+1, j)| = \min_{i \leq l < j} |p(i, l) - p(l+1, j)|$$

所以, Fano 编码树是一个二元加权平衡树。Horibe<sup>[38]</sup> 证明任何 Fano 码的平均长度,不大于下面定理 3.3.3 给出的上限。

**定理 3.3.3** 信源(3.3.8)对应的 Fano 编码的平均码长

$$\bar{L} \leq H(U) + 1 - 2p_n \quad (3.3.10)$$

其中,  $p_n$  是信源最小符号概率。

[证明] 设式(3.3.8)信源按 Fano 算法编码,得到一个二元加权平衡树。消息按概率大小

次序被安排在树的端节点上。每个码字的长度分别为从根节点(1, n)到对应端节点的路径中分支的数目。由于对内节点(i, j)

$$p(i, j) = p_i + p_{i+1} + \cdots + p_j \quad i < j$$

从图 3.3.3 看出平均码长为

$$\bar{L} = \sum_{m=1}^n p_m l_m = \sum_{(i,j) \in I} p(i, j)$$

另外,由熵的可加性

$$H(U) \stackrel{\text{def}}{=} H(p_1, p_2, \cdots, p_n) = H(p(1, k), p(k+1, n)) +$$

$$p(1, k) H\left(\frac{p_1}{p(1, k)}, \frac{p_2}{p(1, k)}, \cdots, \frac{p_k}{p(1, k)}\right) +$$

$$p(k+1, n) H\left(\frac{p_{k+1}}{p(k+1, n)}, \frac{p_{k+2}}{p(k+1, n)}, \cdots, \frac{p_n}{p(k+1, n)}\right)$$

这里 k 是内节点(1, n)对应的分叉点。相继应用熵的可加性,最后可以得到

$$H(U) = \sum_{(i,j) \in I} p(i, j) H\left(\frac{p(i, k(i, j))}{p(i, j)}, \frac{p(k(i, j) + 1, j)}{p(i, j)}\right)$$

其中 k(i, j) 表示与内节点(i, j)对应的分叉点。所以

$$\Delta = \bar{L} - H(U)$$

$$= \sum_{(i,j) \in I} p(i, j) \left[ 1 - H\left(\frac{p(i, k(i, j))}{p(i, j)}, \frac{p(k(i, j) + 1, j)}{p(i, j)}\right) \right] \quad (3.3.11)$$

由熵函数的下凸特性(见图 3.3.4),容易证明

$$\begin{cases} 1 - H(p, q) \leq q - p & p \leq q \\ 1 - H(p, q) \leq p - q & p \geq q \end{cases}$$

其中  $p + q = 1$

所以  $0 \leq 1 - H(p, q) \leq |p - q|$

因此  $\Delta \leq \sum_{(i,j) \in I} |p(i, k(i, j)) - p(k(i, j) + 1, j)| \quad (3.3.12a)$

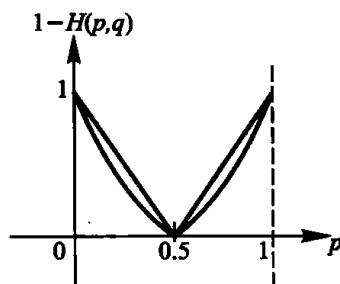


图 3.3.4 熵函数下凸示意图

下面来考察

$$\Delta(i, j) = |p(i, k(i, j)) - p(k(i, j) + 1, j)| \quad (3.3.12b)$$

如果  $p(i, k(i, j)) - p(k(i, j) + 1, j) \geq 0 \quad i < k(i, j) < j$

由 Fano 编码原则, 必定有

$$p(i, k(i, j) - 1) - p(k(i, j), j) < 0$$

$$\begin{aligned} \text{于是} \quad \Delta(i, j) &\leq p(k(i, j), j) - p(i, k(i, j) - 1) \\ &= [p_{k(i, j)} + p(k(i, j) + 1, j)] - [p(i, k(i, j)) - p_{k(i, j)}] \\ &= 2p_{k(i, j)} - \Delta(i, j) \end{aligned}$$

$$\text{所以} \quad \Delta(i, j) \leq p_{k(i, j)} \quad i < k(i, j) < j \quad (3.3.13a)$$

对于  $k(i, j) = i$  的情况, 也就是分叉点落在子集左端边界的情况, 有

$$\begin{aligned} \Delta(i, j) &= p_{k(i, j)} - p(k(i, j) + 1, j) \leq p_{k(i, j)} - p_{\min} \\ &= p_{k(i, j)} - p_n \end{aligned} \quad (3.3.13b)$$

同样如果  $p(i, k(i, j)) - p(k(i, j) + 1, j) < 0, i < k(i, j) + 1 < j$

$$\text{则} \quad \Delta(i, j) \leq p_{k(i, j) + 1} \leq p_{k(i, j)} \quad (3.3.14a)$$

对于  $k(i, j) + 1 = j$  的情况, 即分叉点落在子集右端边界, 则

$$\begin{aligned} \Delta(i, j) &= p(k(i, j) + 1, j) - p(i, k(i, j)) \\ &\leq p_{k(i, j) + 1} - p_{\min} \\ &\leq p_{k(i, j)} - p_n \end{aligned} \quad (3.3.14b)$$

由于内节点数目为  $n - 1$ , 以及至少总有一个内点节具有  $(i, i + 1)$  的形式, 也就是说至少有一个内节点对应的分叉点落在子集左端或右端边界。所以

$$\begin{aligned} \Delta &\leq \sum_{(i, j) \in I} \Delta(i, j) \\ &\leq \sum_{k=1}^{n-1} p_k - p_n \\ &= 1 - 2p_n \end{aligned}$$

$$\text{所以} \quad \bar{L} \leq H(U) + 1 - 2p_n \quad \text{Q. E. D}$$

### 3.3.4 Shannon - Fano - Elias 编码

前面介绍的几种编码算法都要求信源输出符号按概率大小排序, 这里介绍的 Shannon - Fano - Elias 编码(简称为 S - F - E 算法)不需这种排序。

$$\text{令} \quad U = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_m \\ p(1) & p(2) & \cdots & p(m) \end{bmatrix} \quad (3.3.15)$$

$$\text{记} \quad \bar{F}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i \leq x} p(i) + \frac{1}{2}p(x) \quad (3.3.16)$$

$$F(x) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i \leq x} p(i) \quad (3.3.17)$$

为积累概率分布,如图 3.3.5 所示。

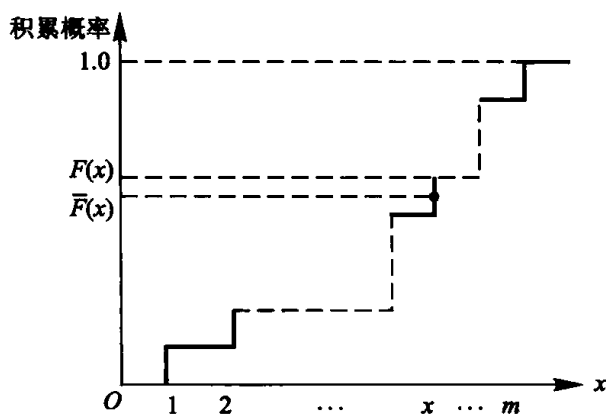


图 3.3.5 积累概率分布  $F(x)$  和  $\bar{F}(x)$  图示

显然  $\bar{F}(x)$  处于与  $x$  对应的台阶的中点。把  $\bar{F}(x)$  按二进制小数展开,截断到  $l(x)$  位,用  $[\bar{F}(x)]_{l(x)}$  记之,则

$$\bar{F}(x) - [\bar{F}(x)]_{l(x)} < \frac{1}{2^{l(x)}} \quad (3.3.18)$$

如果

$$l(x) = \left\lceil \log \frac{1}{p(x)} \right\rceil + 1 \quad (3.3.19)$$

则

$$\frac{1}{2^{l(x)}} < \frac{p(x)}{2} = \bar{F}(x) - F(x-1) \quad (3.3.20)$$

所以  $[\bar{F}(x)]_{l(x)}$  也位于对应于  $x$  的台阶中。应用 3.3.2 节中提到过的二元前缀码充要条件,可以证明用  $[\bar{F}(x)]_{l(x)}$  来作为  $x$  的码字的 S-F-E 编码是一个前缀码。因为对应于消息  $x$  的码字区间长度  $2^{-l(x)}$  小于  $x$  点所在的台阶的一半,区间的下端落在台阶的下半部,而区间的上端总在台阶顶的下面,于是整个区间总是位于对应于  $x$  点的台阶中。这些区间是不会相交的,所以相应的码是前缀码。S-F-E 编码的平均长度

$$\begin{aligned} \bar{n} &= \sum_x p(x) l(x) = \sum_x p(x) \left\{ \left\lceil \log \frac{1}{p(x)} \right\rceil + 1 \right\} \\ &< H(U) + 2 \end{aligned} \quad (3.3.21)$$

**[例 3.3.4]** 对于具有 4 个消息的信源的 S-F-E 编码(如表 3.3.3 所示),S-F-E 编码的平均码长  $\bar{n} = 2.75$  bit,  $H(U) = 1.75$  bit,同样情况下 Huffman 码的平均码长为 1.75 bit。

表 3.3.3 例 3.3.4 中信源的 S-F-E 编码

| $x$ | $p(x)$ | $F(x)$ | $\bar{F}(x)$ | $\bar{F}(x)$ 的二进制表示 | $l(x)$ | 码字   | Huffman 码 |
|-----|--------|--------|--------------|---------------------|--------|------|-----------|
| 1   | 0.25   | 0.25   | 0.125        | 0.001               | 3      | 001  | 01        |
| 2   | 0.5    | 0.75   | 0.5          | 0.10                | 2      | 10   | 1         |
| 3   | 0.125  | 0.875  | 0.8125       | 0.1101              | 4      | 1101 | 001       |
| 4   | 0.125  | 1.0    | 0.9375       | 0.1111              | 4      | 1111 | 000       |



[例 3.3.5] 对于具有 5 个消息的信源的 S - F - E 编码(如表 3.3.4 所示), S - F - E 编码的平均码长  $\bar{n} = 3.5 \text{ bit}$ ,  $H(U) = 2.28 \text{ bit}$ , 同样情况下 Huffman 码的平均码长为 2.3 bit。

表 3.3.4 例 3.3.5 中信源的 S - F - E 编码

| $x$ | $p(x)$ | $F(x)$ | $\bar{F}(x)$ | $\bar{F}(x)$ 的二进制表示 | $l(x)$ | 码字   | Huffman 码 |
|-----|--------|--------|--------------|---------------------|--------|------|-----------|
| 1   | 0.25   | 0.25   | 0.125        | 0.001               | 3      | 001  | 11        |
| 2   | 0.25   | 0.5    | 0.375        | 0.011               | 3      | 011  | 00        |
| 3   | 0.2    | 0.7    | 0.6          | 0.10011             | 4      | 1001 | 01        |
| 3   | 0.15   | 0.85   | 0.775        | 0.1100011           | 4      | 1100 | 100       |
| 4   | 0.15   | 1.0    | 0.925        | 0.1110110           | 4      | 1110 | 101       |

3.3.5 算术编码<sup>[18]</sup>

由信源编码定理可知,仅对信源输出的单个符号进行编码其效率是不高的,只有对信源输出的符号序列进行编码,并且当序列长度充分长时编码效率才达到 Shannon 定理的极限。例如对于只有两个出现概率很悬殊的消息符号  $\{a_1, a_2\}$  所组成的无记忆信源,若对单个符号进行编码,其效率很低,应该把它组成长的消息序列来编码,比如对输出长度为  $n$  的信元字符序列  $x^n$  进行不等长编码。但当对长序列进行编码时必须考虑到编、译码的可实现性,即编译码的复杂性、实时性和灵活性。

用分组编码(块码)方式来实现非常长源序列的编、译码是不合适的。例如前面所述的 Huffman 编码,它是一种块编码方式。对于长度为  $L$  的信源序列进行 Huffman 编码,首先要求事先计算出所有长度为  $L$  的序列的出现概率,再按大小排序,然后构成完整编码树。这样计算量太大,而且如果要把长度为  $L$  的源序列延长为  $L + 1$ ,则所有这些计算过程必须重新来过。因此,很需要一种序贯的编、译码方法,使得容许对非常长的源序列序贯地进行编、译码。有许多学者研究信源序贯编码方法,其中 Rissanen<sup>[40]</sup> 在 20 世纪 70 年代后期提出的算术码是这类编码中性能最好的一种。算术码有很高的编码效率,实现简单,而且能灵活地适应数据的变化。算术码的历史可以追溯到 Elias 码以及 Schalkwijk 和 Cover 等人的工作。

考虑一个离散平稳无记忆二元随机变量  $X$ , 信源字符表为  $\{a_0, a_1\}$ , 概率分布为  $\{p(X = a_0) = 2/3, p(X = a_1) = 1/3\}$ , 对于输出序列  $x^n = x_1x_2 \cdots x_n$  进行编码。首先把单位区间  $[0, 1]$  按  $a_0$  和  $a_1$  的出现概率分为子区间,  $[0, \frac{2}{3})$  和  $[\frac{2}{3}, 1)$ , 根据  $x_1 = a_0$  还是  $x_1 = a_1$  来选取  $[0, \frac{2}{3})$  和  $[\frac{2}{3}, 1)$  两个区间中的一个。接下来把选中的子区间再按  $a_0$  和  $a_1$  的出现概率分成更小的子区间, 根据  $x_2 = a_0$  还是  $x_2 = a_1$  来选取这两个子区间中的一个, 如此继续。对于  $n = 3$  的情况示于图 3.3.6 中。整个  $[0, 1)$  区间被分为 8 个不同长度的子区间, 每个信源序列对应一个子区间, 例如  $x_1x_2x_3 = a_0a_1a_0$ , 对应选中的区间为  $[\frac{4}{9}, \frac{16}{27})$ 。

现在对信源序列  $x_1x_2x_3$  进行编码, 因为信源序列与子区间一一对应, 所以编码也就是对这些子区间给出标号。可以把与信源序列  $x_1x_2x_3$  对应的码字  $\varphi(x_1x_2x_3)$  选为相应子区间中的点, 比如

可以选这个子区间中比特数最少的二进制小数来作为码字。例如  $x_1 x_2 x_3 = a_0 a_1 a_0$  所对应的码字  $\varphi(a_0 a_1 a_0) = 1$ , 它是相应区间  $\left[\frac{4}{9}, \frac{16}{27}\right)$  中具有最少比特数的二进制小数, 因为  $1/2$  属于该区间, 它的二进制表示为  $0.1$ , 其中小数点以后部分正是  $1$ 。图 3.3.6 中最右边一列表示相应的码字。这样的编码一般不是前缀码, 甚至当这些码字级联成码字序列时不是唯一可译的。这对于算术码来说并不是非常重要的, 因为算术码是用序贯的方法对非常长、甚至是无限长的信源序列进行编码。它根据每次信源输出数据  $x_i$  来更新子区间, 然后选子区间中的点来代表新序列, 这些子区间是不重叠的, 因而子区间中的点唯一地确定了相应的码字。可以发现这些区间的划分点实际上是某种累积概率, 子区间的宽度就是相应信源序列的出现概率, 人们希望得到这些概率的递归计算方法。

下面考虑二元信源的二进制算术码, 对于一般  $J$  元信源的  $K$  进制算术码也可同样得到。现在信源输出字符表  $\mathcal{X}$  和编码字符表  $\mathcal{Y}$  都只含有两个符号

$$\mathcal{X} = \mathcal{Y} = \{0, 1\}$$

对由  $n$  个信源符号组成的序列  $x^n$  按自然字典次序排序, 即两个序列  $x^n = x_1 x_2 \cdots x_n, y^n = y_1 y_2 \cdots y_n$ , 若  $x^n > y^n$  是指

$$\sum_i x_i \cdot 2^{-i} > \sum_i y_i \cdot 2^{-i} \quad (3.3.22)$$

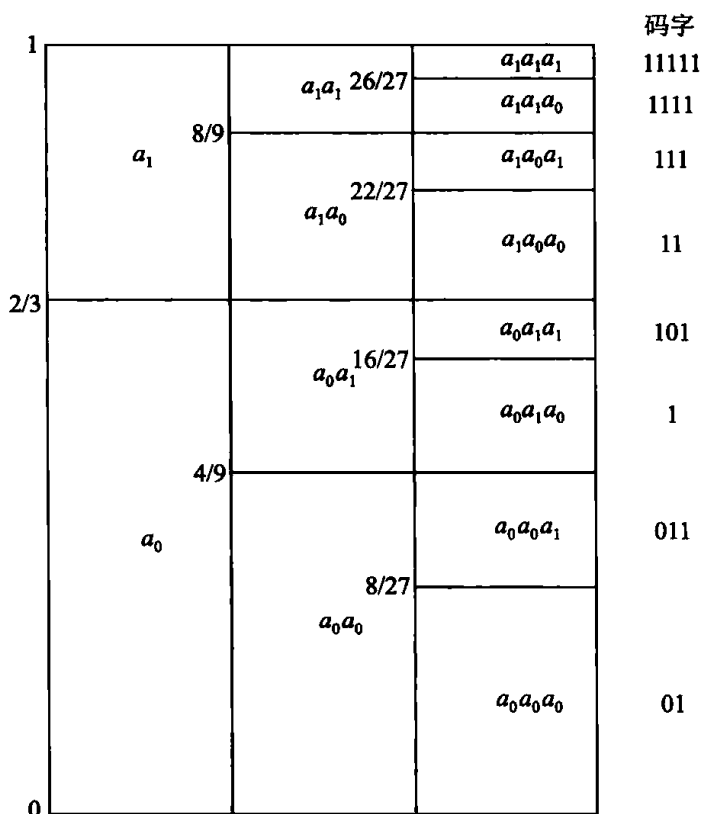


图 3.3.6 在算术码中信源输出序列与  $[0, 1]$  中的一个子区间对应  
对离散无记忆信源, 有

$$p(x^n) \stackrel{\text{def}}{=} \prod_{i=1}^n p(x_i) \quad (3.3.23)$$

$$F(x^n) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{y^n < x^n} p(y^n) \quad (3.3.24)$$

信源序列  $x^n$  对应的子区间为  $[F(x^n), F(x^n) + p(x^n))$ , 与  $x^n$  对应的码字为把  $F(x^n)$  按二进制小数展开, 取其前  $l(x^n)$  位, 其中  $l(x^n) = \log \frac{1}{p(x^n)}$ , 若后面尚有尾数, 就进位到第  $l(x^n)$  位。这个码字记为  $C(x^n)$ 。显然

$$C(x^n) \in [F(x^n), F(x^n) + p(x^n))$$

所以, 码字  $C(x^n)$  与子区间  $[F(x^n), F(x^n) + p(x^n))$  相对应。

算术码的关键思想在于它有一套非常有效地计算消息源序列  $x^n$  (表示  $n$  个消息源符号的序列) 的出现概率  $p(x^n)$  和累积概率  $F(x^n)$  的递推算法。首先看图 3.3.7 所示高度为  $n$  的完整二元树, 把  $2^n$  个长度为  $n$  的消息序列按照路径方式安排在  $2^n$  个树叶上, 这也就是按字典序来排列  $x^n$ 。如果要求  $x^n$  点左边的树叶上的概率和, 它可以看成是  $x^n$  左边所有子树的概率和。令  $T_{x_1 x_2 \cdots x_{k-1} 0}$  表示从节点  $x_1 x_2 \cdots x_{k-1} 0$  长出的子树, 该子树的概率为

$$\begin{aligned} P(T_{x_1 x_2 \cdots x_{k-1} 0}) &= \sum_{y_{k+1} \cdots y_n} p(x_1 x_2 \cdots x_{k-1} 0 y_{k+1} \cdots y_n) \\ &= p(x_1 x_2 \cdots x_{k-1} 0) \end{aligned} \quad (3.3.25)$$

式(3.3.25)中求和是对一切  $y_{k+1} y_{k+2} \cdots y_n$  二元序列求和。 $p(x_1 x_2 \cdots x_{k-1} 0)$  表示序列  $x_1 x_2 \cdots x_{k-1} 0$  出现的概率。由式(3.3.24)有

$$\begin{aligned} F(x^n) &= \sum_{y^n < x^n} p(y^n) \\ &= \sum_{T: \text{在 } x^n \text{ 左边的 } T} P(T) \\ &= \sum_{x_k=1} p(x_1 x_2 \cdots x_{k-1} 0) \end{aligned} \quad (3.3.26)$$

式(3.3.26)中第二个求和是对一切位于  $x^n$  左边的子树  $T$  求和, 第三个求和对一切下标满足  $x_k = 1$  的  $k$  求和。

**[例 3.3.6]** 对于图 3.3.7 所示的树图, 若二元消息  $x=1$  的概率为  $\theta$ ,  $x=0$  的概率为  $1-\theta$ , 则对  $x^n = (01110)$  有

$$\begin{aligned} F(01110) &= P(T_1) + P(T_2) + P(T_3) \\ &= p(00) + p(010) + p(0110) \\ &= (1-\theta)^2 + \theta(1-\theta)^2 + \theta^2(1-\theta)^2 \end{aligned}$$

上述编码算法的一个优点是当消息序列长度从  $n$  变为  $n+1$  时, 很容易计算序列概率  $p(x^n x_{n+1})$  和累计概率  $F(x^n x_{n+1})$ , 所以编码可以序贯地进行。事实上

$$p(x^{n+1}) = p(x^n x_{n+1}) = p(x^n) \cdot p(x_{n+1}) \quad (3.3.27a)$$

$$F(x^{n+1}) = F(x^n x_{n+1}) = \begin{cases} F(x^n) & x_{n+1} = 0 \\ F(x^n) + p(x^n 0) & x_{n+1} = 1 \end{cases} \quad (3.3.27b)$$

不难看出随着  $n$  的增长, 子区间  $[F(x^n), F(x^n) + p(x^n))$  的下限单调增加, 而上限单调减少, 子区

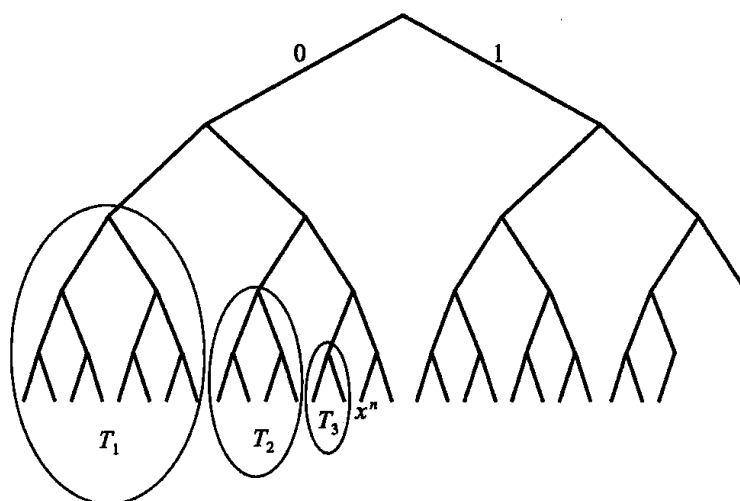


图 3.3.7 算术编码积累概率的计算树

间长度趋于零,如图 3.3.8 所示。

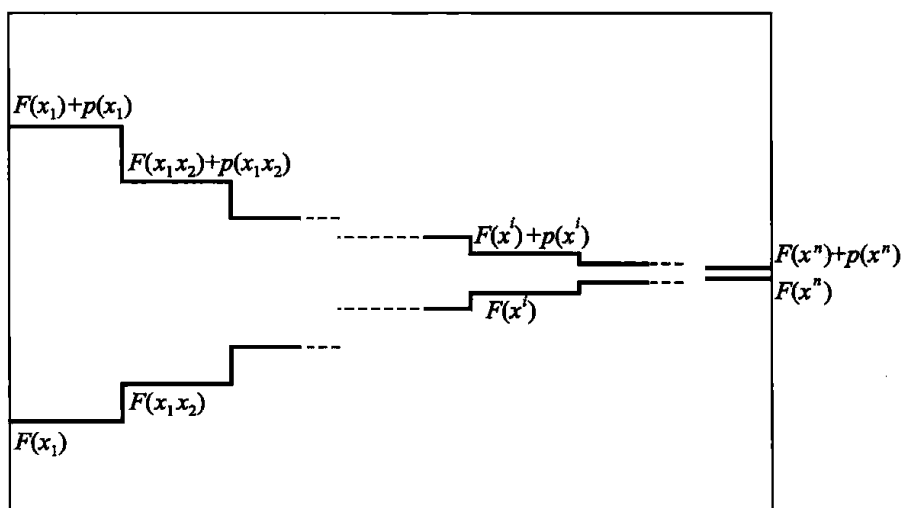


图 3.3.8 算术码的子区间分划过程

由式(3.3.27)可得到算术码的编码算法如下:

(1) 设空信源序列为  $\lambda$  (即长度为零的信源输出序列), 置  $p(\lambda) = 1, F(\lambda) = 0$ 。

(2) 对  $i = 1, 2, \dots, n$ , 在二进制数字系统中序贯地执行如下运算

$$F(x^i) = F(x^{i-1}) + p(x^{i-1}) \cdot c(x_i) \quad (3.3.28a)$$

$$c(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ p(0) & x = 1 \end{cases} \quad (3.3.28b)$$

$$p(x^i) = p(x^{i-1}) \cdot p(x_i) \quad (3.3.28c)$$

(3) 计算  $l(x^n) = \left\lceil \log \frac{1}{p(x^n)} \right\rceil$ , 与  $x^n$  对应的码字  $C(x^n)$  为把  $F(x^n)$  按二进制小数展开, 取其前  $l(x^n)$  位, 若后面尚有尾数, 就进位到第  $l(x^n)$  位。

其前  $l(x^n)$  位, 若后面尚有尾数, 就进位到第  $l(x^n)$  位。

[例 3.3.7] 二元无记忆信源输出字符表为  $\{0, 1\}$ , 相应概率为  $p(0) = \frac{1}{4}, p(1) = \frac{3}{4}$ , 信源

熵为  $H(X) = 0.811$  比特。由递推公式(3.2.28)得到编码过程如表 3.3.5 所示。

表 3.3.5 例 3.3.7 的编码过程

| 输入<br>符号 | $p(x^i)$           | $l(x^i)$ | $F(x^i)$           | $C(x^i)$  |
|----------|--------------------|----------|--------------------|-----------|
|          | $p(\lambda) = 1$   | 0        | $F(\lambda) = 0$   |           |
| 1        | 0.11               | 1        | 0.01               | 0.1       |
| 1        | 0.1001             | 1        | 0.0111             | 0.1       |
| 1        | 0.011011           | 2        | 0.100101           | 0.11      |
| 0        | 0.00011011         | 4        | 0.100101           | 0.1010    |
| 1        | 0.0001010001       | 4        | 0.1001101011       | 0.1010    |
| 0        | 0.000001010001     | 6        | 0.1001101011       | 0.100111  |
| 1        | 0.00000011110011   | 7        | 0.10011100000001   | 0.1001111 |
| 1        | 0.0000001011011001 | 7        | 0.1001110011110111 | 0.1001111 |

因此,得到  $C(11101011) = 0.1001111$ , 编码效率  $\eta = 0.811 / (7/8) = 0.927$ 。

相应的译码算法如下:

(1) 置  $C_0 = C(x^n)$

(2) 对于  $i = 1, 2, \dots, n$ , 在二进制数字系统中执行如下运算

① 
$$z_i = \begin{cases} 1 & p(z^{i-1}) \cdot p(0) \leq C_{i-1} \\ 0 & p(z^{i-1}) \cdot p(0) > C_{i-1} \end{cases} \tag{3.3.29a}$$

② 
$$C_i = C_{i-1} - p(z^{i-1}) \cdot c(z_i) \tag{3.3.29b}$$

$$c(z) = \begin{cases} 0 & z = 0 \\ p(0) & z = 1 \end{cases}$$

③ 
$$p(z^i) = p(z^{i-1}) \cdot p(z_i) \tag{3.3.29c}$$

(3) 译码输出  $z^n = z_1 z_2 \cdots z_n$

[例 3.3.8] 利用上述译码算法对于例 3.2.7 中的码字  $C(11101011) = 0.1001111$  的译码过程如表 3.3.6 所示。

表 3.3.6 例 3.3.8 的编码过程

|   | $p(z^{i-1}) \cdot p(0)$ | 符号 | $C_i = C_{i-1} - p(z^{i-1}) \cdot c(z_i)$ | $p(z^i)$   |
|---|-------------------------|----|-------------------------------------------|------------|
|   |                         |    | $C_0 = 0.1001111$                         | 1          |
| 1 | 0.01                    | 1  | 0.0101111                                 | 0.11       |
| 2 | 0.0011                  | 1  | 0.0010111                                 | 0.1001     |
| 3 | 0.001001                | 1  | 0.0000101                                 | 0.011011   |
| 4 | 0.00011011              | 0  | 0.0000101                                 | 0.00011011 |

续表

|   | $p(z^{i-1}) \cdot p(0)$ | 符号 | $C_i = C_{i-1} - p(z^{i-1}) \cdot c(z_i)$ | $p(z^i)$           |
|---|-------------------------|----|-------------------------------------------|--------------------|
| 5 | 0.0000011011            | 1  | 0.0000001101                              | 0.0001010001       |
| 6 | 0.000001010001          | 0  | 0.0000001101                              | 0.000001010001     |
| 7 | 0.00000001010001        | 1  | 0.00000001111111                          | 0.00000011110011   |
| 8 | 0.0000000011110011      | 1  | 0.0000000100001001                        | 0.0000001011011001 |

对于很长的码字来说,译码不需要等到整个码字都收到后才进行,可以在一定长度的译码窗中按序贯方式译码。

上述两个例子仅说明算术码编译码的基本原理算法。具体实现时还必须考虑许多具体问题。例如有限计算精度问题、存储量问题、计算复杂问题。为了简化计算,常常用  $2^{-k}$  来近似二元符号的小概率。这样使得在二进制数字系统中乘  $2^{-k}$  相当于移位,乘  $1 - 2^{-k}$  相当于移位和相减。于是消除了乘法,大大加快了运算速度。同时算术编码算法完全适合于马尔可夫信源,也可以实现自适应信源编码。

### \* 3.3.6 通用信源编码算法

前面介绍了几种信源编码的方法,称为统计编码,因为它们都需要精确知道信源的概率分布  $\{p_i\}$ , 比如 Huffman 编码,它是平均码长最短的一种压缩编码。但是这些编码的性能往往对于实际分布与假设分布的偏差非常灵敏,也就是说一旦信源的实际统计分布和编码假设的信源分布有差异,会导致编码性能的急剧下降。但是在许多场合下要确切知道实际信源的统计特性是困难的,有时人们对于信源的统计特性一无所知,或者信源不存在统计特性,在这样的情况下进行压缩编码,人们不仅仅要寻找一种编码方法,它与信源的统计特性无关,而且这种编码必须是有效的。因此,虽然不知道信源的概率分布,当然也不清楚信源的熵是什么,但只要编码速率  $R$  大于信源熵,则  $R$  是可达到的。也就是说不管信源的分布是什么,只要  $R > H(U)$ ,则当编码长度充分大时,使得译码错误概率  $P_e$  任意小。这种与信源统计特性无关的编码方法称为通用信源编码。

#### 1. 当信源统计特性未知时统计编码算法性能的退化

作为一个例子,考虑 Shannon 编码。若信源字符表为  $\{a_1, a_2, \dots, a_K\}$ , 相应概率分布为  $\{p_1, p_2, \dots, p_K\}$ , 则信源字符  $a_i$  的 Shannon 编码码字长度为  $\lceil \log p_i \rceil$ 。现对于二元信源  $p(a_1) = p$ ,  $p(a_2) = 1 - p$ 。如果不知道这个二元信源的概率分布  $p$  的精确值,用  $p_0 < 1$  来近似  $p$ ,采用 Shannon 编码时,  $a_1$  对应的码长为  $\lceil \log p_0 \rceil$ ,  $a_2$  对应的码长为  $\lceil \log(1 - p_0) \rceil$ ,如果忽略取“上整”的运算,于是平均码长为

$$\bar{n} = -p \log p_0 - (1 - p) \log(1 - p_0) \quad (3.3.30)$$

对于固定  $p_0$ ,如图 3.3.9 所示,  $\bar{n}$  和  $p$  呈线性关系。从图 3.3.9 可以看到在  $p = p_0$  点上,直线和曲线相切,这表示统计特性和假设匹配,平均码长达到 Shannon 编码的性能,但当  $p$  和  $p_0$  失配加大,则平均码长迅速偏离 Shannon 编码性能。

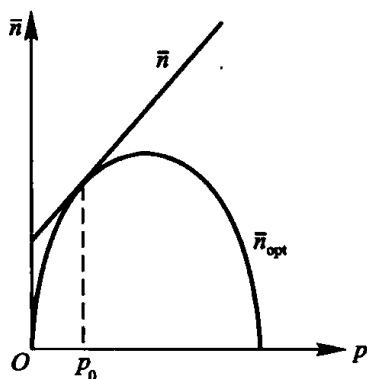


图 3.3.9 统计特性的失配  
对平均码长的影响

本节中介绍的通用编码将不依赖于信源统计特性,而是根据信源输出序列的结构来进行编码,这种编码同样可以达到 Shannon 信源编码定理所指出的极限,即对任意小的正数  $\varepsilon$ ,不论信源统计特性如何,平均码长  $\bar{n}$  可以小于  $H(X) + \varepsilon$ 。

1965 年苏联数学家 Kolmogolov 通过在组合信息领域的工作,首先提出了利用信源序列结构特性来进行编码,而后在 1966 年苏联数学家 Fitingof 完成了这一编码方法的细节研究。下面首先介绍 Fitingof 通用编码技术。

## 2. Fitingof 通用编码算法<sup>[5]</sup>

对于  $K$  元信源来说,存在着  $K^N$  个不同的长度为  $N$  的信源序列  $S_i, i = 1, 2, \dots, K^N$ 。设第  $k$  个信源字符  $a_k$  在信源序列  $S_i$  中出现  $N_{ki}$  次,也就是  $a_k$  在信源序列  $S_i$  中出现频率为  $f_{ki} = \frac{N_{ki}}{N}$ 。矢量  $F(S_i) = (f_{1i}, f_{2i}, \dots, f_{ki})$  称为序列  $S_i$  的频率矢量。对于随机信源来说,信源序列的出现是随机的,因此频率分量也是随机的,设  $f_k = \frac{N_k}{N}$  是长度为  $N$  的信源序列中字符  $a_k$  的出现频率,则

$$E(f_k) = \sum_{i=1}^{K^N} p(S_i) f_{ki} = p_k \quad (3.3.31)$$

其中,  $p_k$  为信源字符  $a_k$  的出现概率。

从组合、排列知识可以知道,在所有  $K^N$  个长度为  $N$  的信源序列中,频率矢量为  $F = \left(\frac{N_1}{N}, \frac{N_2}{N}, \dots, \frac{N_K}{N}\right)$  的序列个数为

$$W(F) = \frac{N!}{\prod_{k=1}^K N_k!} \quad (3.3.32)$$

而可能的频率矢量数目  $W(K, N) = C_{N+K-1}^N$ , 这一点可以从下面的论述得到证明。

考虑一列长度为  $N + K - 1$  的空盒,现用  $N$  个小球去填充,每个空盒中至多放一个小球,每种填充方式都有  $K - 1$  个盒子是空的。这  $K - 1$  个空盒把整个队列分成  $K$  段,也就是把一列  $N$  个小球分成  $K$  段,这对应了一种频率矢量。由于用  $N$  小球去填充一列长度为  $N + K - 1$  的空盒,共有  $C_{N+K-1}^N$  种填充方法,所以可能的频率矢量数目为  $W(K, N) = C_{N+K-1}^N$ , 因此, Fitingof 通用编码算法如下:

(1) 首先把信源输出序列分成长度为  $N$  的分组。

(2) 对每组序列统计它的频率矢量,为了描述每个频率矢量,需要  $\lceil \log W(K, N) \rceil$  (bit)。

(3) 对于给定的频率矢量  $F$ , 有  $W(F)$  个可能序列, 所以描述这个具体序列需要  $\lceil \log W(F) \rceil$  (bit)。

因而, 对每一个特定的长度为  $N$  的信源序列的 Fitingof 通用编码的码字长度为

$$\begin{aligned} L &= \lceil \log W(K, N) \rceil + \lceil \log W(F) \rceil \\ &\leq \log C_{N+K-1}^N + \log \frac{N!}{\prod_{k=1}^K N_k!} + 2 \end{aligned} \quad (3.3.33)$$

其中, 频率矢量  $F = \left( \frac{N_1}{N}, \frac{N_2}{N}, \dots, \frac{N_K}{N} \right)$  对于随机信源序列是随机的。

下面来估计每个信源字符的平均码字长度  $\bar{n} = \frac{1}{N} E(L)$ 。

首先利用 Stirling 公式

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left( \frac{n}{e} \right)^n$$

得到

$$\begin{aligned} C_{N+K-1}^N &= \frac{(N+K-1)!}{N!(K-1)!} \\ &\approx \frac{\sqrt{2\pi(N+K-1)} (N+K-1)^{N+K-1} e^{N+K-1}}{\sqrt{2\pi N} \sqrt{2\pi(K-1)} N^N (K-1)^{K-1} e^{N+K-1}} \\ &= \sqrt{\frac{N+K-1}{2\pi N(K-1)}} \frac{(N+K-1)^{N+K-1}}{N^N (K-1)^{K-1}} \\ &\leq \frac{(N+K-1)^{N+K-1}}{N^N (K-1)^{K-1}} \end{aligned} \quad (3.3.34)$$

所以

$$\begin{aligned} \log C_{N+K-1}^N &\leq \log \frac{(N+K-1)^{N+K-1}}{N^N (K-1)^{K-1}} \\ &= N \log \left( 1 + \frac{K-1}{N} \right) + (K-1) \log \left( 1 + \frac{N}{K+1} \right) \end{aligned} \quad (3.3.35)$$

同样

$$\begin{aligned} \frac{N!}{\prod_{k=1}^K N_k!} &\approx \frac{\sqrt{2\pi N} N^N / e^N}{\prod_{k=1}^K \sqrt{2\pi N_k} (N_k/e)^{N_k}} \\ &= (\sqrt{2\pi})^{1-K} \sqrt{\frac{N}{\prod_{k=1}^K N_k}} \frac{N^N}{\prod_{k=1}^K N_k^{N_k}} \\ &\leq (\sqrt{2\pi})^{1-K} \sqrt{\frac{N}{N/K}} \frac{N^N}{\prod_{k=1}^K N_k^{N_k}} \end{aligned}$$



$$\leq \frac{N^N}{\prod_{k=1}^K N_k^{N_k}}$$

所以

$$\begin{aligned} \log \frac{N!}{\prod_{k=1}^K N_k!} &\leq \log \frac{N^N}{\prod_{k=1}^K N_k^{N_k}} \\ &= \log \prod_{k=1}^K \left( \frac{N}{N_k} \right)^{N_k} \\ &= -N \sum_{k=1}^K \frac{N_k}{N} \log \frac{N_k}{N} \end{aligned} \quad (3.3.36)$$

根据函数  $x \log x$  的凸性以及凸函数的 Jensen 不等式 (2.1.35), 有

$$\begin{aligned} E \left\{ \log \frac{N!}{\prod_{k=1}^K N_k!} \right\} &\leq -NE \left\{ \sum_{k=1}^K \frac{N_k}{N} \log \frac{N_k}{N} \right\} \\ &\leq -N \sum_{k=1}^K E \left( \frac{N_k}{N} \right) \log E \left( \frac{N_k}{N} \right) \\ &= -N \sum_{k=1}^K p_k \log p_k \\ &= NH(p_1, p_2, \dots, p_K) \end{aligned} \quad (3.3.37)$$

从而每个信源字符的平均码字长度  $\bar{n} = \frac{1}{N} E(L)$  估计为

$$\begin{aligned} \bar{n} &= \frac{1}{N} E(L) \\ &\leq \frac{1}{N} E \left\{ \log C_{N+K-1}^N + \log \frac{N!}{\prod_{k=1}^K N_k!} + 2 \right\} \\ &\leq \frac{1}{N} \left\{ N \log \left( 1 + \frac{K-1}{N} \right) + \right. \\ &\quad \left. (K-1) \log \left( 1 + \frac{N}{K+1} \right) + NH(p_1, p_2, \dots, p_K) + 2 \right\} \end{aligned} \quad (3.3.38)$$

于是对任何小的正数  $\varepsilon$ , 当  $N$  充分大时, 可使每信源字符的平均码字长度

$$\bar{n} \leq H(p_1, p_2, \dots, p_K) + \varepsilon \quad (3.3.39)$$

### 3. Z-L 算法

正式提出通用编码名称和概念的是 1973 年 Davisson 的文章, 此后许多学者提出了各种通用编码算法, 其中最著名的是由 Ziv 和 Lempel 提出的算法, 现称为 Z-L 算法<sup>[41]</sup>。Z-L 算法实现起来比较简单, 而且它的渐近速率达到了信源熵。下面对该算法作一简单介绍, 而且仅限于二元

信源符号表的情况进行讨论。

这个算法是基于对信源输出字符序列的“相异”分解。所谓“相异”分解是把信源输出的长度为  $n$  的序列分解成字符片段,使得每个字符片段都是前面没有出现过的。例如,信源序列为“1011010100010...”,可分解成“1,0,11,01,010,00,10,...”。具体做法是给信源序列加逗号,在每个逗号后,循着信源序列查下去,一直到出现前面没有出现过的最短字符片段为止,这时再加上一个逗号,重新再查下去。由于每次要求出现前面没有出现过的最短字符片段,这使得这个字符片段的前缀必定是前面某个出现过的字符片段。因此这个字符片段由它的最后一个比特和相应前缀唯一确定。编码可以由这个前缀在前面已分解的字符片段中的位置和最后一个比特来确定。

令  $C(n)$  表示输入长度为  $n$  的信源序列被相异分解成字符片段的数目,所以为了确定前缀的位置,需要  $\log C(n)$  (bit),外加一个比特来描述每个片段的最后一位。所以,对于上面长度  $n = 13$  的输入序列,  $C(n) = 7$ ,相应片段的编码为  $\{(000, 1), (000, 0), (001, 1), (010, 1), (100, 0), (010, 0), (001, 0) \dots\}$ ,粗看起来这个码字长度远大于原始序列长度,但当  $n$  充分大时,可以看出这种算法的优越性。这样的编码当然不需要知道信源的概率分布,它是由序列的结构确定的。

上面举例说明的 Z-L 算法要求两步完成编码,第一步是分解输入序列,计算指针长度  $\log C(n)$ ,第二步是计算每字符片段的指针,并产生编码码字。这样就要求两次搜索输入序列。事实上,可以把两步算法修正为一步完成。同时不必对所有指针都分配同样的长度。显然开始几个片段只要较短的指针。这些修正不影响算法的渐近性能。在 Z-L 算法中,描述每个片段需要的编码长度为

$$\log C(n) + 1 \quad (3.3.40)$$

所以,Z-L 算法平均每个信源符号需要的比特数为

$$\frac{C(n) [\log C(n) + 1]}{n} \quad (3.3.41)$$

Ziv 和 Lempel 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C(n) [\log C(n) + 1]}{n} = H(U) \quad (3.3.42)$$

这表明 Z-L 算法的编码效率渐近于信源熵  $H(U)$ 。因此,Z-L 算法是有效的,Z-L 算法现已成为文件压缩的标准算法,已应用于 UNIX 系统和 PC 机,这个算法通常可以把 ASCII 的文本压缩到原来的一半。

当然通用编码的性能肯定不如利用确知信源统计特性的专用编码,一般来说为了达到同样的性能要求通用编码的码字长度  $n$  比统计编码更大,因而复杂性就更大。

### \* 3.3.7 压缩编码与离散随机数发生<sup>[1]</sup>

前面已经讲到,离散信源的无损压缩编码实际上是寻找对离散随机变量的一个有效表示。本小节将从另一个角度来研究压缩编码,介绍压缩编码与有效产生离散随机数之间的关系。首先看一个例子。

[例 3.3.9] 抛掷一个公正的硬币,产生一个均匀分布的 0、1 序列,利用这样的 0、1 随机序列来产生具有如表 3.3.7 所示分布的随机变量  $X$ 。

表 3.3.7 例 3.3.9 中随机序列的分布情况

| $X$    | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ |
|--------|-------|-------|-------|
| $p(x)$ | 1/2   | 1/4   | 1/4   |

显然可能有许多种方式产生这样的随机变量。比如下面的映射关系就可以产生所需的随机变量。

“0”→“ $x_1$ ”, “10”→“ $x_2$ ”, “11”→“ $x_3$ ”

于是如果通过抛掷一个公正的硬币,所产生的均匀分布的 0、1 序列为

110010110010100011100010110100010111011110000

则相应的随机数为

$x_3x_1x_1x_2x_3x_1x_1x_2x_2x_1x_1x_3x_2x_1x_1x_2x_3x_1x_2x_1x_1x_2x_3x_2x_3x_3x_1x_1x_1x_1$

可以利用图 3.3.10(a)所示的二元树来表示这种映射关系。很容易算出利用这样的映射关系每产生一个随机数平均要抛掷硬币 1.5 次。

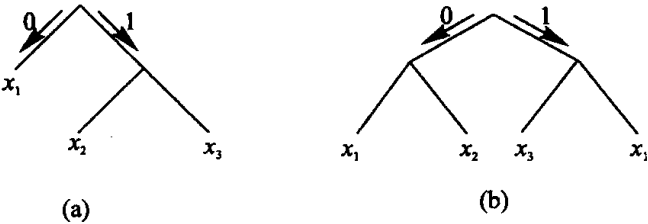


图 3.3.10 产生随机分布(1/2,1/4,1/4)的两种生成树

显然还可以有其他的映射方式,例如图 3.3.10(b)所示的映射方式

“00”→“ $x_1$ ”, “01”→“ $x_2$ ”, “10”→“ $x_3$ ”, “11”→“ $x_1$ ”

这种映射方式也产生概率分布为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$ 的随机变量,但这时每产生一个随机输出平均要抛掷硬币 2 次。人们希望最有效地生成随机变量,也就是说用平均最少的抛掷硬币次数来产生随机数。

例 3.3.9 中所产生的随机分布比较特殊,称为二进分布,其中每个概率值都是 2 的负整数次幂,所以映射实现比较直接。下面介绍生成具有一般分布的离散随机数的映射方法。

假定一个公正硬币抛掷结果序列为: $Z_1, Z_2, Z_3, \dots$ ,要由此生成一个随机数  $X \in \mathcal{X} = \{1, 2, \dots, m\}$ ,使它的概率分布为  $P = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$ 。用  $T$  表示产生一个随机数输出所需要的硬币抛掷次数,它也是一个随机变量。参照例 3.3.9,用一个二元树来描述从比特串  $Z_1, Z_2, Z_3, \dots$  到随机数输出序列之间的映射,也就是把这个二元树的端节点(树叶)映射到随机数输出符号上。这相当于在二元树端节点标上输出随机数符号,从根节点到端节点的路径由公正硬币所产生的比特序列决定。因此图 3.3.10(a)和图 3.3.10(b)就是随机分布 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$ 的生成树。

一般随机分布生成树应具有如下性质:

- (1) 树必须是完备的,即树上的每个节点必须是端节点(树叶)或者是内节点(具有两个后

继的分叉点)。

(2) 第  $k$  层的端节点(树叶)对应的概率为  $2^{-k}$ , 可以有多个端节点(树叶)对应同一个随机数输出符号, 所有这些端节点的概率和应等于该符号出现概率。树上不能出现不与随机输出符号对应的空闲端节点(悬挂节点)。

(3) 产生一个随机数所需要的平均比特数(公正硬币平均抛掷次数)  $E(T)$  等于树的平均深度。

人们希望构成一棵  $E(T)$  最小的生成树。下面定理给出了  $E(T)$  的下限。

**定理 3.3.4** 产生离散随机变量  $X$  的生成树的平均深度不小于该随机变量的熵, 即

$$E(T) \geq H(X) \quad (3.3.43)$$

[证明] 设  $\mathcal{Y} = \{1, 2, 3, \dots\}$  表示一个完备二元树上全部端节点(树叶)所组成的集合, 如果树是无限的, 则  $\mathcal{Y}$  也是一个无限集。在  $\mathcal{Y}$  上定义概率分布为, 若  $y \in \mathcal{Y}$  是树上第  $k$  层节点, 则相应的概率定义为  $p(y) = 2^{-k}$ 。由于树是完备的, 所以  $\sum_{y \in \mathcal{Y}} p(y) = 1$ 。显然, 平均树深为

$$E(T) = \sum_{y \in \mathcal{Y}} k(y) 2^{-k(y)}$$

其中,  $k(y)$  表示端节点  $y$  所处的层次。另一方面作为一个取值空间为  $\mathcal{Y}$ , 概率分布为  $\{p(y)\}$  的随机变量  $Y$ , 它的熵为

$$\begin{aligned} H(Y) &= - \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(y) \log p(y) \\ &= \sum_{y \in \mathcal{Y}} 2^{-k(y)} \cdot k(y) \\ &= E(T) \end{aligned}$$

由于离散随机变量  $X$  是  $Y$  的函数(一片或多片树叶映射到一个随机数输出符号), 所以

$$H(X) \leq H(Y)$$

于是

$$E(T) \geq H(X) \quad \text{Q. E. D}$$

由定理 3.3.4 可知, 当通过抛掷公正硬币来产生随机数时, 平均每产生一个随机数至少要抛掷硬币  $H(X)$ 。另一方面下面定理指出, 当随机变量  $X$  的概率分布为二进分布时, 也就是说  $X$  的概率分布取值都是 2 的负整数次幂时, 定理 3.3.4 规定的下限是可以达到的。

**定理 3.3.5** 若离散随机变量  $X$  具有二进分布, 则存在一个二元生成树使得

$$E(T) = H(X)$$

[证明] 从定理 3.3.4 知道对任何离散随机变量的二元生成树来说, 平均树深不小于该随机变量的熵, 因此, 对于具有二进分布的随机变量  $X$  也不例外。下面要构造出一个随机数生成树, 使不等式(3.3.43)的等号成立。

采用离散信源 Shannon 编码方式构成一个生成树。由于信源分布是二进分布, Shannon 编码的平均码长达到 Shannon 定理的极限, 也就是平均码长等于信源熵。Shannon 编码是前缀码, 这时 Shannon 编码和 Huffman 最佳编码相同, 所以可把信源输出消息与一个完备编码树的端节点一一对应。对于任何  $x \in \mathcal{X}$ , 对应码字长度为  $\log \frac{1}{p(x)}$ , 也就是说这个端节点处于树的第  $\log \frac{1}{p(x)}$  层, 所以当用这个编码树来生成随机变量  $X$  时, 相应端节点的概率正好是  $2^{-\log(1/p(x))} = p(x)$ 。

因此,这个二元生成树的平均深度

$$E(T) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log \frac{1}{p(x)} = H(X)$$

Q. E. D

由定理 3.3.5 可知,当要求生成的随机数分布是二进分布时,利用 Shannon 编码树作为随机数生成树是最佳的。这时每产生一个随机数输出要求平均抛掷公正硬币次数达到极小,且等于该随机数的熵。

但是当随机数分布不是二进分布时,无论是 Shannon 编码算法还是 Huffman 算法都不能得到合适的随机数生成树。例如要求生成具有如表 3.3.8 所示随机分布的随机数。

表 3.3.8 非二进分布的随机数分布

| $X$    | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ |
|--------|-------|-------|-------|
| $p(x)$ | 0.6   | 0.35  | 0.05  |

相应的 Fano 编码如表 3.3.9 所示,编码树如图 3.3.11(a)所示。

表 3.3.9 表 3.3.8 所示随机分布的 Fano 编码

|       |    |
|-------|----|
| $x_1$ | 0  |
| $x_2$ | 10 |
| $x_3$ | 11 |

Shannon 编码如表 3.3.10 所示,对应的编码树如图 3.3.11(b)所示。

表 3.3.10 表 3.3.8 所示随机分布的 Shannon 编码

|       |       |
|-------|-------|
| $x_1$ | 0     |
| $x_2$ | 10    |
| $x_3$ | 11110 |

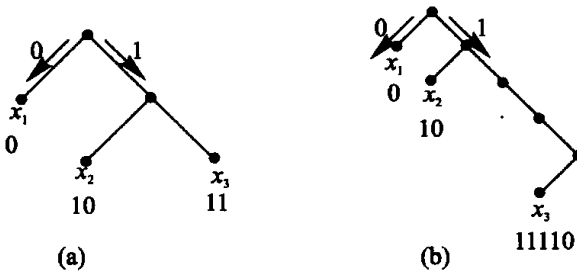


图 3.3.11 分布为(0.6,0.35,0.05)的随机变量对应的编码树

显然图 3.3.11 所示的两种编码树都不能够成为随机数生成树。首先对于随机数生成树来说每个端节点上的概率只能是 2 的负整数次幂,通常编码树把每个信源消息只与一个端节点对应,所以相应端节点概率不可能与所要求的随机数概率分布相匹配;其次在 Shannon 算法中虽然与消息对应的端节点概率比较接近随机数概率分布,但是这时编码树不是完备的,因此一般情况下,编码树不能够成为随机数生成树。

为了有效地产生非二进分布随机数,可以把非  $2^{-k}$  形式的概率  $p(x)$  分解成 2 的负整数次幂

和的形式,这些分裂出来的 2 的负整数次幂形式的数也称为“原子”,把这些“原子”分配到端节点上,相应的这些端节点都对应了同一个随机数取值  $x$ 。在具体构造随机数生成树时,首先把概率  $p(x)$  做二进制展开,即把  $p(x)$  表示成

$$p(x) = \sum_{j \geq 1} p_x^{(j)}$$

其中,  $p_x^{(j)} = 2^{-j}$  或 0。于是随机数概率分布  $\{p(x), x = 1, 2, \dots, m\}$  所展成的原子集合为  $\{p_x^{(j)} : x = 1, 2, \dots, m; j \geq 1\}$ 。由于  $\sum_{x=1}^m p(x) = 1$ , 因此,所有原子的和为 1。这里把概率为  $2^{-j}$  的原子分配到二元树的第  $j$  层的一个端节点上,由于原子的深度(码长)满足 Kraft 不等式,所以,所有原子都可以被分配到相应层次的端节点上,同时由于原子的和为 1,所以,不会遗留下悬挂的空节点。这样构成了一个完备的生成树。

[例 3.3.10] 设随机数  $X$  的概率分布如表 3.3.11 所示。

表 3.3.11 例 3.3.10 中随机数的概率分布

| $X$    | $x_1$ | $x_2$ |
|--------|-------|-------|
| $p(x)$ | $2/3$ | $1/3$ |

把表 3.3.11 中概率作二进制展开

$$p(x_1) = \frac{2}{3} = 0.101010101 \cdots_2$$

$$p(x_2) = \frac{1}{3} = 0.0101010101 \cdots_2$$

对应的原子为  $p(x_1) \rightarrow \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{8}, \frac{1}{32}, \dots\right)$

$$p(x_2) \rightarrow \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{16}, \frac{1}{64}, \dots\right)$$

相应的生成树如图 3.3.12 所示。

可以证明这样构造的随机数生成树的平均树深  $E(T)$  满足

$$H(X) \leq E(T) < H(X) + 2 \quad (3.3.44)$$

也就是说可以通过抛掷公正硬币方式来产生具有任意分布的离散随机数,产生一个随机数所需的平均抛掷次数小于  $H(X) + 2$ 。

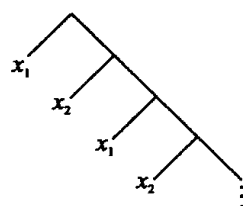


图 3.3.12 产生分布为  $(2/3, 1/3)$  的随机数生成树

## 3.4 平稳信源和马尔可夫信源的编码定理

### 3.4.1 平稳信源的编码

前面所讨论的离散无记忆信源是最简单的信源。一般的信源是有记忆的,可以利用消息序

列前后的记忆性来减少编码比特率。

对于固定长度  $L$  的消息序列  $\{U^L; p(u^L)\}$  来进行最佳不等长编码, 则平均长度为

$$\bar{n}_L = \sum_{u^L} p(u^L) n(u^L) \quad (3.4.1)$$

平均每个信源符号的码长为

$$\bar{n} = \frac{\bar{n}_L}{L} = \frac{1}{L} \sum_{u^L} p(u^L) n(u^L) \quad (3.4.2)$$

这里介绍如下的平稳信源编码定理。

**定理 3.4.1** 令  $\varepsilon$  是任意小正数, 对平稳有记忆信源  $\{U^L; p(u^L)\}$  进行不等长  $D$  元编码, 则总可找到  $L(\varepsilon)$  和一种编码方法, 构成一个唯一可译码, 使得当  $L > L(\varepsilon)$  时, 平均每个信源符号所需的码字平均长度满足

$$\frac{H(U|U^\infty)}{\log D} \leq \bar{n} < \frac{H(U|U^\infty)}{\log D} + \varepsilon \quad (3.4.3)$$

[证明] 对于离散平稳信源来说

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} H(U^N) = H(U|U^\infty) \quad (3.4.4)$$

所以对任意  $\varepsilon_1 > 0$ , 存在  $L(\varepsilon_1)$ , 使当  $L > L(\varepsilon_1)$  时

$$\frac{1}{L} H(U^L) < H(U|U^\infty) + \varepsilon_1 \quad (3.4.5)$$

由于对  $\{U^L; p(u^L)\}$  存在唯一可译码, 使平均码长满足

$$\bar{n}_L < \frac{H(U^L)}{\log D} + 1 \quad (3.4.6)$$

从而

$$\begin{aligned} \bar{n} &< \frac{H(U^L)}{L \log D} + \frac{1}{L} \\ &< \frac{H(U|U^\infty)}{\log D} + \frac{\varepsilon_1}{\log D} + \frac{1}{L} \end{aligned} \quad (3.4.7)$$

可以取充分大的  $L$  使对任何  $\varepsilon > 0$  有

$$\frac{\varepsilon_1}{\log D} < \frac{\varepsilon}{2}, \frac{1}{L} < \frac{\varepsilon}{2}$$

从而

$$\bar{n} < \frac{H(U|U^\infty)}{\log D} + \varepsilon \quad (3.4.8)$$

反过来, 任何一个唯一可译码必须满足

$$\bar{n} \geq \frac{H(U^L)}{L \log D} \geq \frac{H(U^L|U^{L-1})}{\log D} \geq \frac{H(U|U^\infty)}{\log D} \quad (3.4.9)$$

Q. E. D

定理 3.4.1 说明, 平稳信源的渐近平均信息速率为  $H(U|U^\infty)$ , 采用足够大的  $L$  进行编码, 就可以使编码平均速率从上方任意逼近此值。

在离散无记忆信源的研究中, 输出序列  $u^L$  的自信息  $I(u^L)$ , 在  $L$  很大时, 以概率 1 趋近于

$LH(U)$ 。其实对于各态历经平稳信源也有类似性质。首先给出各态历经的定义。

**定义 3.4.1** 一个平稳信源,对任意正整数  $r$  以及定义在  $U^r$  上的任何实函数

$$z_l = f(u_{l+1}, u_{l+2}, \dots, u_{l+r}) \quad l = 1, 2, \dots \quad (3.4.10a)$$

$$m_z = E[z_l] < \infty \quad (3.4.10b)$$

若对任意正数  $\varepsilon$  和  $\delta$ , 存在正整数  $L_0$ , 当  $L > L_0$  时有

$$P\left\{\left|\frac{1}{L} \sum_{l=1}^L z_l - m_z\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \delta \quad (3.4.11)$$

则称该平稳源为各态历经的。

也就是说对各态历经的平稳源,它输出序列的任何函数的集合平均可用时间平均来代替。

下面的 Shannon - MacMillan 定理表明对各态历经的平稳信源来说,  $\frac{1}{L}I(u^L)$  逼近于  $H(U|U^\infty)$ 。

**定理 3.4.2** 对各态历经的离散平稳信源来说,  $\forall \varepsilon, \delta > 0$ , 可以找到  $L_0(\varepsilon, \delta)$ 。当  $L > L_0(\varepsilon, \delta)$  时

$$P\left\{\left|\frac{1}{L}I(u^L) - H(U|U^\infty)\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \delta \quad (3.4.12)$$

其中

$$I(u^L) = \sum_{l=1}^L I(u_l | u_1, u_2, \dots, u_{l-1}) = -\log p(u^L)$$

由于定理 3.4.2 的证明相当复杂,这里略去。这条定理指出可以用  $\frac{1}{L}I(u^L)$  来逼近  $H(U|U^\infty)$ 。对各态历经平稳源,由定理 3.4.2 可导出类似的 AEP 性质。

**定理 3.4.3** 令  $U$  是离散各态历经平稳源,  $\{U^L; p(u^L)\}$  是平稳源输出长度为  $L$  的输出序列集,  $H(U|U^\infty)$  为该平稳源的渐近熵(熵速率)。对任意  $\varepsilon > 0$  有

$$A_\varepsilon^{(L)}(U) = \left\{u^L: \left|\frac{1}{L}I(u^L) - H(U|U^\infty)\right| < \varepsilon\right\} \quad (3.4.13)$$

是  $U^L$  上一个子集,其中  $I(u^L) = -\log p(u^L)$ ,  $u^L \in U^L$ 。于是对任意  $\varepsilon > 0, \delta > 0$ , 存在正整数  $L_0(\varepsilon, \delta)$ , 当  $L > L_0(\varepsilon, \delta)$  时有

$$P\{u^L \in A_\varepsilon^{(L)}(U)\} \geq 1 - \delta \quad (3.4.14)$$

$$(1 - \delta)2^{L(H(U|U^\infty) - \varepsilon)} \leq |A_\varepsilon^{(L)}(U)| \leq 2^{L(H(U|U^\infty) + \varepsilon)} \quad (3.4.15)$$

这条定理的证明类似于对离散无记忆信源的 AEP 性质的证明。

### 3.4.2 马尔可夫信源的编码

对于有  $J$  个状态的马尔可夫信源,在给定信源状态  $j$  下的条件熵为

$$H(U | s = j) = - \sum_{k=1}^K p_j(a_k) \log p_j(a_k) \quad (3.4.16)$$

其中  $p_j(a_k)$  是在状态  $j$  下,出现字符  $a_k$  的概率。若初始状态为  $s_1 = j$ , 在第  $L$  时刻信源输出的条件



熵为

$$\begin{aligned}
 & H(U_L | U_{L-1}, U_{L-2}, \dots, U_1; s_1 = j) \\
 &= - \sum_{u_1} \sum_{u_2} \cdots \sum_{u_L} p(u_1, u_2, \dots, u_L | s_1 = j) \\
 & \quad \log p(u_L | u_1, u_2, \dots, u_{L-1}; s_1 = j)
 \end{aligned} \tag{3.4.17}$$

由于信源是马尔可夫的, 所以

$$p(u_L | u_{L-1}, \dots, u_1; s_1 = j) = p(u_L | s_L) \tag{3.4.18}$$

其中,  $s_L$  从  $s_1 = j$  状态出发, 经由  $u_1, u_2, \dots, u_{L-1}$  到达状态  $s_L$ 。对式(3.4.18)两边取对数, 然后求平均, 则

$$\begin{aligned}
 \text{左边} &= - \sum_{u_1} \sum_{u_2} \cdots \sum_{u_L} p(u_1, \dots, u_L | s_1 = j) \\
 & \quad \log p(u_L | u_{L-1}, \dots, u_1; s_1 = j) \\
 &= H(U_L | U_{L-1}, \dots, U_1; s_1 = j)
 \end{aligned} \tag{3.4.19}$$

$$\text{右边} = - \sum_{u_1} \sum_{u_2} \cdots \sum_{u_L} p(u_1, \dots, u_L | s_1 = j) \log p(u_L | s_L) \tag{3.4.20}$$

令  $A(s_1 = j \rightarrow s_L = i)$  表示从初态  $j$  出发, 经过  $L-1$  步转移到达状态  $i$  的所有转移路径  $(u_1, u_2, \dots, u_{L-1})$  的序列集合, 则式(3.4.20)可写成

$$\begin{aligned}
 &= - \sum_{u_L} \sum_{i=1}^J \sum_{(u_1, u_2, \dots, u_{L-1}) \in A(s_1 = j \rightarrow s_L = i)} p(u_1 \cdots u_L | s_1 = j) \times \\
 & \quad \log p(u_L | s_L = i) \\
 &= - \sum_{i=1}^J \sum_{u_L} p(u_L, s_L = i | s_1 = j) \log p(u_L | s_L = i) \\
 &= - \sum_{i=1}^J \sum_{u_L} p(s_L = i | s_1 = j) p(u_L | s_1 = j, s_L = i) \times \\
 & \quad \log p(u_L | s_L = i) \\
 &= - \sum_{i=1}^J p(s_L = i | s_1 = j) \sum_{u_L} p(u_L | s_L = i) \log p(u_L | s_L = i) \\
 &= \sum_{i=1}^J p(s_L = i | s_1 = j) H(U_L | s_L = i)
 \end{aligned} \tag{3.4.21}$$

所以

$$\begin{aligned}
 & H(U_L | U_{L-1}, \dots, U_1; s_1 = j) \\
 &= \sum_{i=1}^J p(s_L = i | s_1 = j) H(U_L | s_L = i)
 \end{aligned} \tag{3.4.22}$$

对状态空间进一步平均得

$$H(U_L | U_{L-1}, \dots, U_1; S)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{j=1}^J P(s_1 = j) H(U_L | U_{L-1}, \dots, U_1; s_1 = j) \\
&= \sum_{i=1}^J \sum_{j=1}^J p(s_1 = j) p(s_L = i | s_1 = j) H(U_L | s_L = i) \\
&= \sum_{i=1}^J p(s_L = i) H(U_L | s_L = i)
\end{aligned} \tag{3.4.23}$$

当  $L \rightarrow \infty$  时, 信源达到稳态,  $H(U_L | s_L = i)$  与时间无关, 可以忽略下标, 同时  $p(s_L = i)$  达到稳态概率分布

$$\lim_{L \rightarrow \infty} p(s_L = i) = q_i \quad i = 1, 2, \dots, J \tag{3.4.24}$$

其中,  $\{q_i\}$  满足

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^J q_i p(s = j | s = i) = q_j \\ \sum_{j=1}^J q_j = 1 \end{cases} \tag{3.4.25}$$

这时

$$\lim_{L \rightarrow \infty} H(U_L | U_{L-1}, \dots, U_1, S) = \sum_{i=1}^J q_i H(U | s = i) \tag{3.4.26}$$

因为

$$\begin{aligned}
H(U_1, U_2, \dots, U_L, S) &= H(U_1, U_2, \dots, U_L) + H(S | U_1, \dots, U_L) \\
&= H(S) + H(U_1, U_2, \dots, U_L | S)
\end{aligned} \tag{3.4.27}$$

所以

$$\begin{aligned}
H(U_1, \dots, U_L) &\leq H(U_1, U_2, \dots, U_L | S) + H(S) \\
&\leq H(U_1, U_2, \dots, U_L | S) + \log J
\end{aligned} \tag{3.4.28}$$

又

$$H(U_1, \dots, U_L) \geq H(U_1, \dots, U_L | S) \tag{3.4.29}$$

所以

$$\begin{aligned}
H_\infty(U) &\stackrel{\text{def}}{=} \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{L} H(U_1, \dots, U_L) \\
&= \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{L} H(U_1, \dots, U_L | S) \\
&= \lim_{L \rightarrow \infty} H(U_L | U_{L-1}, \dots, U_1, S) \\
&= \sum_{j=1}^J q_j H(U | s = j) \\
&= H(U | S)
\end{aligned} \tag{3.4.30}$$

对于各态历经的平稳马尔可夫信源, 直接利用平稳信源不等长编码定理可得

$$\frac{H_{\infty}(U)}{\log D} \leq \bar{n} < \frac{H_{\infty}(U)}{\log D} + \frac{1}{L} \tag{3.4.31}$$

在具体编码时,编码器首先用 $\lceil \log J \rceil$  (bit) 来规定初始状态  $s_1 = j$ , 由于信源以后的状态由初态和信源输出序列决定, 所以不需要额外的比特数来表示信源以后的状态。因此, 当序列长度趋于充分大时, 用于规定初态的比特数对于码率的增加是可以忽略的。在确定初始状态以后, 编码器对于信源状态  $j$  下输出的长度为  $L$  的消息序列  $u^L$  进行  $D$  元不等长编码, 选取码长满足

$$D^{-n_j(u^L)} \leq p(u^L | s_1 = j) < D^{-n_j(u^L) + 1} \tag{3.4.32}$$

从而在  $j$  状态下平均码长  $\bar{n}_j$  为

$$\frac{H(U_1 \cdots U_L | s_1 = j)}{L \log D} \leq \bar{n}_j < \frac{H(U_1 \cdots U_L | s_1 = j)}{L \log D} + \frac{1}{L} \tag{3.4.33}$$

把  $\bar{n}_j$  对状态求平均得

$$\frac{H(U_1 \cdots U_L | S)}{L \log D} \leq \bar{n} < \frac{H(U_1 \cdots U_L | S)}{L \log D} + \frac{1}{L} \tag{3.4.34}$$

当  $L$  充分大时

$$\frac{H_{\infty}(U)}{\log D} \leq \bar{n} < \frac{H_{\infty}(U)}{\log D} + \frac{1}{L} \tag{3.4.35}$$

下面通过一个例子说明马尔可夫信源的具体编码方法。

[例 3.4.1] 考虑图 3.4.1 所示 4 状态马尔可夫信源, 其中  $X/Y$  表示在状态转移过程中信源以概率  $Y$  输出符号  $X$ 。可以计算出该信源的稳态状态概率为

$$\begin{aligned} q(A) &= q(D) = 5/12 \\ q(B) &= q(C) = 1/12 \end{aligned}$$

以及在各状态下的条件熵

$$\begin{aligned} H(X|S=A) &= H(X|S=D) = 0.469 \\ H(X|S=C) &= H(X|S=B) = 1 \end{aligned}$$

所以  $H(X|S) = 0.558$  bit。

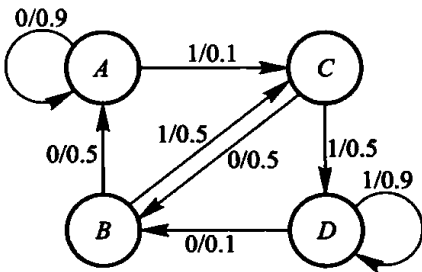


图 3.4.1 4 状态马尔可夫信源

对该信源每个状态构成一本码书。如果对输出一个符号进行编码, 显然对每个状态不管用什么编码方法每个码字长度至少为 1, 效率是很低的。如果对每个状态输出 2 位符号编码, 比如用 Huffman 编码, 这 4 个状态的码书如表 3.4.1 所示。图 3.4.2 表示每个状态输出 2 位符号时的状态转移图, 显然这时稳态状态概率与图 3.4.1 相同。

表 3.4.1 图 3.4.1 中 4 状态马尔可夫信源的 Huffman 编码

| 消息               | A          | B          | C          | D          |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 00               | 0 (0.81)   | 0 (0.45)   | 10 (0.25)  | 111 (0.05) |
| 01               | 10 (0.09)  | 111 (0.05) | 110 (0.25) | 110 (0.05) |
| 10               | 110 (0.05) | 110 (0.25) | 111 (0.05) | 10 (0.09)  |
| 11               | 111 (0.05) | 10 (0.25)  | 0 (0.45)   | 0 (0.81)   |
| 平均码长 $\bar{n}_L$ | 1.29       | 1.85       | 1.85       | 1.29       |

这时平均每输出符号码字长度为  $\bar{n} = \frac{1}{L} [q(A) \times 1.29 + q(B) \times 1.85 + q(C) \times 1.85 + q(D) \times 1.29] = 0.6917 \text{ bit}$ , 二步状态转移图如图 3.4.2 所示。

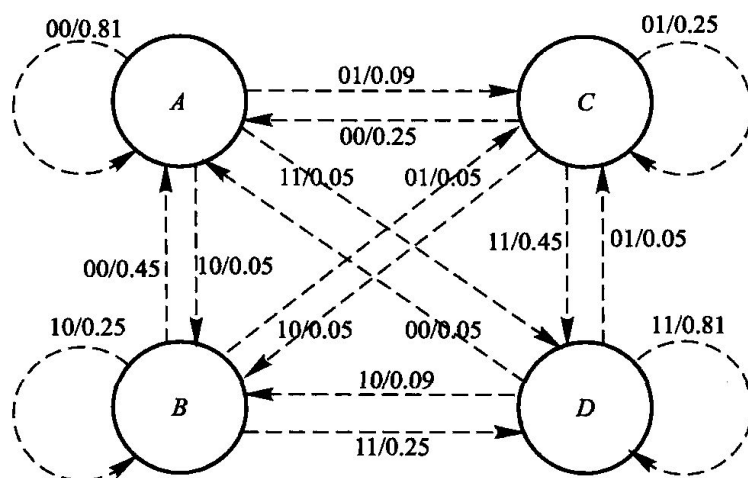


图 3.4.2 马尔可夫信源二步状态转移图

若进一步对更长的输出符号序列编码将更为有效。

## 习 题

3.1 试证明最长长度不大于  $N$  的  $D$  元不等长码至多有  $D(D^N - 1)/(D - 1)$  个码字。

3.2 设一个 DMS,  $U = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ p(a_1) = 0.25 & p(a_2) = 0.75 \end{bmatrix}$ , 其熵为  $H(U)$ 。考察长度为  $L$  的输出

序列, 当  $L \geq L_0$  时满足

$$P_r \left\{ \left| \frac{I(u^L)}{L} - H(U) \right| > \delta \right\} \leq \varepsilon$$

(a) 在  $\delta = 0.05, \varepsilon = 0.1$  时求  $L_0$  值。

(b) 在  $\delta = 10^{-3}, \varepsilon = 10^{-6}$  时求  $L_0$  值。

(c)  $A = \left\{ u^L: \left| \frac{I(u^L)}{L} - H(U) \right| < \delta \right\}$

求在 (a)、(b) 给定的  $L = L_0$  情况下  $A$  中元素数目的上、下限。

3.3 下面哪些码是唯一可译的?

(a)  $\{0, 10, 11\}$  (b)  $\{0, 01, 11\}$  (c)  $\{0, 01, 10\}$  (d)  $\{0, 01\}$

(e)  $\{00, 01, 10, 11\}$  (f)  $\{110, 11, 10\}$  (g)  $\{110, 100, 00, 10\}$

3.4 确定下面码是否唯一可译, 若不是则构造一个模糊序列。

(a)  $x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5 \quad x_6 \quad x_7 \quad x_8$   
010 0001 0110 1100 00011 00110 11110 101011

(b)  $x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5 \quad x_6 \quad x_7 \quad x_8$   
abc abcd e dba bace ceac ceab eabd

3.5 对于下列码,令  $N(k)$  表示长度为  $k$  的码字序列数目,如下列码(a)中  $N(1)=1, N(2)=3(x_1x_1, x_2, x_3), N(3)=5(x_1x_1x_1, x_1x_2, x_1x_3, x_2x_1, x_3x_1)$  等,求  $N(k), k=1, 2, \dots$

(a)  $x_1 \quad x_2 \quad x_3$   
0      10      11

(b)  $x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4$   
0      10      110      111

3.6 令 DMS 为

$$U = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & a_7 & a_8 & a_9 & a_{10} \\ 0.16 & 0.14 & 0.13 & 0.12 & 0.1 & 0.09 & 0.08 & 0.07 & 0.06 & 0.05 \end{pmatrix}$$

(a) 求二元 Huffman 码,计算  $\bar{n}$  和  $\eta$ 。

(b) 求三元 Huffman 码,计算  $\bar{n}$  和  $\eta$ 。

3.7 下面 3 个码中,哪些对任何概率分布都不可能成为 Huffman 码?

(a)  $\{0, 10, 11\}$

(b)  $\{00, 01, 10, 110\}$

(c)  $\{01, 10\}$

3.8 一个随机变量  $X$  的取值范围为  $\mathcal{X} = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ , 它的熵为  $H(X)$ , 若对这个源能找到一个平均码长为  $L = \frac{H(X)}{\log_2 3} \stackrel{\text{def}}{=} H_3(X)$  的三元即时码, 试证:

(a) 对每个  $x_i \in \mathcal{X}, p(X=x_i) = 3^{-l_i}$ , 其中  $l_i$  为某个整数。

(b) 证明  $m$  为奇数。

3.9 对于一个码,如果没有一个码字是任何其他码字的后缀,则称该码为后缀码,试证后缀码是唯一可译的;对于任何随机变量,最短后缀码的平均码长等于相应 Huffman 码的平均码长。

3.10 考虑一个概率分布为  $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{12} \end{pmatrix}$  的随机变量。

(a) 对该随机变量构成一个 Huffman 码。

(b) 证明存在 2 个不同的最佳码长集合,即证明码长集合为  $(1, 2, 3, 3)$  和  $(2, 2, 2, 2)$  都是最佳的。

(c) 证明某些符号的最佳码字长度可能超出 Shannon 编码码长  $\left\lceil \log \frac{1}{p(x)} \right\rceil$ 。

3.11 令 DMS 为

$$U = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & x_7 & x_8 & x_9 & x_{10} & x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ 0.2 & 0.18 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.061 & 0.059 & 0.04 & 0.04 & 0.04 & 0.04 & 0.03 & 0.01 \end{pmatrix}$$

(a) 求二元 Huffman 码,计算  $\bar{n}$  和  $\eta$ 。

(b) 求三元 Huffman 码,计算  $\bar{n}$  和  $\eta$ 。

3.12 令 DMS 为

$$U = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_K \\ p(a_1) \geq & p(a_2) \geq & p(a_3) \geq & \cdots & \geq p(a_K) \end{pmatrix}$$

定义

$$\begin{cases} Q_i = \sum_{k=1}^{i-1} p(a_k) & i > 1 \\ Q_1 = 0 \end{cases}$$

按如下方法进行二元编码,消息  $a_k$  用  $Q_k$  的二进制小数展开的截短来表示(例如  $1/2$  的二进制小数展开为  $0.100\cdots$ ,  $1/4$  为  $0.01000, \cdots$ )截短的长度为保留小数点后  $l_k$  位,  $l_k = \left\lceil \log \frac{1}{p(a_k)} \right\rceil$ ,  $\lceil x \rceil$  表示大于、等于  $x$  的最小整数。

(a) 对 DMS

$$U = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & a_7 & a_8 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{16} & \frac{1}{16} & \frac{1}{16} & \frac{1}{16} \end{pmatrix}$$

进行上述编码。

(b) 证明上述编码满足异字头条件,且平均码长  $\bar{n}$  满足  $H(U) \leq \bar{n} \leq H(U) + 1$ 。

3.13 设一个 DMS

$$U = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ 0.004 & 0.996 \end{pmatrix}$$

若对其输出长为 100 的序列中含有 2 个或更少个  $a_1$  的序列提供不同码字,要求

(a) 在等长编码中,求二元码的最短长度。

(b) 求错误概率(误码字率)。

3.14 假定 DMS 为

$$X = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_m \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_m \end{pmatrix}$$

令  $l_i$  表示对应于消息  $a_i$  的二元码字的长度,  $C_i$  表示消息  $a_i$  重要性的加权,于是这个码的平均代价为

$$C = \sum_{i=1}^m p_i l_i \cdot C_i$$

(a) 在  $\sum_{i=1}^m 2^{-l_i} \leq 1$  约束下最小化  $C$ , 求出最小化  $C$  的值  $C^*$  和相应的  $l_i^*$ ,  $i = 1, 2, \cdots, m$  (这里忽略对于  $l_i$  是整数的限制)。

(b) 如何利用 Huffman 编码方法对所有唯一可译码进行最小化  $C$ , 这个最小化  $C$  记为  $C_{\text{Huffman}}$ 。

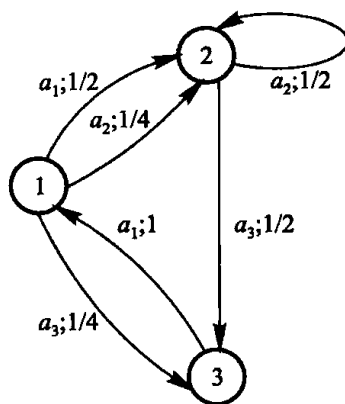
(c) 证明

$$C^* \leq C_{\text{Huffman}} \leq C^* + \sum_{i=1}^m p_i c_i$$

3.15 已知二元信源  $\{0, 1\}$ ,  $p_0 = \frac{1}{8}$ ,  $p_1 = \frac{7}{8}$ , 试用算术码对以下序列进行编码

11111110111110

3.16 设一个马尔可夫信源, 其状态图如习题 3.16 图所示。



习题 3.16 图

- (a) 求稳态下各状态概率  $q(i)$ , 以及各字母  $a_i$  的出现概率,  $i=1,2,3$ 。  
 (b) 求  $H(U|s_i)$ ,  $i=1,2,3$ 。 (c) 求  $H_\infty(U)$ 。  
 (d) 对各状态  $S_j$  求最佳二元码。(e) 计算平均码长。

## 第 4 章

# 信道、信道容量及信道编码定理

在信息论中信道是与信源相并列的研究对象,信道是指传输信息的媒介或通道。它有输入和输出,所以信道也可以视作一种变换,把输入变换成输出。由于干扰和噪声的存在,这种变换往往是随机的或概率的,可以用条件转移概率来表示。

在对信道的研究中,首先是对信道分类和建模,本章主要讨论离散无记忆信道和连续加性高斯噪声信道。其次研究信道容量,这是刻画信道的最重要参数,就像信源中的熵一样重要。最后讨论信道编码定理,该定理刻画了信道可靠传输信息的极限性能,这也是 Shannon 对信息论的最重要贡献之一。信道编码定理和信源编码定理一样,对于实际通信系统的研究和设计有巨大的指导意义。

### 4.1 信道、信道模型和分类

在现实通信中利用的各种物理通道或物理媒介是信道的典型例子,例如电缆、光纤、分布在空间的电波和声波等。这是一些在空间上把信息从一处传到另一处的物理通道。在信息论中研究的信道还包括磁带、光盘等记录媒介,这些媒介把信息从某时刻保留到下一个时刻,是一种时间上的信息传输通道。一般来说信息论中任何一个有输入、输出的系统都可以看成是一个信道。实际上的信息传输物理通道是多种多样、千差万别的,最简单的如低通滤波器的输入、输出,复杂的到国际通信线路,其中可能包括终端设备、线路设备、微波、电缆、光纤等。信息论中研究的信道,其输入和输出的物理位置的选择取决于研究者的兴趣。例如可以把通信中收、发天线之间的物理空间通道作为信道,也可以把调制器到解调器之间的通道作为信道,也可以把话筒到耳机之间的通道看成一条信道,等等。

在通信中具体物理信道是多种多样的,如微波信道、光纤信道、电缆信道,载有信息的信号在这些物理信道中传输遵循不同的物理规律,通信工程师研究这些物理现象、特性和规律,来提高具体通信系统的传输质量和效率。信息论不研究这些具体的物理规律和特性,它是对具体的物理通道经过抽象,建立起与各种通信系统相适应的信道模型,研究信息在这些模型信道上传输的普遍规律,并来指导通信系统的设计。

由于信息论不研究信号在信道中传输的物理过程,它仅关心信道输入、输出之间的关系,所以信道的模型可以看成是一个黑盒子,它联系输入和输出。信息论不关心黑盒子内部的过程。信道的最一般模型如图 4.1.1 所示。

在信息论中信道是按照输入、输出信号本身的数学特点以及输入、输出之间变换的数学特点



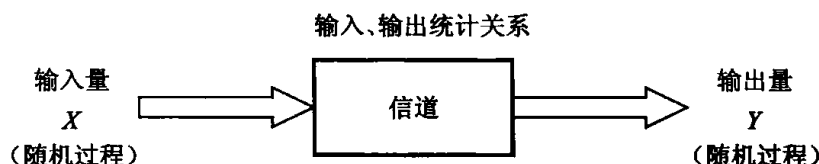


图 4.1.1 信道的最一般模型

来进行分类的,一般有以下几种分类方法。

(1) 信道按其输入、输出信号在幅度和时间上的取值是离散的还是连续的来分类,因此可以分为幅度离散,时间离散信道;幅度连续,时间离散信道;幅度连续,时间连续信道;幅度离散,时间连续信道等4种。

(2) 信道按其输入、输出之间有无记忆性来划分,可把信道分为有记忆信道和无记忆信道两种。如果信道的输出只与当前信道的输入有关,而与以前时刻信道输入无关,则称该信道是无记忆的;如果信道的输出不仅和当前信道输入有关,而且和以前时刻信道的输入有关,则称信道是有记忆的。

(3) 信道按其输入、输出信号的关系是确定的还是不确定的来划分信道,把信道分为确定信道和随机信道。在通信中由于噪声和干扰的存在,使得信道的输入、输出关系变得不确定,所以一般来说,研究的信道都是随机的,而确定信道仅作为一种理想的情况,作为一种例外。

本章中主要研究时间、幅度均离散的无记忆信道,简称离散无记忆信道(DMC)和时间离散,幅度连续的无记忆高斯信道以及一种简单的时间、幅度均连续的有记忆信道——带限高斯信道。可以把带限高斯信道转化成无记忆高斯信道来研究它的特性。对于其他的有记忆信道的分析比较复杂,不在本课程中介绍。

## 4.2 离散无记忆信道及其容量

对于离散信道来说,其输入和输出在时间上离散,取值上也仅取有限个值,即

$$\mathcal{X} = \{0, 1, \dots, K-1\}$$

$$\mathcal{Y} = \{0, 1, \dots, J-1\}$$

当信道输入字母序列为

$$x^n = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

输出字母序列为

$$y^n = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

时,信道的无记忆性有如下定义。

**定义 4.2.1** 若离散信道对任何  $n$ , 有

$$p(y^n | x^n) = \prod_{i=1}^n p(y_i | x_i) \quad (4.2.1)$$

则称该信道为离散无记忆信道(DMC),以 $\{\mathcal{X}; p(y|x); \mathcal{Y}\}$ 表示。如对任何  $i$  和  $l$  有

$$p(y_i = j | x_i = k) = p(y_l = j | x_l = k) \quad (4.2.2)$$

则称该信道是平稳的或恒参的,这时信道特性与时间无关,可用 $\{\mathcal{X}; p(y|x); \mathcal{Y}\}$ 简化表示。通信

的信道模型可用图 4.2.1 表示。

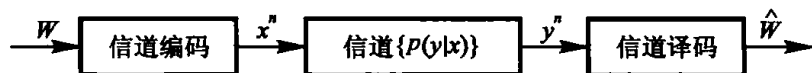


图 4.2.1 信道编、译码与信道模型

### 4.2.1 信道容量定义及例子

当信道输入序列为  $x^n = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ , 信道输出序列为  $y^n = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ , 则信道输入和输出随机序列之间的互信息为

$$I(X_1 X_2 \cdots X_n; Y_1 Y_2 \cdots Y_n)$$

显然对于不同的输入分布  $Q(x^n)$ , 这个互信息是不一样的。人们希望对于给定的信道能传输最多的信息量, 也就是希望互信息能达到极大值, 该极大值被称为信道容量。下面定义的信道容量对于有记忆或无记忆的离散信道均适用。

**定义 4.2.2** 离散信道的容量定义为

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \max_{Q(x^n)} I(X_1 X_2 \cdots X_n; Y_1 Y_2 \cdots Y_n) \quad (4.2.3)$$

对于离散无记忆信道, 式(4.2.3)可以简化。

**定理 4.2.1** 对于离散无记忆信道

$$I(X_1 X_2 \cdots X_n; Y_1 Y_2 \cdots Y_n) \leq \sum_{i=1}^n I(X_i; Y_i) \quad (4.2.4)$$

其中等号在输入为独立随机序列时达到。

[证明] 设信道输入、输出序列分别为

$$x^n = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad y^n = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

$Q(x^n)$  为输入序列的分布, 则对于离散无记忆信道有

$$p(y^n | x^n) = \prod_{i=1}^n p(y_i | x_i)$$

前面已讲过

$$\begin{aligned} I(X_1 X_2 \cdots X_n; Y_1 Y_2 \cdots Y_n) &= I(X; Y) \\ &= H(Y) - H(Y|X) \end{aligned}$$

由于  $H(Y) = H(Y_1 Y_2 \cdots Y_n)$

$$\begin{aligned} &= H(Y_1) + H(Y_2 | Y_1) + H(Y_3 | Y_1 Y_2) + \cdots + H(Y_n | Y_1 Y_2 \cdots Y_{n-1}) \\ &\leq \sum_{i=1}^n H(Y_i) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H(Y|X) &= - \sum_{x^n, y^n} p(x^n, y^n) \log p(y^n | x^n) \\ &= - \sum_{x^n, y^n} p(x^n, y^n) \log \prod_{i=1}^n p(y_i | x_i) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= - \sum_{i=1}^n \sum_{x^n, y^n} p(x^n, y^n) \log p(y_i | x_i) \\
&= - \sum_{i=1}^n \sum_{x_i, y_i} p(x_i, y_i) \log p(y_i | x_i) \\
&= \sum_{i=1}^n H(Y_i | X_i)
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
I(X; Y) &\leq \sum_{i=1}^n H(Y_i) - \sum_{i=1}^n H(Y_i | X_i) \\
&= \sum_{i=1}^n I(X_i; Y_i)
\end{aligned}$$

当输入序列是独立随机序列时

$$Q(x^n) = \prod_{i=1}^n q(x_i)$$

这时

$$\begin{aligned}
p(y^n) &= \sum_{x^n} Q(x^n) \cdot p(y^n | x^n) \\
&= \sum_{x_1} \sum_{x_2} \cdots \sum_{x_n} \prod_{i=1}^n q(x_i) \prod_{i=1}^n p(y_i | x_i) \\
&= \sum_{x_1} \sum_{x_2} \cdots \sum_{x_n} \prod_{i=1}^n q(x_i) \cdot p(y_i | x_i) \\
&= \prod_{i=1}^n \left\{ \sum_{x_i} q(x_i) p(y_i | x_i) \right\} \\
&= \prod_{i=1}^n p(y_i) \tag{4.2.5}
\end{aligned}$$

也就是说对于无记忆信道来说,当输入序列是独立随机变量时,则输出序列也是独立随机变量。所以这时

$$H(Y) = \sum_{i=1}^n H(Y_i)$$

从而

$$I(X; Y) = \sum_{i=1}^n I(X_i; Y_i) \quad \text{Q. E. D}$$

因此,对于离散无记忆信道来说,当输入是独立随机变量时

$$I(X_1 X_2 \cdots X_n; Y_1 Y_2 \cdots Y_n) = \sum_{i=1}^n I(X_i; Y_i) \tag{4.2.6}$$

对于恒参信道和平稳信源来说,信道转移概率  $p(y_i | x_i)$  和信源概率  $q(x_i)$  与时间下标  $i$  无关,所以

$$I(X_1 X_2 \cdots X_n; Y_1 Y_2 \cdots Y_n) = nI(X; Y) \tag{4.2.7}$$

因此,得到离散无记忆信道容量为

$$C = \max_{\{Q_k\}} I(X; Y) \tag{4.2.8}$$

其中  $\{Q_k\}$  为  $X$  的概率分布。

[例 4.2.1] 无噪信道如图 4.2.2 所示,对于无噪信道,有

$$p(y_i|x_i) = 1 \quad i = 1, 2, \dots, M$$

$$p(y_j|x_i) = 0 \quad i \neq j$$

由于信道是无噪的,从接收到的  $Y$  可完全确定  $X$ ,所以  $H(X|Y) = 0$ ,从而  $I(X;Y) = H(X)$ 。当输入分布为等概分布时  $H(X)$  达到最大,即

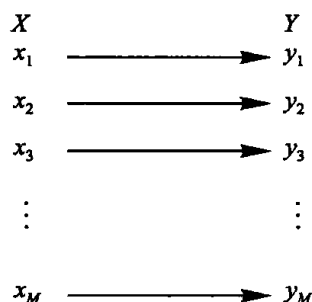


图 4.2.2 无噪信道的  
概率转移图

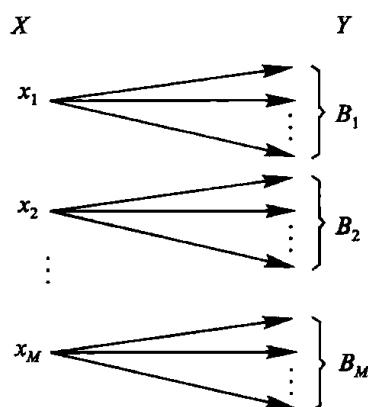


图 4.2.3 无损信道的  
概率转移图

$$\begin{aligned} C &= \max_{\{Q_k\}} I(X;Y) \\ &= \max_{\{Q_k\}} H(X) \\ &= \log M(\text{bit}) \end{aligned}$$

[例 4.2.2] 无损信道如图 4.2.3 所示,对于所有输入分布满足  $H(X|Y) = 0$ ,也就是无损信道的输入完全由输出所决定。因而它的信道容量为

$$\begin{aligned} C &= \max_{\{Q_k\}} I(X;Y) \\ &= \max_{\{Q_k\}} H(X) \\ &= \log M(\text{bit}) \end{aligned}$$

[例 4.2.3] 确定信道如图 4.2.4 所示,对于确定信道而言,一切  $i, j$  转移概率为  $p(y_j|x_i) = 0$  或 1。于是

$$\begin{aligned} I(X;Y) &= H(Y) - H(Y|X) \\ &= H(Y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= \max_{\{Q_k\}} I(X;Y) \\ &= \max_{\{Q_k\}} H(Y) \\ &= \log m(\text{bit}) \end{aligned}$$

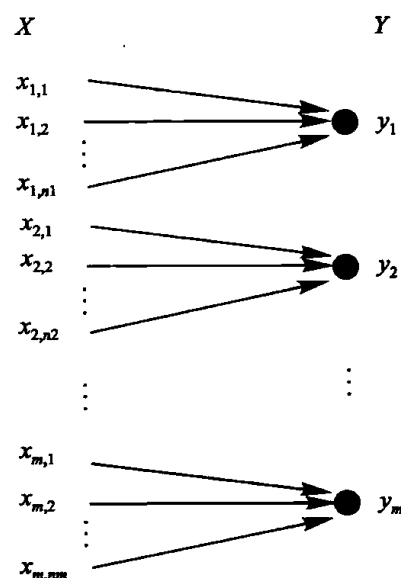


图 4.2.4 确定信道的  
概率转移图

[例 4.2.4] 无用信道的特征是对任何输入分布,  $I(X;Y) = 0$ ,也就是说信道容量  $C$  为零。等效地要求对任何输入分布  $H(X|Y) = H(X)$ ,也等价地要求随机变量  $X$  和  $Y$  彼此独立,所

以要求对所有  $i$  和  $j$ ,  $p(y_j|x_i) = p(y_j)$ , 或者  $p(x_i|y_j) = p(x_i)$ 。图 4.2.5 所示的信道就是一个无用信道的例子。

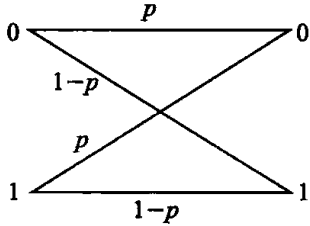


图 4.2.5 无用信道的例子

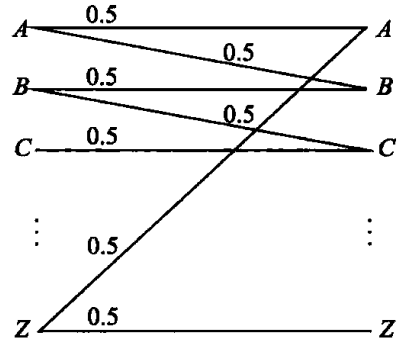


图 4.2.6 复制信道的概率转移图

[例 4.2.5] 英文 26 个字母中每一个以 0.5 概率复制成自己, 以 0.5 概率变成下一个字母, 如图 4.2.6 所示。因为

$$\begin{aligned} I(X;Y) &= H(Y) - H(Y|X) \\ &= H(Y) - 1 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} C &= \max_{\{Q_k\}} I(X;Y) \\ &= \max_{\{Q_k\}} H(Y) - 1 \\ &\leq \log 26 - 1 \\ &= \log 13 \text{ (bit)} \end{aligned}$$

由于当  $\{Q_k\}$  为等概分布时, 可使输出  $Y$  为等概分布, 从而上面不等式中等号成立, 所以复制信道容量为  $C = \log 13$ 。

[例 4.2.6] 二元对称信道如图 4.2.7 所示。

$$\begin{aligned} I(X;Y) &= H(Y) - H(Y|X) \\ &= H(Y) - \sum_x p(x) H(Y|X=x) \\ &= H(Y) - \sum_x p(x) H(p) \\ &= H(Y) - H(p) \\ &\leq 1 - H(p) \end{aligned}$$

其中  $H(p) = -p \log p - (1-p) \log(1-p)$ 。当输入等概分布时, 输出  $Y$  也成为等概分布, 所以上面等号可以成立, 因此, 二元对称信道的容量为

$$C = 1 - H(p) \quad (4.2.9)$$

[例 4.2.7] 二元删除信道 BEC 如图 4.2.8 所示。

由信道容量定义

$$C = \max_{\{Q_k\}} I(X;Y)$$

$$\begin{aligned}
 &= \max_{\{Q_k\}} \{H(Y) - H(Y|X)\} \\
 &= \max_{\{Q_k\}} H(Y) - H(\alpha)
 \end{aligned}$$

令  $Q_0$  表示  $X=0$  的概率, 则  $X=1$  的概率为  $1-Q_0$ , 所以

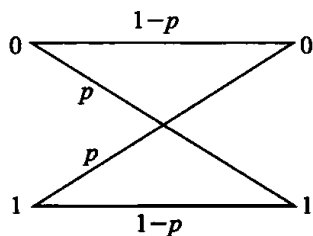


图 4.2.7 二元对称信道概率转移图

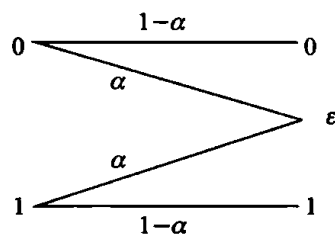


图 4.2.8 二元删除信道概率转移图

$$\begin{aligned}
 H(Y) &= H(Q_0(1-\alpha), \alpha, (1-Q_0)(1-\alpha)) \\
 &= H(\alpha) + (1-\alpha)H(Q_0)
 \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
 C &= \max_{\{Q_k\}} H(Y) - H(\alpha) \\
 &= \max_{Q_0} (1-\alpha)H(Q_0) \\
 &= (1-\alpha)
 \end{aligned} \tag{4.2.10}$$

当等概分布时达到信道容量值。

### 4.2.2 离散无记忆信道的容量定理

第2章中已经介绍  $I(X;Y)$  是输入  $X$  分布的上凸( $\cap$ )函数, 所以相对于输入分布的极大值是存在的。容量问题是求解在约束条件

$$\begin{cases} Q_k \geq 0 & k=0,1,2,\dots,K-1 \\ \sum_k Q_k = 1 \end{cases} \tag{4.2.11}$$

之下, 互信息的极大值

$$\max_{\{Q_k\}} I(X;Y)$$

下面定理给出了达到信道容量的充要条件。

**定理 4.2.2** 输入概率矢量  $(Q_0, Q_1, \dots, Q_{K-1})$  达到转移概率为  $\{p(j|k)\}$  的离散无记忆信道 (DMC) 容量  $C$  的充要条件为

$$I(X=k;Y) = C \quad \forall k, Q_k > 0 \tag{4.2.12a}$$

$$I(X=k;Y) \leq C \quad \forall k, Q_k = 0 \tag{4.2.12b}$$

其中,  $I(X=k, Y)$  表示输入为  $X=k$  时, 信道输出一个字母的平均互信息, 即

$$I(X=k;Y) = \sum_{j=0}^J p(j|k) \log \frac{p(j|k)}{\sum_{i=0}^{K-1} Q_i p(j|i)} \quad (4.2.13)$$

[证明] 由于  $I(X;Y)$  是输入分布的上凸( $\cap$ )函数,  $C$  为在约束条件式(4.2.11)下,  $I(X;Y)$  的最大值。由拉氏乘子法, 此约束极值问题可以化为函数

$$J(\{Q_k\}) = I(X;Y) - \lambda \left( \sum_{k=0}^{K-1} Q_k - 1 \right)$$

的无约束极值问题。由于  $I(X;Y)$  是  $\{Q_k\}$  的上凸( $\cap$ )函数,  $\left\{ \sum_{k=0}^{K-1} Q_k - 1 \right\}$  是  $\{Q_k\}$  的线性函数, 所以  $J(\{Q_k\})$  仍为  $\{Q_k\}$  的上凸( $\cap$ )函数。由定理 2.1.2, 可知  $J(\{Q_k\})$  达到极大值的充要条件为

$$\frac{\partial J(\{Q_k\})}{\partial Q_k} = 0 \quad \forall Q_k > 0 \quad (4.2.14a)$$

$$\frac{\partial J(\{Q_k\})}{\partial Q_k} \leq 0 \quad \forall Q_k = 0 \quad (4.2.14b)$$

由于

$$\begin{aligned} \frac{\partial J(\{Q_k\})}{\partial Q_k} &= \sum_{j=0}^{J-1} \left\{ p(j|k) \log \frac{p(j|k)}{\sum_{i=0}^{K-1} Q_i p(j|i)} - \sum_{i=0}^{K-1} Q_i p(j|i) \frac{p(j|k)}{\sum_{i=0}^{K-1} Q_i p(j|i)} \right\} - \lambda \\ &= I(X=k;Y) - (1 + \lambda) \end{aligned}$$

所以式(4.2.14a)和(4.2.14b)成为

$$I(X=k;Y) = 1 + \lambda \quad \text{若 } Q_k > 0$$

$$I(X=k;Y) \leq 1 + \lambda \quad \text{若 } Q_k = 0$$

令  $C \stackrel{\text{def}}{=} 1 + \lambda$  就得到式(4.2.12)。又若对式(4.2.12)两边乘以  $Q_k$ , 再求和可得到

$$I(X;Y) = C \quad \text{Q. E. D}$$

定理 4.2.2 的结果是非常明了的, 因为互信息  $I(X;Y)$  是  $I(X=k;Y)$  的平均值, 所以为了使互信息  $I(X;Y)$  极大化显然应该调整输入概率  $Q_k$ , 即对  $I(X=k;Y)$  大的  $k$  值, 增加其出现概率, 但是由于  $\frac{\partial I(X=k;Y)}{\partial Q_k} \leq 0$ , 所以任何  $Q_k$  的增大会使  $I(X=k;Y)$  减小, 所以通过反复调整输入分布, 最终除了几个很差的输入字母之外, 所有其他输入字母  $k$  的  $I(X=k;Y)$  趋于相等, 而这几个差的输入字母出现概率减小到零。

### 4.2.3 对称离散无记忆信道容量的计算

对一般的 DMC, 它的信道转移概率可用  $K \times J$  矩阵表示

$$\mathbf{P} = \{p(j|k)\} = \begin{bmatrix} p(0|0) & p(1|0) & \cdots & p(J-1|0) \\ p(0|1) & p(1|1) & \cdots & p(J-1|1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p(0|K-1) & p(1|K-1) & \cdots & p(J-1|K-1) \end{bmatrix} \quad (4.2.15)$$

其中,  $p(j|k)$  表示输入字符为  $k$  而输出字符为  $j$  的概率。矩阵  $\mathbf{P}$  的每一行是一个概率矢量。若信道转移概率矩阵  $\mathbf{P}$  中每一行都是第一行的一个置换, 则称该信道关于输入是对称的。这时对任何输入字符  $k$ , 有

$$\begin{aligned} H(Y|X) &= H(Y|X=k) \\ &= - \sum_{j=0}^{J-1} p(j|k) \log p(j|k) \end{aligned} \quad (4.2.16)$$

若  $\mathbf{P}$  中每一列均是第一列的一个置换, 则称该信道关于输出是对称的。这时必有

$$\sum_{k=0}^{K-1} p(j|k) = \frac{K}{J} \quad j=0, 1, \dots, J-1 \quad (4.2.17)$$

如一条信道既是输入对称的, 又是输出对称的, 则称该信道为对称信道。

如果可把信道输出字符集合  $\mathcal{Y}$  分划成几个子集  $\mathcal{Y}_s, s=1, 2, \dots, S$ , 每个子集  $\mathcal{Y}_s$  所对应的信道转移概率矩阵中列所组成的子阵满足每个行是第一行的置换, 每个列是第一列的置换, 则这个信道被称为是准对称的。

[例 4.2.8] 对如图 4.2.9 所示信道, 有转移概率矩阵

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.8 \end{bmatrix}$$

可把  $\mathcal{Y} = \{0, 1, 2\}$  看成  $\mathcal{Y}_1 = \{0, 2\}, \mathcal{Y}_2 = \{1\}$  之并, 相应的概率矩阵满足准对称条件。

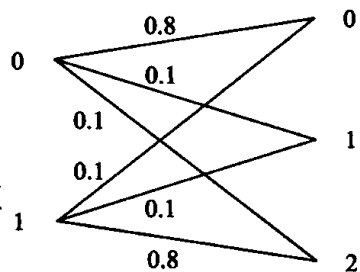


图 4.2.9 信道转移概率

对于准对称 DMC 来说, 具有如下的容量定理。

**定理 4.2.3** 达到准对称 DMC 信道容量的输入概率分布为等概

分布。

[证明] 若信道是准对称的, 则当输入为等概分布时

$$\begin{aligned} Q_k &= \frac{1}{K} \quad k=0, 1, 2, \dots, K-1 \\ I(X=K; Y) &= \sum_{j=0}^{J-1} p(j|k) \log \frac{p(j|k)}{\frac{1}{K} \sum_{i=0}^{K-1} p(j|i)} \\ &= \sum_s \sum_{j \in \mathcal{Y}_s} p(j|k) \log \frac{p(j|k)}{\frac{1}{K} \sum_i p(j|i)} \end{aligned} \quad (4.2.18)$$

由于  $\mathcal{Y}_s$  对应的子阵每列是第一列的置换, 每行是第一行的置换, 所以对每一  $j \in \mathcal{Y}_s, \frac{1}{K} \sum_i p(j|i)$



$i$ ) 相等;而同一子阵中各行是第一行的置换,所以对任何  $k$

$$\sum_{j \in \mathcal{J}_i} p(j|k) \log \frac{p(j|k)}{\frac{1}{K} \sum_i p(j|i)}$$

相等。式(4.2.18)中第一个求和是对  $s$  求和,与  $k$  无关。因此,对任何  $k, I(X=k; Y)$  相同,于是满足定理 4.2.1 条件。

Q. E. D

对称信道是准对称信道的特例,这时

$$\begin{aligned} C &= \sum_{k=0}^{K-1} \sum_{j=0}^{J-1} \frac{1}{K} p(j|k) \log \frac{P(j|k)}{\frac{1}{K} \sum_{i=0}^{K-1} p(j|i)} \\ &= \sum_{j=0}^{J-1} p(j|k) \log p(j|k) - \frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} \sum_{j=0}^{J-1} p(j|k) \log \frac{1}{J} \\ &= \log J + \sum_{j=0}^{J-1} p(j|k) \log p(j|k) \end{aligned} \quad (4.2.19)$$

一般情况下,当信道仅仅关于输入对称时,不一定存在一个分布能使输出分布是均匀的,所以

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= H(Y) - H(Y|X) \\ &\leq \log J + \sum_{j=0}^{J-1} p(j|k) \log p(j|k) \end{aligned}$$

$$\text{从而} \quad C \leq \log J + \sum_{j=0}^{J-1} p(j|k) \log p(j|k) \quad (4.2.20)$$

仅当信道也是输出对称的,上式等号才能成立。

[例 4.2.9]  $K$  元对称信道如图 4.2.10 所示,由

$$p(j|k) = \begin{cases} 1-p & k=j \\ \frac{p}{K-1} & k \neq j \end{cases}$$

显然信道是对称的,所以

$$\begin{aligned} C &= \log K + \sum_{j=0}^{J-1} p(j|k) \log p(j|k) \\ &= \log K + (1-p) \log(1-p) + p \log \frac{p}{K-1} \\ &= \log K - H(p) - p \log(K-1) \end{aligned}$$

[例 4.2.10] 删除信道如图 4.2.11 所示,由转移概率矩阵

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1-p-q & q & p \\ p & q & 1-p-q \end{bmatrix}$$

可知这是一个准对称信道,其中

$$\mathcal{X}_1 = \{0, 1\}, \mathcal{X}_2 = \{E\}$$

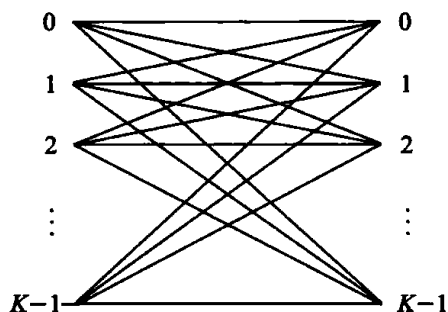


图 4.2.10 K 元对称  
信道转移概率

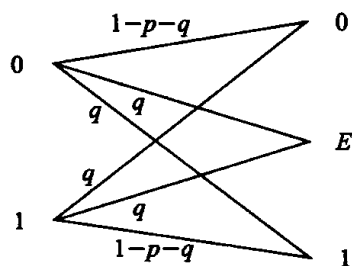


图 4.2.11 删除信  
道转移概率

所以,当输入等概时,  $Q_0 = Q_1 = 0.5$ 。

$$C = I(X=0; Y) = I(X=1; Y)$$

$$\begin{aligned} &= (1-p-q) \log \frac{1-p-q}{(1-q)/2} + q \log \frac{q}{q} + p \log \frac{p}{(1-q)/2} \\ &= (1-p-q) \log(1-p-q) + p \log p - (1-q) \log \frac{(1-q)}{2} \end{aligned}$$

[例 4.2.11] 如图 4.2.12 所示信道,  $Y = (X + Z) \bmod K$ , 其中  $X, Y, Z$  取值范围相同,  $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = \mathcal{Z} = \{0, 1, 2, \dots, K-1\}$ ,  $p(z)$  为任意分布。由对称性可知信道是对称信道。

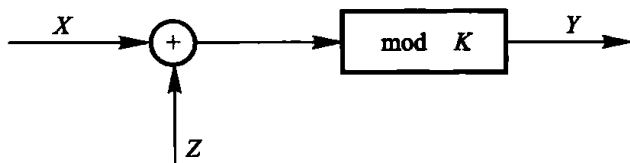


图 4.2.12 mod K 加法信道

$$\begin{aligned} H(Y|X) &= - \sum_x \sum_y Q(x) p(y|x) \log p(y|x) \\ &= - \sum_x \sum_z Q(x) p(z) \log p(z) \\ &= H(Z) \end{aligned}$$

所以

$$C = \log K - H(Z)$$

在输入为均匀分布时,输出  $Y$  也是均匀分布,这时输入、输出之间的互信息达到信道容量。

#### 4.2.4 转移概率矩阵可逆信道的容量计算

当信道不具有对称性时,信道容量  $C$  不易计算。若  $K=J$ ,且转移概率矩阵  $\mathbf{P}$  可逆,这时可用求解线性方程组的方法计算容量。假定输入字符概率  $Q_k > 0$ ,  $k=0, 1, \dots, K-1$ ,是达到信道容量

的分布,则

$$I(X=k;Y) = \sum_j p(j|k) \log \frac{p(j|k)}{\sum_i Q_i p(j|i)} = C \quad (4.2.21)$$

$$k=0,1,\dots,K-1$$

记

$$\omega_j = \sum_{k=0}^{K-1} Q_k p(j|k) \quad j=0,1,\dots,K-1 \quad (4.2.22)$$

所以

$$\sum_{j=0}^{K-1} p(j|k) \log p(j|k) - \sum_{j=0}^{K-1} p(j|k) \log \omega_j = C$$

$$k=0,1,\dots,K-1$$

即

$$\sum_{j=0}^{K-1} p(j|k) (C + \log \omega_j) = \sum_{j=0}^{K-1} p(j|k) \log p(j|k)$$

$$k=0,1,\dots,K-1 \quad (4.2.23)$$

由于转移概率矩阵  $\mathbf{P}$  可逆,所以可以求出上面方程中的  $K$  个未知量  $(C + \log \omega_j)$ , 记

$$\beta_j = C + \log \omega_j \quad (4.2.24)$$

则

$$\omega_j = 2^{\beta_j - C} \quad (4.2.25)$$

由约束条件  $\sum_j \omega_j = 1$  可求出

$$C = \log \sum_j 2^{\beta_j} \quad (4.2.26)$$

根据  $\omega_j$  再由式(4.2.22)算出  $Q_k$ , 验证  $Q_k$  是否满足大于零的假设,如不满足,说明必有几个分量应该取零,再试探。用这种方法求信道容量和相应的最佳分布是困难的,问题在于用式(4.2.22)算出的分布,若它的某个分量  $Q_k$  小于零,不满足概率分布的要求,并不一定说明该分量应该设置为零。这时只能用试探方式把某些分量设置为零,再计算。

**[例 4.2.12]** 利用求解方程组方法计算图 4.2.13 所示的 Z 字形信道容量,其中  $0 < p < 1$ 。

**[解]** 在本例中  $K=J=2$ 。

设

$$p(X=0) = q, \quad p(X=1) = 1 - q$$

则

$$\omega_0 = p(Y=0) = q + (1-q)p \quad (4.2.27a)$$

$$\omega_1 = p(Y=1) = (1-q)(1-p) \quad (4.2.27b)$$

记

$$\beta_0 = C + \log \omega_0$$

$$\beta_1 = C + \log \omega_1$$

由方程(4.2.23)得到

$$\beta_0 = 0$$

和

$$p\beta_0 + (1-p)\beta_1 = -H(p)$$

解出上面方程

$$\beta_0 = 0$$

$$\beta_1 = -\frac{H(p)}{(1-p)}$$

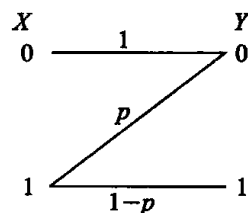


图 4.2.13 Z 字形信道

所以

$$C = \log \sum_j 2^{\beta_j} \\ = \log \left[ 1 + 2^{-\frac{H(p)}{(1-p)}} \right]$$

以及

$$\omega_0 = 2^{\beta_0 - C} = \frac{1}{1 + 2^{-\frac{H(p)}{(1-p)}}}$$

$$\omega_1 = 2^{\beta_1 - C} = \frac{2^{-\frac{H(p)}{(1-p)}}}{1 + 2^{-\frac{H(p)}{(1-p)}}}$$

代回方程(4.2.27),解出达到信道容量的输入分布

$$q = \frac{1 - \left( \frac{p}{1-p} \right) \cdot 2^{-\frac{H(p)}{(1-p)}}}{1 + 2^{-\frac{H(p)}{(1-p)}}}$$

$$1 - q = \frac{\left( \frac{1}{1-p} \right) \cdot 2^{-\frac{H(p)}{(1-p)}}}{1 + 2^{-\frac{H(p)}{(1-p)}}}$$

#### \* 4.2.5 离散无记忆信道容量的迭代计算

对一般 DMC, Blahut 和 Arimoto 发展了一种递推计算方法。假定输入、输出字符集为

$$\mathcal{X} = \{0, 1, 2, \dots, K-1\}$$

$$\mathcal{Y} = \{0, 1, 2, \dots, J-1\}$$

信道转移概率矩阵为

$$\mathbf{P} = \{p(j|i)\}$$

下面记

$$p_{ji} \stackrel{\text{def}}{=} p(j|i)$$

输入概率分布为  $\{p_i\}$ , 于是

$$C = \max_{\{p_i\}} I(X; Y) \quad (4.2.28)$$

$$I(X; Y) = \sum_i \sum_j p_i p_{ji} \log \frac{p_{ji}}{q_j} \\ = \sum_i \sum_j p_i p_{ji} \log \frac{\varphi_{ij}^*}{p_i} \quad (4.2.29)$$

式(4.2.29)中

$$q_j = \sum_i p_i p_{ji} \quad (4.2.30a)$$

$$\varphi_{ij}^* = \frac{p_i p_{ji}}{q_j} = \frac{p_i p_{ji}}{\sum_i p_i p_{ji}} \quad (4.2.30b)$$

显然

$$\varphi_{ij}^* \geq 0, \sum_i \varphi_{ij}^* = 1 \quad (4.2.31)$$

所以称  $\Phi^* = \{\varphi_{ij}^*\}$  为反向概率转移矩阵, 它由  $\{p_{ji}\}$  和  $\{p_i\}$  确定。这里设想它代表一条反向信道, 如图 4.2.14 所示。



图 4.2.14 正向信道和反向信道

对于给定的  $P = \{p_{ji}\}$ , 由式(4.2.29)把  $I(X;Y)$  看成是  $P \stackrel{\text{def}}{=} \{p_i\}$  和  $\Phi^*$  的函数, 即  $I(P, \Phi^*)$ 。证明下面引理。

**引理 4.2.1** 当  $P$  和  $P$  给定时, 对任何满足式(4.2.31)的  $\Phi$  有

$$I(X;Y) \geq I(P, \Phi) \quad (4.2.32)$$

等式成立的充要条件为  $\Phi = \Phi^*$ , 即

$$\varphi_{ij} = \frac{p_i p_{ji}}{q_j}$$

[证明] 令  $\varphi_{ij}^* = \frac{p_i p_{ji}}{q_j}$ , 则

$$\begin{aligned} I(P, \Phi) - I(P, \Phi^*) &= \sum_i \sum_j p_i p_{ji} \log \frac{\varphi_{ij}}{\varphi_{ij}^*} \\ &\leq \sum_i \sum_j p_i p_{ji} \left( \frac{\varphi_{ij}}{\varphi_{ij}^*} - 1 \right) \\ &= \sum_i \sum_j (q_j \varphi_{ij} - p_i p_{ji}) \\ &= \sum_j q_j - \sum_i p_i \\ &= 0 \end{aligned}$$

等式仅当  $\varphi_{ij} = \varphi_{ij}^*$  时达到, 所以在给定输入分布  $P$  下

$$\begin{aligned} I(X;Y) &= \max_{\Phi} I(P, \Phi) \\ &= I(P, \Phi^*) \end{aligned} \quad (4.2.33)$$

Q. E. D

由引理 4.2.1 可知

$$C = \max_P \max_{\Phi} I(P, \Phi) \quad (4.2.34)$$

也就是说可以通过求二重极大值来求出  $C$ 。下面引理说明在  $\Phi$  固定时, 如何求  $I(P, \Phi)$  关于  $P$  的极大值。

**引理 4.2.2** 若  $\Phi$  固定, 则有

$$\begin{aligned} \max_P I(P; \Phi) &= I(P^*, \Phi) \\ &= \log \left\{ \sum_{i=0}^{K-1} \exp \left[ \sum_{j=0}^{J-1} p_{ji} \log \varphi_{ij} \right] \right\} \end{aligned} \quad (4.2.35)$$

$I(P, \Phi)$  达到最大时的输入分布为

$$P^* = \{p_i^*\}$$

$$p_i^* = \frac{\exp\left(\sum_{j=0}^{J-1} p_{ji} \log \varphi_{ij}\right)}{\sum_{i=0}^{K-1} \exp\left(\sum_{j=0}^{J-1} p_{ji} \log \varphi_{ij}\right)} \quad (4.2.36)$$

[证明] 由 K-T 条件可知, 分布  $P$  使  $I(P, \Phi)$  取极大值的充要条件为

$$\left. \frac{\partial I(P, \Phi)}{\partial p_i} \right|_{p_i = p_i^*} \leq \lambda \quad (4.2.37)$$

其中对  $p_i^* > 0$  的  $i$ , 式(4.2.37)等号成立。通过计算

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial I(P, \Phi)}{\partial p_i} \right|_{p_i = p_i^*} &= -1 - \log p_i^* + \sum_{j=0}^{J-1} p_{ji} \log \varphi_{ij} \\ &= \lambda \end{aligned} \quad (4.2.38)$$

从上式解出

$$p_i^* = e^{-(1+\lambda)} \exp\left(\sum_j p_{ji} \log \varphi_{ij}\right) \quad (4.2.39)$$

由  $\sum_i p_i^* = 1$  得到

$$e^{1+\lambda} = \sum_i \exp\left(\sum_j p_{ji} \log \varphi_{ij}\right) \quad (4.2.40)$$

所以

$$p_i^* = \frac{\exp\left(\sum_j p_{ji} \log \varphi_{ij}\right)}{\sum_i \exp\left(\sum_j p_{ji} \log \varphi_{ij}\right)} \quad (4.2.41)$$

由式(4.2.38)得到

$$\sum_j p_{ji} \log \frac{\varphi_{ij}}{p_i^*} = \lambda + 1 \quad (4.2.42)$$

上式两边同乘  $p_i^*$ , 再对  $i$  求和得到

$$\sum_i \sum_j p_i^* p_{ji} \log \frac{\varphi_{ij}}{p_i^*} = \lambda + 1 \quad (4.2.43)$$

也就是说

$$\begin{aligned} I(P^*, \Phi) &= \lambda + 1 \\ &= \log \left[ \sum_i \exp\left(\sum_j p_{ji} \log \varphi_{ij}\right) \right] \end{aligned}$$

Q. E. D

于是得到一个求  $C$  的迭代方法, 交替地固定  $P$  和  $\Phi$  中一个, 改变另一个分布, 使得  $I(P, \Phi)$  极大。

令初始输入分布为  $P^{(0)}$ , 一般取  $p_i^{(0)} = \frac{1}{K}, i = 0, 1, \dots, K$ 。令  $r = 0, 1, 2, \dots$  为迭代序号, 这样

$$\varphi_{ij}^{(r)} = \frac{p_{ji} p_i^{(r)}}{\sum_i p_{ji} p_i^{(r)}} \quad (4.2.44a)$$

$$p_i^{(r+1)} = \frac{\exp(\sum_j p_{ji} \log \varphi_{ij}^{(r)})}{\sum_i \exp(\sum_j p_{ji} \log \varphi_{ij}^{(r)})} \quad (4.2.44b)$$

$$\begin{aligned} C^{(r+1)} &= I(P^{(r+1)}, \Phi^{(r)}) \\ &= \log \left[ \sum_i \exp(\sum_j p_{ji} \log \varphi_{ij}^{(r)}) \right] \end{aligned} \quad (4.2.44c)$$

于是迭代步骤如下:

- (1) 取初始分布  $P^{(0)}$ , 置  $r=0$ , 选  $\delta > 0$ 。
- (2) 由式(4.2.44a)计算  $\Phi^{(r)} = \{\varphi_{ij}^{(r)}\}$ 。
- (3) 由式(4.2.44b)计算  $P^{(r+1)} = \{p_i^{(r+1)}\}$ 。
- (4) 由式(4.2.44c)计算  $C^{(r+1)}$ 。
- (5) 若  $|C^{(r+1)} - C^{(r)}| \leq \delta$ , 则转向(7)。
- (6) 令  $r+1 \rightarrow r$ , 转向(2)。
- (7) 打印  $P^{(r+1)}$  和  $C^{(r+1)}$ 。
- (8) 停机。

算法的收敛性由下面定理给出。不过在第5章中会用更一般的方法给出这种交替迭代算法的收敛性说明。

**定理 4.2.4** 假设  $P^{(0)}$  的每个分量不为零, 则

$$\lim_{r \rightarrow \infty} |C^{(r)} - C| = 0 \quad (4.2.45)$$

[证明] 为了简化记号, 令

$$s_i^{(r+1)} \stackrel{\text{def}}{=} \exp\left(\sum_j p_{ji} \log \varphi_{ij}^{(r)}\right) \quad r = 1, 2, \dots \quad (4.2.46)$$

则

$$p_i^{(r+1)} = \frac{s_i^{(r+1)}}{\sum_i s_i^{(r+1)}} \quad (4.2.47)$$

因为

$$C = \max_P \max_{\Phi} I(P, \Phi) \quad (4.2.48)$$

所以

$$C \geq C^{(r+1)} \quad (4.2.49)$$

其中

$$\begin{aligned} C^{(r+1)} &= I(P^{(r+1)}, \Phi^{(r)}) \\ &= \log\left(\sum_i s_i^{(r+1)}\right) \end{aligned} \quad (4.2.50)$$

令  $P^*$  是达到信道容量的最佳分布, 由于

$$\sum_i p_i^* \log \frac{p_i^{(r+1)}}{p_i^{(r)}} = \sum_i p_i^* \log \left( \frac{s_i^{(r+1)}}{\sum_i s_i^{(r+1)}} \cdot \frac{1}{p_i^{(r)}} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= -C^{(r+1)} + \sum_i p_i^* \log \frac{1}{p_i^{(r)}} + \sum_i p_i^* \log s_i^{(r+1)} \\
&= -C^{(r+1)} + \sum_i \sum_j p_i^* p_{ji} \log \frac{1}{p_i^{(r)}} + \\
&\quad \sum_i \sum_j p_i^* p_{ji} \log \varphi_{ij}^{(r)} \\
&= -C^{(r+1)} + \sum_i \sum_j p_i^* p_{ji} \log \frac{\varphi_{ij}^{(r)}}{p_i^{(r)}} \\
&= -C^{(r+1)} + \sum_i \sum_j p_i^* p_{ji} \log \frac{p_{ji}}{\sum_k p_k^{(r)} p_{jk}} \tag{4.2.51}
\end{aligned}$$

记

$$q_j^{(r)} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_k p_k^{(r)} p_{jk}$$

$$q_j^* \stackrel{\text{def}}{=} \sum_k p_k^* p_{jk}$$

则

$$\begin{aligned}
\sum_i p_i^* \log \frac{p_i^{(r+1)}}{p_i^{(r)}} &= -C^{(r+1)} + \sum_i \sum_j p_i^* p_{ji} \log \frac{p_{ji}}{q_j^{(r)}} \\
&= -C^{(r+1)} + \sum_i \sum_j p_i^* p_{ji} \log \frac{p_{ji} q_j^*}{q_j^{(r)} q_j^*} \\
&= -C^{(r+1)} + C + \sum_j q_j^* \log \frac{q_j^*}{q_j^{(r)}} \tag{4.2.52}
\end{aligned}$$

因为

$$\sum_j q_j^* \log \frac{q_j^*}{q_j^{(r)}} \geq 0 \tag{4.2.53}$$

所以

$$C - C^{(r+1)} \leq \sum_i p_i^* \log \frac{p_i^{(r+1)}}{p_i^{(r)}} \tag{4.2.54}$$

由于  $C \geq C^{(r+1)}$ , 所以上式左边也可加上绝对号。

把式(4.2.54)两边对  $r$  从  $0 \sim N-1$  求和得

$$\sum_{r=0}^{N-1} |C - C^{(r+1)}| \leq \sum_i p_i^* \log \frac{p_i^{(N)}}{p_i^{(0)}} \tag{4.2.55}$$

因为

$$\sum_i p_i^* \log p_i^{(N)} \leq \sum_i p_i^* \log p_i^* \tag{4.2.56}$$

所以

$$\sum_{r=0}^{N-1} |C - C^{(r+1)}| \leq \sum_i p_i^* \log \frac{p_i^*}{p_i^{(0)}} \tag{4.2.57}$$

上式右边是有界量, 所以当  $N \rightarrow \infty$  时, 上式左边收敛, 于是

$$\lim_{r \rightarrow \infty} |C - C^{(r+1)}| = 0$$



即  $\lim_{r \rightarrow \infty} C^{(r)} = C$

迭代收敛速度与初始分布的选择有很大关系。

Q. E. D

### 4.3 信道的组合

在研究较复杂的信道时,往往可以把它分解成几个已知信道容量的简单信道的组合。设两个独立信道1和信道2,输入字符集合分别为  $\mathcal{X}_1 = \{a_k\}$ ,  $\mathcal{X}_2 = \{a'_k\}$ , 输出字符集合为  $\mathcal{Y}_1 = \{b_j\}$ ,  $\mathcal{Y}_2 = \{b'_j\}$ , 见图 4.3.1。



图 4.3.1 两个独立信道

信道容量分别为

$$\begin{aligned} C_1 &= \max_{\{Q_k\}} I(X_1; Y_1) \\ &= \max_{\{Q_k\}} \sum_{k=0}^{K-1} \sum_{j=0}^{J-1} Q_k p_1(j|k) \log \frac{p_1(j|k)}{\sum_i Q_i p_1(j|i)} \end{aligned} \quad (4.3.1a)$$

$$\begin{aligned} C_2 &= \max_{\{Q'_k\}} I(X_2; Y_2) \\ &= \max_{\{Q'_k\}} \sum_{k=0}^{K'-1} \sum_{j'=0}^{J'-1} Q'_k p_2(j'|k') \log \frac{p_2(j'|k')}{\sum_i Q'_i p_2(j'|i)} \end{aligned} \quad (4.3.1b)$$

#### 4.3.1 积信道 (平行组合信道)

这时输入为有序对  $(a_k, a_{k'}) \stackrel{\text{def}}{=} (k, k')$ , 其中  $a_k \in \mathcal{X}_1, a_{k'} \in \mathcal{X}_2$ , 即输入集合  $\mathcal{X} = \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2$ ; 同样输出为有序对  $(b_j, b_{j'}) \stackrel{\text{def}}{=} (j, j')$ ,  $b_j \in \mathcal{Y}_1, b_{j'} \in \mathcal{Y}_2$ , 即  $\mathcal{Y} = \mathcal{Y}_1 \times \mathcal{Y}_2$ 。由  $(k, k')$  到  $(j, j')$  的转移概率为

$$p(jj'|kk') = p_1(j|k)p_2(j'|k') \quad (4.3.2)$$

这样组成的信道称为积信道或独立平行信道。

**定理 4.3.1** 积信道容量为

$$C = C_1 + C_2 \quad (4.3.3)$$

[证明]

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= I(X_1 X_2; Y_1 Y_2) \\ &= \sum_{kk'} \sum_{jj'} Q(kk') p(jj'|kk') \log \frac{p(jj'|kk')}{\omega(jj')} \\ &= \sum_{kk'} \sum_{jj'} Q(kk') p_1(j|k) p_2(j'|k') \cdot \end{aligned}$$

$$\log \frac{p_1(j|k)p_2(j'|k')}{\omega(jj')} \quad (4.3.4)$$

其中

$$\omega(jj') = \sum_{kk'} Q(kk')p(jj'|kk') \quad (4.3.5)$$

因为

$$\begin{aligned} \sum_{kj'} p_1(j|k)p_2(j'|k')Q(kk') &= \sum_{kj'} p_1(j|k)p_2(j'|k')Q(k'|k)Q_k \\ &= p_1(j|k)Q_k \sum_{kj'} p_2(j'|k')Q(k'|k) \\ &= Q_k p_1(j|k) \end{aligned} \quad (4.3.6a)$$

同样

$$\sum_{kj} p_1(j|k)p_2(j'|k')Q(kk') = Q'_k p_2(j'|k') \quad (4.3.6b)$$

$$\text{所以 } I(X_1; Y_1) = \sum_{kk'} \sum_{jj'} Q(kk')p_1(j|k)p_2(j'|k') \log \frac{p_1(j|k)}{\omega_j} \quad (4.3.7a)$$

$$I(X_2; Y_2) = \sum_{kk'} \sum_{jj'} Q(kk')p_1(j|k)p_2(j'|k') \log \frac{p_2(j'|k')}{\omega'_{j'}} \quad (4.3.7b)$$

其中

$$\omega_j = \sum_k Q_k p_1(j|k) \quad (4.3.8a)$$

$$\omega'_{j'} = \sum_{k'} Q'_{k'} p_2(j'|k') \quad (4.3.8b)$$

因此

$$\begin{aligned} I(X_1 X_2; Y_1 Y_2) - I(X_1; Y_1) - I(X_2; Y_2) \\ &= \sum_{kk'} \sum_{jj'} Q(kk')p_1(j|k)p_2(j'|k') \log \frac{\omega_j \omega'_{j'}}{\omega(jj')} \\ &\leq \sum_{jj'} \omega(jj') \left[ \frac{\omega_j \omega'_{j'}}{\omega(jj')} - 1 \right] \\ &= 0 \end{aligned} \quad (4.3.9)$$

所以

$$C \leq C_1 + C_2 \quad (4.3.10)$$

由于式(4.3.9)等号成立条件为

$$\omega_j \omega'_{j'} = \omega(jj') \quad (4.3.11)$$

在  $p(jj'|kk') = p_1(j|k)p_2(j'|k')$  条件下, 只要

$$Q(kk') = Q_k \cdot Q'_{k'} \quad (4.3.12)$$

就能使式(4.3.11)成立, 即当输入独立且各自达到分量信道容量时, 积信道就可达到它的信道容量  $C = C_1 + C_2$ 。

Q. E. D

上述定理可推广到  $N$  个信道并联, 这时

$$C \leq \sum_{i=1}^N C_i \quad (4.3.13)$$

当输入独立时, 上式等号成立, 即

$$C = \sum_{i=1}^N C_i \quad (4.3.14)$$

## 4.3.2 和信道

有两个信道 A 和 B, 若以概率  $P_A$  选用 A 信道, 概率  $P_B = 1 - P_A$  选用 B 信道, 这时可以把它看成是一个新的信道, 称为和信道, 该信道的输入字符集和输出字符集为

$$\mathcal{X} = \mathcal{X}_1 \cup \mathcal{X}_2, \quad \mathcal{Y} = \mathcal{Y}_1 \cup \mathcal{Y}_2$$

转移概率为

$$p(j|k) = \begin{cases} p_1(j|k) & k \in \mathcal{X}_1, j \in \mathcal{Y}_1 \\ p_2(j|k) & k \in \mathcal{X}_2, j \in \mathcal{Y}_2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (4.3.15a)$$

实际上如果信道 A 和信道 B 的信道转移概率矩阵分别为  $P_1$  和  $P_2$ , 则和信道的转移概率矩阵为由  $P_1$  和  $P_2$  所构成的分块对角矩阵

$$P = \begin{pmatrix} P_1 & O \\ O & P_2 \end{pmatrix} \quad (4.3.15b)$$

对和信道的输入分布可写成

$$Q_k = \begin{cases} P_A Q_k^1 & k \in \mathcal{X}_1 \\ P_B Q_k^2 & k \in \mathcal{X}_2 \end{cases} \quad (4.3.16)$$

其中,  $\{Q_k^1\}$  和  $\{Q_k^2\}$  分别为 A 信道和 B 信道的输入分布, 则和信道的互信息为

$$I(X; Y) = \sum_{(k,j) \in \mathcal{X}_1 \times \mathcal{Y}_1} P_A Q_k^1 p_1(j|k) \log \frac{p_1(j|k)}{P_A \omega_j^1} + \sum_{(k',j') \in \mathcal{X}_2 \times \mathcal{Y}_2} P_B Q_{k'}^2 p_2(j'|k') \log \frac{p_2(j'|k')}{P_B \omega_{j'}^2} \quad (4.3.17)$$

其中

$$\omega_j^1 = \sum_k Q_k^1 p_1(j|k) \quad (4.3.18a)$$

$$\omega_{j'}^2 = \sum_{k'} Q_{k'}^2 p_2(j'|k') \quad (4.3.18b)$$

式(4.3.17)可写为

$$I(X; Y) = P_A I(X_1; Y_1) + P_B I(X_2; Y_2) - H(P_A, P_B), \quad (4.3.19)$$

其中

$$H(P_A, P_B) = -P_A \log P_A - P_B \log P_B \quad (4.3.20)$$

**定理 4.3.2** 和信道容量  $C$  满足

$$2^C = 2^{C_1} + 2^{C_2} \quad (4.3.21)$$

或

$$C = \log(2^{C_1} + 2^{C_2}) \quad (4.3.22)$$

[证明]  $C = \max_{\{P_A, Q_k^1, Q_k^2\}} I(X; Y)$

$$= \max_{\{P_A\}} \left\{ \max_{Q_k^1} P_A I(X_1; Y_1) + \max_{Q_k^2} P_B I(X_2; Y_2) + H(P_A, P_B) \right\}$$

$$= \max_{P_A} \{ P_A C_1 + P_B C_2 + H(P_A, P_B) \} \quad (4.3.23)$$

令

$$\frac{\partial I(X; Y)}{\partial P_A} = C_1 - C_2 - \log P_A + \log P_B = 0$$

得

$$C_1 - \log P_A = C_2 - \log P_B \stackrel{\text{def}}{=} \lambda$$

所以

$$P_A = 2^{C_1 - \lambda}$$

$$P_B = 2^{C_2 - \lambda}$$

由于

$$P_A + P_B = 1$$

得

$$2^\lambda = 2^{C_1} + 2^{C_2}, \text{ 即 } \lambda = \log(2^{C_1} + 2^{C_2})$$

把  $P_A, P_B$  代入(4.3.23), 利用  $P_A + P_B = 1$  得到

$$C = \lambda$$

Q. E. D

对  $N$  个信道的和信道, 可得到

$$C = \log \left( \sum_{i=1}^N 2^{C_i} \right)$$

这时每个信道的利用概率为

$$P_n = 2^{C_n - C} \quad n = 1, 2, \dots, N$$

[例 4.3.1] 考虑如图 4.3.2 所示的二元无噪信道, 把它看成两个只有一种输入符号的退化信道之和, 显然每个退化信道的容量为 0, 即  $C_1 = C_2 = 0$ , 于是和信道容量

$$\begin{aligned} C &= \log[2^{C_1} + 2^{C_2}] \\ &= 1 \text{ (bit)} \end{aligned}$$

达到信道容量的相应输入分布为

$$p(X=0) = p(X=1) = 0.5$$

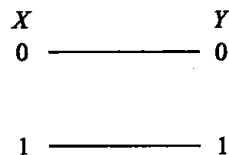


图 4.3.2 二元无噪信道

### 4.3.3 级联信道

对于两个信道, 若信道 1 的输出作为信道 2 的输入, 则构成了级联信道, 如图 4.3.3 所示。信道级联的一个关键前提是前一个信道的输出字符表和后一个信道的输入字符表相同。

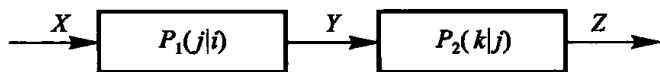


图 4.3.3 级联信道

对于图 4.3.3 所示级联信道而言, 随机变量  $X, Y, Z$  构成马尔可夫链, 由定理 2.1.4 (数据处理定理), 有

$$I(X;Y) \geq I(X;Z)$$

$$I(Y;Z) \geq I(X;Z)$$

因此,级联信道的容量不大于组成它的信道 1 和信道 2 各自的容量,而且一般来说级联信道的容量比两个分量信道容量中小的一个还要小,即

$$C \leq \min \{C_1, C_2\}$$

其中,  $C_1, C_2$  分别为信道 1 和信道 2 的容量。

对于图 4.3.3 所示级联信道的转移概率为

$$p(k|i) = \sum_j p_1(j|i)p_2(k|j)$$

根据转移概率  $\{p(k|i)\}$ , 可由上面的求容量方法求出级联信道容量。当有  $N$  个信道级联在一起, 它们各自转移概率矩阵为  $P_1, P_2, \dots, P_N$  时, 总的级联信道的转移概率矩阵为

$$P = \prod_{n=1}^N P_n$$

然后利用上节介绍的方法求级联信道的容量。当转移概率矩阵相同的  $N$  个信道级联时, 可以利用线性代数中矩阵正交变换方法求出分量信道转移矩阵的  $N$  次幂, 这样极大地简化了级联信道容量的计算。

**[例 4.3.2]** 求  $N$  个相同的二元对称信道级联的容量。

设这  $N$  个二元对称信道的转移概率矩阵都为

$$P_0 = \begin{bmatrix} 1-\varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 1-\varepsilon \end{bmatrix}$$

则  $N$  个相同的二元对称信道级联的转移概率矩阵为

$$P = P_0^N$$

通过正交变换可以把  $P_0$  分解成

$$P_0 = L^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1-2\varepsilon \end{bmatrix} L$$

其中

$$L = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

所以

$$\begin{aligned} P = P_0^N &= L^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1-2\varepsilon \end{bmatrix}^N L \\ &= L^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (1-2\varepsilon)^N \end{bmatrix} L \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 + (1-2\varepsilon)^N & 1 - (1-2\varepsilon)^N \\ 1 - (1-2\varepsilon)^N & 1 + (1-2\varepsilon)^N \end{bmatrix} \end{aligned}$$

于是级联信道的容量为

$$C_N = 1 - H \left( \frac{1 - (1-2\varepsilon)^N}{2} \right)$$

由于只要  $\varepsilon \neq 0$ , 当  $N$  趋于无穷大时

$$P_0^\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} P_0^N = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

所以级联信道容量趋于零

$$\lim_{N \rightarrow \infty} C_N = 1 - H(1/2) = 0$$

## 4.4 离散无记忆信道的编码定理

至今为止已经定义了离散无记忆信道的容量,介绍了信道容量的计算方法。本节将证明 Shannon 的信道编码定理。信道编码定理给出在受干扰的信道上信息传输速率的极限。简单地说,该定理表明如果信息传输速率  $R$  小于信道容量  $C$ , 则总存在一种编码方法,使信息在该信道上无错误地可靠传输。考虑例 4.2.5 所示的信道,前面已经计算出它的信道容量为  $\log 13$ 。这个信道是严重受扰的,如图 4.4.1(a)所示,发送任何一个字母,接收端均可能以同样概率收到 2 个字母,所以接收端收到一个字母,就不能确定发送的字母是什么。但是如果如图 4.4.1(b)所示,仅选 A、C、E、G、...、Y 等 13 个字母作为发送的字母,则接收字符集可以被划分成 13 个不相重叠的子集,每个子集与发送字母对应,于是信息可以可靠地在此信道上传输。如果这 13 个字母等概发送,这时信道传输速率正好为  $\log 13$ ,达到信道容量。

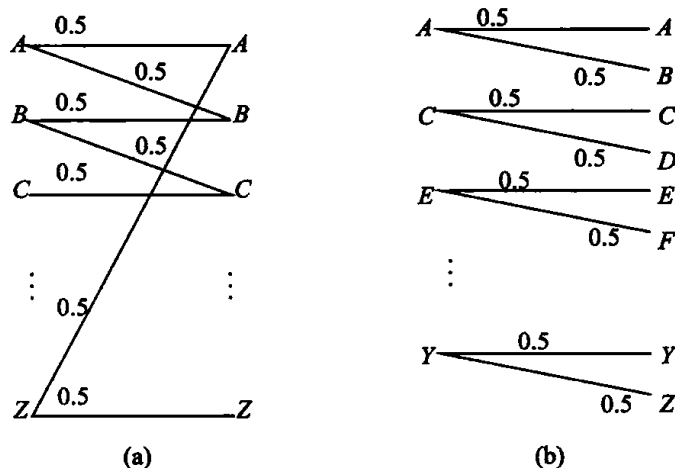


图 4.4.1 干扰信道和无干扰输入子集

对一般离散无记忆信道,达到信道容量的传输也是用这样的方法实现的。直观地看,如图 4.4.2 所示,如果发送端发一个长度为  $n$  的序列  $x^n$  (典型列),则在接收端近似可能有  $2^{nH(Y|X)}$  个长度为  $n$  的典型序列  $y^n$  被收到。为了达到无错的译码,人们希望这些与不同发送序列相应的接收序列集合不相交。信道编码定理就表明当  $n$  趋于无穷大时,这些不相交的接收序列集合最多有多少个,也就是发送序列数最多为多少。

由于可能的典型  $y^n$  列有约  $2^{nH(Y)}$  个,所以这意味着输入典型列  $x^n$  至多只能选用  $2^{n[H(Y) - H(Y|X)]} = 2^{nI(X;Y)}$  个。这样每利用一次信道,传输的信息量为  $I(X;Y)$ 。通过改变输入分布使互信息达到容量  $C$ ,所以最大传输速率不能超过容量  $C$ 。本节中先以二元对称信道为例,证明信

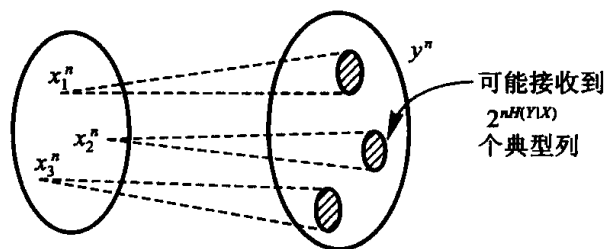


图 4.4.2 信道编码定理的图示说明

道编码定理,然后用典型列方法把结果推广到一般离散无记忆信道。

#### 4.4.1 几个有关定义

信道编、译码如图 4.4.3 所示,这里定义信道编码如下:

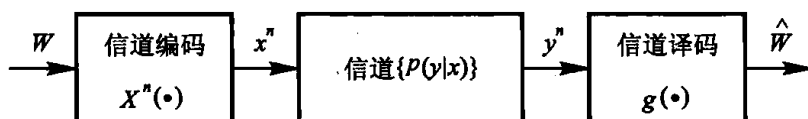


图 4.4.3 信道编、译码方框图

**定义 4.4.1** 离散无记忆信道  $(\mathcal{X}, p(y|x), \mathcal{Y})$  上的一个  $(M, n)$  码由如下组成:

- (1) 一个与  $M$  个消息相对应的标志集合  $\{1, 2, \dots, M\}$ 。
- (2) 一个编码函数  $X^n(\cdot): \{1, 2, \dots, M\} \rightarrow \mathcal{X}^n$ , 所得到的码字为  $X^n(1), X^n(2), \dots, X^n(M)$ ; 一个码的全体码字构成码书。
- (3) 译码函数  $g(\cdot): \mathcal{Y}^n \rightarrow \{1, 2, \dots, M\}$ , 这是一个确定的法则, 帮助接收者根据接收到序列  $y^n$  来确定发送的消息是什么。

**定义 4.4.2** (错误概率) 在给定第  $i$  个消息被发送条件下的错误概率定义成

$$\begin{aligned} \lambda_i &= P\{g(Y^n) \neq i | X^n = x^n(i)\} \\ &= \sum_{y^n} p(y^n | x^n(i)) \cdot I(g(y^n) \neq i) \end{aligned} \quad (4.4.1)$$

其中,  $I(\cdot)$  是示性函数, 表示当括号中条件满足时取值为 1, 否则为 0。

**定义 4.4.3** 一个  $(M, n)$  码的最大错误概率定义为

$$\lambda^{(n)} = \max_{i \in \{1, 2, \dots, M\}} \lambda_i \quad (4.4.2)$$

**定义 4.4.4** 一个  $(M, n)$  码的平均错误概率定义为

$$P_e^{(n)} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \lambda_i \quad (4.4.3)$$

显然

$$P_e^{(n)} \leq \lambda^{(n)} \quad (4.4.4)$$

**定义 4.4.5**  $(M, n)$  码的速率  $R$  定义为

$$R = \frac{\log M}{n} \text{ (比特/一次传输)} \quad (4.4.5)$$

**定义 4.4.6** 如果存在一系列  $(2^{nR}, n)$  码, 当  $n \rightarrow \infty$  时, 最大错误概率  $\lambda^{(n)} \rightarrow 0$  则  $R$  被称为可达

到的。

#### 4.4.2 二元对称信道编码定理的证明

为了说明 Shannon 在证明信道编码定理中所采用的随机编码方法,这里对最简单的二元对称信道来证明该编码定理。在 Shannon 的证明中,采用了如下思想:

(1) 所谓可靠通信是指错误概率可以任意小,但并非为零。

(2) 信道上不是仅传输一个符号,而是传输一串很长符号序列。由于多次使用信道,从而可以利用概率论中的大数定律。

(3) 计算在一类随机选择的码书上的平均错误概率,因此,至少存在一个码书(即一个编码),它的错误概率和在码书集合上计算的平均错误概率一样。

**定理 4.4.1** (二元对称信道编码定理) 所有低于信道容量  $C$  的速率  $R$  均是可达的,即当  $R < C$  时,总存在一系列码  $(2^{nR}, n)$ , 当  $n \rightarrow \infty$  时,最大误码概率  $\lambda^{(n)} \rightarrow 0$ 。

[证明] 对于二元对称信道,如果它的信道转移概率为  $p$ , ( $p < \frac{1}{2}$ ), 则它的信道容量为  $C = 1 - H(p)$ , 而且在输入为等概分布时,达到该信道容量。

这里用如下随机方式来产生一个  $(2^{nR}, n)$  码, 它的  $2^{nR}$  个长度为  $n$  的码字排成如下的矩阵

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} x_1(1) & x_2(1) & \cdots & x_n(1) \\ x_1(2) & x_2(2) & \cdots & x_n(2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1(2^{nR}) & x_2(2^{nR}) & \cdots & x_n(2^{nR}) \end{bmatrix} \quad (4.4.6)$$

矩阵中每一行为一个码字。矩阵中每个元素独立等概地取值“0”和“1”, 所以随机产生的一个特定码  $\mathcal{C}$  的概率为

$$P(\mathcal{C}) = 2^{-n \cdot 2^{nR}}$$

这里重申几点事实:

(1) 消息  $W$  满足均匀分布, 即

$$P(W = w) = 2^{-nR} \quad w = 1, 2, \dots, 2^{nR} \quad (4.4.7)$$

(2) 第  $w$  个消息相应的码字  $x^n(w)$  是矩阵 (4.4.6) 中第  $w$  行。

(3) 在发送  $x^n(w)$  条件下, 接收机收到序列  $y^n$  的概率为

$$p\{y^n | x^n(w)\} = \prod_{i=1}^n p(y_i | x_i(w)) \quad (4.4.8)$$

(4) 接收机译码采用 Hamming 距离准则, 即当接收到的  $y^n$  与某个码字  $x^n(i)$  的 Hamming 距离小于  $r = n(p + \varepsilon_2)$  时, 就宣称发送的是第  $i$  个码字, 其中  $\varepsilon_2$  是一个小的正数, 且满足  $p + \varepsilon_2 < \frac{1}{2}$ 。

于是如果发送的是第  $i$  个码字  $x^n(i)$ , 接收到的  $y^n$  与  $x^n(i)$  的 Hamming 距离大于  $r = n(p + \varepsilon_2)$ , 或者收到的  $y^n$  与某个其他码字  $x^n(j)$ ,  $j \neq i$  的 Hamming 距离小于  $r$ , 则认为译码出现错误。



下面计算译码平均错误概率在随机码书集合上的平均,即计算

$$P(E) = \sum_{\mathcal{C}} P(\mathcal{C}) P_e^n(\mathcal{C}) \quad (4.4.9)$$

其中,  $P_e^n(\mathcal{C})$  表示在采用码书  $\mathcal{C}$  条件下, 平均码字错误概率, 即

$$P_e^n(\mathcal{C}) = \frac{1}{2^{nR}} \sum_{w=1}^{2^{nR}} \lambda_w(\mathcal{C}) \quad (4.4.10)$$

$\lambda_w(\mathcal{C})$  表示采用码书  $\mathcal{C}$  条件下, 第  $w$  个码字的错误概率。

把式(4.4.10)代入到式(4.4.9), 得到

$$\begin{aligned} P(E) &= \sum_{\mathcal{C}} P(\mathcal{C}) \cdot \frac{1}{2^{nR}} \sum_{w=1}^{2^{nR}} \lambda_w(\mathcal{C}) \\ &= \frac{1}{2^{nR}} \sum_{w=1}^{2^{nR}} \sum_{\mathcal{C}} P(\mathcal{C}) \lambda_w(\mathcal{C}) \end{aligned} \quad (4.4.11)$$

$\sum_{\mathcal{C}} P(\mathcal{C}) \lambda_w(\mathcal{C})$  表示随机选一个码书的第  $w$  个码字平均错误概率。由于编码构成的随机性, 所以  $\lambda_w(\mathcal{C})$  在随机编码集上求平均与消息  $w$  无关, 于是不失一般性可以设  $w=1$ , 所以

$$\begin{aligned} P(E) &= \frac{1}{2^{nR}} \sum_{w=1}^{2^{nR}} \sum_{\mathcal{C}} P(\mathcal{C}) \lambda_w(\mathcal{C}) \\ &= \sum_{\mathcal{C}} p(\mathcal{C}) \lambda_1(\mathcal{C}) \\ &\stackrel{\text{def}}{=} P(E|w=1) \end{aligned} \quad (4.4.12)$$

$P(E|w=1)$  表示随机地选一个编码, 发送其第一个码字的平均错误概率。

用  $E_i$  表示发送第一个码字条件下, 接收到的  $y^n$  掉入中心为  $x^n(i)$ , 半径为  $r = n(p + \varepsilon_2)$  的 Hamming 球中这一事件, 即  $y^n$  和  $x^n(i)$  的 Hamming 距离小于  $r$ , 从而

$$\begin{aligned} P(E|w=1) &= P\{\overline{E_1} \cup E_2 \cup E_3 \cdots \cup E_{2^{nR}}\} \\ &\leq P(\overline{E_1}) + \sum_{i=2}^{2^{nR}} P(E_i) \end{aligned} \quad (4.4.13)$$

设  $M$  表示发送码字  $x^n(1)$  与接收到  $y^n$  之间的 Hamming 距离, 它是一个随机变量。 $M$  的均值为

$$\overline{M} = np$$

$M$  的方差为

$$\sigma_M^2 = np(1-p)$$

由切比雪夫不等式

$$P(\overline{E_1}) = P\{|M - \overline{M}| > n\varepsilon_2\} \leq \frac{np(1-p)}{n^2 \varepsilon_2^2} = \frac{p(1-p)}{n\varepsilon_2^2} \quad (4.4.14)$$

对固定的  $\varepsilon_2$  和给定的任意小正数  $\varepsilon$ , 可以选取充分大的  $n$ , 使

$$p(\overline{E_1}) < \frac{\varepsilon}{2} \quad (4.4.15)$$

式(4.4.15)表明当码字长度很大时, 接收到的序列几乎都落在以发送码字为中心, 半径为  $r$  的小球中。

下面求  $p(E_i)$ 。由于码字是随机选取的,所以  $p(E_i)$  相当于在以  $y^n$  为中心,半径为  $r$  的 Hamming 球中含有其他码字矢量的概率。由于码字矢量是统计独立随机选取的,所有长度为  $n$  的矢量  $x^n$  都有可能成为码字,但只有  $\sum_{i=0}^r C_n^i$  个矢量与给定  $y^n$  的 Hamming 距离小于  $r$ ,所以

$$P(E_i) = \frac{1}{2^n} \sum_{i=0}^r C_n^i \quad (4.4.16)$$

因而

$$P(E) \leq \frac{\varepsilon}{2} + (2^{nR} - 1) \cdot \frac{1}{2^n} \cdot \sum_{i=0}^r C_n^i$$

如果记  $\lambda = \frac{r}{n} = p + \varepsilon_2$ , 则

$$P(E) \leq \frac{\varepsilon}{2} + (2^{nR} - 1) \cdot \frac{1}{2^n} \cdot \sum_{i=0}^{n\lambda} C_n^i \quad (4.4.17)$$

本节后面将证明

$$\sum_{i=0}^{n\lambda} C_n^i \leq 2^{nH(\lambda)}, \quad \lambda \leq \frac{1}{2} \quad (4.4.18)$$

其中

$$H(\lambda) = -\lambda \log \lambda - (1 - \lambda) \log(1 - \lambda)$$

所以

$$P(E) < \frac{\varepsilon}{2} + 2^{nR} \cdot 2^{-n[1-H(\lambda)]} \quad (4.4.19)$$

可以把  $1 - H(\lambda)$  写成

$$1 - H(\lambda) = 1 - H(p + \varepsilon_2) = 1 - H(p) + H(p) - H(p + \varepsilon) \quad (4.4.20)$$

因为  $H(p)$  是  $p$  的上凸( $\cap$ )函数,所以当  $p + \varepsilon_2 < 1/2$  时

$$H(p + \varepsilon_2) \leq H(p) + \varepsilon_2 \frac{dH}{dp} = H(p) + \varepsilon_2 \log\left(\frac{1-p}{p}\right) \quad (4.4.21)$$

记  $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 \log\left(\frac{1-p}{p}\right)$ , 则

$$p(E) < \frac{\varepsilon}{2} + 2^{-n(C-\varepsilon_1)} \cdot 2^{nR} = \frac{\varepsilon}{2} + 2^{-n(C-R-\varepsilon_1)} \quad (4.4.22)$$

所以只要

$$R < C - \varepsilon_1 \quad (4.4.23)$$

则总可以取充分大的  $n$  使

$$2^{-n(C-R-\varepsilon_1)} < \frac{\varepsilon}{2} \quad (4.4.24)$$

从而

$$P(E) < \varepsilon \quad (4.4.25)$$

由于  $\varepsilon_2$  和  $\varepsilon_1$  可以任意小,所以只要  $R < C$ ,就可选充分大的  $n$  使在随机编码集合上平均错误概率小于  $\varepsilon$ 。由于在随机编码集合中平均错误概率小于  $\varepsilon$ ,所以一定存在一个编码  $\mathcal{C}^*$ , 它的平均错误概率小于  $\varepsilon$ ,也即对这个码  $\mathcal{C}^*$  来说

$$\frac{1}{2^{nR}} \sum_{i=1}^{2^{nR}} \lambda_i < \varepsilon \quad (4.4.26)$$

上面论证得到平均错误概率小于  $\varepsilon$ , 但通过下面的论述可以加强结果, 也就是可以找到一个编码, 它的最大误码概率  $\lambda^{(n)}$  趋于零。对于编码  $\mathcal{C}^*$  来说, 由于式(4.4.26)成立, 所以  $\mathcal{C}^*$  中至少有一半消息对应的码字  $x^n$  的错误概率  $\lambda_i \leq 4\varepsilon$ , 否则式(4.4.26)就不可能成立。这一半码字称为好的码字, 把另一半差的码字丢弃, 从而得到一个具有  $2^{nR-1}$  个好码字的码, 这种码的速率从  $R$  减少到  $R^* = R - \frac{1}{n}$ , 但它的最大错误概率满足

$$\lambda^{(n)} < 4\varepsilon \quad (4.4.27)$$

当  $n \rightarrow \infty$  时,  $R^* = R - \frac{1}{n}$  仍可趋于  $C$ , 但最大误码概率  $\lambda^{(n)}$  趋于零。 Q. E. D

现证明式(4.4.18)。因为

$$1 = \sum_{t=0}^n C_n^t \lambda^t (1-\lambda)^{n-t} \geq \sum_{t=0}^{n\lambda} C_n^t \lambda^t (1-\lambda)^{n-t} \quad (4.4.28)$$

由于

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} [\lambda^t (1-\lambda)^{n-t}] &= \lambda^t \cdot \ln \lambda \cdot (1-\lambda)^{n-t} - \lambda^t \cdot (1-\lambda)^{n-t} \cdot \ln(1-\lambda) \\ &= \lambda^t \cdot (1-\lambda)^{n-t} \cdot \ln \frac{\lambda}{1-\lambda} < 0 \quad \lambda \leq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

所以  $\lambda^t (1-\lambda)^{n-t}$  是  $t$  的减函数, 因而

$$\lambda^t (1-\lambda)^{n-t} \geq \lambda^{n\lambda} (1-\lambda)^{n-n\lambda} \quad t \leq n\lambda \quad (4.4.29)$$

由式(4.4.28)和式(4.4.29)可得出

$$\begin{aligned} 1 &\geq \sum_{t=0}^{n\lambda} C_n^t \lambda^t (1-\lambda)^{n-t} \geq \sum_{t=0}^{n\lambda} C_n^t \lambda^{n\lambda} (1-\lambda)^{n(1-\lambda)} \\ &= \sum_{t=0}^{n\lambda} C_n^t 2^{-n[-\lambda \log \lambda - (1-\lambda) \log(1-\lambda)]} \\ &= \sum_{t=0}^{n\lambda} C_n^t \cdot 2^{-nH(\lambda)} \end{aligned}$$

所以

$$2^{nH(\lambda)} \geq \sum_{t=0}^{n\lambda} C_n^t$$

### \* 4.4.3 一般离散无记忆信道编码定理的证明 (典型列方法)

对于一般离散无记忆信道, Shannon 信道编码定理也是成立的。香农的信道编码定理有许多种证明方法, 利用典型列的概念来证明信道编码定理是比较简洁的。为此本节首先介绍联合典型列的概念。

#### 1. 联合典型列

这里把典型列的概念从一个随机变量推广两个随机变量的情况。下面首先定义联合典型序列对。

**定义 4.4.7** 相对于联合分布为  $p(x, y)$  的联合典型列对集合  $A_\varepsilon^n$ , 是具有如下性质的序列对

$(x^n, y^n)$  的集合

$$A_\varepsilon^{(n)} = \left\{ (x^n, y^n) \in \mathcal{X}^n \times \mathcal{Y}^n : \right. \\ \left| -\frac{1}{n} \log p(x^n) - H(X) \right| < \varepsilon \\ \left| -\frac{1}{n} \log p(y^n) - H(Y) \right| < \varepsilon \\ \left| -\frac{1}{n} \log p(x^n, y^n) - H(X, Y) \right| < \varepsilon \left. \right\} \quad (4.4.30)$$

其中

$$p(x^n, y^n) = \prod_{i=1}^n p(x_i, y_i)$$

对于联合典型列对有如下定理:

**定理 4.4.2** (联合 AEP) 令  $(X^n, Y^n)$  是一个按  $p(x^n, y^n) = \prod_{i=1}^n p(x_i, y_i)$  抽取的长度为  $n$  的独立、同分布随机变量对序列, 则

$$(1) \text{ 当 } n \rightarrow \infty, P\{(X^n, Y^n) \in A_\varepsilon^{(n)}\} \rightarrow 1 \quad (4.4.31)$$

$$(2) |A_\varepsilon^{(n)}| \leq 2^{n[H(X, Y) + \varepsilon]} \quad (4.4.32)$$

(3) 如果  $(\tilde{X}^n, \tilde{Y}^n) \sim p(x^n)p(y^n)$ , 也就是说  $\tilde{X}^n$  和  $\tilde{Y}^n$  是相互独立的任意两个随机序列, 它们的分布分别是  $p(x^n, y^n)$  的边际分布, 则

$$P\{(\tilde{X}^n, \tilde{Y}^n) \in A_\varepsilon^{(n)}\} \leq 2^{-n[I(X, Y) - 3\varepsilon]} \quad (4.4.33a)$$

同时有

$$P\{(\tilde{X}^n, \tilde{Y}^n) \in A_\varepsilon^{(n)}\} \geq (1 - \varepsilon) 2^{-n[I(X, Y) + 3\varepsilon]} \quad (4.4.33b)$$

[证明] (1) 由大数定律

$$-\frac{1}{n} \log p(x^n) \xrightarrow{\text{依概率 1}} -E[\log p(x)] = H(X)$$

所以, 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $n_1$ , 当  $n > n_1$  时

$$P\left\{\left| -\frac{1}{n} \log p(x^n) - H(X) \right| > \varepsilon\right\} < \frac{\varepsilon}{3}$$

类似地存在  $n_2, n_3$ , 当  $n > n_2$  时

$$P\left\{\left| -\frac{1}{n} \log p(y^n) - H(Y) \right| > \varepsilon\right\} < \frac{\varepsilon}{3}$$

当  $n > n_3$  时

$$P\left\{\left| -\frac{1}{n} \log p(x^n, y^n) - H(X, Y) \right| > \varepsilon\right\} < \frac{\varepsilon}{3}$$

所以, 当  $n > \max\{n_1, n_2, n_3\}$  时, 上面 3 个不等式都成立, 相应的联合事件的出现概率小于  $\varepsilon$ , 即当  $n$  充分大时

$$P\{(X^n, Y^n) \in A_\varepsilon^{(n)}\} \rightarrow 1$$

$$\begin{aligned}
 (2) \text{ 因为 } 1 &= \sum_{(x^n, y^n)} p(x^n, y^n) \geq \sum_{A_\varepsilon^{(n)}} p(x^n, y^n) \\
 &\geq |A_\varepsilon^{(n)}| 2^{-n[H(XY) + \varepsilon]}
 \end{aligned}$$

所以  $|A_\varepsilon^{(n)}| \leq 2^{n[H(XY) + \varepsilon]}$

类似地对充分大的  $n$ ,  $P(A_\varepsilon^{(n)}) \geq 1 - \varepsilon$ , 所以

$$\begin{aligned}
 1 - \varepsilon &\leq \sum_{A_\varepsilon^{(n)}} p(x^n, y^n) \\
 &\leq |A_\varepsilon^{(n)}| 2^{-n[H(XY) - \varepsilon]}
 \end{aligned}$$

所以  $|A_\varepsilon^{(n)}| \geq (1 - \varepsilon) 2^{n[H(XY) - \varepsilon]}$

(3) 若  $\tilde{X}^n$  和  $\tilde{Y}^n$  是独立的, 但具有和  $X^n$  和  $Y^n$  相同的边际分布, 则

$$\begin{aligned}
 P\{(\tilde{X}^n, \tilde{Y}^n) \in A_\varepsilon^{(n)}\} &= \sum_{A_\varepsilon^{(n)}} p(x^n) p(y^n) \\
 &\leq 2^{n[H(XY) + \varepsilon]} \cdot 2^{-n[H(X) - \varepsilon]} \cdot 2^{-n[H(Y) - \varepsilon]} \\
 &= 2^{-n[I(X; Y) - 3\varepsilon]}
 \end{aligned}$$

类似可证明

$$\begin{aligned}
 P\{(\tilde{X}^n, \tilde{Y}^n) \in A_\varepsilon^{(n)}\} &= \sum_{A_\varepsilon^{(n)}} p(x^n) p(y^n) \\
 &\geq (1 - \varepsilon) 2^{n[H(XY) - \varepsilon]} \cdot 2^{-n[H(X) + \varepsilon]} \cdot 2^{-n[H(Y) + \varepsilon]} \\
 &= (1 - \varepsilon) 2^{-n[I(X; Y) + 3\varepsilon]}
 \end{aligned}$$

Q. E. D

所以, 若  $(x^n, y^n)$  是联合典型列对, 则它的分量  $x^n, y^n$  必定分别是典型列。又因为约有  $2^{nH(X)}$  个典型  $X^n$  列, 有  $2^{nH(Y)}$  个典型  $Y^n$  列, 但它们的配对不一定是联合典型的, 仅有  $2^{nH(X, Y)}$  个联合典型列对, 如图 4.4.4 所示。

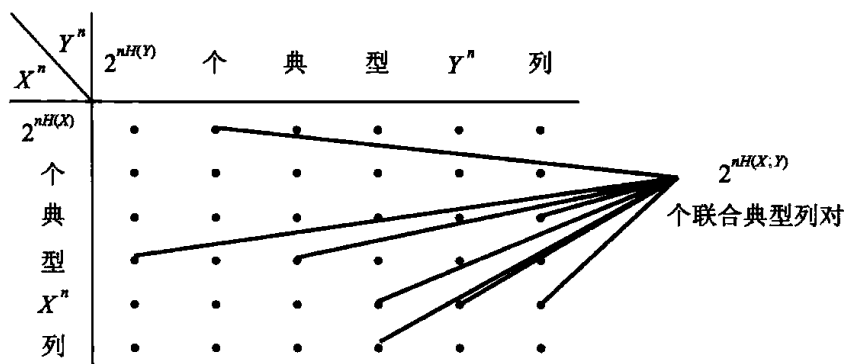


图 4.4.4 联合典型列对示意图

下面在证明编码定理时, 采用联合典型译码方式, 即接收到的序列  $Y^n$ , 若与码字  $X^n(i)$  联合典型, 则就把  $Y^n$  译成第  $i$  个消息。

## 2. 离散无记忆信道编码定理

这里采用的译码方法是利用典型列配对的方法来译码, 也就是说在接收端寻找与收到序列

$y^n$  联合典型的码字, 如果找到唯一的对应的码字, 就译它为发送码字。

**定理 4.4.3** (离散无记忆信道编码定理) 所有低于信道容量  $C$  的速率  $R$  均是可达的。即当  $R < C$  时, 存在一系列码  $(2^{nR}, n)$  当  $n \rightarrow \infty$  时, 最大误码概率  $\lambda^{(n)} \rightarrow 0$ 。

[证明] 证明方法与 4.4.2 节中非常类似, 一个重要区别是译码准则不一样。对给定分布  $\{p(x)\}$ , 随机地产生一个  $(2^{nR}, n)$  码, 它的  $2^{nR}$  个长度为  $n$  的码字按分布

$$p(x^n) = \prod_{i=1}^n p(x_i)$$

抽取。可以把这  $2^{nR}$  个码字排成一个矩阵

$$\mathcal{E} = \begin{bmatrix} x_1(1) & x_2(1) & \cdots & x_n(1) \\ x_1(2) & x_2(2) & \cdots & x_n(2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1(2^{nR}) & x_2(2^{nR}) & \cdots & x_n(2^{nR}) \end{bmatrix} \quad (4.4.34)$$

矩阵中每个元是按同分布  $\{p(x)\}$  独立抽取的, 于是产生一个特定的码  $\mathcal{E}$  的概率为

$$P(\mathcal{E}) = \prod_{w=1}^{2^{nR}} \prod_{i=1}^n p(x_i(w)) \quad (4.4.35)$$

这里重申如下几点事实:

- (1) 随机码  $\mathcal{E}$  由式 (4.4.35) 产生。
- (2) 收、发两端均有码书  $\mathcal{E}$ , 同时双方均知道信道转移概率分布  $p(y|x)$ 。
- (3) 消息  $W$  满足均匀分布, 即

$$P(W=w) = 2^{-nR}, \quad w=1, 2, \dots, 2^{nR}$$

- (4) 第  $w$  个码字  $X^n(w)$  对应于式 (4.4.34) 的第  $w$  行。
- (5) 接收机收到序列  $y^n$  的概率为

$$p(y^n | x^n(w)) = \prod_{i=1}^n p(y_i | x_i(w))$$

- (6) 接收机采用典型列配对方法来译码, 即对于接收到的序列  $y^n$  当

(a)  $(X^n(\hat{w}), y^n)$  是联合典型, 即  $(X^n(\hat{w}), y^n) \in A_{\epsilon}^{(n)}$ 。

(b) 不存在其他  $k$ , 使  $(X^n(k), y^n) \in A_{\epsilon}^{(n)}$ , 则称发送码为  $\hat{w}$ , 如不存在这样的  $\hat{w}$ , 则称发生了不可译错误。

- (7) 如果  $\hat{w} \neq w$ , 则出现了译码错误, 用  $E$  表示发生了不可译错误或出现译码错误事件。

下面计算码书中所有的码字的平均错误概率在码书集合上的平均, 即

$$\begin{aligned} P(E) &= \sum_{\mathcal{E}} P(\mathcal{E}) P_{\epsilon}^{(n)}(\mathcal{E}) \\ &= \sum_{\mathcal{E}} P(\mathcal{E}) \frac{1}{2^{nR}} \sum_{w=1}^{2^{nR}} \lambda_w(\mathcal{E}) \\ &= \frac{1}{2^{nR}} \sum_{w=1}^{2^{nR}} \sum_{\mathcal{E}} P(\mathcal{E}) \lambda_w(\mathcal{E}) \end{aligned} \quad (4.4.36)$$

$P_{\epsilon}^{(n)}(\mathcal{E})$  表示对于码书  $\mathcal{E}$  采用典型列配对译码时的平均错误概率。由于随机码构成时的对称

性,所以在码书集上对  $\lambda_w(\mathcal{E})$  求平均和所传消息  $w$  无关,即  $\sum_{\mathcal{E}} P(\mathcal{E})\lambda_w(\mathcal{E})$  和  $w$  无关。不失一般性可设  $w=1$ 。所以

$$\begin{aligned} P(E) &= \frac{1}{2^{nR}} \sum_{w=1}^{2^{nR}} \sum_{\mathcal{E}} P(\mathcal{E})\lambda_w(\mathcal{E}) \\ &= \sum_{\mathcal{E}} P(\mathcal{E})\lambda_1(\mathcal{E}) \\ &= P(E|W=1) \end{aligned}$$

记  $E_i = \{(X^n(i), Y^n) \in A_{\varepsilon}^{(n)}\}$ ,  $i=1, 2, \dots, 2^{nR}$ , 即  $E_i$  表示第  $i$  个码字和  $Y^n$  联合典型事件。由于  $Y^n$  是当  $W=1$ , 即发送为  $X^n(1)$  时收到的序列, 所以如果  $\bar{E}_1$  出现或  $E_2 \cup E_3 \cup \dots \cup E_{2^{nR}}$  出现, 则出现了事件  $E$ 。于是

$$\begin{aligned} P(E|W=1) &= P(\bar{E}_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup \dots \cup E_{2^{nR}}) \\ &\leq P(\bar{E}_1) + \sum_{i=2}^{2^{nR}} P(E_i) \end{aligned}$$

由联合典型列的 AEP, 当  $n \rightarrow \infty$  时, 发送码字和接收序列联合典型列的概率  $\rightarrow 1$ , 所以当  $n \rightarrow \infty$  时

$$P(\bar{E}_1) \leq \varepsilon$$

由码的生成方式可知,  $X^n(1)$  和  $X^n(i)$ ,  $i \neq 1$ , 是独立的, 所以  $Y^n$  和  $X^n(i)$  也是独立的。由定理 4.4.2 可知  $X^n(i)$  和  $Y^n$  联合典型概率小于  $2^{-n[I(X;Y) - 3\varepsilon]}$ , 所以

$$\begin{aligned} P(E) &= P(E|W=1) \\ &\leq \varepsilon + \sum_{i=2}^{2^{nR}} 2^{-n[I(X;Y) - 3\varepsilon]} \\ &\leq \varepsilon + 2^{nR} \cdot 2^{-n[I(X;Y) - 3\varepsilon]} \\ &\leq \varepsilon + 2^{3n\varepsilon} \cdot 2^{-n[I(X;Y) - R]} \\ &\leq 2\varepsilon \end{aligned} \tag{4.4.37}$$

只要  $R < I(X;Y) - 3\varepsilon$ , 则当  $n$  充分大时,  $P(E)$  总可以小于  $2\varepsilon$ 。由于  $\varepsilon$  的任意性, 所以平均错误概率可以任意小。这里可以取输入  $X$  的分布  $\{p(x)\}$  为达到信道容量最佳分布, 则这时互信息就达到信道容量  $C = I(X;Y)$ 。同样可以采用对二元对称信道情况采用过的方法来强化结论, 使当  $n$  充分大时, 最大码字错误概率可以趋于零。 Q. E. D

#### \* 4.4.4 信道编码定理之逆

可以利用 Fano 不等式来证明上面信道编码定理的逆定理, 也就是要证明如果信息传输速率大于信道容量, 则不可能在信道上无错误传输。首先证明如下引理。

**引理 4.4.1** 令  $Y^n$  是  $X^n$  通过 DMC 的输出, 则对一切  $p(x^n)$ , 有

$$I(X^n, Y^n) \leq nC \tag{4.4.38}$$

[证明]  $I(X^n; Y^n) = H(Y^n) - H(Y^n|X^n)$

$$= H(Y^n) - \sum_{i=1}^n H(Y_i | Y_1, \dots, Y_{i-1}, X^n)$$

由于信道是无记忆、无反馈的,则

$$p(y_k | x^k, y^{k-1}) = p(y_k | x_k)$$

所以

$$\begin{aligned} I(X^n; Y^n) &= H(Y^n) - \sum_{i=1}^n H(Y_i | X_i) \\ &\leq \sum_{i=1}^n H(Y_i) - \sum_{i=1}^n H(Y_i | X_i) \\ &= \sum_{i=1}^n I(X; Y) \\ &\leq nC \end{aligned}$$

Q. E. D

现在证明信道编码定理之逆,即定理 4.4.4。

**定理 4.4.4** 具有  $\lambda^{(n)} \rightarrow 0$  的任何  $(2^{nR}, n)$  码序列必有  $R \leq C$ 。

[证明] 如果最大错误概率  $\lambda^{(n)} \rightarrow 0$ , 则平均错误概率  $P_e^{(n)} \rightarrow 0$ 。对每个  $n$ , 令  $W$  是  $\{1, 2, \dots, 2^{nR}\}$  上均匀分布随机变量, 于是  $P_e^{(n)} = P(\hat{W} \neq W)$ 。由于

$$\begin{aligned} nR &= H(W) = H(W | \hat{W}) + I(W; \hat{W}) \\ &\stackrel{(a)}{\leq} H(W | \hat{W}) + I(X^n; Y^n) \\ &\stackrel{(b)}{\leq} H(P_e^{(n)}) + P_e^{(n)} \cdot nR + I(X^n; Y^n) \\ &\stackrel{(c)}{\leq} 1 + P_e^{(n)} \cdot nR + nC \end{aligned} \quad (4.4.39)$$

上面推导中 (a) 是由于利用了数据处理定理 2.1.7, (b) 是由于 Fano 不等式, (c) 是由于利用了引理 4.4.1 和  $H(P_e^{(n)}) \leq 1$ , 所以

$$R \leq P_e^{(n)} \cdot R + \frac{1}{n} + C \quad (4.4.40)$$

当  $n \rightarrow \infty$  时, 上不等式右边前两项趋于零, 所以

$$R \leq C \quad (4.4.41)$$

也可把式 (4.4.40) 写成

$$P_e^{(n)} \geq 1 - \frac{C}{R} - \frac{1}{nR} \quad (4.4.42)$$

所以, 如  $R > C$ , 则对充分大的  $n$ ,  $P_e^{(n)}$  一定大于零。

Q. E. D

#### \* 4.4.5 具有理想反馈的离散无记忆信道的容量

具有理想反馈的离散无记忆信道如图 4.4.5 所示。从图 4.4.5 可见这时发送端的编码器可



以无错误地知道接收端所收到的符号是什么。利用这个反馈信息能否增加信道容量,答案是否定的。

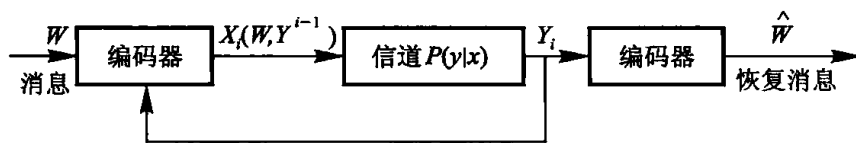


图 4.4.5 具有理想反馈的离散无记忆信道

和证明逆编码定理一样,令  $W$  是在  $\{1, 2, \dots, 2^{nR}\}$  上均匀分布的随机消息。一个  $(2^{nR}, n)$  反馈码是由长度为  $n$  的码字所组成的集合。对给定消息  $W$ , 相应码字的第  $i$  个分量为  $x_i(W, Y^{i-1})$ , 它由消息  $W$  和前面  $i-1$  个通过理想反馈而知道的接收端已收到的符号  $Y_1, Y_2, \dots, Y_{i-1}$  所决定。译码器  $g: Y^n \rightarrow \{1, 2, \dots, 2^{nR}\}$ , 因此误码概率为

$$P_e^{(n)} = P_r \{g(Y^n) \neq W\}$$

下面证明具有反馈的离散无记忆信道容量  $C_{FB}$  和不加反馈时信道容量  $C$  相同。

$$\text{定理 4.4.5} \quad C_{FB} = C = \max_{p(x)} I(X; Y) \quad (4.4.43)$$

[证明] 因为反馈信道的容量显然是不会小于无反馈信道的容量,即

$$C_{FB} \geq C \quad (4.4.44)$$

所以,下面只要证明  $C_{FB} \leq C$ 。

和证明逆信道编码定理一样

$$\begin{aligned} nR &= H(W) = H(W|Y^n) + I(W; Y^n) \\ &\stackrel{(a)}{=} H(W|Y^n, \hat{W}) + I(W; Y^n) \\ &\leq H(W|\hat{W}) + I(W; Y^n) \\ &\stackrel{(b)}{\leq} 1 + P_e^{(n)} \cdot nR + I(W; Y^n) \end{aligned} \quad (4.4.45)$$

其中, (a) 由于  $\hat{W}$  是由  $Y^n$  所唯一确定的, (b) 由于 Fano 不等式得到。

下面来求  $I(W; Y^n)$  的上限

$$\begin{aligned} I(W; Y^n) &= H(Y^n) - H(Y^n|W) \\ &\stackrel{(a)}{=} H(Y^n) - \sum_{i=1}^n H(Y_i|Y_1, Y_2, \dots, Y_{i-1}, W) \\ &\stackrel{(b)}{=} H(Y^n) - \sum_{i=1}^n H(Y_i|Y_1, Y_2, \dots, Y_{i-1}, W, X_i) \\ &\stackrel{(c)}{=} H(Y^n) - \sum_{i=1}^n H(Y_i|X_i) \end{aligned} \quad (4.4.46)$$

在式(4.4.46)的推导中, (a) 由于熵的链法则, (b) 由于  $X_i$  是  $Y_1, Y_2, \dots, Y_{i-1}, W$  的函数, (c) 因为在  $X_i$  给定条件下,  $Y_i$  与  $W$  以及过去的  $Y$  无关。所以

$$I(W; Y^n) = H(Y^n) - \sum_{i=1}^n H(Y_i|X_i)$$

$$\begin{aligned}
&\leq \sum_{i=1}^n H(Y_i) - \sum_{i=1}^n H(Y_i|X_i) \\
&= \sum_{i=1}^n I(X_i; Y_i) \\
&\leq nC
\end{aligned} \tag{4.4.47}$$

因此

$$nR \leq 1 + P_e^{(n)} nR + nC$$

上式两边除  $n$ , 令  $n \rightarrow \infty$  得

$$R \leq C \tag{4.4.48}$$

所以, 反馈不能达到比  $C$  更高的速率, 从而

$$C_{FB} = C \tag{4.4.49}$$

Q. E. D

虽然反馈不能增加无记忆信道的容量, 但是对有记忆信道来说反馈可以增加信道容量; 同时反馈可以使编码复杂性降低, 也就是说利用反馈可以较简单地实现性能好的编码, 比如可以用码长较短的信道编码就可以达到很低的误码率。

#### \* 4.4.6 信源、信道编码分离定理和信源、信道联合编码

前面已经介绍了两个编码定理。一个是信源编码定理, 用典型列语言表示, 即对熵率为  $H$  的平稳信源, 在所有长度为  $n$  的信源序列中, 存在一个大小约为  $2^{nH}$  的子集, 这个子集中序列出现的概率几乎相等, 这些序列出现的概率和接近于 1。如果用每信元符号  $R_c$  (bit) 的速率来对它进行无损压缩编码, 只要  $R_c > H$ , 则信源编码误码率随  $n \rightarrow \infty$  而趋于零。另一个是信道编码定理, 它是说对于均匀分布的消息集合, 当码字长度很长时, 只要信道传输速率  $R_c$  小于信道容量  $C$ , 则传输误码率可以略忽。因此, 如果信源和信道联合在一起, 只要信源、信道编码速率满足  $H < R_c < C$ , 则可以通过信源和信道分别编码, 使总的误码率趋于零。

但是, 一般来说人们总期望通过把信源和信道编码联合在一起考虑, 使得能有更多的信源信息可靠地通过信道。但是下面将证明  $H \leq C$  的限制是不可突破的, 而且这个等号也只有特定的信源和信道时才成立。

**定理 4.4.6** 如  $V_1, V_2, \dots, V_n$  是一个在有限字符集  $\mathcal{V}$  上取值的随机序列, 且满足 AEP 性质, 若随机序列的熵速率  $H_\infty(V) < C$ , 则存在一个信源—信道联合编码, 使  $P_e^{(n)} \rightarrow 0$ 。反过来如  $H_\infty(V) > C$ , 则不可能以任意小的错误概率传送信息。

[证明] 先证正命题, 即若  $H_\infty(V) < C$ , 则存在一个信源—信道联合编码, 使  $P_e^{(n)} \rightarrow 0$ 。

由于随机序列满足 AEP, 所以存在典型列集合  $A_\varepsilon^{(n)}$ ,  $|A_\varepsilon^{(n)}| \leq 2^{n[H_\infty(V) + \varepsilon]}$ 。于是这里仅考虑传输  $A_\varepsilon^{(n)}$  中的序列, 并认为一切其他的源序列都导致错误。这些错误至多给总错误概率增加一个任意小量  $\varepsilon$ 。

对  $A_\varepsilon^{(n)}$  中的序列给予标号, 至多用  $2^{n[H_\infty(V) + \varepsilon]}$  个标号就够了。于是得到一个等概的消息集合, 消息数  $M = 2^{n[H_\infty(V) + \varepsilon]}$ 。如果

$$H_\infty(V) + \varepsilon = R < C \tag{4.4.50}$$

则在接收端可以可靠地恢复出消息,错误概率可任意小。这时总的错误概率为

$$\begin{aligned} P_e^{(n)} &= P(V^n \neq \hat{V}^n) \\ &\leq P\{V^n \notin A_\varepsilon^{(n)}\} + P\{g(Y^n) \neq V^n | V^n \in A_\varepsilon^{(n)}\} \\ &\leq \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon \end{aligned} \quad (4.4.51)$$

由于  $\varepsilon$  是可任意小的,所以只要

$$H_\infty(V) < C \quad (4.4.52)$$

式(4.4.51)就能成立。

下面证明逆命题。

这里将证明若  $P_e^{(n)} \rightarrow 0$ , 则要求  $H_\infty(V) \leq C$ 。设信源—信道编码序列为

$$X^n(V^n): \mathcal{V}^n \rightarrow \mathcal{X}^n$$

$$g_n(Y^n): \mathcal{Y}^n \rightarrow \hat{\mathcal{V}}^n$$

由 Fano 不等式得

$$H(V^n | \hat{V}^n) \leq 1 + P_e^{(n)} \cdot \log |\mathcal{V}^n| = 1 + P_e^{(n)} \cdot n \log |\mathcal{V}| \quad (4.4.53)$$

由于

$$\begin{aligned} H_\infty(V) &\stackrel{(a)}{\leq} \frac{H(V_1, V_2, \dots, V_n)}{n} \\ &= \frac{H(V^n)}{n} \\ &= \frac{1}{n} H(V^n | \hat{V}^n) + \frac{1}{n} I(V^n; \hat{V}^n) \\ &\stackrel{(b)}{\leq} \frac{1}{n} (1 + P_e^{(n)} n \log |\mathcal{V}|) + \frac{1}{n} I(V^n; \hat{V}^n) \\ &\stackrel{(c)}{\leq} \frac{1}{n} (1 + P_e^{(n)} \cdot n \cdot \log |\mathcal{V}|) + \frac{1}{n} I(X^n; Y^n) \\ &\stackrel{(d)}{\leq} \frac{1}{n} + P_e^{(n)} \cdot \log |\mathcal{V}| + C \end{aligned} \quad (4.4.54)$$

上面推导中(a)是由于平稳序列熵率的性质,(b)是由于 Fano 不等式,(c)是由于数据处理定理,(d)是由于信道无记忆性和容量的定义。所以如果  $P_e^{(n)} \rightarrow 0$  则必然要求

$$C \geq H_\infty(V) \quad (4.4.55)$$

Q. E. D

上述定理也称为信源、信道编码分离定理,这是香农信息论的一个重要结论。按照这个定理,信源、信道联合最佳编码并不能提高通信系统的极限性能。通信工程师在设计通信系统时可以把信源编码和信道编码分开来考虑,各自达到渐近最佳性;也就是说可以分开来对信源设计一个最佳信源编码,对信道设计一个最佳信道编码。这使得通信设计师得到不少的方便。但是必须指出的是分离定理只是保证渐近最佳性可以由分离设计的信源编码和信道编码达到。对于有限码长来说,联合信道和信源编码可以具有更好的性能。因此当前信源、信道联合编码仍深受通

信理论研究者和工程师的重视。

## 4.5 加性高斯噪声信道

本节将要讨论连续信道,也就是时间离散、输入和输出取值为连续的信道,其中加性高斯噪声信道是一类最为重要的连续信道。加性高斯噪声(AWGN)信道简称为高斯信道。高斯信道模型如图 4.5.1 所示。离散时间输出  $Y_i$  是输入  $X_i$  和高斯随机变量  $Z_i$  之和,即

$$Y_i = X_i + Z_i \quad Z_i \sim \mathcal{N}(0, N) \quad (4.5.1)$$

其中,  $\mathcal{N}(0, N)$  表示零均值,方差为  $N$  的高斯分布。 $Z_i$  和  $X_i$  是独立的随机变量。如没有进一步的限制,则信道容量可以为无限大。这是因为无论传输速率多高,都可以取输入  $X_i$  为充分大,使高斯噪声影响可以忽略,从而使错误概率为零。这样信道容量就可以达到无限大。因此,一般对高斯信道的输入有所限制,例如幅度限制或功率限制。如果是功率限制,则要求传输码字  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  满足

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq P \quad (4.5.2)$$

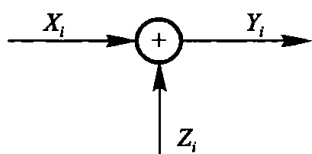


图 4.5.1 高斯信道

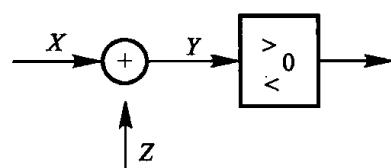


图 4.5.2 高斯信道被改造成二元对称信道

实际上的离散信道是对信道输入、输出量化的结果。例如,考虑在功率限制下的二电平  $\pm\sqrt{P}$  信号传输。如果在图 4.5.1 所示信道的输出端加上一个二电平量化器,得到如图 4.5.2 所示信道。该量化器根据  $Y > 0$  或  $Y < 0$  来决定发送的是哪一个电平,于是信道就被改造成二元对称信道。它的信道转移概率为

$$\begin{aligned} P_e &= P\{Y < 0 | X = \sqrt{P}\} \\ &= P\{Y > 0 | X = -\sqrt{P}\} \\ &= P\{Z < -\sqrt{P} | X = \sqrt{P}\} \\ &= P\{Z > \sqrt{P}\} \\ &= 1 - \Phi\left(\sqrt{\frac{P}{N}}\right) \end{aligned} \quad (4.5.3)$$

其中

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

和离散信道一样,连续信道也分有记忆和无记忆两类。若信道输入字符序列为

$$x^n = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

输出字符序列为

$$y^n = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

无记忆信道的转移特性要求满足

$$p_N(y^N/x^N) = \prod_{n=1}^N p(y_n|x_n) \quad (4.5.4)$$

若信道是平稳的或恒参的,则要求符号转移概率与时间无关,即对任何  $n$  和  $m$  有

$$p(y_n = a | x_n = b) = p(y_m = a | x_m = b) \quad (4.5.5)$$

平稳无记忆信道只需要用  $p(y|x)$  来描述。下面主要讨论平稳无记忆高斯信道。

### 4.5.1 高斯信道的容量

**定义 4.5.1** 在功率限制  $P$  之下,高斯信道容量定义为

$$C = \max_{p(x): EX^2 \leq P} I(X;Y) \quad (4.5.6)$$

就是说,高斯信道容量是互信息  $I(X;Y)$  在一切均方值受限的输入随机分布上的极大值。

下面根据定义来计算高斯信道容量。

$$\begin{aligned} I(X;Y) &= h(Y) - h(Y|X) \\ &= h(Y) - h(X+Z|X) \\ &= h(Y) - h(Z|X) \\ &= h(Y) - h(Z) \end{aligned} \quad (4.5.7)$$

上面推导中最后一步是由于  $Z$  和  $X$  独立之故。

因为 
$$h(Z) = \frac{1}{2} \log 2\pi e N \quad (4.5.8)$$

$$\begin{aligned} EY^2 &= E[(X+Z)^2] \\ &= EX^2 + 2EX \cdot EZ + EZ^2 \\ &= P + N \end{aligned} \quad (4.5.9)$$

所以

$$\begin{aligned} I(X;Y) &= h(Y) - h(Z) \\ &\leq \frac{1}{2} \log 2\pi e (P+N) - \frac{1}{2} \log 2\pi e N \\ &= \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P}{N} \right) \end{aligned} \quad (4.5.10)$$

不等式(4.5.10)成立是由于

$$h(Y) \leq \frac{1}{2} \log 2\pi e (P+N) \quad (4.5.11)$$

之故。当  $Y$  是高斯随机变量时,不等式(4.5.11)中等号成立。由于当  $X$  为高斯变量时, $Y$  也为高斯变量,所以式(4.5.11)中等号是可以达到的,于是

$$C = \max_{p(x): EX^2 \leq P} I(X;Y)$$

$$= \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P}{N} \right) \quad (4.5.12)$$

即当  $X$  是正态分布,  $X \sim \mathcal{N}(0, P)$  时, 达到信道容量。式(4.5.12)表明, 在加性高斯信道上信号采用高斯噪声形式是最有效的。同时还可以证明当信号是高斯噪声形式时, 采用高斯噪声干扰能使互信息最小, 从而使高斯噪声干扰最为有效。

### \* 4.5.2 高斯信道编码定理

下面首先给出两个定义, 即高斯信道上的  $(M, n)$  码  $\mathcal{C}$ , 以及速率  $R$  的可达性。

**定义 4.5.2** 功率受限为  $P$  的高斯信道上的一个  $(M, n)$  码组成如下:

(1) 一个消息标志集合  $\{1, 2, \dots, M\}$ 。

(2) 编码函数  $X^n: \{1, 2, \dots, M\} \rightarrow \mathcal{R}^n$ ,  $\mathcal{R}$  为实数域, 码字  $X^n(1), X^n(2), \dots, X^n(M)$  满足

$$\sum_{i=1}^n x_i^2(w) \leq nP, w = 1, 2, \dots, M。$$

(3) 译码函数  $g: \mathcal{R}^n \rightarrow \{1, 2, \dots, M\}$ ,  $\mathcal{R}$  为实数域。

**定义 4.5.3** 在功率受限为  $P$  的高斯信道上, 速率  $R$  被称为可达的, 是指存在一系列满足功率限制条件的  $(2^{nR}, n)$  码, 使相应最大错误概率  $\lambda^{(n)} \rightarrow 0$ 。

**定理 4.5.1** 在噪声方差为  $N$ , 信号功率限制为  $P$  的高斯信道上, 任何  $R < C$  的速率是可达的, 其中

$$C = \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P}{N} \right) \text{ (比特/次)}$$

定理证明方法和离散无记忆信道非常相似。在证明定理之前, 首先形象地解释一下, 为什么功率受限的码  $(2^{nR}, n)$  要达到低的误码率, 码速必须不大于信道容量  $C$ 。如图 4.5.3 所示接收到的矢量是均值等于发送码字的正态随机矢量, 它的分量方差为  $N$ , 所以接收到矢量以很高概率位于中心为发送码字, 半径为  $\sqrt{nN}$  的小球中。把落到这个小球中的矢量均判为该区域中心所代表的码字。当  $n$  很大时, 接收矢量不落到对应小球的概率是很小的。如果对于其他码字也同样处理, 则为了达到不误译, 要求这些小球互不相交。因此有多少个小球就对应可安排多少个码字。

因为接收矢量的能量不大于  $n(P+N)$ , 所以所有可能的接收矢量基本上均位于半径为  $\sqrt{n(P+N)}$  的球中。又因为  $n$  维空间中半径为  $r$  的球的体积为  $A_n r^n$ , 其中  $A_n$  为与维数  $n$  有关的常数, 所以可能的小球数最多为

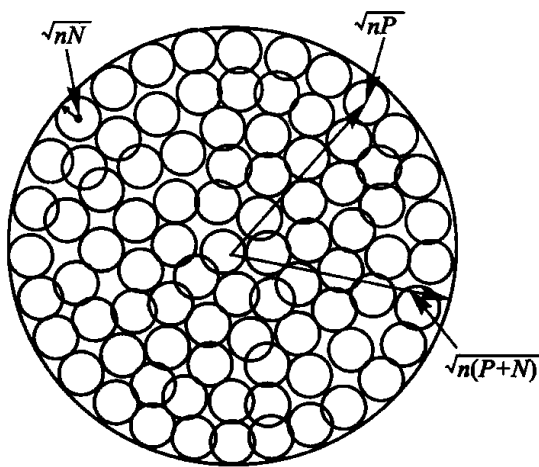


图 4.5.3 高斯信道编码定理的说明

$$\frac{A_n (n(P+N))^{\frac{n}{2}}}{A_n (nN)^{\frac{n}{2}}} = 2^{\frac{n}{2} \log(1 + \frac{P}{N})}$$

也就是消息数目最多为  $2^{\frac{n}{2} \log(1 + \frac{P}{N})}$ , 于是码速不能超过  $\frac{1}{2} \log(1 + \frac{P}{N})$ 。所以, 高斯信道的编码问题实际上相当于要求在大球中尽量多地放小球的问题, 因而信道编码定理所确定的信息传输速率的限制称为球包限。

下面来证明定理 4.5.1。

[证明] 和 4.4.3 节证明离散无记忆信道编码定理一样, 这里仍用随机编码和联合典型配对译码方法, 但必须作一点修正, 也就是要考虑到功率限制。

(1) 在构成随机码书时, 要考虑到功率限制。这时随机码字的符号  $X_i(w), i = 1, 2, \dots, n$ ;  $w = 1, 2, \dots, 2^{nR}$ , 是独立、同分布高斯随机变量, 分布密度为  $\mathcal{N}(0, P)$ 。构成的码字  $X^n(1), X^n(2), \dots, X^n(2^{nR}) \in \mathcal{X}^n$ 。

(2) 在发送第  $w$  个消息时, 相应发送码字为码书第  $w$  行  $X^n(w)$ 。

(3) 译码时, 接收机在码书上搜索, 寻找和接收序列  $y^n$  联合典型的码字。

(4) 在计算随机码书集合上平均错误概率  $P(E)$  时, 不失一般性, 可假定发送为 1 号码字  $X^n(1)$ , 于是接收序列为  $Y^n = X^n(1) + Z^n$ ; 并认为当接收序列和发送码字  $X^n(1)$  不联合典型, 或接收序列和其他码字联合典型时, 发生译码错误。同时我们也认为发送码字功率大于  $P$  时也发生译码错误。

记  $E_0 = \left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2(1) > P \right\}$  表示发送 1 号码字的信号功率大于  $P$  的事件; 用  $E_i = \{(X^n(i), Y^n) \in A_\epsilon^{(n)}\}$  表示在发送第一号码字条件下, 接收到的序列与第  $i$  号码字  $X^n(i)$  联合典型这一事件, 于是在发送第一号码字条件下错误概率为

$$\begin{aligned} P(E) &= P(E|w=1) \\ &= P\{E_0 \cup \overline{E_1} \cup E_2 \cup E_3 \cdots \cup E_{2^{nR}}\} \\ &\leq P(E_0) + P(\overline{E_1}) + \sum_{i=2}^{2^{nR}} P(E_i) \end{aligned}$$

由随机码书构成和大数定律, 易知当  $n \rightarrow \infty$  时,  $P(E_0) \rightarrow 0$ ; 由 AEP 可知, 当  $n \rightarrow \infty$  时,  $P(\overline{E_1}) \rightarrow 0$ 。和证明离散无记忆信道编码定理一样,  $X^n(1)$  和  $X^n(i)$  是独立的, 所以接收到的序列  $Y^n$  和  $X^n(i)$  也相互独立, 从而  $Y^n$  和  $X^n(i)$  联合典型的概率小于  $2^{-n[I(X;Y) - 3\epsilon]}$ , 所以

$$\begin{aligned} P(E) &= P(E|W=1) \\ &\leq P(E_0) + P(\overline{E_1}) + \sum_{i=2}^{2^{nR}} P(E_i) \\ &< \epsilon + \epsilon + \sum_{i=2}^{2^{nR}} 2^{-n[I(X;Y) - 3\epsilon]} \\ &= 2\epsilon + (2^{nR} - 1) \cdot 2^{-n[I(X;Y) - 3\epsilon]} \\ &\leq 3\epsilon \end{aligned}$$

上式最后一步只要当  $R < I(X;Y) - 3\epsilon$ , 同时  $n$  充分大就能够成立。

和离散无记忆情况一样, 再丢弃一半“差”的码字可以增强所得的结果使最大错误概率  $\lambda^{(n)} \rightarrow 0$ , 从而完成定理的证明。

Q. E. D

## \* 4.5.3 高斯信道编码定理之逆

**定理 4.5.2** 在高斯信道上  $R > C$  的速率是不可达到的。

[证明] 下面证明, 如果在功率受限为  $P$  的高斯信道上一列  $(2^{nR}, n)$  码, 有  $P_e^{(n)} \rightarrow 0$ , 则必有

$$R \leq C = \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P}{N} \right) \quad (4.5.13)$$

考虑任何满足功率限制的码  $(2^{nR}, n)$ , 则

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2(w) \leq P \quad w = 1, 2, \dots, 2^{nR} \quad (4.5.14)$$

利用 Fano 不等式有

$$H(W|\hat{W}) \leq 1 + nRP_e^{(n)} \stackrel{\text{def}}{=} n \cdot \varepsilon_n \quad (4.5.15)$$

因为  $P_e^{(n)} \rightarrow 0$ , 所以当  $n \rightarrow \infty$  时  $\varepsilon_n \rightarrow 0$ 。因而

$$\begin{aligned} nR &= H(W) = I(W; \hat{W}) + H(W|\hat{W}) \\ &\leq I(W; \hat{W}) + n\varepsilon_n \\ &\leq I(X^n; Y^n) + n\varepsilon_n \\ &= h(Y^n) - h(Y^n|X^n) + n\varepsilon_n \\ &= h(Y^n) - h(Z^n) + n\varepsilon_n \\ &\leq \sum_{i=1}^n h(Y_i) - h(Z^n) + n\varepsilon_n \\ &= \sum_{i=1}^n \{h(Y_i) - h(Z_i)\} + n\varepsilon_n \\ &= \sum_{i=1}^n I(X_i; Y_i) + n\varepsilon_n \end{aligned} \quad (4.5.16)$$

令  $P_i$  表示码书中, 码字的第  $i$  位符号的平均功率, 即

$$P_i = \frac{1}{2^{nR}} \sum_{w=1}^{2^{nR}} x_i^2(w) \quad (4.5.17)$$

于是  $Y_i$  的平均功率为  $P_i + N$ , 所以

$$h(Y_i) \leq \frac{1}{2} \log 2\pi e (P_i + N) \quad (4.5.18)$$

因而

$$\begin{aligned} nR &\leq \sum_{i=1}^n \{h(Y_i) - h(Z_i)\} + n\varepsilon_n \\ &\leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_i}{N} \right) + n\varepsilon_n \end{aligned} \quad (4.5.19)$$

由于码字满足功率限制, 所以



$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P_i \leq P \quad (4.5.20)$$

又  $f(x) = \frac{1}{2} \log(1+x)$  是上凸( $\cap$ )函数, 所以

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \log\left(1 + \frac{P_i}{N}\right) &\leq \frac{1}{2} \log\left(1 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{P_i}{N}\right) \\ &\leq \frac{1}{2} \log\left(1 + \frac{P}{N}\right) \\ &= C \end{aligned} \quad (4.5.21)$$

式(4.5.19)两边除以  $n$ , 并利用式(4.5.21), 令  $n \rightarrow \infty$  可以得到

$$R \leq C \quad \text{Q. E. D}$$

#### \* 4.5.4 带有独立高斯噪声的平行信道

本节研究  $k$  个独立、平行且具有共同功率限制的高斯信道, 如图 4.5.4 所示。这时输入、输出关系为

$$Y_j = X_j + Z_j \quad j = 1, 2, \dots, k \quad (4.5.22)$$

$$Z_j \sim \mathcal{N}(0, N_j) \quad j = 1, 2, \dots, k \quad (4.5.23)$$

$$E\left\{\sum_{j=1}^k X_j^2\right\} \leq P \quad (4.5.24)$$

按定义, 平行高斯信道容量为

$$C = \max_{p(x_1, x_2, \dots, x_k): \sum_{i=1}^k EX_i^2 \leq P} I(X_1, X_2, \dots, X_k; Y_1, Y_2, \dots, Y_k) \quad (4.5.25)$$

这种信道模型在分析宽带通信信道时非常有用, 比如当前宽带通信传输中广泛使用的正交频分复用(OFDM)技术正是从平行高斯信道模型得到启发和理论依据的。下面来计算达到平行高斯信道容量的分布  $\{p(x_1, x_2, \dots, x_k)\}$  以及这个信道容量的大小。

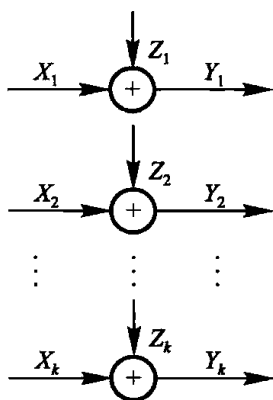


图 4.5.4 平行高斯信道

因为  $Z_1, Z_2, \dots, Z_k$  是独立的, 所以

$$\begin{aligned}
 I(X_1, X_2, \dots, X_k; Y_1, Y_2, \dots, Y_k) &= h(Y_1, Y_2, \dots, Y_k) - h(Y_1, Y_2, \dots, Y_k | X_1, X_2, \dots, X_k) \\
 &= h(Y_1, Y_2, \dots, Y_k) - h(Z_1, Z_2, \dots, Z_k) \\
 &= h(Y_1, Y_2, \dots, Y_k) - \sum_{i=1}^k h(Z_i) \\
 &\leq \sum_{i=1}^k h(Y_i) - \sum_{i=1}^k h(Z_i) \\
 &\leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^k \log \left( 1 + \frac{P_i}{N_i} \right)
 \end{aligned} \tag{4.5.26}$$

其中

$$P_i = EX_i^2, \quad \sum_{i=1}^k P_i \leq P \tag{4.5.27}$$

当输入分布  $\{p(x_1, x_2, \dots, x_k)\}$  为  $k$  维独立、正态分布时, 即

$$(X_1, X_2, \dots, X_k) \sim \mathcal{N} \left\{ 0, \begin{bmatrix} P_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & P_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & P_k \end{bmatrix} \right\} \tag{4.5.28}$$

上面不等式(4.5.26)的等号成立。由于功率限制为  $\sum_{i=1}^k P_i = P$ , 所以可以进一步对功率分配最优化。利用拉格朗日乘子  $\lambda$ , 目标函数为

$$J(P_1, P_2, \dots, P_k) = \sum_{i=1}^k \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_i}{N_i} \right) + \lambda \sum_{i=1}^k P_i \tag{4.5.29}$$

上式对  $P_i$  求导, 且令导数等于零得到

$$\frac{1}{2} \frac{1}{P_i + N_i} + \lambda = 0$$

即

$$P_i = v - N_i, \quad i = 1, 2, \dots, k \tag{4.5.30}$$

其中  $v$  为待定常数, 由共同功率限制式(4.5.27)确定。由于  $P_i$  必须大于或等于零, 所以式(4.5.30)不一定代表可实现解。下面对解作一修正, 令

$$P_i = (v - N_i)^+ \tag{4.5.31}$$

其中, 正函数  $(x)^+$  定义为

$$(x)^+ = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \tag{4.5.32}$$

利用

$$\sum_{i=1}^k (v - N_i)^+ = P \tag{4.5.33}$$

确定  $v$ , 然后求出  $P_i$ 。由于修正解(4.5.31)满足定理 2.1.3 中的充要条件, 所以达到相应的极大值。因此平行高斯信道容量为

$$C = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^k \log \left( 1 + \frac{(v - N_i)^+}{N_i} \right) \tag{4.5.34}$$

其中,  $v$  和  $P_i$  可由如图 4.5.5 所示的灌水法则求出。

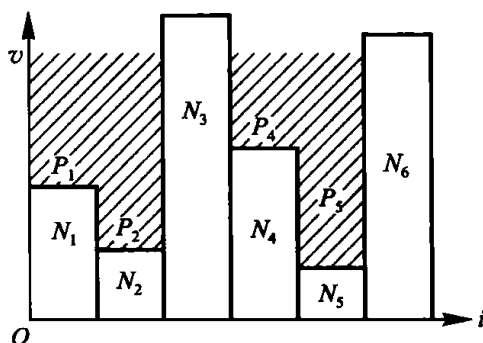


图 4.5.5 求解方程(4.5.31)的灌水法则

在总功率分配给各个子信道时,首先把功率分配给噪声最小的信道,然后分配给第二小噪声信道,就像灌水一样进行,直到水涨到一定的水平  $v$ ,使总的灌水量等于总功率  $P$ 。如图 4.5.5 所示,有 6 个信道,先把功率分配给噪声最小的第 5 信道,然后分配给第 2 信道。像灌水一样,直到水涨到某一水平  $v$ ,这时  $P_1 + P_2 + P_4 + P_5 = P$ 。这时第 3 信道和第 6 信道的噪声水平大于  $v$ ,所以不分配任何功率给这两个信道。

#### \* 4.5.5 带有相关高斯噪声的平行信道

在 4.5.4 节中平行高斯信道的各噪声分量是独立的,这里考虑各噪声分量是相关的情况。这种情况可以用来模拟带限有色高斯噪声信道,这是一种有记忆的高斯信道。

令  $\mathbf{K}_z$  表示噪声的协方差矩阵,  $\mathbf{K}_x$  表示输入信号协方差矩阵,输入功率限制为

$$\frac{1}{n} \sum_i EX_i^2 \leq P \quad (4.5.35)$$

或等价于

$$\frac{1}{n} \text{Tr}(\mathbf{K}_x) \leq P \quad (4.5.36)$$

其中  $\text{Tr}(\cdot)$  表示矩阵的迹,也就是矩阵对角线元素和。

同样可以写出

$$\begin{aligned} I(X_1, X_2, \dots, X_n; Y_1, Y_2, \dots, Y_n) \\ = h(Y_1, Y_2, \dots, Y_n) - h(Z_1, Z_2, \dots, Z_n) \end{aligned}$$

$h(Z_1, Z_2, \dots, Z_n)$  是由噪声的分布确定的,它等于

$$h(Z_1, Z_2, \dots, Z_n) = \frac{1}{2} \log \{ (2\pi e)^n |\mathbf{K}_z| \} \quad (4.5.37)$$

其中,  $|\mathbf{K}_z|$  为噪声的协方差矩阵  $\mathbf{K}_z$  的行列式,与输入分布的选择无关。所以只要求出  $h(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$  的极大值就行了。因为输入和噪声是独立的,所以  $Y$  的协方差矩阵为

$$\mathbf{K}_y = \mathbf{K}_x + \mathbf{K}_z \quad (4.5.38)$$

由于

$$h(Y_1, Y_2, \dots, Y_n) = - \iint \cdots \int p(y_1, y_2, \dots, y_n) \times$$

$$\begin{aligned} & \log p(y_1, y_2, \dots, y_n) dy_1 \cdots dy_n \\ & \leq \frac{1}{2} \log \{ (2\pi e)^n |\mathbf{K}_x + \mathbf{K}_z| \} \end{aligned} \quad (4.5.39)$$

其中,  $|\mathbf{K}_x + \mathbf{K}_z|$  表示  $(\mathbf{K}_x + \mathbf{K}_z)$  的行列式。式(4.5.39)等号成立的条件为输入为高斯过程。

下面选  $\mathbf{K}_x$ , 使  $|\mathbf{K}_x + \mathbf{K}_z|$  在约束条件

$$\frac{1}{n} \text{Tr}(\mathbf{K}_x) \leq P$$

下极大化。为此把  $\mathbf{K}_z$  对角化, 存在矩阵  $\mathbf{Q}$ , 使

$$\mathbf{K}_z = \mathbf{Q} \mathbf{A} \mathbf{Q}^T \quad (4.5.40a)$$

其中

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad (4.5.40b)$$

$\lambda_i, i=1, 2, \dots, n$  为矩阵  $\mathbf{K}_z$  的本征值,  $\mathbf{Q}$  为正交矩阵

$$\mathbf{Q} \mathbf{Q}^T = \mathbf{I} \quad (4.5.40c)$$

于是

$$|\mathbf{K}_z| = \prod_{i=1}^n \lambda_i \quad (4.5.41a)$$

$$h(Z_1, Z_2, \dots, Z_n) = \frac{1}{2} \log \left\{ (2\pi e)^n \prod_{i=1}^n \lambda_i \right\} \quad (4.5.41b)$$

而

$$\begin{aligned} |\mathbf{K}_x + \mathbf{K}_z| &= |\mathbf{K}_x + \mathbf{Q} \mathbf{A} \mathbf{Q}^T| \\ &= |\mathbf{Q}| |\mathbf{Q}^T \mathbf{K}_x \mathbf{Q} + \mathbf{A}| |\mathbf{Q}^T| \\ &= |\mathbf{Q}^T \mathbf{K}_x \mathbf{Q} + \mathbf{A}| \\ &\stackrel{\text{def}}{=} |\mathbf{A} + \mathbf{A}| \end{aligned} \quad (4.5.42a)$$

其中

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}^T \mathbf{K}_x \mathbf{Q} \quad (4.5.42b)$$

因为, 对任何两个矩阵  $\mathbf{B}$  和  $\mathbf{C}$

$$\text{Tr}(\mathbf{BC}) = \text{Tr}(\mathbf{CB})$$

所以

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\mathbf{A}) &= \text{Tr}(\mathbf{Q}^T \mathbf{K}_x \mathbf{Q}) \\ &= \text{Tr}(\mathbf{Q} \mathbf{Q}^T \mathbf{K}_x) \\ &= \text{Tr}(\mathbf{K}_x) \end{aligned} \quad (4.5.43)$$

因此问题化为, 在  $\text{Tr}(\mathbf{A}) \leq nP$  约束下, 求  $|\mathbf{A} + \mathbf{A}|$  极大。

根据哈达马不等式<sup>[1]</sup>, 任何正定矩阵  $\mathbf{K}$  的行列式值小于或等于它对角线元之积, 即

$$|\mathbf{K}| \leq \prod_{i=1}^n K_{ii} \quad (4.5.44)$$

$K_{ii}$  表示矩阵  $\mathbf{K}$  的主对角线元素, 式(4.5.44)的等号仅在  $\mathbf{K}$  为对角阵时成立。协方差矩阵  $\mathbf{K}_y = \mathbf{K}_x + \mathbf{K}_z$  是正定的, 所以

$$|A + \Lambda| \leq \prod_i (A_{ii} + \lambda_i) \quad (4.5.45)$$

等号仅当  $A$  为对角阵时才成立。

因为  $A$  的迹受到限制,即

$$\frac{1}{n} \sum_i A_{ii} \leq P \quad A_{ii} \geq 0 \quad (4.5.46)$$

为了极大化不等式(4.5.45)的右边项,可以采用拉格朗日乘子方法,极大值在

$$A_{ii} + \lambda_i = v$$

时达到,其中  $v$  为常数,由约束条件(4.5.46)确定。但是考虑到  $A_{ii} \geq 0$  的限制,所以利用修正解

$$A_{ii} = (v - \lambda_i)^+ \quad (4.5.47)$$

通过  $\sum_i A_{ii} = nP$ ,来待定  $v$  值。因此,使  $h(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$  达到极大,也就是达到信道容量的输入分布是高斯的,而且它的协方差矩阵  $K_x$  满足

$$K_x = Q \begin{pmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & A_{22} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & A_{nn} \end{pmatrix} Q^T \quad (4.5.48)$$

其中,  $A_{ii}$  由式(4.5.47)确定。用灌水方法求得功率分配值  $A_{ii}$ 。这时信道容量为

$$C = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log \left( 1 + \frac{(v - \lambda_i)^+}{\lambda_i} \right) \quad (4.5.49)$$

#### \* 4.5.6 MIMO 高斯信道的容量 <sup>[42, 43]</sup>

在 4.5.4 和 4.5.5 两节中已经介绍了总功率受限制的  $k$  个平行高斯信道的容量公式,由于  $k$  个输入和  $k$  个输出之间没有交叉传输,所以可以简单地把它看成是  $k$  个平行信道。本节中将研究具有多个输入和多个输出的一般信道,在这些输入和输出之间存在着交叉传输。这种信道称之为 MIMO(多输入多输出)信道。在无线通信中,具有多个发射天线和多个接收天线组成的通信系统就属于这种信道类型。在无线通信中利用多天线提供了有效的发射分集和接收分集,极大地提高了信道容量,从而使无线通信中频谱利用效率获得大幅度的增加。多天线无线通信是当前通信领域的研究热点。本节将从信息论角度介绍多天线无线通信的理论基础。多天线信道模型如图 4.5.6 所示。

由  $N_t$  个发射天线和  $N_r$  个接收天线所组成的 MIMO 系统由式(4.5.50)描述

$$y = Hx + n \quad (4.5.50)$$

其中,  $x = (x_1, x_2, \dots, x_{N_t})^T$  表示发送的复信号矢量。它的功率限制为

$$E[x^\dagger x] = E \left[ \sum_{i=1}^{N_t} x_i x_i^* \right] \leq P$$

其中,  $x^\dagger$  表示复矢量  $x$  的共轭转置。接收到的复数信号矢量为  $y = (y_1, y_2, \dots, y_{N_r})^T$ ,  $H = [h_{ij}]_{N_r \times N_t}$  为信道传输矩阵,其中  $h_{ij}$  表示由第  $j$  根发射天线发射,第  $i$  根接收天线接收时的复数增益系数,  $h_{ij} = \alpha_{ij} +$

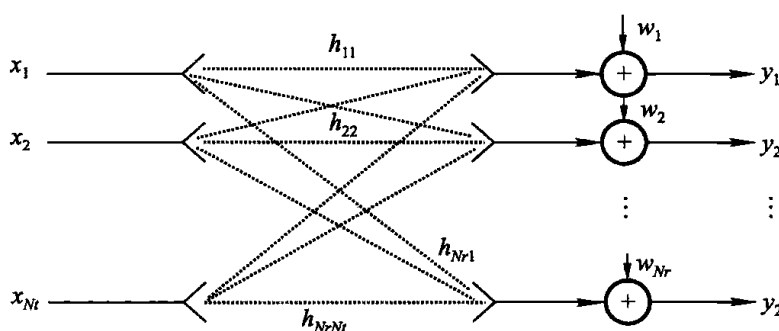


图 4.5.6 MIMO 信道模型

$j\beta_{ij} = |h_{ij}|e^{j\varphi_{ij}}$ 。通常  $h_{ij}$  是复数随机变量。在无线移动通信中,散射多径分量极为丰富,在不存在视线传播途径时,  $h_{ij}$  可以表示成复高斯随机变量。它的实部和虚部彼此独立,都是均值为零、方差为  $\frac{1}{2}$  的高斯分布,  $\mathcal{N}\left(0, \frac{1}{2}\right)$ , 也可把  $h_{ij}$  分布记为复高斯分布  $\mathcal{N}_c(0, 1)$ 。  $h_{ij}$  的幅度是 Rayleigh 分布, 相位服从均匀分布。  $\mathbf{n} = (n_1, n_2, \dots, n_{Nr})^T$  是复高斯噪声矢量, 复噪声矢量各分量之间彼此独立, 它的实部和虚部是独立、同分布高斯变量  $\mathcal{N}\left(0, \frac{\sigma^2}{2}\right)$ , 也就是说  $n_i \sim \mathcal{N}_c(0, \sigma^2)$ 。

本小节中首先介绍关于圆对称复高斯随机矢量知识, 然后介绍当  $H$  为固定值矩阵时 MIMO 信道的容量, 最后介绍当信道矩阵  $H$  为随机量时, MIMO 信号的平均信道的容量(也称为遍历容量)。

### 1. 圆对称复高斯随机矢量

对于复高斯随机矢量来说, 它的实部矢量和虚部矢量都是实高斯矢量。在信号处理和实际应用中, 对一类称为圆对称复高斯随机矢量更感兴趣。下面给出圆对称复高斯随机矢量定义。

**定义 4.5.4**  $n$  维复随机矢量  $\mathbf{z} = (z_1, z_2, \dots, z_n)^T$ , 若其中每个分量  $z_i = x_i + jy_i$  的实部  $x_i$  和虚部  $y_i$  都是高斯随机变量, 且满足下述条件:

$$(1) E(z_i) = E(x_i) + jE(y_i) \quad (4.5.51a)$$

$$(2) \frac{1}{2}E\{[z_i - E(z_i)][z_j - E(z_j)]^*\} = \varphi_{x_{i,j}} + j\varphi_{y_{i,j}} \quad (4.5.51b)$$

$$(3) E\{[x_i - E(x_i)][x_j - E(x_j)]\} = E\{[y_i - E(y_i)][y_j - E(y_j)]\} \stackrel{\text{def}}{=} \varphi_{x_{i,j}} \quad (4.5.51c)$$

$$(4) E\{[y_i - E(y_i)][x_j - E(x_j)]\} = -E\{[x_i - E(x_i)][y_j - E(y_j)]\} \stackrel{\text{def}}{=} \varphi_{y_{i,j}} \quad (4.5.51d)$$

则称  $\mathbf{z}$  为  $n$  维圆对称复高斯矢量。

为了简单起见, 假定  $E(\mathbf{z}) = 0$ 。于是  $\mathbf{z}$  的实部矢量  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$  和虚部矢量  $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$  的均值也都为零矢量。由式(4.5.51), 可知

$$\phi_{\mathbf{x}} = E(\mathbf{x}\mathbf{x}^T) = E(\mathbf{y}\mathbf{y}^T) = (\varphi_{x_{i,j}})_{n \times n} \quad (4.5.52a)$$

$$\phi_{\mathbf{y}} = E(\mathbf{y}\mathbf{y}^T) = -E(\mathbf{x}\mathbf{y}^T) = (\varphi_{y_{i,j}})_{n \times n} \quad (4.5.52b)$$

$$\begin{aligned} \phi_{\mathbf{z}} &= E(\mathbf{z}\mathbf{z}^H) = E\{(\mathbf{x} + j\mathbf{y})(\mathbf{x}^T - j\mathbf{y}^T)\} \\ &= 2(\phi_{\mathbf{x}} + j\phi_{\mathbf{y}}) \end{aligned} \quad (4.5.52c)$$

$$\begin{aligned}
 E\left\{\begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix}(\mathbf{x}^T, \mathbf{y}^T)\right\} &= \begin{pmatrix} \phi_x & -\phi_y \\ \phi_y & \phi_x \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \text{Re}\phi_z & -\text{Im}\phi_z \\ \text{Im}\phi_z & \text{Re}\phi_z \end{pmatrix}
 \end{aligned} \quad (4.5.53)$$

对任何  $n$  维复矢量  $\mathbf{a} = \text{Re}(\mathbf{a}) + j\text{Im}(\mathbf{a})$ , 以及  $n \times n$  复矩阵  $\mathbf{A} = \text{Re}(\mathbf{A}) + j\text{Im}(\mathbf{A})$ , 采用记号

$$\hat{\mathbf{a}} = \begin{pmatrix} \text{Re}(\mathbf{a}) \\ \text{Im}(\mathbf{a}) \end{pmatrix} \quad (4.5.54a)$$

$$\hat{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} \text{Re}(\mathbf{A}) & -\text{Im}(\mathbf{A}) \\ \text{Im}(\mathbf{A}) & \text{Re}(\mathbf{A}) \end{pmatrix} \quad (4.5.54b)$$

很容易导出如下关系

$$\mathbf{C} = \mathbf{AB} \Leftrightarrow \hat{\mathbf{C}} = \hat{\mathbf{A}}\hat{\mathbf{B}} \quad (4.5.55a)$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B} \Leftrightarrow \hat{\mathbf{C}} = \hat{\mathbf{A}} + \hat{\mathbf{B}} \quad (4.5.55b)$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{A}^\dagger \Leftrightarrow \hat{\mathbf{C}} = (\hat{\mathbf{A}})^\dagger \quad (4.5.55c)$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{A}^{-1} \Leftrightarrow \hat{\mathbf{C}} = (\hat{\mathbf{A}})^{-1} \quad (4.5.55d)$$

$$\det(\hat{\mathbf{A}}) = |\det(\mathbf{A})|^2 = \det(\mathbf{A}\mathbf{A}^\dagger) \quad (4.5.55e)$$

$$\mathbf{a} = \mathbf{b} + \mathbf{c} \Leftrightarrow \hat{\mathbf{a}} = \hat{\mathbf{b}} + \hat{\mathbf{c}} \quad (4.5.55f)$$

$$\mathbf{a} = \mathbf{Ab} \Leftrightarrow \hat{\mathbf{a}} = \hat{\mathbf{A}}\hat{\mathbf{b}} \quad (4.5.55g)$$

$$\text{Re}(\mathbf{a}^\dagger \mathbf{b}) = (\hat{\mathbf{a}})^\dagger \cdot \hat{\mathbf{b}} \quad (4.5.55h)$$

于是

$$E\left\{\begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix}(\mathbf{x}^T, \mathbf{y}^T)\right\} = \frac{1}{2} \hat{\phi}_z$$

下面利用性质(4.5.55)导出圆对称复高斯矢量  $\mathbf{z}$  的分布密度表达式

$$\begin{aligned}
 p(\mathbf{z}) &= p(z_1, z_2, \dots, z_n) \\
 &= p(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n) \\
 &= \frac{1}{(2\pi)^n \left[ \det\left(\frac{\hat{\phi}_z}{2}\right) \right]^{\frac{1}{2}}} \exp\left\{ -\frac{1}{2}(\mathbf{x}^T, \mathbf{y}^T) \left(\frac{\hat{\phi}_z}{2}\right)^{-1} \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} \right\} \\
 &= [\det(\pi \hat{\phi}_z)]^{-\frac{1}{2}} \exp\left\{ -(\mathbf{x}^T, \mathbf{y}^T) (\hat{\phi}_z)^{-1} \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} \right\}
 \end{aligned} \quad (4.5.56)$$

其中,  $\det(\mathbf{A})$  表示矩阵  $\mathbf{A}$  的行列式。利用式(4.5.55)得到

$$[\det(\hat{\phi}_z)]^{\frac{1}{2}} = \det(\phi_z)$$

$$(\mathbf{x}^T, \mathbf{y}^T) (\hat{\phi}_z)^{-1} \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} = \mathbf{z}^\dagger \phi_z^{-1} \mathbf{z}$$

所以

$$p(\mathbf{z}) = \frac{1}{\det(\pi \phi_z)} \exp \{ -\mathbf{z}^\dagger \phi_z^{-1} \mathbf{z} \} \quad (4.5.57a)$$

当  $n = 1$  时, 圆对称复高斯变量分布  $\mathcal{N}_c(0, \sigma^2)$  为

$$p(z) = \frac{1}{\pi \sigma^2} \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{\sigma^2} \right\} \quad (4.5.57b)$$

其中,  $x, y$  为  $z$  的实部和虚部。

圆对称复随机矢量  $z$  的微分熵为

$$\begin{aligned} h(\mathbf{z}) &= - \int_{C^n} p(\mathbf{z}) \log p(\mathbf{z}) d\mathbf{z} \\ &= - \int_{R^n} \int_{R^n} p(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \log p(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{x} d\mathbf{y} \\ &= \frac{1}{2} \log \left\{ (2\pi e)^{2n} \det \left( \frac{\hat{\phi}_z}{2} \right) \right\} \\ &= \log \det(\pi e \phi_z) \end{aligned} \quad (4.5.58)$$

在协方差矩阵  $K$  给定条件下, 使熵为最大的实多维分布为高斯分布。在复数情况下也有类似结果, 即对任何  $n$  维复数随机矢量  $z$ , 若  $E[\mathbf{z}\mathbf{z}^\dagger] = \phi_z = (\varphi_{ij})_{n \times n}$  给定

其中

$$\varphi_{ij} = E(z_i z_j^*) \quad 1 \leq i, j \leq n$$

则  $z$  的微分熵为

$$h(\mathbf{z}) \leq \log \det(\pi e \phi_z) \quad (4.5.59)$$

式(4.5.59)中等号成立的充要条件为,  $z$  是具有协方差矩阵  $\phi_z$  的圆对称复高斯矢量, 它对应的分布由式(4.5.57a)给定。

## 2. 固定信道矩阵条件下 MIMO 高斯信道容量

当信道矩阵  $H$  为固定值情况下, 式(4.5.50)所示 MIMO 信道的输入、输出之间的互信息为

$$\begin{aligned} I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) &= h(\mathbf{Y}) - h(\mathbf{Y}|\mathbf{X}) \\ &= h(\mathbf{Y}) - h(\mathbf{N}) \end{aligned}$$

其中,  $\mathbf{N}$  为圆对称复高斯噪声矢量

$$\begin{aligned} h(\mathbf{N}) &= \log \det(\pi e \sigma^2 \mathbf{I}_{N_r}) \\ &= N_r \log(\pi e \sigma^2) \end{aligned} \quad (4.5.60)$$

所以, 极大化  $I(\mathbf{X}; \mathbf{Y})$  就等价于极大化  $h(\mathbf{Y})$ 。下面就在  $E(\mathbf{x}^\dagger \mathbf{x}) \leq P$  约束条件下, 选择  $\mathbf{X}$  的分布, 使  $h(\mathbf{Y})$  极大。

首先如果  $\mathbf{X}$  的均值矢量为零, 协方差矩阵为

$$E(\mathbf{X}\mathbf{X}^\dagger) = \mathbf{Q} \quad (4.5.61)$$

则  $\mathbf{Y}$  的均值矢量也为零, 协方差矩阵为

$$E(\mathbf{Y}\mathbf{Y}^\dagger) = \mathbf{H}\mathbf{Q}\mathbf{H}^\dagger + \sigma^2 \mathbf{I}_{N_r} \quad (4.5.62)$$

由于在给定协方差矩阵之下, 圆对称复高斯矢量的微分熵  $h(\mathbf{Y})$  最大; 而当  $\mathbf{X}$  是圆对称复高



斯矢量时则  $\mathbf{Y}$  也是圆对称复高斯矢量, 所以这里限定  $\mathbf{X}$  为圆对称复高斯分布。这时

$$\begin{aligned}
 I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}) &= h(\mathbf{Y}) - h(\mathbf{N}) \\
 &= \log \{ \det [ \pi e (\mathbf{H} \mathbf{Q} \mathbf{H}^\dagger + \sigma^2 \mathbf{I}_{N_r}) ] \} - \log \{ \det [ \pi e \sigma^2 \mathbf{I}_{N_r} ] \} \\
 &= \log \det \left[ \mathbf{I}_{N_r} + \frac{\mathbf{H} \mathbf{Q} \mathbf{H}^\dagger}{\sigma^2} \right] \\
 &= \log \det \left[ \mathbf{I}_{N_r} + \frac{\mathbf{Q}}{\sigma^2} \mathbf{H}^\dagger \mathbf{H} \right]
 \end{aligned} \tag{4.5.63}$$

上式最后等号是利用了行列式恒等式。

$$\det(\mathbf{I} + \mathbf{A}\mathbf{B}) = \det(\mathbf{I} + \mathbf{B}\mathbf{A}) \tag{4.5.64}$$

由于  $\mathbf{H}^\dagger \mathbf{H}$  是 Hermitian 矩阵, 它可以对角化, 即

$$\mathbf{H}^\dagger \mathbf{H} = \mathbf{U}^\dagger \mathbf{\Lambda} \mathbf{U} \tag{4.5.65}$$

其中,  $\mathbf{\Lambda}$  为对角矩阵  $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(d_1^2, d_2^2, \dots, d_{N_t}^2)$ ,  $\mathbf{U}$  为首矩阵。利用恒等式(4.5.65), 得

$$\det \left[ \mathbf{I}_{N_r} + \frac{\mathbf{H} \mathbf{Q} \mathbf{H}^\dagger}{\sigma^2} \right] = \det \left[ \mathbf{I}_{N_r} + \frac{1}{\sigma^2} \mathbf{\Lambda}^{\frac{1}{2}} \mathbf{U} \mathbf{Q} \mathbf{U}^\dagger \mathbf{\Lambda}^{\frac{1}{2}} \right] \tag{4.5.66}$$

由于  $\mathbf{Q}$  是非负定的, 所以  $\tilde{\mathbf{Q}} = \mathbf{U} \mathbf{Q} \mathbf{U}^\dagger$  也是非负定的, 同时  $\text{tr}(\tilde{\mathbf{Q}}) = \text{tr}(\mathbf{Q})$ , 所以在  $\text{tr}(\mathbf{Q}) \leq P$  约束下, 改变  $\mathbf{Q}$  使式(4.5.66)左边极大等价于在  $\text{tr}(\tilde{\mathbf{Q}}) \leq P$  约束下, 改变  $\tilde{\mathbf{Q}}$  使(4.5.66)右边极大。由哈达马不等式

$$\det \left( \mathbf{I}_{N_r} + \frac{\mathbf{\Lambda}^{\frac{1}{2}} \tilde{\mathbf{Q}} \mathbf{\Lambda}^{\frac{1}{2}}}{\sigma^2} \right) \leq \prod_i \left( 1 + \frac{\tilde{Q}_{ii} d_i^2}{\sigma^2} \right) \tag{4.5.67}$$

当  $\tilde{\mathbf{Q}}$  是对角阵时, 上式等号成立, 所以最佳化  $\tilde{\mathbf{Q}}$  是对角阵, 其中对角元  $\tilde{Q}_{ii}$  的选取可通过灌水法则得到

$$\tilde{Q}_{ii} = \left( \mu - \frac{\sigma^2}{d_i^2} \right)^+ \tag{4.5.68}$$

即

$$\tilde{Q}_{ii} + \frac{\sigma^2}{d_i^2} = \mu \quad \text{当 } \mu > \frac{\sigma^2}{d_i^2} \tag{4.5.69a}$$

$$\tilde{Q}_{ii} = 0 \quad \text{当 } \mu \leq \frac{\sigma^2}{d_i^2} \tag{4.5.69b}$$

$\mu$  由  $\sum_i \tilde{Q}_{ii} = P$  来待定。相应的容量为

$$C = \sum_i \left[ \log \left( \mu \frac{d_i^2}{\sigma^2} \right) \right]^+ \tag{4.5.70}$$

也可以用另一种方法导出容量公式(4.5.70)。若对  $\mathbf{H}$  矩阵作奇异值分解

$$\mathbf{H} = \mathbf{U} \mathbf{D} \mathbf{V}^\dagger \tag{4.5.71}$$

其中,  $\mathbf{U}$  和  $\mathbf{V}$  分别为  $N_r \times N_r$  和  $N_t \times N_t$  酉矩阵, 即

$$\mathbf{U}^\dagger \mathbf{U} = \mathbf{I}_{N_r}, \quad \mathbf{V}^\dagger \mathbf{V} = \mathbf{I}_{N_t}$$

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} \mathbf{S} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix}_{N_r \times N_t}$$

$$S = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_N)$$

$$N = \min(N_t, N_r)$$

于是

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n}$$

$$= \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{V}^{\dagger}\mathbf{x} + \mathbf{n} \quad (4.5.72)$$

记

$$\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{U}^{\dagger}\mathbf{y} = \mathbf{D}\tilde{\mathbf{x}} + \tilde{\mathbf{n}} \quad (4.5.73)$$

其中

$$\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{V}^{\dagger}\mathbf{x}, \tilde{\mathbf{n}} = \mathbf{U}^{\dagger}\mathbf{n}$$

由于  $\mathbf{U}$  和  $\mathbf{V}$  均为酉矩阵, 所以  $\tilde{\mathbf{y}}, \tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{n}}$  分别与  $\mathbf{y}, \mathbf{x}, \mathbf{n}$  的统计特性完全一样, 于是图 4.5.6 所示信道简化为图 4.5.7 所示平行复高斯信道。

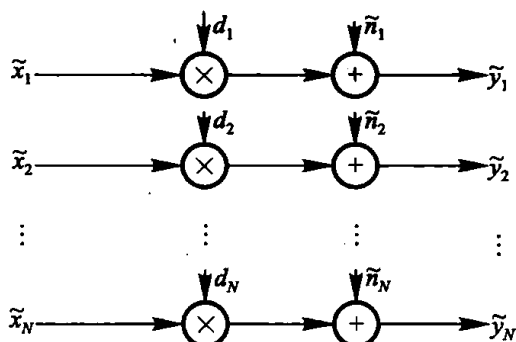


图 4.5.7 平行复高斯信道

图 4.5.7 中,  $d_i$  是  $\mathbf{H}$  矩阵的奇异值, 也就是  $\mathbf{H}^{\dagger}\mathbf{H}$  的本征值的正平方根,  $\tilde{n}_i$  与  $n_i$  一样是独立的圆对称复高斯随机变量  $\mathcal{N}_c(0, \sigma^2)$ 。设第  $i$  条平行复子信道的输入复信号功率为  $\tilde{Q}_{ii}$ , 则该条子信道容量为

$$C_i = \log \left( 1 + \frac{d_i^2 \tilde{Q}_{ii}}{\sigma^2} \right) \quad (4.5.74)$$

于是总的信道容量为

$$C = \max_{\sum_{i=1}^N \tilde{Q}_{ii} \leq P} \sum_{i=1}^N C_i \quad (4.5.75)$$

同样采用灌水法则确定功率分配  $\{\tilde{Q}_{ii}\}$ , 所得到的信道容量正是式(4.5.70)所给出的。

由于通常情况下发送端不知道信道传输矩阵的具体取值, 信道状态只有接收方完全知道。在这种情况下, 发射方的唯一可靠的策略是把允许的最大功率在  $N_t$  个发射天线上均分, 这时等功率分配信道容量为

$$C = \sum_{i=1}^N \log \left( 1 + \frac{d_i^2 P}{\sigma^2 N_t} \right) \quad (4.5.76)$$

由于  $d_i^2$  是  $\mathbf{H}\mathbf{H}^{\dagger}$  的本征值, 所以  $\left( 1 + \frac{d_i^2 P}{\sigma^2 N_t} \right)$  也是矩阵  $\left( \mathbf{I} + \frac{P}{\sigma^2 N_t} \mathbf{H}\mathbf{H}^{\dagger} \right)$  的本征值, 从而

$$\begin{aligned} C &= \log \prod_{i=1}^N \left( 1 + \frac{d_i^2 P}{\sigma^2 N_t} \right) \\ &= \log \det \left[ \mathbf{I} + \frac{P}{\sigma^2 N_t} \mathbf{H}\mathbf{H}^{\dagger} \right] \end{aligned} \quad (4.5.77)$$

### 3. MIMO 衰落信道

现假定  $\mathbf{H}$  是复随机矩阵,  $h_{ij}, 1 \leq i, j \leq n$  都是独立的圆对称复高斯随机变量  $\mathcal{N}_c(0, 1)$ , 假定在接收端可以精确地估计出  $\mathbf{H}$  矩阵, 则

$$\begin{aligned} I(\mathbf{X}; (\mathbf{Y}, \mathbf{H})) &= I(\mathbf{X}; \mathbf{H}) + I(\mathbf{X}; \mathbf{Y} | \mathbf{H}) \\ &= I(\mathbf{X}; \mathbf{Y} | \mathbf{H}) \\ &= E_{\mathbf{H}}[I(\mathbf{X}; \mathbf{Y} | \mathbf{H} = \mathbf{H}_0)] \end{aligned} \quad (4.5.78)$$

$I(\mathbf{X}; \mathbf{Y} | \mathbf{H} = \mathbf{H}_0)$  表示在信道传输矩阵的某个具体实现条件下的互信息,  $E_{\mathbf{H}}(\cdot)$  表示对于  $\mathbf{H}$  求平均。由于当  $\mathbf{X}$  为具有协方差矩阵  $\mathbf{Q}$  的圆对称复高斯分布时  $I(\mathbf{X}; \mathbf{Y} | \mathbf{H})$  达到极大, 同时考虑仅接收方具有完全信道状态信息情况, 可以利用式 (4.5.77) 得到 MIMO 信道的平均信道容量为

$$C = E_{\mathbf{H}} \left\{ \log \left[ \det \left( \mathbf{I} + \frac{P}{\sigma^2 N_t} \mathbf{H} \mathbf{H}^\dagger \right) \right] \right\} \quad (4.5.79)$$

记  $\rho = \frac{P}{\sigma^2}$  为信噪比, 则

$$C = E_{\mathbf{H}} \left\{ \log \left[ \det \left( \mathbf{I} + \frac{\rho}{N_t} \mathbf{H} \mathbf{H}^\dagger \right) \right] \right\} \quad (4.5.80)$$

当  $N_t$  很大时, 可以利用大数定律

$$\mathbf{H} \mathbf{H}^\dagger \xrightarrow{N_t \rightarrow \infty} N_t \mathbf{I}_{N_r}$$

于是

$$C \rightarrow N_r \log(1 + \rho)$$

同样

$$\mathbf{H}^\dagger \mathbf{H} \xrightarrow{N_r \rightarrow \infty} N_r \mathbf{I}_{N_t}$$

$$C \rightarrow N_t \log \left( 1 + \frac{N_r}{N_t} \cdot \rho \right)$$

已经有许多文章研究了 MIMO 信道的容量, 分析了传输环境对于容量的影响, 在一定条件下, 系统的信道容量与  $N = \min(N_r, N_t)$  成比例增长。

## 4.6 模拟信道的信道容量

现实生活中的物理通信信道, 无论是电缆、光纤还是空间电磁波都是模拟信道, 也就是在时间和幅度上均是连续的信道。因此研究模拟信道的信道容量有着现实的重要性。Shannon 的信道编码定理在模拟信道上仍然成立, 但是它的证明比较复杂, 这里不讨论。对于模拟信道, 它的输入和输出都是时间的连续函数, 所以利用正交展开方法, 把时间连续函数转化为离散时间序列, 从而把模拟信道问题化为一组幅度连续、时间离散的连续信道问题。这对于模拟高斯噪声信道最为合适, 因为高斯随机过程的正交展开系数一般还是高斯变量, 而且适当地选取一组基函数可以使这些高斯变量系数彼此独立。

### 4.6.1 带限、加性白高斯噪声信道

在通信中最理想化也是最经常使用的模拟信道是带限、加性白高斯噪声信道。这是一个连续

时间信道,其中信号  $x(t)$  和噪声  $z(t)$  都被限制于一定的频带之内,比如被限制在  $[0, W]$  之内,而且噪声功率谱在频带内是常数。信道输出为

$$y(t) = x(t) + z(t) \quad (4.6.1)$$

输出  $y(t)$  的频谱也被限制在  $[0, W]$  之内。

如果一个函数  $f(t)$ , 它的频带限于  $[0, W]$ , 则由采样定理  $f(t)$  可表示为

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f\left(\frac{n}{2W}\right) \text{sinc}\left\{2\pi W\left(t - \frac{n}{2W}\right)\right\} \quad (4.6.2)$$

其中

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x} \quad (4.6.3)$$

也就是说  $f(t)$  由样本  $\left\{f\left(\frac{n}{2W}\right)\right\}$  完全确定。所以对于频带限于  $W\text{Hz}$  的函数  $f(x)$  来说, 它由每秒  $2W$  个样点完全确定。因而  $f(t)$  每秒自由度为  $2W$ 。

当  $x(t)$ 、 $z(t)$  用正交基函数  $\{\varphi_n(t)\}$  展开, 其中  $\varphi_n(t) = \text{sinc}\left\{2\pi W\left(t - \frac{n}{2W}\right)\right\}$

$$\begin{aligned} x(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n \varphi_n(t) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x\left(\frac{n}{2W}\right) \text{sinc} 2\pi W\left(t - \frac{n}{2W}\right) \end{aligned} \quad (4.6.4a)$$

$$\begin{aligned} z(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} z_n \varphi_n(t) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} z\left(\frac{n}{2W}\right) \text{sinc} 2\pi W\left(t - \frac{n}{2W}\right) \end{aligned} \quad (4.6.4b)$$

$$\begin{aligned} y(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} y_n \varphi_n(t) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} (x_n + z_n) \varphi_n(t) \end{aligned} \quad (4.6.4c)$$

因此, 可以用每隔  $\frac{1}{2W}$  秒时间的采样值来表示输入、输出和噪声。

如果信道噪声  $z(t)$  是 0 均值、双边功率谱密度为  $N_0/2$  的白高斯过程, 则噪声采样序列  $\{z_n\}$  是均值为 0、方差为  $\frac{N_0}{2}$  的独立随机序列。考虑使用该模拟信道  $T$  秒, 于是在这  $T$  秒中输入、输出和噪声过程完全由各自的  $2WT$  个采样值所确定。同时信号过程的功率为  $P$ , 在  $T$  秒时间中的能量为  $PT$ , 在这段时间中共有  $2WT$  个样本, 如果把信道输入和输出的一次采样, 看成是信道进行的一次传输使用, 那么在这  $T$  秒时间中带限加白高斯噪声信道可以用 4.5.4 节中介绍的  $K = 2WT$  个具有独立高斯噪声的平行信道来模拟。利用公式 (4.5.34) 得到  $T$  秒钟信道容量

$$C_T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{2WT} \log\left(1 + \frac{P_i}{N_i}\right) \quad (4.6.5)$$

其中,  $P_i$  是分配给第  $i$  个信号样本的功率, 而噪声样本功率都一样, 为  $N_0 = \frac{N_0}{2}$ ; 利用灌水原则确定  $P_i$

$$P_i = (v - N_i)^+$$

$P_i$  满足功率约束

$$\sum_{i=1}^{2WT} (v - N_i)^+ = TP$$

显然, 各个  $P_i$  都相等

$$P_i = \frac{P}{2W} \quad (4.6.6)$$

于是  $T$  秒钟信道容量为

$$C_T = WT \log \left\{ 1 + \frac{P}{N_0 W} \right\} \quad (4.6.7)$$

每秒钟信道容量为

$$C = W \log \left\{ 1 + \frac{P}{N_0 W} \right\} \quad (\text{b/s}) \quad (4.6.8)$$

这就是著名的 Shannon 带限高斯信道容量(单位为比特/秒)公式。当  $W \rightarrow \infty$  时

$$C = \frac{P}{N_0} \log e \quad (\text{b/s}) \quad (4.6.9)$$

因而对无限带宽信道, 它的容量和信号功率成正比。

[例 4.6.1] 电话线信道被认为限带于 (0 Hz ~ 3 300 Hz)。当信噪比  $\text{SNR} = 20\text{dB}$  (即  $\frac{P}{N_0 W} = 100$ ) 时, 信道容量为 22 000 b/s。

由 Shannon 公式(4.6.8)知道如果每秒传输速率小于

$$C = W \log \left\{ 1 + \frac{P}{N_0 W} \right\} \quad (\text{b/s})$$

则存在编码使错误概率  $P_e \rightarrow 0$ 。定义频带效率 (b/s/Hz)

$$\eta = \frac{\text{每秒传输速率}(R)}{\text{传输带宽}(W)}$$

则可靠传输要求

$$\eta \leq \eta_{\max} = \log \left( 1 + \frac{P}{N_0 W} \right)$$

令  $E_b$  表示每比特信号能量, 则  $P = E_b R$ , 所以要求

$$\eta \leq \log \left( 1 + \frac{E_b \cdot \eta}{N_0} \right) \quad (4.6.10)$$

从而求出在频带效率为  $\eta$  时每传 1 bit 信息所需能量  $E_b(\eta)$  必须满足

$$\frac{E_b(\eta)}{N_0} \geq \frac{2^\eta - 1}{\eta}$$

上式右边是  $\eta$  的单调增函数, 这表明频带效率越低, 传 1 bit 所需能量越小。当  $\eta \rightarrow 0$  时, 达到最小值

$$\frac{E_b(\eta)}{N_0} \rightarrow \ln 2 = 0.693\ 147 \quad (4.6.11)$$

它表明为可靠传输 1bit 信息所需绝对最小比特能量与噪声功率谱密度之比为  $\ln 2$ 。

#### \* 4.6.2 带限、有色高斯噪声信道

当噪声过程是平稳、但非白色时,仍然可以采用采样定理,把波形信道改造成一组平行高斯信道。它们的样本表示和式(4.6.4)一样。

$$\begin{aligned} x(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n \varphi_n(t) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x\left(\frac{n}{2W}\right) \operatorname{sinc} 2\pi W\left(t - \frac{n}{2W}\right) \\ z(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} z_n \varphi_n(t) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} z\left(\frac{n}{2W}\right) \operatorname{sinc} 2\pi W\left(t - \frac{n}{2W}\right) \\ y(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} y_n \varphi_n(t) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} (x_n + z_n) \varphi_n(t) \end{aligned}$$

但这里噪声序列  $\{z_n\}$  是相关的,它的协方差矩阵  $K_z$  不是对角的。可以采用 4.5.5 节的方法对它对角化。有限噪声样本的协方差矩阵  $K_z$  是 Toeplitz 的(也就是矩阵沿和主对角线平行的斜线上的元素都相等),可以证明当  $n \rightarrow \infty$  时,本征值密度趋于随机过程  $z(t)$  的功率谱密度  $N(f)$ 。于是单位时间容量为

$$C = \frac{1}{2T} \sum_{i=1}^{2WT} \log \left( 1 + \frac{(v - \lambda_i)^+}{\lambda_i} \right) \quad (4.6.12)$$

当  $T$  趋于无穷大时,上式趋于

$$C = \int \frac{1}{2} \log \left\{ 1 + \frac{(v - N(f))^+}{N(f)} \right\} df \quad (4.6.13)$$

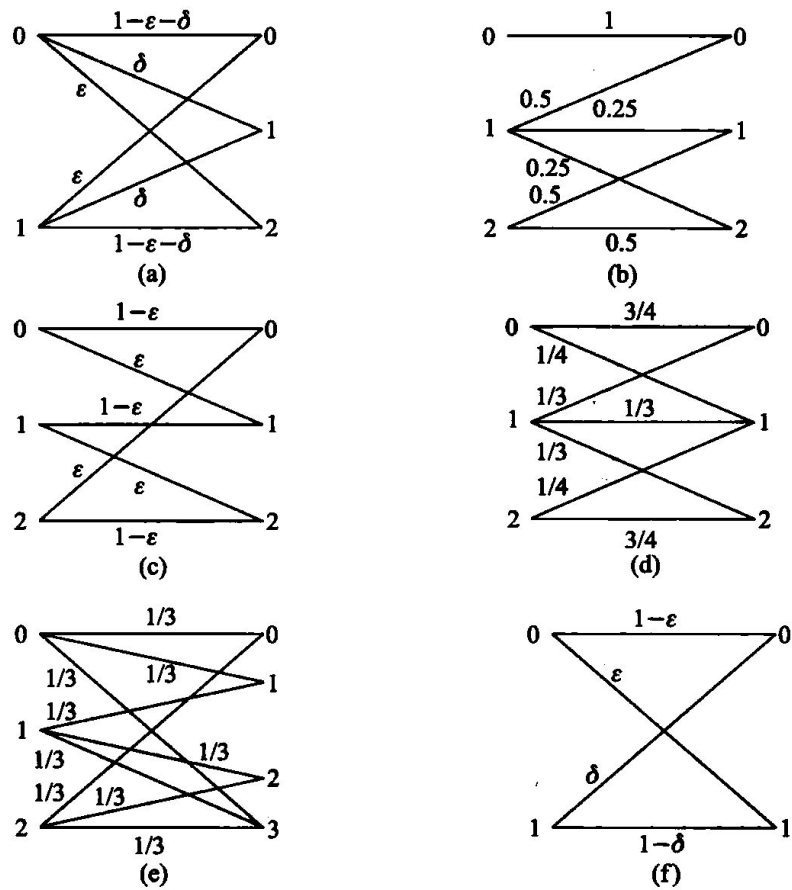
$$\int (v - N(f))^+ df = P \quad (4.6.14)$$

图 4.6.1 求解方程(5.6.14)的频域灌水法则

其中  $\nu$  由频域上灌水法则确定,如图 4.6.1 所示。各个频率分量上所分配到的信号功率谱密度  $P(f)$  由图 4.6.1 中阴影部分决定。

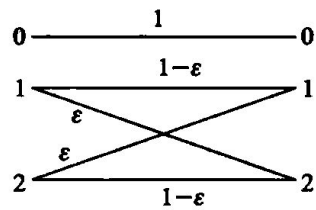
习 题

4.1 计算如习题 4.1 图所示离散无记忆信道的容量。



习题 4.1 图

4.2 计算如习题 4.2 图所示信道的容量。



4.3 考虑离散无记忆信道  $Y = X + Z \pmod{11}$

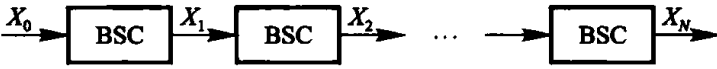
其中 
$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}, \quad X \in \{0, 1, \dots, 10\}$$

假定  $Z$  和  $X$  独立,求  
(a) 信道容量。

(b) 达到信道容量的输入分布  $\{P^*(x)\}$ 。

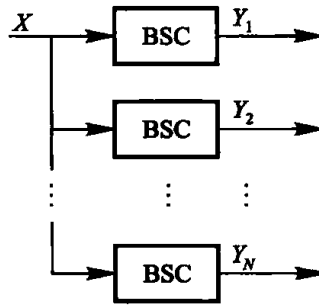
4.4 用差错率为  $\varepsilon$  的二元对称信道 BSC 构成如下复合信道：

(a) 长度为  $N$  的级联信道，如习题 4.4(a) 图所示。求该级联信道的容量  $C_N$ ，并证明  $\lim_{N \rightarrow \infty} C_N = 0$ 。



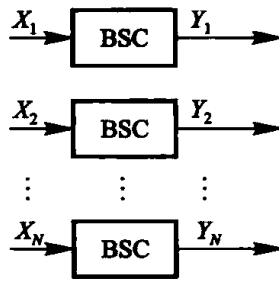
习题 4.4(a) 图

(b) 并联输入信道，把输入  $X$  并联接到各信道如习题 4.4(b) 图所示，输出是矢量，当  $N \rightarrow \infty$  时并联输入信道容量趋于 1。



习题 4.4(b) 图 并联输入信道

(c)  $N$  个相同 BSC 的积信道，如习题 4.4(c) 图所示，求这时积信道容量  $C_N$ ，并证明  $\lim_{N \rightarrow \infty} C_N = \infty$ 。



习题 4.4(c) 图

4.5 离散无记忆信道由习题 4.5 表所示矩阵描述。

习题 4.5 表

|       | $y_1$         | $y_2$         | $y_3$         |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| $x_1$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{6}$ |
| $x_2$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{3}$ |
| $x_3$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{2}$ |

如  $p(x_1) = \frac{1}{2}, p(x_2) = p(x_3) = \frac{1}{4}$ ，求理想观察员判别方式，即最大后验概率判决方式，以及



相应的错误概率。

4.6 信道输入、输出字符集相同  $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ , 信道转移概率为

$$p(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & y = x \pm 1 \bmod 5 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(a) 求信道容量。

(b) 信道的“0—错误”容量是指每次信道以 0 错误概率传输的最大比特数。显然对于本信道来说“0—错误”容量至少为 1 bit (因为若以  $1/2$  概率传输符号“0”和“1”可达“0—错误”传输)。试找出“0—错误”传输速率大于 1 bit 的分组码, 能否估计该信道“0—错误”容量?

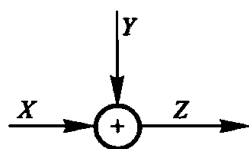
4.7 给定一个信道  $\{p(y_j|x_i)\}_{M \times L}$ , 输入、输出字符表分别为  $\{x_1, x_2, \dots, x_M\}, \{y_1, y_2, \dots, y_L\}$ 。一个随机判决方式如下, 对一个信道输出  $y_j (j=1, 2, \dots, L)$ , 译码器以概率  $q_{ji}$  选定符号  $x_i (i=1, 2, \dots, M)$ , 试证明对一个给定的输入分布, 没有一种随机判决方式具有比理想观察员方式有更小的错误概率。

4.8 证明无损信道的充要条件是信道转移矩阵中每一列有一个也只有一个非零元素。

4.9 计算下述信道容量。

$$P = \begin{pmatrix} \bar{p} & p & 0 & 0 \\ p & \bar{p} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{p} & p \\ 0 & 0 & p & \bar{p} \end{pmatrix}$$

4.10 离散无记忆加性噪声信道如习题 4.10 图所示。其输入随机变量  $X$  和噪声  $Y$  统计独立。 $X$  的取值为  $\{0, 1\}$ ,  $Y$  取值为  $\{0, a\} (a \geq 1)$ , 又  $p(Y=0) = p(Y=a) = 0.5$ , 信道输出  $Z = X + Y$ , 求此信道容量, 以及达到信道容量的最佳输入分布。注意, 信道容量依赖于  $a$  的取值。



习题 4.10 图

4.11 信道输入、输出在实数轴上取值, 即  $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = \mathcal{R}, Y = X + Z, Z$  为  $[-0.5, 0.5]$  上均匀分布随机变量,  $X$  的峰值限制为  $|X| \leq \beta, \beta$  为正整数, 求证信道容量为

$$C(\beta) = \log(2\beta + 1)$$

4.12 有一个叠加噪声的信道, 输入  $X$  是离散随机变量, 取值  $\{+1, -1\}$ , 噪声  $N$  的概率密度为

$$P_N(n) = \begin{cases} \frac{1}{4} & |n| \leq 2 \\ 0 & |n| > 2 \end{cases}$$

信道输出  $Y = X + N$  是连续随机变量, 求

(a) 该半连续信道容量  $C = \max_{p(x)} I(X; Y)$ 。

(b) 若在信道输出上接一个检测器作为这个信道的一部分, 检测器输出变量为

$$Z = \begin{cases} 1 & Y > 1 \\ 0 & -1 \leq Y \leq 1 \\ -1 & Y < -1 \end{cases}$$

这样构成离散信道,求它的容量。

4.13 设一个连续信道,传送相位信息  $X \in (-\pi, \pi)$ ,信道受到加性噪声  $Z$  的干扰,而  $Z$  的概率密度为

$$p(z) = \begin{cases} \frac{1}{2a} & |z| \leq a, a > 0 \\ 0 & |z| > a \end{cases}$$

输出  $Y = (X + Z) \bmod 2\pi$  试求

(a)  $a > \pi$  时信道容量。

(b)  $a \leq \pi$  时信道容量。

4.14 给定系统带宽为  $W$ ,噪声功率谱密度为  $N_0$ ,试证明传送 1 bit 信息所需最小能量为  $0.693N_0(W)$ 。如果要求  $\frac{P}{WN_0} > 4000$ ,其中  $P$  为信号功率,试证明所需的信号能量至少为此最小值的 482 倍。

4.15 令  $Y_1 \rightarrow X \rightarrow Y_2$ ,在  $X$  给定的条件下  $Y_1$  和  $Y_2$  具有相同的条件分布,即

$$p(y_1|x) = p(y_2|x)$$

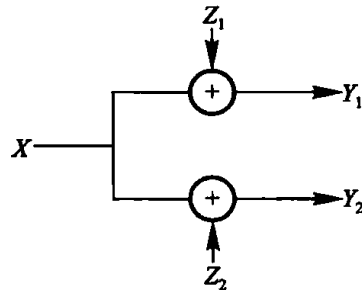
(a) 证明  $I(X; Y_1, Y_2) = 2I(X; Y_1) - I(Y_1; Y_2)$ 。

(b) 证明信道 A 的容量  $C_A$  小于信道 B 的容量  $C_B$  的 2 倍(信道 A 和信道 B 如习题 4.15 图所示),即  $C_A \leq 2C_B$ 。



习题 4.15 图

4.16 对于如习题 4.16 图所示的单输入,双输出高斯信道



习题 4.16 图

$X$  的功率限制为  $P$ ,  $\begin{bmatrix} Z_1 \\ Z_2 \end{bmatrix}$  为二维正态分布  $\mathcal{N}_2(0, K)$ ,其中协方差矩阵

$$K = \begin{bmatrix} N & N\rho \\ N\rho & N \end{bmatrix}$$

求下面 3 种情况下的信道容量  $C$ 。

(a)  $\rho = 1$

(b)  $\rho = 0$

(c)  $\rho = -1$

4.17 考虑一对平行高斯信道

$$\begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \end{pmatrix}$$

其中

$$\begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{K})$$

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}, \sigma_1^2 > \sigma_2^2$$

输入功率限制为

$$E(X_1^2 + X_2^2) \leq 2P$$

试问  $P$  为多少时, 其中一条信道停止工作, 在什么条件下两条信道都工作。

## 第5章

### 率失真理论和保真度准则下的信源编码

第3章中已经介绍了信源的无损压缩编码,知道对于离散无记忆信源来说无损压缩编码的最小码率不能低于信源熵;而当编码速率低于信源熵时,译码就必然会发生差错。本章将致力于另一类信源编码——在保真度准则下的信源编码。与无损压缩编码不同,这时允许有失真。要表示一个实数总有一个精度问题,如果要非常精确地表示一个实数,一般需要无限多个比特。从理论上说对连续信源或模拟信源,不可能用有限比特数来对它的每个样本作精确描述,失真是必然的。问题在于在允许一定失真的条件下,如何用最少的比特数来表示它们,或者说在一定比特率之下,如何表示信源输出使失真最小。这就是保真度准则下的信源编码问题。在理论上这就是编码速率与失真度之间关系的问题。信源无损压缩编码是保熵的,它仅仅去除了信源中的冗余度,不减少信息量,从而可以从压缩过的码字序列中不失真地恢复出原来消息。保真度准则下的信源压缩编码是降熵的,它要求在满足失真要求下使数据熵率尽可能低,从而降低码率,所以不可能从压缩后的数据中无失真地恢复出原来的消息。

在保真度准则下信源编码方面几十年来的研究工作主要集中在两个方面,一方面是信息论理论工作者发展了率失真理论,该理论为信源有损压缩编码技术指出了理论性能极限;另一方面是实际工作者提出和实现了各种有效的压缩编码算法和技术。正是这两方面的工作使得当前的数字视频、数字音频、计算机多媒体、高密度存储和宽带传输等技术成为可能。

连续信源的量化问题是保真度准则下信源编码的一个很好的例子,从中可以得到不少启发。考虑用  $R(\text{bit})$  来表示一个连续随机变量  $X$ ,也就是把  $X$  量化成  $2^R$  个离散电平中的一个,用  $\hat{X}(X)$  表示  $X$  的量化值。问题是如何来选这些量化电平,使平均失真最小。设  $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ , 希望选  $2^R$  个量化电平  $\hat{X}(X)$ , 使  $E[X - \hat{X}(X)]^2$  最小。当  $R=1$  时,显然用这 1 bit 来表示  $X$  的正负最合适,所以把实数轴分成正数部分和负数部分。为了使量化误差最小,应选两个再生恢复点为所分的两个区域的条件均值,即

$$\hat{X}(X) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma & X > 0 \\ -\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma & X < 0 \end{cases}$$

高斯变量的二电平量化如图 5.0.1 所示。

如果  $R=2$ ,则要把实轴分成 4 个区域,相应地选 4 个再生恢复点。如何选这 4 个区域和如何选这 4 个再生点就不那么直接。一般说来,要量化成  $R(\text{bit})$  时就更复杂。但对一个随机变量来说最佳区域的划分和最佳再生点的选择应有如下性质。

(1) 给定一组再生点,区域的划分应遵循把信源随机变量  $X$  映射到最邻近的再生点  $\hat{X}$ , 这样

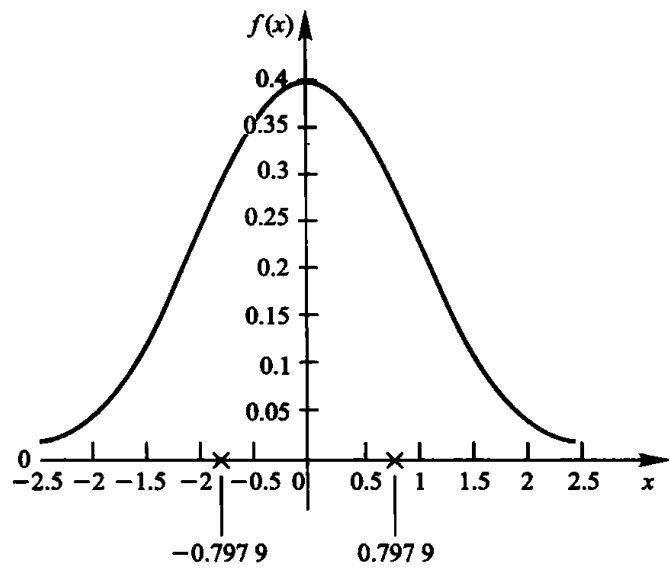


图 5.0.1 高斯变量的二电平量

失真最小。这种映射所确定的区域称为由再生点所定义的 Voronoi 区域,这样的划分也称为 Dirichlet 划分。

(2) 在一个给定的区域中,再生点应该选择得使条件期望失真最小,对于均方误差失真度量来说,这就是相当于求这个区域的质心位置。

以上性质使人们找到一个简单的算法来获得一个好的量化器。它首先设定  $2^R$  个再生点,然后求出相应的最佳区域划分,再由这些区域找到一组新的再生点,再求相应的最佳区域划分,如此循环反复,最后算法收敛到局部最小失真。这个算法称为 Lloyd 算法。以上是对一个随机变量的量化,也称为标量量化。

如果要对于一个随机矢量信源  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_k)$  进行量化,比如,平均每个分量用  $R$  (bit) 来量化,使平均量化误差最小。这就要求把  $k$  维随机矢量的取值空间分成  $2^{kR}$  个区域,在每个区域选一个再生恢复点,然后把落到每个区域中的那些信源输出矢量都用相应的再生点表示。问题是如何最佳划分这个  $k$  维取值空间,以及如何对每个区域选择相应最佳再生矢量点,使得平均量化误差最小。这是矢量量化问题,图 5.0.2 表示一个 3 bit 二维矢量量化器的量化区域划分和相应的再生点矢量。

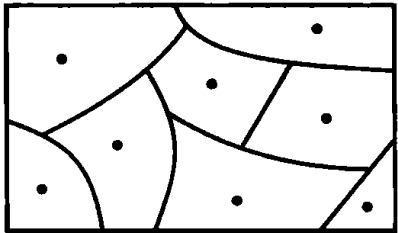


图 5.0.2 3 bit 二维矢量量化器

把 Lloyd 算法用到矢量量化器,也可以得到局部最佳矢量量化。随着维数  $k$  的增加,矢量量化器复杂程度急剧增加。率失真理论正是研究矢量量化器性能极限的一门理论。

### 5.1 率失真函数的定义

假定信源输出一个随机变量序列  $X_1, X_2, \dots, X_n$ , 其中这些随机变量是独立的、同分布的,分

布密度为  $p(x)$ ,  $x \in \mathcal{X}$ 。编码器  $f_n(x^n)$  是一个映射

$$f_n(x^n): \mathcal{X}^n \rightarrow \{1, 2, \dots, 2^{nR}\}$$

其中,  $\{1, 2, \dots, 2^{nR}\}$  是一个标号集合, 译码器  $g_n(\cdot)$  是一个从标号集合到再生点的映射, 它选用  $\hat{x}^n \in \hat{\mathcal{X}}^n$  来表示原来的  $x^n$  的再生恢复值, 即

$$g_n(\cdot): \{1, 2, \dots, 2^{nR}\} \rightarrow \hat{\mathcal{X}}^n$$

在  $\hat{\mathcal{X}}^n$  中的  $2^{nR}$  个再生序列  $\{g_n(1), g_n(2), \dots, g_n(2^{nR})\}$  构成了码书。率失真编码的框图如图 5.1.1 所示。

对于保真度意义下压缩编码来说, 必须规定失真的度量。

**定义 5.1.1** 单字母失真函数或失真度量是一个映射

$$d(\cdot, \cdot): \mathcal{X} \times \hat{\mathcal{X}} \rightarrow R^+ \quad (5.1.1)$$

即失真度量是从源字母表和再生字母表到非负实数的一个映射,  $d(x, \hat{x})$  也表示  $x$  和  $\hat{x}$  之间的失真。

**定义 5.1.2** 如果  $d_{\max} \stackrel{\text{def}}{=} \max_{x \in \mathcal{X}, \hat{x} \in \hat{\mathcal{X}}} d(x, \hat{x}) < \infty$ , 则称该失真度量是有界的。

常用的失真函数有

(1) Hamming 失真度量

$$d(x, \hat{x}) = \begin{cases} 0 & x = \hat{x} \\ 1 & x \neq \hat{x} \end{cases} \quad (5.1.2)$$

显然对于 Hamming 失真度量来说平均失真为

$$\begin{aligned} Ed(X, \hat{X}) &= \sum_{x, \hat{x}} p(x, \hat{x}) d(x, \hat{x}) \\ &= 0 \cdot p\{X = \hat{X}\} + 1 \cdot p\{X \neq \hat{X}\} \\ &= p\{X \neq \hat{X}\} \end{aligned} \quad (5.1.3)$$

(2) 平方误差失真

$$d(x, \hat{x}) = (x - \hat{x})^2 \quad (5.1.4)$$

平方误差失真的优点是简单, 易于数学处理。

上面定义的失真是字母—字母意义上定义的, 下面给出序列—序列之间的失真度量。

**定义 5.1.3** 序列  $x^n$  和  $\hat{x}^n$  之间的失真定义为

$$d(x^n, \hat{x}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d(x_i, \hat{x}_i) \quad (5.1.5)$$

当然也可以有其他的序列对之间的失真定义, 比如说

$$d(x^n, \hat{x}^n) = \max_i d(x_i, \hat{x}_i) \quad (5.1.6)$$

**定义 5.1.4** 对于给定的失真度量  $d(x, \hat{x})$  定义, 记为

$$C_x \stackrel{\text{def}}{=} \min_{\hat{x} \in \hat{\mathcal{X}}} d(x, \hat{x}) \quad (5.1.7)$$

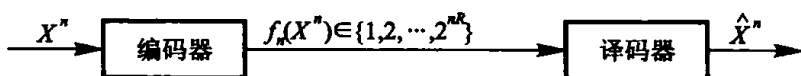


图 5.1.1 率失真编码方框图

也就是说  $C_x$  是  $x$  在  $\hat{\mathcal{X}}$  中与之最小的失真值。如果对每个  $x \in \mathcal{X}$ , 均有  $C_x = 0$ , 则称该失真度量是规范的。对于任何一种失真度量  $d(x, \hat{x})$ , 均可以导出一个规范的失真度量  $\tilde{d}(x, \hat{x})$ 。

$$\tilde{d}(x, \hat{x}) = d(x, \hat{x}) - C_x \tag{5.1.8}$$

[例 5.1.1] 令  $d$  是由表 5.1.1 定义的失真度量。则一个规范的失真度量可由表 5.1.2 给出。

表 5.1.1 例 5.1.1 中定义的失真度量

| $d(x, \hat{x})$ | a | b | c |
|-----------------|---|---|---|
| $\alpha$        | 2 | 7 | 5 |
| $\beta$         | 4 | 3 | 8 |

表 5.1.2 例 5.1.1 中定义的规范的失真度量

| $\tilde{d}(x, \hat{x})$ | a | b | c |
|-------------------------|---|---|---|
| $\alpha$                | 0 | 5 | 3 |
| $\beta$                 | 1 | 0 | 5 |

如果  $X$  是一个在  $\mathcal{X}$  上取值的随机变量,  $\hat{X}$  是在  $\hat{\mathcal{X}}$  上取值并作为  $X$  的估计量,  $X$  和  $\hat{X}$  的联合分布为  $p(x, \hat{x})$ , 则

$$\begin{aligned} Ed(X, \hat{X}) &= \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x, \hat{x}) d(x, \hat{x}) \\ &= \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x, \hat{x}) \{ \tilde{d}(x, \hat{x}) + C_x \} \\ &= E\tilde{d}(X, \hat{X}) + \sum_x p(x) \sum_{\hat{x}} p(\hat{x} | x) C_x \\ &= E\tilde{d}(X, \hat{X}) + \sum_x p(x) C_x \sum_{\hat{x}} p(\hat{x} | x) \\ &= E\tilde{d}(X, \hat{X}) + \sum_x p(x) \cdot C_x \\ &= E\tilde{d}(X, \hat{X}) + \Delta \end{aligned} \tag{5.1.9}$$

其中,  $\Delta = \sum_x p(x) C_x$  是一个仅与  $\{p(x)\}$  和  $d(\cdot, \cdot)$  有关, 而与条件分布  $\{p(\hat{x} | x)\}$  无关的常量。所以如果可以用  $\tilde{d}$  代替  $d$  作为失真度量, 则总可以把平均失真减少一个量  $\Delta$ 。正因为如此, 人们总假定失真函数是规范的。

定义 5.1.5 令

$$\hat{x}^* = \arg \min_{\hat{x} \in \hat{\mathcal{X}}} Ed(X, \hat{x}) = \arg \min_{\hat{x} \in \hat{\mathcal{X}}} \sum_x p(x) d(x, \hat{x}) \tag{5.1.10}$$

定义

$$D_{\max} = Ed(X, \hat{x}^*)$$

$\hat{x}^*$  表示不管信源产生一个什么样的输出符号, 若都把它恢复成某一个确定的再生值, 当这个再生值取成  $\hat{x}^*$  时, 平均失真为最小, 等于  $D_{\max}$ 。如果恢复成其他确定值都会使平均失真增大。所以  $D_{\max}$  也表示无须对信源作任何描述时, 可以达到的最小失真, 也就是用零比特量化时可达到的最小平均失真。

下面给出保真度准则下编码的定义。

**定义 5.1.6** 一个码长为  $n$ , 码字数为  $2^{nR}$  的率失真码  $(2^{nR}, n)$  由如下的编码器和译码器组成:

编码函数  $f_n: \mathcal{X}^n \rightarrow \{1, 2, \dots, 2^{nR}\}$

译码函数  $g_n: \{1, 2, \dots, 2^{nR}\} \rightarrow \hat{\mathcal{X}}^n$

与这个  $(2^{nR}, n)$  码相关联的平均失真为

$$D = E d\{X^n, g_n(f_n(X^n))\} = \sum_{x^n \in \mathcal{X}^n} p(x^n) d(x^n, g_n(f_n(x^n))) \quad (5.1.11)$$

$\{g_n(i), i=1, 2, \dots, 2^{nR}\}$  是再生字集合, 构成了码书, 而  $\{f_n^{-1}(1), f_n^{-1}(2), \dots, f_n^{-1}(2^{nR})\}$  构成了  $\mathcal{X}^n$  中的区域划分, 与标号  $i$  对应的区域  $f_n^{-1}(i)$  中的点都被编成码字  $i$ , 用  $\hat{x}^n = g_n(i) \in \hat{\mathcal{X}}^n$  表示相应的再生点。

**定义 5.1.7** 率失真对  $(R, D)$  被称为可达到的, 指存在一系列  $(2^{nR}, n)$  码  $(f_n, g_n)$ , 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E d\{X^n, g_n(f_n(X^n))\} < D \quad (5.1.12)$$

显然如果率失真对  $(R, D)$  是可达到的, 则对一切  $R' \geq R, D' \geq D$ ,  $(R', D)$  和  $(R, D')$  都是可达到的。

**定义 5.1.8** 一个信源的率失真区域定义为由所有可达率失真对  $(R, D)$  所组成的区域。

通过简单的极限论述, 可以证明信源的可达率失真区域是闭的, 也就是说在可达率失真区域边界上的那些点也是可达到的。同时通过时分技术的论述可以证明可达率失真区域是凸区域, 也就是说如果  $(R_1, D_1)$  和  $(R_2, D_2)$  是可达的率失真对, 则连接这两点之间的线段上任何点都是可达到的。所以  $R-D$  率失真平面上的率失真区域如图 5.1.2 阴影部分所示。

**定义 5.1.9** 率失真函数  $R(D)$  是率失真区域中给定  $D$  下, 可达速率  $R$  的下确界(最小值), 而失真率函数  $D(R)$  是给定速率  $R$  下, 率失真区域中失真  $D$  的下确界。因此率失真曲线  $R(D)$  是图 5.1.2 中可达率失真区域的左下边界。

显然对于给定信源和给定失真度量, 根据定义 5.1.9 来求率失真函数是非常困难的。下面定义信源的一个数学函数, 这里称之为信息率失真函数  $R^{(I)}(D)$ 。5.6 节中将对离散无记忆信源证明这个信息率失真函数  $R^{(I)}(D)$  正是定义 5.1.9 中的率失真函数  $R(D)$ 。由于  $R^{(I)}(D)$  是一个明确的数学表达式, 所以可以计算。

**定义 5.1.10** 对于  $D \geq 0$ , 信息率失真函数定义为

$$R^{(I)}(D) = \min_{\hat{X}: E d(X, \hat{X}) \leq D} I(X; \hat{X}) \quad (5.1.13)$$

在定义 5.1.10 中, 对一切随机变量  $\hat{X}$  取最小值, 这些随机变量  $\hat{X}$  与  $X$  的联合分布要求满足平均失真小于  $D$ , 即

$$E d(X, \hat{X}) \leq D \quad (5.1.14)$$

因为信源  $X$  是给定的, 所以分布  $\{p(x)\}$  给定, 于是极小值也就是在所有满足平均失真限制为  $D$  的条件概率分布  $\{q(\hat{x}|x)\}$  的集合  $\mathcal{Q}_D$  上求

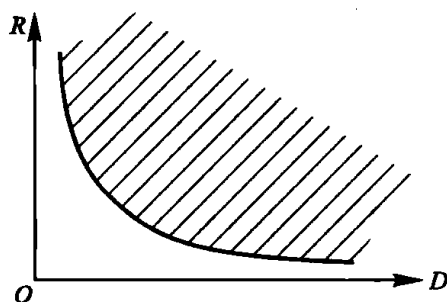


图 5.1.2  $R-D$  平面上的可达率失真区域



$$\mathcal{Q}_D = \{q(\hat{x}|x): \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x)q(\hat{x}|x)d(x,\hat{x}) \leq D\} \quad (5.1.15)$$

所以,信息率失真函数也可写成

$$\begin{aligned} R^{(I)}(D) &= \min_{\{q(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{Q}_D} I(\{q(\hat{x}|x)\}) \\ &= \min_{\{q(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{Q}_D} \left\{ \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x)q(\hat{x}|x) \log \frac{q(\hat{x}|x)}{\sum_x p(x)q(\hat{x}|x)} \right\} \end{aligned} \quad (5.1.16)$$

信息率失真函数与信道容量的定义有许多相似之处。 $R^{(I)}(D)$ 是在信源分布已知条件下,在受失真限制的转移概率分布上求互信息的极小值,而信道容量是在已知转移概率条件下,对不同的输入概率分布求互信息的极大值。对于求信道容量来说,极大值在矢量变量上求,而对率失真函数来说极小值在矩阵变量上求。

本章中最主要结果是下面的限失真信源编码定理。

**定理 5.1.1** 一个具有分布为  $\{p(x)\}$  的独立、同分布信源  $X$ , 在有界失真度量为  $d(x, \hat{x})$  条件下的率失真函数等于相应的信息率失真函数, 即

$$R(D) = R^{(I)}(D) \quad (5.1.17)$$

所以,  $R^{(I)}(D)$  是在失真为  $D$  条件下, 最小可达速率。

由于定理 5.1.1, 以后不区分  $R(D)$  和  $R^{(I)}(D)$ , 表示式 (5.1.13) 和 (5.1.16) 就称为率失真函数。定理 5.1.1 的证明见 5.6 节。

## 5.2 简单信源的率失真函数计算

本节中将计算几种简单信源的率失真函数。

### 5.2.1 Hamming 失真度量下的贝努利信源

**定理 5.2.1** 贝努利信源是一个二元无记忆信源, 其中输出符号“0”的概率为  $1-p$ , 输出符号“1”的概率为  $p$ 。在 Hamming 失真度量下, 贝努利信源的率失真函数为

$$R(D) = \begin{cases} H(p) - H(D) & 0 \leq D \leq \min(p, 1-p) \\ 0 & D > \min(p, 1-p) \end{cases} \quad (5.2.1)$$

[证明] 考虑二元贝努利信源, 失真度量为 Hamming 失真函数, 再生字符表与信源字符表相同, 即  $\mathcal{X} = \hat{\mathcal{X}} = \{0, 1\}$ 。不失一般性可以假设  $p < \frac{1}{2}$ 。

按定义

$$R(D) = \min_{\{q(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{Q}_D} I(\{q(\hat{x}|x)\})$$

这里用  $\oplus$  表示模二加法, 则  $x \oplus \hat{x} = 1$  等价于  $x \neq \hat{x}$ 。首先寻找  $I(X; \hat{X})$  的下限, 然后再证明这个下限可达到, 于是它就是所求的极小值。对于任何满足失真限制的转移概率分布, 有

$$I(X; \hat{X}) = H(X) - H(X|\hat{X})$$

$$\begin{aligned}
&= H(p) - H(X \oplus \hat{X} | \hat{X}) \\
&\geq H(p) - H(X \oplus \hat{X}) \\
&\geq H(p) - H(D)
\end{aligned} \tag{5.2.2}$$

其中最后一步不等式成立的原因在于

$$\begin{aligned}
H(X \oplus \hat{X}) &= -p\{X \oplus \hat{X} = 1\} \log p\{X \oplus \hat{X} = 1\} - p\{X \oplus \hat{X} = 0\} \log p\{X \oplus \hat{X} = 0\} \\
&= H(p\{X \neq \hat{X}\})
\end{aligned}$$

由于对于 Hamming 失真度量

$$p\{X \neq \hat{X}\} = E\{d(X, \hat{X})\} \leq D$$

所以, 当  $D \leq \frac{1}{2}$  时

$$H(p\{X \neq \hat{X}\}) \leq H(D)$$

因而

$$R(D) \geq H(p) - H(D) \quad 0 \leq D \leq p \leq \frac{1}{2} \tag{5.2.3}$$

下面要证明, 在  $0 \leq D \leq p$  时, 上述不等式 (5.2.3) 中等号可以成立, 也就是说要寻找到满足失真要求的转移概率  $p(\hat{x}|x)$ , 使得式 (5.2.3) 中等号成立。

因为  $I(X; \hat{X}) = I(\hat{X}; X)$ , 所以可以研究反向检验信道, 也就是寻找一个反向转移概率分布  $\{p(x|\hat{x})\}$ , 以及  $\{p(\hat{x})\}$ , 使得平均失真  $E d(x, \hat{x}) \leq D$  得到满足, 而且  $\{p(x)\}$  与  $\{q(x|\hat{x})\}$  和  $\{p(\hat{x})\}$  相容, 即  $p(x) = \sum_{\hat{x}} p(\hat{x}) p(x|\hat{x})$  成立, 同时最主要的是使  $I(X; \hat{X}) = R(D)$  得到满足。对于本例反向检验信道如图 5.2.1 所示。

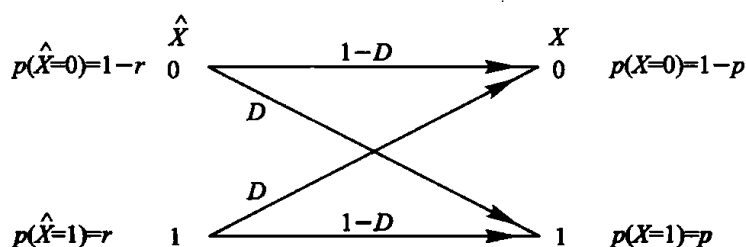


图 5.2.1 求贝努利信源率失真函数所使用的假设反向检验信道

从图 5.2.1 可看出对所使用的反向检验信道, 不管  $\hat{X}$  分布是什么, 平均失真总为  $D$ , 即

$$E[d(X, \hat{X})] = D$$

如果选择  $r$  满足

$$r(1-D) + (1-r)D = p$$

或者说

$$r = \frac{p-D}{1-2D}, p \geq D$$

这时反向信道输出  $X$  的分布为  $(1-p, p)$ , 也就是说这样选取的反向信道  $\{p(x|\hat{x})\}$  和  $\{p(\hat{x})\}$  与

信源分布相容。另外从反向信道,容易看出

$$H(X|\hat{X}=0) = H(X|\hat{X}=1) = H(D)$$

所以

$$\begin{aligned} I(X;\hat{X}) &= H(X) - H(X|\hat{X}) \\ &= H(p) - H(D) \end{aligned}$$

从而式(5.2.3)中等号可以达到,对应使等号成立的前向转移概率分布 $\{q(\hat{x}|x)\}$ 可利用贝叶斯公式从 $\{p(x|\hat{x})\}$ , $\{p(\hat{x})\}$ 和 $\{p(x)\}$ 算出来。

若允许 $D \geq p$ ,则不管 $X$ 等于什么,都可以恒选 $\hat{X}=0$ ,这时平均失真不会大于 $p$ ;反之如果 $D \geq 1-p$ ,则可以恒选 $\hat{X}=1$ ,这时失真不会大于 $1-p$ 。在这两种情况下都无须进行任何编码,码率为零,所以

$$R(D) = \begin{cases} H(p) - H(D) & 0 \leq D \leq \min\{p, 1-p\} \\ 0 & D > \min\{p, 1-p\} \end{cases}$$

当 $p=0.5$ 时, $R(D)$ 如图5.2.2所示。

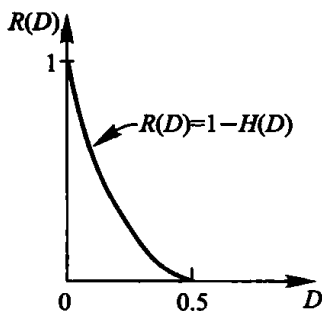


图 5.2.2  $p=0.5$  时二元信源的率失真函数  $R(D)$

## 5.2.2 高斯信源

高斯信源的输出为独立、同分布高斯随机变量,它是一个连续信源。关于它的率失真函数在5.7节中还要讨论。这里采用假设反向检验信道方法来求它的率失真函数。

**定理 5.2.2** 在平方误差失真度量下,高斯信源 $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 的率失真函数为

$$R(D) = \begin{cases} \frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2}{D} & 0 \leq D \leq \sigma^2 \\ 0 & D > \sigma^2 \end{cases} \quad (5.2.4)$$

[证明] 令 $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ ,由定义

$$R(D) = \min_{q(\hat{x}|x): E(x - \hat{x})^2 \leq D} I(X;\hat{X})$$

和上例一样,首先求出下限再证明下限可达到。

$$I(X;\hat{X}) = h(X) - h(X|\hat{X})$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \log(2\pi e \sigma^2) - h(X - \hat{X} | \hat{X}) \\
&\stackrel{(a)}{\geq} \frac{1}{2} \log(2\pi e \sigma^2) - h(X - \hat{X}) \\
&\stackrel{(b)}{\geq} \frac{1}{2} \log(2\pi e \sigma^2) - h(\mathcal{N}(0, E(X - \hat{X})^2)) \\
&= \frac{1}{2} \log(2\pi e \sigma^2) - \frac{1}{2} \log\{(2\pi e) E(X - \hat{X})^2\} \\
&\stackrel{(c)}{\geq} \frac{1}{2} \log(2\pi e \sigma^2) - \frac{1}{2} \log(2\pi e D) \\
&= \frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2}{D}
\end{aligned}$$

其中, (a) 条件微分熵不大于无条件微分熵, (b) 在同样功率下高斯变量的微分熵最大, (c) 高斯变量的微分熵是功率的不减函数, 所以

$$R(D) \geq \frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2}{D}$$

下面证明上面不等式中的等号是可成立的。现提出反向假设检验信道  $\{p(x|\hat{x})\}$  和  $\{p(\hat{x})\}$ , 如图 5.2.3 所示, 其中  $\hat{X}$  和  $Z$  独立

$$X = \hat{X} + Z$$

当  $\hat{X} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 - D)$ ,  $Z \sim \mathcal{N}(0, D)$  时,  $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 。这时  $E(X - \hat{X})^2 = D$

$$\begin{aligned}
I(X; \hat{X}) &= h(X) - h(X|\hat{X}) = h(X) - h(Z|\hat{X}) \\
&= h(X) - h(Z) \\
&= \frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2}{D} \quad 0 < D \leq \sigma^2
\end{aligned}$$

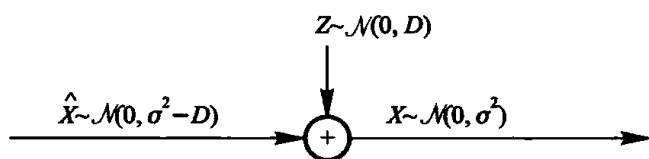


图 5.2.3 高斯信源的反向假设检验信道

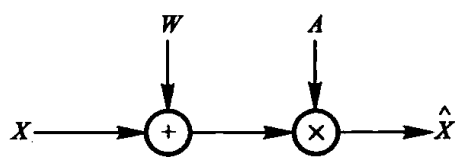


图 5.2.4 高斯信源的前向检验信道

达到率失真函数的前向转移概率分布  $\{p(x|\hat{x})\}$  可由贝叶斯公式算出, 相应的前向检验信道由图 5.2.4 所示, 其中,  $W$  为与  $X$  独立的高斯随机变量,  $W \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{\sigma^2 D}{\sigma^2 - D}\right)$ ,  $A = \frac{\sigma^2 - D}{\sigma^2}$  为常数。所以当  $0 < D \leq \sigma^2$  时, 率失真函数式(5.2.4)可达到。

当  $D > \sigma^2$  时, 可恒取  $\hat{X} = 0$ , 这时误差不会超过  $D$ , 所以这时码率  $R(D) = 0$ 。于是

$$R(D) = \begin{cases} \frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2}{D} & 0 < D \leq \sigma^2 \\ 0 & D > \sigma^2 \end{cases}$$

也可以表示成

$$R(D) = \max \left\{ \frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2}{D}, 0 \right\}$$

图 5.2.5 表示当  $\sigma^2 = 1$  时  $R(D)$  曲线。从式(5.2.4)可知

$$D(R) = \sigma^2 \cdot 2^{-2R}$$

每增加 1 bit, 失真可减少到原来的 1/4。

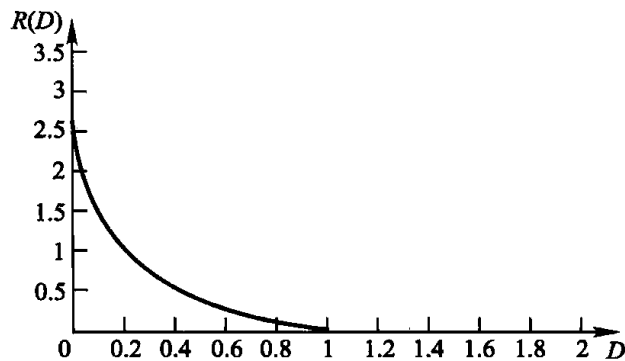


图 5.2.5  $\sigma^2 = 1$  时高斯信源的率失真函数

### 5.2.3 高斯矢量信源

考虑由  $m$  个独立正态随机变量构成的随机矢量  $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ ,  $X_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2)$ ,  $i = 1, 2, \dots, m$ 。用  $R$  (bit) 来表示这个随机矢量。在总的平方失真限制下, 最小的  $R$  是多少? 这就要把率失真函数推广到矢量场合

$$R(D) = \min_{q(X^m | \hat{X}^m): E d(X^m, \hat{X}^m) \leq D} I(X^m; \hat{X}^m)$$

其中

$$d(X^m; \hat{X}^m) = \sum_{i=1}^m (X_i - \hat{X}_i)^2$$

利用上面关于高斯信源率失真函数的描述

$$\begin{aligned} I(X^m; \hat{X}^m) &= h(X^m) - h(X^m | \hat{X}^m) \\ &\stackrel{(a)}{=} \sum_{i=1}^m h(X_i) - \sum_{i=1}^m h(X_i | X^{i-1}, \hat{X}^m) \\ &\stackrel{(b)}{\geq} \sum_{i=1}^m h(X_i) - \sum_{i=1}^m h(X_i | \hat{X}_i) \\ &= \sum_{i=1}^m I(X_i; \hat{X}_i) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\stackrel{(c)}{\geq} \sum_{i=1}^m R(D_i) \\
 &\stackrel{(d)}{=} \sum_{i=1}^m \max\left\{\frac{1}{2}\log \frac{\sigma_i^2}{D_i}, 0\right\}
 \end{aligned} \tag{5.2.5}$$

其中  $D_i = E(X - \hat{X}_i)^2$ , 上式推导中 (a) 熵计算的链法则, (b) 条件减少使熵增大, (c) 率失真函数定义, (d) 高斯变量的率失真函数。式中有两个不等号, 其中 (b) 当  $q(x^m | \hat{x}^m) = \prod_{i=1}^m q(x_i | \hat{x}_i)$  时, 等号成立。(c) 当每个  $\hat{X}_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2 - D_i)$  时, 等号成立。

所以式 (5.2.5) 的等号是可以达到的。进一步对于各分量分配失真量使速率进一步减小, 即求

$$R(D) = \min_{\sum_{i=1}^m D_i = D} \sum_{i=1}^m \max\left\{\frac{1}{2}\log \frac{\sigma_i^2}{D_i}, 0\right\} \tag{5.2.6}$$

利用拉格朗日乘子寻找最佳失真分配方案, 为此构成目标函数

$$J(D) = \sum_{i=1}^m \frac{1}{2} \log \frac{\sigma_i^2}{D_i} + \lambda \sum_{i=1}^m D_i$$

对  $D_i$  微分, 且令之为零, 得

$$\frac{\partial J}{\partial D_i} = -\frac{1}{2} \frac{1}{D_i} + \lambda = 0$$

或

$$D_i = \lambda' = \frac{D}{m}$$

这表示当失真分配给各分量时, 最佳分配方案是每个分量等失真。但这仅当  $\frac{D}{m} \leq \min_i \{\sigma_i^2\}$  时才可行, 当某个分量的  $\sigma_i^2$  小于  $\frac{D}{m}$  时就不行了, 必须利用 K-T 条件来解, 即选  $\lambda$  使

$$\frac{\partial J}{\partial D_i} = -\frac{1}{2} \frac{1}{D_i} + \lambda = \begin{cases} 0 & D_i < \sigma_i^2 \\ \leq 0 & D_i \geq \sigma_i^2 \end{cases}$$

所以

$$R(D) = \sum_{i=1}^m \frac{1}{2} \log \frac{\sigma_i^2}{D_i}$$

其中

$$D_i = \begin{cases} \lambda' & \text{当 } \lambda' < \sigma_i^2 \\ \sigma_i^2 & \text{当 } \lambda' \geq \sigma_i^2 \end{cases}$$

$\lambda'$  由

$$\sum_{i=1}^m D_i = D$$

来确定。在工程上  $\lambda'$  可由逆灌水法则来确定, 如图 5.2.6 所示, 对  $m=9$ , 失真量的分配为  $D_1 = D_2 = D_7 = D_8 = D_9 = \lambda'$ , 而  $D_3 = \sigma_3^2, D_4 = \sigma_4^2, D_5 = \sigma_5^2, D_6 = \sigma_6^2$ 。

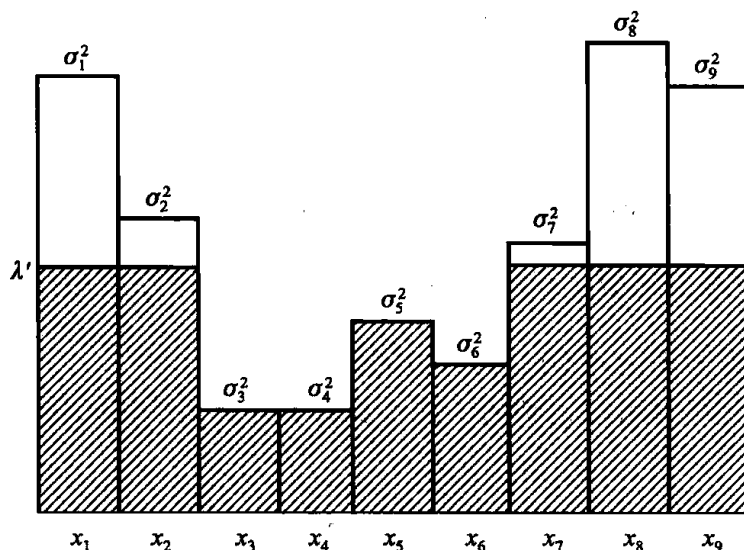


图 5.2.6 分量独立的高斯矢量信源的逆灌水法则

因此,对于方差小于  $\lambda'$  的信源分量,不分配编码比特给它,对应的恢复值恒为零。

### 5.3 率失真函数的性质

本节讨论率失真函数

$$R(D) = \min_{\{q(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{Q}_D} I(\{q(\hat{x}|x)\})$$

$$\mathcal{Q}_D = \{q(\hat{x}|x) : \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) q(\hat{x}|x) d(x, \hat{x}) \leq D\}$$

的性质。

#### 5.3.1 $R(D)$ 的非零区域 $(D_{\min}, D_{\max})$

因为  $d(x, \hat{x}) \geq 0$ , 所以平均失真  $D$  是不会小于零的。同时从定义 5.1.4 可知对于给定的信源和失真度量,最小平均失真为

$$D_{\min} = \sum_x p(x) C_x = \sum_x p(x) \min_{\hat{x} \in \hat{\mathcal{X}}} d(x, \hat{x}) \quad (5.3.1)$$

所以,率失真函数  $R(D)$  的定义域为  $(D_{\min}, \infty)$ , 如果失真是规范的,则对任何  $x$ ,  $C_x = \min_{\hat{x} \in \hat{\mathcal{X}}} d(x, \hat{x}) = 0$ , 这时

$$D_{\min} = 0 \quad (5.3.2)$$

如果要求平均失真等于  $D_{\min}$ , 这意味着对每个信源输出值  $x \in \mathcal{X}$ , 相应的恢复值  $\hat{x}$  是确定的, 它就是  $\hat{\mathcal{X}}$  中与  $x$  失真最小的那个  $\hat{x}$ 。如果这样的对应是一一对应的, 则这时  $H(X|\hat{X}) = 0$ , 于是

$$R(D_{\min}) = H(X) \quad (5.3.3)$$

一般情况下

$$R(D_{\min}) \leq H(X) \quad (5.3.4)$$

当信源符号集与再生符号集相同,即  $\mathcal{X} = \hat{\mathcal{X}}$ ,同时对于常用的失真度量,例如 Hamming 失真度量或平方误差失真度量,要求  $D = D_{\min} = 0$  就相当于  $x$  与  $\hat{x}$  一一对应,所以这时

$$\begin{aligned} R(D_{\min}) &= R(0) \\ &= H(X) \end{aligned}$$

对于连续信源,一般  $H(X) \rightarrow \infty$ ,所以对连续信源

$$\lim_{D \rightarrow D_{\min}} R(D) = \infty \quad (5.3.5)$$

令  $D_{\max}$  是使率失真函数  $R(D) = 0$  的最小  $D$  值。对于给定的信源如果令  $\mathcal{Q}_{I=0}$  表示使得  $I(X; \hat{X}) = 0$  的转移概率全体,则

$$D_{\max} = \min_{\{q(\hat{x}|x) | I(X; \hat{X}) = 0\}} E[d(X; \hat{X})] \quad (5.3.6)$$

由于  $I(X; \hat{X}) = 0$  的充要条件为  $X$  和  $\hat{X}$  独立,这时对一切  $x, \hat{x}, q(\hat{x}|x) = p(\hat{x})$ ,所以

$$D_{\max} = \min_{\{p(\hat{x})\}} \sum_{\hat{x}} p(\hat{x}) \sum_x p(x) d(x, \hat{x}) \quad (5.3.7)$$

于是这里选使得  $\sum_x p(x) d(x, \hat{x})$  最小的  $\hat{x}$  所对应的概率  $p(\hat{x}) = 1$ ,其余  $\hat{x}$  对应的  $p(\hat{x}) = 0$ ,也就是选  $p(\hat{X} = \hat{x}^*) = 1, p(\hat{X} \neq \hat{x}^*) = 0$ ,其中  $\hat{x}^*$  由式(5.3.8)确定

$$\hat{x}^* = \arg \min_{\hat{x}} \sum_x p(x) d(x, \hat{x}) \quad (5.3.8)$$

从而

$$\begin{aligned} D_{\max} &= \sum_x p(x) d(x, \hat{x}^*) \\ &= \min_{\hat{x}} \sum_x p(x) d(x, \hat{x}) \end{aligned}$$

这正是定义 5.1.5 所给出的。显然对于一切  $D \geq D_{\max}$ ,有

$$R(D) = 0 \quad (5.3.9)$$

[例 5.3.1] 对于 5.2 节中 Hamming 失真度量下的贝努利信源,有

$$\begin{aligned} D_{\min} &= \sum_x p(x) \min_{\hat{x} \in \hat{\mathcal{X}}} d(x, \hat{x}) = 0 \\ D_{\max} &= \min_{\hat{x}} \sum_x p(x) d(x, \hat{x}) = \min\{1-p, p\} \end{aligned}$$

[例 5.3.2] 对于 5.2 节中平方误差失真度量下的高斯信源,有

$$\begin{aligned} D_{\min} &= \sum_x p(x) \min_{\hat{x} \in \hat{\mathcal{X}}} d(x, \hat{x}) = 0 \\ D_{\max} &= \min_{\hat{x}} \sum_x p(x) d(x, \hat{x}) \\ &= \min_{\hat{x}} \int_{-\infty}^{\infty} d(x, \hat{x}) \cdot p(x) dx \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
&= \min_{\hat{x}} (\sigma^2 + \hat{x}^2) \\
&= \sigma^2
\end{aligned}$$

### 5.3.2 $R(D)$ 的向下凸性

下面证明  $R(D)$  是向下凸的。

设

$$0 \leq D' \leq D_{\max}, \quad 0 \leq D'' \leq D_{\max}$$

令

$$D^\theta = \theta D' + (1 - \theta) D'', \quad 0 \leq \theta \leq 1$$

$$\begin{aligned}
R(D') &= \min_{\{q(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{Q}_{D'}} I(\{q(\hat{x}|x)\}) \\
&= I(\{q'(\hat{x}|x)\}), \{q'(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{Q}_{D'} \\
R(D'') &= I(\{q''(\hat{x}|x)\}), \{q''(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{Q}_{D''}
\end{aligned}$$

因此,  $\{q'(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{Q}_{D'}$  和  $\{q''(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{Q}_{D''}$  分别是达到率失真函数  $R(D')$  和  $R(D'')$  的转移概率分布。

令

$$q^\theta(\hat{x}|x) = \theta q'(\hat{x}|x) + (1 - \theta) q''(\hat{x}|x)$$

由于

$$\begin{aligned}
&\sum_{(x, \hat{x})} p(x) q^\theta(\hat{x}|x) d(x, \hat{x}) \\
&= \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) \{ \theta q'(\hat{x}|x) + (1 - \theta) q''(\hat{x}|x) \} d(x, \hat{x}) \\
&= \theta \sum_{(x, \hat{x})} p(x) q'(\hat{x}|x) d(x, \hat{x}) + (1 - \theta) \sum_{(x, \hat{x})} p(x) q''(\hat{x}|x) d(x, \hat{x}) \\
&\leq \theta D' + (1 - \theta) D'' \\
&= D^\theta
\end{aligned}$$

所以

$$\{q^\theta(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{Q}_{D^\theta}$$

由于  $I(X; \hat{X})$  对于概率转移函数  $\{p(\hat{x}|x)\}$  是向下凸的, 因而

$$\begin{aligned}
R(D^\theta) &= \min_{\{q(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{Q}_{D^\theta}} I(\{q(\hat{x}|x)\}) \\
&\leq I(\{q^\theta(\hat{x}|x)\}) \\
&\leq \theta I(\{q'(\hat{x}|x)\}) + (1 - \theta) I(\{q''(\hat{x}|x)\}) \\
&= \theta R(D') + (1 - \theta) R(D'')
\end{aligned}$$

所以,  $R(D)$  是向下凸的函数。由于凸函数总是连续的, 所以也证明了  $R(D)$  在  $(0, D_{\max})$  上的连续性。

### 5.3.3 $R(D)$ 为单调递减的连续函数

令

$$D' < D \leq D_{\max}, \text{ 则 } \mathcal{Q}_D \supset \mathcal{Q}_{D'}$$

所以

$$\begin{aligned} R(D) &= \min_{\{q(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{D}_D} I(\{q(\hat{x}|x)\}) \\ &\leq \min_{\{q(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{D}_{D'}} I(\{q(\hat{x}|x)\}) \\ &= R(D') \end{aligned}$$

于是  $R(D)$  是单调不增的。下面证明  $R(D)$  在  $D < D_{\max}$  是严格下降的。

若  $0 < D_1 < D_2 < D_{\max}$ , 总可以取足够小的  $\theta$  使

$$D_1 < (1 - \theta)D_1 + \theta D_{\max} < D_2$$

令

$$q^\theta(\hat{x}|x) = (1 - \theta)q_1(\hat{x}|x) + \theta q_0(\hat{x}|x)$$

其中,  $\{q_1(\hat{x}|x)\}$  和  $\{q_0(\hat{x}|x)\}$  分别是达到  $R(D_1)$  和  $R(D_{\max})$  的转移概率分布, 即

$$\begin{aligned} R(D_1) &= \min_{\{q(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{D}_{D_1}} I(\{q(\hat{x}|x)\}) = I(\{q_1(\hat{x}|x)\}) \\ R(D_{\max}) &= \min_{\{q(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{D}_{D_{\max}}} I(\{q(\hat{x}|x)\}) = I(\{q_0(\hat{x}|x)\}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

由于

$$\sum_{(x, \hat{x})} p(x) q^\theta(\hat{x}|x) d(x, \hat{x}) \leq (1 - \theta)D_1 + \theta D_{\max} < D_2$$

所以

$$\{q^\theta(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{D}_{D_2}$$

从而

$$\begin{aligned} R(D_2) &= \min_{\{q(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{D}_{D_2}} I(\{q(\hat{x}|x)\}) \\ &\leq I(\{q^\theta(\hat{x}|x)\}) \\ &\leq (1 - \theta)I(\{q_1(\hat{x}|x)\}) + \theta I(\{q_0(\hat{x}|x)\}) \\ &= (1 - \theta)I(\{q_1(\hat{x}|x)\}) \\ &< R(D_1) \end{aligned}$$

所以,  $R(D)$  是严格下降的。

由于  $R(D)$  具有上面所述的几条性质, 所以  $R(D)$  具有如图 5.3.1 所示的形式, 其中图 5.3.1(a) 为离散信源, 图 5.3.1(b) 为连续信源。

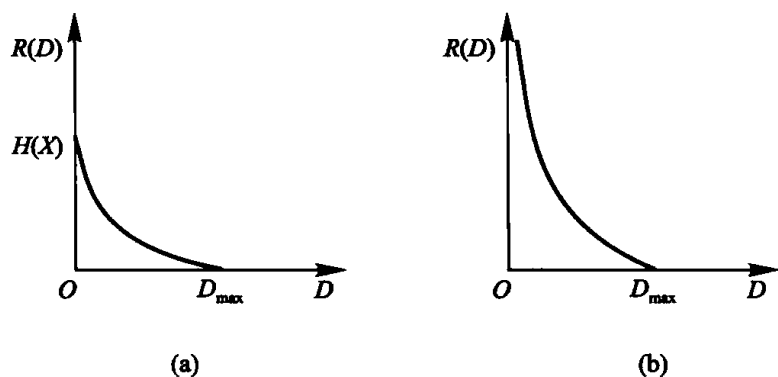


图 5.3.1 率失真函数的一般形式

## 5.3.4 利用信源的对称性来计算率失真函数

在数学上率失真函数的计算就是在失真受约束条件下求函数的极小值。由于在计算中变量是信道转移矩阵,包含了許多变量,所以使计算极为困难。从第4章中知道,如果信道具有某种对称性质,可以简化信道容量的计算。同样,在计算率失真函数时,利用信源和失真度量矩阵的对称性往往也可大大简化率失真函数的计算,实际上是利用对称性减少变量数目。定理5.3.1给出了这种可能。

**定理 5.3.1** 设信源分布为  $P = \{p_1, p_2, \dots, p_r\}$ , 失真度量矩阵为  $(d(i, j))_{r \times s}$ 。  $\pi$  为  $\{1, 2, \dots, r\}$  上的一个置换使  $p_i = p_{\pi(i)}$ ,  $i \in \{1, 2, \dots, r\}$ ;  $\rho$  为  $\{1, 2, \dots, s\}$  上的置换, 使得  $d(i, j) = d(\pi(i), \rho(j))$ ,  $i = 1, 2, \dots, r, j = 1, 2, \dots, s$ ; 则存在一个达到率失真函数  $R(D)$  的转移概率分布  $Q = \{q(j|i)\}$  具有与  $(d(i, j))_{r \times s}$  相同的对称性, 即  $q(j|i) = q(\rho(j)|\pi(i))$ ,  $i = 1, 2, \dots, r, j = 1, 2, \dots, s$ 。

[证明] 设  $Q_0 = \{q_0(j|i)\}$  是一个达到率失真函数  $R(D)$  的转移概率分布。定义

$$Q_n \stackrel{\text{def}}{=} \{q_0(\rho^{(n)}(j)|\pi^{(n)}(i))\}, \quad n = 1, 2, 3, 4, \dots$$

其中  $\rho^{(n)}(j)$  和  $\pi^{(n)}(i)$  分别表示对  $j$  和  $i$  连续实施  $n$  次  $\rho$  和  $\pi$  置换。显然  $Q_n$  满足失真的限制, 并和  $Q_0$  一样是一个达到率失真函数  $R(D)$  的转移概率分布, 即

$$Q_n \in \mathcal{Q}_D$$

$$I(P, Q_n) = I(P, Q_0) = R(D)$$

因为  $\pi$  和  $\rho$  都是定义在有限集合上的置换, 所以存在整数  $N_1$  和  $N_2$  使  $\rho^{(N_1)} = I, \pi^{(N_2)} = I$ , 其中  $I$  为恒等置换。令  $N$  为  $N_1$  和  $N_2$  的最小公倍数, 记

$$Q^* = (q^*(j|i)) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N Q_n$$

$$\begin{aligned} q^*(j|i) &= \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N q_0(\rho^{(n)}(j)|\pi^{(n)}(i)) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N q_0(\rho \cdot \rho^{(n)}(j)|\pi \cdot \pi^{(n)}(i)) \\ &= q^*(\rho(j)|\pi(i)) \end{aligned}$$

于是  $Q^* = (q^*(j|i))$  具有与  $(d(i, j))_{r \times s}$  相同的对称性。

由于互信息对于转移概率分布的向下凸性, 所以

$$\begin{aligned} I(P, Q^*) &\leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N I(P, Q_n) \\ &= R(D) \end{aligned}$$

另外显然

$$Q^* \in \mathcal{Q}_D$$

所以  $Q^*$  也必定是达到率失真函数  $R(D)$  的转移概率分布。

Q. E. D

**[例 5.3.3]** 设二元等概信源  $\begin{bmatrix} X \\ p(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 & x_1 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$ , 再生字符表为  $\hat{\mathcal{X}} = \{\hat{x}_0, \hat{x}_1, \hat{x}_2\}$ , 失真度量

矩阵为  $(d)_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 0 & \infty & 1 \\ \infty & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 求率失真函数  $R(D)$ 。

[解] 首先  $D_{\min} = \sum_x p(x) \min_{\hat{x} \in \hat{\mathcal{X}}} d(x, \hat{x}) = 0$

$$D_{\max} = \min_{\hat{x}} \sum_x p(x) d(x, \hat{x}) = 1$$

由定理 5.3.1, 存在着与失真度量矩阵具有同样对称性的转移概率分布达到率失真  $R(D)$ , 这个转移概率函数可以写为

$$Q = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \beta & \alpha & \gamma \end{pmatrix}, \quad \alpha + \beta + \gamma = 1$$

由于  $d(x_0, \hat{x}_1) = d(x_1, \hat{x}_0) = \infty$ , 所以对于任何有限平均失真, 必须  $\beta = 0$ 。于是转移概率矩阵为

$$Q = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 1 - \alpha \\ 0 & \alpha & 1 - \alpha \end{pmatrix}$$

在失真限制下

$$\begin{aligned} D &= \sum_{x, \hat{x}} p(x) \cdot q(\hat{x} | x) \cdot d(x, \hat{x}) \\ &= 1 - \alpha \end{aligned}$$

所以

$$\alpha = 1 - D$$

相应的检验信道如图 5.3.2 (a) 所示。

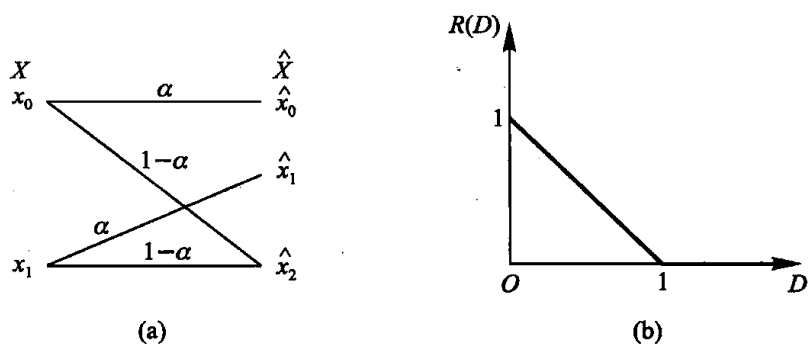


图 5.3.2 例 5.3.3 中相应的检验信道和率失真曲线

容易计算出这时的互信息为

$$\begin{aligned} R(D) &= I(X; Y) \\ &= 1 - D \quad 0 \leq D \leq 1 \end{aligned}$$

相应的率失真曲线如图 5.3.2 (b) 所示。

## \* 5.4 率失真函数解的充要条件和参数方程

计算离散无记忆信源率失真函数  $R(D)$  的一个关键是寻找达到  $R(D)$  的转移概率分布  $Q =$

$\{q(\hat{x}|x)\}$ , 即寻找转移分布  $\{q(\hat{x}|x)\}$ , 满足约束条件

$$q(\hat{x}|x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathcal{X}, \hat{x} \in \hat{\mathcal{X}} \quad (5.4.1a)$$

$$\sum_{\hat{x}} q(\hat{x}|x) = 1 \quad \forall x \in \mathcal{X} \quad (5.4.1b)$$

$$\sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) q(\hat{x}|x) d(x, \hat{x}) = D \quad (5.4.1c)$$

并使互信息

$$I(Q) = I(X; \hat{X}) = \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) q(\hat{x}|x) \log \frac{q(\hat{x}|x)}{\sum_{x'} p(x') q(\hat{x}|x')} \quad (5.4.2)$$

最小。这里采用拉氏乘子的方法来消除某些约束条件, 同时假定失真度量有界。

令  $\{\alpha(x): x \in \mathcal{X}\}$  和  $s$  分别是针对等式(5.4.1b)和式(5.4.1c)的拉氏乘子, 构成目标函数

$$J(Q; \alpha, s) = I(Q) - \sum_x \alpha(x) \sum_{\hat{x}} q(\hat{x}|x) - s \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) q(\hat{x}|x) d(x, \hat{x}) \quad (5.4.3)$$

为了方便起见, 定义

$$\lambda(x) = e^{\alpha(x)/p(x)} \quad (5.4.4)$$

则式(5.4.3)写成

$$J(Q; \lambda, s) = \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) q(\hat{x}|x) \log \frac{q(\hat{x}|x)}{\lambda(x) p(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})}}$$

其中

$$p(\hat{x}) = \sum_x p(x) q(\hat{x}|x)$$

现在假定  $\lambda(x)$  和  $s$  固定(以后通过等式约束条件来确定它们), 先寻找仅受不等式(5.4.1a)约束的转移概率  $Q$ , 使  $J(Q; \lambda, s)$  极小。由于  $I(Q)$  是  $Q$  的下凸函数, 式(5.4.3)中右边第二、三项都是  $Q$  的线性函数, 所以  $J(Q; \lambda, s)$  仍是下凸函数。 $J(Q; \lambda, s)$  关于  $Q$  的局部极小也就是全局极小, 所以有如下计算率失真函数转移概率的充要条件:

**定理 5.4.1** 仅在不等式(5.4.1a)约束下, 转移概率密度  $Q^* = \{q^*(\hat{x}|x)\}$  最小化  $J(Q; \lambda, s)$  的充要条件是

$$q^*(\hat{x}|x) = \lambda(x) \cdot p^*(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})} \quad \text{对 } p^*(\hat{x}) > 0 \quad (5.4.5a)$$

$$\sum_x \lambda(x) p(x) e^{sd(x, \hat{x})} \leq 1 \quad \text{对 } p^*(\hat{x}) = 0 \quad (5.4.5b)$$

其中

$$p^*(\hat{x}) = \sum_x p(x) q^*(\hat{x}|x) \quad \hat{x} \in \hat{\mathcal{X}} \quad (5.4.5c)$$

[证明] 先证充分性

令  $\{q^*(\hat{x}|x)\}$  满足条件(5.4.5), 对任何  $\varepsilon > 0$  取  $q^*(\hat{x}|x)$  的一个小改变量  $\varepsilon \eta(\hat{x}|x)$ , 使对一切  $x \in \mathcal{X}, \hat{x} \in \hat{\mathcal{X}}$ , 有

$$q^*(\hat{x}|x) + \varepsilon \eta(\hat{x}|x) \geq 0 \quad (5.4.6)$$

成立, 同时定义

$$\eta(\hat{x}) = \sum_x p(x) \eta(\hat{x}|x) \quad (5.4.7)$$

算出

$$\begin{aligned}\Delta J(\varepsilon) &= J(Q^* + \varepsilon\eta; \lambda, s) - J(Q^*; \lambda, s) \\ &= \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) q^*(\hat{x}|x) \log \left\{ \frac{[q^*(\hat{x}|x) + \varepsilon\eta(\hat{x}|x)] p^*(\hat{x})}{q^*(\hat{x}|x) [p^*(\hat{x}) + \varepsilon\eta(\hat{x})]} \right\} \\ &\quad + \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) \varepsilon\eta(\hat{x}|x) \log \left\{ \frac{q^*(\hat{x}|x) + \varepsilon\eta(\hat{x}|x)}{\lambda(x) [p^*(\hat{x}) + \varepsilon\eta(\hat{x})] e^{sd(x, \hat{x})}} \right\}\end{aligned}\quad (5.4.8)$$

上式中第一项

$$\begin{aligned}&\sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) q^*(\hat{x}|x) \log \left\{ \frac{1 + \varepsilon\eta(\hat{x}|x)/q^*(\hat{x}|x)}{1 + \varepsilon\eta(\hat{x})/p^*(\hat{x})} \right\} \\ &= \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) q^*(\hat{x}|x) \left[ \frac{\varepsilon\eta(\hat{x}|x)}{q^*(\hat{x}|x)} - \frac{\varepsilon\eta(\hat{x})}{p^*(\hat{x})} + O(\varepsilon^2) \right] \\ &= O(\varepsilon^2)\end{aligned}\quad (5.4.9)$$

$O(x)$ 表示当  $x \rightarrow 0$  时与  $x$  同阶的无穷小量, 而第二项为

$$\begin{aligned}&\varepsilon \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) \eta(\hat{x}|x) \log \left\{ \frac{q^*(\hat{x}|x) + \varepsilon\eta(\hat{x}|x)}{[p^*(\hat{x}) + \varepsilon\eta(\hat{x})] \lambda(x) e^{sd(x, \hat{x})}} \right\} \\ &\stackrel{(a)}{=} \varepsilon \sum_x \sum_{\hat{x}: p^*(\hat{x}) > 0} p(x) \eta(\hat{x}|x) \log \left\{ \frac{q^*(\hat{x}|x)}{p^*(\hat{x}) \lambda(x) e^{sd(x, \hat{x})}} \right\} \\ &\quad + \varepsilon \sum_x \sum_{\hat{x}: p^*(\hat{x}) = 0} p(x) \eta(\hat{x}|x) \log \left\{ \frac{1 + \varepsilon\eta(\hat{x}|x)/q^*(\hat{x}|x)}{1 + \varepsilon\eta(\hat{x})/p^*(\hat{x})} \right\} \\ &\quad + \varepsilon \sum_x \sum_{\hat{x}: p^*(\hat{x}) = 0} p(x) \eta(\hat{x}|x) \log \left\{ \frac{\eta(\hat{x}|x)}{\eta(\hat{x}) \cdot \lambda(x) e^{sd(x, \hat{x})}} \right\} \\ &\stackrel{(b)}{=} \varepsilon \sum_x \sum_{\hat{x}: p^*(\hat{x}) = 0} p(x) \eta(\hat{x}|x) \log \left\{ \frac{\eta(\hat{x}|x)}{\eta(\hat{x}) \lambda(x) e^{sd(x, \hat{x})}} \right\} + O(\varepsilon^2)\end{aligned}\quad (5.4.10)$$

上式中(a)成立的原因在于式(5.4.5c), 当  $p^*(\hat{x}) = 0$  必有  $q^*(\hat{x}|x) = 0$ , (b)成立原因在条件(5.4.5a), 故(a)右边第一项为零, 利用对数近似展开(a)右边第二项为  $O(\varepsilon^2)$ 。所以

$$\Delta J(\varepsilon) = \varepsilon \sum_x \sum_{\hat{x}: p^*(\hat{x}) = 0} p(x) \eta(\hat{x}|x) \log \left\{ \frac{\eta(\hat{x}|x)}{\eta(\hat{x}) \lambda(x) e^{sd(x, \hat{x})}} \right\} + O(\varepsilon^2)\quad (5.4.11)$$

由  $\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$ , 所以

$$\begin{aligned}\Delta J(\varepsilon) &\geq \varepsilon \sum_x \sum_{\hat{x}: p^*(\hat{x}) = 0} p(x) \eta(\hat{x}|x) \left\{ 1 - \frac{\eta(\hat{x}) \lambda(x) e^{sd(x, \hat{x})}}{\eta(\hat{x}|x)} \right\} + O(\varepsilon^2) \\ &= \varepsilon \sum_{\hat{x}: p^*(\hat{x}) = 0} \eta(\hat{x}) \left[ 1 - \sum_x p(x) \lambda(x) e^{sd(x, \hat{x})} \right] + O(\varepsilon^2) \\ &\geq O(\varepsilon^2)\end{aligned}\quad (5.4.12)$$

上式最后不等式成立的原因在于条件(5.4.5b)之故。所以

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\Delta J(\varepsilon)}{\varepsilon} \geq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{O(\varepsilon^2)}{\varepsilon} = 0 \quad (5.4.13)$$

这表明  $Q^* = \{q^*(\hat{x}|x)\}$  达到  $J(Q; \lambda(x), s)$  局部极小。由  $J(Q; \lambda(x), s)$  的下凸性, 从而它必定是全局极小。

下面证明必要性。

令  $Q^* = \{q^*(\hat{x}|x)\}$  是在不等式(5.4.1a)约束下最小化  $J(Q; \lambda(x), s)$  的转移概率分布。设  $\varepsilon$  为任意小数, 任选择  $\{\eta(\hat{x}|x)\}$  使

$$q^*(\hat{x}|x) + \varepsilon \eta(\hat{x}|x) \geq 0 \quad \hat{x} \in \hat{\mathcal{X}}, x \in \mathcal{X}$$

根据导出(5.4.8)、(5.4.9)和(5.4.10)式中采用过的同样理由, 有

$$\begin{aligned} \Delta J(\varepsilon) &= J(Q^* + \varepsilon \eta; \lambda, s) - J(Q^*; \lambda, s) \\ &= \varepsilon \sum_x \sum_{\hat{x}: p^*(\hat{x}) > 0} p(x) \eta(\hat{x}|x) \log \left[ \frac{q^*(\hat{x}|x)}{p^*(\hat{x}) \lambda(x) e^{sd(x, \hat{x})}} \right] \\ &\quad + \varepsilon \sum_x \sum_{\hat{x}: p^*(\hat{x}) = 0} p(x) \eta(\hat{x}|x) \log \left[ \frac{\eta(\hat{x}|x)}{\eta(\hat{x}) \lambda(x) e^{sd(x, \hat{x})}} \right] + O(\varepsilon^2) \end{aligned} \quad (5.4.14)$$

由于  $\{\eta(\hat{x}|x)\}$  的任意性, 对一切使  $p^*(\hat{x}) = 0$  的  $\hat{x}$ , 选  $\eta(\hat{x}|x) = 0$ , 则

$$\Delta J(\varepsilon) = \varepsilon \sum_x \sum_{\hat{x}: p^*(\hat{x}) > 0} p(x) \eta(\hat{x}|x) \log \left[ \frac{q^*(\hat{x}|x)}{p^*(\hat{x}) \lambda(x) e^{sd(x, \hat{x})}} \right] + O(\varepsilon^2) \quad (5.4.15)$$

由于对于  $\{\eta(\hat{x}|x)\}$  的限制只有

$$q^*(\hat{x}|x) + \varepsilon \eta(\hat{x}|x) \geq 0$$

当  $\varepsilon$  充分小时,  $\{\eta(\hat{x}|x)\}$  可选任何正数或负数。为了使(5.4.15)对任何满足上式约束的  $\{\eta(\hat{x}|x)\}$  都不小于零, 必须要有

$$q^*(\hat{x}|x) = p^*(\hat{x}) \lambda(x) e^{sd(x, \hat{x})}, \quad \text{当 } p^*(\hat{x}) > 0$$

另外, 如果选  $\eta(\hat{x}|x)$  如下

$$\eta(\hat{x}|x) = \begin{cases} 0 & p^*(\hat{x}) > 0 \\ \frac{\eta(\hat{x}) \lambda(x) e^{sd(x, \hat{x})}}{\sum_x p(x) \lambda(x) e^{sd(x, \hat{x})}} & p^*(\hat{x}) = 0 \end{cases} \quad (5.4.16)$$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad \Delta J(\varepsilon) &= \varepsilon \sum_x \sum_{\hat{x}: p^*(\hat{x}) > 0} p(x) \eta(\hat{x}|x) \log \left[ \frac{1}{\sum_x p(x) \lambda(x) e^{sd(x, \hat{x})}} \right] + O(\varepsilon^2) \\ &= -\varepsilon \sum_{\hat{x}: p^*(\hat{x}) = 0} \eta(\hat{x}) \log \left[ \sum_x p(x) \lambda(x) e^{sd(x, \hat{x})} \right] + O(\varepsilon^2) \end{aligned}$$

由约束条件式(5.4.6)和式(5.4.5c)、(5.4.7), 当  $p^*(\hat{x}) = 0$  时,  $\eta(\hat{x}) \geq 0$ , 所以为了使对一切  $\varepsilon > 0$ , 有  $\Delta J(\varepsilon) \geq 0$  成立, 则必须有

$$\sum_x p(x) \lambda(x) e^{sd(x, \hat{x})} \leq 1, \quad \text{当 } p^*(\hat{x}) = 0 \quad \text{Q. E. D}$$

为了求出达到率失真函数  $R(D)$  的转移概率分布  $Q^*$ , 还需要选定拉氏乘子  $\lambda$  和  $s$ , 使它们满足约束条件式(5.4.1b)和(5.4.1c)。把式(5.4.5a)代入式(5.4.1b)得到

$$\lambda(x) = \left[ \sum_{\hat{x}} p^*(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})} \right]^{-1} \quad \forall x \in \mathcal{X} \quad (5.4.17)$$

参数  $s$  也可以从失真限制式(5.4.1c)来确定。但有时把  $s$  作为参数, 得到率失真函数的参数表示  $[D_s, R(D_s)]$ 。

定理 5.4.1 所给出的充要条件式(5.4.5)可以写成更为对称的形式。把式(5.4.5a)两边乘以  $p(x)$ , 然后对  $x$  求和, 消去  $p^*(\hat{x})$ , 就可以得到

$$\sum_x \lambda(x) p(x) e^{sd(x, \hat{x})} = 1 \quad \text{对 } p^*(\hat{x}) > 0 \quad (5.4.18)$$

把式(5.4.17)代入到方程(5.4.18)和(5.4.5b), 得到

$$\sum_x \frac{p(x) e^{sd(x, \hat{x})}}{\sum_{\hat{x}} p^*(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})}} = 1 \quad \text{对 } p^*(\hat{x}) > 0 \quad (5.4.19a)$$

$$\sum_x \frac{p(x) e^{sd(x, \hat{x})}}{\sum_{\hat{x}} p^*(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})}} \leq 1 \quad \text{对 } p^*(\hat{x}) = 0 \quad (5.4.19b)$$

原则上对给定  $\{p(x)\}$  和  $\{d(x, \hat{x})\}$ , 从方程(5.4.19)可以解出带有参数  $s$  的解  $\{p^*(\hat{x})\}$ , 然后可以求出相应的  $\lambda(x)$  和  $\{q^*(\hat{x}|x)\}$ 。实际上这样的求解过程是非常繁琐和困难的。

对于参数表示的率失真函数  $[D_s, R(D_s)]$  有如下定理:

**定理 5.4.2** 设转移概率  $\{q(\hat{x}|x)\}$  满足率失真函数  $R(D)$  的要求的充要条件式(5.4.5), 则率失真函数的参数方程为

$$D_s = \sum_x \sum_{\hat{x}} \lambda(x) p(x) p(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})} d(x, \hat{x}) \quad (5.4.20a)$$

$$R(D_s) = sD_s + \sum_x p(x) \log \lambda(x) \quad (5.4.20b)$$

其中

$$\lambda(x) = \left[ \sum_{\hat{x}} p(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})} \right]^{-1}$$

[证明] 把  $q(\hat{x}|x) = \lambda(x) p(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})}$  代入到方程(5.4.1c)和(5.4.2)

得到

$$\begin{aligned} D_s &= \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) q(\hat{x}|x) d(x, \hat{x}) \\ &= \sum_x \sum_{\hat{x}} \lambda(x) p(x) p(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})} d(x, \hat{x}) \\ R(D_s) &= \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) q(\hat{x}|x) \log \frac{q(\hat{x}|x)}{p(\hat{x})} \\ &= \sum_x \sum_{\hat{x}} \lambda(x) p(x) p(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})} \log [\lambda(x) e^{sd(x, \hat{x})}] \\ &= sD_s + \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) q(\hat{x}|x) \log \lambda(x) \\ &= sD_s + \sum_x p(x) \log \lambda(x) \end{aligned}$$



其中,  $\lambda(x) = \left[ \sum_{\hat{x}} p(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})} \right]^{-1}$  由  $\sum_{\hat{x}} q(\hat{x} | x) = 1$  导出。

Q. E. D

下面的运算表明式(5.4.18)中的参数  $s$  就是  $R(D)$  对于  $D$  的斜率。

$$\begin{aligned} \frac{dR(D_s)}{dD_s} &= \frac{\partial R(D_s)}{\partial D_s} + \frac{\partial R(D_s)}{\partial s} \cdot \frac{ds}{dD_s} + \sum_x \frac{\partial R(D_s)}{\partial \lambda(x)} \cdot \frac{d\lambda(x)}{dD_s} \\ &= s + D_s \cdot \frac{ds}{dD_s} + \sum_x \frac{p(x)}{\lambda(x)} \frac{d\lambda(x)}{dD_s} \\ &= s + \left[ D_s + \sum_x \frac{p(x)}{\lambda(x)} \cdot \frac{d\lambda(x)}{ds} \right] \frac{ds}{dD_s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{因为 } \sum_x \frac{p(x)}{\lambda(x)} \cdot \frac{d\lambda(x)}{ds} &= - \sum_x \frac{p(x)}{\lambda(x)} \cdot \lambda^2(x) \cdot \sum_{\hat{x}} p(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})} d(x, \hat{x}) \\ &= - \sum_x \sum_{\hat{x}} \lambda(x) p(x) p(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})} d(x, \hat{x}) \\ &= -D_s \end{aligned}$$

所以

$$\frac{dR(D_s)}{dD_s} = s \quad (5.4.21)$$

事实上对于有界失真度量还可以证明在  $D_{\min} < D < D_{\max}$ ,  $R'(D)$  是连续的, 以及  $\lim_{D \rightarrow D_{\min}} R'(D) = -\infty$ ,  $R'(D)$  仅可能在  $D = D_{\max}$  出现不连续。

下面定理给定了率失真函数的另一种形式, 它对获得  $R(D)$  的下限很有用。

**定理 5.4.3** 率失真函数可以表示成

$$R(D) = \max_{s \leq 0, \lambda \in \Lambda_s} \left[ sD + \sum_x p(x) \log \lambda(x) \right] \quad (5.4.22a)$$

其中

$$\Lambda_s = \left\{ \lambda(x) : \sum_x \lambda(x) p(x) e^{sd(x, \hat{x})} \leq 1 \right\} \quad (5.4.22b)$$

[证明] 令  $s \leq 0, \lambda \in \Lambda_s, Q \in \mathcal{Q}_D$ , 则利用  $D(Q) \leq D$ , 可以得到

$$\begin{aligned} I(Q) - sD - \sum_x p(x) \log \lambda(x) &= I(Q) - sD - \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) q(\hat{x} | x) \log \lambda(x) \\ &= \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) q(\hat{x} | x) \log \left[ \frac{q(\hat{x} | x)}{p(\hat{x}) \lambda(x) e^{sd(x, \hat{x})}} \right] \\ &\stackrel{(a)}{\geq} \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) q(\hat{x} | x) \left[ 1 - \frac{p(\hat{x}) \lambda(x) e^{sd(x, \hat{x})}}{q(\hat{x} | x)} \right] \\ &= 1 - \sum_{\hat{x}} p(\hat{x}) \sum_x \lambda(x) p(x) e^{sd(x, \hat{x})} \\ &\stackrel{(b)}{\geq} 1 - \sum_{\hat{x}} p(\hat{x}) = 0 \end{aligned}$$

其中(a)由于  $\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$ , (b)由于条件(5.4.22b)。所以对每个  $Q \in \mathcal{Q}_D$ , 有

$$I(Q) \geq sD + \sum_x p(x) \log \lambda(x)$$

因而

$$I(Q) \geq \max_{s \leq 0, \lambda \in \Lambda_s} [sD + \sum_x p(x) \log \lambda(x)]$$

于是

$$R(D) \geq \max_{s \leq 0, \lambda \in \Lambda_s} [sD + \sum_x p(x) \log \lambda(x)]$$

另一方面,从参数方程可知,存在  $Q^* \in \mathcal{Q}_D, s^* \leq 0, \lambda^* \in \Lambda_s$ , 使

$$R(D) = I(Q^*) = s^* D + \sum_x p(x) \log \lambda^*(x)$$

所以

$$R(D) = \max_{s \leq 0, \lambda \in \Lambda_s} [sD + \sum_x p(x) \log \lambda(x)] \quad \text{Q. E. D}$$

## \*5.5 率失真函数的交替迭代计算

虽然原则上通过求解转移概率密度的充要条件方程(5.4.19)可以求解出所需输出分布  $\{q_i(\hat{x})\}$ , 然后可以求出率失真函数的参数表达式。但是求解方程(5.4.19)并非易事。为此这里仍采用 Blahut - Arimoto 算法来计算率失真函数。Blahut - Arimoto 算法是一种交替迭代算法。与求信道容量相仿, 首先要将率失真函数写成二重极小的形式, 然后交替求这二重极小, 使得最后收敛到所求的率失真函数。

**引理 5.5.1** 假定  $p(x)Q(\hat{x}|x)$  是一个联合分布, 则使得相对熵

$$D(p(x)Q(\hat{x}|x) // p(x)r(\hat{x})) = \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x)Q(\hat{x}|x) \log \frac{Q(\hat{x}|x)}{r(\hat{x})} \quad (5.5.1)$$

最小的分布  $\{r(\hat{x})\}$  是  $p(x)Q(\hat{x}|x)$  的边际分布, 即

$$D(p(x)Q(\hat{x}|x) // p(x)r^*(\hat{x})) = \min_{\{r(\hat{x})\}} D(p(x)Q(\hat{x}|x) // p(x)r(\hat{x})) \quad (5.5.2a)$$

$$\text{其中} \quad r^*(\hat{x}) = \sum_x p(x)Q(\hat{x}|x) \quad (5.5.2b)$$

[证明]

$$\begin{aligned} & D(p(x)Q(\hat{x}|x) // p(x)r(\hat{x})) - D(p(x)Q(\hat{x}|x) // p(x)r^*(\hat{x})) \\ &= \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x)Q(\hat{x}|x) \log \frac{p(x)Q(\hat{x}|x)}{p(x)r(\hat{x})} \\ &\quad - \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x)Q(\hat{x}|x) \log \frac{p(x)Q(\hat{x}|x)}{p(x)r^*(\hat{x})} \\ &= \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x)Q(\hat{x}|x) \log \frac{p(x)r^*(\hat{x})}{p(x)r(\hat{x})} \\ &= \sum_{\hat{x}} r^*(\hat{x}) \log \frac{r^*(\hat{x})}{r(\hat{x})} \\ &= D(r^*(\hat{x}) // r(\hat{x})) \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

其中

$$r^*(x) = \sum_{\hat{x}} p(x)Q(\hat{x}|x)$$

上式推导中最后一个不等式是由于任何两个分布的散度(相对熵)为非负之故。等号仅当  $r^*(\hat{x}) = r(x)$  才成立。 Q. E. D

由式(5.5.2), 可把互信息  $I(X; Y)$  表示为

$$\begin{aligned} I(P, Q) &\stackrel{\text{def}}{=} I(X; \hat{X}) \\ &= \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) Q(\hat{x} | x) \log \frac{Q(\hat{x} | x)}{\sum_x p(x) Q(\hat{x} | x)} \\ &= \min_{\{r(\hat{x})\}} \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) Q(\hat{x} | x) \log \frac{Q(\hat{x} | x)}{r(\hat{x})} \end{aligned} \quad (5.5.3)$$

于是率失真函数  $R(D)$  可以写成

$$R(D) = \min_{\{Q(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{Q}_D} \min_{\{r(\hat{x})\} \in B} \left\{ \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) Q(\hat{x} | x) \log \frac{Q(\hat{x} | x)}{r(\hat{x})} \right\} \quad (5.5.4)$$

其中  $\mathcal{Q}_D$  表示满足平均失真不大于  $D$  的一切转移概率分布全体,  $B$  表示在再生字符表中取值的随机分布全体。

**引理 5.5.2** 对于任何给定分布  $\{p(x)\}$  和  $\{r(\hat{x})\}$ , 在限定  $\{Q(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{Q}_D$  条件下使得

$$\sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) Q(\hat{x} | x) \log \frac{Q(\hat{x} | x)}{r(\hat{x})} \quad (5.5.5a)$$

达到极小的转移概率分布  $\{Q(\hat{x}|x)\}$  为

$$Q^*(\hat{x} | x) = \frac{r(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})}}{\sum_{\hat{x}} r(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})}} \quad (5.5.5b)$$

$$\text{其中 } s \text{ 值由 } \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) Q^*(\hat{x} | x) d(x, \hat{x}) = D \quad (5.5.5c)$$

确定。

[证明] 下面寻求在约束  $\{Q(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{Q}_D$ , 即

$$\begin{aligned} \sum_{\hat{x}} Q(\hat{x} | x) &= 1 \quad \forall x \in \mathcal{X} \\ \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) Q(\hat{x} | x) d(x, \hat{x}) &= D \end{aligned}$$

条件下, 表示式

$$\sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) Q(\hat{x} | x) \log \frac{Q(\hat{x} | x)}{r(\hat{x})}$$

的极小值。为此引入拉氏乘子  $s$  和  $v(x)$ ,  $x \in \mathcal{X}$ , 求如下的无条件极值

$$\begin{aligned} J(\{Q(\hat{x}|x)\}) &= \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) Q(\hat{x} | x) \log \frac{Q(\hat{x} | x)}{r(\hat{x})} - s \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) Q(\hat{x} | x) d(x, \hat{x}) \\ &\quad + \sum_x v(x) \sum_{\hat{x}} Q(\hat{x} | x), \end{aligned}$$

$$\text{令 } \frac{\partial J(\{Q(\hat{x}|x)\})}{\partial Q(\hat{x}|x)} = p(x) \log \frac{Q(\hat{x}|x)}{r(\hat{x})} + p(x) - sp(x)d(x, \hat{x}) + v(x) = 0$$

得到 
$$\log \frac{Q(\hat{x}|x)}{r(\hat{x})} + 1 - sd(x, \hat{x}) + \frac{v(x)}{p(x)} = 0$$

记 
$$\log \mu(x) = 1 + \frac{v(x)}{p(x)}$$

解得 
$$Q^*(\hat{x}|x) = \frac{r(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})}}{\mu(x)}$$

因为 
$$\sum_{\hat{x}} Q^*(\hat{x}|x) = 1$$

所以 
$$\mu(x) = \sum_{\hat{x}} r(\hat{x}) e^{-\lambda d(x, \hat{x})}$$

于是 
$$Q^*(\hat{x}|x) = \frac{r(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})}}{\sum_{\hat{x}} r(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})}}$$

其中  $s$  由

$$\sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) Q^*(\hat{x}|x) d(x, \hat{x}) = D$$

来确定。

Q. E. D

利用引理 5.5.1 和引理 5.5.2 可以得到计算率失真函数的交替迭代算法, 首先选定参数  $s < 0$ , 以及任选一个初始输出分布  $r^{(0)}(\hat{x})$ , 由式(5.5.5b)计算出

$$Q^{(0)}(\hat{x}|x) = \frac{r^{(0)}(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})}}{\sum_{\hat{x}} r^{(0)}(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})}} \quad \forall x \in \mathcal{X}, \hat{x} \in \hat{\mathcal{X}} \quad (5.5.6)$$

令  $i=0, 1, 2, \dots$  为迭代序号, 则

$$r^{(i+1)}(\hat{x}) = \sum_x p(x) Q^{(i)}(\hat{x}|x) \quad \hat{x} \in \hat{\mathcal{X}} \quad (5.5.7a)$$

$$Q^{(i+1)}(\hat{x}|x) = \frac{r^{(i+1)}(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})}}{\sum_{\hat{x}} r^{(i+1)}(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})}} \quad \hat{x} \in \hat{\mathcal{X}}, x \in \mathcal{X} \quad (5.5.7b)$$

$$D_i^{(i+1)} = \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) Q^{(i+1)}(\hat{x}|x) d(x, \hat{x}) \quad (5.5.7c)$$

$$R_i^{(i+1)} = \sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) Q^{(i+1)}(\hat{x}|x) \log \frac{Q^{(i+1)}(\hat{x}|x)}{\sum_x p(x) Q^{(i+1)}(\hat{x}|x)} \quad (5.5.7d)$$

于是迭代步骤如下:

(1) 选定  $s < 0$ , 以及任意初始输出分布  $\{r^{(0)}(\hat{x})\}$ , 按式(5.5.6)计算  $\{Q^{(0)}(\hat{x}|x)\}$ , 按式(5.5.7c)计算  $D_i^{(0)}$  和按式(5.5.7d)计算  $R_i^{(0)}$ 。置  $i=0$ , 选  $\delta > 0$ 。

(2) 按式(5.5.7a)计算  $\{r^{(i+1)}(\hat{x})\}$ 。

(3) 按式(5.5.7b)计算  $\{Q^{(i+1)}(\hat{x}|x)\}$ 。

(4) 按式(5.5.7c)计算  $D_i^{(i+1)}$ 。

(5) 按式(5.5.7d)计算  $R_i^{(i+1)}$ 。

(6) 若  $|D_i^{(i+1)} - D_i^{(i)}| < \delta$  以及  $|R_i^{(i+1)} - R_i^{(i)}| < \delta$  同时成立, 则转向(8)。

(7) 令  $i+1 \rightarrow i$ , 转向(2)。

(8) 打印  $s, \{Q^{(i+1)}(\hat{x}|x)\}, D_i^{(i+1)}, R_i^{(i+1)}$ 。

(9) 停机。

可以证明以上交替迭代算法是收敛的,也就是说当  $i \rightarrow \infty$  时  $(D_i^{(i)}, R_i^{(i)}) \rightarrow (D_i, R_i)$ , 收敛到与参数  $s$  对应的率失真函数参数表示式。

可以用如下启发式的方式解释算法的收敛性。

考虑  $R^n$  中两个凸子空间  $A_1, A_2$ , 如图 5.5.1 所示。在  $A_1 \times A_2$  上定义了函数  $d(x_1, x_2), x_1 \in A_1, x_2 \in A_2$ , 要求下面的极小值

$$d_{\min} = \min_{x_1 \in A_1} \min_{x_2 \in A_2} d(x_1, x_2) \quad (5.5.8)$$

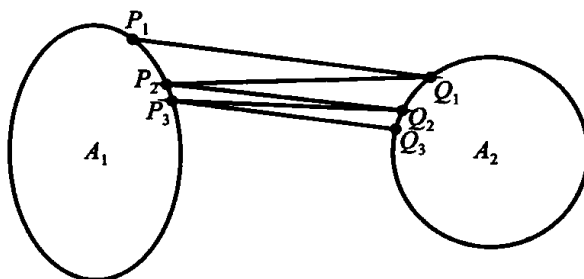


图 5.5.1 凸集之间距离的交替迭代计算

如果  $d(x_1, x_2)$  为  $n$  维空间中  $x_1$  和  $x_2$  的欧氏距离, 则  $d_{\min}$  就是子空间  $A_1$  和  $A_2$  之间的最小距离。这个最小距离可以通过交替迭代得到。即先在  $A_1$  上任选一点  $P_1$ , 在  $A_2$  上找与之最近的点  $Q_1$ , 然后再在  $A_1$  上求与  $Q_1$  点最近的点  $P_2$ , 再在  $A_2$  上求与  $P_2$  最近的点  $Q_2$ , ... 显然当无限迭代下去最后会收敛到  $A_1$  和  $A_2$  之间的最小距离。一般情况下当  $d(x_1, x_2)$  是  $A_1 \times A_2$  上的下凸函数时, 这样交替迭代算法都收敛到相应的极小值。

对于率失真函数的情况, 从式(5.5.4), 可见  $B$  相当于凸子空间  $A_1$ ,  $\mathcal{Q}_D$  相当于凸函空间  $A_2$ , 与  $d(x_1, x_2)$  对应的是

$$\sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) Q(\hat{x}|x) \log \frac{Q(\hat{x}|x)}{r(\hat{x})}$$

设  $(r_1, Q_1)$  和  $(r_2, Q_2)$  为  $A_1 \times A_2$  中的两对分布,  $0 \leq \theta \leq 1, \bar{\theta} = 1 - \theta$ , 则  $(\theta r_1 + \bar{\theta} r_2, \theta Q_1 + \bar{\theta} Q_2)$  是一对新分布。由第2章中对数和不等式可知

$$\begin{aligned} & \{ \theta Q_1(\hat{x}|x) + \bar{\theta} Q_2(\hat{x}|x) \} \log \frac{\theta Q_1(\hat{x}|x) + \bar{\theta} Q_2(\hat{x}|x)}{\theta r_1(\hat{x}) + \bar{\theta} r_2(\hat{x})} \\ & \leq \theta Q_1(\hat{x}|x) \log \frac{Q_1(\hat{x}|x)}{r_1(\hat{x})} + \bar{\theta} Q_2(\hat{x}|x) \log \frac{Q_2(\hat{x}|x)}{r_2(\hat{x})} \end{aligned} \quad (5.5.9)$$

所以,  $\sum_x \sum_{\hat{x}} p(x) Q(\hat{x}|x) \log \frac{Q(\hat{x}|x)}{r(\hat{x})}$  是定义在  $\mathcal{Q}_D \times B$  上的下凸函数, 从而交替迭代算法收敛。

完全相同的论述可以用于信道容量的交替迭代计算。在计算信道容量时, 是求上凸函数在凸子空间直积上的极大值, 这时交替迭代算法同样收敛。

## \*5.6 保真度准则下离散无记忆信源编码定理

本节将证明率失真理论中的基本定理,即保真度准则下的信源编码定理——定理 5.1.1,也就是证明

$$R(D) = R^{(f)}(D) \quad (5.6.1)$$

其中  $R(D)$  由定义 5.1.9 所定义,  $R^{(f)}(D)$  由定义 5.1.10 所定义。定理 5.1.1 分两步证明,首先证明  $R^{(f)}(D)$  的可达性,也就是说对任意给定  $\delta > 0$ , 以及  $D \in (D_{\min}, D_{\max})$ , 只要  $R > R^{(f)}(D)$ , 总存在速率为  $R$  的码,使平均失真小于  $D + \delta$ , 由于  $\delta$  的任意性,所以  $(D, R^{(f)}(D))$  是可达的,从而  $R^{(f)}(D) \geq R(D)$ 。可达性也称为编码定理 5.1.1 的正定理。第二步是证明逆定理,即要证明任何失真小于  $D$  的率失真码  $(2^{nr}, n)$  的速率  $R$  必有  $R \geq R^{(f)}(D)$ , 于是有  $R(D) \geq R^{(f)}(D)$ 。鉴于可达性和逆定理,于是得出

$$R(D) = R^{(f)}(D)$$

### 5.6.1 可达性证明

首先引入失真典型列的概念。

**定义 5.6.1**  $p(x, \hat{x})$  是  $\mathcal{X} \times \hat{\mathcal{X}}$  上的联合概率分布,  $d(x, \hat{x})$  是  $\mathcal{X} \times \hat{\mathcal{X}}$  上的失真度量。对任何  $\varepsilon > 0$ , 序列对  $(x^n, \hat{x}^n)$  被称为  $\varepsilon$ -失真典型或简称失真典型,是指满足

$$\left| -\frac{1}{n} \log p(x^n) - H(X) \right| < \varepsilon \quad (5.6.2a)$$

$$\left| -\frac{1}{n} \log p(\hat{x}^n) - H(\hat{X}) \right| < \varepsilon \quad (5.6.2b)$$

$$\left| -\frac{1}{n} \log p(x^n, \hat{x}^n) - H(X, \hat{X}) \right| < \varepsilon \quad (5.6.2c)$$

$$|d(x^n, \hat{x}^n) - E d(x, \hat{x})| < \varepsilon \quad (5.6.2d)$$

失真典型的序列对集合,称为失真典型集,记为  $A_{d,\varepsilon}^{(n)}$ 。

显然失真典型是对原来联合典型的进一步限制,在原来条件下再加上一个失真逼近于期望值这个条件。所以  $A_{d,\varepsilon}^{(n)} \subset A_{\varepsilon}^{(n)}$ ,  $A_{\varepsilon}^{(n)}$  是联合典型集。

如果  $(X_i, \hat{X}_i)$  是分布为  $p(x, \hat{x})$  的独立、同分布随机变量对,则由大数定律

$$d(X^n, \hat{X}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d(X_i, \hat{X}_i)$$

以概率 1 趋于  $E\{d(X, \hat{X})\}$ 。

**引理 5.6.1** 令  $(X_i, \hat{X}_i)$  是独立、同分布  $\{p(x, \hat{x})\}$  随机变量对,则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{A_{d,\varepsilon}^{(n)}\} = 1 \quad (5.6.3)$$

[证明] 定义  $A_{d,\varepsilon}^{(n)}$  的 4 个条件都是关于独立、同分布随机变量的算术平均,所以由大数定律

它们以概率 1 趋于各自的期望值。所以引理成立。

Q. E. D

引理 5.6.2 对一切  $(x^n, \hat{x}^n) \in A_{d,\epsilon}^{(n)}$  有

$$p(\hat{x}^n) \geq p(\hat{x}^n | x^n) 2^{-n|I(X;\hat{X})+3\epsilon|} \quad (5.6.4)$$

[证明] 由定义 5.6.1

$$\begin{aligned} p(\hat{x}^n | x^n) &= \frac{p(x^n, \hat{x}^n)}{p(x^n)} \\ &= p(\hat{x}^n) \frac{p(x^n, \hat{x}^n)}{p(x^n)p(\hat{x}^n)} \\ &\leq p(\hat{x}^n) \frac{2^{-n|H(X,\hat{X})-\epsilon|}}{2^{-n|H(X)+\epsilon|} 2^{-n|H(\hat{X})+\epsilon|}} \\ &= p(\hat{x}^n) 2^{n|I(X;\hat{X})+3\epsilon|} \end{aligned} \quad \text{Q. E. D}$$

引理 5.6.3 对  $x, y \in [0, 1]$ , 以及任意整数  $n > 0$  有

$$(1 - xy)^n \leq 1 - x + e^{-ny} \quad (5.6.5)$$

[证明] 令

$$f(y) = e^{-y} - 1 + y$$

则

$$f(0) = 0.$$

由于

$$f'(y) = -e^{-y} + 1 > 0 \quad \forall y > 0$$

所以, 对  $y > 0$  有

$$f(y) > 0$$

从而

$$1 - y \leq e^{-y} \quad y \in [0, 1] \quad (5.6.6)$$

式(5.6.6)两边  $n$  次方得

$$(1 - y)^n \leq e^{-ny} \quad (5.6.7)$$

这表示当  $x = 1$  时引理 5.6.3 成立。

当  $x = 0$  时, 引理 5.6.3 显然成立。由于  $g_y(x) = (1 - xy)^n$ , 在  $0 \leq x \leq 1$  时是  $x$  的向下凸函数, 所以

$$\begin{aligned} (1 - xy)^n &= g_y(x) \\ &\leq (1 - x)g_y(0) + xg_y(1) \\ &\leq 1 - x + xe^{-ny} \\ &\leq 1 - x + e^{-ny} \end{aligned} \quad \text{Q. E. D}$$

下面来证明可达性。

[证明] 令  $\{p(\hat{x} | x)\}$  是达到式(5.1.16)极小值的转移概率分布。这时  $I(X; \hat{X}) = R^{(1)}(D)$ ,  $p(\hat{x}) = \sum_x p(x)p(\hat{x} | x)$ 。任选  $\delta > 0$ , 证明只要  $R > R^{(1)}(D)$ , 就存在速率为  $R$  的率失真码, 使失真小于  $D + \delta$ 。证明分如下几步。

(1) 产生随机码书  $\mathcal{C}$ 。以概率  $\prod_{i=1}^n p(\hat{x}_i)$  独立抽取  $2^{nR}$  个序列  $\hat{X}^n$ , 构成率失真码。用标号  $w \in \{1, 2, \dots, 2^{nR}\}$  来标记这些码字。

(2) 编码。对某个  $X^n$ , 如存一个标号  $w$ , 使  $(X^n, \hat{X}^n(w)) \in A_{d, \varepsilon}^{(n)}$ , 则  $X^n$  就被指定为编号  $w$ 。如有几个  $w$  都满足失真典型条件, 则任取其中一个表示  $X^n$ , 如果不存在这样的  $w$ , 则令  $w = 1$ , 显然用  $nR$  (bit) 就足以表示这些标号, 也就是率失真码的码字。

(3) 译码。再生序列为  $\hat{X}^n(w)$ 。

(4) 失真计算。对于随机码书和按随机取信源序列方式, 求其平均失真, 即

$$\bar{D} = E_{X^n, \mathcal{C}} d(X^n, \hat{X}^n)$$

对于固定码  $\mathcal{C}$  以及任意选定  $\delta > 0$ , 可以把序列  $x^n \in \mathcal{X}^n$  分成两类:

(a) 这样的  $x^n$ , 对它而言存在一个码字  $\hat{x}^n(w)$  与  $x^n$  成为  $\varepsilon$ -失真典型对, 即  $d(x^n, \hat{x}^n(w)) < D + \varepsilon$ , 选  $\varepsilon = \frac{\delta}{2}$  即  $d(x^n, \hat{x}^n(w)) < D + \frac{\delta}{2}$ 。

(b) 这样的  $x^n$ , 对它而言不存在一个码字  $\hat{x}^n(w)$  与  $x^n$  构成失真典型。令  $P_e$  为这种序列的总概率。由于失真函数有界,  $d_{\max} < \infty$ , 所以这部分序列对平均失真至多贡献  $P_e d_{\max}$ 。

因而总平均失真

$$E_d(X^n, \hat{X}^n(X^n)) \leq D + \frac{\delta}{2} + P_e d_{\max} \quad (5.6.8)$$

下面证明  $P_e$  可以充分小, 从而平均失真逼近于  $D$ , 可达性被证明。

(5) 计算  $P_e$ 。  $P_e$  表示随机选码书、随机选源序列, 而没有一个码字与它失真典型的概率。令  $J(\mathcal{C})$  表示在码书  $\mathcal{C}$  中至少有一个码字与它失真典型的源序列  $x^n$  的集合, 即  $J(\mathcal{C})$  中每个  $x^n$  至少有  $\mathcal{C}$  中一个码字与它失真典型, 则

$$P_e = \sum_{\mathcal{C}} P(\mathcal{C}) \sum_{x^n: x^n \notin J(\mathcal{C})} p(x^n) \quad (5.6.9)$$

交换上面求和次序得

$$P_e = \sum_{x^n} p(x^n) \sum_{\mathcal{C}: x^n \notin J(\mathcal{C})} p(\mathcal{C}) \quad (5.6.10)$$

定义

$$K(x^n, \hat{x}^n) = \begin{cases} 1 & \text{若 } (x^n, \hat{x}^n) \in A_{d, \varepsilon}^{(n)} \\ 0 & \text{若 } (x^n, \hat{x}^n) \notin A_{d, \varepsilon}^{(n)} \end{cases} \quad (5.6.11)$$

因为随机选取一个码字与给定的源序列  $x^n$  不构成失真典型对的概率为

$$\begin{aligned} p\{(x^n, \hat{X}^n) \notin A_{d, \varepsilon}^{(n)} | x^n\} &= p\{K(x^n, \hat{X}^n) = 0 | x^n\} \\ &= 1 - \sum_{\hat{x}^n} p(\hat{x}^n) K(x^n, \hat{x}^n) \end{aligned} \quad (5.6.12)$$

码书是独立选取  $2^{nR}$  个码字, 所以

$$\begin{aligned} P_e &= \sum_{x^n} P(x^n) \sum_{\mathcal{C}: x^n \notin J(\mathcal{C})} P(\mathcal{C}) \\ &= \sum_{x^n} P(x^n) \left[ 1 - \sum_{\hat{x}^n} p(\hat{x}^n) K(x^n, \hat{x}^n) \right]^{2^{nR}} \end{aligned} \quad (5.6.13)$$

由引理 5.6.2



$$\sum_{\hat{x}^n} p(\hat{x}^n) K(x^n, \hat{x}^n) \geq \sum_{\hat{x}^n} p(\hat{x}^n | x^n) 2^{-n[I(X; \hat{X}) + 3\epsilon]} K(x^n, \hat{x}^n)$$

所以

$$P_e \leq \sum_{x^n} p(x^n) \{1 - 2^{-n[I(X; \hat{X}) + 3\epsilon]} \sum_{\hat{x}^n} p(\hat{x}^n | x^n) K(x^n, \hat{x}^n)\}^{2nR} \quad (5.6.14)$$

由引理 5.6.3

$$\begin{aligned} & \{1 - 2^{-n[I(X; \hat{X}) + 3\epsilon]} \sum_{\hat{x}^n} p(\hat{x}^n | x^n) K(x^n, \hat{x}^n)\}^{2nR} \\ & \leq 1 - \sum_{\hat{x}^n} p(\hat{x}^n | x^n) K(x^n, \hat{x}^n) + e^{-[2^{-n[I(X; \hat{X}) + 3\epsilon]} \cdot 2nR]} \end{aligned} \quad (5.6.15)$$

上式右边第三项为

$$e^{-2n[R - I(X; \hat{X}) - 3\epsilon]} = e^{-2n[R - R^{(I)}(D) - 3\epsilon]}$$

所以只要  $R > R^{(I)}(D) + 3\epsilon$ , 当  $n$  充分大时, 该项可以任意小。式 (5.6.15) 前两项代入式 (5.6.14) 表示在联合分布  $p(x^n, \hat{x}^n)$  下, 一对序列  $(x^n, \hat{x}^n)$  不联合典型的概率, 由引理 5.6.1

$$\begin{aligned} 1 - \sum_{x^n} \sum_{\hat{x}^n} p(x^n) p(\hat{x}^n | x^n) K(x^n, \hat{x}^n) \\ = P\{(X^n, \hat{X}^n) \notin A_{d, \epsilon}^{(n)}\} < \epsilon \end{aligned} \quad (5.6.16)$$

所以, 当  $n$  充分大时,  $P_e$  可任意小。由于随机取一个码书的平均错误概率  $P_e$  可以任意小, 因此, 至少有一个码  $\mathcal{C}^*$ , 它的  $P_e$  可任意小, 可使得  $P_e d_{\max} < \frac{\delta}{2}$ 。从而对任何  $\delta$ , 当  $n$  充分大时, 存在一个速率为  $R > R^{(I)}(D)$  的码, 使得  $D + \epsilon + P_e d_{\max} < D + \delta$ 。由于  $\delta$  的任意性, 所以  $(R, D)$  可达到, 只要  $R > R^{(I)}(D)$ 。由于  $R(D)$  是给定  $D$  下速率的下确界, 所以  $R^{(I)}(D) \geq R(D)$ 。 Q. E. D

### 5.6.2 逆定理证明

下面证明保真度准则下信源编码的逆定理, 即对任何失真小于  $D$  的率失真码  $(2^{nR}, n)$ , 必有  $R \geq R^{(I)}(D)$ , 从而

$$R(D) \geq R^{(I)}(D)$$

[证明] 考虑任何  $(2^{nR}, n)$  率失真码, 它的编码和译码为  $f_n$  和  $g_n$ 。令  $\hat{X}^n = \hat{X}^n(X^n) = g_n(f_n(X^n))$  是与  $X^n$  对应的恢复序列, 则

$$\begin{aligned} nR & \stackrel{(a)}{\geq} H(\hat{X}^n) \\ & \stackrel{(b)}{\geq} H(\hat{X}^n) - H(\hat{X}^n | X^n) \\ & = I(\hat{X}^n; X^n) \\ & = H(X^n) - H(X^n | \hat{X}^n) \\ & \stackrel{(c)}{=} \sum_{i=1}^n H(X_i) - \sum_{i=1}^n H(X_i | \hat{X}^n, X_{i-1}, \dots, X_1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\stackrel{(d)}{\geq} \sum_{i=1}^n H(X_i) - \sum_{i=1}^n H(X_i | \hat{X}_i) \\
&= \sum_{i=1}^n I(X_i, \hat{X}_i) \\
&\stackrel{(e)}{\geq} \sum_{i=1}^n R^{(f)}(Ed(X_i, \hat{X}_i)) \\
&= n \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} R^{(f)}(Ed(X_i, \hat{X}_i)) \\
&\stackrel{(f)}{\geq} n R^{(f)} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Ed(X_i, \hat{X}_i) \right\} \\
&= n R^{(f)} \{ E[d(X^n, \hat{X}^n)] \} \\
&= n R^{(f)}(D)
\end{aligned}$$

上面推导中:

(a) 由于  $\hat{X}^n$  序列至多  $2^{nR}$  个, 所以这步不等式成立。

(b) 由于条件熵的非负性。

(c) 由于熵的链法则。

(d) 增加条件使熵减少。

(e) 由率失真函数定义。

(f) 由于  $R^{(f)}(D)$  的下凸性。

于是逆定理得证。

Q. E. D

由可达性知道  $R(D) \leq R^{(f)}(D)$ , 由逆定理则  $R(D) \geq R^{(f)}(D)$ , 所以定理 5.6.1 成立, 即

$$R(D) = R^{(f)}(D)$$

### 5.6.3 信道编码定理与限失真信源编码定理之间的对偶

在证明限失真信源编码定理中也使用了证明信道编码定理中使用过的随机编码论述, 使两者的证明非常类似。这里进一步以高斯问题为例 (即高斯信道容量和高斯信源编码) 说明二者的对偶性。对于信道编码来说, 相当于要求用最多个小球去填充一个有限空间, 而限失真信源编码, 则要求用最少的小球去覆盖一个有限空间。

在高斯信道编码定理中, 要求在  $n$  维空间中一个半径为  $\sqrt{nP}$  的球中寻找  $M = 2^{nR}$  个点 (码字), 使以这些点为中心, 半径为  $\sqrt{nN}$  的小球彼此不重叠, 问最多能放多少个小球。显然半径为  $\sqrt{n(P+N)}$  的大球体积除以半径为  $\sqrt{nN}$  的小球体积是最多可以填充的小球数的上限, 信道编码定理表明对于充分大的  $n$ , 有可能找到

$$M = 2^{nR} = \left( \frac{\sqrt{n(P+N)}}{\sqrt{nN}} \right)^n = \left( \frac{P+N}{N} \right)^{\frac{n}{2}} \quad (5.6.17)$$

个码字, 而围绕这些码字的噪声小球几乎不重叠。

对于高斯信源的率失真问题来说, 一个失真限制为  $D$  的率失真码  $(2^{nR}, n)$  是要规定  $n$  维空间

中的  $2^{nR}$  个再生点(率失真码字),使得几乎所有的长度为  $n$  的信源输出序列能与某个码字(再生点)距离小于  $\sqrt{nD}$ 。由于当  $n$  充分大时,几乎所有长度为  $n$  的信源输出序列都位于一个中心在原点,半径为  $\sqrt{n\sigma^2}$  的  $n$  维大球中,因此,如果要求用最少数个码字数,进行限失真编码,就相当于要求寻找最少数个半径为  $\sqrt{nD}$  的小球来把大球覆盖住。显然最少小球数目不能小于大球和小球的体积比,即

$$N = \left( \frac{\sigma^2}{D} \right)^{\frac{n}{2}} \quad (5.6.18)$$

限失真编码定理表明这个最小值是可以达到的,也就是说可以用

$$2^{nR(D)} = \left( \frac{\sigma^2}{D} \right)^{\frac{n}{2}}$$

个半径为  $\sqrt{nD}$  的小球,把大球几乎完全覆盖。

上面的讨论表明信道编码和限失真信源编码之间的对偶,因此从一个好的信道编码往往可以导出一个好的限失真信源编码。

## 5.7 无记忆连续信源的率失真函数

5.2 节中用假设检验信道方法计算了高斯信源和高斯矢量信源的率失真函数,本节介绍一般的无记忆连续信源的率失真函数,以及它们的上、下界限。

### 5.7.1 无记忆连续信源的率失真函数定义

无记忆连续信源是由一系列独立、同分布的连续随机变量  $X_t, t=0, \pm 1, \pm 2, \dots$  组成的。每个随机变量的取值范围是一个实数区域。已经知道对于一个连续随机变量不可能用有限比特来加以精确描述,因此限失真压缩编码对于连续信源就更为重要。

连续随机变量的率失真函数定义与离散随机变量的率失真函数定义完全类似,只是用积分代替求和,用概率密度代替概率分布,求极大值和求极小值分别用求上确界和求下确界来代替。若用  $x$  和  $\hat{x}$  分别表示连续随机变量的某个取值和相应率失真编码的再生值,  $p(x)$  和  $p(\hat{x})$  分别表示相应的概率密度,  $q(\hat{x}|x)$  表示条件概率密度。则平均失真为

$$D = \iint p(x) q(\hat{x}|x) d(x, \hat{x}) dx d\hat{x} \quad (5.7.1)$$

$X$  和  $\hat{X}$  之间的平均互信息为

$$I(X; \hat{X}) = \iint p(x) q(\hat{x}|x) \log \frac{q(\hat{x}|x)}{p(\hat{x})} dx d\hat{x} \quad (5.7.2)$$

其中

$$p(\hat{x}) = \int p(x) q(\hat{x}|x) dx \quad (5.7.3)$$

于是率失真函数

$$R(D) = \inf_{\{q(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{Q}_D} I(X; \hat{X}) \quad (5.7.4)$$

关于离散随机变量的率失真函数所具有的性质,对于连续随机变量率失真函数几乎都成立。一般来说连续随机变量的绝对熵为无限大,所以当  $D \rightarrow D_{\min}$  时,一般  $R(D) \rightarrow \infty$ 。

与离散情况一样,条件概率密度  $\{q(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{Q}_D$  达到率失真函数  $R(D)$  的充要条件是对某个  $s < 0$ , 存在一个输出再生值概率密度函数  $p_s(\hat{x})$ , 使得

$$q(\hat{x}|x) = \lambda(x) p_s(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})} \quad (5.7.5a)$$

$$\int \lambda(x) p(x) e^{sd(x, \hat{x})} dx = 1 \quad \text{当 } p_s(\hat{x}) > 0 \quad (5.7.5b)$$

$$\int \lambda(x) p(x) e^{sd(x, \hat{x})} dx \leq 1 \quad \text{当 } p_s(\hat{x}) = 0 \quad (5.7.5c)$$

$$\text{其中} \quad \lambda(x) = 1 / \int p_s(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})} d\hat{x} \quad (5.7.5d)$$

这时得到连续随机变量的率失真函数  $R(D)$  在斜率为  $s < 0$  处的参数, 表示为

$$D_s = \iint \lambda(x) p(x) p_s(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})} d(x, \hat{x}) dx d\hat{x} \quad (5.7.6a)$$

$$R(D_s) = sD_s + \int [p(x) \log \lambda(x)] dx \quad (5.7.6b)$$

$\lambda(x)$  由式(5.7.5d)给出。

和定理 5.4.3 一样, 令  $\Lambda_s$  表示满足下面条件的非负函数  $\lambda(x)$  集合

$$\Lambda_s = \left\{ \lambda(x) : \int \lambda(x) p(x) e^{sd(x, \hat{x})} dx \leq 1, \forall \hat{x} \right\} \quad (5.7.7a)$$

则率失真函数  $R(D)$  可表示为

$$R(D) = \sup_{s \leq 0, \lambda(x) \in \Lambda_s} [sD + \int p(x) \log \lambda(x) dx] \quad (5.7.7b)$$

[例 5.7.1] 平方误差失真度量下高斯随机变量的率失真函数。考虑概率密度为

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-x^2/2\sigma^2} \quad -\infty < x < \infty$$

的高斯随机变量。失真度量为

$$d(x, \hat{x}) = (x - \hat{x})^2$$

由式(5.3.1)和式(5.3.7)

$$\begin{aligned} D_{\min} &= \int p(x) \left\{ \inf_{\hat{x} \in R} (x - \hat{x})^2 \right\} dx \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_{\max} &= \inf_{\hat{x} \in R} \int p(x) (x - \hat{x})^2 dx \\ &= \sigma^2 \end{aligned}$$

下面对  $0 < D < \sigma^2$ , 寻找满足充要条件(5.7.5)的条件概率密度  $\{q(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{Q}_D$ 。这里选择

$$p(\hat{x}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\beta} e^{-\hat{x}^2/2\beta^2} \quad -\infty < \hat{x} < \infty$$

然后得到拉氏乘子  $\lambda(x)$

$$\begin{aligned}
[\lambda(x)]^{-1} &= \int_{-\infty}^{\infty} p(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})} d\hat{x} \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} p(\hat{x}) e^{-(x-\hat{x})^2/2\alpha^2} d\hat{x} \\
&= \sqrt{2\pi\alpha^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi(\alpha^2 + \beta^2)}} e^{-x^2/2(\alpha^2 + \beta^2)}
\end{aligned}$$

其中  $\alpha^2 = -\frac{1}{2s}$ 。于是

$$\begin{aligned}
q(\hat{x}|x) &= \lambda(x) \cdot p(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi[\alpha^2\beta^2/(\alpha^2 + \beta^2)]}} \exp\left\{-\frac{\{\hat{x} - [\beta^2/(\alpha^2 + \beta^2)]x\}^2}{2\alpha^2\beta^2/(\alpha^2 + \beta^2)}\right\}
\end{aligned}$$

代入参数方程(5.7.6a)得

$$\begin{aligned}
D &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \lambda(x) p(x) \cdot p(\hat{x}) e^{sd(x, \hat{x})} \cdot d(x, \hat{x}) dx d\hat{x} \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p(x) \cdot q(\hat{x}|x) \cdot d(x, \hat{x}) dx d\hat{x} \\
&= \frac{\alpha^2\beta^2}{\alpha^2 + \beta^2} + \left(\frac{\alpha^2}{\alpha^2 + \beta^2}\right)^2 \cdot \sigma^2
\end{aligned}$$

选  $\beta^2$  满足

$$\alpha^2 + \beta^2 = \sigma^2$$

保证充要条件(5.7.5b)满足,同时得到

$$D = \alpha^2 = -\frac{1}{2s}$$

同样代入参数方程(5.7.6b)得

$$\begin{aligned}
R(D) &= sD + \int_{-\infty}^{\infty} p(x) \log \lambda(x) dx \\
&= -\frac{1}{2} - \int_{-\infty}^{\infty} p(x) \left\{ \frac{1}{2} \log \frac{\alpha^2}{\sigma^2} - \frac{x^2}{2\sigma^2} \right\} dx \\
&= \frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2}{D} \quad 0 < D < \sigma^2
\end{aligned}$$

这正是 5.2.2 节中用反向假设检验信道方法得到的结果。

### \* 5.7.2 平方误差失真度量下连续随机变量的率失真函数的上、下限

前面已经求得了高斯随机变量在平方误差失真度量下的率失真函数,但对于许多其他连续随机变量来说率失真函数并不好求,本节中将导出相应的上、下限。

**定理 5.7.1** 令  $X$  是零均值,方差为  $\sigma^2$  的任意连续随机变量,则在平方失真度量准则下,它的率失真函数  $R(D)$  满足

$$R(D) \leq \frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2}{D} \quad 0 < D \leq \sigma^2 \quad (5.7.8)$$

[证明] 设  $X$  是分布为  $\{p(x)\}$  的任意连续随机变量, 它的均值为零, 方差为  $\sigma^2$ , 令

$$q(\hat{x}|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\beta D}} \exp\left\{-\frac{(\hat{x} - \beta x)^2}{2\beta D}\right\} \quad 0 < D \leq \sigma^2$$

其中  $\beta = 1 - \frac{D}{\sigma^2}$ , 这时相应的平均失真为

$$\begin{aligned} D(\{q(\hat{x}|x)\}) &= \int p(x) \int q(\hat{x}|x) d(x, \hat{x}) d\hat{x} dx \\ &= \int p(x) [\beta D + x^2(\beta - 1)^2] dx \\ &= \beta D + (\beta - 1)^2 \cdot \sigma^2 \\ &= D \end{aligned}$$

所以  $\{q(\hat{x}|x)\} \in \mathcal{Q}_D$ 。由率失真函数定义

$$\begin{aligned} R(D) &\leq I(\{p(x)\}, \{q(\hat{x}|x)\}) \\ &= \iint p(x) q(\hat{x}|x) \log \frac{q(\hat{x}|x)}{p(\hat{x})} dx d\hat{x} \\ &= - \int p(\hat{x}) \log p(\hat{x}) d\hat{x} + \iint p(x) q(\hat{x}|x) \log q(\hat{x}|x) dx d\hat{x} \\ &= h(\hat{X}) + \iint p(x) q(\hat{x}|x) \left[ -\frac{(\hat{x} - \beta x)^2}{2\beta D} - \frac{1}{2} \log(2\pi\beta D) \right] dx d\hat{x} \\ &= h(\hat{X}) - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log(2\pi\beta D) \\ &= h(\hat{X}) - \frac{1}{2} \log(2\pi\beta e D) \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned} E(\hat{X}) &= \int \hat{x} p(\hat{x}) d\hat{x} \\ &= \iint \hat{x} p(x) q(\hat{x}|x) dx d\hat{x} \\ &= \int \beta x \cdot p(x) dx \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(\hat{X}^2) &= \int p(x) \cdot E[\hat{X}^2 | X = x] dx \\ &= \int p(x) \cdot [\beta D + \beta^2 x^2] dx \\ &= \beta D + \beta^2 \sigma^2 \\ &= \beta \sigma^2 \\ &= \sigma^2 - D \end{aligned}$$

在相同功率下, 高斯随机变量具有最大微分熵, 所以

$$h(\hat{X}) \leq \frac{1}{2} \log(2\pi e \beta \sigma^2)$$

从而

$$R(D) \leq \frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2}{D}$$

当  $X$  为高斯变量时,  $\hat{X}$  也成为高斯变换, 这时式(5.7.8)中等号成立。

Q. E. D

由定理 5.7.1 可知在同样功率的随机变量中高斯变量最不好压缩。

下面对差值失真度量来讨论一般连续随机变量率失真函数的下限。所谓差值失真度量指失真度量是原来随机变量值与恢复值之差的函数, 即

$$d(x, \hat{x}) = \rho(x - \hat{x}) \quad (5.7.9)$$

显然平方误差失真度量也是一种差值失真度量。

**定理 5.7.2** (率失真函数的 Shannon 下限) 在差值失真度量  $d(x, \hat{x}) = \rho(x - \hat{x})$  之下, 分布密度为  $\{p(x)\}$  的连续随机变量的率失真函数满足

$$R(D) \geq R_{LB}(D) = h(X) - \int_{-\infty}^{\infty} g_s(z) \log g_s(z) dz \quad (5.7.10a)$$

其中

$$h(X) = - \int_{-\infty}^{\infty} p(x) \log p(x) dx \quad (5.7.10b)$$

$$g_s(z) = \frac{e^{\varphi(z)}}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{\varphi(z)} dz} \quad s < 0 \quad (5.7.10c)$$

[证明] 把率失真函数的另一种形式(5.7.7)作为考虑的出发点, 选拉氏乘子为如下形式

$$\lambda(x) = \frac{K}{p(x)}$$

因为  $s < 0$ , 失真度量  $\rho(z)$  一般满足  $\int_{-\infty}^{\infty} e^{\varphi(z)} dz < \infty$ , 所以可以选  $K$  满足

$$K \int_{-\infty}^{\infty} e^{\varphi(x - \hat{x})} dx = K \int_{-\infty}^{\infty} e^{\varphi(z)} dz = 1$$

从而

$$\lambda(x) \in \Lambda_s = \{\lambda(x) : \int \lambda(x) p(x) e^{\varphi(x - \hat{x})} dx \leq 1, \forall \hat{x}\}$$

由式(5.7.7b), 对任何  $s < 0$

$$\begin{aligned} R(D) &\geq sD + \int_{-\infty}^{\infty} p(x) \log \lambda(x) dx \\ &= h(X) + sD - \log \left[ \int_{-\infty}^{\infty} e^{\varphi(z)} dz \right] \stackrel{\text{def}}{=} R_L(D, s) \end{aligned} \quad (5.7.11)$$

因此

$$R(D) \geq \sup_{s \leq 0} R_L(D, s) \stackrel{\text{def}}{=} R_{LB}(D) \quad (5.7.12)$$

由于

$$\frac{\partial R_L(D, s)}{\partial s} = D - \int_{-\infty}^{\infty} \rho(z) g_s(z) dz \quad (5.7.13)$$

$$\frac{\partial^2 R_L(D, s)}{\partial s^2} = - \int_{-\infty}^{\infty} \rho^2(z) g_s(z) dz + \left[ \int \rho(z) g_s(z) dz \right]^2 \quad (5.7.14a)$$

其中

$$g_s(z) = \frac{e^{sp(z)}}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{sp(z)} dz} \quad (5.7.14b)$$

$g_s(z)$  可以看成是一个随机变量  $z$  的概率密度函数, 式(5.7.14a) 表示随机变量  $\rho(z)$  的方差的负值, 所以二阶偏导数式(5.7.14a) 必小于零。因此  $R_L(D, s)$  是  $s$  的上凸函数, 从而  $R_L(D, s)$  关于  $s$  的极大值在平衡点处达到, 平衡点可由

$$\frac{\partial R_L(D, s)}{\partial s} = 0$$

解出, 即

$$D = \int_{-\infty}^{\infty} \rho(z) g_s(z) dz \quad (5.7.15)$$

于是

$$\begin{aligned} R_{LB}(D) &= h(X) + \int_{-\infty}^{\infty} g_s(z) \left\{ s\rho(z) - \log \int_{-\infty}^{\infty} e^{sp(z)} dz \right\} dz \\ &= h(X) - \int_{-\infty}^{\infty} g_s(z) \log g_s(z) dz \end{aligned}$$

Q. E. D

对平方误差失真度量

$$\rho(x - \hat{x}) = (x - \hat{x})^2$$

得到

$$\begin{aligned} g_s(z) &= \frac{e^{sz^2}}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{sz^2} dz} = \sqrt{\frac{|s|}{\pi}} e^{sz^2} \\ &= \sqrt{\frac{-s}{\pi}} e^{sz^2} \quad s \leq 0 \end{aligned}$$

由式(5.7.15)

$$\begin{aligned} D &= \int_{-\infty}^{\infty} \rho(z) g_s(z) dz \\ &= -\frac{1}{2s} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} g_s(z) &= \sqrt{\frac{1}{2\pi D}} e^{-\frac{z^2}{2D}} \\ R_{LB}(D) &= h(X) - \frac{1}{2} \log(2\pi e D) \end{aligned} \quad (5.7.16)$$

设  $X$  的熵功率为  $\overline{\sigma^2}$

$$\overline{\sigma^2} = \frac{1}{2\pi e} e^{2h(X)}$$

则

$$\begin{aligned} R_{LB} &= \frac{1}{2} \log(2\pi e \overline{\sigma^2}) - \frac{1}{2} \log(2\pi e D) \\ &= \frac{1}{2} \log \frac{\overline{\sigma^2}}{D} \end{aligned} \quad (5.7.17)$$



于是在平方误差失真度量下,连续随机变量的率失真函数满足

$$R(D) \geq \frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2}{D}$$

其中  $\sigma^2$  为  $X$  的熵功率。联合式(5.7.8) 得到

$$\frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2}{D} \leq R(D) \leq \frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2}{D} \quad (5.7.18)$$

## \*5.8 平方误差失真度量下有记忆高斯信源的率失真函数

至今已经讨论了无记忆信源的率失真问题。当信源输出是更一般的有记忆时,信源压缩编码可以利用信源前后输出相关这一特点,进一步除去由信源记忆性带来的冗余度,使压缩编码更为有效。与无记忆信源相比,有记忆信源的率失真函数更为复杂,更难计算。

### 5.8.1 有记忆信源的率失真函数定义

时间离散的平稳有记忆信源输出的是一个随机变量序列  $\{X_t, t=0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ , 假设  $X_t$  的取值范围是整个实数域。经信源压缩编码后再生随机序列为  $\{\hat{X}_t, t=0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ , 令  $p(x^n) = p(x_1, x_2, \dots, x_n)$  是平稳有记忆信源输出  $n$  个相继符号的联合概率密度, 相应的再生符号序列为  $\hat{x}^n = (\hat{x}_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_n)$ , 则该平稳有记忆信源的率失真函数  $R(D)$  定义为

$$R(D) = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(D) \quad (5.8.1a)$$

$$R_n(D) = \frac{1}{n} \inf \{ I(X^n; \hat{X}^n); E[d(x^n, \hat{x}^n)] \leq D \} \quad (5.8.1b)$$

$$I(X^n; \hat{X}^n) = \iint p(x^n) q(\hat{x}^n | x^n) \log \frac{q(\hat{x}^n | x^n)}{p(\hat{x}^n)} dx^n d\hat{x}^n \quad (5.8.1c)$$

$$E[d(x^n, \hat{x}^n)] = \iint p(x^n) q(\hat{x}^n | x^n) d(x^n, \hat{x}^n) dx^n d\hat{x}^n \quad (5.8.1d)$$

$$d(x^n, \hat{x}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d(x_i, \hat{x}_i) \quad (5.8.1e)$$

可以证明这样的率失真函数式(5.8.1a) 是存在的。不难证明当信源是无记忆时, 也就是  $X_t, t=0, \pm 1, \pm 2, \dots$  是独立、同分布随机变量时,  $R(D) = R_1(D)$ , 也就是5.1节中定义的信息率失真函数。

进一步对于时间连续的平稳信源  $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$  定义率失真函数。压缩编码的输出再生信号为  $\hat{X}(t)$ , 令  $X^n, \hat{X}^n$  分别为在  $-\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2}$  中  $X(t)$  和  $\hat{X}(t)$  正交展开的前  $n$  个系数所组成的随机矢量, 则时间连续平稳信源的率失真函数  $R(D)$  定义为

$$R(D) = \lim_{T \rightarrow \infty} R_T(D) \quad (5.8.2a)$$

$$R_T(D) = \inf \{ I_T(X(t); \hat{X}(t)); E[d_T(x(t), \hat{x}(t))] \leq D \} \quad (5.8.2b)$$

$$I_T(X(t); \hat{X}(t)) = \lim_{n \rightarrow \infty} I(X^n; \hat{X}^n) \quad (5.8.2c)$$

$$I(X^n; \hat{X}^n) = \iint p(x^n) q(\hat{x}^n | x^n) \log \frac{q(\hat{x}^n | x^n)}{p(\hat{x}^n)} dx^n d\hat{x}^n \quad (5.8.2d)$$

$$E[d_T(x(t), \hat{x}(t))] = E\left\{\frac{1}{T} \int_0^T d(X(t), \hat{X}(t)) dt\right\} \quad (5.8.2e)$$

同样平稳连续信源的率失真函数也是存在的。

对于有记忆信源的率失真函数是非常难计算的。目前仅对平方误差失真度量下高斯信源率失真函数有比较精确的结果。

### 5.8.2 高斯信源的特征

一个实随机变量序列  $\{X_t, t = 0, \pm 1, \dots\}$  被称为是时间离散平稳高斯信源或被称为平稳高斯序列, 是指对任何时间集合  $T = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ , 随机矢量  $\mathbf{X} = \{X_{t_1}, X_{t_2}, \dots, X_{t_n}\}$  的联合概率分布密度为  $n$  维高斯分布

$$g(\mathbf{x}) = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} |\Phi|^{-\frac{1}{2}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{M})^T \Phi^{-1}(\mathbf{x} - \mathbf{M})\right] \quad (5.8.3a)$$

$$\text{其中} \quad \mathbf{M} = (E(X_{t_1}), E(X_{t_2}), \dots, E(X_{t_n})) \quad (5.8.3b)$$

协方差矩阵  $\Phi$  为  $n \times n$  矩阵, 它的第  $(i, j)$  元素  $\varphi_{ij}$  为

$$\varphi_{ij} = E[X_{t_i} X_{t_j}] - E[X_{t_i}] \cdot E[X_{t_j}] \quad (5.8.3c)$$

为了方便起见, 不失一般性, 考虑零均值情况, 即

$$E(X_{t_i}) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

这时联合概率密度为

$$g(\mathbf{x}) = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} |\Phi|^{-\frac{1}{2}} \exp\left[-\frac{1}{2}\mathbf{x}^T \Phi^{-1} \mathbf{x}\right] \quad (5.8.4a)$$

$$\varphi_{i,j} = E(X_{t_i} X_{t_j}) = \varphi_{j,i} \quad (5.8.4b)$$

随机矢量  $\mathbf{X} = (X_{t_1}, X_{t_2}, \dots, X_{t_n})^T$  的微分熵为

$$\begin{aligned} h(g) &= - \int g(\mathbf{x}) \log g(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &= \frac{1}{2} \log[(2\pi e)^n |\Phi|] \end{aligned} \quad (5.8.5)$$

由第2章定理2.2.3, 在固定二阶矩条件下, 零均值高斯分布对应的微分熵最大。

### 5.8.3 离散时间平稳高斯信源的率失真函数

令  $\{X_t, t = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$  是零均值平稳高斯信源, 这是一种有记忆的信源。对于平稳序列来说,  $\{X_t, t = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$  的任何  $n$  个相继分量的相关矩阵  $\Phi_n$ , 它的第  $(i, j)$  个元素, 仅依赖

于  $|i-j|$ , 所以可以写为

$$\varphi_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} \varphi_{|i-j|} \quad (5.8.6a)$$

从而  $\Phi_n$  具有如下形式

$$\Phi_n = \begin{bmatrix} \varphi_0 & \varphi_1 & \varphi_2 & \cdots & \varphi_{n-1} \\ \varphi_1 & \varphi_0 & \varphi_1 & \cdots & \varphi_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \varphi_{n-1} & \varphi_{n-2} & \varphi_{n-3} & \cdots & \varphi_0 \end{bmatrix} \quad (5.8.6b)$$

具有这种对称形式的矩阵称为 Toeplitz 矩阵。

下面着手计算  $\{X_t, t = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$  在平方误差失真度量准则下的率失真函数, 这时序列 — 序列的失真度量为

$$d_n(\mathbf{x}, \hat{\mathbf{x}}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{x}_i)^2 = \frac{1}{n} \|\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}\|^2$$

其中  $\|\cdot\|$  表示  $n$  维欧几里得空间中矢量的长度或范数。这样的序列 — 序列失真度量也称为均方误差失真度量。

可以通过坐标线性变换, 使相关矩阵  $\Phi_n$  对角化。令  $\Gamma$  表示一个  $n \times n$  矩阵, 它的列矢量由  $\Phi_n$  的本征矢量组成, 于是  $\Gamma$  是酉阵, 它满足  $\Gamma^T \cdot \Gamma = I$ 。令  $\lambda_k^{(n)}, k = 1, 2, \dots, n$  是  $\Phi_n$  的本征值, 由于相关矩阵是非负定的, 所以这些本征值都是正的, 于是  $\Phi_n$  可写成

$$\Phi_n = \Gamma \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{bmatrix} \Gamma^T$$

$$\Phi_n^{-1} = \Gamma \begin{bmatrix} \frac{1}{\lambda_1} & & & 0 \\ & \frac{1}{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \frac{1}{\lambda_n} \end{bmatrix} \Gamma^T$$

因而

作坐标变换

$$\mathbf{x}' = \Gamma^T \mathbf{x} \quad (5.8.7a)$$

$$\hat{\mathbf{x}}' = \Gamma^T \hat{\mathbf{x}} \quad (5.8.7b)$$

$\mathbf{x}'$  和  $\hat{\mathbf{x}}'$  表示变换后的源矢量和再生矢量, 在新的坐标系里  $\mathbf{x}'$  的各分量互不相关, 它们的联合分布密度

$$g(\mathbf{x}') = \prod_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\lambda_k}} \exp\left(-\frac{x_k'^2}{2\lambda_k}\right) \quad (5.8.8)$$

由于  $\Gamma$  是可逆变换, 所以它使平均互信息保持不变, 于是对任何条件概率密度  $q(\hat{\mathbf{x}}|\mathbf{x})$ , 有

$$\begin{aligned}
I(\{q(\hat{\mathbf{x}}|\mathbf{x})\}) &= \int g(\mathbf{x}) \cdot q(\hat{\mathbf{x}}|\mathbf{x}) \log \frac{q(\hat{\mathbf{x}}|\mathbf{x})}{p(\hat{\mathbf{x}})} d\mathbf{x} d\hat{\mathbf{x}} \\
&= \int g(\mathbf{x}') q(\hat{\mathbf{x}}'|\mathbf{x}') \log \frac{q(\hat{\mathbf{x}}'|\mathbf{x}')}{p(\hat{\mathbf{x}}')} d\mathbf{x}' d\hat{\mathbf{x}}' \\
&= I(\{q(\hat{\mathbf{x}}'|\mathbf{x}')\})
\end{aligned} \tag{5.8.9}$$

其中  $q(\hat{\mathbf{x}}'|\mathbf{x}')$  是在给定  $\mathbf{x}'$  下  $\hat{\mathbf{x}}'$  的条件概率密度,  $p(\hat{\mathbf{x}}')$  是  $\hat{\mathbf{x}}'$  的概率密度。  
因为

$$\begin{aligned}
d_n(\mathbf{x}', \hat{\mathbf{x}}') &= \frac{1}{n} \|\mathbf{x}' - \hat{\mathbf{x}}'\|^2 \\
&= \frac{1}{n} (\mathbf{x}' - \hat{\mathbf{x}}')^T (\mathbf{x}' - \hat{\mathbf{x}}') \\
&= \frac{1}{n} [\Gamma^T(\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}})]^T [\Gamma^T(\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}})] \\
&= \frac{1}{n} (\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}})^T (\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}) \\
&= d_n(\mathbf{x}, \hat{\mathbf{x}})
\end{aligned} \tag{5.8.10}$$

所以在酉变换下平方误差保真度准则不变, 因此平均失真为

$$\begin{aligned}
D(\{q(\hat{\mathbf{x}}|\mathbf{x})\}) &= \int g(\mathbf{x}) q(\hat{\mathbf{x}}|\mathbf{x}) d_n(\mathbf{x}, \hat{\mathbf{x}}) d\mathbf{x} d\hat{\mathbf{x}} \\
&= \int g(\mathbf{x}') q(\hat{\mathbf{x}}'|\mathbf{x}') d_n(\mathbf{x}', \hat{\mathbf{x}}') d\mathbf{x}' d\hat{\mathbf{x}}' \\
&= D(\{q(\hat{\mathbf{x}}'|\mathbf{x}')\})
\end{aligned} \tag{5.8.11}$$

式(5.8.11)和式(5.8.9)表示在新坐标系中率失真函数与在原来坐标系中率失真函数相同

$$\begin{aligned}
R_n(D) &= \inf_{\{q(\hat{\mathbf{x}}|\mathbf{x})\} \in \mathcal{Q}_D} \frac{1}{n} I(\{q(\hat{\mathbf{x}}|\mathbf{x})\}) \\
&= \inf_{\{q(\hat{\mathbf{x}}'|\mathbf{x}')\} \in \mathcal{Q}_D} \frac{1}{n} I(\{q(\hat{\mathbf{x}}'|\mathbf{x}')\})
\end{aligned} \tag{5.8.12}$$

在新坐标系中,  $\mathbf{X}'$  的各分量统计独立, 因而就相当于对乘积源求率失真函数。于是离散平稳高斯信源的率失真函数的参数形式为

$$D_s = n^{-1} \sum_{k=1}^n D_s^{(k)} \tag{5.8.13a}$$

$$R_n(D_s) = n^{-1} \sum_{k=1}^n r_k(D_s^{(k)}) \tag{5.8.13b}$$

其中  $r_k(D_s^{(k)})$  是第  $k$  个信源分量的率失真函数, 也就是对应于无记忆正态分布  $\mathcal{N}(0, \lambda_k)$  的率失真函数。由式(5.2.4)

$$r_k(D) = \begin{cases} \frac{1}{2} \log \frac{\lambda_k}{D} & 0 < D \leq \lambda_k \\ 0 & D > \lambda_k \end{cases} \tag{5.8.14}$$

$r_k(D)$  的斜率为

$$\frac{dr_k(D)}{dD} = \begin{cases} -\frac{1}{2D} & 0 < D \leq \lambda_k \\ 0 & D > \lambda_k \end{cases}$$

所以在  $r_k(D)$  斜率为  $s$  那点的失真值为

$$D_s^{(k)} = \begin{cases} -\frac{1}{2s} & -\infty < s \leq -\frac{1}{2\lambda_k} \\ \lambda_k & -\frac{1}{2\lambda_k} < s \leq 0 \end{cases} \quad (5.8.15)$$

组合式(5.8.15)、式(5.8.13a) 和式(5.8.13b) 得到

$$D_s = n^{-1} \sum_{k=1}^n \min\left(-\frac{1}{2s}, \lambda_k\right) \quad (5.8.16a)$$

$$R_n(D_s) = n^{-1} \sum_{k=1}^n \max\left(0, \frac{1}{2} \log(-2s\lambda_k)\right) \quad (5.8.16b)$$

对于

$$-\frac{1}{2s} \leq \min_k \lambda_k \stackrel{\text{def}}{=} \lambda_{\min} \quad (5.8.17a)$$

则

$$D_s = -\frac{1}{2s} \quad (5.8.17b)$$

$$\begin{aligned} R_n(D_s) &= \frac{1}{2n} \cdot \log \prod_{k=1}^n (-2s\lambda_k) \\ &= \frac{1}{2n} \log \prod_{k=1}^n \left(\frac{\lambda_k}{D_s}\right) \\ &= \frac{1}{2} \log \frac{|\Phi_n|^{\frac{1}{n}}}{D_s} \end{aligned} \quad (5.8.17c)$$

略去式(5.8.17c) 中下标  $s$ , 得

$$R_n(D) = \frac{1}{2} \log \frac{|\Phi_n|^{\frac{1}{n}}}{D} \quad D \leq \lambda_{\min} \quad (5.8.18)$$

对于

$$-\frac{1}{2s} \geq \max_k \lambda_k \stackrel{\text{def}}{=} \lambda_{\max} \text{ 时} \quad (5.8.19a)$$

$$D_s = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \lambda_k \quad (5.8.19b)$$

$$R_n(D_s) = 0 \quad (5.8.19c)$$

因为在相似变换下, 矩阵的迹不变, 也就是说

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \lambda_k = \varphi_0 = E[X_t^2]$$

所以式(5.8.19c) 可表示为

$$R_n(D) = 0, \quad D \geq D_{\max} = \varphi_0 \quad (5.8.20)$$

下面通过令  $n \rightarrow \infty$ , 来求离散平稳高斯信源的率失真函数。为此这里借助于 Toeplitz 分布定理。

**定理 5.8.1 (Toeplitz 分布定理)** 令  $\Phi_\infty$  是无限 Toeplitz 矩阵,  $\varphi_k$  是它第  $k$  条对角线上元素

$$\Phi(\omega) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \varphi_k e^{-jk\omega} \quad (5.8.21)$$

如果  $\Phi(\omega)$  是本质有界的, 则对任何连续函数  $G(\lambda)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n G(\lambda_i^{(n)}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} G[\Phi(\omega)] d\omega \quad (5.8.22)$$

其中  $\lambda_i^{(n)}$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ , 是  $n$  阶矩阵  $\Phi_n$  的本征值。

定理的证明可在数学文献中找到, 这里“本质有界”要比“有界”条件还要宽松, 所以在  $\Phi(\omega)$  有界条件下, 定理也成立。

这里  $\Phi_\infty$  是无限维相关矩阵, 所以是非负定的, 从而

$$\Phi(\omega) \geq 0$$

同时由于

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Phi(\omega) d\omega = \varphi_0 = E[X_t^2] < \infty$$

所以

$$\Phi(\omega) < \infty$$

从而这里  $\Phi(\omega)$  有界, 可以应用 Toeplitz 分布定理。联系到式(5.8.16a)、式(5.8.16b), 离散平稳高斯信源  $\{X_t, t = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$  的率失真函数的参数表示为

$$D_s = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \min\left(-\frac{1}{2s}, \Phi(\omega)\right) d\omega \quad (5.8.23a)$$

$$R(D_s) = \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \max(0, \log(-2s\Phi(\omega))) d\omega \quad (5.8.23b)$$

#### 5.8.4 连续时间平稳高斯信源的率失真函数

令  $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$  是零均值平稳高斯过程, 现在计算在平方误差失真度量下的率失真函数。首先在  $t = mh, m = 0, \pm 1, \dots$  对  $X(t)$  进行均匀采样, 得到采样序列  $\xi_m = \sqrt{h}X(mh)$ 。序列  $\{\xi_m\}$  相关矩阵中第  $k$  条对角线上元素为

$$\begin{aligned} \varphi_k &= E\{\xi_m \xi_{m+k}\} \\ &= hE[X(mh)X(mh + kh)] \\ &= h \cdot \varphi_x(kh) \end{aligned} \quad (5.8.24)$$

其中,  $\varphi_x(\tau) = E[X(t)X(t + \tau)]$  是  $\{X(t)\}$  的相关函数。

令  $\{Y(t), -\infty < t < \infty\}$  是  $\{X(t)\}$  的恢复再生过程, 同样对它进行采样和规范化, 得到序列  $\{\eta_m, m = 0, \pm 1, \dots\}$

$$\eta_m = \sqrt{h}Y(mh) \quad (5.8.25)$$

由 5.8.3 节知道在平方误差失真度量准则下,  $\{\xi_m\}$  的率失真函数为

$$D_s = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \min \left[ -\frac{1}{2s}, \Phi_h(\omega) \right] d\omega \quad (5.8.26a)$$

$$R(D_s) = \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \max [0, \log(-2s\Phi_h(\omega))] d\omega \quad (5.8.26b)$$

其中

$$\Phi_h(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \varphi_k e^{-jk\omega} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h\varphi_x(kh) e^{-jk\omega} \quad (5.8.26c)$$

要注意, 方程(5.8.26a) 和方程(5.8.26b) 的  $D_s$  和  $R(D_s)$  分别表示每个样本的失真和每个样本的互信息。因为每个样本的时间间隔是  $h$ , 所以为了用每秒失真和每秒互信息作为单位, 就必须要把  $D_s$  和  $R(D_s)$  除以  $h$ , 对式(5.8.26a) 和式(5.8.26b) 作变量变换  $\lambda = \frac{\omega}{h}$  再除以  $h$ , 得

$$D_s = \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{h}}^{\frac{\pi}{h}} \min \left[ -\frac{1}{2s}, \Phi_h(h\lambda) \right] d\lambda \quad (\text{均方失真 / 秒}) \quad (5.8.27a)$$

$$R(D_s) = \frac{1}{4\pi} \int_{-\frac{\pi}{h}}^{\frac{\pi}{h}} \max [0, \log(-2s\Phi_h(h\lambda))] d\lambda \quad (\text{互信息量 / 秒}) \quad (5.8.27b)$$

从式(5.8.26c) 看出当  $h \rightarrow 0$  时,  $\Phi_h(h\lambda)$  趋于过程  $\{X(t)\}$  的功率谱密度  $\Phi_x(\lambda)$

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \Phi_h(h\lambda) &= \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} h \cdot \varphi_x(kh) e^{-jk\lambda} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_x(t) e^{-j\lambda t} dt \\ &= \Phi_x(\lambda) \end{aligned} \quad (5.8.27c)$$

所以当  $h \rightarrow 0$ , 式(5.8.27a) 和式(5.8.27b) 为

$$D_s = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \min \left[ -\frac{1}{2s}, \Phi_x(\lambda) \right] d\lambda \quad (5.8.28a)$$

$$R(D_s) = \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \max [0, \log(-2s\Phi_x(\lambda))] d\lambda \quad (5.8.28b)$$

**[例 5.8.1]** 求理想带限高斯信源的率失真函数。

设理想带限高斯信源的功率谱密度为

$$\Phi_x(\omega) = \begin{cases} \frac{\pi\sigma^2}{\omega_0} & |\omega| \leq \omega_0 \\ 0 & |\omega| > \omega_0 \end{cases}$$

代入式(5.8.28a) 和式(5.8.28b) 得

$$D = -\frac{\omega_0}{2\pi s}$$

$$R(D_s) = \frac{\omega_0}{2\pi} \log \left( -2s \frac{\pi\sigma^2}{\omega_0} \right)$$

消去  $s$  得到

$$R(D) = \frac{\omega_0}{2\pi} \log \frac{\sigma^2}{D} \quad 0 \leq D \leq \sigma^2$$

$$R(D) = 0$$

$$D > \sigma^2$$

## 习 题

5.1 一个四元对称信源  $\begin{bmatrix} X \\ p(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{bmatrix}$ , 再生字符集为  $\{0, 1, 2, 3\}$ , 其失真矩阵为

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

求  $D_{\min}$  和  $D_{\max}$  及信源的  $R(D)$ 。

5.2 若某无记忆信源  $\begin{bmatrix} X \\ p(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}$ , 再生符号集为  $\{-1/2, 1/2\}$ , 其失真矩阵为  $D = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ , 求信源的最大失真度和最小平均失真度。

5.3 已知信源  $X$  的取值范围为  $\{0, 1\}$ , 再生字取值范围为  $\{0, 1, 2\}$ , 设信源输入符号为等概分布, 失真函数  $D = \begin{bmatrix} 0 & \infty & 1 \\ \infty & 0 & 1 \end{bmatrix}$ , 求信源率失真函数。

5.4 设信源为无记忆、等概分布, 取值范围为  $\{0, 1, 2, 3\}$ , 再生字符表为  $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ , 失真函数为

$$d(x_i, y_j) = \begin{cases} 0 & i = j \\ 1 & i = 0, 1 \text{ 且 } j = 4 \\ 1 & i = 2, 3 \text{ 且 } j = 5 \\ 3 & j = 6, i \text{ 为任意} \\ \infty & \text{其他} \end{cases}$$

求率失真函数  $R(D)$ 。

5.5 设某二元源  $\begin{bmatrix} U \\ p(u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$ , 失真矩阵为  $D = \begin{bmatrix} 0 & \alpha \\ \alpha & 0 \end{bmatrix}$ , 求  $D_{\min}$ 、 $D_{\max}$  和  $R(D)$ 。

5.6 设某二元源  $\begin{bmatrix} U \\ p(u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$ , 失真矩阵为  $D = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ , 求  $D_{\min}$ 、 $D_{\max}$  和  $R(D)$ 。

5.7 设信源  $\begin{bmatrix} X \\ p(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ p & 1-p \end{bmatrix} \left( p < \frac{1}{2} \right)$ , 其失真度为 Hamming 失真度, 试问当允许平均

失真度  $D = \frac{1}{2}p$  时, 每个信源符号平均最少需要几个二进制符号表示?



5.8 令  $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ , 失真度量为平方误差失真函数。试证明最佳 1 bit 量化的再生点为  $\pm \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma$ ; 1 bit 量化的平均失真为  $\frac{\pi-2}{\pi} \sigma^2$ 。与高斯随机变量的失真率函数  $D = \sigma^2 \cdot 2^{-2R}$  比较, 试说明为什么有这样的差异?

5.9 设信源为等概二元随机变量, 失真矩阵为  $D = \begin{bmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{bmatrix}$ , 其中  $a \geq 0, b \geq 0$ , 计算率失真函数  $R(D)$ 。

5.10 已知信源概率分布为  $Q = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ , 失真度量为  $d(x, \hat{x}) = (d_{ij})_{n \times m}$ , 相应的率失真函数为  $R(D)$ 。若在失真矩阵  $d(x, \hat{x})$  的第  $i$  行上加上一个常数  $M_i, i = 1, 2, \dots, n$ , 得到一个新的失真函数  $d'(x, \hat{x}) = (d_{ij} + M_i)_{n \times m}$ , 求证在新的失真矩阵下率失真函数  $R'(D) = R(D - \bar{W})$ , 其中  $\bar{W} = \sum_{i=1}^n p_i M_i$ 。因此通常假定  $D_{\min} = 0$  是不失一般性的。

5.11 考虑取值在  $\{1, 2, \dots, m\}$  的均匀信源, 在失真函数为 Hamming 失真函数下, 即在

$$d(x, \hat{x}) = \begin{cases} 0 & x = \hat{x} \\ 1 & x \neq \hat{x} \end{cases}$$

下的率失真函数。

5.12 试证明图 5.2.4 所示检验信道达到高斯信源的率失真函数。

5.13 设连续信源  $U$ , 其概率密度函数为

$$p(u) = \frac{a}{2} e^{-a|u|}$$

失真度量为  $d(u, v) = |u - v|$ , 求  $R(D)$ 。

5.14 设连续信源, 其概率分布为平方柯西分布

$$p(u) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{(1 + u^2)^2}$$

失真度量  $d(u, v) = |u - v|$ , 求  $R(D)$ 。

5.15 若有一个信源  $\begin{bmatrix} X \\ p(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$ , 每秒发出 2.65 个信源符号, 将此信源的输出送入

某二元无噪声、无损信道中传输, 而信道每秒钟只能传送 2 个二元符号。

(a) 试问信源能否在此信道中进行无失真传输?

(b) 若此信源失真度定义为 Hamming 失真, 问平均失真多大时, 可在这个信道传输。

## \* 第6章

# 受限系统和受限系统编码

## 6.1 受限系统概述

### 6.1.1 受限信道

至今考虑过的信道都是受噪声干扰的信道,它使得传输的信息发生差错。这类信道是常见的。但还有一类也是非常常见的信道,称之为受限信道。这类信道对于许可的输入序列有一定的限制。这种信道在通信中和数字记录中有许多应用。这里要提及的记录信道和通信信道是非常类似的。著名的编码理论家 E. R. Berlekamp 说过“通信链路把信息从这里传到那里,而计算机存储器则把信息从现在传到以后的某个时候”。通信链路的模型和数字记录模型几乎一样。通常的数字通信系统如图 6.1.1 所示。

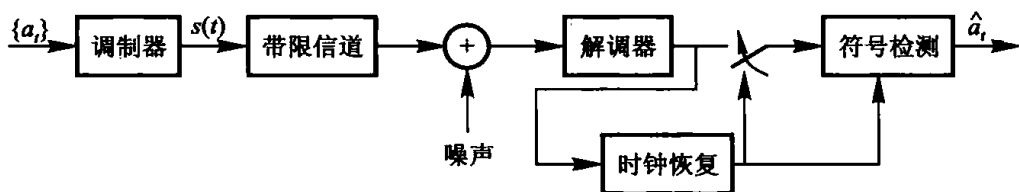


图 6.1.1 数字通信系统方框图

经过编码的信息序列  $\{a_i\}$  输入到调制器,由调制器转换成与物理传输媒体相容的连续波形。常见的物理信道是带限信道。在传输中载有信息的波形会受到信道失真的影响,同时为噪声所干扰。被接收到的信号首先提交给解调器。解调器力图减小波形失真和噪声干扰的影响。解调后的波形经采样后去判决电路,最后输出经判决后的符号  $\hat{a}_i$ 。在数字通信中接收端采样时钟的频率和相位必须和发送符号序列精确同步。在接收端采样时钟的获得是由时钟恢复电路完成的。时钟恢复电路是从解调器输出波形中提取同步时钟信息,所以说这种同步定时信息包含在接收到的信号中。这就要求定时信息嵌入在发送的编码序列中,因此为了在数据序列中获得符号同步,必须对所传输的数据序列加以限制。例如全“0”或全“1”数据序列就不含有符号同步信息。

此外,有些物理信道在某些频率上有零点,为了有效地传输信息,要求对于输入序列的频谱有所限制,也就是对所传数据加以限制,使之与信道匹配。在磁记录信道中对低频信号响应很

差,所以为了减少失真,往往要通过编码来减少被记录数据中的低频分量。传统的电报信道是典型的受限信道。

[例 6.1.1] 电报信道是用来传输离散信息的最简单信道。在电报中基本符号是:①“点”,它由一个单位时间的线段和一个单位时间的间歇组成;②“画”,它由 3 个单位时间的线段和一个单位时间的间歇组成;③字母间隔,它由 3 个单位时间的间歇组成;④单词间隔,它由 6 个单位时间的间歇组成。电报信道对于这 4 种符号组成的输入序列有限制。它不允许有间隔相连的情况出现,因为两个字母间隔相连在一起时会变成单词间隔。对于这种输入受限的信道可以用有限状态转移图来表示,如图 6.1.2 所示。图中有 2 个状态, $\sigma_1$  和  $\sigma_2$ 。在每个状态下只有某些符号可以传输,当某个符号被传输后状态又转移到某个新状态。对于电报信道来说,它的两个状态取决于终端符号是否是间隔,如果是间隔,则下一个传输符号只能是“点”或“画”,如果不是则下一个符号可以是任何符号。

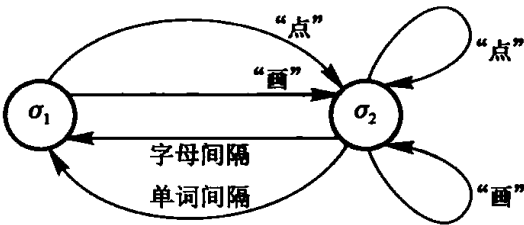


图 6.1.2 电报信道的有限状态转移图

在通信中可以把信道看成是一个受限制无噪信道和一个无限制有噪信道的级联,如图 6.1.3 所示。最常见的受限信道模型是线性时不变信道模型或称 LTI 信道模型。在这个模型中输入序列  $\{a_i\}$  由有限符号集  $\mathcal{A}$  中的符号所组成,受限信道输出  $\{x_i\}$  由有限字符集  $\mathcal{X}$  中的字符所组成。LTI 信道由其脉冲响应序列  $\{h_i\}$  来描述

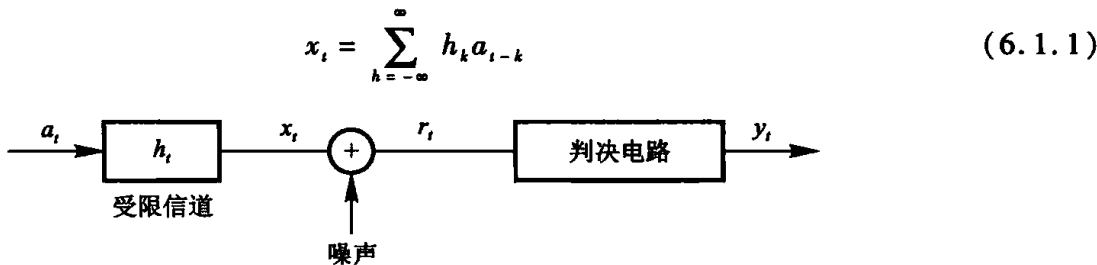


图 6.1.3 受限制无噪信道和无限制有噪信道的级联

对于有限脉冲响应信道 FIR 来说,存在一个  $K$  使得

(6.1.2)

提供给判决模块的受扰信号为

(6.1.3)

其中,  $\eta_i$  为加性噪声。判决模块对输入进行判决,产生输出符号  $y_i$ ,输出字符表为  $\mathcal{Y}$ 。

[例 6.1.2] 一个 LTI 信道,输入符号集  $\mathcal{A} = \{-1, +1\}$ ,脉冲响应为  $\{h_0 = 1, h_1 = 0, h_1 = -1\}$ 。现计算信道输出的符号熵和熵速率。

[解] 在  $t$  时刻信道输出为

(6.1.4)

这里定义信道状态为  $S_i = [a_{i-1}, a_{i-2}]$ ,随着数据通过信道,信道状态转移可用如图 6.1.4 所示的马尔可夫状态转移图表示。从式(6.1.4)可见输出符号集  $\mathcal{X} = \{-2, 0, 2\}$ ,图中有向线上的标号  $a_i/x_i$  为信道输入和输出,圆括号中的表示出现的概率。

这里假定输入符号是等概出现的。很容易写出状态转移矩阵

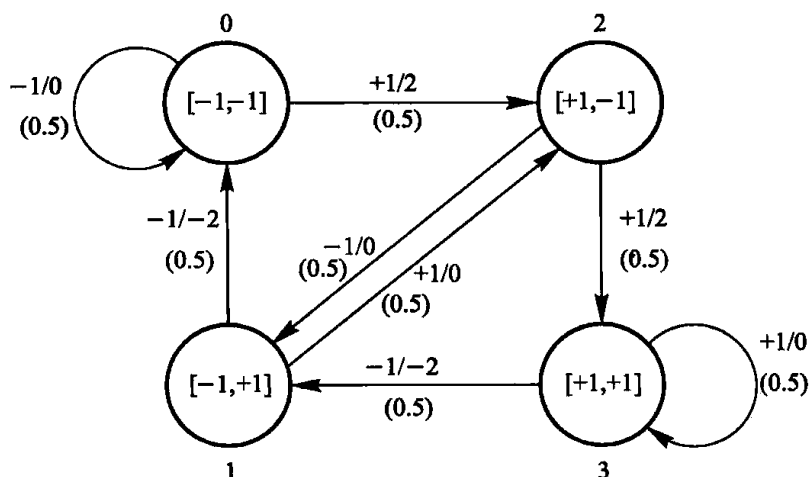


图 6.1.4 马尔可夫状态转移图

$$D = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0.5 & 0 & 0.5 \end{pmatrix}$$

用  $\pi_i = (\pi_0(t), \pi_1(t), \pi_2(t), \pi_3(t))$  表示  $t$  时刻状态概率矢量, 其中  $\pi_i(t), i=0,1,2,3$ , 表示在  $t$  时刻信道处于  $i$  状态的概率, 则

$$\pi_{i+1} = \pi_i \cdot D \quad (6.1.5)$$

当  $t \rightarrow \infty$  时, 稳态状态概率分布为

$$\pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3)$$

它满足方程

$$\pi = \pi \cdot D \quad (6.1.6)$$

同时  $\pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3)$  要满足

$$\sum_{i=0}^3 \pi_i = 1 \quad (6.1.7)$$

由式(6.1.6)和式(6.1.7)解出

$$\pi_0 = \pi_1 = \pi_2 = \pi_3 = \frac{1}{4}$$

从而可以算出稳态信道输出符号的概率为

$$p(x_i) = \sum_{i=0}^3 p(x_i | s=i) \cdot \pi_i$$

$p(x_i | s)$  表示在状态  $s$  时输出符号  $x_i$  的条件概率。经计算

$$p(x_i = -2) = 0.25, p(x_i = 0) = 0.5, p(x_i = 2) = 0.25$$

所以, 若不考虑信道记忆, 信道输出的符号熵为

$$H(X) = - \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log p(x) = 1.5 (\text{比特/符号}) \quad (6.1.8)$$

考虑到记忆, 由马尔可夫信源的熵速率计算可知

$$R = H_{\infty}(x) = - \sum_{i=0}^3 \pi_i \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x | s_i) \log p(x | s_i) = 1 (\text{比特/符号})$$

$$< H(X) \quad (6.1.9)$$

对于上例中的信道,如果输入数据是很长的一串“-1”或很长一串“+1”或很长的“-1, +1”,“+1, -1”重复,都会使输出为全零序列,故从输出中不能恢复出时钟同步信号。

### 6.1.2 序列的自相关函数和功率谱

为了要和物理信道的传递函数相匹配,从而达到有效传输的目的,这里关心平稳数据序列的自相关函数和功率谱。

设随机序列为

$$\cdots X_{-m}, X_{-m+1}, \cdots, X_{-1}, X_0, X_1, X_2, \cdots$$

则自相关函数

$$\begin{aligned} \phi_{xx}(m) &= E[X_t X_{t+m}] \\ &= \sum_{x_t \in \mathcal{B}} \sum_{x_{t+m} \in \mathcal{B}} x_t x_{t+m} \cdot p(X_t = x_t, X_{t+m} = x_{t+m}) \end{aligned} \quad (6.1.10)$$

如果序列是不相关的,即

$$p(X_t = x_t, X_{t+m} = x_{t+m}) = \begin{cases} p(X_t = x_t) & m=0 \\ p(X_t = x_t) \cdot p(X_{t+m} = x_{t+m}) & m \neq 0 \end{cases} \quad (6.1.11)$$

这时

$$\phi_{xx}(m) = \begin{cases} E[X_t X_{t+m}] = E[X_t^2] & m=0 \\ \{E[X_t]\}^2 & m \neq 0 \end{cases} \quad (6.1.12)$$

如果输入序列 $\{a_i\}$ 是独立、零均值随机序列,则时不变线性系统输出为

$$X_t = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_k a_{t-k} \quad (6.1.13)$$

所以

$$\begin{aligned} \phi_{xx}(m) &= E\{X_t X_{t+m}\} = E\left\{\sum_{k=-\infty}^{\infty} h_k a_{t-k} \cdot \sum_{l=-\infty}^{\infty} h_l a_{t+m-l}\right\} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{l=-\infty}^{\infty} h_k h_l E[a_{t-k} \cdot a_{t+m-l}] \end{aligned} \quad (6.1.14)$$

由于

$$E[a_{t-k} \cdot a_{t+m-l}] = \begin{cases} 0 & l \neq m+k \\ \overline{a^2} & l = m+k \end{cases} \quad (6.1.15)$$

所以

$$\phi_{xx}(m) = \overline{a^2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_k h_{k+m} \quad (6.1.16)$$

随机序列的功率谱定义为相关函数的傅里叶变换,所以如果随机序列 $\{x_t\}$ 的相关函数为 $\phi_{xx}(m)$ ,则相应的功率谱为

$$\Phi_{xx}(\theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \phi_{xx}(m) \cdot e^{-jm\theta} \quad (6.1.17)$$

下面通过一些例子来计算随机序列的功率谱。

[例 6.1.3] 若随机序列 $\{X_t\}$ 具有自相关函数为

$$\phi_{xx}(m) = \alpha^{|m|} \cos(2\pi m/M) \quad 0 < \alpha < 1$$

则

$$\Phi_{xx}(\theta) = 1 + 2 \sum_{m=1}^{\infty} \alpha^m \cos(2\pi m/M) \cdot \cos m\theta$$

利用

$$\cos A \cdot \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A-B) + \cos(A+B)]$$

得到

$$\Phi_{xx}(\theta) = 1 + \sum_{m=1}^{\infty} \alpha^m \cos\left[\left(\frac{2\pi}{M} - \theta\right) \cdot m\right] + \sum_{m=1}^{\infty} \alpha^m \cos\left[\left(\frac{2\pi}{M} + \theta\right) \cdot m\right]$$

令

$$\omega_1 \stackrel{\text{def}}{=} \frac{2\pi}{M} - \theta, \quad \omega_2 \stackrel{\text{def}}{=} \frac{2\pi}{M} + \theta$$

则

$$\Phi_{xx}(\theta) = 1 + \frac{\alpha(\cos\omega_1 - \alpha)}{1 - 2\alpha\cos\omega_1 + \alpha^2} + \frac{2(\cos\omega_2 - \alpha)}{1 - 2\alpha\cos\omega_2 + \alpha^2}$$

因为

$$\Phi_{xx}(\theta) = \Phi_{xx}(-\theta)$$

所以只要考虑  $0 \leq \theta \leq \pi$ 。当  $\alpha = 0.6, M = 5$  时, 可以画出如图 6.1.5 所示的功率谱曲线。

[例 6.1.4] 如果  $\mathcal{A} = \{-1, +1\}$ ,  $\{a_i\}$  为独立等可能、无记忆序列, 则

$$\phi_{aa}(m) = \begin{cases} 1 & m = 0 \\ 0 & m \neq 0 \end{cases}$$

所以

$$\Phi_{aa}(\theta) = 1$$

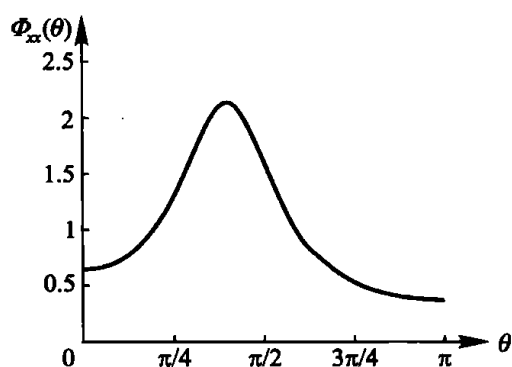


图 6.1.5 例 6.1.3 中随机序列的功率谱

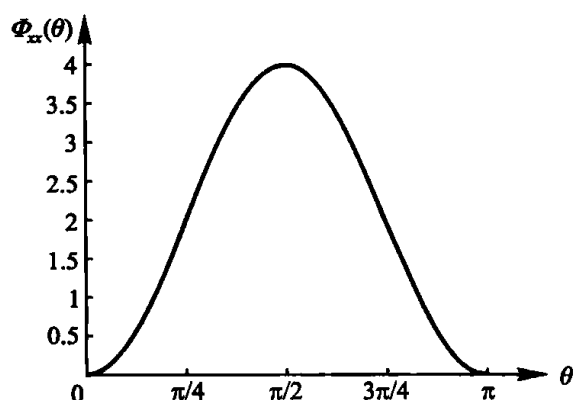


图 6.1.6 例 6.1.5 中输出序列的功率谱

[例 6.1.5] 对于例 6.1.2 的输出序列, 它的自相关函数为

$$\begin{aligned} \phi_{xx}(m) &= E[(a_i - a_{i-2})(a_{i+m} - a_{i+m-2})] \\ &= E[a_i \cdot a_{i+m} - a_{i-2} \cdot a_{i+m} - a_i \cdot a_{i+m-2} + a_{i-2} \cdot a_{i+m-2}] \\ &= \begin{cases} 2 & m = 0 \\ -1 & |m| = 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

所以

$$\Phi_{xx}(\theta) = 2 - 2\cos 2\theta = 4\sin^2 \theta$$

其功率谱曲线如图 6.1.6 所示。

这里定义线性时不变信道  $\{h_i\}$  的传递函数为

$$T(\theta) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} h_i \cdot e^{-j\theta i} \quad (6.1.18)$$

由式(6.1.14)可知

$$\begin{aligned}\phi_{xx}(m) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{l=-\infty}^{\infty} h_k \cdot h_l \cdot E[a_{t-k} \cdot a_{t+m-l}] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{l=-\infty}^{\infty} h_k \cdot h_l \cdot \phi_{aa}(m+k-l)\end{aligned}\quad (6.1.19)$$

所以

$$\begin{aligned}\Phi_{xx}(\theta) &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_k \sum_l h_k h_l \phi_{aa}(m+k-l) e^{-j\theta m} \\ &= \sum_n \phi_{aa}(n) e^{-j\theta n} \cdot \sum_k h_k e^{j\theta k} \cdot \sum_l h_l \cdot e^{-j\theta l} \\ &= \Phi_{aa}(\theta) \cdot |T(\theta)|^2\end{aligned}\quad (6.1.20)$$

由此可见计算功率谱可以分两步走:

- (1) 计算信道输入序列的功率谱。
- (2) 计算信道传递函数。

如果信道输入序列在  $\theta_0$  处有一个功率谱峰值, 但  $|T(\theta_0)|^2 = 0$ , 则可以断言, 这个系统的性能是非常差的。输入序列功率谱应该和信道传递函数相匹配, 可以证明, 如果信道在某频率  $\theta_0$  处  $|T(\theta_0)|^2 = 0$ , 则为了获得最好的系统性能, 要求输入序列在该频率上也为零。

## 6.2 受限系统的表示和容量计算

### 6.2.1 受限系统的概念

6.1 中所述的受限信道对于输入符号序列有一定的限制, 它表现为禁止某些类型的输入数据序列的出现。例如, 6.1 节中的例子表明输入信道禁止一定长度以上的同号序列, 也禁止一定长度以上的“+1, -1”所构成的交错序列等。

因此, 要求一种数据转换编码(DTC), 它把原来从信源输出的任意序列映射成一个新的符号序列, 使得某些符号序列被禁止出现, 从而适于在受限信道上传输。数据转换编码也被认为是一种受限系统。在本章后面将关注二元信源和二进制数据转换编码。数据转换编码的目的在于把信源序列变换成与信道限制相匹配的序列。这种编码常被称为调制编码、线路码、游程受限码或称为记录编码(因为它常被用于数据记录设备上)。图 6.2.1 表示数字通信中的数据转换编码。信源发出由  $\{0, 1\}$  组成的二元数据序列  $\{x_i\}$ , 这个序列经 DTC 编码产生输出  $\{y_i\}$ , 其中  $y_i \in \{0, 1\}$ , 再经过调制器变成幅度为  $\pm 1$  的波形。

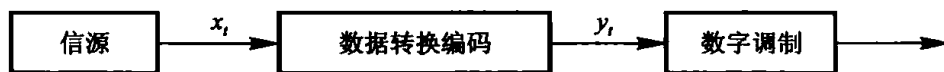


图 6.2.1 数字通信中的数据转换编码

假定信源输出长度仅为  $k$  的二元序列, 所有可能的长度为  $k$  的二元序列有  $2^k$  种。受限系统(数据转换编码器)提供与之对应的输出二元序列, 但由于受限系统输出序列要和信道相匹配,

所以它的输出序列是有所限制的,不是任何二元序列都可以在信道上传输的,于是显然要求输出序列的长度  $n$  大于  $k$ 。如果平均来说,  $k$  个信源比特导致长度为  $n$  的受限系统输出二进制符号序列,则该系统的编码速率为  $R = \frac{k}{n}$ ,显然  $R < 1$ 。对于不同的限制条件,最大的许可的编码速率称之为受限系统的容量,也称为受限信道的容量。

### 6.2.2 RLL( $d, k$ ) 序列<sup>[44,45]</sup>

受信道限制的二元序列中最常见的是所谓 RLL( $d, k$ ) 序列。二元 RLL( $d, k$ ) 序列是一个由  $\{0, 1\}$  组成的序列,满足如下两个限制条件:

#### (1) $d$ -限制

序列中任何前后 2 个“1”,必须被  $d$  个或更多个“0”所隔开。

#### (2) $k$ -限制

最大连零的长度不超过  $k$ 。

如果一个序列只有  $d$  限制,无  $k$  限制,即  $k = \infty$ ,则这时序列称为 RLL( $d$ ) 序列。一般来说,在许多场合下,要把 RLL( $d, k$ ) 序列转化为由  $\pm 1$  组成的方波,被称为游程受限码。把 RLL( $d, k$ ) 序列转化为游程受限码是这样进行的, RLL( $d, k$ ) 序列中的“1”表示电平发生双极性反转,而“0”表示电平不反转,如一个 RLL( $d, k$ ) 序列

0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1

化为游程受限码就成为

+ - - - - + + + - - - - + - - +

于是由 RLL( $d, k$ ) 序列导出的游程受限码中同种符号连号长度至少为  $d+1$ ,至多为  $k+1$ 。

### 6.2.3 受限系统的有限状态转移图表示<sup>[46]</sup>

一个受限系统可以利用有向标号图或称有限状态转移图(FSTD)  $G$  来表示。如图 6.1.2 所示的电报信道就是一个有限状态转移图。在 FSTD  $G$  中每个状态的输出边上标上允许传输的符号。于是一个无限制的系统也可用只有一个状态的有限状态转移图表示,其中对每个信道符号对应一条从该唯一状态出发又回到此状态的自回路。

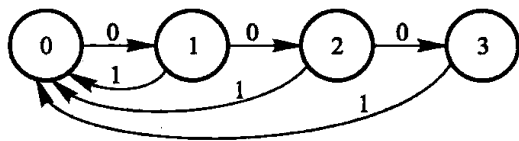


图 6.2.2 RLL(1,3) 序列的 FSTD 描述

任何一个产生 RLL( $d, k$ ) 序列的受限系统可用有限状态转移图表示,例如产生 RLL(1,3) 序列的受限系统可用图 6.2.2 来描述。

下面给出一般有限状态转移图的定义:

**定义 6.2.1** 一个有限状态转移图(FSTD)  $G$  是一个四元组  $G = (V, E, A, L)$ , 其中:

- (1)  $V$  是有限状态集合或称顶点集合。
- (2)  $E$  是状态之间的转移组成的集合或称有向边集合。
- (3)  $A$  是有限码字符号表。
- (4)  $L: E \rightarrow A$  是边集合到码字符号集合的一个映射,也就是对每条有向边指定一个码字符号



作为在转移时的输出符号。

一条从状态  $u$  到状态  $v$  的有向边记为  $e = (u, v)$ ,  $u$  称为边  $e$  的起点, 记为  $u = s(e)$ ,  $v$  称为边  $e$  的终点, 记为  $v = t(e)$ 。这样一个有限状态转移图(FSTD)  $G$  可以用来产生受限符号序列。这里取  $G$  的一个状态作为起始状态, 顺着有向边组成的有向通路前进, 在路的每一条边上读出所标识的码字符号就得到一个符合限制条件的码字符号序列。例如, 在图 6.2.2 中从状态 0 出发的符号序列 010010 就对应了从状态  $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 0 \rightarrow 1$ 。因此, 在(FSTD)  $G$  上行走  $n$  步就生成一个长度为  $n$  的受限序列, 这样由  $G$  所生成的全部有限长序列的全体所构成的集合  $S$  也称为受限系统, 记为  $G(S)$ 。这样定义的受限系统与自动机理论中的规则语言有密切联系, 也和符号动力学中的捺系统(Sofic System)有密切关系。

应该指出不要把受限系统和表示它的特定的有限状态转移图相混淆, 因为一个受限系统可以有許多不同的 FSTD 表示。例如图 6.2.3 所示 4 种 FSTD 都描述同样的受限系统  $RLL(0, 1)$ 。

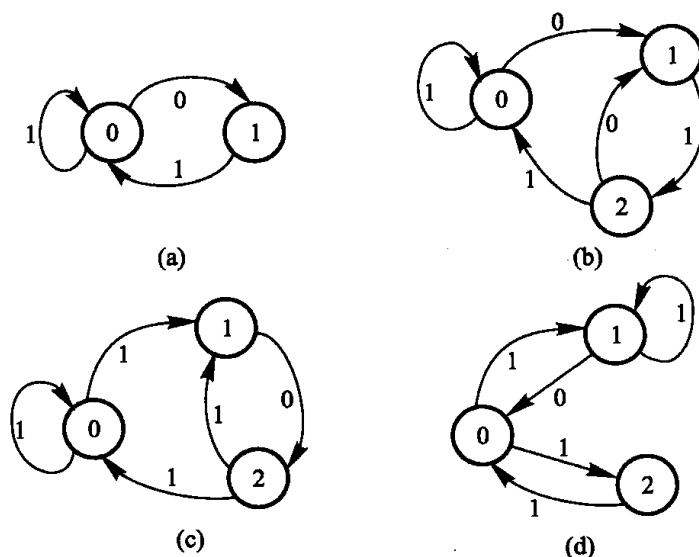


图 6.2.3 描述同一受限系统  $RLL(0, 1)$  的 4 种有限状态转移图(FSTD)

一个图, 如果它的任何一个状态的输出边都被标上不同的码字符号, 则这个图被称为确定的。例如, 图 6.2.3(a)、(b) 是确定的 FSTD, 而图 6.2.3(c)、(d) 不是确定的 FSTD。可以证明任何受限系统都有确定的 FSTD 表示。

如果  $G = (V, E, A, L)$  是一个有限状态转移图,  $u \in V$  是一个状态, 则  $u$  的随后集  $F(u)$  定义为  $G(S)$  中全部以  $u$  为起点的路所生成的有限序列所组成的集合, 即

$$F(u) = \{L(\pi) \mid s(\pi) = u, \pi \text{ 是 } G \text{ 上有限路}\}$$

于是如果两个状态  $u, v \in V$ , 若  $F(u) = F(v)$  则表明  $u$  和  $v$  两个状态对于产生受限序列来说是相同的, 即两个状态等价。两个等价的状态可以合并成一个状态, 从而可以简化表示。

在一个图中如果从任何一个规定的始态  $i$  到任何一个规定的终态  $j$  之间存在一条路, 则称这个图是不可简约的, 不可简约的图是强连通的, 它从任何一个状态沿着一条有向路可达到任何其他状态。例如图 6.2.3 中的图都是不可简约的, 而图 6.2.4 中的图都是可简约的。图 6.2.4(b) 是不连通的, 因为图 6.2.4(b) 中的全部顶点可以划分成两个子集  $V_1$  和  $V_2$ , 不存在一条边, 它的起点在  $V_1$  中而终点在  $V_2$  中, 或反过来。图 6.2.4(a) 是连通的, 但可简约的。对任何一个可简约的 FSTD, 总可以把它分裂为几个不可简约的分量。一个有限状态转移图  $G$  的一个不可简约分量是一个包含在

$G$  中的不可简约的 FSTD,但它不被包含在任何更大的不可简约的 FSTD 中。图 6.2.4(b) 表示图 6.2.4(a) 所示 FSTD 的不可简约分量。

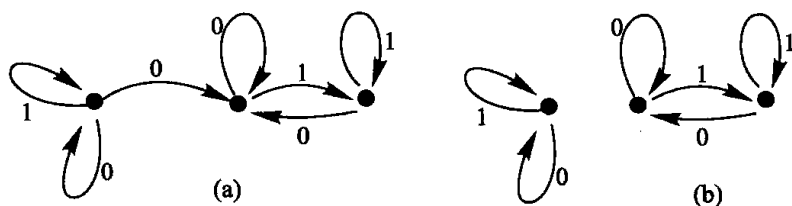


图 6.2.4 可简约的连通图和不连通图

如果一个受限系统  $S$  是不可简约的,则对任何两个码字  $w_1, w_2 \in S$ ,必定存在第 3 个码字  $u$ ,使得级联序列  $w_1 u w_2 \in S$ 。

对于 FSTD 来说比确定性要求更弱的是无损性,所谓一个 FSTD 是无损的是指图中具有相同始态和相同终态的不同边具有不同标号。所以一个确定的图必定是无损的。

在许多应用中要求把受限系统  $S$  中一定长度( $n$ )的序列(码字)看成是一个超级符号表中的一个符号,从而把  $S$  中序列用长度为  $n$  的分组字级联表示。这样得到的新受限系统可用原来有限状态转移图  $G$  的  $n$  次幂图  $G^n$  来描述,记为  $S^n$ 。有限状态转移图  $G^n$  的状态(顶点)与  $G$  一样, $G^n$  中每条边是  $G$  中长度为  $n$  的一条路,该边上的标记是这条路对应的长度为  $n$  的码字。图 6.2.5 是图 6.2.3(a) 的 3 次幂图。

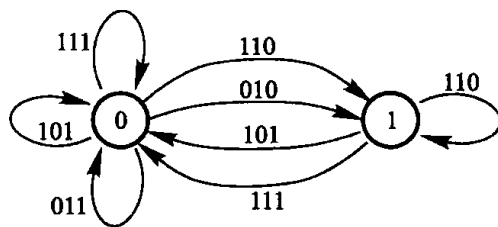


图 6.2.5 图 6.2.3(a) 的 3 次幂图

#### 6.2.4 受限系统的容量

令  $S$  是一个受限系统,它可以产生全部满足要求的有限长度受限序列。用它作为一个数据转换编码器,输入是无约束限制的源符号序列,而输出是受限的码字序列。现在来考虑受限系统输出受限序列的数目随序列长度增长的速率,该速率的极限就是受限系统的容量。

**定义 6.2.2** 令  $N(n; S)$  表示受限系统  $S$  中长度为  $n$  的序列数目,则受限系统的 Shannon 容量定义为

$$Cap(S) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 N(n; S)}{n} \quad (6.2.1)$$

首先证明式(6.2.1)的极限是存在的。为此需要利用下面的引理。

**引理 6.2.1** 令  $\{a_n\}$  是非负实数序列,且满足

$$a_{m+n} \leq a_m + a_n \quad m, n \geq 1 \quad (6.2.2)$$

则  $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$  收敛。

[证明] 因为  $\{a_n\}$  是非负实数序列,所以  $a = \inf_{n \geq 1} \left\{\frac{a_n}{n}\right\}$  是存在的。今证明  $\frac{a_n}{n} \rightarrow a$ 。对任何  $\varepsilon >$

0,可找到  $k$ ,使  $\frac{a_k}{k} < \frac{\varepsilon}{2} + a$ 。设  $0 \leq j < k, m \geq 1$ ,有

$$\begin{aligned}
\frac{a_{mk+j}}{mk+j} &\leq \frac{a_{mk}}{mk+j} + \frac{a_j}{mk+j} \\
&\leq \frac{a_{mk}}{mk} + \frac{a_j}{mk} \\
&\leq \frac{a_{(m-1)k} + a_k}{mk} + \frac{a_{j-1} + a_1}{mk} \\
&\leq \frac{ma_k}{mk} + \frac{ja_1}{mk} \\
&\leq \frac{a_k}{k} + \frac{a_1}{m} \\
&\leq a + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{a_1}{m}
\end{aligned}$$

对于充分大的  $m$ , 可使  $\frac{a_1}{m} < \frac{\varepsilon}{2}$ , 从而对充分大的  $n$  有  $\frac{a_n}{n} < a + \varepsilon$ , 所以  $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$  收敛。 Q. E. D

对于受限系统  $S$  中任何长度为  $m+n$  的序列来说, 它可表示为  $S$  中两个长度分别为  $m$  和  $n$  的序列的级联, 反过来  $S$  中任意两个长度分别为  $m$  和  $n$  的序列的级联并不一定能成为  $S$  中长度为  $m+n$  的序列, 所以

$$N(m+n; S) \leq N(m; S) \times N(n; S) \quad (6.2.3)$$

上式两边取对数得到

$$\log_2 N(m+n; S) \leq \log_2 N(m; S) + \log_2 N(n; S) \quad (6.2.4)$$

利用引理 6.2.1 可知 Shannon 容量  $Cap(S) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 N(n; S)}{n}$  是存在的。如果把受限系统看

成是一个离散无扰信道, 那么  $Cap(S) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 N(n; S)}{n}$  也就是该离散无扰信道容量。信道编码定理表明, 这个容量提供了受限系统编码的可达速率的上界, 这就是说如果把无约束的二进制信源序列编码成受限系统  $S$  中的序列, 则编码速率  $R$  不能超过  $Cap(S)$ 。反过来, 如果编码速率  $R < Cap(S)$ , 则总存在一种编码把无约束的二进制信源序列编码成受限系统  $S$  中的序列。

### 6.2.5 受限系统容量的计算

本节介绍受限系统容量的计算。首先介绍对于  $RLL(d, k)$  受限系统的容量计算, 这里采用差分方程和状态转移方程两种计算方法, 然后对一般由 FSTD 描述的受限系统计算其容量。

#### 1. 计算 $RLL(d, k)$ 受限系统容量的差分方程方法

本节将利用差分方程方法来计算  $RLL(d, k)$  序列的数目。首先考虑  $RLL(d)$  序列, 也就是  $k$  不受限制的序列。用  $N_d(n)$  表示长度为  $n$  的  $RLL(d)$  序列数目。首先定义

$$\begin{aligned}
N_d(n) &= 0 & n < 0 \\
N_d(0) &= 1
\end{aligned} \quad (6.2.5a)$$

这是  $N_d(n)$  满足的初始条件。对于  $n > 1$  的 RLL( $d$ ) 序列可用如下递归关系计数

$$N_d(n) = n + 1 \quad 0 \leq n \leq d + 1 \quad (6.2.5b)$$

$$N_d(n) = N_d(n-1) + N_d(n-d-1) \quad n > d + 1 \quad (6.2.5c)$$

式(6.2.5b)是显然的,因为当  $0 \leq n \leq d + 1$  时,满足  $d$  限制的序列,只有全零序列和  $n$  个仅含一个“1”的长度为  $n$  的序列。关系式(6.2.5c)成立的理由是,如果  $(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$  是一个 RLL( $d$ ) 序列,其中  $n-1 > d$ , 则  $(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, 0)$  和  $(x_1, x_2, \dots, x_{n-d-1}, \underbrace{0, 0, \dots, 0}_d, 1)$  都是长度为  $n$  的 RLL( $d$ ) 序列。由(6.2.5b)和(6.2.5c)可以计算出不同  $n, d$  情况下的 RLL( $d$ ) 序列的数目。见表 6.2.1。

表 6.2.1 不同  $n, d$  情况下的 RLL( $d$ ) 序列数目  $N_d(n)$

| $N_d(n) \backslash d$ | $n$ | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |
|-----------------------|-----|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1                     |     | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 144 | 233 | 377 | 610 | 987 |
| 2                     |     | 6 | 9  | 13 | 19 | 28 | 41 | 60  | 88  | 129 | 189 | 277 |
| 3                     |     | 5 | 7  | 10 | 14 | 19 | 26 | 36  | 50  | 69  | 95  | 131 |
| 4                     |     | 5 | 6  | 8  | 11 | 15 | 20 | 26  | 34  | 45  | 60  | 80  |
| 5                     |     | 5 | 6  | 7  | 9  | 12 | 16 | 21  | 27  | 34  | 43  | 55  |

可以看到  $N_1(n)$  为 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ..., 每个数是前 2 个数之和, 这种数被称为斐波那契 (Fibonacci) 数, 所以  $N_d(n)$  也称为广义斐波那契 (Fibonacci) 数。

对于一般的 RLL( $d, k$ ) 序列, 用  $N_{d,k}(n)$  表示长度为  $n$  的 RLL( $d, k$ ) 序列数目。同样可以导出如下的递推关系。定义初始条件

$$N_{d,k}(n) = 0 \quad n < 0 \quad (6.2.6a)$$

$$N_{d,k}(0) = 1 \quad (6.2.6b)$$

对于  $n > 1$  的 RLL( $d, k$ ) 序列可用如下递归关系计数

$$N_{d,k}(n) = n + 1 \quad 1 \leq n \leq d + 1 \quad (6.2.6c)$$

$$N_{d,k}(n) = N_{d,k}(n-1) + N_{d,k}(n-d-1) \quad d + 1 \leq n \leq k \quad (6.2.6d)$$

$$N_{d,k}(n) = d + k + 1 - n + \sum_{i=d}^k N_{d,k}(n-i-1) \quad k < n \leq d + k \quad (6.2.6e)$$

$$N_{d,k}(n) = \sum_{i=d}^k N_{d,k}(n-i-1) \quad n > d + k \quad (6.2.6f)$$

对于 RLL( $d, k$ ) 序列, 当  $d = 0$  时, 就得到仅有  $k$  限制的序列。对于不同的  $d, k$  值, 由递推关系可以计算出  $N_{d,k}(n)$ 。

由受限系统容量的定义式(6.2.1), 把 RLL( $d, k$ ) 的容量记为

$$C(d, k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log_2 N_{d,k}(n) \quad (6.2.7)$$

一个 RLL( $d, k$ ) 受限系统把任意信源序列转换成满足 RLL( $d, k$ ) 限制的序列, 如它平均把每  $m$  个二进制输入数据转换成长度为  $n$  的  $(d, k)$  序列, 则这个转换编码器的速率为

$$R = \frac{m}{n}$$

由 Shannon 定理,任何编码速率  $R = \frac{m}{n}$  必须不大等于容量  $C(d, k)$ 。这是由于每输入  $m$  (bit) 的不同数据必须对应一个不同的  $(d, k)$  序列,所以  $2^m \leq N_{d,k}(n)$ 。

下面计算 RLL( $d$ ) 序列数目,由式(6.2.5c)有

$$N_d(n) = N_d(n-1) + N_d(n-d-1)$$

利用解递归方程的常用方法,令  $N_d(n) = Z^n$  得到

$$Z^{d+1} - Z^d - 1 = 0 \quad (6.2.8)$$

于是  $N_d(n)$  的通解为

$$N_d(n) = \sum_{i=1}^{d+1} \alpha_i \cdot \lambda_i^n \quad (6.2.9)$$

其中  $\lambda_i$  为方程(6.2.8)的根。

$$\text{令} \quad \lambda = \max_i |\lambda_i| \quad (6.2.10)$$

则当  $n \rightarrow \infty$  时

$$N_d(n) \rightarrow \alpha \cdot \lambda^n$$

所以

$$C(d, \infty) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log_2 (\alpha \cdot \lambda^n) = \log_2 \lambda \quad (6.2.11)$$

如当  $d=1$  时,方程(6.2.8)为

$$Z^2 - Z - 1 = 0$$

得到

$$\lambda_{1,2} = \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{5})$$

所以

$$N_1(n) = a_1 \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + a_2 \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$$

所以

$$C(d, \infty) = \log_2 \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 0.694$$

表 6.2.2 计算出  $d=1, 2, 3, 4$  时的容量  $C(d, \infty)$ 。

表 6.2.2 ( $d$ ) 受限系统的容量

| $d$ | $C(d, \infty)$ |
|-----|----------------|
| 1   | 0.694          |
| 2   | 0.551          |
| 3   | 0.465          |
| 4   | 0.406          |

对于  $(d, k)$  序列,令  $N_{d,k}(n) = Z^n$ ,代入递归方程(6.2.6f),经过简单运算,得到

$$Z^{k+2} - Z^{k+1} - Z^{k-d+1} + 1 = 0 \quad (6.2.12)$$

令  $\lambda$  为式(6.2.12)的最大实根,则

$$C(d, k) = \log_2 \lambda$$

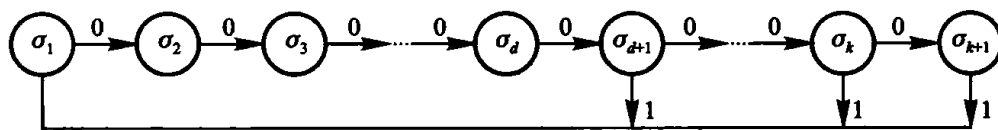
表 6.2.3 给出不同  $(d, k)$  受限系统的容量。

表 6.2.3  $(d, k)$  受限系统的容量

| $k$      | $d=0$   | $d=1$   | $d=2$   | $d=3$   | $d=4$   | $d=5$   | $d=6$   |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1        | 0.694 2 |         |         |         |         |         |         |
| 2        | 0.879 1 | 0.405 7 |         |         |         |         |         |
| 3        | 0.946 8 | 0.551 5 | 0.287 8 |         |         |         |         |
| 4        | 0.975 2 | 0.617 4 | 0.405 7 | 0.223 2 |         |         |         |
| 5        | 0.988 1 | 0.650 9 | 0.465 0 | 0.321 8 | 0.182 3 |         |         |
| 6        | 0.994 2 | 0.669 0 | 0.497 9 | 0.376 4 | 0.266 9 | 0.154 2 |         |
| 7        | 0.997 1 | 0.679 3 | 0.517 4 | 0.405 7 | 0.314 2 | 0.228 1 | 0.133 5 |
| 8        | 0.998 6 | 0.685 3 | 0.529 3 | 0.425 1 | 0.343 2 | 0.270 9 | 0.199 3 |
| 9        | 0.999 3 | 0.688 8 | 0.536 9 | 0.437 6 | 0.362 0 | 0.297 9 | 0.238 2 |
| 10       | 0.999 6 | 0.690 9 | 0.541 8 | 0.446 0 | 0.374 6 | 0.315 8 | 0.263 3 |
| 11       | 0.999 8 | 0.692 2 | 0.545 0 | 0.451 6 | 0.383 3 | 0.328 2 | 0.280 4 |
| 12       | 0.999 9 | 0.693 0 | 0.547 1 | 0.455 5 | 0.389 4 | 0.339 6 | 0.292 4 |
| 13       | 0.999 9 | 0.693 5 | 0.548 5 | 0.458 3 | 0.393 7 | 0.343 2 | 0.301 1 |
| 14       | 0.999 9 | 0.693 8 | 0.549 5 | 0.460 2 | 0.396 8 | 0.347 8 | 0.307 4 |
| 15       | 0.999 9 | 0.693 9 | 0.550 1 | 0.461 5 | 0.399 1 | 0.351 3 | 0.312 2 |
| $\infty$ | 1.000   | 0.694 2 | 0.551 5 | 0.465 0 | 0.405 7 | 0.362 0 | 0.328 2 |

## 2. 计算 $RLL(d, k)$ 受限系统容量的状态转移矩阵方法

每个  $RLL(d, k)$  受限系统可用一个确定的不可简约 FSTD 来描述。图 6.2.6 描述  $RLL(d, k)$  受限系统的状态转移图。这个状态转移图有  $k+1$  个状态  $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{k+1}$ , 从状态  $\sigma_i, i=1, 2, \dots, k$ , 输出一个“0”可以转移到状态  $\sigma_{i+1}$ , 只有在状态  $\sigma_{d+1}, \sigma_{d+2}, \dots, \sigma_{k+1}$  才能输出一个“1”转移到状态  $\sigma_1$ 。于是任意一条贯穿状态转移图的有向通路确定了一个  $RLL(d, k)$  序列。

图 6.2.6  $RLL(d, k)$  受限系统的状态转移图

从图 6.2.6, 可以得到  $(k+1) \times (k+1)$  的状态转移矩阵 (图的邻接矩阵)  $D = [d_{ij}]_{k+1, k+1}$

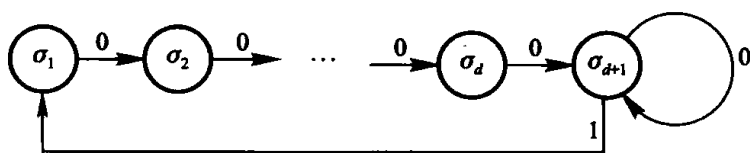
$$\begin{aligned} \text{其中} \quad & d_{ii} = 1 & i \geq d+1 \\ & d_{ij} = 1 & j = i+1 \\ & d_{ij} = 0 & \text{其他} \end{aligned} \quad (6.2.13)$$

例如, 对于  $(d, k) = (1, 3)$ , 则得到状态转移矩阵

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (6.2.14)$$

对于  $RLL(d)$  序列, 则状态转移图简化为图 6.2.7。

相应的状态转移矩阵为

图 6.2.7 RLL( $d$ )受限系统的状态转移图

$$D = [d_{ij}]_{d+1, d+1}$$

其中

$$d_{ij} = 1$$

$$j = i + 1$$

$$d_{d+1,1} = d_{d+1, d+1} = 1$$

(6.2.15)

$$d_{ij} = 0$$

其他

在状态转移矩阵中,  $d_{ij} = 1$  表明从状态  $\sigma_i$  出发一次转移可以达到状态  $\sigma_j$ , 而  $d_{ij} = 0$  表明从状态  $\sigma_i$  不存在一步直达  $\sigma_j$  状态的有向边。

显然有限状态转移图的  $n$  次幂图所对应的状态转移矩阵(邻接矩阵)是原来矩阵的  $n$  次幂。例如, RLL(1,3)受限系统的二次幂图对应的邻接矩阵为  $D^2 = D \cdot D$ , 由矩阵(6.2.14)

$$D^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$D^2$  中第  $(i, j)$  个元素表示从第  $i$  状态出发经过两步转移到达第  $j$  状态的路径数, 一般  $D^n$  的第  $(i, j)$  个元素表示从第  $i$  状态出发经过  $n$  步转移到达第  $j$  状态的路径数目, 也就是 RLL(1,3)受限系统中长度为  $n$  的序列数目。例如, 对矩阵(6.2.14)

$$D^{10} = \begin{bmatrix} 17 & 11 & 8 & 5 \\ 24 & 17 & 11 & 8 \\ 19 & 13 & 9 & 6 \\ 11 & 8 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

表示从第 2 状态出发经过 10 次转移到达第 1 状态的路径数是 24 条, 等等。

令  $k_i(n)$  表示  $D^n$  矩阵中第  $i$  行元素之和, 则  $k_i(n)$  表示从第  $i$  状态  $\sigma_i$  出发的所有长度为  $n$  的路径数目, 或者说等于从第  $i$  状态  $\sigma_i$  出发的所有长度为  $n$  的 RLL(1,3)序列数目。于是

$$N(n) = \sum_{i=1}^{k+1} k_i(n) \quad (6.2.16)$$

等于所有长度为  $n$  的  $(d, k)$  序列数目, 其实  $N(n)$  也等于矩阵  $D^n$  的所有元素和。下面来计算  $N(n)$ 。

可以对矩阵  $D$  进行正交变换, 得到

$$D = U^{-1} \Lambda U$$

其中

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_{k+1} \end{bmatrix} \quad (6.2.17)$$

$\lambda_i, i = 1, 2, \dots, k+1$  为  $D$  的本征值,  $U$  为正交矩阵,  $U^{-1}$  为  $U$  的逆矩阵。所以

$$\begin{aligned}
 D^n &= U^{-1} A^n U \\
 &= U^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1^n & & & 0 \\ & \lambda_2^n & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_{k+1}^n \end{pmatrix} U
 \end{aligned} \quad (6.2.18)$$

式(6.2.18)表明矩阵  $D^n$  的全部元素之和可表示为  $\lambda_i^n, i=1, 2, \dots, k+1$  的线性组合, 即

$$N(n) = \sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i \lambda_i^n \quad (6.2.19)$$

$$\text{令 } \lambda = \max \{ \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{k+1} \} \quad (6.2.20)$$

$$\begin{aligned}
 \text{则 } C(d, k) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log_2 N(n) \\
 &= \log_2 \lambda
 \end{aligned} \quad (6.2.21)$$

此结果和用差分方程计算的结果一样, 其中  $\lambda$  为状态转移矩阵的最大本征值。

### 3. 由不可简约 FSTD 描述的受限系统容量的计算

设  $G$  是一个 FSTD, 它描述了一个受限系统  $S$ 。令  $A$  是  $G$  的邻接矩阵, 则矩阵  $A^n$  中的  $(i, j)$  元素表示  $G$  中从第  $i$  状态经过  $n$  步到达第  $j$  状态的通路数目。对于一个不可简约 (即强连接) 的 FSTD 来说, 对任何一对状态  $(i, j)$ , 总存在一个正整数  $k$ , 使  $(A^k)_{ij} > 0$ , 这样的矩阵  $A$  也称为是不可简约的。对于不可简约的非负 (即矩阵的每个元素是非负的) 方阵, 有如下的定理成立:

**定理 6.2.1** (Perron - Frobenius) 令  $A$  是一个非负、不可简约方阵, 则存在一个称为 Perron 常数的正实数  $\lambda_A$ , 它具有如下性质:

- (1)  $\lambda_A$  是  $A$  的本征值。
- (2) 令  $\mu$  为任何不等于  $\lambda_A$  的矩阵  $A$  的本征值, 则  $|\mu| < \lambda_A$ 。
- (3)  $\min_i \sum_j (A)_{ij} \leq \lambda_A \leq \max_i \sum_j (A)_{ij}$ 。

不可简约 FSTD  $G$  所对应的邻接矩阵  $A$  满足定理 6.2.1 的条件, 所以邻接矩阵  $A$  存在 Perron 常数  $\lambda_A$ 。由于当  $n$  充分大时, 矩阵  $A^n$  的元素和主要由  $A$  的 Perron 常数  $\lambda_A$  的  $n$  次幂决定, 所以受限系统  $S$  的容量等于

$$Cap(S) = \log_2 \lambda_A \quad (6.2.22)$$

**[例 6.2.1]** 对于 RLL(1,3) 受限系统, 相应 FSTD 的邻接矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$A$  的 Perron 常数  $\lambda_A$  可以作为本征多项式  $f_A(z) = \det(A - zI)$  的最大根计算出, 其中  $I$  是恒等矩阵。对于本例  $f_A(z) = z^4 - z^2 - z - 1$ , 它的最大根为  $\lambda_A \approx 1.4656$ , 于是算出

$$Cap(S) = \log_2 \lambda_A = 0.55146$$



6.2.6 最大熵游程受限序列的功率谱<sup>[48]</sup>

计算由  $RLL(d,k)$  导出的游程受限码的功率谱是非常有意义的,但是计算具体编码器所生成的游程受限序列的功率谱是非常困难的。可以对游程受限序列作一些简化假定,来获得相应的功率谱。可以证明由  $RLL(d,k)$  导出的游程受限码中具有最大熵的序列,也就是编码速率达到容量  $C(d,k)$  的序列具有如下的性质,它们的游程长度  $T_i$  是独立、同分布随机变量,且分布满足

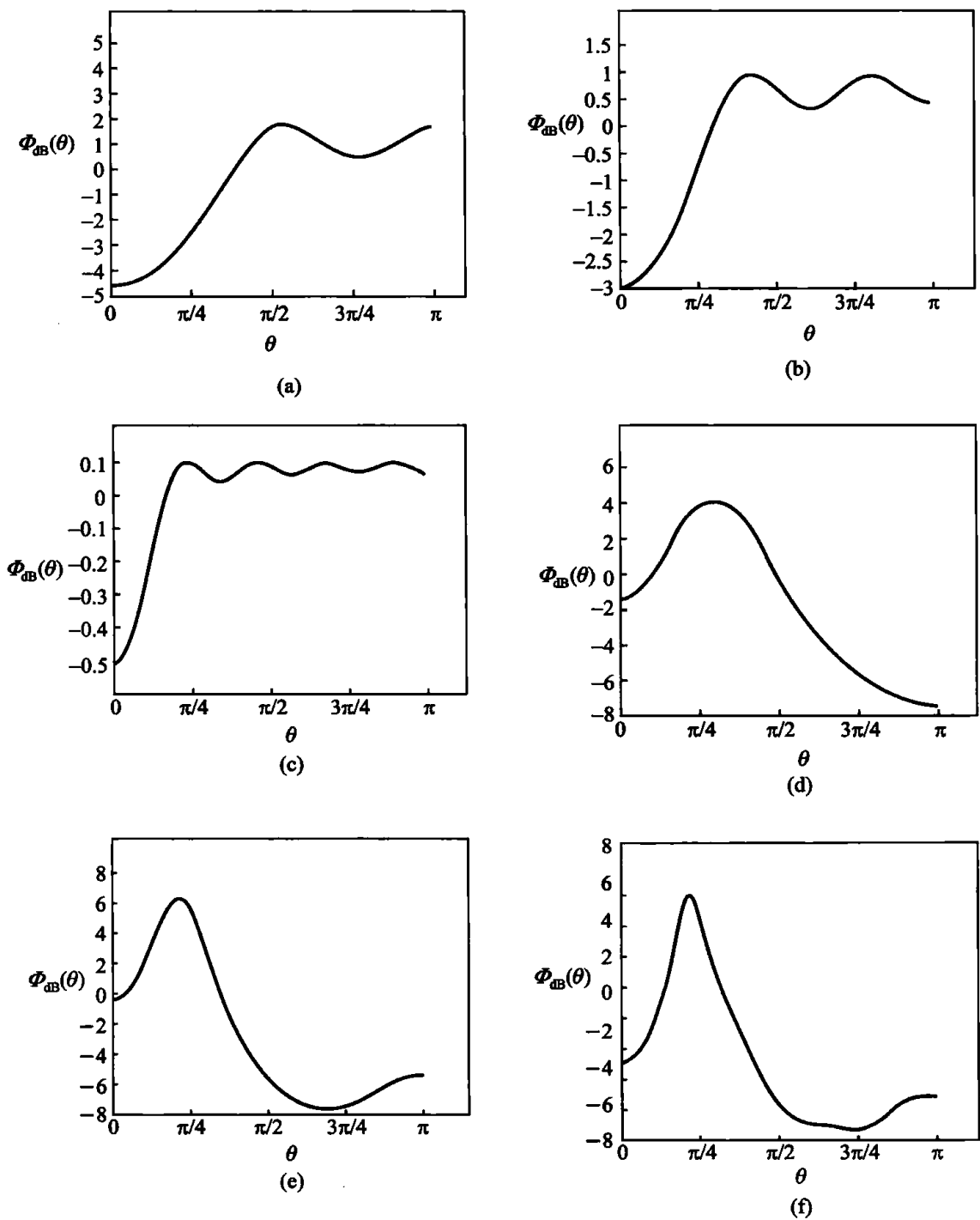


图 6.2.8 几种参数下的 RLL 功率谱密度

$$P(T_i) = \lambda_A^{-T_i} \quad T_i = d+1, \dots, k+1 \quad (6.2.23)$$

其中  $\lambda_A$  为邻接矩阵  $A$  的最大实根, 满足

$$\sum_{T_i=d+1}^{k+1} P(T_i) = 1 \quad (6.2.24)$$

相应的最大熵 RLL( $d, k$ ) 序列的功率谱为

$$H(\omega) = \frac{1}{\bar{T} \cdot \sin^2 \frac{\omega}{2}} \cdot \frac{1 - |G(\omega)|^2}{|1 + G(\omega)|^2} \quad (6.2.25)$$

其中

$$G(\omega) = \sum_{l=d+1}^{k+1} p(T=l) e^{-j\omega l} \quad (6.2.26)$$

$$\bar{T} = \sum_{l=d+1}^{k+1} l \cdot p(T=l) \quad (6.2.27)$$

最大熵 RLL 序列的功率谱可以很好地近似一般游程受限序列的功率谱。图 6.2.8 给出几种参数下的 RLL 序列功率谱密度, 其中图 6.2.8(a) 为 (0, 2) 序列的功率谱, 图 6.2.8(b) 为 (0, 3) 序列的功率谱, 6.2.8(c) 为 (0, 7) 序列的功率谱, 图 6.2.8(d) 为 (1, 7) 序列的功率谱, 图 6.2.8(e) 为 (2, 7) 序列的功率谱, 图 6.2.8(f) 为 (2, 11) 序列的功率谱。通常功率谱是按对数画出的, 即

$$\Phi_{db}(\omega) = 10 \log_{10} [\Phi(\omega)] \quad (6.2.28)$$

由于功率谱密度对于正、负频率是对称的, 所以负频率的那部分不画在图上。

## 6.3 受限系统编码方法 <sup>[16,14,47]</sup>

在许多数字传输和数字记录系统中, 由于诸如频谱成形、时钟信号提取、减少码间干扰等的需要, 要求在调制前把数据映射成具有某种特征的序列。上一节中已提出, 对于数据序列的许多限制可以归纳为 RLL( $d, k$ ) 限制, 其中  $d$  限制要求在两个“1”之间至少有  $d$  个“0”, 或者说要求游程受限序列中, 游程长度至少为  $d+1$ , 因此  $d$  限制通常用来限制码间干扰, 而  $k$  限制要求 2 个“1”之间的“0”数目不能大于  $k$ , 或者说要求游程长度不得大于  $k+1$ , 因此  $k$  限制通常用来恢复时钟信号。对于编码设计师来说, 面临的挑战是要提供一个简单、有效、鲁棒的映射方法, 把信源符号序列映射到满足 RLL( $d, k$ ) 限制的码字序列。在接收端再把收到的码字序列映射回信源序列。

(1) 有效性。这里所谓的有效性是用编码速率  $R$  来评价的,  $R$  越大越好, 当然  $R$  不能超过系统容量  $C$ 。

(2) 简单性。编码简单性用编码器和译码器的复杂性来评价, 要求编码、译码易实现。

(3) 鲁棒性。要求译码时具有有限的译码错误传播, 即如果在码字符号序列中有一个符号出错, 这位错误在译码中仅引起有限个错误。

在 20 世纪 50、60、70 年代有许多学者研究受限系统的实际编码方法, 特别研究对 RLL( $d, k$ ) 受限系统的编码方法, 他们提出了许多方法, 对于某些 ( $d, k$ ) 参数也得到了一个好码, 有的已成为了国际标准。但这些方法一般都不是很系统, 所设计出的码也不一定很有效。这些方法缺少有力的理论基础。到了 20 世纪 80 年代, Adler、Coppersmith 和 Hassner 在符号动力学的基础上提出了 ACH 状态分裂算法<sup>[53]</sup>, 比较彻底地解决了受限系统编码问题。根据 ACH 算法设计出的有

限状态编码器较好地满足了上面的3个条件。对于容量是有理数的受限系统,利用ACH算法可以构成100%有效的编码器;对于一般情况具有实数容量的受限系统,可以构成任意接近容量的有理编码速率 $R = m/n$ 的编码器。

本节将通过例子介绍一些对 $RLL(d,k)$ 受限系统的编码算法,下一节将介绍ACH状态分裂算法。

6.3.1 定长分组编码

在定长分组编码中,编码器把输入信源数据比特流分成每 $m$  (bit)一组,称为信源字,然后把这些信源字映射成长度为 $n$  (bit)的码字,同时使输出码字满足 $RLL(d,k)$ 的限制。这时编码效率 $R = \frac{m}{n}$ ,由编码理论,只要 $R = \frac{m}{n} \leq C(d,k)$ ,则一定存在这样的编码。当然这里的困难不仅仅在于所选取的输出码字要满足 $RLL(d,k)$ 的限制,而且这些码字的级联也要满足 $RLL(d,k)$ 的限制。

在实际编码中人们倾向于采用所谓有限状态机(FSM)来作编码器,译码器采用滑动窗译码。下面用例子说明之。

[例 6.3.1] 考虑一个速率 $R = \frac{1}{2}$ 的 $RLL(1,3)$ 定长分组码的编码和译码。在这个例子中 $d = 1, k = 3$ ,编码器每输入1 bit 数据就输出一个2 bit 的码字。编码器有两个状态A和B,表6.3.1表示在这两个状态下输入和输出的数据,以及状态转移情况。这种编码在通信和数据记录中称为修正调频码(MFM)。

表 6.3.1 MFM 编码表

| 编码器状态<br>输入数据 | A    | B    |
|---------------|------|------|
|               |      |      |
| 0             | 10/A | 00/A |
| 1             | 01/B | 01/B |

表中第1行第一列的10/A表示,在状态“A”下输入一个“0”,编码器输出“10”,同时编码器状态变成“A”。与表6.3.1相对应的有限状态机如图6.3.1所示。

在有限状态转移图上标有输入和输出,以及状态转移。因此,可以看出有限状态机的每个状态对应于一种编码法则(码书),在不同编码法则(码书)下输入、输出的映射是不一样的,同时随着编码的进行,编码法则(码书)替换着使用。从图6.3.1可以看出,

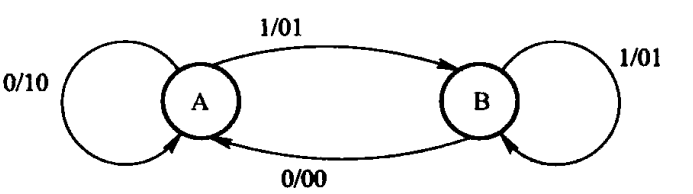


图 6.3.1 MFM 编码器的有限状态机表示

从某个状态出发,输入数据序列会产生一系列满足 $RLL(1,3)$ 限制的输出数据,编码速率为 $1/2$ 。这种编码器称为有限状态机编码器,是一种有记忆的编码。

从这个编码可以看出,不管是A状态还是B状态,编码器每次输出的第2 bit就是相应输入源

字比特,所以译码表非常容易构成,如表 6.3.2 所示。

表 6.3.2 MFM 码的译码表

| 输入码字 | 输出数据 |
|------|------|
| X0   | 0    |
| X1   | 1    |

表中 X 可以任意取“0”或“1”。所谓滑动窗译码器如图 6.3.2 所示。

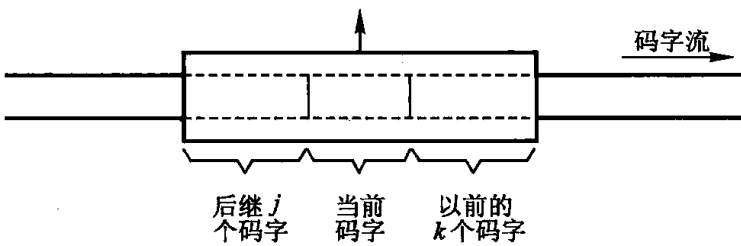


图 6.3.2 滑动窗译码器图示

译码器包含一个滑动窗口,在这个窗口中包含当前被译的那个码字,以前已处理过的  $k$  个码字,以及后继  $j$  个码字,译码器根据这  $1 + k + j$  个码字来译出当前的源字数据。每译出一个源字数据则输入的待译码流向右移过一个码字。

这样的译码器,如果码字流中有一个错误则至多影响有限个译码输出。在本例中这个滑动窗大小只有一个码字长,  $j=0, k=0$ 。所以没有误码扩散。

下面来看如何构成一个速率为  $R = \frac{m}{n}$  的定长分组编码器。仍以构成  $R = \frac{1}{2}$  的 RLL(1,3) 定长分组码为

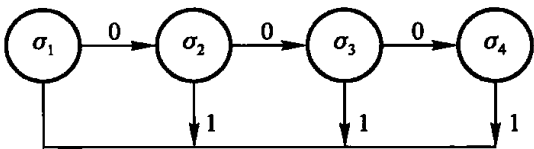


图 6.3.3 (1,3)序列的有限状态转移图

例。从表 6.2.3 知道  $C(1,3) = 0.5515$ , 而  $R = \frac{1}{2} < C(1,3)$ , 所以有可能实现  $R = \frac{1}{2}$  的分组码。这个码的效率

$$\eta = \frac{0.5}{0.5515} = 0.9066$$

(1,3)序列的有限状态转移图如图 6.3.3 所示。

相应的邻接矩阵  $D$  为

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{6.3.1}$$

由于  $R = \frac{1}{2}$ , 所以如果每次输入源字长度为  $m$  (bit), 则输出 RLL(1,3) 码字长  $n = 2m$ , 这表示输出分组码字长为偶数。由于  $D^n = [d_{ij}^{(n)}]_{(k+1) \times (k+1)}$  中的元素  $d_{ij}^{(n)}$  表示, 从有限状态转移图中第  $i$  状态出发经过  $n$  次转移到达第  $j$  状态的不同通路数目, 所以  $D^n$  中第  $i$  行元素之和表示从第  $i$  状态出发长度为  $n$  的满足 RLL( $d, k$ ) 条件的序列数目。如果  $D^n$  的每行元素和都不小于  $2^n$ , 则总可

以从每个状态发出的长度为  $n$  的通路(即长度为  $n$ , 满足  $\text{RLL}(d, k)$  条件的序列)中选  $2^m$  条, 把这些通路指定给这  $2^m$  个源字。这样编码器的编码速率为  $R = \frac{m}{n}$ , 同时满足  $\text{RLL}(d, k)$  的限制。

对于本例, 经过逐次试探, 发现当  $n = 14$  时

$$D^{14} = \begin{bmatrix} 77 & 52 & 36 & 34 \\ 112 & 77 & 52 & 36 \\ 88 & 60 & 41 & 28 \\ 52 & 36 & 24 & 17 \end{bmatrix} \begin{matrix} 77 + 52 + 36 + 34 = 199 \\ 112 + 77 + 52 + 36 = 277 \\ 88 + 60 + 41 + 28 = 217 \\ 52 + 36 + 24 + 17 = 129 \end{matrix} \quad (6.3.2)$$

$D^{14}$  中最小行和  $129 > 2^7 = 128$ , 因此, 可以构成具有 4 个状态的有限状态机编码器, 编码器的输入、输出分组长度为  $m = 7, n = 14$ 。这里把这个编码记为  $(1, 3; 7, 14)$ 。由于编码器的复杂程度随  $n$  指数地增大, 所以  $n = 14$  的分组码是太复杂了。同时可以看到同样的编码效率, 实现同样的  $(1, 3)$  码, 在例 6.3.1 中,  $n$  仅为 2, 只有 2 个编码器状态, 复杂性大为减小。因此, 在同样的编码速率和同样的  $(d, k)$  限制下, 寻找较短长度的定长分组编码器是重要的。

### 6.3.2 码长最短的定长分组码<sup>[50]</sup>

产生码长最短定长分组码的关键点在于确定  $\text{RLL}(d, k)$  系统的本征态子集, 所谓本征态子集是系统状态集合的一个子集, 该子集中每一个状态是本征态。本征态具有如下性质, 即从该状态出发有充分多个(不少于  $2^m$ )长度为  $n$  的序列终止于其他的本征态。存在码长为  $n$ , 码速为  $\frac{m}{n}$  的定长分组码的充要条件是存在这种本征状态子集合。Frasaszek 提出了一个逐次消去算法来确定长度  $n$  为最小的本征态集合。

令  $n$  和  $m$  分别为设定的码字长度和源字长度,  $G$  为给定  $\text{RLL}(d, k)$  受限系统的有限状态转移图,  $\Sigma = \{\sigma_i\}$  表示相应的系统状态集。令  $\Sigma^*$  表示经过测试尚未被算法消去的状态集合, 令  $\Psi(\sigma_i, \Sigma^*)$  表示从  $\sigma_i$  状态出发, 终止于任何  $\sigma_j \in \Sigma^*$  的长度为  $n$  的序列数目, 即

$$\Psi(\sigma_i, \Sigma^*) = \sum_{j \in V} d_{ij}^{(n)}, V = \{j: \sigma_j \in \Sigma^*\} \quad (6.3.3)$$

其中,  $d_{ij}^{(n)}$  为  $D^n$  中第  $i$  行、第  $j$  列元素。

如果  $\Psi(\sigma_i, \Sigma^*) < 2^m$ , 则  $\sigma_i$  从  $\Sigma^*$  中消去。算法从  $\Sigma^* = \Sigma$  开始, 一直进行到所有状态都被消去或者留下部分状态构成本征态子集。如果是前者情况则表示需要增加  $n$  长度, 再重试; 如果是后者情况则表示可构成一个长度为  $n$  的满足约束要求和速率为  $\frac{m}{n}$  的定长分组码。

下面用例子说明 Franaszek 算法。我们试图构成长度最短、速率为  $R = \frac{1}{2}$  的定长  $\text{RLL}(1, 3)$  分组码。与  $\text{RLL}(1, 3)$  受限系统对应的有限状态转移图  $G$  如图 6.3.3 所示。相应的联结矩阵为

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (6.3.4)$$

首先考虑  $m=1, n=2$ , 则  $D^2$  为

$$D^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (6.3.5)$$

$D^2$  矩阵中除了第四行之和小于  $2^m=2$  之外, 其余三行之和均不小于 2, 于是把  $\sigma_3$  状态删除。同时在  $D^2$  中划去第四行、第四列。余下的  $3 \times 3$  矩的行和均等于 2, 所以  $\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2$  构成本征态集合,  $\Sigma^* = \{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2\}$ 。

其实从图 6.3.4 也可以看出这一点。图中画出了有限状态转移图  $G$  的二次幂图  $G^2, G^2$  所对应的邻接矩阵为  $D^2$ 。可以看到  $G^2$  中除了  $\sigma_3$  状态外, 每个状态均有 2 条以上的输出边。这里把  $\sigma_3$  状态和相关联的边去除, 得到图 6.3.5 所示的三态转移图。这个状态图对应的邻接矩阵正是划去  $D^2$  的第四行、第四列后所剩的  $3 \times 3$  矩阵。

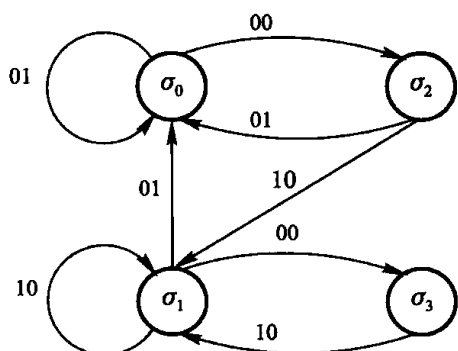


图 6.3.4 有限状态转移图  $G$  的二次幂图  $G^2$

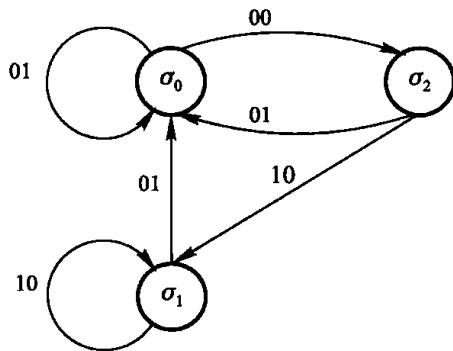


图 6.3.5 图 6.3.4 的简化

不难发现对于输出边而言状态  $\sigma_1$  和  $\sigma_2$  是相同的, 即状态  $\sigma_1$  和  $\sigma_2$  随后集相同, 所以可以把  $\sigma_1$  和  $\sigma_2$  这 2 个状态归并成一个, 所得到的正是前面介绍过的 MFM 编码。见图 6.3.6。

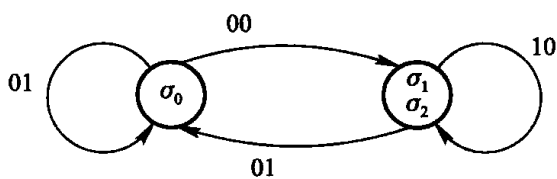


图 6.3.6 图 6.3.4 中状态  $\sigma_1$  和  $\sigma_2$  合并后所得的 MFM 编码

### 6.3.3 可变长度固定速率编码<sup>[51]</sup>

从表 6.2.3 可知  $C(2,7)=0.5174$ , 所以  $R=\frac{1}{2}$  ( $R \leq C$ ) 的分组码是存在的, 但当采用 6.3.2 节所述的方法来求  $(2,7)$  定长分组码时, 计算机一直要搜索到  $m=17$ , 也就是  $n=34$  时, 才有可能得到一个有限状态机编码器。这时每个状态要发出  $2^{17}$  条边, 如果用 ROM 查表法来编码, 则对每个状态需要一张  $2^{17} \times 34$  的表, 因此编码器极为复杂, 所以此方法不可行。一般来说, 随着编码速率  $R=\frac{m}{n}$  趋近于  $C$ , 定长分组编码会越来越复杂。

Franaszek 推广 6.3.2 节所述的构造码长最短的定长分组码方法,提出速率固定,长度可变的分组码,这时输入源字长度和输出码字长度是可变的,但它们之比仍保持为  $R = \frac{m}{n}$ ,也就是说,输入源字的长度可以是某个最小长度单位  $m$  的整数倍,如  $m, 2m, 3m, \dots, Mm$ , 对应输出码字的长度为  $n$  的整数倍,  $n, 2n, 3n, \dots, Mn$ 。由于输入源字和输出码字都是不等长编码码字,所以无论对源字序列还是码字序列必须满足唯一可译性和即时性。因此,要求编码具有前缀码特性,也就是说任何一个码字不能是另一个码字的前缀,同样任何一个源字也不能是另外一个源字的前缀。另外源字还要求满足所谓“满”的要求,也就是说,不同长度的源字集合占满了二叉树上的所有端节点。这样每个半无限二元数据串总能唯一地分解成输入源字的串接,从而保证了数据的可编码性。

[例 6.3.2] 速率为  $R = \frac{1}{2}$ , 可变长度  $(2, \infty)$  码。

这时  $d = 2, k = \infty$ , 经过一系列繁琐的状态消去过程得到如表 6.3.3 所示的编码表。

表 6.3.3 可变长度  $(2, \infty)$  码的编码表

| 数据源字 | 码字   |
|------|------|
| 0    | 00   |
| 10   | 0100 |
| 11   | 1000 |

输入数据源字长度可取 1 和 2, 输出码字长度分别为 2 和 4。表 6.3.3 中所列码字的任何级联组合不会和  $d = 2$  限制相冲突。这个编码器是无记忆的, 因此, 如果用有限状态机来实现编码, 这个有限状态机只有一个状态, 所以只需一本码书。在编码时如果源字是 0 则输出 00, 如果输入源字的第 1 bit 是“1”, 则还要看其第 2 bit 是“0”还是“1”来决定输出是“0100”还是“1000”。

[例 6.3.3] 速率  $k = \frac{1}{2}$ , RLL(2,7) 系统的可变长度码。这时  $d = 2, k = 7$ 。编码表如表 6.3.4 所示。

表 6.3.4 RLL(2,7) 系统的一种可变长度编码

| 数据源字 | 码字       |
|------|----------|
| 10   | 1000     |
| 11   | 0100     |
| 011  | 000100   |
| 010  | 001000   |
| 000  | 100100   |
| 0011 | 00100100 |
| 0010 | 00001000 |

可以验证码字的级联和 RLL(2,7) 限制不冲突, 这个码的效率

$$\eta = \frac{0.5}{0.517\ 2} = 0.966\ 7$$

输入数据在编码时,首先被分解成长度为 2,3,4 的源字。然后按编码表编成相应的码字输出。例如输入数据为

010,11,10,10,...

输出码字为

001000,0100,1000,1000,...

把编码表中的码字指定作一些轮换,不会破坏编码的性质,所以表 6.3.5 所列的可变长度 RLL(2,7)码也是合适的。

表 6.3.5 RLL(2,7)系统的另一种可变长度编码表

| 数据源字 | 码字       |
|------|----------|
| 10   | 0100     |
| 11   | 1000     |
| 011  | 001000   |
| 010  | 100100   |
| 000  | 000100   |
| 0011 | 00001000 |
| 0010 | 00100100 |

粗看起来这样的轮换有点随意,但这是非常明智的。因为按照轮换后的新的编码表,这个码有一个非常简单的译码法则,它可以用 8 位长的移位寄存器和如下的逻辑表达式

$$d_0 = x_4\bar{x}_1 + x_7\bar{x}_5x_3 + x_3x_8 + x_6$$

来完成译码,其中, $d_0$  表示译出的符号, $x_i, 1 \leq i \leq 8$  表示移位寄存器中的内容,译码器每个时间节拍输入 2 位数字,显然这样的滑动窗译码的误码扩展不会超过 4 个被译数据比特。

6.3.4 向前看 (LA) 编码技术<sup>[49,54]</sup>

向前看(LA)编码方法也称为与未来相关的编码技术。提出 LA 编码的目的也在于克服在定长分组编码中所碰到的码字长度过长的麻烦。LA 编码方法可以使码字长度、实现复杂性和最大误码扩展之间有很好的折中解决。简单地说向前看编码算法就是在编码时,码字输出不仅和当前输入、以前输入有关,而且和未来的有限长输入有关。利用 LA 技术已经获得了几个重要的高效率的好码。下面仍然用例子来说明。

[例 6.3.4] 基于向前看的原则来设计速率  $R = \frac{2}{3}$  的 RLL(1,7)码,首先由表 6.2.3 可知受限系统的容量  $C(1,7) = 0.679\ 3$ ,所以速率  $R = \frac{2}{3}$  原则上可以达到,这时

$$\eta = \frac{2}{3} / 0.679\ 3 = 0.981\ 4$$

因而,这是效率很高的编码。表 6.3.6 列出基本编码表和发生冲突后的替换编码表。



表 6.3.6 向前看(LA)编码的基本编码表和替换编码表

| 基本编码表 |     | 替换编码表   |           |
|-------|-----|---------|-----------|
| 数据源字  | 码字  | 数据源字    | 码字        |
| 00    | 101 | 00 · 00 | 101 · 000 |
| 01    | 100 | 00 · 01 | 100 · 000 |
| 10    | 001 | 10 · 00 | 001 · 000 |
| 11    | 010 | 10 · 01 | 010 · 000 |

若用基本编码表来编码,某些 2 bit 输入模式的级联会产生与 RLL (1,7)限制相冲突的序列,例如 00 · 00 将被编成 101 · 101,这与  $d$  限制冲突。研究发现正好有 4 种这样发生冲突的级联模式。为了处理这些冲突,采用另一张替换编码表。编码时先用基本编码表,并且在对当前 2 bit 进行编码时,向前看紧跟着的 2 bit 会否引起冲突,如果发现要发生冲突,则就用替换编码表对这 4 bit 数据一起编码。

编码过程可用布尔方程表示。令  $a$ 、 $b$  分别表示一个 2 bit 输入码字,令  $x$ 、 $y$  和  $z$  表示相应的 3 bit 码字;用  $-1$ 、 $0$  和  $1$  分别表示前一时刻、当前时刻和下一时刻。于是编码方程如下

$$\begin{aligned}x_0 &= \overline{a_0} \cdot \overline{b_0} \cdot \overline{z_{-1}} + \overline{a_0} \cdot b_0 \cdot (\overline{b_{-1}} + x_{-1} \cdot \overline{y_{-1}}) \\y_0 &= a_0 \cdot (\overline{b_0} + \overline{a_1} \cdot b_1) \\z_0 &= \overline{b_0} \cdot (\overline{a_1} + \overline{b_1}) \cdot (\overline{a_0} + \overline{z_{-1}})\end{aligned}$$

由于在编码时,如使用替换编码表则后继码字的所有 3 bit 都同时为“0”,所以当译码器发现被译码字的 3 bit 都为“0”时,则表明必然已使用了替换编码表。译码可以用滑动窗译码器来实现。在译码时,需要存储 7 位相继的码字比特,它们是前一码字的最后 1 bit、当前码字的所有 3 bit 和后继码字的所有 3 bit。译码过程可用如下方程表示

$$\begin{aligned}a_0 &= \overline{x_0} \cdot (\overline{y_0} + \overline{z_0}) \\b_0 &= \overline{x_0} \cdot \overline{y_0} \cdot \overline{z_0} \cdot \overline{z_{-1}} + (\overline{x_0} + \overline{y_0}) \cdot (\overline{x_1} + \overline{y_1} + \overline{z_1}) \cdot \overline{z_0}\end{aligned}$$

从译码方程可见误码扩散限于 5 位数据符号。

可以利用下节所述的 ACH 状态分裂算法对 RLL(1,7)受限系统设计出速率 $R = \frac{2}{3}$ 的 5 状态编码器,其中输入、输出和状态转移可由表 6.3.7 和图 6.3.7 表示。

表 6.3.7

| 状 态  | A     | B     | C     | D     | V     |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 输入数据 |       |       |       |       |       |
| 00   | 101/V | 100/A | 001/V | 010/A | 000/A |
| 01   | 100/V | 100/B | 010/V | 010/B | 000/B |
| 10   | 101/C | 100/C | 001/C | 010/C | 000/C |
| 11   | 101/D | 100/D | 001/D | 010/D | 000/D |

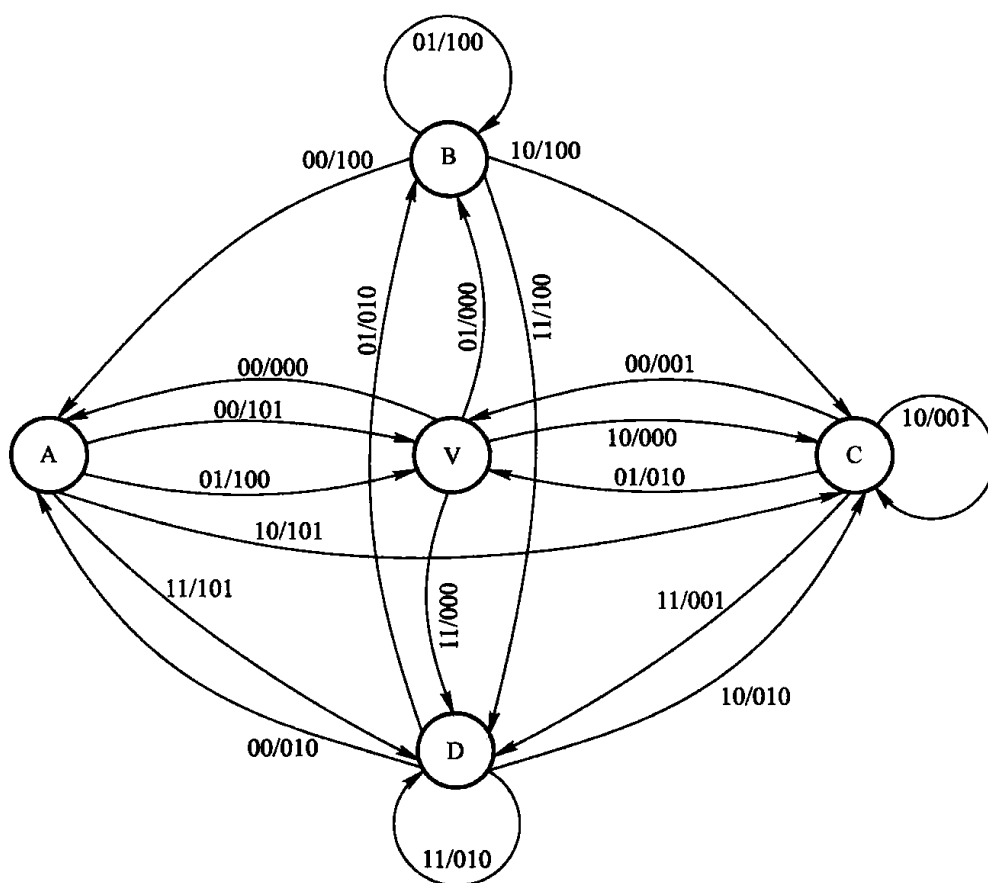


图 6.3.7 RLL(1,7)受限系统的速率  $R = \frac{2}{3}$  的 5 状态编码器

## 6.4 基于 ACH 状态分裂算法的有限状态编码器 [14,46,53]

设  $S$  是一个用有限状态转移图  $G$  来描述的受限系统,若选择整数  $p$  和  $q$  使  $R = \frac{p}{q} < \text{Cap}(S)$ , 则可以实现用速率为  $R$  的有限状态编码器对  $S$  进行编码。在 6.3 节中 Franaszek 的思想是这样的,首先构成图  $G$  的  $q$  次幂图  $G^q$ ,在幂图上寻找本征态子集。如果这样的子集存在,则说明这些本征态都具有充分多的出边(每状态不少于  $2^p$  条),于是利用这些本征态和相应的出边可以构成一个速率为  $\frac{p}{q}$  的有限状态编码器。如果找不到这样的本征态子集,则再增加幂图的幂次。为了保证速率的恒定,需要构成  $G$  的  $kq$  次幂图  $G^{kq}$ ,再寻找出边不少于  $2^{kp}$  条的本征态子集,但是随着  $k$  的增加编码复杂性以指数增加。在 ACH 状态分裂算法中不是通过增加  $G$  的幂次来增加出边的条数,而是通过状态分裂来增加出边的条数。

### 6.4.1 状态分裂

设  $G$  是一个有限状态转移图(FSTD),它描述了一个受限系统  $S$ 。 $i$  是  $G$  的一个状态, $E_i$  表示

$G$  中始态为  $i$  的边的集合。这里通过对  $E_i$  的一个分划来导出状态  $i$  的分裂,从而导致一个新的有限状态转移图  $G'$ , 保证  $S(G) = S(G')$ , 也就是说  $G'$  和  $G$  描述同一个  $S$ 。

**定义 6.4.1 (状态分裂)** 令  $G = (V, E, A, L)$  是一个 FSTD,  $i \in V, E_i = \{e \mid s(e) = i, e \in E\}$ ;  $\mathcal{P} = \{E_i^1, E_i^2, \dots, E_i^n\}$  是  $E_i$  的一个分划, 即满足  $E_i^k \cap E_i^j = \emptyset, \forall k \neq j, \bigcup_{j=1}^n E_i^j = E_i$  则由分划  $\mathcal{P}$  决定的状态  $i$  分裂所产生的新的 FSTD  $G'$  由如下构成:

- (1)  $V(G') = \{i_1, i_2, \dots, i_n\} \cup V(G) \setminus \{i\}$
- (2)  $E(G') = E' \cup E(G) \setminus \{e \mid s(e) = i \cup t(e) = i\}$

其中  $E'$  由如下三部分组成:

① 对每条进入状态  $i$  的边  $e = (j, i) \in E(G)$ , 产生新的边  $(j, i_1), (j, i_2), \dots, (j, i_n)$ , 并给每条新边以原来边  $e$  的标记  $L(e)$ 。

② 对每条自状态  $i$  发出的边  $e = (i, j) \in E(G)$ , 若  $e \in E_i^k, k = 1, 2, \dots, n$ , 则产生新边  $(i_k, j) \in E'$ , 并给以原来边  $e$  的标记  $L(e)$ 。

③ 对于状态  $i$  上的自圈  $e = (i, i) \in E(G)$ , 若  $e \in E_i^k, k = 1, 2, \dots, n$ , 则产生新边  $(i_k, i_1), (i_k, i_2), \dots, (i_k, i_n) \in E'$ , 并给每边标以原来自圈  $e$  的标记  $L(e)$ 。

(3) 除了上面 3 种情况外,  $G'$  的标记和  $G$  的标记一样保持不变。

由上面定义看出, 对于状态  $i$  的分裂是基于对状态  $i$  上出边的分划  $\mathcal{P}$  进行的。新的 FSTD  $G'$  中增加了新的状态  $i_1, i_2, \dots, i_n$ , 删除原来的状态  $i$ 。这些新的状态称为是原来  $i$  状态的后继, 而  $i$  状态称为这些新状态的父辈。同时把与  $i$  状态相连接的边都删除掉, 添加一些新边, 其中:

① 处理原来进入到状态  $i$  的入边。对原来进入到状态  $i$  的入边都复制一条进入到新的状态  $i_1, i_2, \dots, i_n$ , 新边的标号就是原来边的标号  $L(e)$ 。

② 处理自状态  $i$  发出的出边。对于一条自状态  $i$  发出的边  $e$ , 若它属于分划  $\mathcal{P}$  中集合  $E_i^k$ , 则这条边被始于新状态  $i_k$  而终于原来状态的新边替代, 新边的标号就是原来边的标号  $L(e)$ 。

③ 处理自圈。如果  $e$  是一条属于  $E_i^k$  的自圈, 则添加  $n$  条自状态  $i_k$  发出的新边, 终态分别为  $i_1, i_2, \dots, i_n$ , 新边的标号都为原来边的标号  $L(e)$ 。

**[例 6.4.1]** 图 6.4.1 表示一个分裂前的 FSTD  $G$ 。下面对状态 1 进行分裂, 首先对状态 1 上的出边作一个划分:

$$\begin{aligned} E_1 &= E_1^1 \cup E_1^2 \cup E_1^3 \\ E_1^1 &= \{1 \xrightarrow{a} 1\}, E_1^2 = \{1 \xrightarrow{b} 2\} \\ E_1^3 &= \{1 \xrightarrow{c} 3, 1 \xrightarrow{d} 3\} \end{aligned}$$

于是

$$V(G') = \{1_1, 1_2, 1_3\} \cup \{2, 3\}$$

下面处理边, 原  $G$  中与状态 1 不邻接的边保持不变。

① 处理入边。边  $2 \xrightarrow{a} 1$  是进入状态 1 的一条入边, 它被 3 条新边替代, 这 3 条新边为  $2 \xrightarrow{a} 1_1, 2 \xrightarrow{a} 1_2, 2 \xrightarrow{a} 1_3$ 。

② 处理出边。  $1 \xrightarrow{b} 2$  被  $1_2 \xrightarrow{b} 2$  代替;  $1 \xrightarrow{c} 3$  和  $1 \xrightarrow{d} 3$  被  $1_3 \xrightarrow{c} 3$  和  $1_3 \xrightarrow{d} 3$  代替。

③ 处理自圈。  $1 \xrightarrow{a} 1$  被  $1_1 \xrightarrow{a} 1_1, 1_1 \xrightarrow{a} 1_2, 1_1 \xrightarrow{a} 1_3$  代替, 于是得到状态 1 分裂后的新

FSTD  $G'$  如图 6.4.2 所示。

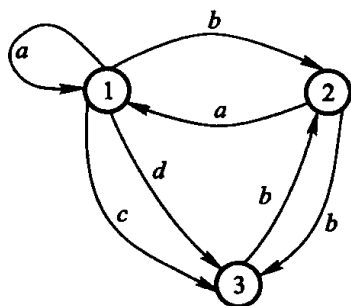


图 6.4.1 状态 1 分裂前的 FSTD  $G$

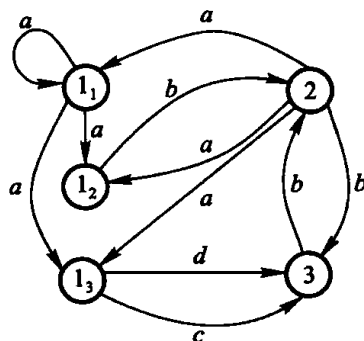


图 6.4.2 经状态 1 分裂后的新图

显然状态分裂提供了一种给有限状态转移图 (FSTD) 增加边的方法。同时由状态分裂定义很容易证明新的 FSTD 不改变受限系统  $S$  本身,也就是说新的 FSTD 和原来的 FSTD 一样描述同一个受限系统。Williams 在 1973 年就证明了定理 6.4.1。

**定理 6.4.1** 令  $G$  是一个 FSTD,  $G'$  是对  $G$  中某一状态分裂后所形成的 FSTD, 则  $S(G) = S(G')$ , 而且如果  $G$  是无损的, 则  $G'$  也是无损的。

从状态分裂过程可以看出, 非常重要确定哪些状态要分裂, 如何构成状态的出边分划, 这些问题的解决要求利用近似本征矢量来指导。

## 6.4.2 近似本征矢量

首先给出近似本征矢量的定义。

**定义 6.4.2** 令  $A \geq 0$  是一个整数方阵,  $k$  是一个自然数, 如果一个具有非负整数分量的矢量  $u$  满足

$$Au \geq ku$$

则  $u$  被称为是一个  $(A, k)$  近似本征矢量。

利用非负矩阵的 Perron - Frobenius 理论可以证明, 只要  $k \leq \lambda_{\max}(A)$ , 其中  $\lambda_{\max}(A)$  是矩阵  $A$  的最大本征值, 则近似本征矢量是存在的。Franaszek 提出了一个计算近似本征矢量的简单算法<sup>[52]</sup>。

计算近似本征矢量的 Franaszek 算法:

$A$  为非负整数方阵,  $k$  为自然数,  $k \leq \lambda_{\max}(A)$ ,  $u$  为一个  $(A, k)$  近似本征矢量, 则有下列算法:

$K := 0; u := 0; \{ \text{初始化} \}$

repeat

$v_1 := [K, K, \dots, K]^T;$

repeat

$v_0 := v_1;$

$v_1 := \text{comp\_min} \left\{ v_0, \left\lfloor \frac{1}{k} A v_0 \right\rfloor \right\}; \{ \text{按分量求极小} \}$

until  $v_1 = v_0$

$K := K + 1$ ; (最大分量增加 1)

$u := v_1$ ;

until  $u \neq 0$ 。

在上面算法中由于所涉及的矢量均具有非负整数分量,所以内循环在有限次循环后会停止。至于外循环,它首先计算最小的近似本征矢量,然后每次循环增加 1,只要  $k \leq \lambda_{\max}(A)$ ,算法必然停止。这时

$$u = \min \left\{ u, \left\lfloor \frac{1}{k} Au \right\rfloor \right\} \leq \frac{1}{k} Au$$

于是  $u$  就是一个  $(A, k)$  近似本征矢量。

[例 6.4.2]  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $A$  的最大本征值  $\lambda_{\max}(A) = 1 + \sqrt{10} > 4$ , 利用 Franaszek 算法计算  $(A, 4)$  近似本征矢量,循环过程为:

$K = 1$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$K = 2$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$K = 3$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

所以  $(A, 4)$  近似本征矢量为  $u = (2, 3)^T$ 。

下面来考虑近似本征矢量与状态分裂之间的关系。为此需要引入状态重量和边重量的概念。

令  $G$  是一个有  $n$  个状态的 FSTD, 其邻接矩阵为  $A$ , 设  $u$  是一个  $(A, k)$  近似本征矢量,  $k$  为小于  $\lambda_{\max}(A)$  的自然数。这里把  $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)^T$  的分量定义为对应状态的重量的概念, 即状态  $i$  的重量为  $w(i) = u_i$ ; 这里也给边定义重量, 边的重量等于它终态的重量, 即对任何边  $e \in E$ , 它的重量  $w(e) = u_{i(e)}$ 。由于近似本征矢量不等式

$$Au \geq ku$$

可以写成

$$\begin{aligned} \sum_{e: s(e)=1} w(e) &\geq kw(1) \\ &\vdots \\ \sum_{e: s(e)=i} w(e) &\geq kw(i) \\ &\vdots \\ \sum_{e: s(e)=n} w(e) &\geq kw(n) \end{aligned}$$

这表明  $G$  的每个状态的全部出边重量和不小于该状态重量的  $k$  倍。

如果希望对受限系统  $S$  构造一个速率  $k = \frac{p}{q} \leq \text{Cap}(S)$  的码。 $G$  为  $S$  的 FSTD 描述,  $A$  为  $G$  的邻接矩阵。这里首先构造  $G$  的  $q$  次幂图  $G^q$ , 相应的邻接矩阵为  $A^q$ 。由于  $A^q$  的最大本征值为  $A$  最大本征值  $\lambda_{\max}(A)$  的  $q$  次幂, 所以由  $\frac{p}{q} \leq \text{Cap}(S)$  可知  $2^p$  小于  $A^q$  的最大本征值, 于是  $(A^q, 2^p)$  近似本征矢量  $u$  存在。如果  $u$  的分量都为“0”或“1”, 则在  $G^q$  中由  $u$  中“1”分量对应状态所构成的子 FSTD (有效状态转移图)  $K$  可以用来构成一个速率为  $k = \frac{p}{q}$  的有限状态编码器。因为 FSTD  $K$  中每个状态具有足够的出边 (不少于  $2^p$  条), 也就是说子图  $K$  的每个状态具有不少于  $2^p$  个长度为  $q$  的码字可供使用。但是, 通常  $(A^q, 2^p)$  近似本征矢量不会正好都是由“0”, “1”所组成, 状态分裂算法使得通过分裂状态得到新的 FSTD, 新的 FSTD 对应的近似本征矢量的维数虽然增加, 但分量值趋向均匀, 经过多次分裂后, 得到一个分量为“0”和“1”组成的近似本征矢量, 这样就可以完成编码器的设计。

### 6.4.3 $u$ 一致分裂

令  $G$  是一个 FSTD, 它的邻接矩阵为  $A$ ,  $u$  为  $(A, k)$  近似本征矢量。设  $i$  为  $G$  中一个状态,  $E_i$  表示从状态  $i$  发出的出边集合, 如果  $E_i$  的一个分划  $\mathcal{P} = \{E_i^1, E_i^2, \dots, E_i^n\}$ , 满足

$$\sum_{e \in E_i^j} w(e) \geq k \cdot a_j \quad 1 \leq j \leq n$$

其中  $\{a_j\}$  为正整数, 而且  $\sum_{j=1}^n a_j = u_i$ , 这样的分划  $\mathcal{P}$  称为  $u$  一致分划。由  $E_i$  的  $u$  一致分划导出的状态  $i$  分裂称为状态的  $u$  一致分裂。

设  $G'$  是对  $G$  中状态  $i$  施行  $u$  一致分裂后所得到的 FSTD。  $A'$  为相应的邻接矩阵, 则由下面分量

$$u'_j = \begin{cases} u_j & j \neq i \\ a_1 & j = i_1 \\ \vdots & \\ a_n & j = i_n \end{cases}$$

构成的矢量  $u'$  是  $(A', k)$  的近似本征矢量。通过  $u$  一致分裂可以使近似本征矢量的分量趋于均匀、分散。现在必须证明这样的  $u$  一致分划是存在的。

如果  $u$  是一个  $(A, k)$  近似本征矢量,  $u$  包含某些“0”分量, 则可以删除由这个“0”分量对应的状态以及相邻接的边, 得到一个子 FSTD  $K$ , 则由  $u$  中非零分量所构成的矢量将是一个  $(A(K), k)$  近似本征矢量,  $A(K)$  表示子图  $K$  的邻接矩阵。于是可以把所讨论的问题局限在具有正分量的近似本征矢量的情况。

**定理 6.4.2** 令  $A$  是一个不可简约 FSTD 的邻接矩阵, 假定全“1”矢量不是  $(A, k)$  近似本征矢量,  $u$  是一个正的  $(A, k)$  近似本征矢量, 则必定存在一个状态  $i$ , 使得相应的出边集合  $E_i$  有一个  $u$  一致分划。

[证明] 令  $u_{\max} \neq 1$  是  $u$  的最大分量, 则必存在一个状态  $i$ , 使得:

(1)  $u_i = u_{\max}$ 。

(2) 存在某个重量小于  $u_{\max}$  的状态  $j$ , 使得  $a_{ij} \neq 0$ , 其中  $a_{ij}$  是  $A$  的第  $(i, j)$  元素。

显然(1)成立是必然的, 若(2)不能成立, 即若没有这样的状态  $j$  存在, 则每个重量为  $u_{\max}$  的状态的出边只能终止在具有同样重量的状态上。由于  $G$  是不可简约的, 所以所有状态必定都有重量  $u_{\max}$ , 于是在近似本征矢量不等式两边除以  $u_{\max}$ , 得到一个全“1”分量的近似本征矢量, 这与定理假设矛盾。

设  $i$  是满足上面(1)、(2)的状态, 下面证明状态  $i$  的出边集合  $E_i$  中边数  $|E_i|$  至少为  $k$ 。

由近似本征矢量不等式

$$\sum_l a_{il} u_l \geq k u_i$$

利用(1)得到

$$|E_i| u_{\max} \geq \sum_l a_{il} u_l \geq k u_i = k u_{\max}$$

所以

$$|E_i| \geq k$$

令  $M = |E_i| \geq k$ , 记  $E_i = \{e_1, e_2, \dots, e_M\}$ , 其中  $e_l$  为(2)中所述的终止于状态  $j$  的边, 由(2)即满足  $w(e_l) < u_{\max}$ 。下面考虑部分累计重量

$$W_m = \sum_{l=1}^m w(e_l) \quad m = 1, 2, \dots, M$$

求出  $W_m$  的  $\text{mod}(k)$  值, 即

$$R_m \equiv W_m \pmod{k} \quad m = 1, 2, \dots, M$$

利用鸽洞原理, 前  $k$  个  $\text{mod}(k)$  值  $\{R_1, R_2, \dots, R_k\}$  必然会发生下面两种情况中的一种:

①  $R_m = 0 \pmod{k}$ , 存在某个  $m, 1 \leq m \leq k$ 。

②  $R_{m_1} = R_{m_2} \pmod{k} \quad 1 \leq m_1 < m_2 < k$ 。

对第一种情况, 可以构成  $E_i$  的分划

$$E_i^1 = \{e_l \mid l = 1, 2, \dots, m\}$$

$$E_i^2 = E_i - E_i^1$$

对于第二种情况, 有

$$E_i^1 = \{e_l \mid l = m_1 + 1, \dots, m_2\}$$

$$E_i^2 = E_i - E_i^1$$

无论出现哪一种情况,  $E_i^1$  中边的重量和均可被  $k$  除尽, 即

$$\sum_{e \in E_i^1} w(e) = r \cdot k$$

下面证明上式中  $r$  满足

$$1 \leq r < u_{\max}$$

由于  $E_i^1$  是不空的, 所以  $r \geq 1$ 。

对于第一种情况来说  $E_i^1$  最多包含  $k$  条边, 同时  $e_1$  必在  $E_i^1$  中, 所以

$$\sum_{e \in E_i^1} w(e) < u_{\max} k$$

从而必定有

$$r < u_{\max}$$

对第二种情况,  $|E_i^1|$  严格地小于  $k$ , 所以

$$\sum_{e \in E_i^1} w(e) < u_{\max} k$$

从而也有

$$r < u_{\max}$$

由此得到

$$\begin{aligned} \sum_{e \in E_i^2} w(e) &= \sum_{e \in E_i} w(e) - \sum_{e \in E_i^1} w(e) \\ &\geq k \cdot u_i - k \cdot r \\ &= (u_i - r)k \end{aligned}$$

显然  $a_1 = r$  和  $a_2 = (u_{\max} - r)$  都大于零, 从而得到  $E_i$  的  $u$  一致分划

$$E_i = E_i^1 \cup E_i^2$$

满足

$$\begin{aligned} \sum_{e \in E_i^1} w(e) &> a_1 k \\ \sum_{e \in E_i^2} w(e) &> a_2 k \end{aligned}$$

Q. E. D

从定理 6.4.2 的证明可以看出, 一般应选近似本征矢量最大分量对应的状态进行状态分裂; 同时在对该态进行出边集合分划时, 一个最基本的方法是把该集合分成重量尽可能相等的两部分。

#### 6.4.4 ACH 状态分裂算法

前几小节已对状态分裂算法的几个步骤作了介绍, 本小节对于 ACH 状态分裂算法作一归纳, 并以一个例子说明如何用 ACH 状态分裂算法构造受限系统  $S$  的有限状态编码器。

ACH 状态分裂算法:

- (1) 确定  $S$  的一个确定性表示  $G$ , 以及相应的邻接矩阵  $A$ 。
- (2) 计算  $Cap(S) = \log_2 \lambda_{\max}(A)$ 。
- (3) 选择互质的自然数  $p, q$ , 使满足  $p/q \leq Cap(S)$ 。
- (4) 构成幂图  $G^q$ , 幂图  $G^q$  的边上的标记表示输出标记, 也就是输出符号序列。
- (5) 用 Franaszek 算法计算一个  $(A^q, 2^p)$  近似本征矢量  $u$ 。
- (6) 删除所有与  $u$  中零分量对应的状态以及相连边, 得到一个新 FSTD  $F$ , 与  $F$  对应的近似本征矢量  $v$  由  $u$  中的正分量组成。
- (7) 对  $F$  中的一个状态进行  $v$  一致分裂, 得到新图  $\tilde{F}$  以及新的近似本征矢量  $\tilde{v}$ 。
- (8) 置  $F = \tilde{F}, v = \tilde{v}$ , 重复第(7)步, 直到得到一个分量全为“1”的近似本征矢量。
- (9) 合并具有相同随后集的等价状态, 以及删除每个状态上多余的出边 (仅保留  $2^p$  条), 得到一个不可简约的 FSTD  $K$ 。
- (10) 对于  $K$  的每个状态发出的  $2^p$  条边用长度为  $p$  的不同源字作输入标记。



下面为 RLL(0,3) 系统构成  $R = \frac{2}{3}$  的有限状态编码器。

[例 6.4.3] 为 RLL(0,1) 系统构成  $R = \frac{2}{3}$  的有限状态编码器。

已知  $C(0,1) = 0.694$ , 所以

$$\eta = \frac{2/3}{0.694} = 0.9606$$

RLL(0,1) 系统的有限状态转移图  $G$  如图 6.4.3 所示。

相应的邻接矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

3 次幂图  $G^3$  为如图 6.4.4 所示。而

$$A^3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

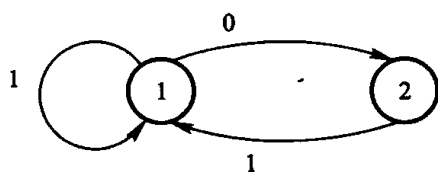


图 6.4.3 RLL(0,1) 系统的有限状态转移图  $G$

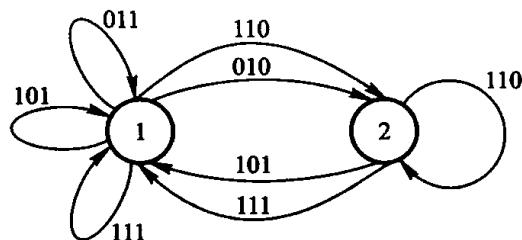


图 6.4.4 3 次幂图  $G^3$

利用 Franaszek 算法得到  $(A^q, 2^q)$  近似本征矢量  $u = [2, 1]^T$ 。即

$$A^3 u = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \geq 2^2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

对状态 1 进行  $u$  一致分裂, 其中  $E_1$  的  $u$  一致分裂为

$$E_1 = E_1^1 \cup E_1^2$$

$$E_1^1 = \left\{ (1 \xrightarrow{011} 1), (1 \xrightarrow{110} 2), (1 \xrightarrow{010} 2) \right\}$$

$$E_1^2 = \left\{ (1 \xrightarrow{101} 1), (1 \xrightarrow{111} 1) \right\}$$

状态 1 经  $u$  一致分裂后所得的新 FSTD  $\tilde{F}$  如图 6.4.5 所示。

删去状态 2 发出的自圈 110, 每个状态正好有 4 条出边, 从而可以对每个状态的出边指定 2 bit 源字。从图可见扣掉状态 2 上的自圈 110 后, 状态 2 和  $1_2$  的随后集一样, 这表明 2 和  $1_2$  具有相同的编码法则, 所以这两个状态可以合并, 得到图 6.4.6 的 2 状态 FSTD  $K$ 。对  $K$  的每个状态的 4 条出边指定 2 bit 源字, 从而得到编码速率为  $R = \frac{2}{3}$  的 2 状态编码器。

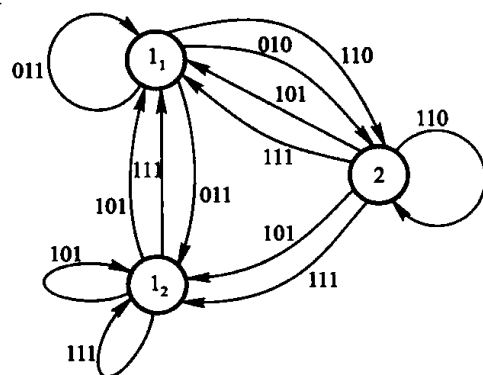


图 6.4.5 状态 1 分裂后所生成的 FSTD

应该指出,利用 ACH 状态分裂算法得到的有限状态编码器必定具有有限状态译码器,但不能保证存在相应的滑动窗译码器。可以证明对于很大一类受限系统,包括  $RLL(d, k)$  受限系统在内,由 ACH 状态分裂算法得到的有限状态编码器必定具有相应的滑动窗译码器。对于例 6.4.3 所得到的 2 状态编码器,其译码器可以用长度为 6 bit 的移位寄存器来实现,所以误码扩展至多为 4 bit。

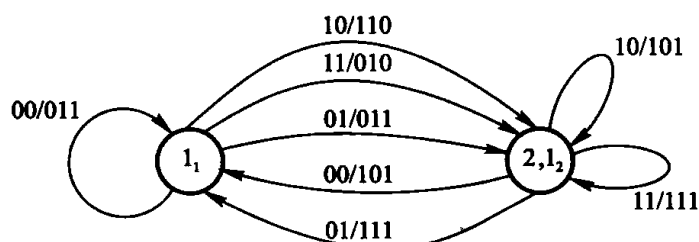


图 6.4.6 编码速率  $R = \frac{2}{3}$  的 2 状态编码器

# 第 7 章

## 线性分组纠错编码

### 7.1 分组纠错编码的一般概念

#### 7.1.1 用于纠错和检错的信道编码

信息论和纠错编码理论几乎同时在第二次世界大战结束后不久诞生的。前者首先由 Shannon 以他的不朽名著《通信的数学理论》为标志建立起来的,而后者则以 Hamming 的经典著作“纠错和检错编码”<sup>[55]</sup>为代表。由于申请专利的原因,Hamming 关于编码的文章比 Shannon 关于信息论的文章迟了几年才发表出来。Shannon 和 Hamming 都在贝尔实验室工作,彼此非常熟悉,在 Shannon 的文章中已利用了 Hamming 关于纠错编码的结果。

Shannon 理论讨论了信息的度量,以及对于信息表示和传输的基本限制。Shannon 的信道编码定理表明只要信息传输速率小于信道容量,则信息传输可以以任何小的错误概率进行。但是 Shannon 理论并没有告诉人们如何去实现这一点。Hamming 提出的纠错编码理论却正是为了试图解决这个问题。

纠错编码通常也称为信道编码。在通信中信源编码、信道编码和数据转换编码常常是同时使用的,如图 7.1.1 所示。信源编码器执行数据压缩功能,它把信源输出中的冗余度去除或减小。信道编码的编码器则是对经过压缩后的数据加一定数量受到控制的冗余度,使得数据在传输中或接收中发生的差错可以被纠正或被发现,从而可以正确恢复出原始数据信息。数据转换编码(DTC)的编码器则把经过纠错编码的数据转换成满足物理信道对数据的游程长度或功率谱密度限制的数据形式。

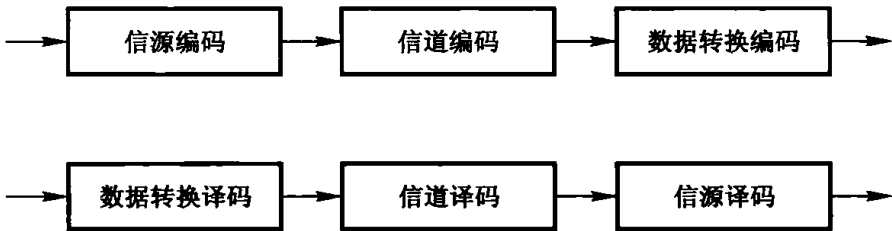


图 7.1.1 通信中信源编(译)码、信道编(译)码和数据转换编(译)码

信源译码、信道译码和数据转换译码则是以上编码的逆过程。

分组信道编码器的输入是一列从信源编码器输出的字符序列,其中字符是从信源字符表  $M$

中取值的, 字符序列的长度为  $k$ , 所以输入序列记为

$$\begin{aligned} \mathbf{m} &= (m_0, m_1, \dots, m_{k-1}) \\ m_i &\in M \quad i = 0, 1, 2, \dots, k-1 \end{aligned} \quad (7.1.1)$$

这里约定信道编码器输入序列中字符  $m_{k-1}$  是首先输入到编码器的高位字符, 以后按下标递减次序逐个输入。信道编码器把输入消息序列  $\mathbf{m}$  映射成由  $n$  个信道字符组成的码字序列。

$$\mathbf{c} = (c_0, c_1, c_2, \dots, c_{n-1}) \quad (7.1.2)$$

一般情况下假定信源字符集和信道字符集相同, 下面取  $M = \{0, 1\}$ 。这时编码称为二进制编码, 或称二元编码。这时可能的消息数有  $2^k$  个, 于是对应有  $2^k$  个码字  $\mathbf{c}_i, i = 1, 2, \dots, 2^k$ , 这  $2^k$  个码字构成了一个分组码  $\mathcal{C}$ 。在分组纠错编码中, 通常要求码字长度  $n$  大于信源输入分组长度  $k$ 。分组编码的工作如图 7.1.2 所示。

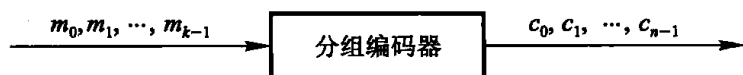


图 7.1.2 分组编码的工作

在分组编码中  $n$  称为码字长度,  $k$  称为信息位长度,  $r = n - k$  称为冗余位长度或称校验位长度, 分组码的速率为  $R = \frac{k}{n}$ ,  $R$  也称为码率。码率  $R$  必须小于信道容量, 才有可能实现任意小误码率的传输。

### 7.1.2 二元对称信道的差错概率和差错分布

考虑图 7.1.3 所示的二元对称信道 BSC, 相应的信道转移概率矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{bmatrix} \quad (7.1.3)$$

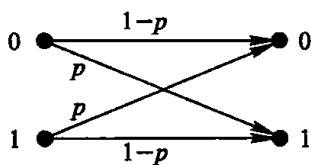


图 7.1.3 二元对称信道 BSC

它的信道容量为

$$\begin{aligned} C &= 1 - H(p) \\ &= 1 + p \log p + (1-p) \log(1-p) \end{aligned} \quad (7.1.4)$$

如果一个长度为  $n$  的二元分组码字  $\mathbf{c}$  在该二元对称信道上传输, 于是正好出现  $t$  个错误的概率为

$$P(T = t) = C_n^t p^t (1-p)^{n-t} \quad (7.1.5)$$

其中,  $T$  表示错误数目, 所以在长度为  $n$  的分组码字  $\mathbf{c}$  中出现小于  $t$  个错误的概率为

$$P\{T < t\} = \sum_{j=0}^{t-1} C_n^j p^j (1-p)^{n-j} \quad (7.1.6)$$

而错误数目大于、等于  $t$  的概率为

$$P\{T \geq t\} = 1 - P\{T < t\} \tag{7.1.7}$$

在一个长度为  $n$  的二元分组码字中,平均错误数目为

$$\begin{aligned} \overline{T} &= \sum_{j=0}^n jC_n^j p^j (1-p)^{n-j} \\ &= np \end{aligned} \tag{7.1.8}$$

错误数目的方差为

$$\begin{aligned} \sigma_t^2 &= E\{(T - \overline{T})^2\} \\ &= \sum_{j=0}^n (j - \overline{T})^2 C_n^j p^j (1-p)^{n-j} \\ &= np(1-p) \end{aligned} \tag{7.1.9}$$

从式(7.1.8)看到,信道原生差错概率  $p$  大约等于平均差错数目除以码长  $n$ 。对于不同信道,原生差错概率  $p$  是不一样的。通常认为对于通信信道来说  $p = 10^{-5}$  就已是相当不错的了,对于移动通信来说,往往  $p < 10^{-3}$ 。通过纠错编码,可以把差错概率减小几个数量级。对于硬盘记录信道,往往原生差错概率比较小,一般优于  $10^{-9}$ ,通过利用纠错编码,可以使差错概率小到  $10^{-12} \sim 10^{-15}$ 。对于  $10^{-15}$  的误码率,几乎可以认为误码率为零。因为即使对于传输速率为40 Mb/s 的高清晰度电视信号来说,  $10^{-15}$  的误码率相当于一年中仅出现 1 bit 的错误。

7.1.3 检错和纠错

信道编码提供了对于信息传输发生差错的控制能力。这种控制能力由编码的纠错能力和检错能力来表征。检错是指当信息在信道上传输发生错误时,译码器能发现传输有误,并及时告诉接收者;而纠错则是指译码器能自动纠正这个错误的的能力。下面以重复码为例说明编码的纠错和检错能力。

[例 7.1.1] 考虑一个把 1 bit 信息数据重复 3 次的重复编码。该编码器实现

$$\begin{aligned} \text{“0”} &\rightarrow \text{“0 0 0”} \\ \text{“1”} &\rightarrow \text{“1 1 1”} \end{aligned}$$

这时  $n=3, k=1, r=2$ 。当采用表 7.1.1 来译码时,可以检测出最多 2 个错误,也就是说当码字发生一位或二位错误时,译码器可以发现该接收序列有误。

表 7.1.1 例 7.1.1 中译码表 1

| 接收到序列 | 译出的数据 |
|-------|-------|
| 0 0 0 | 0     |
| 0 0 1 | ?     |
| 0 1 0 | ?     |
| 1 0 0 | ?     |
| 0 1 1 | ?     |
| 1 0 1 | ?     |
| 1 1 0 | ?     |
| 1 1 1 | 1     |

表 7.1.1 中“?”表示接收到的 3 bit 序列有错。显然一位和二位的错误都可以被发现,但译码器不知道错在什么地方。比如接收到“0 1 0”,译码器发现它既不是“0 0 0”,也不是“1 1 1”,所以它肯定传输出了错,但它不清楚这是由发“0 0 0”错一位,还是由发“1 1 1”错两位所致。

如果按表 7.1.2 方式译码,则上述重复码可以纠正任何一位错误。

表 7.1.2 例 7.1.1 中译码表 2

| 接收到序列 | 译出的数据 |
|-------|-------|
| 0 0 0 | 0     |
| 0 0 1 | 0     |
| 0 1 0 | 0     |
| 0 1 1 | 1     |
| 1 0 0 | 0     |
| 1 0 1 | 1     |
| 1 1 0 | 1     |
| 1 1 1 | 1     |

显然表 7.1.2 的译码方法不能同时用于检测出二位错误。因为如果发生了二位错误,则译码器按表 7.1.2 的译码法则,会错误地把它作为发生一位错误而“纠正”了。所以  $r=2$  的重复码可以发现所有二位错误,或者纠正所有一位错误,但不能二者兼得。

[例 7.1.2] 如果用  $r=3$  的重复码,即实现

“0”→“0 0 0 0”

“1”→“1 1 1 1”

采用如表 7.1.3 所示的译码表进行译码。

表 7.1.3 例 7.1.2 中译码表

| 接 收 序 列 | 译 出 数 据 | 接 收 序 列 | 译 出 数 据 |
|---------|---------|---------|---------|
| 0 0 0 0 | 0       | 1 0 0 0 | 0       |
| 0 0 0 1 | 0       | 1 0 0 1 | ?       |
| 0 0 1 0 | 0       | 1 0 1 0 | ?       |
| 0 0 1 1 | ?       | 1 0 1 1 | 1       |
| 0 1 0 0 | 0       | 1 1 0 0 | ?       |
| 0 1 0 1 | ?       | 1 1 0 1 | 1       |
| 0 1 1 0 | ?       | 1 1 1 0 | 1       |
| 0 1 1 1 | 1       | 1 1 1 1 | 1       |

表中“?”表示发生二位错误,但不清楚具体是哪二位出错。这个译码方式可以纠正任何一位错误,同时可检测出任何二位错误。从表 7.1.3 可见,所有出二位错误的接收序列与有一位错

误的接收序列是不同的,所以可以判别出二位错误。

7.1.4 自动重发请求 (ARQ) 编码

一般在通信中,有 3 种工作方式,即单工、半双工和双工方式。在单工通信方式中,传输仅能在一个方向上进行;在半双工工作方式中,信息可以双向传输,但任何时刻通信只能有一方发送,另一方接收,不能双方同时收发;在全双工通信中,双方可以同时收发,同时进行信息传输。在单工方式中,为了保证收端能正确接收到信息,发端只能采用纠错编码。于是如果发生错误,可以在收端独立地纠正传输错误。

在半双工或双工情况下,一端发现接收有误时,可以通过反向信道去请求对方重发一次,直到正确接收到为止。这种通过检测错误、发现错误而且自动请求重发的通信方式称为 ARQ 方式。图 7.1.4 表示最通常使用的 3 种 ARQ 方式,它们是等待式 ARQ、退  $N$  步 ARQ 和选择重传 ARQ。在这些图中,时间进程自左到右。图 7.1.4(a) 被称为等待式 ARQ,它可以用于半双工通信中。发送方只有等到收到接收方“肯定”应答信号(ACK)后,才发送下一个信息。图 7.1.4(a)

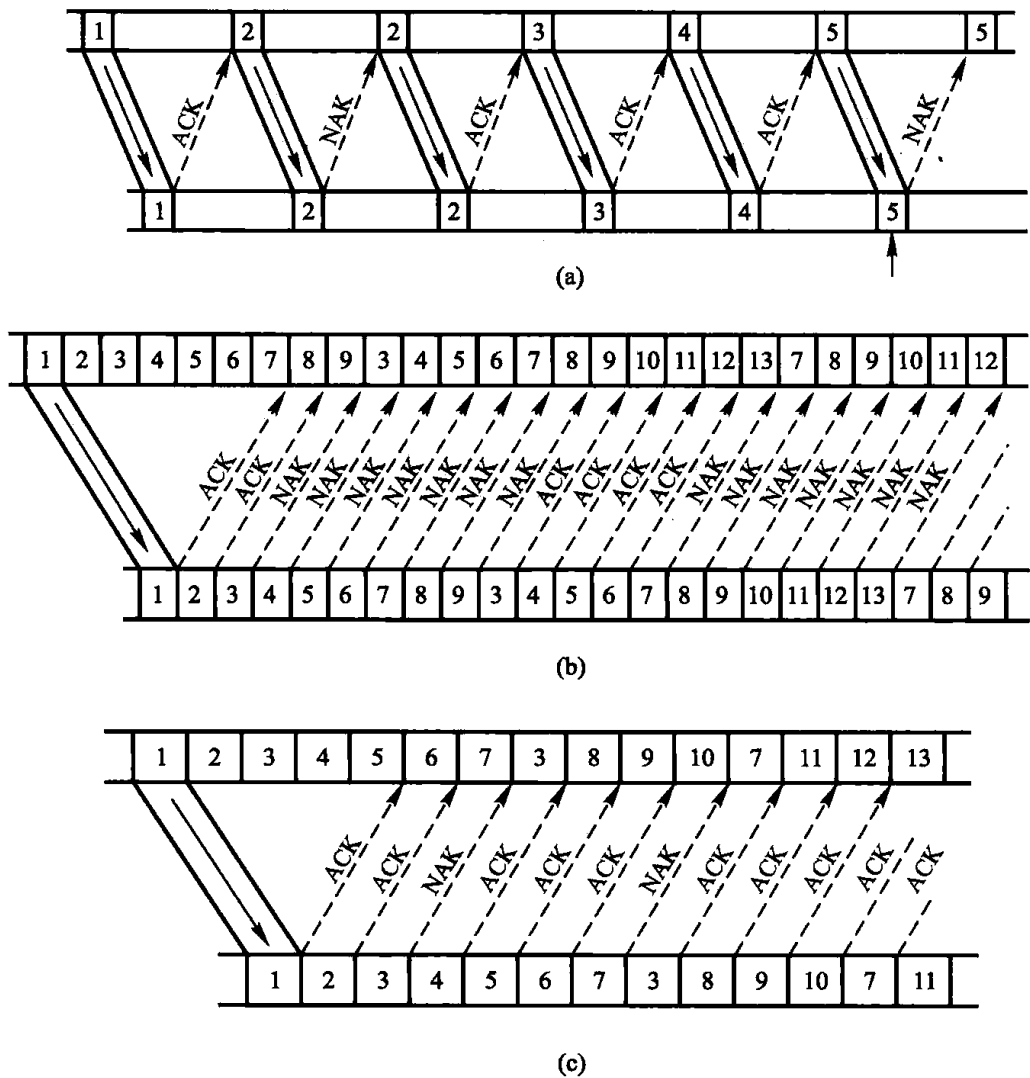


图 7.1.4 最通常使用的 3 种 ARQ 方式

中第2位和第5位传输信息出了错,被对方检测出来,从而对方发一个“否定”应答信号(NAK),发送方收到这个“否定”应答信号后,把前一个码字重发一遍,直到正确接收到为止。这样如果每个码字出错概率为 $p$ ,则要成功发送这个码字,发送方平均要发这个码字的次数为

$$\bar{N} = \frac{1}{1-p}$$

第二种 ARQ 方式由图 7.1.4(b) 所示,称为退  $N$  步 ARQ。这种 ARQ 技术要求全双工工作方式,双方同时收、发、传输,发送端不必等待其回执,连续发送。如图所示经过一个往返迟延后回执才会到达发端,在此时间间隔内另外的  $N-1$  个码字已被传送。当收到 NAK 时,发送端要退回到回执所对应的码字,重新送出此码字和  $N-1$  个在往返期间已送出的码字。当然发端要有一个缓冲存储器,来存放这些码字。在收端,跟在错误接收矢量后面的  $N-1$  个接收字不管正确与否都弃之不用。接收端只要存储一个接收字就够了。退  $N$  步 ARQ 比等待式 ARQ 有效。

第三种方式为“选择性重发 ARQ”,如图 7.1.4(c) 所示。这种方式也要求全双工通信。这时每个数据块均被指定有序列号,在应答信号“ACK”和“NAK”上要附加上序列号,告诉发送方知道,哪些数据块被正确接收,哪些数据块出了错。在这种通信方式中,仅仅重发有错误的数据块,然后发送方再按以前次序继续发送后面的数据块。显然选择性重发 ARQ 最为有效。

究竟采用何种形式的 ARQ,决定于设备的复杂性和资源的利用效率。ARQ 比前向纠错编码的优点在于检错译码远比纠错译码简单。在计算机通信中 ARQ 获得广泛使用。

### 7.1.5 最大似然译码和最小 Hamming 距离译码

在二元分组码中,假定消息序列  $\mathbf{m} = (m_0, m_1, \dots, m_{k-1})$  经分组编码后变成码字  $\mathbf{c} = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$ ,然后码字  $\mathbf{c}$  经过二元对称信道输出  $\mathbf{r} = (r_1, r_2, \dots, r_n)$ 。这里定义错误矢量为

$$\mathbf{e} = \mathbf{r} - \mathbf{c} = (e_1, e_2, \dots, e_n) \quad (7.1.10a)$$

$$\text{其中} \quad e_i = r_i - c_i \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (7.1.10b)$$

这里的减法运算是模二运算,也就是布尔运算,即

$$\begin{cases} 1+1=0 \\ 1+0=1+1=1, \\ 0+0=0 \end{cases} \quad \begin{cases} 1 \cdot 1=1 \\ 1 \cdot 0=0 \cdot 1=0 \cdot 0=0 \end{cases} \quad (7.1.11)$$

在二元布尔运算中,减法等同于加法,所以式(7.1.10),也可写成

$$\begin{aligned} \mathbf{e} &= \mathbf{r} + \mathbf{c} = (e_1, e_2, \dots, e_n) \\ e_i &= r_i + c_i \quad i = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

如果  $e_i = 1$ ,则表示第  $i$  位符号传输出了错误,对于二元对称信道有

$$\begin{aligned} P(e_i = 0) &= 1 - p \\ P(e_i = 1) &= p \end{aligned} \quad (7.1.12)$$

整个编码过程、信道传输和译码过程如图 7.1.5 所示。

译码器根据接收到的数据来判定发送的码字,从而确定相应发送的消息  $\mathbf{m}$  是什么。如果译码器找到了错误矢量,则由于

$$\mathbf{c} = \mathbf{r} - \mathbf{e} \quad (7.1.13)$$



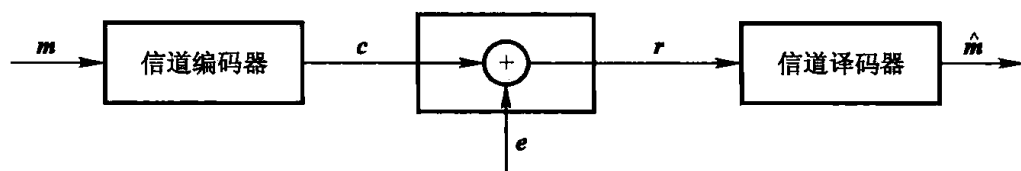


图 7.1.5 编码过程、信道传输和译码过程

也就可以纠正传输错误,恢复出正确的码字。译码器不是总能找到正确的错误矢量的。一般来说译码器工作的一个合理准则是根据接收到的  $r$  作出判决,哪一个码字发送最为可能,也就是说选择使后验概率  $P(c|r)$  最大的那一个码字  $c$  为发送码字

$$c = \arg \max_{c_i \in \mathcal{C}} P(c_i | r) \quad (7.1.14)$$

按式(7.1.14)进行译码的称为最大后验概率译码。因为

$$P(c_i | r) = \frac{P(c_i)P(r|c_i)}{P(r)} \quad (7.1.15)$$

如果发送消息是等可能性的,则  $P(c_i)$  是常数,这时对于给定的  $r$ ,使后验概率  $P(c_i|r)$  最大的码字,也就是使  $P(r|c_i)$  最大的码字。通常  $P(r|c_i)$  被称为码字  $c$  的似然概率,选使似然概率最大的码字为发送码字的译码准则称为最大似然译码准则,用公式表示为

$$c = \arg \max_{c_i \in \mathcal{C}} P(r | c_i) \quad (7.1.16)$$

当消息等概发生时,最大似然译码等同于最大后验概率译码。

更进一步,如果接收到的序列  $r = (r_0, r_1, \dots, r_{n-1})$  与码字  $c = (c_1, c_2, \dots, c_n)$  有  $d$  个分量不相同,  $n-d$  个分量相同,则

$$e = r - c = (e_1, e_2, \dots, e_n)$$

中有  $d$  个“1”分量,  $n-d$  个“0”分量。这时称 2 个序列  $r$  和  $c$  的 Hamming 距离为  $d$ 。

对于二元对称信道来说可以算出

$$P(r | c) = p^d (1-p)^{n-d} \quad (7.1.17a)$$

所以

$$\log P(r | c) = n \log(1-p) + d \log \frac{p}{1-p} \quad (7.1.17b)$$

由于函数  $\log x$  的单调性,所以使  $\log P(r|c)$  最大的  $c$  与使  $P(r|c)$  最大的  $c$  等价。当  $p < 0.5$  时,使  $\log P(r|c)$  最大的  $c$ ,也就是使得  $d$  最小的那个码字  $c$ ,所在二元对称信道中最大似然译码等价于寻找与  $r$  的 Hamming 距离最小的那个码字为发送的码字,也就是说按最小 Hamming 距离来进行译码。

### 7.1.6 最小 Hamming 距离与检错、纠错能力的关系

在 7.1.5 中把 2 个长度为  $n$  的序列  $u$  和  $v$  之间的 Hamming 距离  $d_H(u, v)$  定义为  $u$  和  $v$  之间对应分量取不同值的位数。现在定义分组码  $\mathcal{C}$  的最小 Hamming 距离。

**定义 7.1.1** 长度为  $n$  的分组码  $\mathcal{C}$  的最小 Hamming 距离  $d$  为

$$d = \min_{c_i, c_j \in \mathcal{C}, i \neq j} d_H(c_i, c_j) \quad (7.1.18)$$

也就是说分组码  $\mathcal{C}$  的最小 Hamming 距离是该码中任何 2 个不相同码字之间的 Hamming 距离的最小值。

码字长度  $n$ 、信息位数目  $k$  和最小 Hamming 距离  $d$  构成了分组码的 3 个最重要参数。对于一个  $(n, k)$  分组码来说, 最小 Hamming 距离  $d$  与纠错、检错能力的关系见定理 7.1.1。

**定理 7.1.1** 任何一个  $(n, k)$  分组码, 若要在任何码字内:

- (1) 检测  $e$  个随机错误, 则要求最小 Hamming 距离  $d \geq e + 1$ 。
- (2) 纠正  $t$  个随机错误, 则要求  $d \geq 2t + 1$ 。
- (3) 纠正  $t$  个随机错误, 同时检测出  $e (\geq t)$  个错误, 则要求  $d \geq t + e + 1$ 。

[证明]

(1) 如果发送的码字中出现  $e$  个随机错误, 使得这个码字变成另一个合法的码字, 则这样的错误是不可检测出的。只要错误矢量不使发送的码字变成其他码字, 则这种错误总可被检测出。显然当最小 Hamming 距离  $d \geq e + 1$  时, 任何  $e$  个错误都不可能把一个码字变成另一个码字, 从而使得任何  $e \leq d - 1$  个错误均可被检测出来。图 7.1.6(a) 表示当发送码字为  $c_i$  时, 只要接收到的序列落到阴影区之内, 则它不可能变成另一个码字, 这样的错误都是可以被检测出来的。当然有时也可能出现某种  $d$  个或更多个错误使得接收到的序列仍不是一个码字, 这样的  $d$  个或更多个错误也是可被检测出的, 但最小 Hamming 距离为  $d$  的码并不能保证所有  $d$  个或更多个错误都可被检测出。

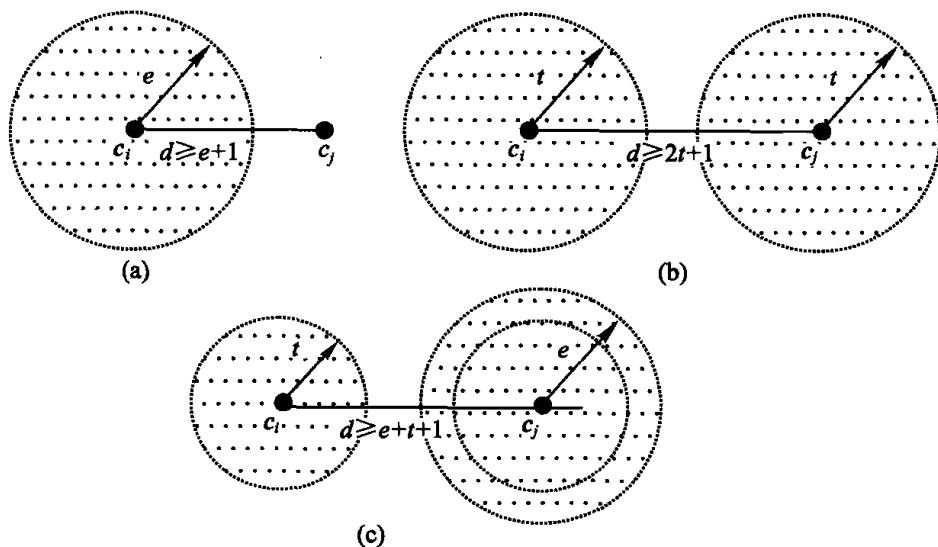


图 7.1.6 Hamming 距离与纠错能力的关系

(2) 同样从图 7.1.6(b) 可见, 如果  $c_i$  被发送, 而  $c_i$  与任何其他码字  $c_j$  的距离不小于  $d$ , 若在传输中发生了  $t$  个错误, 但  $t$  满足  $d \geq 2t + 1$ , 则接收到的序列  $r$  仍然是与  $c_i$  的 Hamming 距离最近, 从而当采用最小距离译码时, 判定发送码字仍然为  $c_i$ , 从而可以纠正这  $t$  个错误。

(3) 这里的“同时”是指当错误个数小于等于  $t$  时, 该码能纠正这些错误, 当错误个数大于  $t$  而小于等于  $e$  时, 可以检测出该码字发生错误。对于这种混合形式的分组码的译码是这样进行的, 根据接收到的序列  $r$  寻找与之最近的码字  $c_i$ , 如果  $d_H(r, c_i) \leq t$ , 则认为发送的码字为  $c_i$ 。如果  $d_H(r, c_i) > t$ , 则认为码字发生了错误, 但不可纠正。从图 7.1.6(c) 可见当  $d \geq t + e + 1$  ( $e > t$ ) 时发送码字在错了  $t$  位之后, 还是与原来发送码字最近, 所以能纠正  $t$  位错误。另外, 若发送码字

最多错了  $e$  位 ( $e > t$ ), 则接收到的序列不会落到任何以其他码字为中心, 半径为  $t$  的球内, 从而不会被误纠错成其他的码字。 Q. E. D

[例 7.1.3] 在一个  $p = 0.05$  的二元对称信道上, 使用长度  $n = 5$  的分组码, 并希望接收端分组错误概率小于  $10^{-4}$ , 问最大可能的码率为多少?

[解] 假定采用纠错码, 它能纠正  $t$  位错误, 则一个错误分组不能被纠正的概率为

$$P_e = \sum_{j=t+1}^5 C_5^j p^j (1-p)^{5-j} < 10^{-4}$$

当  $t = 2$  时,  $P_e \approx 1.13 \times 10^{-3}$ ; 当  $t = 3$  时,  $P_e \approx 3 \times 10^{-5}$ , 所以应该取  $t = 3$ 。由定理 7.1.1, 这表示分组码的最小 Hamming 距离  $d_{\min} \geq 7$ , 这超出了分组长度, 所以用纯纠错编码不能达到目的。

如果采用能纠正 1 位错误, 同时能检测出 3 位错误的码, 这时最小码字距离至少为  $d_{\min} = 1 + 3 + 1 = 5$ 。显然这时唯一可能的分组码是 5 位重复码, 它的最小 Hamming 距离为 5, 能纠正一位错误, 同时最多检测出 3 位错误。

这时分组错误概率为

$$\begin{aligned} P_e &= \sum_{j=4}^5 C_5^j p^j (1-p)^{5-j} \\ &\approx 3 \times 10^{-5} < 10^{-4} \end{aligned}$$

采用检错后的分组重发概率为

$$\begin{aligned} P_{re} &= \sum_{j=t+1}^e C_5^j p^j (1-p)^{5-j} \\ &\approx 0.023 \end{aligned}$$

所以, 每个分组平均发送次数

$$\bar{N} = \frac{1}{1 - P_{re}} = 1.024$$

于是信息传输速率为

$$R = \frac{1}{5} / \bar{N} = 0.195 \text{ (比特 / 信道传输)}$$

但是这个二元对称信道的容量为

$$\begin{aligned} C &= 1 + p \log p + (1-p) \log (1-p) \\ &= 0.714 \text{ (比特 / 信道传输)} \end{aligned}$$

所以, 传输速率和容量之间还有很大的差距, 一般可以采用更长码字来提高信息传输速率。

## 7.2 线性分组纠错编码

### 7.2.1 线性分组编码的生成矩阵和校验矩阵

线性分组编码是分组码中最重要的一类码, 是以后讨论的各种编码的基础。线性分组码的

基本特征是它具有“线性”的结构,从而使得人们可以利用“线性空间”的数学工具来研究线性分组码,使得编码器和译码器的实现更为简单。由于本书中主要关心二元纠错码,也就是说码字的分量取值不是“0”就是“1”,所以这里关心的线性空间是二元线性空间,在二元域上定义的运算就是普通的布尔运算。

**定义 7.2.1** 一个速率为  $R = \frac{k}{n}$  的线性分组码  $(n, k)$ , 把  $k$  (bit) 的消息矢量

$$\mathbf{m} = (m_0, m_1, \dots, m_{k-1}) \quad (7.2.1)$$

线性地映射成  $n$  (bit) 的码字

$$\mathbf{c} = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1}) \quad (7.2.2)$$

其中

$$\begin{aligned} m_i &\in \{0, 1\} & i &= 0, 1, \dots, k-1 \\ c_j &\in \{0, 1\} & j &= 0, 1, \dots, n-1 \end{aligned}$$

如果把所有可能的  $k$  (bit) 消息全体构成消息空间  $M$ , 则消息空间中消息的总数为  $|M| = 2^k$ , 由于码字与消息矢量一一对应, 所以, 全体合法码字所构成的码字空间  $\mathcal{C}$  是  $n$  维二元矢量空间中一个含有  $2^k$  个矢量的  $k$  维子空间, 因此, 码字数目等于  $2^k$ , 即

$$|\mathcal{C}| = 2^k$$

所谓线性映射是指, 如果  $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2$ , 是与消息  $\mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2$  对应的码字, 则  $\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2$  必定是与  $\mathbf{m}_1 + \mathbf{m}_2$  对应的码字。

由于码字空间  $\mathcal{C}$  是  $n$  维二元线性空间中的一个  $k$  维子空间, 所以由线性代数理论知道, 存在  $k$  个线性独立的二元  $n$  维矢量

$$\begin{aligned} \mathbf{g}_0 &= (g_{00}, g_{01}, \dots, g_{0,n-1}) \\ \mathbf{g}_1 &= (g_{10}, g_{11}, \dots, g_{1,n-1}) \\ &\vdots \\ \mathbf{g}_{k-1} &= (g_{k-1,0}, g_{k-1,1}, \dots, g_{k-1,n-1}) \end{aligned}$$

使得任何一个码字  $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$  可表示成  $\mathbf{g}_0, \mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_{k-1}$  的线性组合, 即

$$\begin{aligned} \mathbf{c} &= m_0 \mathbf{g}_0 + m_1 \mathbf{g}_1 + \dots + m_{k-1} \mathbf{g}_{k-1} \\ &= \mathbf{m} \cdot \mathbf{G} \end{aligned} \quad (7.2.3)$$

其中

$$\mathbf{m} = (m_0, m_1, \dots, m_{k-1})$$

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} \mathbf{g}_0 \\ \mathbf{g}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{g}_{k-1} \end{pmatrix} \quad (7.2.4)$$

$\mathbf{G}$  是由“0”或“1”元素组成的  $k \times n$  矩阵, 它的  $k$  个行就是这  $k$  个线性独立矢量  $\mathbf{g}_0, \mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_{k-1}$ 。矩阵  $\mathbf{G}$  称为线性码  $\mathcal{C}$  的生成矩阵。 $\mathbf{m}$  是一个  $k$  维二元矢量, 可以看成是一个消息矢量, 所以式 (7.2.3) 建立了消息空间到码字空间的线性映射。显然  $k$  个线性独立的基矢量  $\mathbf{g}_0, \mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_{k-1}$  本身也都是码字。每个  $k \times n$  的生成矩阵  $\mathbf{G}$  产生一个线性分组码  $(n, k)$ 。

**[例 7.2.1]** 下面是一个  $3 \times 6$  生成矩阵

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \cdots g_0 \\ \cdots g_1 \\ \cdots g_2 \end{matrix}$$

$G$  生成的  $(6, 3)$  线性码有 8 个码字

$$c = m_0 g_0 + m_1 g_1 + m_2 g_2 \quad m_0, m_1, m_2 = \text{"0" 或 "1"}$$

比如,  $m = (0 \ 1 \ 1)$  对应的码字为

$$c = g_1 + g_2 = (1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0)$$

如果  $G$  是一个  $(n, k)$  线性码的生成矩阵, 它由  $k$  个线性独立行矢量组成。矩阵经过行变换和列交换, 可以使  $G$  变成

$$G = [P_{k \times r} \mid I_{k \times k}] \quad (7.2.5)$$

其中下标  $r = n - k$ , 而  $I_{k \times k}$  是一个  $k \times k$  的单位矩阵, 也就是说经过这样变换后, 生成矩阵  $G$  的右边变成一个单位矩阵。例如本例中的  $G$  经过变换后可写成

$$G = \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

我们知道经过行变换和列交换后的矩阵生成的线性空间与原来矩阵生成的空间是等价的, 也就是说所生成的码与原来的码是等价的。

利用式 (7.2.5) 所示的生成矩阵具有一些优越性, 因为如果消息矢量为

$$m = (m_0, m_1, \dots, m_{k-1})$$

则码字矢量可写成如下的形式

$$\begin{aligned} c &= m \cdot G \\ &= (c_0, c_1, \dots, c_{r-1}, m_0, m_1, \dots, m_{k-1}) \\ r &= n - k \end{aligned}$$

其中  $c_0, c_1, \dots, c_{r-1}$  称为线性码的校验位, 码字矢量的  $k$  个高位比特  $m_0, m_1, \dots, m_{k-1}$ , 称为信息位。由矩阵 (7.2.5) 生成的线性分组码称为系统码, 相应的生成矩阵称为系统生成矩阵。这时  $k$  位信息比特处于码字的高位, 而  $r = n - k$  位校验比特处于码字的低位。

从系统生成矩阵

$$G = [P_{k \times r} \mid I_{k \times k}]$$

可以构造出另一个重要的  $r \times n$  矩阵

$$H = [I_{r \times r} \mid -(P_{k \times r})^T] \quad (7.2.6)$$

其中,  $(P_{k \times r})^T$  表示  $P_{k \times r}$  的转置矩阵, 对于二源码来说式 (7.2.6) 中的负号  $(-)$  可以去掉, 因为 “+1” 等于 “-1”。

$H$  矩阵被称为线性分组码的一致校验矩阵或简称校验矩阵。这是因为对任何码字  $c$

$$c = m \cdot G$$

与  $H^T$  的相乘得到零矢量, 即

$$\begin{aligned} c \cdot H^T &= m \cdot G \cdot H^T \\ &= m \cdot [P_{k \times r} \mid I_{k \times k}] \begin{bmatrix} I_{r \times r} \\ -P_{k \times r}^T \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$= \mathbf{m} \cdot (\mathbf{P}_{k \times r} - \mathbf{P}_{k \times r}) = \underbrace{(0, 0, \dots, 0)}_{r \text{ 位}} \quad (7.2.7)$$

也就是说每个码字与  $\mathbf{H}$  矩阵的每个行正交, 这构成了码字中  $n-k$  个校验位所需满足的校验方程。实际上

$$\mathbf{G} \cdot \mathbf{H}^T = \mathbf{O}_{k \times r} \quad (7.2.8)$$

$\mathbf{O}_{k \times r}$  表示  $k$  行,  $r$  列的全零矩阵。这也表示由  $\mathbf{G}$  的行矢量所张成的  $k$  维子空间与由  $\mathbf{H}$  矩阵行矢量所张成的  $r$  维子空间是正交的。

[例 7.2.2] 例 7.2.1 中的(6.3)线性码的校验矩阵为

$$\mathbf{H} = \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

所以由  $\mathbf{m} = (m_0, m_1, m_2)$  所对应的码字

$$\mathbf{c} = (c_0, c_1, c_2, m_0, m_1, m_2)$$

满足

$$\mathbf{c} \cdot \mathbf{H}^T = 0$$

即

$$\left. \begin{array}{l} c_0 + m_0 + m_1 = 0 \\ c_1 + m_0 + m_2 = 0 \\ c_2 + m_1 + m_2 = 0 \end{array} \right\} \quad (7.2.9)$$

由消息矢量  $\mathbf{m}$  和校验方程(7.2.9)可以求出校验位  $c_0, c_1, c_2$ 。

## 7.2.2 对偶码

两个  $n$  维矢量  $\mathbf{u} = (u_0, u_1, \dots, u_{n-1})$  和  $\mathbf{v} = (v_0, v_1, \dots, v_{n-1})$  的内积定义为

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_0 v_0 + u_1 v_1 + \dots + u_{n-1} v_{n-1} \quad (7.2.10)$$

如果  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$  则称  $\mathbf{u}$  和  $\mathbf{v}$  正交。由于一个  $(n, k)$  线性分组码  $\mathcal{C}$  是  $n$  维空间中的一个  $k$  维子空间, 由线性代数理论可知与这个  $k$  维子空间  $\mathcal{C}$  正交的所有矢量全体也构成一个  $n-k$  维子空间, 它称为  $\mathcal{C}$  的对偶空间, 或称为  $\mathcal{C}$  的正交补, 这里用  $\mathcal{C}^\perp$  来表示。又由于一个  $(n, k)$  线性分组码  $\mathcal{C}$  可以用  $k \times n$  生成矩阵  $\mathbf{G}$  或用  $r \times n$  校验矩阵  $\mathbf{H}$  来描述。 $\mathcal{C}$  由矩阵  $\mathbf{G}$  的  $k$  个线性独立的行矢量张成。由于  $\mathbf{H}$  矩阵和  $\mathbf{G}$  正交, 即

$$\mathbf{G} \cdot \mathbf{H}^T = 0$$

所以由  $\mathbf{H}$  的  $n-k$  个线性独立行矢量张成的空间与  $\mathcal{C}$  正交, 其维数为  $n-k$ 。由  $\mathbf{H}$  的行矢量张成的空间称为  $\mathcal{C}$  的对偶空间或称正交补  $\mathcal{C}^\perp$ , 从而引出对偶码的定义, 见定义 7.2.2。

**定义 7.2.2** 生成矩阵为  $\mathbf{G}$ , 校验矩阵为  $\mathbf{H}$  的  $(n, k)$  线性分组码  $\mathcal{C}$  的对偶码  $\mathcal{C}^\perp$  是一个生成矩阵为  $\mathbf{H}$ , 校验矩阵为  $\mathbf{G}$  的  $(n, n-k)$  线性分组码。

[例 7.2.3] 例 7.2.2 中所示的生成矩阵为

$$\mathbf{G} = \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

校验矩阵为

$$H = \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

的(6,3)线性分组码的对偶码是一个生成矩阵为  $H$ , 而校验矩阵为  $G$  的线性分组码。它也是一个(6,3)线性分组码。

### 7.2.3 线性分组码的最小 Hamming 距离和最小 Hamming 重量

分组码的最小 Hamming 距离定义为该码中任意 2 个不相同码字之间 Hamming 距离最小值, 即

$$d_{\min} = \min_{c_i \neq c_j} d_H(c_i, c_j) \quad (7.2.11)$$

$$c_i, c_j \in \mathcal{C}$$

分组码的最小 Hamming 距离  $d_{\min}$  是一个非常重要的参数。这里引入另一个重要概念 Hamming 重量。

**定义 7.2.3** 一个  $n$  维矢量  $v$  的 Hamming 重量  $W_H(v)$  定义为该矢量中非零分量的个数, 对于二元矢量也就是矢量中“1”分量的个数。

[例 7.2.4] 对于码字矢量

$$c = (1001101)$$

它的 Hamming 重量为

$$W_H(c) = 4$$

由 Hamming 距离定义可知, 2 个长度为  $n$  的码字矢量  $c_1, c_2$  之间的 Hamming 距离等于码字差的重量, 即

$$d_H(c_1, c_2) = W_H(c_1 - c_2) \quad (7.2.12)$$

对于二源码来说, 加法等同于减法, 所以

$$d_H(c_1, c_2) = W_H(c_1 + c_2)$$

对于一个线性分组码  $\mathcal{C}$ , 如果  $c_1, c_2$  是码字, 则  $c_1 + c_2$  必然也是码字, 所以对于线性分组码来说最小 Hamming 距离

$$\begin{aligned} d_{\min} &= \min_{c_i \neq c_j} d_H(c_i, c_j) \\ &= \min_{c_i \neq c_j} W_H(c_i + c_j) \\ &= \min_{c \neq 0} W_H(c) \\ &= \min_{c \in \mathcal{C}} W_H(c) \end{aligned} \quad (7.2.13)$$

也就是说线性分组码的最小 Hamming 距离等于该码中非零码字的最小重量。

[例 7.2.5] 由例 7.2.3 中生成矩阵所生成的线性分组码总共有 8 个码字, 它们是

$$\begin{aligned} &(110100), (101010), (011001), (000000), \\ &(011110), (110011), (101101), (000111) \end{aligned}$$

可见非零码字的最小 Hamming 重量为 3, 所以这个码的最小 Hamming 距离也是 3。

如果定义 2 个  $n$  维二元矢量  $u$  和  $v$  的交截为一个二元矢量

$$u \cdot v = (u_0 \cdot v_0, u_1 \cdot v_1, \dots, u_{n-1} \cdot v_{n-1})$$

其中, 二元乘法为布尔乘积, 例如

$$(11001) \cdot (10111) = (10001)$$

很容易看出

$$W_H(u + v) = W_H(u) + W_H(v) - 2W_H(u \cdot v) \quad (7.2.14)$$

由式(7.2.14)可以证明任何一个线性二元分组码中或者所有码字的重量都是偶数, 或者正好有一半码字的重量为偶数, 一半码字重量为奇数。

关于这一点可以这样来说明, 令  $\mathcal{C}$  表示任何一个线性二元分组码,  $\mathcal{A}$  表示所有偶数重量的码字集合,  $\mathcal{B}$  表示所有奇数重量的码字集合, 显然  $\mathcal{C} = \mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ 。如果  $\mathcal{B}$  为空集, 则  $\mathcal{C} = \mathcal{A}$ , 这时所有码字都是偶数重量。如果  $\mathcal{B}$  不空, 则至少有一个奇数重量的码字  $b$ , 构成

$$b + \mathcal{A} \stackrel{\text{def}}{=} \{b + a \mid a \in \mathcal{A}\}$$

也就是说  $b + \mathcal{A}$  表示由  $\mathcal{A}$  中的码字与  $b$  相加后所得的码字全体。由式(7.2.14)可知  $b + \mathcal{A}$  中所有码字的重量为奇数, 而且  $b + \mathcal{A}$  中的码字数与  $\mathcal{A}$  中码字数相同。

下面再说明  $\mathcal{B}$  中的所有码字都在  $b + \mathcal{A}$  中。设任何  $b' \in \mathcal{B}$ , 由于  $b'$  和  $b$  都是奇数重量, 由式(7.2.14)  $b' + b$  是偶数重量, 所以存在一个  $a \in \mathcal{A}$  使

$$b' + b = a$$

从而

$$b' = a - b = a + b \in (b + \mathcal{A})$$

于是证明了如果  $\mathcal{C}$  中有一个奇数重码字, 则  $\mathcal{C}$  中奇数重码字数目与偶数重码字数相等。

定义了码字重量后, 再进一步考察线性分组码的校验矩阵  $H$ , 可以发现它与纠错能力之间的关系。这里用  $h_j, j=0, 1, \dots, n-1$  表示  $H$  矩阵中  $n$  个列矢量, 则对于每个码字

$$c = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$$

校验方程

$$c \cdot H^T = 0$$

可以写成

$$\sum_{j=0}^{n-1} c_j h_j = 0 \quad (7.2.15)$$

于是如果一个二元码字重量为  $w$ , 则  $H$  矩阵中与该码字中  $w$  个“1”分量对应的列矢量线性相关, 如下式所示。

$$H = \begin{pmatrix} h_{00} & h_{01} & h_{02} & \cdots & h_{0i} & \cdots & h_{0,n-1} \\ h_{10} & h_{11} & h_{12} & \cdots & h_{1i} & \cdots & h_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ h_{k-1,0} & h_{k-1,1} & h_{k-1,2} & \cdots & h_{k-1,i} & \cdots & h_{k-1,n-1} \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ c_0 & c_1 & c_2 & & c_i & & c_{n-1} \end{pmatrix}$$

因此, 一个二元线性码, 如果它的最小 Hamming 距离为  $d$ , 也就是说该码的最小 Hamming 重量为  $d$ , 则它的校验矩阵  $H$  中任意  $d-1$  个列矢量是线性独立的。因为, 否则就存在一个重量小



于  $d$  的矢量  $c'$  使  $c' \cdot H^T = 0$ 。这与码的最小重量为  $d$  相矛盾。由于校验矩阵  $H$  与纠错能力  $d$  有如此明确的关系,所以往往认为校验矩阵  $H$  比生成矩阵更重要。

### 7.3 线性分组码的纠错能力

研究线性码的纠错能力,就是分析 3 个重要参数  $n$ 、 $k$  和  $d$  之间的关系,从理论上指出哪些码是可以构造出的,哪些码是不存在的,所以研究码的纠错能力有着理论上和实际上的重要性。线性码的纠错能力是由给定  $n$ 、 $k$  条件下,最小距离  $d$  的上、下界限来表征的。这里仅对二元线性码介绍几个简单结论。

**定理 7.3.1** (Singleton 限) 任何线性  $(n, k)$  码的最小 Hamming 距离  $d$  满足

$$d \leq n - k + 1 \quad (7.3.1)$$

[证明] 任何一个线性码可以变换成等价的系统码,则该码中至少有一个码字重量不大于  $n - k + 1$ 。因为这个码中至少存在一个码字,它的信息位仅有一个“1”,校验位最多可能有  $n - k$  个“1”,所以这个码字的最小 Hamming 重量不大于  $n - k + 1$ ,因此这个线性码的最小 Hamming 距离  $d \leq n - k + 1$ 。

**定理 7.3.2** (Hamming 限) 长度为  $n$ ,能纠正  $t$  个错误的二元分组码所含有码字数  $M$  必须满足

$$M \leq 2^n / \sum_{i=0}^t C_n^i \quad (7.3.2)$$

[证明] 假定分组码  $\mathcal{C}$  是一个具有  $M$  个长度为  $n$  的码字的二元分组码,它能纠正  $t$  个错误。以每个码字为中心作一个半径为  $t$  的小球,由于这个码能纠正  $t$  个错误,所以码字间的最小 Hamming 距离至少为  $2t + 1$ ,因此,这些小球彼此不相交。由于每个小球中最多包含  $1 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^t$  个二元  $n$  维矢量,但这个空间中总的  $n$  维二元矢量数为  $2^n$ ,所以

$$M \cdot \sum_{i=0}^t C_n^i \leq 2^n \quad \text{Q. E. D.}$$

对于信息位为  $k$  的线性分组码,则  $M = 2^k$ ,所以式(7.3.2)可写成

$$n - k \geq \log_2 \sum_{i=0}^t C_n^i \quad (7.3.3)$$

当式(7.3.2)中等号成立时,则称这个码是完备的。完备码是很少见的,下面将要介绍的 Hamming 码和(23, 12) Golay 码是完备的。

**定理 7.3.3** (Plotkin 限) 任何长度为  $n$ ,码字数为  $M$  的分组码,它的最小 Hamming 距离  $d$  必须满足

$$d \leq \frac{nM}{2(M-1)} \quad (7.3.4)$$

[证明] 这里用 2 种方法来计算 Hamming 距离和

$$S = \sum_{c_i \in \mathcal{C}} \sum_{c_j \in \mathcal{C}} d_H(c_i, c_j) \quad (7.3.5)$$

首先,因为对任何  $c_i \neq c_j$ ,有  $d_H(c_i, c_j) \geq d$ ,其中  $d$  为分组码的最小 Hamming 距离,所以

$$S \geq M \cdot (M-1) \cdot d \quad (7.3.6)$$

另一方面,可把全部码字列成一个  $M \times n$  矩阵  $A$ ,这个矩阵  $A$  的每一行是一个码字。

$$A = \begin{pmatrix} c_{00} & c_{01} & c_{02} & \cdots & c_{0,n-1} \\ c_{10} & c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{k0} & c_{k1} & c_{k2} & \cdots & c_{k,n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{M-1,0} & c_{M-1,1} & c_{M-1,2} & \cdots & c_{M-1,n-1} \end{pmatrix} \quad (7.3.7)$$

假定第  $i$  列有  $x_i$  个“0”,  $M - x_i$  个“1”,于是这列对于  $S$  贡献了  $2x_i(M - x_i)$ ,从而

$$S = \sum_{i=1}^n 2x_i(M - x_i) \quad (7.3.8)$$

因为,对任何实数  $x \in [0, M]$

$$x(M - x) \leq \left(\frac{M}{2}\right)^2 \quad (7.3.9)$$

所以

$$S \leq \frac{n}{2} M^2 \quad (7.3.10)$$

把式(7.3.6)代入式(7.3.10)得到

$$\frac{n}{2} M^2 \geq M(M-1) \cdot d \quad (7.3.11)$$

所以

$$d \leq \frac{nM}{2(M-1)}$$

Q. E. D

注意,在证明 Hamming 限和 Plotkin 限中均没有用到线性这一条件,所以这两个限界对于非线性分组码也成立。同时要注意这两个限界均是必要条件,也就是说不管线性还是非线性分组码的最小 Hamming 距离  $d$  必须满足式(7.3.2)和式(7.3.4)。

Hamming 限和 Plotkin 限均是编码纠错能力的上限,即任何分组码的纠错能力均不能够超过这两个限界规定的值。定理 7.3.4 是描述纠错能力的下限,这是对线性码成立的充分条件,也就是说,总可以找到一个线性码,它的纠错能力可以达到下面的 V-G 限。

**定理 7.3.4** (Varsharmov - Gilbert 下限)总可以构成一个最小距离为  $d$  的  $(n, k)$  线性分组码,其中参数  $n, k, d$  满足

$$n - k > \log_2 \sum_{j=0}^{d-2} C_{n-1}^j \quad (7.3.12)$$

[证明] 要构造一个最小距离为  $d$  的线性分组码  $(n, k)$ ,相当于要求构造一个校验矩阵  $H$ ,它的任何  $d-1$  列线性无关。 $H$  的列是从  $(2^{n-k} - 1)$  个非零  $(n-k)$  维二元列矢量中选取的。 $H$  中第一列可以是任何的非零列,现在假定已经选了  $i$  列,使得其中没有  $d-1$  列是线性相关的。由于在这  $i$  列中,由取 1 列,取 2 列,取 3 列,  $\cdots$  直到取  $(d-2)$  列所组成的线性组合矢量数不会大于

$$C_i^1 + C_i^2 + \cdots + C_i^{d-2}$$

所以,只要

$$2^{n-k} - 1 > C_i^1 + C_i^2 + \cdots + C_i^{d-2} \quad (7.3.13)$$

则总还可以选一个列矢量加到这  $i$  列矢量中去,使得这  $(i+1)$  列矢量中没有  $d-1$  列是线性相关的。于是可以递归地构造,直到  $i = n-1$ ,只要

$$2^{n-k} > \sum_{j=0}^{d-2} C_{n-1}^j$$

或者

$$n - k > \log_2 \sum_{j=0}^{d-2} C_{n-1}^j$$

则总能再添加一个列矢量,使得没有  $d-1$  列是相关的,从而可以构造一个最小距离为  $d$  的线性码。 Q. E. D

图 7.3.1 画出了二元线性分组码的 Hamming 限、Plotkin 限和 Varsharmov - Gilbert 限,由图可见 H 限和 P 限给出了传输率  $R$  的上限,而 V - G 限给出了  $R$  的下限。当  $n, k$  给定时, P 限和 H 限给出了最小距离  $d$  的上限,而 V - G 限给出了  $d$  的下限。在相同条件下,最小距离越接近上限的码越好。

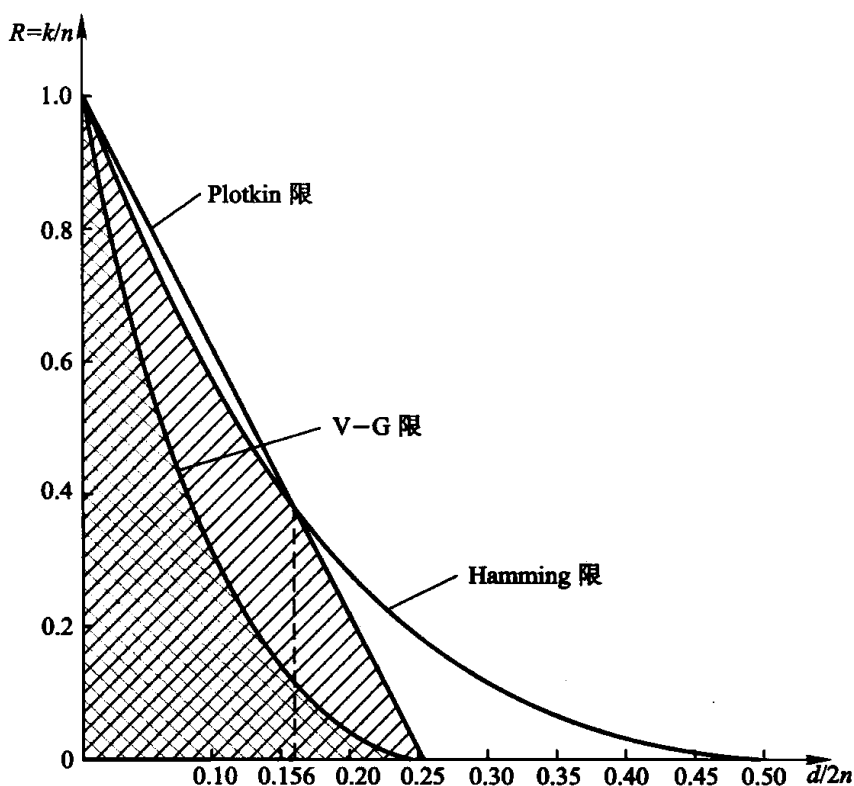


图 7.3.1 分组码的 Hamming 限、Plotkin 限和 Varsharmov - Gilbert 限

从图 7.3.1 上还可以看到 P 限和 H 限的交点在  $R = 0.4, \frac{d}{2n} = 0.156$  附近,在  $\frac{d}{2n} < 0.156$  时, H

限较精确,当  $\frac{d}{2n} \geq 0.156$  时, P 限较精确。

## 7.4 线性分组码的译码

如果发送的二元码字矢量为  $\mathbf{c}$ ,由于信道差错使得接收到的二元矢量为  $\mathbf{v}$ ,则称二元矢量

$$\mathbf{e} = \mathbf{v} - \mathbf{c} = (e_0, e_1, \dots, e_{n-1})$$

为错误矢量。在 7.1 节中讲到最大似然译码法则要求把  $\mathbf{v}$  译成与之距离最近的码字。在这里把纠错码的译码器分成两类。第一类被称为完全译码器,完全译码器把接收到的二元矢量  $\mathbf{v}$  译成与它最近码字  $\mathbf{c}$ 。第二类译码器称为限定距离  $t$  译码器,该译码器选与  $\mathbf{v}$  最近的码字  $\mathbf{c}$ ,当  $d_H(\mathbf{c}, \mathbf{v}) \leq t$  时,则译码器就把  $\mathbf{v}$  译成  $\mathbf{c}$ ;当  $d_H(\mathbf{c}, \mathbf{v}) > t$  时,译码器声称纠错失败,这表明发生了一个错误位数超出要求  $t$  的错误,不予纠错。因此,限定距离  $t$  译码器实际上组合了纠错和检错于一身。

### 7.4.1 标准阵列译码法

标准阵列译码法是一种非常直观,然而并不聪明的译码法,但它是其他译码法的基础。首先构成一个所谓的标准阵列  $A$ ,该阵列有  $2^{n-k} = 2^r$  行,  $2^k$  列,  $A$  包含了所有  $2^n$  种可能的  $n$  维二元矢量。其中  $A$  的第一行上排列着全部  $2^k$  个码字,全零码字排在第一行第一列。然后在除去码字后余下的  $n$  维二元矢量中寻找最小重量矢量,比如为  $\mathbf{e}_1$ ,把  $\mathbf{e}_1$  列放在第二行第一列,再把  $\mathbf{e}_1$  与全部码字逐一相加,所得的矢量列在第二行。然后再在扣除第一、二行以外余下的二元矢量中再寻找最小重量矢量,比如为  $\mathbf{e}_2$ ,再把  $\mathbf{e}_2$  与全部码字逐一相加,所得矢量列在第三行,如法炮制得到式 (7.4.1) 所示的表。

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{c}_0 = (0, 0, \dots, 0), & \mathbf{c}_1, & \mathbf{c}_2, & \dots, & \mathbf{c}_{2^k-1} \\ \mathbf{e}_1, & \mathbf{e}_1 + \mathbf{c}_1, & \mathbf{e}_1 + \mathbf{c}_2, & \dots, & \mathbf{e}_1 + \mathbf{c}_{2^k-1} \\ \mathbf{e}_2, & \mathbf{e}_2 + \mathbf{c}_1, & \mathbf{e}_2 + \mathbf{c}_2, & \dots, & \mathbf{e}_2 + \mathbf{c}_{2^k-1} \\ \vdots & & & & \\ \mathbf{e}_{2^r-1}, & \mathbf{e}_{2^r-1} + \mathbf{c}_1, & \mathbf{e}_{2^r-1} + \mathbf{c}_2, & \dots, & \mathbf{e}_{2^r-1} + \mathbf{c}_{2^k-1} \end{array} \quad (7.4.1)$$

对于一个二元  $(n, k)$  线性码  $\mathcal{C}$ ,若  $\mathbf{a}$  是任意一个非码字  $n$  维矢量,则称集合  $\mathbf{a} + \mathcal{C} = \{\mathbf{a} + \mathbf{c}; \mathbf{c} \in \mathcal{C}\}$  为  $\mathcal{C}$  的一个陪集,其中  $\mathbf{a}$  称为陪集首项。因此,式 (7.4.1) 中除第一行以外的各行均是一个陪集。很容易证明任意两个陪集或者不相交或者重合。这是因为:

如果  $\mathbf{a} + \mathcal{C}$  和  $\mathbf{b} + \mathcal{C}$  相交,即存在一个矢量  $\mathbf{v} \in (\mathbf{a} + \mathcal{C}) \cap (\mathbf{b} + \mathcal{C})$ ,则

$$\mathbf{v} = \mathbf{a} + \mathbf{c}_i = \mathbf{b} + \mathbf{c}_j, \text{ 从而 } \mathbf{b} = \mathbf{a} + \mathbf{c}_i - \mathbf{c}_j,$$

由于对于线性码  $\mathcal{C}$  来说,  $\mathbf{c}_i - \mathbf{c}_j$  也是一个码字,比如为  $\mathbf{c}_k$ ,所以  $\mathbf{b} = \mathbf{a} + \mathbf{c}_k \in (\mathbf{a} + \mathcal{C})$ ,于是  $\mathbf{b} + \mathcal{C} \subseteq \mathbf{a} + \mathcal{C}$ ,同样可以证明  $\mathbf{a} + \mathcal{C} \subseteq \mathbf{b} + \mathcal{C}$ ,所以  $\mathbf{a} + \mathcal{C} = \mathbf{b} + \mathcal{C}$ 。同时这也说明在一个陪集中任何一个元素都可以被选为作陪集首项,生成同样的陪集。

由陪集的不相交性使得式 (7.4.1) 中各行不相交,所以陪集应该有  $2^{n-k} - 1$  个。加上码字行,标准阵列有  $2^{n-k}$  行。假定接收到的矢量为  $\mathbf{v}$ ,则  $\mathbf{v}$  必定落在标准阵列中的某一行,比如,  $\mathbf{v}$  落在第  $j$  行中,它可以表示为  $\mathbf{v} = \mathbf{e}_j + \mathbf{c}_i$ , ( $\mathbf{c}_i \in \mathcal{C}$ )。那么对于  $\mathbf{v}$  来说可能的错误形式有哪些呢? 因为可能发送的码字有  $2^k$  个,于是可能的错误形式为

$$\begin{aligned} \mathbf{e} &= \mathbf{v} - \mathbf{c}_l & l &= 0, 1, \dots, 2^k - 1 \\ &= \mathbf{e}_j + \mathbf{c}_i - \mathbf{c}_l & l &= 0, 1, \dots, 2^k - 1 \\ &= \mathbf{e}_j + \mathbf{c}_{l'} & l' &= 0, 1, 2, \dots, 2^k - 1 \end{aligned}$$

也就是说当接收到的矢量  $\mathbf{v}$  落到第  $j$  个陪集时,这时可能的错误形式是陪集  $(\mathbf{e}_j + \mathcal{C})$  中的所有矢

量。由于最大似然译码准则要求把与接收矢量最近的码字译为发送码字,所以相当于在陪集( $e_j + \mathcal{C}$ )中寻找最轻重量的矢量作为错误形式。由于在标准阵列构成中陪集首项是陪集中重量最小的,所以当接收到的矢量落入第  $j$  个陪集时,就选其首项  $e_j$  为错误形式,所以只要计算  $v - e_j$  就可以恢复出相应码字。

对于限定距离  $t$  译码来说,人们不需要构造出完整的标准阵列,只需要把重量不大于  $t$  的陪集首项所对应的陪集构造出来就行了,这时若接收到的矢量  $v$  没有出现在这个不完整阵列表中,则说明这时发生了不可纠正的错误。

[例 7.4.1] 下面列出一个具有 4 个码字的(6,2)线性码

$$\mathcal{C} = \{(000000), (010101), (101010), (111111)\}$$

这个码的最小 Hamming 距离为 3,所以可以纠正一位错误。由于总共只有 6 个一位错误形式矢量,所以标准阵列的前 7 行构成了限制距离为 1 的译码表(如表 7.4.1 所示)。

表 7.4.1 例 7.4.1 采用的译码表

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 0 0 0 0 0 | 0 1 0 1 0 1 | 1 0 1 0 1 0 | 1 1 1 1 1 1 |
| 0 0 0 0 0 1 | 0 1 0 1 0 0 | 1 0 1 0 1 1 | 1 1 1 1 1 0 |
| 0 0 0 0 1 0 | 0 1 0 1 1 1 | 1 0 1 0 0 0 | 1 1 1 1 0 1 |
| 0 0 0 1 0 0 | 0 1 0 0 0 1 | 1 0 1 1 1 0 | 1 1 1 0 1 1 |
| 0 0 1 0 0 0 | 0 1 1 1 0 1 | 1 0 0 0 1 0 | 1 1 0 1 1 1 |
| 0 1 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 1 | 1 1 1 0 1 0 | 1 0 1 1 1 1 |
| 1 0 0 0 0 0 | 1 1 0 1 0 1 | 0 0 1 0 1 0 | 0 1 1 1 1 1 |
| ...         | ...         | ...         | ...         |

要完成完整的标准阵列,还需要 9 行。由于包含有 2 位错误的错误形式矢量总共有  $C_6^2 = 15$  种,其中二位错误形式(101000), (010100), (001010), (000101), (010001)和(100010),已在标准阵列前 6 行中出现过了,所以这 6 种二位错误形式是不可纠正的错误形式,余下的 9 种二位错误形式为,(000011), (000110), (001100), (011000), (110000), (001001), (010010), (100100), (100001),把这些错误形式作为陪集首项,可以得到不相交的陪集,所以对应了可纠正的二位错误形式。加上这 9 个陪集,正好构成标准阵。

对于一个使 Hamming 限等号成立的线性码来说,它的标准阵列中的陪集首项正好是所有重量不大于  $t$  的二元矢量,这时线性码称为完备码。

7.4.2 伴随式译码

寻找接收到矢量  $v$  落入哪一个陪集的一个有效方法是通过计算所谓的伴随式矢量  $s$ 。接收到矢量  $v$  所对应的伴随式  $s$  是一个  $r = n - k$  维矢量,它定义为

$$s = v \cdot H^T \tag{7.4.2}$$

伴随式矢量  $s$  有如下的简单性质:

(1) 与  $\mathbf{v}$  相应的伴随式  $\mathbf{s} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{H}^T$  为零矢量的充要条件是  $\mathbf{v}$  为一个码字。这一点由  $\mathbf{H}$  矩阵的定义就很清楚了。所以如果没有错误出现, 则  $\mathbf{v}$  的伴随式为零。但反之却不然, 即伴随式为零不保证没有错误出现, 因为当错误形式和一个码字一样时, 伴随式仍然可以为零矢量。一般来说, 如果  $\mathbf{v} = \mathbf{c} + \mathbf{e}$ , 则伴随式

$$\begin{aligned}\mathbf{s} &= \mathbf{v} \cdot \mathbf{H}^T \\ &= \mathbf{e} \cdot \mathbf{H}^T\end{aligned}\quad (7.4.3)$$

所以伴随式由错误形式决定。

(2) 对于二条码, 如在第  $a$  位、第  $b$  位、第  $c$  位……出了错, 即

$$\mathbf{e} = 0, \dots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{第 } a \text{ 位}}}{1}, 0, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{第 } b \text{ 位}}}{1}, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{第 } c \text{ 位}}}{1}, \dots, 0$$

$$\text{则} \quad \mathbf{s} = \sum_i e_i \cdot \mathbf{h}_i = \mathbf{h}_a + \mathbf{h}_b + \mathbf{h}_c + \dots \quad (7.4.4)$$

其中  $\mathbf{h}_i$  是  $\mathbf{H}$  的第  $i$  列。也就是说伴随式  $\mathbf{s}$  等于  $\mathbf{H}$  中与出错位对应的列矢量之和。

(3) 两个矢量出现在  $\mathcal{C}$  的同一陪集中的充要条件是它们具有相同的伴随式。这是由于如果  $\mathbf{u}$  和  $\mathbf{v}$  在同一陪集中, 则  $\mathbf{u} - \mathbf{v} \in \mathcal{C}$ , 等价于  $(\mathbf{u} - \mathbf{v})\mathbf{H}^T = \mathbf{0}$ , 即

$$\mathbf{u}\mathbf{H}^T = \mathbf{v}\mathbf{H}^T$$

所以, 伴随式矢量与陪集是一一对应的。

因此, 没有必要存储整个标准阵列, 只要存储  $2^r - 1$  个伴随式以及与之对应的错误形式(陪集首项)。如果接收到的矢量为  $\mathbf{v}$ , 首先计算出它的伴随式  $\mathbf{s}$ , 如果  $\mathbf{s} = \mathbf{0}$ , 则表示接收到的是码字, 没有错。如果不为  $\mathbf{0}$ , 则根据  $\mathbf{s}$  查出对应的错误形式。如果采用完全纠错译码器, 则伴随式查找表包含了所有可能的伴随式, 如果采用限定距离  $t$  译码器, 则仅需要存储满足距离要求的错误形式所对应的伴随式。在这种情况下, 如果得到的伴随式在表上找不到, 则说明错误位数超出要求, 不予纠正。

## 7.5 译码错误概率计算

### 7.5.1 码字错误概率

在译码过程中, 出现码字错误或者说出现分组错误的概率  $P_{EB}$  被定义为译码器输出码字不等于发送码字的概率。当一个含有  $M$  个码字的线性分组码的码字是等可能被发送时, 则码字错误概率为

$$\begin{aligned}P_{EB} &= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M P\{\text{译码输出} \neq \mathbf{c}_i \mid \mathbf{c}_i \text{ 被发送}\} \\ &= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M P\{\text{错误形式} \neq \text{陪集首项} \mid \mathbf{c}_i \text{ 被发送}\} \\ &= P\{\text{错误形式} \neq \text{陪集首项}\}\end{aligned}\quad (7.5.1)$$

式(7.5.1)中, 最后等号成立是由于错误形式的出现与发送的是什么码字无关。令  $\alpha_i$  表示重量

为  $i$  的陪集首项个数, 则

$$P_{EB} = 1 - \sum_{i=0}^n \alpha_i p^i (1-p)^{n-i} \quad (7.5.2)$$

其中  $p$  是二元对称信道的差错概率。

[例 7.5.1] 对于例 7.4.1 所示的 (6,3) 重复码, 若采用完全标准阵列译码, 这个码可以纠正全部 6 个一位错误和部分 9 种二位错误, 即  $\alpha_0 = 1, \alpha_1 = 6, \alpha_2 = 9$ , 所以

$$P_{EB} = 1 - (1-p)^6 - 6 \cdot p \cdot (1-p)^5 - 9p^2(1-p)^4$$

当  $p = 0.01$  时

$$P_{EB} \approx 5.9646 \times 10^{-4}$$

如果一个线性分组码的最小距离为  $d = 2t + 1$  或  $2t + 2$ , 则该码能够纠正所有  $t$  位错误, 这表示可以保证选所有重量小于或等于  $t$  的矢量作为陪集首项, 而不发生陪集的重合, 所以

$$\alpha_i = C_n^i \quad 0 \leq i \leq t$$

下标大于  $t$  的系数  $\alpha_i$  是很难计算的, 因为有的重量大于  $t$  的矢量会落入其他重量小于或等于  $t$  的矢量作首项的陪集中。由于  $p$  一般很小, 可以在式 (7.5.2) 中略去由下标大于  $t$  的项的贡献, 即

$$P_{EB} \approx 1 - \sum_{i=0}^t C_n^i p^i (1-p)^{n-i} \quad (7.5.3)$$

对于完备码来说 Hamming 限等号成立, 这时式 (7.5.3) 变成精确表达式。

## 7.5.2 误比特率

译码器的误比特率定义为译码输出中信息位出错的概率, 记为  $P_{eb}$ 。由于译码分组出错时, 其中的每一位信息比特不一定都错; 但是如果分组中有一位信息位译错, 则该分组必然出错, 所以

$$P_{eb} \leq P_{EB}$$

由于一般信息位数目大于校验位数目, 所以可以合理地认为在分组出错时, 至少有一个信息比特出错, 所以

$$\frac{P_{EB}}{k} \leq P_{eb}$$

于是

$$\frac{P_{EB}}{k} \leq P_{eb} \leq P_{EB} \quad (7.5.4)$$

要精确计算  $P_{eb}$  是困难的。假定一个线性系统码含有  $M$  个码字,  $c_1, c_2, \dots, c_M$ , 第  $i$  个码字为

$$c_i = (c_{i0}, c_{i1}, c_{i2}, \dots, c_{i,n-1})$$

其中信息位为高位比特, 即  $(c_{i,n-k}, \dots, c_{i,n-1})$  为  $k$  个信息位。

令  $\hat{c} = (\hat{c}_0, \hat{c}_1, \dots, \hat{c}_{n-1})$  为译码器输出, 则

$$P_{eb} = \frac{1}{k \cdot M} \sum_{i=n-k}^{n-1} \sum_{j=1}^M P\{\hat{c}_i \neq c_{ji} \mid c_j \text{ 被发送}\} \quad (7.5.5)$$

显然式 (7.5.5) 中的条件概率与哪一个码字被发送无关, 所以

$$P_{eb} = \frac{1}{k} \sum_{i=n-k}^{n-1} P\{\hat{c}_i \neq c_i\} \quad (7.5.6)$$

$P\{\hat{c}_i \neq c_i\}$  表示译码后第  $i$  位出错的概率。令  $p(e)$  表示出现错误形式  $e$  的概率,  $f(e)$  表示出现错误形式  $e$  时, 译码器输出中错误信息位的数目, 则

$$P_{eb} = \frac{1}{k} \sum_e f(e) \cdot p(e) \quad (7.5.7)$$

## 7.6 二元 Hamming 码

### 7.6.1 Hamming 码的定义

Hamming 码是一类非常重要的线性分组码, 它能纠正全部一位错误, 而且译码、编码都非常简单。由 7.2 节可知接收矢量的伴随式等于校验矩阵  $H$  中与出错位对应的列矢量之和。因此, 与可纠正的错误形式对应的  $H$  矩阵列矢量和不应为零, 而且彼此可以区分。对于能纠正一位错误的线性码来说就要求它的校验矩阵中每一列矢量是非零矢量, 同时要求每一列矢量彼此相异。因为如果  $H$  中有一列零矢量, 则与该列位置对应的比特错误就不可能被检测出来。另外如果  $H$  中有两列矢量相同, 则不可能区分与这两列矢量相对应的两个一比特错误形式。

如果校验矩阵  $H$  有  $r = n - k$  行, 则总共有  $2^r - 1$  个不相同的非零  $r$  维列矢量。例如  $r = 3$ , 则存在  $2^3 - 1 = 7$  个不同的非零列矢量

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}$$

**定义 7.6.1** 长度为  $n = 2^r - 1$  ( $r \geq 2$ ) 的二元 Hamming 码是一个  $(n = 2^r - 1, k = 2^r - 1 - r)$  线性分组码, 它的最小 Hamming 距离为 3, 能纠正全部一位错误。它的校验矩阵  $H$  由全部  $2^r - 1$  个长度为  $r$  的非零、相异的二元列矢量组成。

**[例 7.6.1]** 对于系统 (7,4) Hamming 码, 它的校验矩阵

$$H = \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \quad (7.6.1)$$

相应的生成矩阵

$$G = \left( \begin{array}{ccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (7.6.2)$$

由于调换  $H$  矩阵的任意两列次序可以得到一个性能与原来完全一样的等价码, 所以如果把式 (7.6.1) 中 3, 4 列对换, 得到非系统码, 它的校验矩阵为

$$H = \left( \begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$



生成矩阵为

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

这时一位错误的错误形式所对应的伴随式为

| $e$           | $s$   |
|---------------|-------|
| 1 0 0 0 0 0 0 | 1 0 0 |
| 0 1 0 0 0 0 0 | 0 1 0 |
| 0 0 1 0 0 0 0 | 1 1 0 |
| 0 0 0 1 0 0 0 | 0 0 1 |
| 0 0 0 0 1 0 0 | 1 0 1 |
| 0 0 0 0 0 1 0 | 0 1 1 |
| 0 0 0 0 0 0 1 | 1 1 1 |

这时伴随式正好以二进制形式指出错误位置。

### 7.6.2 Hamming 码的完备性

**定理 7.6.1** 二元 $(n = 2^r - 1, k = 2^r - 1 - r)$ Hamming 码是完备码。

[证明] 由于 Hamming 码能纠正所有一位错误,所以若以各码字为中心,作半径为 1 的小球,这些小球彼此不会相交。在每个半径为 1 的小球中正好包含有  $n + 1 = 2^r$  个  $n$  维矢量,而小球数目有  $2^k = 2^{2^r - 1 - r}$ ,所以这些小球中所包含的矢量总数为

$$2^k \cdot (n + 1) = 2^{2^r - 1} = 2^n$$

正好是整个空间的全部矢量,所以每个  $n$  维二元矢量正好落入其中一个小球中,因而 Hamming 限的等号成立,也就是说 Hamming 码是完备的。 Q. E. D

### 7.6.3 Hamming 码的对偶码

从对偶码的构成知道 $(7, 4)$ Hamming 码的对偶码是 $(7, 3)$ 码,其中校验矩阵

$$H^\perp = \left( \begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

而生成矩阵

$$G^\perp = \left( \begin{array}{cccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

这个码的 8 个码字为:

$$(0000000), (1101100), (1011010), (0111001), \\ (0110110), (1010101), (1100011), (0001111)$$

这个码的最小重量为 4, 它可以纠正一位错误, 同时可以检测二位错误。当然它不是 Hamming 码。

同样对于 (15, 11) Hamming 码, 它的对偶为 (15, 4) 线性码, 其中冗余位  $r = n - k = 11$ , 这时最小重量为 7, 可纠正 3 位错误, 显然它也不是 Hamming 码。

## 7.7 从一个已知线性分组码来构造一个新的线性分组码

人们往往需要从一个已知的  $(n, k)$  线性码出发来构造一个新的线性分组码, 使得某些参数能符合实际的需要。7.2.2 节中介绍的对偶码就是其中的一种方法。下面再介绍几种简单方法。

### 1. 扩展码

设  $\mathcal{C}$  是一个  $(n, k, d)$  线性分组码, 其中某些码字重量为奇数。若对每个码字  $\mathbf{c} = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$  增加一个全校验位  $c'_0$  使得满足

$$c'_0 + c_0 + c_1 + \dots + c_{n-1} = 0$$

这样的码  $\mathcal{C}$  经全校验位扩展后得到一个  $(n+1, k)$  线性码  $\mathcal{C}'$ 。如  $\mathcal{C}$  的最小重量为  $d$  是奇数, 则  $\mathcal{C}'$  的最小重量是偶数  $d+1$ 。若原来  $\mathcal{C}$  的校验矩阵为  $\mathbf{H}$ , 则  $\mathcal{C}'$  的校验矩阵为

$$\mathbf{H}' = \left[ \begin{array}{c|c} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ \hline & & & & 0 \\ & \mathbf{H} & & & 0 \\ & & & & \vdots \\ & & & & 0 \end{array} \right] \quad (7.7.1)$$

[例 7.7.1] (7, 4) Hamming 码, 经全校验位扩展后, 得到 (8, 4) 线性分组码, 它的校验矩阵为

$$\mathbf{H} = \left[ \begin{array}{c|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

最小重量为 4。

### 2. 凿孔码 (Puncturing Code)

与扩展码 (增加一位校验位) 相对应的是凿孔码。它把  $(n, r)$  线性分组码  $\mathcal{C}$  中所有码字的某一个校验位分量删除掉 (称为凿孔), 得到一个新的线性码  $\mathcal{C}^*$ , 这时码字长度减少 1, 信息位数目不变。

[例 7.7.2] 某个 (3, 2) 线性码的 4 个码字为

0 0 0  
1 1 0  
1 0 1  
0 1 1

删除它们的第1分量得到(2,2)码

0 0  
1 0  
0 1  
1 1

这是一个特殊的  $r=0$  的线性码。

一般来说凿孔码的最小重量比原来的最多减小1。

### 3. 除删码

把原来线性码  $\mathcal{C}$  中的一部分码字删除掉,得到一个新的线性码  $\mathcal{C}^*$ ,该码称为是  $\mathcal{C}$  的除删码。例如一个线性码中,码字重量或者都是偶数,或者一半为偶一半为奇。如果已知  $\mathcal{C}$  中码字重量一半为偶,一半为奇,则可以把所有奇数重量的码字删除掉,余下偶数重量的码字构成一个新的线性码,这个线性码和原来码长相同,但信息位少了1,如果原来码字最小重量为奇数,则新的除删码的最小重量将增加1,成为偶数。

### 4. 增广码

与除删码相对应的是增广码。如果  $(n, k, d)$  线性码  $\mathcal{C}$  中不包含分量为全“1”的码字,则可以把这个全“1”矢量  $\mathbf{1}$  加入到码  $\mathcal{C}$  中,同时把  $\mathbf{1}$  与  $\mathcal{C}$  中每个码字之和添加到原来码中,这样构成了一个增广码  $\mathcal{C}^{(a)}$ ,也就是说

$$\mathcal{C}^{(a)} = \mathcal{C} \cup (\mathbf{1} + \mathcal{C})$$

如  $\mathcal{C}$  的生成矩阵为  $\mathbf{G}$ ,则  $\mathcal{C}^{(a)}$  的生成矩阵为

$$\mathbf{G}^{(a)} = \left[ \begin{array}{c|c} \mathbf{1} & \mathbf{1} \end{array} \right] \quad (7.7.2)$$

$\mathcal{C}^{(a)}$  是一个  $(n, k+1, d^{(a)})$  的线性分组码,其中

$$d^{(a)} = \min\{d, n-d'\} \quad (7.7.3)$$

$d'$  为  $\mathcal{C}$  中码字的最大重量。于是增广码的最小重量一般是减小的。

### 5. 缩短码

缩短码把原来  $(n, k)$  线性分组码  $\mathcal{C}$  中所有第  $n$  位(最高信息位)  $c_{n-1}=0$  的码字选取出来,再把这位  $c_{n-1}$  删除掉,这样构成的是一个缩短一位的缩短码。这个码的长度为  $n-1$ ,信息位长度为  $k-1$ 。缩短码的最小重量不会比原来的码小。类似地可以缩短更多位。

### 6. 延长码

与缩短码相对应的是延长码。它是如下构成的,首先在原  $(n, k)$  线性码  $\mathcal{C}$  的基础上通过增加一个全“1”分量码字来增广这个码  $\mathcal{C}$ ,然后再增加一个全校验位来扩展它。这样构成一个  $(n+1, k+1)$  分组码。

图 7.7.1 中以 Hamming 码  $(2^r-1, 2^r-1-r, 3)$  为例说明构成新码的6种方法。

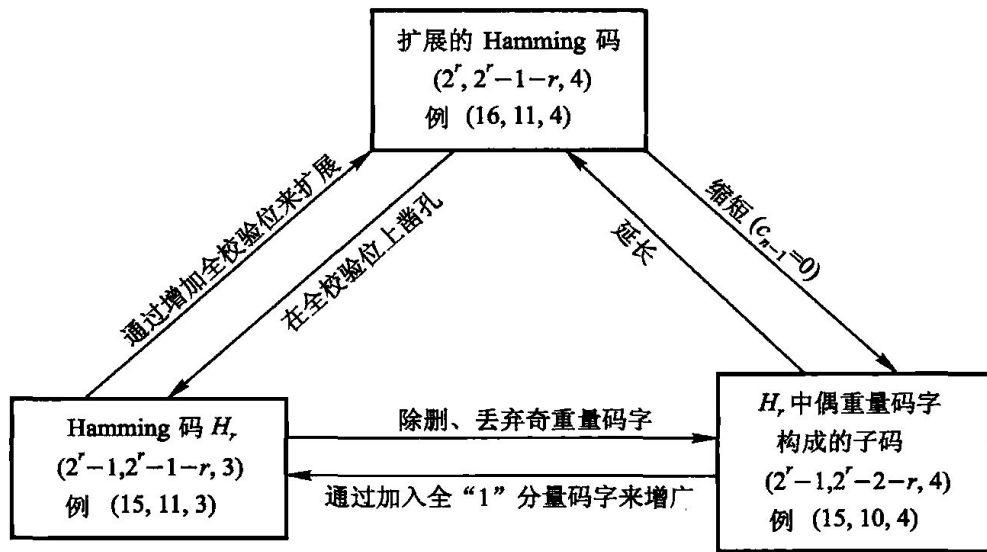


图 7.7.1 以 Hamming 码  $(2^r - 1, 2^r - 1 - r, 3)$  为例说明构成新码的 6 种方法

## 习 题

7.1 求码长为  $n$  的  $q$  元重复码的生成矩阵。

7.2 设  $E_n$  是  $n$  维二元矢量空间中所有具备偶数重量的矢量集合。证明  $E_n$  是线性码,并确定  $E_n$  的参数  $(n, k, d)$ , 以及它的系统生成矩阵。

7.3 设  $M$  是一个二元  $(n, k)$  线性码,且该码任一位的分量不全为零,  $M_i$  是  $M$  中某一固定位置上取 0 的码字构成的子码,证明  $M_i$  是一个二元  $(n, k-1)$  线性码。

7.4 设二元线性码  $M$  的生成矩阵为

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

求  $M$  的最小距离。

7.5 设二元线性码  $M$  的生成矩阵为

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

建立码  $M$  的标准阵,并对码字 11111 和 10000 分别进行译码。

7.6 设二元线性码  $M$  的校验矩阵为  $H$ ,  $\hat{M}$  是由码  $M$  增加一个奇偶校验位得到的扩充码,证明  $\hat{M}$  是线性码,且它的校验矩阵为

$$\hat{H} = \left( \begin{array}{c|c} H & \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} \\ \hline 1 & 1 \cdots 1 \end{array} \right)$$

7.7 设二元线性码  $M$  的生成矩阵为

$$G = \left( I_7 \mid \begin{array}{c} 1\ 1\ 0\ 0 \\ 1\ 0\ 1\ 0 \\ 0\ 1\ 1\ 0 \\ 1\ 1\ 1\ 1 \\ 1\ 1\ 0\ 1 \\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ 1\ 0\ 0\ 1 \end{array} \right)$$

确定  $M$  的校验矩阵并求其最小距离。

7.8 建立二元  $(7, 4)$  Hamming 码的包含陪集首项和伴随式的伴随表, 并对收到的矢量 0000011, 1111111, 1100110, 1010101 进行译码。

7.9 设二元  $(15, 11)$  Hamming 码的校验矩阵为

$$H = \left( \begin{array}{cccccccccccccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

试对收到的矢量 011011001111000 和 001100110011000 进行译码。

7.10 设  $\mathcal{C} = \{11100, 01001, 10010, 00111\}$  是一个二元码。

(a) 求码  $\mathcal{C}$  的最小距离  $d$ 。

(b) 根据最小距离译码准则, 对 10000, 01100, 00100 进行译码。

(c) 计算码  $\mathcal{C}$  的码率  $R$ 。

7.11 研究系统码  $(8, 4)$ , 其校验方程为

$$c_0 = m_1 + m_2 + m_3$$

$$c_1 = m_0 + m_1 + m_2$$

$$c_2 = m_0 + m_1 + m_3$$

$$c_3 = m_0 + m_2 + m_3$$

其中  $m_0, m_1, m_2, m_3$  是信息位,  $c_0, c_1, c_2, c_3$  是校验位, 求此码的生成矩阵和校验矩阵, 并证明此码的最小距离为 4。

7.12 证明 Hamming 距离的三角不等式, 即若  $c_1, c_2, c_3$  是  $GF(2)$  上 3 个长度为  $n$  的矢量, 则

$$d(c_1, c_2) + d(c_2, c_3) \geq d(c_1, c_3)$$

7.13 令  $\mathcal{C}_1$  是最小距离为  $d_1$ , 生成矩阵为  $G_1 = [P_1 \mid I_k]$  的  $(n_1, k)$  线性码,  $\mathcal{C}_2$  是最小距离为  $d_2$ , 生成矩阵为  $G_2 = [P_2 \mid I_k]$  的  $(n_2, k)$  线性码, 研究具有下述校验矩阵

$$H = \left( I_{n_1+n_2-k} \mid \begin{array}{c} P_1^T \\ I_k \\ P_2^T \end{array} \right)$$

的  $(n_1 + n_2, k)$  线性码, 证明此码最小距离至少为  $d_1 + d_2$ 。

# 第 8 章

## 循 环 码

### 8.1 有限域代数的基本知识

为了寻找好的纠错编码,以及寻找有效的编码,译码算法,通常要求码字集合,除了线性以外还具有其他有用的构造,特别是代数和几何的结构。本章介绍的循环码是一类非常重要的线性码,它的码字具有循环特性,也就是说循环码的码字经循环移位后仍然是一个码字。由于循环码具有更多的结构对称性,所以它的编码和译码实现的复杂性比一般线性码更为降低。循环码是 1957 年由美国空军剑桥研究中心的 Prange<sup>[57]</sup> 首先提出的。1961 年 Meggitt<sup>[58]</sup> 为循环码提出一种译码器,由于 Meggitt 译码器的复杂度随可纠错数目  $t$  指数增长,所以早期的循环码只能纠一位或两位错误,大多数用于检错,因此,循环码也被称为循环冗余校验码(CRC)。最重要的两类循环码是 BCH 码<sup>[59,60]</sup> 和 RS 码<sup>[61]</sup>,它们都是在 1960 年前后提出来的,但是只有到 1965 年 Berlekamp<sup>[62]</sup> 和 Forney<sup>[63]</sup> 等人提出了有效的译码算法后它们才获得实际应用。

为了深入研究循环码的结构和译码方法,需要有许多代数知识,特别是有限域的理论。本节仅对有限域的基本概念作一简要的介绍,关于有限域的进一步知识可以参考许多其他优秀编码著作<sup>[12,19,20,21,32]</sup>。

#### 8.1.1 有限域的定义

**定义 8.1.1** 域  $F$  是一个由元素组成的集合,这个集合上定义二种运算,即加法“+”和乘法“\*”。这两种运算满足交换律、结合律和分配律,即对于任何  $\alpha, \beta, \gamma \in F$  有

$$(\alpha + \beta) \in F$$

$$\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$$

$$\alpha + \beta = \beta + \alpha$$

$$\alpha * \beta \in F$$

$$\alpha * \beta = \beta * \alpha$$

$$\alpha * (\beta * \gamma) = (\alpha * \beta) * \gamma$$

$$\alpha * (\beta + \gamma) = \alpha * \beta + \alpha * \gamma \quad (8.1.1)$$

对于加法存在唯一的零元素“0”,使  $\alpha + 0 = \alpha$ , 对于乘法存在唯一单位元“1”,使  $\alpha * 1 = \alpha$ , 对每一个元  $\alpha \in F$ , 存在唯一的加法逆元, 即存在唯一的  $(-\alpha) \in F$  使得

$$\alpha + (-\alpha) = 0 \quad (8.1.2)$$

对每个非零元  $\alpha$ , 存在唯一的乘法逆元  $\alpha^{-1} \in F$ , 使

$$\alpha * \alpha^{-1} = 1 \quad (8.1.3)$$

根据以上关于域的定义, 显然全体实数  $R$ , 在通常加法和乘法意义下构成一个域, 称之为实数域。复数全体  $C$  在复数加法和乘法下也构成一个复数域。如果一个域  $F$  仅具有有限多个元素, 比如仅有  $q$  个元素, 这样的域称为有限域或称之为伽罗华域, 记为  $GF(q)$ 。

[例 8.1.1] 最简单的有限域是二元域

$$GF(2) = \{0, 1\}$$

其上的加法、乘法就是布尔加法和布尔乘法。

| + | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

| * | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

对任何质数  $p$ , 可以构成具有  $p$  个元素的伽罗华域

$$GF(p) = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$$

在  $GF(p)$  上的加法和乘法分别为模  $p$  加法和模  $p$  乘法。很易验证这两种运算满足交换律、结合律和分配律。同时“0”和“1”分别为加法零元和乘法单位元。

对任何  $i, 0 \leq i \leq p-1$ , 它的加法逆元显然为  $(p-i)$ ; 而对  $i \neq 0$  乘法逆元可以由欧几里得算法求得。因为  $0 < i \leq p-1, p$  为质数, 所以  $i$  和  $p$  互质。由欧几里得算法知道存在整数  $a$  和  $b$  使得

$$a \cdot i + b \cdot p = (i, p) = 1 \quad (8.1.4)$$

其中  $(i, p)$  表示  $i$  和  $p$  的最大公约数, 所以

$$a \cdot i = 1 - b \cdot p$$

$$a \cdot i \equiv 1 \pmod{p} \quad (8.1.5)$$

即

$$a = i^{-1}$$

因此, 对于任何质数  $p$ , 总存在有  $p$  个元素的有限域  $GF(p)$ 。

[例 8.1.2]  $GF(5) = \{0, 1, 2, 3, 4\}$  是一个有 5 个元素的有限域, 域上加法和乘法由下表定义。

| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |

| · | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |

可以证明仅当  $q$  等于质数幂时, 即  $q = p^m$ , 才存在有限域  $GF(q)$ 。可以从  $GF(p)$  出发来构造  $GF(p^m)$ 。这里称  $GF(p)$  为基域,  $GF(p^m)$  为  $GF(p)$  的扩域。下面来看如何从  $GF(2)$  来构造  $GF(2^m)$ 。

8.1.2  $GF(2^m)$  的构成

考虑系数取自  $GF(2)$  上的  $(m-1)$  次多项式,

$$a(\alpha) = a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{m-1}\alpha^{m-1} \quad (8.1.6)$$

其中  $a_i \in GF(2)$ ,  $i = 0, 1, \dots, m-1$ 。这些多项式的总数正好等于  $2^m$ 。人们希望把它们作为  $GF(2^m)$  上的元素。这些元素可以用两种方式表示,一种用多项式,另一种用  $m$  维二元矢量。例如对于  $m=4$ ,  $GF(2^4)$  的 16 个元素可以如表 8.1.1 所示。

表 8.1.1  $GF(2^4)$  的 16 个元素

|           |                         |           |                                    |
|-----------|-------------------------|-----------|------------------------------------|
| (0 0 0 0) | 0                       | (0 0 0 1) | $\alpha^3$                         |
| (1 0 0 0) | 1                       | (1 0 0 1) | $1 + \alpha^3$                     |
| (0 1 0 0) | $\alpha$                | (0 1 0 1) | $\alpha + \alpha^3$                |
| (1 1 0 0) | $1 + \alpha$            | (1 1 0 1) | $1 + \alpha + \alpha^3$            |
| (0 0 1 0) | $\alpha^2$              | (0 0 1 1) | $\alpha^2 + \alpha^3$              |
| (1 0 1 0) | $1 + \alpha^2$          | (1 0 1 1) | $1 + \alpha^2 + \alpha^3$          |
| (0 1 1 0) | $\alpha + \alpha^2$     | (0 1 1 1) | $\alpha + \alpha^2 + \alpha^3$     |
| (1 1 1 0) | $1 + \alpha + \alpha^2$ | (1 1 1 1) | $1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3$ |

下面引入  $GF(2^m)$  中元素间的加法和乘法运算。对于  $GF(2^m)$  中的加法和乘法,这里采用普通多项式的加法和乘法,当然系数之间的运算采用模 2 运算。

例如在  $GF(2^4)$  中

$$a(\alpha) = 1 + \alpha + \alpha^3 \quad \leftrightarrow (1 \ 1 \ 0 \ 1)$$

$$b(\alpha) = 1 + \alpha^2 \quad \leftrightarrow (1 \ 0 \ 1 \ 0)$$

则

$$\begin{aligned} a(\alpha) + b(\alpha) &= (1 + \alpha + \alpha^3) + (1 + \alpha^2) \\ &= \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 \quad \leftrightarrow (0 \ 1 \ 1 \ 1) \end{aligned}$$

然而在定义乘法时,遇到了困难,因为按通常的乘法

$$\begin{aligned} a(\alpha) \cdot b(\alpha) &= (1 + \alpha + \alpha^3) \cdot (1 + \alpha^2) \\ &= 1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^5 \end{aligned}$$

这时得到了超过 3 次的多项式,必须设法把它化简到小于或等于 3 次的多项式。为此这里选  $\alpha$  是某个 4 次多项式  $\pi(x)$  的根,比如  $\alpha$  是

$$\pi(x) = 1 + x + x^4$$

的根,即

$$\pi(\alpha) = 1 + \alpha + \alpha^4 = 0$$

或者说

$$\alpha^4 = 1 + \alpha$$

从而

$$\begin{aligned} a(\alpha) \cdot b(\alpha) &= 1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^5 \\ &= 1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha \cdot \alpha^4 \\ &= 1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha \cdot (1 + \alpha) \\ &= 1, \end{aligned}$$



也就是说  $(1\ 1\ 0\ 1) \cdot (1\ 0\ 1\ 0) = (1\ 0\ 0\ 0)$ 。这样用多项式表示的  $GF(2^4)$  元素对于多项式乘法是封闭的。

如果需要生成有限域  $GF(2^m)$ , 则  $\pi(x)$  必须是  $m$  次多项式。然而这里  $\pi(x)$  并不是随便取的, 它必须是  $GF(2)$  上的既约多项式, 即  $\pi(x)$  在  $GF(2)$  上不能进一步因式分解, 或者说  $\pi(x)$  没有次数小于  $m-1$ , 系数在  $GF(2)$  上的多项式作为因式。 $GF(2)$  上的既约多项式就像质数在整数中地位一样, 它们没有非平凡因子。通过简单的验证可知

$$\pi(x) = 1 + x + x^4$$

确实是  $GF(2)$  上的既约多项式。

**定理 8.1.1** 如果  $\pi(x)$  是  $GF(2)$  上次数等于  $m$  的既约多项式, 则对  $GF(2)$  上每个次数小于  $m$  的多项式  $c(x)$ , 均存在唯一的逆元

$$c^{-1}(x) \in GF(2^m)$$

[证明] 由于  $\pi(x)$  和  $c(x)$  互质, 所以由欧几里得算法存在二元多项式  $a(x)$  和  $b(x)$  使得

$$c(x) \cdot a(x) + \pi(x) \cdot b(x) = (c(x), \pi(x)) = 1 \quad (8.1.7)$$

其中  $(c(x), \pi(x))$  表示  $b(x)$  和  $\pi(x)$  的最大公因式。所以

$$c(x) \cdot a(x) = 1 - b(x) \cdot \pi(x)$$

从而

$$c(x) \cdot a(x) \equiv 1 \pmod{\pi(x)}$$

即

$$a(x) = c^{-1}(x) \quad \text{Q. E. D.}$$

因此, 当  $\alpha$  是  $GF(2)$  上  $m$  次既约多项式根时,  $\alpha$  的所有次数小于  $m$  的多项式构成一个有限域  $GF(2^m)$ 。

### 8.1.3 有限域的特征和元素的阶数

考虑有  $q$  个元素的有限域  $GF(q)$ 。这里构成  $GF(q)$  中单位元素“1”的连续和序列

$$\sum_{i=1}^1 1 = 1, \sum_{i=1}^2 1 = 1 + 1, \dots, \sum_{i=1}^k 1 = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_k$$

由于  $GF(q)$  是有限域, 所以随着  $k$  的增加, 总可能出现重复, 比如存在  $m$  和  $n, m < n$  使

$$\sum_{i=1}^m 1 = \sum_{i=1}^n 1$$

所以

$$\sum_{i=1}^{n-m} 1 = 0$$

令  $\lambda$  为使

$$\sum_{i=1}^{\lambda} 1 = 0$$

成立的最小整数  $\lambda$ , 这个  $\lambda$  称为有限域  $GF(q)$  的特征。 $GF(2)$  的特征为 2。

**定理 8.1.2** 有限域  $GF(q)$  的特征  $\lambda$  一定是质数。

[证明] 若  $\lambda$  不是质数, 可以把  $\lambda$  写成

$$\lambda = m \cdot n$$

因为 
$$\left(\sum_{i=1}^n 1\right)\left(\sum_{i=1}^m 1\right) = \sum_{i=1}^{n \cdot m} 1 = \sum_{i=1}^{\lambda} 1 = 0$$

则必有  $\sum_{i=1}^n 1 = 0$  或  $\sum_{i=1}^m 1 = 0$

成立,这与  $\lambda$  是使  $\sum_{i=1}^{\lambda} 1 = 0$  成立的最小整数  $t$  矛盾。

Q. E. D

特征为  $p$  的有限域中,任何元素连加  $p$  次就得到“0”元素。 $GF(p^m)$  的特征为  $p$ 。

对于有限域中任何非零元  $\beta$ ,构造如下的幂序列

$$\beta^1 = \beta, \beta^2 = \beta \cdot \beta, \beta^3 = \beta \cdot \beta \cdot \beta, \dots$$

由于  $GF(q)$  是有限的,则必定有整数  $m$  和  $n$ ,  $m < n$  使

$$\beta^m = \beta^n$$

或

$$\beta^{n-m} = 1$$

所以对每个非零元  $\beta$ ,存在最小正整数  $k$  使得  $\beta^k = 1$ ,这时称  $\beta$  为  $k$  阶元素。

**定理 8.1.3**  $GF(q)$  上任何非零元素  $\beta$ ,必有

$$\beta^{q-1} = 1 \quad (8.1.8)$$

[证明] 令  $a_1, a_2, \dots, a_{q-1}$  是  $GF(q)$  的  $q-1$  个非零元,  $\beta$  为  $GF(q)$  上任何非零元素,显然  $\beta \cdot a_1, \beta \cdot a_2, \dots, \beta \cdot a_{q-1}$  是非零的,而且彼此不同。因此  $(\beta \cdot a_1) \cdot (\beta \cdot a_2) \cdots (\beta \cdot a_{q-1}) = a_1 \cdot a_2 \cdot \cdots \cdot a_{q-1}$ , 因为  $\beta \neq 0, a_1 \cdot a_2 \cdot \cdots \cdot a_{q-1} \neq 0$ , 所以从  $\beta^{q-1} \cdot a_1 \cdot a_2 \cdot \cdots \cdot a_{q-1} = a_1 \cdot \cdots \cdot a_{q-1}$ , 得到  $\beta^{q-1} = 1$ 。

Q. E. D

**定理 8.1.4** 令  $\beta$  是  $GF(q)$  中非零元,  $\beta$  的阶数为  $k$ , 则  $q-1$  能被  $k$  除尽。

[证明] 若不然,  $q-1$  被  $k$  除后余  $r, r < k$ , 则

$$(q-1) = kn + r$$

于是

$$\beta^{(q-1)} = \beta^{kn+r} = 1$$

所以

$$\beta^r = 1$$

这与  $\beta$  是  $k$  阶元相矛盾。

Q. E. D

由定理 8.1.4 可知  $GF(16)$  中非零元素可能的阶数是 1, 3, 5, 15; 在  $GF(256)$  中非零元可能的阶数为 1, 3, 5, 15, 17, 51, 85, 255。

**定义 8.1.2** 如果  $GF(q)$  的一个元素  $\alpha$  的阶数为  $q-1$ , 则  $\alpha$  被称为是本原元素。

可以证明每个有限域  $GF(q)$  至少有一个本原元素。这意味着至少存在一个本原元素  $\alpha$ , 它的逐次幂构成  $GF(q)$  的全部非零元, 即

$$\alpha^1, \alpha^2, \dots, \alpha^{q-1} = 1 = \alpha^0$$

是  $GF(q)$  的全部非零元。由于  $GF(q)$  的每个非零元是本原元的幂, 所以可以对每个非零元取以  $\alpha$  为底的对数, 用对数来标记此非零元。同时如果把零元素“0”的对数记为  $-\infty$ , 则  $GF(q)$  中元素可用它们的对数标记, 即

$$-\infty, 1, 2, \dots, q-1$$

**[例 8.1.3]** 令  $\alpha$  是  $GF(2)$  上既约多项式  $1+x+x^4$  的根, 即  $1+\alpha+\alpha^4=0$ , 则  $\alpha$  的逐次幂如表 8.1.2 表示。

表 8.1.2  $GF(2^4)$  的非零元

| 既约多项式                              | 指 数    | 既约多项式                                            | 指 数    |
|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|
| $\alpha^1 = \alpha$                | (0100) | $\alpha^9 = \alpha + \alpha^3$                   | (0101) |
| $\alpha^2 = \alpha^2$              | (0010) | $\alpha^{10} = 1 + \alpha + \alpha^2$            | (1110) |
| $\alpha^3 = \alpha^3$              | (0001) | $\alpha^{11} = \alpha + \alpha^2 + \alpha^3$     | (0111) |
| $\alpha^4 = 1 + \alpha$            | (1100) | $\alpha^{12} = 1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3$ | (1111) |
| $\alpha^5 = \alpha + \alpha^2$     | (0110) | $\alpha^{13} = 1 + \alpha^2 + \alpha^3$          | (1011) |
| $\alpha^6 = \alpha^2 + \alpha^3$   | (0011) | $\alpha^{14} = 1 + \alpha^3$                     | (1001) |
| $\alpha^7 = 1 + \alpha + \alpha^3$ | (1101) | $\alpha^{15} = 1$                                | (1000) |
| $\alpha^8 = 1 + \alpha^2$          | (1010) |                                                  |        |

$\alpha$  的各次幂构成了  $GF(2^4)$  的全部 15 个非零元,所以  $\alpha$  是  $GF(2^4)$  的本原元。

定义 8.1.3  $GF(2)$  上一个  $m$  次多项式  $\pi(x)$ ,如果它的所有根均是  $GF(2^m)$  中的本原元,则  $\pi(x)$  称为是  $m$  次本原多项式。

例如很容易验证例 8.1.3 中  $\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8$  均是  $GF(2^4)$  的本原元,而

$$\pi(x) = 1 + x + x^4 = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8)$$

所以  $\pi(x) = 1 + x + x^4$  是本原多项式。

必须指出  $m$  次既约多项式不一定是本原多项式,例如

$$f(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4$$

是既约多项式,但不是本原多项式,它的根不能生成  $GF(2^4)$  的所有非零元。但是本原多项式却一定是既约的。

由于  $GF(2^m)$  中每个非零元的阶次是  $2^m - 1$  的因子,所以  $GF(2^m)$  中每个非零元  $\beta$  满足  $\beta^{2^m-1} + 1 = 0$ ,或者说  $GF(2^m)$  中每个非零元  $\beta$  是方程

$$x^{2^m-1} + 1 = 0$$

的根。于是  $GF(2^m)$  中的全部元素构成了方程

$$x^{2^m} + x = 0$$

的全部根。由于任何  $m$  次本原多项式的根为  $GF(2^m)$  中的本原元,所以每个  $m$  次本原多项式  $\pi(x)$  能够除尽  $x^{2^m-1} + 1$ ,但是可以证明  $\pi(x)$  不能除尽任何其他  $x^n + 1$ ,其中  $n < 2^m - 1$ 。

在参考文献[12]中已把  $GF(2)$  上的本原多项式以列表的形式给出。表 8.1.3 中仅列出 2 ~ 24 次的本原多项式,而且对每个次数  $m$  仅给出项数最少的那个本原多项式作为代表。

表 8.1.3 本原多项式表

| $m$ | $m$ 次本原多项式                   | $m$ | $m$ 次本原多项式                      |
|-----|------------------------------|-----|---------------------------------|
| 3   | $1 + x + x^3$                | 14  | $1 + x + x^6 + x^{10} + x^{14}$ |
| 4   | $1 + x + x^4$                | 15  | $1 + x + x^{15}$                |
| 5   | $1 + x^2 + x^5$              | 16  | $1 + x + x^3 + x^{12} + x^{16}$ |
| 6   | $1 + x + x^6$                | 17  | $1 + x^3 + x^{17}$              |
| 7   | $1 + x^3 + x^7$              | 18  | $1 + x^7 + x^{18}$              |
| 8   | $1 + x^2 + x^3 + x^4 + x^8$  | 19  | $1 + x + x^2 + x^5 + x^{19}$    |
| 9   | $1 + x^4 + x^9$              | 20  | $1 + x^3 + x^{20}$              |
| 10  | $1 + x^3 + x^{10}$           | 21  | $1 + x^2 + x^{21}$              |
| 11  | $1 + x^2 + x^{11}$           | 22  | $1 + x + x^{22}$                |
| 12  | $1 + x + x^4 + x^6 + x^{12}$ | 23  | $1 + x^5 + x^{23}$              |
| 13  | $1 + x + x^3 + x^4 + x^{13}$ | 24  | $1 + x + x^2 + x^7 + x^{24}$    |

## 8.1.4 最小多项式

设  $\beta$  为  $GF(2^m)$  中任一元素, 多项式  $m(x)$  是  $GF(2)$  上使  $m(\beta) = 0$  的最低次多项式, 则称  $m(x)$  为  $\beta$  的最小多项式。例如在  $GF(2^m)$  中“0”的最小多项式为  $x$ , “1”的最小多项式是  $1 + x$ 。显然最小多项式  $m(x)$  必定是既约的。

因为在特征为  $p$  的有限域  $GF(p^m)$  中, 若  $\beta$  是系数在  $GF(p)$  上的多项式  $f(x)$  的根, 则  $\beta^p$  也是  $f(x)$  的根。这是由于如果

$$f(\beta) = \sum_{i=0}^n a_i \beta^i = 0$$

其中  $a_i \in GF(p)$ ,  $i = 0, 1, 2, \dots, n$ , 则

$$[f(\beta)]^p = \left[ \sum_{i=0}^n a_i \beta^i \right]^p = \sum_{i=0}^n a_i^p (\beta^i)^p$$

因为  $a_i \in GF(p)$ ,  $a_i^p = a_i$ , 所以

$$[f(\beta)]^p = \sum_{i=0}^n a_i (\beta^p)^i$$

即

$$f(\beta^p) = [f(\beta)]^p = 0$$

在特征为 2 的  $GF(2^m)$  中,  $\beta, \beta^2, \beta^4, \dots$ , 具有相同的最小多项式, 这些元素构成共轭系, 就像实系数多项式的根总是共轭成对出现的一样。同样  $\beta^3, \beta^6, \beta^{12}, \dots$  也具有相同的最小多项式, 组成另一个共轭系。于是有限域的元素可以分解成若干个共轭系。

由此可以得出若  $GF(2^m)$  中本原元  $\alpha$  是本原多项式  $\pi(x)$  的根。则  $\alpha^2, \alpha^{2^2}, \dots, \alpha^{2^{m-1}}$  均是  $\pi(x)$  的根, 它们都是本原元素。

可以证明, 如果  $\beta$  的最小多项式  $m_\beta(x)$  是  $m$  次的。则  $\beta$  的共轭系是  $\{\beta, \beta^2, \dots, \beta^{2^{m-1}}\}$ , 所以  $\beta$  的  $m$  次最小多项式可写成

$$m_\beta(x) = \prod_{i=1}^m (x - \beta^{2^{i-1}})$$

表 8.1.4 中给出了  $GF(2^6)$  上元素的共轭系分解和相应的最小多项式。

表 8.1.4  $GF(2^6)$  上元素的共轭系分解和相应的最小多项式

| $\alpha$ 的指数           | 最小多项式                       |
|------------------------|-----------------------------|
| 0                      | $x + 1$                     |
| 1, 2, 4, 8, 16, 32     | $x^6 + x + 1$               |
| 3, 6, 12, 24, 48, 33   | $x^6 + x^4 + x^2 + x + 1$   |
| 5, 10, 20, 40, 17, 34  | $x^6 + x^5 + x^2 + x + 1$   |
| 7, 14, 28, 56, 49, 35  | $x^6 + x^3 + 1$             |
| 9, 18, 36              | $x^3 + x^2 + 1$             |
| 11, 22, 44, 25, 50, 37 | $x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + 1$ |

续表

| $\alpha$ 的 指 数    | 最小多项式                       |
|-------------------|-----------------------------|
| 13,26,52,41,19,38 | $x^6 + x^4 + x^3 + x + 1$   |
| 15,30,60,57,51,39 | $x^6 + x^5 + x^4 + x^2 + 1$ |
| 21,42             | $x^2 + x + 1$               |
| 23,46,29,58,53,43 | $x^6 + x^5 + x^4 + x + 1$   |
| 31,62,61,59,55,47 | $x^6 + x^5 + 1$             |
| 45,27,54          | $x^2 + x + 1$               |

8.2 循环码的定义和它的多项式表示

一个二元  $n$  维矢量  $\nu = (v_0, v_1, \dots, v_{n-1})$ , 若把它的分量循环向右移一位, 则得到另一个  $n$  维矢量

$$\nu^{(1)} = (v_{n-1}, v_0, v_1, \dots, v_{n-1})$$

这里把  $\nu^{(1)}$  称为  $\nu$  的循环移位。

**定义 8.2.1** 一个  $(n, k)$  线性码  $\mathcal{C}$ , 若它的每个码字矢量的循环移位也是该码的码字, 则称  $\mathcal{C}$  为循环码。

循环码是一类特殊的线性码, 它除了具有线性特性外, 还具有循环特性。

**[例 8.2.1]** 一个由 4 个码字构成的  $(6, 2)$  循环码

$$\mathcal{C} = \{(000000), (010101), (101010), (111111)\}$$

这是一个最小重量为 3 的循环码, 其中每个码字循环移位后仍然是一个码字。显然它是线性的, 因为任何两个码字的组合仍为一个码字。

为了深入探讨循环码的代数特性, 这里把码字矢量  $\nu = (v_0, v_1, \dots, v_{n-1})$  看成一个如下的多项式, 称为码字多项式

$$\begin{aligned} v(x) &= v_0 + v_1x + v_2x^2 + \dots + v_{n-1}x^{n-1} \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} v_j x^j \end{aligned} \tag{8.2.1}$$

其中系数  $v_j \in \{0, 1\}$ 。式(8.2.1)中  $v_j x^j$  实际上只是表示这个矢量  $\nu$  的第  $j+1$  位分量是  $v_j$ , 因此  $x^j$  也称为位置算子。每个码字矢量与一个不高于  $n-1$  次的多项式对应, 于是与  $\nu^{(1)}$  对应的多项式为

$$\nu^{(1)}(x) = v_{n-1} + v_0x + \dots + v_{n-2}x^{n-1} \tag{8.2.2}$$

实际上由于

$$\begin{aligned} x \cdot v(x) &= v_0x + v_1x^2 + \dots + v_{n-1}x^n \\ &= v_{n-1} + v_0x + v_1x^2 + \dots + v_{n-1}x^{n-1} + v_{n-1}(x^n - 1) \end{aligned} \tag{8.2.3}$$

在二元运算中加“1”和减“1”是等价的,所以式(8.2.3)可写成

$$x \cdot v(x) = v^{(1)}(x) + v_{n-1}(x^n + 1)$$

因而

$$v^{(1)}(x) \equiv x \cdot v(x) \pmod{(x^n + 1)} \quad (8.2.4)$$

也就是说  $v^{(1)}(x)$  等于  $x \cdot v(x)$  除以  $(x^n + 1)$  以后的余式。对于循环码来说如果  $v(x)$  是码字多项式,则  $v^{(1)}(x)$  也是码字多项式。

下面利用码字多项式来证明循环码中的一些重要性质。

**定理 8.2.1** 循环码  $\mathcal{C}$  中次数最低的非零码字多项式是唯一的。

[证明] 令  $g(x) = g_0 + g_1x + \cdots + g_{r-1}x^{r-1} + x^r$  是码  $\mathcal{C}$  中一个次数最低的非零码字多项式。若  $g(x)$  不是唯一的,则必然存在另一个次数为  $r$  的码字多项式,例如

$$g'(x) = g'_0 + g'_1x + \cdots + g'_{r-1}x^{r-1} + x^r$$

由于  $\mathcal{C}$  是线性的,所以

$$g(x) + g'(x) = (g_0 + g'_0) + (g_1 + g'_1)x + \cdots + (g_{r-1} + g'_{r-1})x^{r-1}$$

也是一个码字多项式,显然若  $g(x) + g'(x) \neq 0$ ,则它必是一个次数低于  $r$  的非零码字多项式。这与假设  $g(x)$  是次数最低非零码字多项式相矛盾,所以  $g(x) + g'(x) = 0$ ,因此

$$g(x) = g'(x)$$

从而  $g(x)$  唯一。

Q. E. D

**定理 8.2.2** 令  $g(x) = g_0 + g_1x + \cdots + g_{r-1}x^{r-1} + x^r$  是  $(n, k)$  循环码  $\mathcal{C}$  中最低次数非零码多项式,则常数项  $g_0 = 1$ 。

[证明] 若  $g_0 = 0$ ,则

$$\begin{aligned} g(x) &= g_1x + g_2x^2 + \cdots + g_{r-1}x^{r-1} + x^r \\ &= x(g_1 + g_2x + \cdots + g_{r-1}x^{r-2} + x^{r-1}) \end{aligned}$$

这表示将  $g(x)$  向右移  $(n-1)$  位(或向左移 1 位)可以得到一个非零码字多项式

$$g_1 + g_2x + \cdots + g_{r-1}x^{r-2} + x^{r-1}$$

它的次数小于  $r$ ,这与  $g(x)$  是次数最低非零码字多项式的假设矛盾,所以  $g_0 = 1$ 。

Q. E. D

由定理 8.2.1 和定理 8.2.2 可知在  $(n, k)$  循环码中次数最低非零码字多项式必定有如下形式

$$g(x) = 1 + g_1x + \cdots + g_{r-1}x^{r-1} + x^r$$

考虑  $xg(x)$ 、 $x^2g(x)$ 、 $\cdots$ 、 $x^{n-r-1}g(x)$ ,它们的次数为  $r+1$ 、 $r+2$ 、 $\cdots$ 、 $n-1$ ,它们都是码字多项式  $g(x)$  的循环移位,因此它们都是码字多项式。由于  $\mathcal{C}$  是线性码,因而  $g(x)$ 、 $xg(x)$ 、 $x^2g(x)$ 、 $\cdots$ 、 $x^{n-r-1}g(x)$  的线性组合也应该是码字多项式,即

$$\begin{aligned} v(x) &= u_0g(x) + u_1xg(x) + \cdots + u_{n-r-1}x^{n-r-1}g(x) \\ &= (u_0 + u_1x + \cdots + u_{n-r-1}x^{n-r-1})g(x) \end{aligned}$$

也是码字多项式,其中  $u_i \in \{0, 1\}$ ,  $i = 0, 1, \cdots, n-r-1$ 。

下面定理刻画了循环码的一个重要特性。

**定理 8.2.3** 令  $g(x) = 1 + g_1x + \cdots + g_{r-1}x^{r-1} + x^r$  是  $(n, k)$  循环码  $\mathcal{C}$  中次数最低的非零码字多项式,则任何一个次数不大于  $n-1$  的二元多项式,当且仅当它是  $g(x)$  倍式时,才可成为一个码字多项式。

[证明] 令  $v(x)$  是一个次数不大于  $n-1$  的二元多项式, 设  $v(x)$  是  $g(x)$  的倍式, 则

$$\begin{aligned} v(x) &= (a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-r-1}x^{n-r-1}) \cdot g(x) \\ &= a_0g(x) + a_1xg(x) + \cdots + a_{n-r-1}x^{n-r-1}g(x) \end{aligned}$$

由于  $v(x)$  是  $g(x)$ 、 $xg(x)$ 、 $\cdots$ 、 $x^{n-r-1}g(x)$  的线性组合, 所以  $v(x)$  是一个码字多项式。

下面来证明如果  $v(x)$  是一个码字多项式, 则  $v(x)$  必为  $g(x)$  的倍式。

令  $v(x)$  是码  $\mathcal{C}$  中一个码字多项式, 用  $g(x)$  除  $v(x)$  得到

$$v(x) = a(x) \cdot g(x) + b(x)$$

其中  $b(x)$  为零或次数小于  $g(x)$  次数的余式。因此

$$b(x) = v(x) + a(x)g(x)$$

由于  $v(x)$  是码字多项式, 根据本定理前半部分的证明  $a(x)g(x)$  也是一个码字多项式, 所以  $b(x)$  也是码字多项式。若  $b(x) \neq 0$ , 则  $b(x)$  是一个次数低于  $g(x)$  的非零码字多项式, 这与  $g(x)$  的假定相矛盾, 所以  $b(x) = 0$ , 从而  $v(x)$  是  $g(x)$  的倍式。 Q. E. D

所有次数不大于  $n-1$ , 而且是  $g(x)$  倍式的多项式是由一切形如

$$u(x) = u_0 + u_1x + \cdots + u_{n-r-1}x^{n-r-1} \quad (8.2.5)$$

多项式与  $g(x)$  相乘的结果, 总共有  $2^{n-r}$  个。又因为二元  $(n, k)$  线性分组码总共有  $2^k$  个码字, 因此对应应有  $2^k$  个码字多项式。从而  $2^{n-r}$  应该等于  $2^k$ , 即  $r = n - k$ 。因此在二元  $(n, k)$  循环码中次数最低的非零码字多项式有如下形式

$$g(x) = 1 + g_1x + \cdots + g_{n-k-1}x^{n-k-1} + x^{n-k} \quad (8.2.6)$$

根据上面讨论可归纳出如下定理:

**定理 8.2.4** 在一个二元  $(n, k)$  循环码中, 存在唯一的次数为  $n-k$  的码字多项式  $g(x)$ , 使得每个码字多项式都是  $g(x)$  的倍式, 反之每个次数不大于  $n-1$  而且为  $g(x)$  倍式的多项式均对应于一个码字多项式。

这里把  $g(x)$  称这个  $(n, k)$  循环码的生成多项式, 循环码完全由它的生成多项式决定。同时把式 (8.2.5) 中系数  $u_0, u_1, \cdots, u_{k-1}$  看成是待编的  $k$  位消息数据比特, 则  $u(x)$  被称为消息多项式, 消息多项式  $u(x)$  和生成多项式相乘得到了码字多项式。

[例 8.2.2] 用  $g(x) = 1 + x^2 + x^4$  生成的  $(6, 2)$  循环码的码字矢量和码字多项式如下:

| 消息矢量         | 码字矢量                             | 码字多项式                                                |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| $(u_0, u_1)$ | $(v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5)$ |                                                      |
| $(0, 0)$     | $(0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0)$        | $v_0(x) = 0 \cdot g(x) = 0$                          |
| $(1, 0)$     | $(1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0)$        | $v_1(x) = 1 \cdot g(x) = g(x)$                       |
| $(0, 1)$     | $(0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1)$        | $v_2(x) = x \cdot g(x) = x + x^3 + x^5$              |
| $(1, 1)$     | $(1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1)$        | $v_4(x) = (1+x)g(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5$ |

但是并不是任何多项式  $g(x)$  都可以成为生成多项式, 它必须满足一些条件。

**定理 8.2.5**  $(n, k)$  循环码的生成多项式  $g(x)$  是  $x^n + 1$  的因子。

[证明] 用  $x^k$  乘  $g(x)$  得到次数为  $n$  的多项式  $x^k \cdot g(x)$ , 再用  $x^n + 1$  除  $x^k g(x)$  得到

$$\begin{aligned} x^k g(x) &= x^k + g_1 x^{k+1} + g_2 x^{k+2} + \cdots + g_{n-k-1} x^{n-1} + x^n \\ &= (x^n + 1) + 1 + x^k + g_1 x^{k+1} + \cdots + g_{n-k-1} x^{n-1} \end{aligned}$$

$$= (x^n + 1) + b(x)$$

$b(x)$  是  $g(x)$  连续向右移位  $k$  次后所得多项式, 所以  $b(x)$  是一个码字多项式, 从而  $b(x)$  可表示为

$$b(x) = u(x) \cdot g(x)$$

所以

$$\begin{aligned} x^n + 1 &= x^k g(x) + u(x) g(x) \\ &= \{x^k + u(x)\} \cdot g(x) \end{aligned}$$

于是  $g(x)$  是  $x^n + 1$  的因式。

Q. E. D

反过来, 由下面定理可知,  $x^n + 1$  的每个  $(n - k)$  次因式均可生成一个  $(n, k)$  循环码。

**定理 8.2.6** 若  $g(x)$  是  $n - k$  次多项式, 而且是  $x^n + 1$  的因式, 则  $g(x)$  生成一个  $(n, k)$  循环码。

[证明] 令  $g(x)$  是  $x^n + 1$  的一个因式, 且次数为  $n - k$ , 则  $g(x)$ 、 $xg(x)$ 、 $\cdots$ 、 $x^{k-1}g(x)$  都是次数不大于  $n - 1$  的多项式。它们的线性组合

$$\begin{aligned} v(x) &= a_0 g(x) + a_1 xg(x) + \cdots + a_{k-1} x^{k-1} g(x) \\ &= (a_0 + a_1 x + \cdots + a_{k-1} x^{k-1}) g(x) \end{aligned}$$

也是一个次数小于或等于  $(n - 1)$  的多项式, 而且是  $g(x)$  的倍式。总共有  $2^k$  个这样的多项式。这些多项式组成一个  $(n, k)$  线性分组码。

下面证明这个线性分组码是循环的。若

$$v(x) = v_0 + v_1 x + \cdots + v_{n-1} x^{n-1}$$

是该线性码的一个码字多项式, 也就是说  $v(x)$  是  $g(x)$  的一个倍式, 则

$$\begin{aligned} xv(x) &= v_0 x + v_1 x^2 + \cdots + v_{n-1} x^n \\ &= v_{n-1} (x^n + 1) + v_{n-1} + v_0 x + \cdots + v_{k-2} x^{n-1} \\ &= v_{n-1} (x^n + 1) + v^{(1)}(x) \end{aligned}$$

其中  $v^{(1)}(x)$  是  $v(x)$  的循环移位。由于  $x \cdot v(x)$  和  $(x^n + 1)$  都是  $g(x)$  的倍式, 所以  $v^{(1)}(x)$  也是  $g(x)$  的倍式。从而  $v^{(1)}(x)$  也是  $g(x)$ 、 $xg(x)$ 、 $\cdots$ 、 $x^{k-1}g(x)$  的线性组合, 所以  $v^{(1)}(x)$  也是一个码字多项式。这就证明了由  $g(x)$  生成的码是循环码。

Q. E. D

一般对于大的  $n$ ,  $x^n + 1$  可以有許多次数为  $n - k$  的因式, 这些因式有的可以生成性能优良的好码, 有的则生成差码。如何选择生成多项式得到好码, 这是非常困难的。这方面许多编码理论家作了大量的研究工作。

**[例 8.2.3]** 多项式可分解成

$$x^7 + 1 = (1 + x)(1 + x + x^3)(1 + x^2 + x^3)$$

其中有两个 3 次因式, 每一个均可生成  $(7, 4)$  循环码。

下面给出由  $g(x) = 1 + x + x^3$  生成的  $(7, 4)$  循环码的码字多项式。

| 消息矢量   | 码字矢量      | 码字多项式                                        |
|--------|-----------|----------------------------------------------|
| (0000) | (0000000) | $v_0(x) = 0 \cdot g(x)$                      |
| (1000) | (1101000) | $v_1(x) = 1 \cdot g(x)$                      |
| (0100) | (0110100) | $v_2(x) = x \cdot g(x) = x + x^2 + x^4$      |
| (1100) | (1011100) | $v_3(x) = (1 + x)g(x) = 1 + x^2 + x^3 + x^4$ |
| (0010) | (0011010) | $v_4(x) = x^2 g(x) = x^2 + x^3 + x^5$        |



|        |           |                                                                         |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| (1010) | (1110010) | $v_5(x) = (1 + x^2)g(x) = 1 + x + x^2 + x^5$                            |
| (0110) | (0101110) | $v_6(x) = (x + x^2)g(x) = 1 + x^3 + x^4 + x^5$                          |
| (1110) | (1000110) | $v_7(x) = (1 + x + x^2)g(x) = x + x^4 + x^5$                            |
| (0001) | (0001101) | $v_8(x) = x^3g(x) = x^3 + x^4 + x^6$                                    |
| (1001) | (1100101) | $v_9(x) = (1 + x^3)g(x) = 1 + x + x^4 + x^6$                            |
| (0101) | (0111001) | $v_{10}(x) = (x + x^3)g(x) = x + x^2 + x^3 + x^6$                       |
| (1101) | (1010001) | $v_{11}(x) = (1 + x + x^3)g(x) = 1 + x^2 + x^6$                         |
| (0011) | (0010111) | $v_{12}(x) = (x^2 + x^3)g(x) = x^2 + x^4 + x^5 + x^6$                   |
| (1011) | (1111111) | $v_{13}(x) = (1 + x^2 + x^3)g(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6$ |
| (0111) | (0100011) | $v_{14}(x) = (x + x^2 + x^3)g(x) = x + x^5 + x^6$                       |
| (1111) | (1001011) | $v_{15}(x) = (1 + x + x^2 + x^3)g(x) = 1 + x^3 + x^5 + x^6$             |

## 8.3 系统循环码的编码及其实现

### 8.3.1 系统循环码的编码

从8.2节中知道,如果一个 $(n, k)$ 循环码的生成多项式为 $g(x)$ ,则任何码字多项式必为 $g(x)$ 的倍式,反之 $g(x)$ 的任何一个 $(n-1)$ 次倍式都对应一个码字多项式。

若待编码的消息数据为 $m = (m_0, m_1, \dots, m_{k-1})$ ,  $m_i \in \{0, 1\}$ ,  $i = 0, 1, \dots, k-1$ ,则相应的消息多项式为

$$m(x) = m_0 + m_1x + \dots + m_{k-1}x^{k-1} \quad (8.3.1)$$

把 $m(x)$ 和 $(n-k)$ 次生成多项式 $g(x)$ 相乘可得到相应的码字多项式

$$c(x) = m(x) \cdot g(x) \quad (8.3.2)$$

显然这样产生的循环码不是系统的,也就是说相应的 $k$ 位消息数据不是集中在码字矢量的右侧(最高位)。为了构成 $(n, k)$ 系统循环码,可以用如下方式编码,先用 $x^{n-k}$ 乘消息多项式 $m(x)$ ,得到一个 $n-1$ 次或更低次多项式

$$x^{n-k} \cdot m(x) = m_0x^{n-k} + m_1x^{n-k+1} + \dots + m_{k-1}x^{n-1} \quad (8.3.3)$$

然后用生成多项式 $g(x)$ 除 $x^{n-k}m(x)$ 得到

$$x^{n-k}m(x) = a(x)g(x) + b(x) \quad (8.3.4)$$

其中 $a(x)$ 和 $b(x)$ 分别为商式和余式。由于 $g(x)$ 是 $n-k$ 次的,所以余式 $b(x)$ 次数不大于 $n-k-1$ ,即

$$b(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_{n-k-1}x^{n-k-1} \quad (8.3.5)$$

于是

$$x^{n-k} \cdot m(x) + b(x) = a(x)g(x) \quad (8.3.6)$$

是 $g(x)$ 的倍式,而且次数不高于 $n-1$ ,所以

$$x^{n-k} \cdot m(x) + b(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_{n-k-1}x^{n-k-1} + m_0x^{n-k} + \cdots + m_{k-1}x^{n-1} \quad (8.3.7)$$

是一个码字多项式,消息数据位于码字的高  $k$  位上,这样构成一个系统码字。实际上余式  $b(x)$  相当于校验位多项式。

构成系统循环码的步骤如下:

- (1) 用  $x^{n-k}$  乘以消息多项式  $m(x)$ 。
- (2) 用生成多项式  $g(x)$  除  $x^{n-k}m(x)$ , 得到余式  $b(x)$  (即校验位多项式)。
- (3) 构成码字多项式  $c(x) = x^{n-k}m(x) + b(x)$ 。

[例 8.3.1] 考虑由  $g(x) = 1 + x + x^3$  生成的  $(7,4)$  循环码,令  $m(x) = 1 + x^2 + x^3$  是消息多项式,求相应的系统码字多项式。

第一步:  $x^{n-k} \cdot m(x) = x^3 \cdot m(x) = x^3 + x^5 + x^6$

第二步:

$$\begin{array}{r}
 \phantom{x^3+x+1} \overline{x^3+x^2+x+1} \quad (\text{商式}) \\
 x^3+x+1 \overline{)x^6+x^5 \phantom{+x^4} +x^3} \\
 \underline{x^6 \phantom{+x^5} +x^4+x^3} \phantom{+x^2} \\
 x^5+x^4 \phantom{+x^3} \\
 \underline{x^5 \phantom{+x^4} +x^3+x^2} \phantom{+x} \\
 x^4+x^3+x^2 \phantom{+x} \\
 \underline{x^4 \phantom{+x^3} +x^2+x} \phantom{+1} \\
 x^3 \phantom{+x^2} +x \\
 \underline{x^3 \phantom{+x^2} +x+1} \\
 1 \quad (\text{余式 } b(x))
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \text{第三步: } c(x) &= x^3 \cdot m(x) + b(x) \\
 &= 1 + x^3 + x^5 + x^6
 \end{aligned}$$

相应的码字矢量为

$$c = (1001011)$$

### 8.3.2 多项式运算的电路实现

从 8.3.1 节看到系统循环码的编码需要进行多项式相乘、多项式相除和多项式相加,在本节中介绍这些运算的电路实现。

#### 1. 多项式相加

设两个  $(n-1)$  次多项式

$$a(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$$

$$b(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_{n-1}x^{n-1}$$

其中  $a_i, b_i \in \{0,1\}, i=0,1,\cdots,n-1$ , 于是

$$\begin{aligned}
 c(x) &= a(x) + b(x) \\
 &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \cdots + (a_{n-1} + b_{n-1})x^{n-1}
 \end{aligned} \quad (8.3.8)$$

这里系数相加用模二加法器来实现,如图 8.3.1 所示。多项式  $a(x)$ 、 $b(x)$  的系数依次从高

位到低位输入到模二加法器,所得到的和式  $c(x)$  的系数从高位到低位依次输出。

## 2. 多项式相乘

两个次数分别为  $k$  次,  $r$  次的二元多项式  $a(x)$  和  $b(x)$

$$a(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_kx^k$$

$$b(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_rx^r$$

相乘得到  $c(x) = a(x) \cdot b(x)$

$$\begin{aligned} &= a_kb_rx^{k+r} + (a_kb_{r-1} + a_{k-1}b_r)x^{k+r-1} + (a_kb_{r-2} + \\ &a_{k-1}b_{r-1} + a_{k-2}b_r)x^{k+r-2} + \cdots + (a_kb_{r-i} + a_{k-1}b_{r-i+1} + a_{k-2}b_{r-i+2} + \cdots + a_{k-i}b_r) \cdot \\ &x^{k+r-i} + \cdots + (a_1b_0 + a_0b_1)x + a_0b_0 \end{aligned} \quad (8.3.9)$$

式(8.3.9)中系数的乘、加运算都是模2运算。上式运算可以用图8.3.2所示的移位寄存器电路来实现。

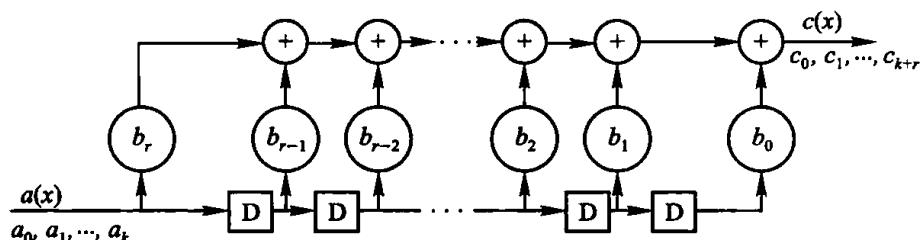


图 8.3.2 多项式相乘电路

图 8.3.2 中 D 表示移位寄存器,  $\oplus$  为模二加法器,  $\odot$  表示输入乘以  $b_i$ 。由于  $b_i$  不是“0”就是“1”, 当  $b_i = 0$  时相当于线路断开,  $b_i = 1$  相当于线路接通。多项式  $a(x)$  系数按高次到低次依次输入。从  $a(x)$  输入开始, 多项式  $c(x)$  就开始输出, 系数从高位到低位依次输出, 直到寄存器中内容全部输出为止, 总共有  $(k+r+1)$  位。

多项式乘法也可以用另一种电路实现, 如图 8.3.3 所示。

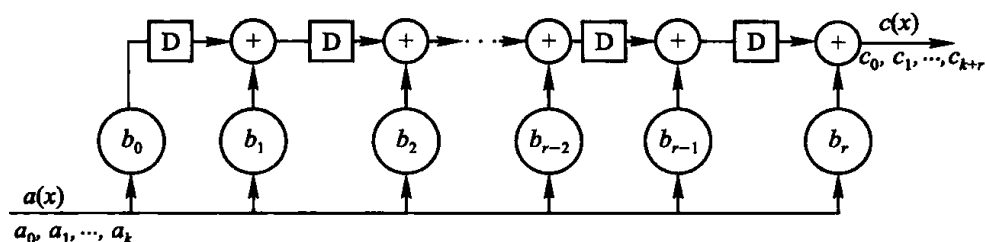


图 8.3.3 多项式乘法的另一种电路实现

### [例 8.3.2]

$$a(x) = 1 + x^2 + x^3, b(x) = 1 + x^2$$

则

$$c(x) = a(x) \cdot b(x) = 1 + x^3 + x^4 + x^5$$

可用图 8.3.4 所示电路实现。

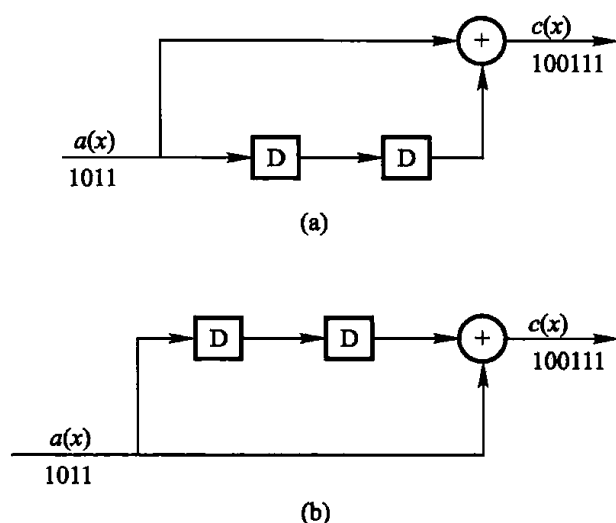


图 8.3.4 例 8.3.2 多项式相乘的两种电路实现

### 3. 多项式除法电路

多项式  $d(x) = d_0 + d_1x + \cdots + d_nx^n$  除以多项式  $g(x) = g_0 + g_1x + \cdots + g_rx^r$ ,  $n \geq r$ 。由多项式长除可得

$$d(x) = q(x)g(x) + r(x), 0 \leq \deg(r(x)) < r \quad (8.3.10)$$

其中  $q(x)$  称为  $d(x)$  除以  $g(x)$  的商式,  $r(x)$  称为余式,  $\deg(r(x))$  表示多项式  $r(x)$  的次数。

除法电路如图 8.3.5 所示。寄存器初始清零, 然后被除式  $d(x)$  的系数从高次项到低次项逐位输入到寄存器。前  $r$  次移位输出均为零, 直到第一位输入符号  $d_n$  到达最右边的寄存器, 这时才输出第一位非零符号  $d_n \cdot g_r^{-1}$ , 它是商多项式的最高次系数。每输出一位商多项式系数  $q_i$ , 从被除式中必须减去  $q_i g(x)$ , 图 8.3.5 中反馈连接完成此减法。在总共  $n$  次移位后, 整个商多项式  $q(x)$  已经出现在输出端, 而在寄存器中保存的是余式  $r(x)$ 。

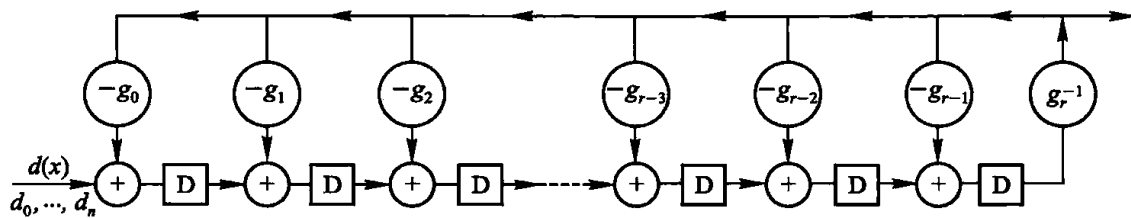


图 8.3.5 多项式  $d(x) = d_0 + d_1x + \cdots + d_nx^n$  除以  $g(x) = g_0 + g_1(x) + \cdots + g_rx^r$  的电路

【例 8.3.3】图 8.3.6 所示电路是输入二元多项式  $d(x)$  除以

$$g(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1$$

的电路。现假设输入多项式

$$d(x) = x^{13} + x^{11} + x^{10} + x^7 + x^4 + x^3 + x + 1$$

$d(x)$  除以  $g(x)$  的长除过程示于图 8.3.7。

图 8.3.6 中移位寄存电路工作过程示于表 8.3.1。注意: 在长除算式中高次项在左边, 而在移位寄存器中高次项放在右边。

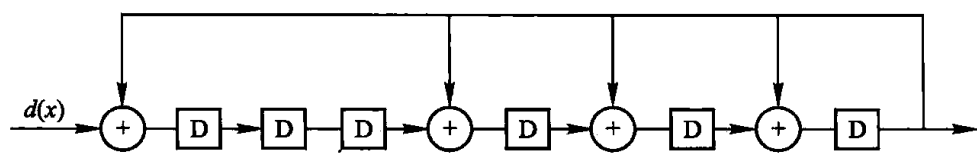


图 8.3.6 一个多项式除法电路

$x^6+x^5+x^4+x^3+1$

A

B

D

E

G

$x^{13}+0+x^{11}+x^{10}+0+0$

$x^{12}+0+0+0+0+0+0$

$x^{12}+x^{11}+x^{10}+0+0+x^7$

$x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^9+0+0+x^6$

$x^{11}+x^{10}+x^9+0+0+x^6+0$

$x^{11}+x^{10}+x^9+x^8+0+0+x^5$

$0+0+x^8+0+x^6+x^5+x^4$

$0+0+0+0+0+0+0$

$0+x^8+0+x^6+x^5+x^4+x^3$

$0+0+0+0+0+0+0$

$x^8+0+x^6+x^5+x^4+x^3+0$

$x^8+x^7+x^6+x^5+0+0+x^2$

$x^7+0+0+x^4+x^3+x^2+x$

$x^7+x^6+x^5+x^4+0+0+x$

$x^6+x^5+0+x^3+x^2+0+1$

$x^6+x^5+x^4+x^3+0+0+1$

$0+x^4+0+x^2+0+0$

C

F

图 8.3.7  $d(x)$ 除以  $g(x)$ 的长除过程

表 8.3.1 移位寄存电路工作过程

| 第 $j$ 次移位 | 第 $j$ 次移位后<br>寄存器中内容 | 第 $j$ 次移位<br>后输出符号 | 第 $j$ 次移<br>位时的反馈 | 第 $j$ 次移位<br>时输入符号 |
|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 0         | 0 0 0 0 0 0          | 0                  | —                 | —                  |
| 1         | 1 0 0 0 0 0          | 0                  | 0 0 0 0 0 0       | 1                  |
| 2         | 0 1 0 0 0 0          | 0                  | 0 0 0 0 0 0       | 0                  |
| 3         | 1 0 1 0 0 0          | 0                  | 0 0 0 0 0 0       | 1                  |
| 4         | 1 1 0 1 0 0          | 0                  | 0 0 0 0 0 0       | 1                  |
| 5         | 0 1 1 0 1 0          | 0                  | 0 0 0 0 0 0       | 0                  |
| 6         | 0 0 1 1 0 1          | 1                  | 0 0 0 0 0 0       | 0                  |
| 7         | 0 0 0 0 0 1          | 1                  | 1 0 0 1 1 1       | 1                  |
| 8         | 1 0 0 1 1 1          | 1                  | 1 0 0 1 1 1       | 0                  |
| 9         | 1 1 0 1 0 0          | 0                  | 1 0 0 1 1 1       | 0                  |
| 10        | 1 1 1 0 1 0          | 0                  | 0 0 0 0 0 0       | 1                  |
| 11        | 1 1 1 1 0 1          | 1                  | 0 0 0 0 0 0       | 1                  |
| 12        | 1 1 1 0 1            | 1                  | 1 0 0 1 1 1       | 0                  |
| 13        | 0 1 1 0 1 1          | 1                  | 1 0 0 1 1 1       | 1                  |
| 14        | 0 0 1 0 1 0          | 0                  | 1 0 0 1 1 1       | 1                  |

前面6次移位在长除上没有什么输出,在除法电路中只输出6个“0”,在第6次移位后,移位寄存器中内容对应了图8.3.7中A所标记的多项式,最右边的那位数据对应了A中最高次系数,就是最高位商系数,它是第6次移位后的输出。这时电路反馈对应了标记为B的多项式,第7次移位输入对应于C所标记输入位。在第7次移位后,寄存器中内容对应了D标记的多项式,D中最高次系数就是第二位商系数,它在第7次移位后输出,这时电路的反馈对应于标记为E的多项式。第8次移位时输入对应于F,第8次移位后寄存器中内容对应于G标记的多项式。如此继续,直到14次移位后,寄存器中的内容保存着余项 $r(x)$ ,所有的商式系数都出现在输出端。

在这个电路中,商式中 $x^j$ 的系数与被除式中 $x^j$ 的系数同时出现在输出和输入口上,所以输入和商式是同步的。

#### 4. 乘一个多项式后,再除一个多项式的电路

设3个多项式

$$a(x) = a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

$$h(x) = h_r x^r + h_{r-1} x^{r-1} + \cdots + h_1 x + h_0$$

$$g(x) = g_r x^r + g_{r-1} x^{r-1} + \cdots + g_1 x + g_0$$

求多项式 $q(x)$ 和 $r(x)$ 使

$$a(x) \cdot h(x) = q(x) \cdot g(x) + r(x) \quad 0 \leq \deg[r(x)] < r \quad (8.3.11)$$

可以通过组合图8.3.3所示的乘法电路和图8.3.5所示的除法电路来实现式(8.3.11)的运算。组合电路如图8.3.8所示。

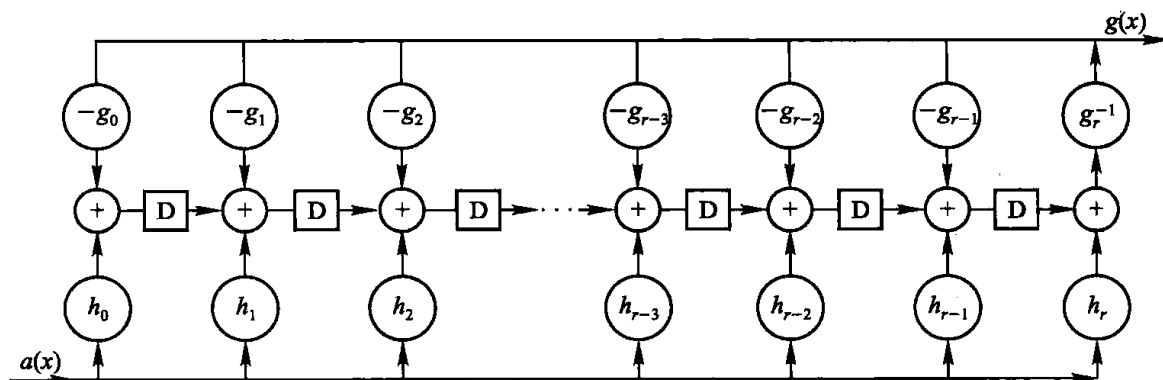


图 8.3.8 乘一个多项式后再除一个多项式的电路

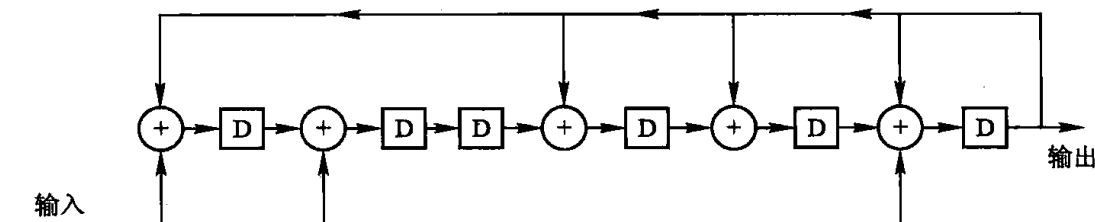


图 8.3.9 乘以多项式  $x^5 + x + 1$ , 再除以多项式  $x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1$  的电路

图8.3.8下半部分是多项式乘法电路,上半部分是除法电路。图8.3.8中假定 $h(x)$ 和 $g(x)$ 次数相同,当 $\deg[h(x)] < \deg[g(x)]$ 时,则以零系数补足 $h(x)$ 的高次项,使得 $h(x)$ 和 $g(x)$ 次数相同。当 $\deg[h(x)] > \deg[g(x)]$ 时,在图8.3.8的左边增加寄存器,满足多项式乘法要求,而除法电路不变,但要增加“0”输入移位次数。图8.3.9所示电路表示输入多项式乘以多项式 $h(x)$

$= x^5 + x + 1$  再除以多项式  $g(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1$  的电路。

图 8.3.10 表示输入多项式乘以多项式  $x^{10} + x^9 + x^5 + 1$ ,再除以  $x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1$  的电路。

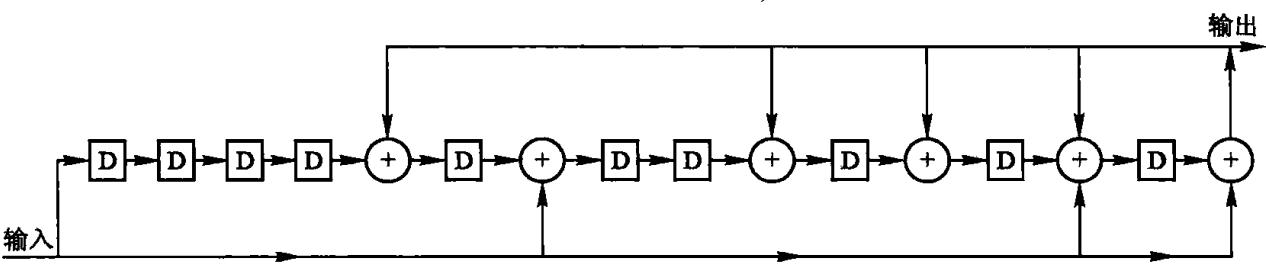


图 8.3.10 乘以多项式  $x^{10} + x^9 + x^5 + 1$ ,再除以  $x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1$  的电路

8.3.3 循环码编码的电路实现

在 8.3.1 节中知道一个  $(n, k)$  系统循环码的编码过程由三步组成：

- (1) 用  $x^{n-k}$  乘以消息多项式  $m(x)$ 。
- (2) 用  $g(x)$  除  $x^{n-k} \cdot m(x)$  得到余式  $b(x)$ 。
- (3) 码字多项式  $c(x) = x^{n-k}m(x) + b(x)$ 。

根据 8.3.2 节所述多项式运算电路,这里可以用图 8.3.11 来完成编码运算。工作过程如下：

- (1) 寄存器清零,“门 1”接通,旋转开关打在图中①位置,  $k$  位消息数据  $m_{k-1}, m_{k-2}, \dots, m_0$  依次输入,由于输入口提前  $n - k$  位,在最右边寄存器之前输入,所以相当于输入多项式乘上  $x^{n-k}$ 。一旦  $k$  位消息数据全部进入寄存器电路,在寄存器中的内容就是余式的系数。
- (2) “门 1”断开,即断开反馈,旋转开关打到图中②位置。
- (3) 输出寄存器内容到信道。这时由前面  $k$  位消息比特  $m_{k-1}, m_{k-2}, \dots, m_0$  和后面的  $n - k$  位校验位  $b_{n-k-1}, b_{n-k-2}, \dots, b_1, b_0$  一起组成一个完整的系统循环码字。

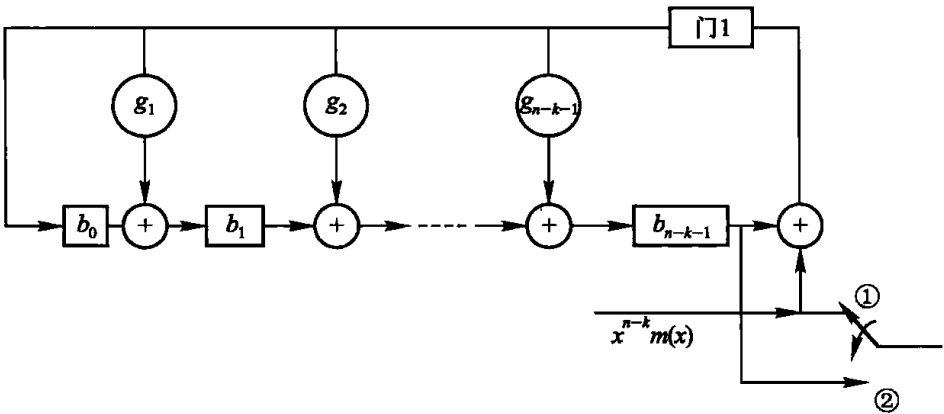


图 8.3.11 系统循环码的编码器电路

[例 8.3.4] 考虑由  $g(x) = 1 + x + x^3$  生成的  $(7,4)$  系统循环码。基于  $g(x)$  的编码电路示于图 8.3.12。

设待编码的消息数据为  $u = (1011)$ ,当消息数据逐位移入编码电路时,移位寄存器中内容变

化如下:

| 输入 | 移位寄存器中内容     |
|----|--------------|
|    | 0 0 0(初始状态)  |
| 1  | 1 1 0(第一次移位) |
| 1  | 1 0 1(第二次移位) |
| 0  | 1 0 0(第三次移位) |
| 1  | 1 0 0(第四次移位) |

所以消息数据移入编码电路后,寄存器内容为(1 0 0),然后“门1”断开,旋转开关打到图中②位置,输出寄存器内容,得到的完整码字为(1001011)。

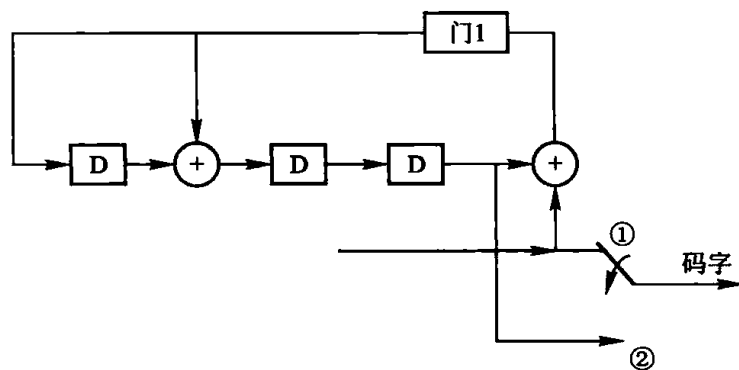


图 8.3.12 一个(7,4)循环码的编码器电路

## 8.4 循环码的矩阵表示

如果一个 $(n, k)$ 循环码的生成多项式 $g(x)$ 为

$$g(x) = g_0 + g_1x + \cdots + g_{n-k}x^{n-k} \quad (8.4.1)$$

则

$$\mathbf{g} = (\underbrace{g_0, g_1, \cdots, g_{n-k}, 0, \cdots, 0}_{n\text{维}})$$

是一个循环码的码字,于是 $\mathbf{g}$ 的逐次循环移位均是码字,这里用这 $k$ 个移位码字构成如下的 $k \times n$ 矩阵 $\mathbf{G}$

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} g_0 & g_1 & \cdots & g_{n-k} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & g_0 & g_1 & \cdots & g_{n-k} & \ddots & 0 \\ & & \ddots & \ddots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & g_0 & g_1 & \cdots & g_{n-k} \end{bmatrix} \quad (8.4.2)$$

显然矩阵中的 $k$ 行是线性无关的,从而 $\mathbf{G}$ 是这个循环码的生成矩阵。当然用式(8.4.2)作为生成矩阵得到的是非系统循环码。可以通过行变换把 $\mathbf{G}$ 变成系统形式

$$\mathbf{G}' = [\mathbf{P} \mid \mathbf{I}] \quad (8.4.3)$$



其中  $P$  为  $(k, n-k)$  矩阵,  $I$  为  $k \times k$  单位矩阵。

[例 8.4.1] 由生成多项式  $g(x) = 1 + x + x^3$  生成的  $(7,4)$  循环码的生成矩阵为

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

通过行变换成为如下的系统形式

$$G' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$G'$  可生成同样的  $(7,4)$  循环码, 但它是系统形式的。

对式 (8.4.2) 所示的非系统循环码生成矩阵  $G$ , 若消息数据矢量为

$$\mathbf{m} = (m_0, m_1, \dots, m_{k-1}) \quad (8.4.4a)$$

则循环码字

$$\mathbf{c} = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1}) \quad (8.4.4b)$$

$$\mathbf{c} = \mathbf{m} \cdot \mathbf{G} \quad (8.4.4c)$$

其中

$$c_0 = m_0 g_0$$

$$c_1 = m_0 g_1 + m_1 g_0$$

$$\vdots$$

$$c_{n-k} = m_0 g_{n-k} + m_1 g_{n-k-1} + \dots + m_{n-k} g_0$$

$$\vdots$$

$$c_{n-1} = m_{k-1} g_{n-1} \quad (8.4.4d)$$

如果假定

$$g_j = 0 \quad j < 0 \text{ 或 } j > n-k \quad (8.4.4e)$$

则码字  $\mathbf{c}$  中第  $l$  位为

$$c_l = \sum_{j=0}^{k-1} m_j g_{l-j} \quad l = 0, 1, \dots, n-1 \quad (8.4.4f)$$

式 (8.4.4f) 中的运算也称为是卷和运算。

由 8.2 节可知生成多项式  $g(x)$  是  $x^n + 1$  的因子, 所以存在多项式  $h(x)$  使得

$$x^n + 1 = g(x) \cdot h(x) \quad (8.4.5)$$

$h(x)$  是一个  $k$  次多项式

$$h(x) = h_0 + h_1 x + \dots + h_k x^k \quad (8.4.6)$$

其中  $h_0 = h_k = 1$ 。下面从  $h(x)$  导出循环码的校验矩阵。令  $\mathbf{c} = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$  是一个码矢, 则

$$c(x) = m(x) \cdot g(x) \quad (8.4.7)$$

用  $h(x)$  乘上式两边得

$$\begin{aligned} c(x) \cdot h(x) &= m(x) \cdot g(x) \cdot h(x) \\ &= m(x) (x^n + 1) \\ &= m(x) + x^n \cdot m(x) \end{aligned} \quad (8.4.8)$$

$m(x)$  的次数不大于  $k-1$  次,  $x^n m(x)$  的次数不小于  $n$  次, 所以  $c(x) \cdot h(x)$  的展式中  $x^k, x^{k+1}, \dots, x^{n-1}$  的项是没有的, 即相应的系数应该为 0

$$\sum_{i=0}^k h_i \cdot c_{n-i-j} = 0 \quad 1 \leq j \leq n-k \quad (8.4.9)$$

对式(8.4.9)作下标变换,

$$n-i-j=l$$

并令

$$h_l = 0 \quad l < 0 \text{ 或 } l > k$$

得到

$$\sum_{l=0}^{n-1} h_{n-l-j} \cdot c_l = 0 \quad 1 \leq j \leq n-k \quad (8.4.10)$$

式(8.4.10)表示码字  $c$  和下面矩阵  $H$  的每一行正交

$$H = \begin{pmatrix} h_k & h_{k-1} & \cdots & h_0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & h_k & h_{k-1} & \cdots & h_1 & h_0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & h_k & h_{k-1} & \cdots & h_1 & h_0 & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & & h_k & \cdots & \cdots & h_1 & h_0 \end{pmatrix} \quad (8.4.11)$$

$H$  矩阵构成了循环码的校验矩阵。

考虑  $h(x)$  的倒易多项式

$$x^k h(x^{-1}) = h_k + h_{k-1}x + \cdots + h_0x^k \quad (8.4.12)$$

它也是  $x^n + 1$  的一个因式, 这是因为

$$x^n + 1 = h(x) \cdot g(x)$$

所以

$$(x^{-1})^n + 1 = h(x^{-1}) \cdot g(x^{-1})$$

上式两边乘以  $x^n$  得

$$1 + x^n = x^n h(x^{-1}) \cdot g(x^{-1})$$

所以  $x^k h(x^{-1})$  和  $x^{n-k} g(x^{-1})$  均是  $1 + x^n$  的因子。从而  $x^k h(x^{-1})$  可以生成一个  $(n, n-k)$  循环码, 式(8.4.11)所示矩阵  $H$  刚好是这个循环码的生成矩阵。由此可见由  $H$  生成的循环码正是由  $g(x)$  生成循环码的对偶。因而得到如下定理。

**定理 8.4.1** 令  $\mathcal{C}$  是生成多项式为  $g(x)$  的  $(n, k)$  循环码, 它的对偶码也是循环的, 且由多项式  $x^k h(x^{-1})$  生成, 其中  $h(x) = (x^n + 1)/g(x)$ 。

**[例 8.4.2]** 已知  $g(x) = 1 + x + x^3$  生成  $(7, 4)$  循环码, 它的校验多项式为

$$h(x) = (x^7 + 1)/g(x) = 1 + x + x^2 + x^4$$

$h(x)$  的倒易多项式为

$$x^4 h(x^{-1}) = 1 + x^2 + x^3 + x^4$$

它是  $x^7 + 1$  的因式, 由它可以生成一个  $(7, 3)$  循环码, 它的消息矢量和码字矢量分别如下列出:

| $m$   | $c$       | $m$   | $c$       |
|-------|-----------|-------|-----------|
| (000) | (0000000) | (001) | (0010111) |
| (100) | (1011100) | (101) | (1001011) |
| (010) | (0101110) | (011) | (0111001) |
| (110) | (1110010) | (111) | (1100101) |

## 8.5 循环码的译码及其实现

### 8.5.1 伴随式的计算

假定传送一个循环码字

$$c = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1}) \quad (8.5.1)$$

在传送过程中出现形式为

$$e = (e_0, e_1, \dots, e_{n-1}) \quad (8.5.2)$$

的错误。用多项式表示也就是发送码字多项式为

$$c(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1} \quad (8.5.3)$$

错误多项式为

$$e(x) = e_0 + e_1x + \dots + e_{n-1}x^{n-1} \quad (8.5.4)$$

于是接收多项式为

$$\begin{aligned} r(x) &= r_0 + r_1x + \dots + r_{n-1}x^{n-1} \\ &= c(x) + e(x) \end{aligned} \quad (8.5.5)$$

其中

$$r_i = c_i + e_i \quad i=0, 1, 2, \dots, n-1$$

用生成多项式  $g(x)$  除接收多项式, 得到

$$r(x) = q(x) \cdot g(x) + s(x) \quad (8.5.6)$$

其中  $q(x)$  为商式,  $s(x)$  为余式。由于码字多项式  $c(x)$  是生成多项式  $g(x)$  的倍式

$$c(x) = m(x) \cdot g(x) \quad (8.5.7)$$

所以(8.5.6)式中余式  $s(x)$  是由错误多项式  $e(x)$  决定的, 和码字多项式无关。当没有错误时  $e(x)=0$ , 则  $s(x)$  等于零, 所以  $s(x)$  称为校验式或伴随式。图 8.3.5 所示的除法电路可用来求接收多项式  $r(x)$  的伴随式。计算开始时各寄存器状态置零, 然后把接收多项式  $r(x)$  从高位到低位依次输入到除法电路。当  $r(x)$  全部移入除法电路后, 在寄存器中保存的内容就是余式, 也就是伴随式。

由于循环码的循环结构, 使得伴随式  $s(x)$  有如下性质:

**定理 8.5.1** 令  $s(x)$  是接收多项式  $r(x) = r_0 + r_1x + \dots + r_{n-1}x^{n-1}$  的伴随式, 则  $xs(x)$  被  $g(x)$  除所得的余式  $s^{(1)}(x)$  是  $r(x)$  向右循环位移一位后  $r^{(1)}(x)$  的伴随式。

[证明] 由 8.2 节知道  $r(x)$  和  $r^{(1)}(x)$  关系为

$$x \cdot r(x) = r_{n-1}(x^n + 1) + r^{(1)}(x)$$

所以

$$r^{(1)}(x) = r_{n-1}(x^n + 1) + xr(x)$$

设  $r(x)$  除以  $g(x)$  的商式为  $q(x)$ , 余式为  $s(x)$ , 即

$$r(x) = q(x)g(x) + s(x)$$

利用

$$x^n + 1 = h(x) \cdot g(x)$$

则

$$r^{(1)}(x) = [r_{n-1}h(x) + xq(x)]g(x) + xs(x)$$

如果  $xs(x)$  除以  $g(x)$  的商和余式为  $a(x)$  和  $\rho(x)$ , 那么

$$r^{(1)}(x) = [r_{n-1}h(x) + xq(x) + a(x)]g(x) + \rho(x)$$

于是  $r^{(1)}(x)$  的伴随式是  $xs(x)$  除以  $g(x)$  的余式  $\rho(x)$ , 记之为  $s^{(1)}(x)$ 。 Q. E. D

类似地, 把  $r(x)$  连续循环移位  $i$  次, 所得的多项式  $r^{(i)}(x)$  的伴随多项式  $s^{(i)}(x)$  是  $x^i \cdot s(x)$  除以  $g(x)$  后的余式。以上性质在循环码译码中非常有用。

计算接收多项式  $r(x)$  的伴随式可利用图 8.5.1 所示电路进行。实际上它是一个除  $g(x)$  的电路, 只是对于生成多项式  $g(x)$  要求  $g_0 = g_{n-k} = 1$ 。利用图 8.5.1 所示电路, 当接收多项式  $r(x)$  全部移入伴随式计算电路后, 在寄存器中存放的就是  $r(x)$  的伴随式  $s(x)$ 。如果还希望计算  $r^{(i)}(x)$  的伴随式  $s^{(i)}(x)$ , 则只要把“门1”断开, “门2”保持接通, 继续作  $i$  次反馈移位, 这时在寄存器中的内容就是  $x^i \cdot s(x)$  除  $g(x)$  的余式, 也就是  $r^{(i)}(x)$  的伴随式  $s^{(i)}(x)$ 。

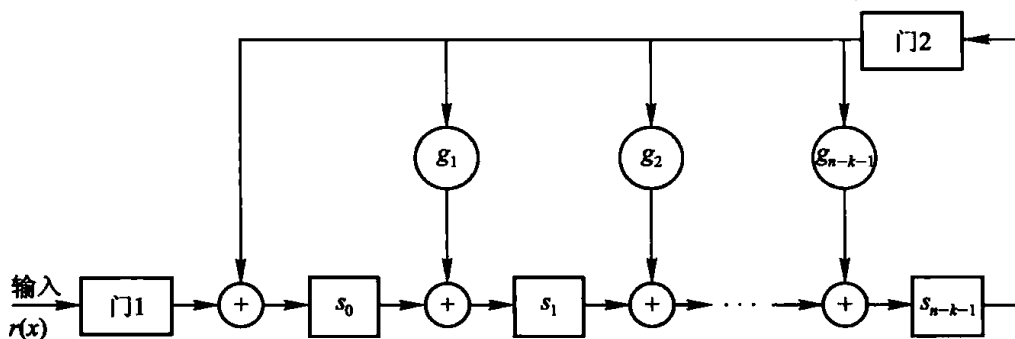


图 8.5.1 计算接收多项式  $r(x)$  的伴随式电路

【例 8.5.1】由  $g(x) = 1 + x + x^3$  生成的  $(7, 4)$  循环码, 伴随式计算电路就是除  $g(x)$  电路, 如图 8.5.2 所示。

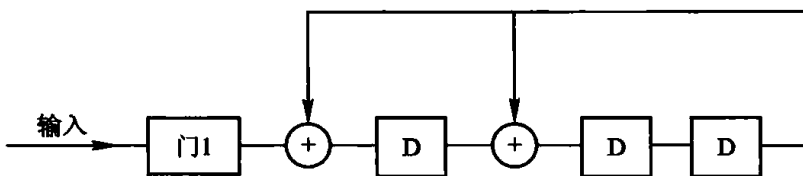


图 8.5.2 一个伴随式计算电路

设接收到的矢量为  $r = (0010110)$ , 当  $r$  通过“门1”从高位到低位输入到除法电路后, 在寄存器中存放的是  $r$  的伴随式  $s = (101)$ 。如果这时把“门1”断开, 反馈寄存器电路再循环右移 1 位, 则得到  $s^{(1)} = (100)$ , 它是  $r^{(1)} = (0001011)$  的伴随式。除了利用图 8.5.2 所示电路计算伴随式外, 也可以把接收矢量从伴随式计算电路的右端输入, 如图 8.5.3 所示。

当接收矢量输入后, 在寄存器中保存的不是  $r(x)$  的伴随式, 而是  $x^{n-k} \cdot r(x)$  的伴随式, 也就是  $r^{(n-k)}(x)$  的伴随式。这是由于  $x^{n-k}r(x)$  被  $g(x)$  除时, 商式  $a(x)$  和余式  $\rho(x)$  为

$$x^{n-k}r(x) = a(x) \cdot g(x) + \rho(x)$$

因为  $x^{n-k}r(x) = (r_k + r_{k+1}x + \cdots + r_{n-1}x^{n-k-1} + r_0x^{n-k} + \cdots + r_{k-1}x^{n-1} +$

$$(1 + x^n)(r_k + r_{k+1}x + \cdots + r_{n-1}x^{n-k-1})$$

$$= r^{(n-k)}(x) + (1 + x^n) \cdot b(x)$$

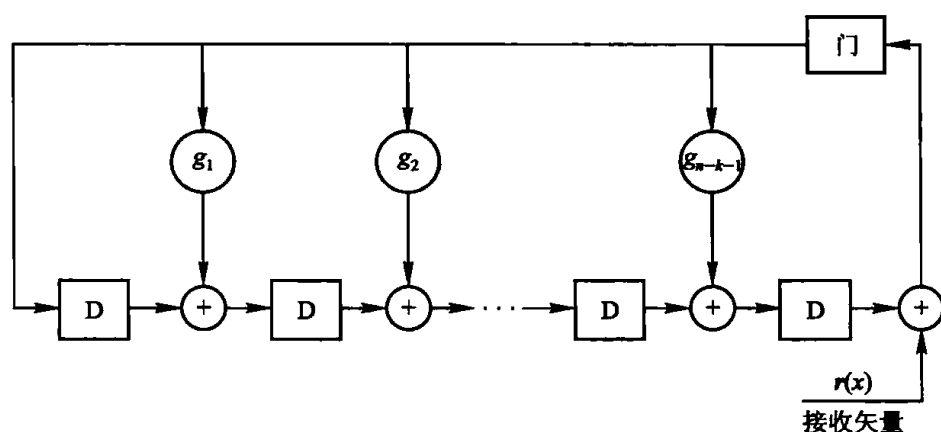


图 8.5.3 另一种伴随式计算电路

其中

$$b(x) = r_k + r_{k+1}x + \cdots + r_{n-1}x^{n-k-1}$$

以及

$$x^n - 1 = h(x) \cdot g(x)$$

所以

$$\begin{aligned} r^{(n-k)}(x) &= a(x)g(x) + \rho(x) + (1 + x^n)b(x) \\ &= [a(x) + b(x) \cdot h(x)] \cdot g(x) + \rho(x) \end{aligned}$$

因此  $\rho(x)$  是  $r^{(n-k)}(x)$  除以  $g(x)$  后的余式, 即

$$\rho(x) = s^{(n-k)}(x)$$

正如本节开头时说明的, 接收多项式的伴随式是由错误多项式确定的。伴随多项式是  $n-k-1$  次多项式, 所以总共可有  $2^{n-k}$  种不同的伴随多项式。具有相同伴随多项式的错误形式全体构成一个陪集, 每个伴随多项式对应了一个陪集。如果选择陪集中重量最轻的错误多项式为陪集首项, 根据接收多项式计算出伴随式, 并认定这时发生的错误形式是与伴随式相应的陪集首项。于是从接收多项式减去陪集首项对应的错误形式就达到了最大似然译码。

## 8.5.2 循环码的通用译码算法

根据 8.5.1 中的讨论, 可以得到如下的译码算法:

- (1) 计算接收多项式  $r(x)$  对应的伴随式  $s(x)$ 。
- (2) 根据伴随式  $s(x)$ , 查表寻找对应的错误多项式(陪集首项)。
- (3) 把接收多项式和错误多项式相加就纠正了相应的错误。

相应的译码器如图 8.5.4 所示。

译码之前首先把寄存器清零, 接着接收多项式  $r(x)$  从高位到低位依次输入到“ $n$  比特缓冲寄存器”, 把接收矢量保存起来; 同时接收多项式  $r(x)$  输入到伴随式计算电路, 这是一个除法电路。当  $r(x)$  全部进入伴随式计算电路后, 在伴随寄存器中存放的就是相应的伴随式。用  $r = n - k$  (bit) 的伴随式作为地址去查找  $n$  (bit) 的错误形式, 把错误形式放在  $n$  比特错误形式寄存器中; 然后  $n$  比特缓冲寄存器中存放的接收矢量与  $n$  (bit) 错误形式同步输出并相加, 达到纠错的目的。

伴随式计算电路和缓冲寄存电路都比较容易实现, 困难的是从伴随式去查找错误形式。对于一个  $(n, k)$  循环码来说伴随式长度为  $(n-k)$ , 地址数目为  $2^{(n-k)}$ , 当  $n$  和  $k$  很大时, 无法实现这

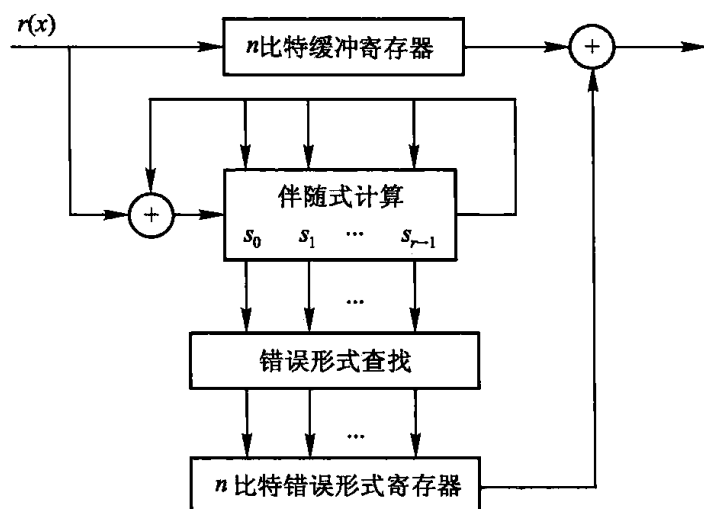


图 8.5.4 循环码的通用译码器

样查表。所以要利用循环码的代数特征来简化查表复杂性。

### 8.5.3 梅吉特译码器

在梅吉特 (Meggit) 译码器中, 可以用串行方法对接收到的矢量

$$r(x) = r_0 + r_1x + \cdots + r_{n-1}x^{n-1} \quad (8.5.8)$$

逐个数据地译出。首先译最高位  $r_{n-1}$ , 这里把错误形式分为两大类

$$E_1 = \{e(x) \mid e_{n-1} = 1\} \quad (8.5.9a)$$

$$E_0 = \{e(x) \mid e_{n-1} = 0\} \quad (8.5.9b)$$

根据  $r(x)$  的伴随式  $s(x)$ , 检查  $s(x)$  对应的错误形式是否属于  $E_1$ 。如果不属于  $E_1$ , 则表明接收多项式中  $r_{n-1}$  是不错的, 于是把接收缓存器循环向右移一位, 输出  $r_{n-1}$ , 同时将伴随寄存器循环移位一次。这时缓存器中保存着矢量  $r^{(1)}(x) = r_{n-1} + r_0x + \cdots + r_{n-2}x^{n-1}$ , 而伴随式寄存器中保存着  $r^{(1)}(x)$  的伴随式  $s^{(1)}(x)$ , 再检查  $s^{(1)}(x)$  对应的错误形式是否属于  $E_1$  来确定  $r_{n-2}$  有没有错误。

如果  $s(x)$  对应的错误形式属于  $E_1$ , 这表明  $r_{n-1}$  出了错误, 必须纠正它。这可由  $r_{n-1} \oplus e_{n-1}$  来实现, 得到修正的接收多项式为

$$\hat{r}(x) = r_0 + r_1x + \cdots + r_{n-2}x^{n-2} + (r_{n-1} \oplus e_{n-1})x^{n-1}$$

为了计算与

$$\hat{r}^{(1)}(x) = (r_{n-1} \oplus e_{n-1}) + r_0x + \cdots + r_{n-2}x^{n-1}$$

对应的伴随式  $\hat{s}^{(1)}(x)$ , 只需把  $e_{n-1}$  反馈到伴随寄存器的输入端, 将缓冲寄存器和伴随寄存器同时循环移位一次, 就得到  $\hat{r}^{(1)}(x)$  和  $\hat{s}^{(1)}(x)$ 。然后再译数据  $r_{n-2}$ , 过程与译  $r_{n-1}$  完全一样。每检测到一位错误, 就纠正相应的接收数据, 并清除它对伴随式的影响。这样进行  $n$  次译码后就停止。

若  $e(x)$  是可纠正的错误形式, 则译码结束后伴随式寄存器中的内容为全零, 接收矢量  $r(x)$  被正确译码。若寄存器中内容不全为零, 则表示发生一个不可纠正的错误形式。

图 8.5.5 画出了一个  $(n, k)$  循环码的梅吉特译码器。

梅吉特译码器的译码过程由下面 5 步组成：

(1) 缓冲寄存器和伴随式寄存器清零，“门 1”、“门 2”、“门 4”接通，“门 3”、“门 5”断开，接收矢量逐位移入到伴随式计算与寄存电路，同时输入到缓冲寄存器。当全部输入后，这时伴随寄存器中寄存的内容为  $r(x)$  的伴随式  $s(x)$ 。

(2) “门 1”、“门 2”断开，“门 3”、“门 4”、“门 5”接通，置  $i = 0$ ，检查伴随式  $s(x)$  对应的错误形式是否属  $E_1$ ，若是则  $E_1$  错误形式匹配电路输出“1”，否则输出“0”。

(3) 置  $i = i + 1$ ，缓存器输出它的最高位缓存内容， $E_1$  错误形式匹配电路输出  $e_{n-i}$  相加，纠正该位接收符号的错误。同时把  $e_{n-i}$  反馈到伴随式计算与寄存电路的输入，以消除该位错误对于伴随式的影响。缓存器和伴随寄存器同时作一次循环位移，得到新的码字  $\hat{r}^{(i)}(x)$  和它对应的伴随式  $\hat{s}^{(i)}(x)$ 。

(4) 利用新的伴随式  $\hat{s}^{(i)}(x)$  来检查是否与  $E_1$  错误形式相匹配，若是则  $E_1$  错误匹配电路输出“1”，否则输出“0”。

(5) 若  $i = n$  则译码结束，不然重复第(3)步。

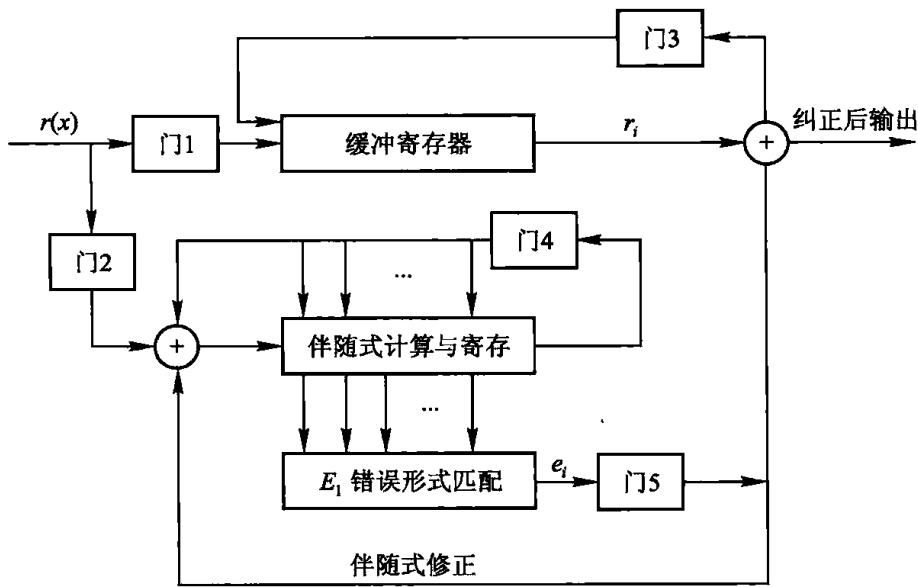


图 8.5.5  $(n, k)$  循环码的梅吉特译码器

如果译码终止后伴随寄存器中内容为全零，则表示成功地纠正了错误，不然表示出现了一个不可纠正的错误。

利用梅吉特译码器使得译码比通用译码器大为简单。特别在某些情况下可以用逻辑电路简单地判定伴随式对应的错误形式是否属于  $E_1$ ，这时译码就更简单。

【例 8.5.2】 由  $g(x) = 1 + x + x^3$  生成的  $(7, 4)$  循环码，这个码的最小 Hamming 距离是 3，可纠正所有 7 种一位错误。假设接收多项式为

$$r(x) = r_0 + r_1x + r_2x^2 + \cdots + r_6x^6$$

这时 7 种一位错误形式和它们对应的伴随式示于表 8.5.1。





## 8.6.1 Hamming 循环码

前面已经看到由  $g(x) = 1 + x + x^3$  生成的  $(7, 4)$  循环码的最小 Hamming 距离为 3, 可以纠正所有一位错误形式。对于消息多项式  $m_i(x) = x^i, i=0, 1, 2, 3$ , 构成它的系统码字

$$c_0(x) = 1 + x + x^3$$

$$c_1(x) = x + x^2 + x^4$$

$$c_2(x) = 1 + x + x^2 + x^5$$

$$c_3(x) = 1 + x^2 + x^6$$

由这 4 个码字矢量构成了系统生成矩阵

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

对应的校验矩阵为

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

可看到  $H$  矩阵中 7 个列矢量正好是全部  $(2^{n-k} - 1)$  个非零列矢量, 这正是 Hamming 码的定义。

下面证明一般的由  $m$  次本原多项式  $g(x)$  生成的长度为  $2^m - 1$  ( $m \geq 3$ ) 的循环码是  $(2^m - 1, 2^m - 1 - m)$  Hamming 码。

首先, 构成由  $m$  次本原多项式  $g(x)$  生成的  $(2^m - 1, 2^m - 1 - m)$  码所对应的系统生成矩阵。对所有  $i=0, 1, 2, \dots, 2^m - 2 - m$ , 用生成多项式  $g(x)$  除  $x^{m+i}$ , 可得

$$x^{m+i} = a_i(x)g(x) + b_i(x) \quad (8.6.1)$$

$a_i(x)$  是商多项式,  $b_i(x)$  为余式, 具有如下形式

$$b_i(x) = b_{i,0} + b_{i,1}x + b_{i,2}x^2 + \dots + b_{i,m-1}x^{m-1} \quad (8.6.2)$$

于是与消息多项式  $m_i = x^i, i=0, 1, 2, \dots, 2^m - 2 - m$  对应的码字为

$$c_i(x) = b_{i,0} + b_{i,1}x + \dots + b_{i,m-1}x^{m-1} + x^{m+i} \quad (8.6.3)$$

这  $2^m - 1 - m$  个码字多项式是线性独立的, 可用来构成系统形式的生成矩阵。

$$G = \begin{pmatrix} b_{0,0} & b_{0,1} & b_{0,2} & \dots & b_{0,m-1} & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ b_{1,0} & b_{1,1} & b_{1,2} & \dots & b_{1,m-1} & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ b_{2,0} & b_{2,1} & b_{2,2} & \dots & b_{2,m-1} & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{2^m-2-m,0} & b_{2^m-2-m,1} & b_{2^m-2-m,2} & \dots & b_{2^m-2-m,m-1} & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \quad (8.6.4)$$

与  $G$  对应的校验矩阵为

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_{0,0} & b_{1,0} & \cdots & b_{2^m-2-m,0} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & b_{0,1} & b_{1,1} & \cdots & b_{2^m-2-m,1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & b_{0,m-1} & b_{1,m-1} & \cdots & b_{2^m-2-m,m-1} \end{bmatrix} \quad (8.6.5)$$

下面证明  $H$  中无全零列矢量,无两列矢量相同。首先当  $g(x)$  是  $m$  次本原多项式时,  $x$  不可能是  $g(x)$  的因式,所以式(8.6.1)中  $x^{m+i}$  与  $g(x)$  互质,从而  $b_i(x) \neq 0$ 。所以校验矩阵  $H$  中不可能有全零列矢量。同时每个  $b_i(x)$  中至少包含两项。因为若不然  $b_i(x)$  仅含有一项,比如  $b_i(x) = x^j, 0 \leq j < m$ , 则

$$x^{m+i} = a_i(x)g(x) + x^j \quad 0 \leq i \leq 2^m - 2 - m$$

于是

$$x^j(x^{m+i-j} + 1) = a_i(x)g(x)$$

因为  $x^j$  和  $g(x)$  互质,从而要求  $(x^{m+i-j} + 1)$  能被  $g(x)$  除尽。这是不可能的,因为  $m+i-j < 2^m - 1$ , 而  $m$  次本原多项式  $g(x)$  能除尽  $x^n + 1$  的最小  $n$  至少为  $2^m - 1$ 。从而  $b_i(x)$  至少包含两项,这表明  $H$  矩阵中后面  $2^m - m - 1$  列矢量中每一列至少包含两个“1”,这与前面  $m$  列仅含一个“1”的列矢量不同。

另外,当  $i \neq j$  时,  $b_i(x) \neq b_j(x)$ 。这是由于式(8.6.1)

$$b_i(x) + x^{m+i} = a_i(x)g(x)$$

$$b_j(x) + x^{m+j} = a_j(x)g(x)$$

如果  $b_i(x) = b_j(x), i < j$ , 则

$$x^{m+i}(x^{j-i} + 1) = [a_i(x) + a_j(x)]g(x)$$

这意味着  $g(x)$  除尽  $x^{j-i} + 1$ , 同样由于  $j-i < 2^m - 1$ , 所以这是不可能的,因而  $b_i(x) \neq b_j(x)$ , 从而  $H$  矩阵中没有两列矢量相同。所以由  $m$  次本原多项式生成的  $(2^m - 1, 2^m - 1 - m)$  循环码是能纠正一位错误的 Hamming 码。

循环码由生成多项式确定。通常用八进制数字表示  $g(x)$ 。例如八进制数字 13 的二进制表示为

$$001011$$

它代表  $g(x) = x^3 + x + 1$ 。同样八进制 23 的二进制表示为 010011, 它代表

$$g(x) = x^4 + x + 1$$

注意:二进制数中右边的表示  $g(x)$  的低次系数,左边的表示高次系数。

几种不同长度的 Hamming 码生成多项式列于表 8.6.1 中,其中  $t$  表示可纠正的错误数。

表 8.6.1 Hamming 码生成多项式

| $n$ | $k$ | $t$ | $g(x)$ |
|-----|-----|-----|--------|
| 7   | 4   | 1   | 13     |
| 15  | 11  | 1   | 23     |
| 31  | 26  | 1   | 45     |
| 63  | 57  | 1   | 103    |
| 127 | 120 | 1   | 211    |

续表

| $n$  | $k$  | $t$ | $g(x)$ |
|------|------|-----|--------|
| 255  | 247  | 1   | 435    |
| 511  | 502  | 1   | 1021   |
| 1023 | 1013 | 1   | 2011   |
| 2047 | 2036 | 1   | 4005   |
| 4095 | 4083 | 1   | 10123  |

8.6.2 BCH 码

BCH 码是最重要的一类循环码。它分别由 Hocquenghem<sup>[59]</sup> 在 1959 年和 Bose、Ray-Chaudhuri<sup>[60]</sup> 在 1960 年独立提出的。1960 年 Peterson<sup>[12]</sup> 对二进制 BCH 码提出一个有效的译码方法。从那时起有许多编码理论家对 BCH 码的译码进行了深入研究。由于这些算法均需要应用许多复杂的代数理论知识,我们做准备作深入探讨。这里仅作简单介绍。

对于任何正整数  $m$  和  $t(t < 2^{m-1})$ , 存在具有如下参数的 BCH 码:

码长  $n = 2^m - 1$  (8.6.6a)

校验位数  $n - k \leq mt$  (8.6.6b)

最小距离  $d \geq 2t + 1$  (8.6.6c)

BCH 码的生成多项式可由如下得到。令  $\alpha$  是  $GF(2^m)$  的本原元,考虑  $\alpha$  的如下幂序列

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \dots, \alpha^{2^i}$$

令  $m_i(t)$  是  $\alpha^i$  的最小多项式,则满足式(8.6.6)所列参数要求的 BCH 码生成多项式为

$$g(x) = LCM[m_1(x), m_2(x), m_3(x), \dots, m_{2^i}(x)] \tag{8.6.7a}$$

其中  $LCM$  表示括号中多项式的最小公倍式。显然  $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \dots, \alpha^{2^i}$  是  $g(x)$  的根。利用共轭元具有相同最小多项式的特点,则生成多项式可以写成

$$g(x) = LCM[m_1(x), m_3(x), \dots, m_{2^i-1}(x)] \tag{8.6.7b}$$

由于每个最小多项式次数不超过  $m$ , 所以  $g(x)$  的次数不超过  $mt$ , 也就是说校验位数  $n - k$  至多等于  $mt$ 。没有简单的公式可以计算  $(n - k)$  的精确值,表 8.6.2 给出了某些具有  $t \geq 2$  的较小 BCH 码的参数和生成多项式,更完整的表可参考 Peterson 的著作<sup>[12]</sup>。

表 8.6.2 BCH 码的参数和生成多项式

| $n$ | $k$ | $t$ | $g(x)$  |
|-----|-----|-----|---------|
| 15  | 7   | 2   | 721     |
| 15  | 5   | 3   | 2461    |
| 31  | 21  | 2   | 3551    |
| 31  | 16  | 3   | 107657  |
| 31  | 11  | 5   | 5423325 |
| 63  | 51  | 2   | 12471   |
| 63  | 45  | 3   | 1701317 |

续表

| $n$ | $k$ | $t$ | $g(x)$       |
|-----|-----|-----|--------------|
| 63  | 39  | 4   | 166623567    |
| 63  | 30  | 6   | 157464165547 |
| 127 | 113 | 2   | 41567        |
| 127 | 106 | 3   | 11554743     |
| 255 | 239 | 2   | 267543       |
| 255 | 231 | 3   | 156720665    |

例如,从表 8.6.2 可以得到一个长度为  $n=31$ 、信息位  $k=21$ 、能纠正  $t=2$  位错误的 BCH 码,它由八进制表示的多项式“3551”生成,而“3551”的二进制表示为“011101101001”,因此生成多项式为

$$g(x) = x^{10} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^3 + 1$$

[例 8.6.1] 在  $GF[2^4]$  上构造长度为  $2^4 - 1 = 15$  的能纠 1 位错误的 BCH 码。由定义该码的生成多项式以  $\alpha^1$  和  $\alpha^2$  为根。考虑到共轭元素有相同最小多项式,所以生成多项式为

$$\begin{aligned} g(x) &= (x + \alpha^1)(x + \alpha^2)(x + \alpha^4)(x + \alpha^8) \\ &= x^4 + x + 1 \end{aligned}$$

该生成多项式的八进制表示为“23”,它正是  $(15, 11)$  Hamming 码的生成多项式,它有 4 位校验位。

同样,长度为  $2^4 - 1 = 15$ ,能纠二位错误的 BCH 码的生成多项式以  $\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$  为根。考虑到  $\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8$  和  $\alpha^3, \alpha^6, \alpha^{12}, \alpha^9$  为两组共轭根,所以生成多项式为

$$\begin{aligned} g(x) &= (x + \alpha^1)(x + \alpha^2)(x + \alpha^4)(x + \alpha^8)(x + \alpha^3)(x + \alpha^6)(x + \alpha^{12})(x + \alpha^9) \\ &= (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) \\ &= x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1 \end{aligned}$$

这个生成多项式的八进制表示为“721”,它生成一个  $(15, 7)$  BCH 码,有 8 位校验位,能纠正任意两位错误。

对于 BCH 码来说,生成多项式的根与校验矩阵  $H$  有很好的联系。如果码字多项式  $c(x)$  有一个根  $\beta$ ,即  $c(\beta) = 0$ ,也就是

$$c_{n-1}\beta^{n-1} + c_{n-2}\beta^{n-2} + \cdots + c_1\beta + c_0 = 0 \quad (8.6.8a)$$

则可以把式(8.6.8a)写成

$$c \begin{bmatrix} \beta^{n-1} \\ \vdots \\ \beta \\ 1 \end{bmatrix} = 0 \quad (8.6.8b)$$

其中  $c = (c_{n-1}, \cdots, c_1, c_0)$  是码字矢量。因此,如果  $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_j$  都是  $c(x)$  的根,则

$$c \begin{bmatrix} \beta_1^{n-1} & \beta_2^{n-1} & \cdots & \beta_j^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_j \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 0 \quad (8.6.9)$$

由校验矩阵  $H$  的定义

$$cH^T = 0$$

因此校验矩阵  $H$  可以被认为是

$$H = \begin{bmatrix} (\beta_1^{n-1})^T & \cdots & (\beta_1)^T & 1^T \\ (\beta_2^{n-1})^T & \cdots & (\beta_2)^T & 1^T \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ (\beta_j^{n-1})^T & \cdots & (\beta_j)^T & 1^T \end{bmatrix} \quad (8.6.10)$$

对于(15,11)Hamming 码来说,若  $\alpha$  为  $GF[2^4]$  上任何本原元素,则

$$H = [(\alpha^{n-1})^T, \dots, (\alpha^2)^T, (\alpha)^T, 1^T]$$

本原元素  $\alpha$  的各次幂正好是这个域的全部非零元。由表 8.1.2 相应的校验矩阵为

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

同样对于生成多项式为  $g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1$  的(15,7)BCH 码,生成多项式的根为  $\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$ 。但其中只有  $\alpha^1, \alpha^3$  是独立的,所以校验矩阵为

$$H = \begin{bmatrix} (\alpha^{n-1})^T & \cdots & (\alpha^2)^T & (\alpha^1)^T & 1^T \\ (\alpha^{3n-3})^T & \cdots & (\alpha^6)^T & (\alpha^3)^T & 1^T \end{bmatrix} \quad (8.6.11)$$

在对 BCH 码进行译码时,如果发生  $t$  个错误,那么一般要找出这  $t$  个错误的位置,同时要求出这些错误的值(即错误大小)。在二进制中错误值总等于 1,所以只要求出错误位置就够了。一般可以从伴随方程来得到错误位置多项式。例如对于上面提到的(15,7)BCH 码,若错误出在第  $i, j$  位,则伴随式为

$$s = e \cdot H^T$$

$s$  有两个分量,即

$$s_1 = \alpha^i + \alpha^j \quad (8.6.12a)$$

$$s_3 = \alpha^{3i} + \alpha^{3j} \quad (8.6.12b)$$

组合式(8.6.12a)和式(8.6.12b)得

$$s_1 \alpha^{2i} + s_1^2 \alpha^i + s_1^3 + s_3 = 0$$

$$s_1 \alpha^{2j} + s_1^2 \alpha^j + s_1^3 + s_3 = 0$$

所以  $\alpha^i$  和  $\alpha^j$  都是

$$s_1 x^2 + s_1^2 x + s_1^3 + s_3 = 0 \quad (8.6.13)$$

的根,式(8.6.13)被称为错误位置多项式,通过试探方法解出根  $\alpha^i$  和  $\alpha^j$ 。

[例 8.6.2] 对于(15,7)BCH 码,如果收到矢量为

$$r = (100010111000101)$$

则算出伴随式[运算在  $GF(2^4)$  上进行]

$$s_1 = \alpha^5, \quad s_3 = \alpha^4$$

代入方程(8.6.13)得

$$\alpha^5 x^2 + \alpha^{10} x + \alpha^{15} + \alpha^4 = 0$$

试探得到  $\alpha^{12}$  和  $\alpha^{14}$  都是解, 所以第 12 位和第 14 位有错。于是发送码字是

$$c = (100010111000000)$$

### 8.6.3 Reed - Solomon (RS) 码

RS 码是一类具有极强纠错能力的码, 近年来在通信中获得了广泛的应用。然而 RS 码是一类非二进制的 BCH 码。RS 码的码元符号取自有限域  $GF(q)$ , 它的生成多项式的根也是  $GF(q)$  中的本原元, 所以它的符号域和根域相同。能纠正  $t$  个错误的 RS 码具有如下参数:

码长  $n = q - 1$

校验位数目  $n - k = 2t$

最小距离  $d = 2t + 1$

由于线性码的最大可能的最小距离为校验位数加 1, 这就是所谓的 Singleton 限界, RS 码达到了 Singleton 限界的等号成立。在这个意义上 RS 码是最佳的, 最有效的。

一般取  $q = 2^m$ 。因此 RS 码的码元符号取自  $GF(2^m)$ , 码字长度为  $n = 2^m - 1$ 。一个能纠正  $t$  位符号错误的 RS 码的生成多项式是

$$g(x) = (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^3) \cdots (x + \alpha^{2t})$$

其中  $\alpha$  为  $GF(2^m)$  的本原元。注意,  $GF(2^m)$  中元素可用长度为  $m$  的二元矢量表示, 所以长度为  $n = (2^m - 1)$  的码字用二进制符号表示则实际上长度为  $m(2^m - 1)$ , 能纠正  $mt$  个二进制符号错误。

[例 8.6.3] 一个符号取自  $GF(2^3)$ , 长度为  $n = 2^3 - 1 = 7$ , 能纠正 2 个错误的 RS 码的生成多项式为

$$g(x) = (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^3)(x + \alpha^4)$$

其中  $\alpha$  为本原多项式  $x^3 + x + 1$  的根。这个 RS 码的信息位长度  $k = 3$ , 监督位长  $n - k = 4$ 。

$$g(x) = \alpha^3 + \alpha x + x^2 + \alpha^3 x^3 + x^4$$

对于消息多项式  $m_i(x) = x^i, i = 0, 1, 2$  构成相应的系统码字为

$$c_0(x) = \alpha^3 + \alpha x + x^2 + \alpha^3 x^3 + x^4$$

$$c_1(x) = \alpha^6 + \alpha^6 x + x^2 + \alpha^2 x^3 + x^5$$

$$c_2(x) = \alpha^5 + \alpha^4 x + x^2 + \alpha^4 x^3 + x^6$$

相应的系统生成矩阵为

$$G = \begin{pmatrix} \alpha^3 & \alpha & 1 & \alpha^3 & 1 & 0 & 0 \\ \alpha^6 & \alpha^6 & 1 & \alpha^2 & 0 & 1 & 0 \\ \alpha^5 & \alpha^4 & 1 & \alpha^4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

而校验矩阵为

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \alpha & \alpha^6 & \alpha^4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \alpha^3 & \alpha^2 & \alpha^4 \end{pmatrix}$$

如果用二元矢量来表示  $GF(2^3)$  的元素, 则  $(7,3)$  RS 码字长度为 21 bit, 信息位长度为 9 bit。例如, 输入信息位为  $m = (101, 111, 001)$ , 则对应的  $GF(2^3)$  符号为

$$m = (\alpha^6, \alpha^5, \alpha^2)$$

对应的码字为

$$\begin{aligned} c &= (\alpha^6, \alpha^5, \alpha^2) \cdot G = (\alpha^{10}, \alpha^8, \alpha^4, 0, \alpha^6, \alpha^5, \alpha^2) \\ &= (\alpha^3, \alpha, \alpha^4, 0, \alpha^6, \alpha^5, \alpha^2) \end{aligned}$$

用二进制表示码字为

$$c = (110, 010, 011, 000, 101, 111, 001)$$

对于 RS 码, 由于它是非二进制的, 所以在纠错时除了要确定错误位置外, 还要求出相应的错误值。设发送的码字为

$$c(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_{n-1}x^{n-1} \quad (8.6.14)$$

且传输中发生  $t$  个错误, 错误位置在  $i_1 < i_2 < \cdots < i_t$ , 相应的错误值为  $e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_t}$ , 于是错误多项式为

$$e(x) = e_{i_1}x^{i_1} + e_{i_2}x^{i_2} + \cdots + e_{i_t}x^{i_t} \quad (8.6.15)$$

接收多项式为

$$r(x) = c(x) + e(x) \quad (8.6.16)$$

因为  $\alpha, \alpha^2, \cdots, \alpha^{2t}$  是  $g(x)$  的根, 所以伴随式  $s = (s_1, s_2, \cdots, s_{2t})$  为

$$\begin{cases} s_1 = r(\alpha) = e_{i_1}\alpha^{i_1} + e_{i_2}\alpha^{i_2} + \cdots + e_{i_t}\alpha^{i_t} \\ s_2 = r(\alpha^2) = e_{i_1}(\alpha^{i_1})^2 + e_{i_2}(\alpha^{i_2})^2 + \cdots + e_{i_t}(\alpha^{i_t})^2 \\ \vdots \\ s_{2t} = r(\alpha^{2t}) = e_{i_1}(\alpha^{i_1})^{2t} + e_{i_2}(\alpha^{i_2})^{2t} + \cdots + e_{i_t}(\alpha^{i_t})^{2t} \end{cases} \quad (8.6.17)$$

方程组 (8.6.17) 由  $2t$  个方程组成, 包含有  $2t$  个未知数。由于该方程组是非线性的, 所以不能用常规方法解出。下面把方程 (8.6.17) 转换成两步求解。首先求解  $t$  个错误位置未知数, 然后求解这  $t$  个错误值。

为此构造以  $\alpha^{-i_1}, \alpha^{-i_2}, \cdots, \alpha^{-i_t}$  为根的多项式  $\sigma(x)$

$$\begin{aligned} \sigma(x) &= (1 + \alpha^{i_1}x)(1 + \alpha^{i_2}x) \cdots (1 + \alpha^{i_t}x) \\ &= 1 + \sigma_1x + \cdots + \sigma_tx^t \end{aligned} \quad (8.6.18)$$

由于  $\sigma(x)$  根的负指数表示错误位置, 所以  $\sigma(x)$  被称为错误位置多项式。通过自回归模型可以证明多项式 (8.6.18) 的系数可以从伴随式 (8.6.17) 求出

$$\begin{pmatrix} s_1 & s_2 & s_3 & \cdots & s_{t-1} & s_t \\ s_2 & s_3 & s_4 & \cdots & s_t & s_{t+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ s_{t-1} & s_t & s_{t+1} & \cdots & s_{2t-3} & s_{2t-2} \\ s_t & s_{t+1} & s_{t+2} & \cdots & s_{2t-2} & s_{2t-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_t \\ \sigma_{t-1} \\ \vdots \\ \sigma_2 \\ \sigma_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -s_{t+1} \\ -s_{t+2} \\ \vdots \\ -s_{2t-1} \\ -s_{2t} \end{pmatrix} \quad (8.6.19)$$

由式 (8.6.19) 解出错误位置多项式  $\sigma(x)$  的系数, 然后用穷举方式把有限域  $GF(2^m)$  的元素逐个代入试探。如果  $\alpha^j$  是  $\sigma(x)$  的根, 则第  $(2^m - 1 - j)$  位是错误位置。

在求得错误位置后, 设  $\beta_k = \alpha^{i_k}$  ( $k = 1, 2, \cdots, t$ ) 为错误位置, 相应的错误值为  $e_k$ ,  $k = 1, 2, \cdots, t$ 。通过求解线性方程组 (8.6.17) 前  $t$  个方程

$$\begin{pmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_i \\ \beta_1^2 & \beta_2^2 & \cdots & \beta_i^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \beta_1^t & \beta_2^t & \cdots & \beta_i^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_t \end{pmatrix} \quad (8.6.20)$$

解出错误值。

[例 8.6.4] 对于例 8.6.3 中的 (7,3) RS 码,若在第 2 位出现值为  $\alpha$  的错误,第 6 位出现  $\alpha^2$  的错误,则错误多项式为

$$e(x) = \alpha x^2 + \alpha^2 x^6 \quad (8.6.21)$$

因此伴随矢量  $s = (s_1, s_2, s_3, s_4)$  为 [运算在  $GF(2^3)$  上进行]

$$\begin{aligned} s_1 &= \alpha \cdot \alpha^2 + \alpha^2 \cdot \alpha^6 = 1 \\ s_2 &= \alpha \cdot \alpha^4 + \alpha^2 \cdot \alpha^{12} = \alpha^4 \\ s_3 &= \alpha \cdot \alpha^6 + \alpha^2 \cdot \alpha^{18} = \alpha^2 \\ s_4 &= \alpha \cdot \alpha^8 + \alpha^2 \cdot \alpha^{24} = \alpha^3 \end{aligned} \quad (8.6.22)$$

于是错误位置多项式  $\sigma(x)$  的系数  $\sigma_1, \sigma_2$  是下面方程组的解

$$\begin{pmatrix} 1 & \alpha^4 \\ \alpha^4 & \alpha^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_2 \\ \sigma_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha^2 \\ \alpha^3 \end{pmatrix} \quad (8.6.23)$$

解方程组 (8.6.23), 得到

$$\sigma_2 = \frac{\alpha^4 + \alpha^7}{\alpha^2 + \alpha^8} = \frac{\alpha^4 + \alpha^7}{\alpha^4} = 1 + \alpha^3 = \alpha \quad (8.6.24a)$$

$$\sigma_1 = \frac{\alpha^3 + \alpha^6}{\alpha^4} = \frac{\alpha + \alpha^2}{\alpha^4} = \frac{\alpha^4}{\alpha^4} = 1 \quad (8.6.24b)$$

所以错误位置多项式为

$$\sigma(x) = 1 + \sigma_1 x + \sigma_2 x^2 = 1 + x + \alpha x^2 \quad (8.6.25)$$

用穷举方式把有限域  $GF(2^3)$  的元素逐个代入试探,发现仅当  $x = \alpha$  和  $x = \alpha^5$  时,错误位置多项式  $\sigma(x)$  为零

$$\sigma(\alpha) = 1 + \alpha + \alpha^3 = 0$$

$$\sigma(\alpha^5) = 1 + \alpha^5 + \alpha^{11} = 1 + \alpha^5 + \alpha^4 = 1 + \alpha^2 + \alpha + 1 + \alpha^2 + \alpha = 0$$

所以错误位置为  $i_1 = 7 - 5 = 2$  和  $i_2 = 7 - 1 = 6$ ,这正是所设的错误位置。

设  $\beta_1 = \alpha^{i_1} = \alpha^2, \beta_2 = \alpha^{i_2} = \alpha^6$ , 于是错误值方程组为

$$\begin{pmatrix} \beta_1 & \beta_2 \\ \beta_1^2 & \beta_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} \quad (8.6.26)$$

解方程组 (8.6.26), 得

$$\begin{aligned} e_1 &= \frac{\alpha^{12} + \alpha^{10}}{\alpha^{14} + \alpha^{10}} = \frac{\alpha^5 + \alpha^3}{1 + \alpha^3} = \frac{\alpha^2}{\alpha} = \alpha \\ e_2 &= \frac{\alpha^6 + \alpha^4}{\alpha} = \frac{\alpha^2 + 1 + \alpha^2 + \alpha}{\alpha} = \frac{\alpha^3}{\alpha} = \alpha^2 \end{aligned}$$



所以第2位出现值为 $\alpha$ 的错误,第6位出现值为 $\alpha^2$ 的错误。这正是所假设的错误值。

### 习 题

- 8.1 令 $m$ 是一个正整数,若 $m$ 不是质数,证明集合 $\{1, 2, \dots, m\}$ 在模 $m$ 乘法下不是群。
- 8.2 令 $m$ 是一个正整数,若 $m$ 不是质数,证明集合 $\{0, 1, \dots, m-1\}$ 在模 $m$ 加法和乘法下不是域。
- 8.3 证明 $X^5 + X^3 + 1$ 在 $GF(2)$ 上是既约的。
- 8.4 根据本原多项式 $P(X) = 1 + X + X^3$ 构造 $GF(2^3)$ 表;列出每个元素的幂,多项式和矢量表示,决定每一元素的阶。
- 8.5 令 $S_1$ 和 $S_2$ 是矢量空间 $V$ 的两个子空间,证明 $S_1$ 和 $S_2$ 的交也是 $V$ 的一个子空间。
- 8.6 给定下述矩阵

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

证明 $G$ 的行空间是 $H$ 的零化空间,反之也成立。

- 8.7 考虑由 $g(X) = 1 + X + X^4$ 生成的 $(15, 11)$ 循环 Hamming 码。
- (a) 确定此码的校验多项式。
- (b) 确定它对偶码的生成多项式。
- (c) 找出此码的系统生成矩阵和一致校验矩阵。
- 8.8 设计由 $g(X) = 1 + X + X^4$ 生成的 $(15, 11)$ 循环 Hamming 码的编码器。
- 8.9 令 $g(X)$ 是一个长为 $n$ 的二元循环码的生成多项式,
- (a) 若 $g(X)$ 有 $(X+1)$ 因子,证明此码不含有奇数重量码字。
- (b) 若 $n$ 是奇数,且 $X+1$ 不是 $g(X)$ 的因子,证明此码含有一个由全1组成的码字。
- (c) 若 $n$ 是 $g(X)$ 除尽 $X^n + 1$ 的最小整数,证明码的重量至少为3。
- 8.10 设在 $p=0.01$ 的二元对称信道中,应用 $(15, 11)$ 循环 Hamming 码作为检错,计算该码不能检错的概率 $P_e$ 。
- 8.11 设 $\mathcal{C}$ 是一个二元循环码,证明分量为全1的矢量 $(1, 1, \dots, 1) \in \mathcal{C}$ 的充要条件是 $\mathcal{C}$ 中包含一个重量为奇数的码字。
- 8.12 对于由生成多项式 $g(X) = 1 + X + X^2 + X^4$ 所生成的 $(7, 3)$ 码,画出系统编码器。同样画出由 $g(X) = 1 + X^2 + X^3$ 所生成的 $(7, 4)$ 码系统编码器。

# 第9章

## 卷积码

在信道编码中,与分组码相对应的另一大类编码是卷积码。卷积码与分组码不同之处在于编码器是具有记忆的。在任何给定时刻编码器的  $n$  个输出比特不仅和当前的  $k$  (bit) 输入数据有关,而且和以前  $M$  个时刻的输入组有关,所以卷积码可用参数组  $(n, k, M)$  来描述。这时编码速率  $R = \frac{k}{n}$ 。一般来说,卷积码的  $n$  和  $k$  都比较小。

卷积码是由 Elias<sup>[64]</sup> 在 1955 年首先提出来的,稍后 Wozencraft<sup>[65]</sup> 提出了卷积码的序贯译码法。1967 年 Viterbi<sup>[56]</sup> 提出了最大似然译码算法,也就是 Viterbi 算法。现在 Viterbi 算法已被广泛地应用到通信和信号处理的各个领域。本章将介绍卷积码的代数结构、图描述、Viterbi 算法。

### 9.1 卷积码的代数结构

#### 9.1.1 卷积码的构成

在分组编码中,消息数据被分成长度为  $k$  的分组,每个分组被编成长度为  $n$  的码字,编码速率  $R = \frac{k}{n}$ 。在分组编码中以前的分组消息数据与当前编码器输出码字没有关系,是无记忆的。在卷积码中消息数据连续输入到编码器,每次输入  $k$  (bit) 消息数据,输出  $n$  (bit) 的编码序列。所以编码速率也是  $\frac{k}{n}$ 。但在卷积编码中当前输出  $n$  比特不仅与当前输入  $k$  (bit) 消息有关,而且与以前输入的消息数据也有关,所以卷积码编码器中必须有存储记忆单元。卷积码中  $n$  和  $k$  都比较小,码率也比较低。在分组码中 95% 以上的码率是常见的,但在卷积码中码率一般低于 90%。由于码率比较低,所以卷积码的冗余度高,纠错能力也较强。卷积码编码器的一般结构如图 9.1.1 所示。消息数据经串、并变换器后形成  $k$  (bit) 一帧的并行数据送到线性逻辑单元,同时送入  $M$  级数据帧移位寄存器。 $M$  是数据帧移位寄存器的存储深度,每读入一个新的数据帧,老的数据帧就向右移一帧。编码逻辑根据当前输入数据帧和存放在数据帧寄存器中的以前消息数据进行线性逻辑运算得到  $n$  (bit) 的编码输出,再经过并串变换转换成卷积编码器的串行输出。 $K = M + 1$  称为该卷积码的约束长度。图 9.1.2 所示的卷积码编码器的编码速率为  $R = 1/2$ ,约束长度为  $K = 3$ 。由于  $k = 1$ ,因此每次只输入 1 bit,通过线性移位寄存器生成 2 bit 输出,所以码率  $R = 1/2$ 。这里  $M = 2$ ,约束长度  $K = 3$ 。

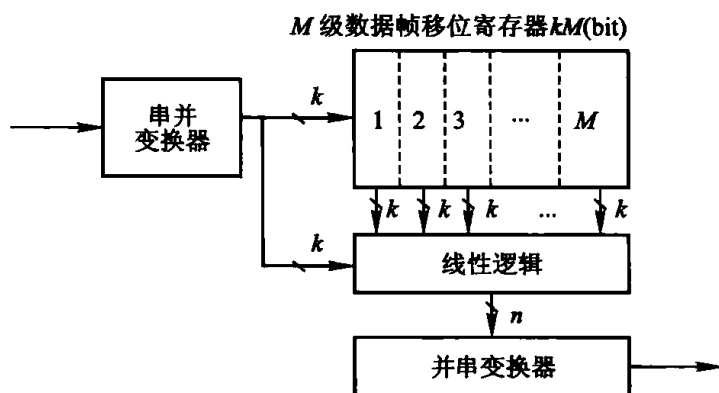


图 9.1.1 卷积编码器的一般结构

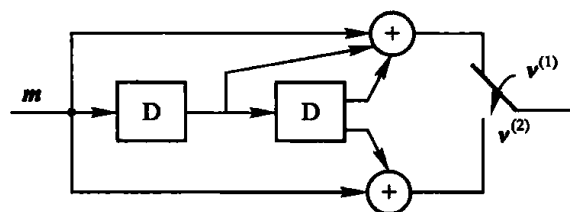


图 9.1.2 一种 (2, 1, 2) 卷积码编码器

用  $m$  表示输入消息数据序列

$$m = (m_0, m_1, m_2, \dots) \quad (9.1.1)$$

两个输出数据序列为

$$\nu^{(1)} = (v_0^{(1)}, v_1^{(1)}, v_2^{(1)}, \dots) \quad (9.1.2a)$$

$$\nu^{(2)} = (v_0^{(2)}, v_1^{(2)}, v_2^{(2)}, \dots) \quad (9.1.2b)$$

经并串变换的输出为

$$\nu = (v_0^{(1)}, v_0^{(2)}, v_1^{(1)}, v_1^{(2)}, v_2^{(1)}, v_2^{(2)}, \dots) \quad (9.1.2c)$$

### 9.1.2 卷积码编码器的冲激响应和生成矩阵

可以用冲激响应来描述线性系统的输入、输出关系。所谓冲激响应是指当系统输入序列为

$$m = (1 \ 0 \ 0 \ \dots) \quad (9.1.3)$$

时的系统输出序列。对于图 9.1.2 所示编码器, 由于仅有  $M=2$  个寄存器, 所以冲激响应最多持续  $M+1=3$  个时间单位。这时冲激响应为

$$g^{(1)} = (1 \ 1 \ 1) \quad (9.1.4a)$$

$$g^{(2)} = (1 \ 0 \ 1) \quad (9.1.4b)$$

冲激响应  $g^{(1)}$ 、 $g^{(2)}$  也称为码的生成序列或生成矢量。由于编码逻辑是线性的, 所以叠加原理应该成立, 于是当输入消息序列为

$$m = (m_0, m_1, m_2, \dots)$$

时, 输出的两个编码序列为

$$\nu^{(1)} = m * g^{(1)} \quad (9.1.5a)$$

$$\nu^{(2)} = m * g^{(2)} \quad (9.1.5b)$$

其中 \* 表示模 2 的卷积运算,即对任何  $l \geq 0$

$$v_l^{(j)} = \sum_{i=0}^{\infty} m_{l-i} g_i^{(j)} = m_l g_0^{(j)} + m_{l-1} g_1^{(j)} + \cdots + m_{l-m} g_m^{(j)}, \quad (9.1.6)$$

$j=1, 2$

对于上面的情况

$$v_l^{(1)} = m_l + m_{l-1} + m_{l-2} \quad (9.1.7a)$$

$$v_l^{(2)} = m_l + m_{l-2} \quad (9.1.7b)$$

[例 9.1.1] 令输入消息序列

$$m = (1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1)$$

则输出序列为

$$v^{(1)} = (10011) * (111) = (1111001)$$

$$v^{(2)} = (10011) * (101) = (1011111)$$

经并串后输出码字

$$v = (11, 10, 11, 11, 01, 01, 11)$$

如将生成序列  $g^{(1)}$  和  $g^{(2)}$  相交织,作为行矢量,构成如下形式矩阵

$$G = \begin{pmatrix} g_0^{(1)} & g_0^{(2)} & g_1^{(1)} & g_1^{(2)} & g_2^{(1)} & g_2^{(2)} & g_3^{(1)} & g_3^{(2)} & \cdots \\ & g_0^{(1)} & g_0^{(2)} & g_1^{(1)} & g_1^{(2)} & g_2^{(1)} & g_2^{(2)} & g_3^{(1)} & g_3^{(2)} & \cdots \\ & & g_0^{(1)} & g_0^{(2)} & g_1^{(1)} & g_1^{(2)} & g_2^{(1)} & g_2^{(2)} & g_3^{(1)} & g_3^{(2)} & \cdots \\ & & & g_0^{(1)} & g_0^{(2)} & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 11 & 10 & 11 & & & \\ & 11 & 10 & 11 & & \\ & & 11 & 10 & 11 & \\ & & & 11 & 10 & 11 \\ & & & & \ddots & \ddots \end{pmatrix} \quad (9.1.8)$$

上式矩阵中空余部分均为零。编码方程可以写成

$$v = m \cdot G \quad (9.1.9)$$

其中所有运算均是模 2 运算。这里称  $G$  为卷积码生成矩阵。 $G$  的每一行都等于它上面一行,但向右移了 2 位, $G$  是一个半无限矩阵。如果  $m$  序列长度为  $L$ ,则  $G$  应取  $L$  行,  $2(L+M)$  列。

以上论述是对  $(2,1,2)$  卷积码进行的。下面考察图 9.1.3 所示  $(3,2,1)$  卷积码编码器,这时  $k=2$ ,  $n=3$ ,所以有 2 个输入端和 3 个输出端。

对于每单位时间有 2 个输入和 3 个输出的线性系统,它的脉冲响应有 6 个分量,这里用  $g_j^{(i)}$  表示当第  $j$  个输入序列为

$$m^{(j)} = (1 \ 0 \ 0 \ 0 \ \cdots)$$

而其他输入序列均为零时,在第  $i$  个输出端的响应序列。由于每个输出序列仅和  $M=1$  个寄存器帧有关,所以冲激响应长度不会超过  $M+1=2$ 。从图 9.1.3 可见

$$g_1^{(1)} = (11), \quad g_1^{(2)} = (01), \quad g_1^{(3)} = (11)$$

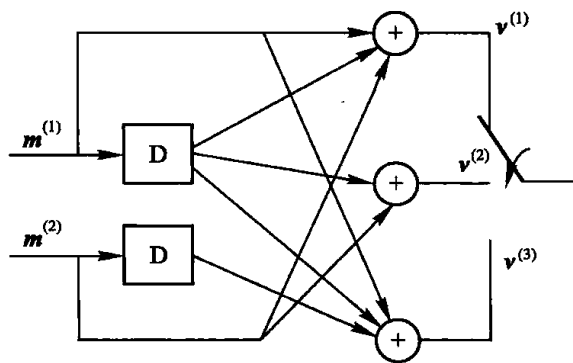


图 9.1.3 一种 (3, 2, 1) 卷积码编码器

$$\mathbf{g}_2^{(1)} = (10), \quad \mathbf{g}_2^{(2)} = (10), \quad \mathbf{g}_2^{(3)} = (01)$$

编码方程可写成

$$\mathbf{v}^{(1)} = \mathbf{m}^{(1)} * \mathbf{g}_1^{(1)} + \mathbf{m}^{(2)} * \mathbf{g}_2^{(1)} \quad (9.1.10a)$$

$$\mathbf{v}^{(2)} = \mathbf{m}^{(1)} * \mathbf{g}_1^{(2)} + \mathbf{m}^{(2)} * \mathbf{g}_2^{(2)} \quad (9.1.10b)$$

$$\mathbf{v}^{(3)} = \mathbf{m}^{(1)} * \mathbf{g}_1^{(3)} + \mathbf{m}^{(2)} * \mathbf{g}_2^{(3)} \quad (9.1.10c)$$

对于图 9.1.3 所示编码器,有

$$v_l^{(1)} = m_l^{(1)} + m_{l-1}^{(1)} + m_l^{(2)}$$

$$v_l^{(2)} = m_{l-1}^{(1)} + m_l^{(2)}$$

$$v_l^{(3)} = m_l^{(1)} + m_{l-1}^{(1)} + m_{l-1}^{(2)}$$

[例 9.1.2] 对于图 9.1.3 所示编码器,如

$$\mathbf{m}^{(1)} = (101), \quad \mathbf{m}^{(2)} = (110)$$

则

$$\mathbf{v}^{(1)} = (101) * (11) + (110) * (10) = (0011)$$

$$\mathbf{v}^{(2)} = (101) * (01) + (110) * (10) = (1001)$$

$$\mathbf{v}^{(3)} = (101) * (11) + (110) * (01) = (1001)$$

所以

$$\mathbf{v} = (011, 000, 100, 111)$$

图 9.1.3 所示 (3,2,1) 卷积码的生成矩阵为

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \mathbf{g}_{1,0}^{(1)} \mathbf{g}_{1,0}^{(2)} \mathbf{g}_{1,0}^{(3)} & \mathbf{g}_{1,1}^{(1)} \mathbf{g}_{1,1}^{(2)} \mathbf{g}_{1,1}^{(3)} & \mathbf{g}_{1,2}^{(1)} \mathbf{g}_{1,2}^{(2)} \mathbf{g}_{1,2}^{(3)} & \cdots & \mathbf{g}_{1,M}^{(1)} \mathbf{g}_{1,M}^{(2)} \mathbf{g}_{1,M}^{(3)} & \cdots \\ \mathbf{g}_{2,0}^{(1)} \mathbf{g}_{2,0}^{(2)} \mathbf{g}_{2,0}^{(3)} & \mathbf{g}_{2,1}^{(1)} \mathbf{g}_{2,1}^{(2)} \mathbf{g}_{2,1}^{(3)} & \mathbf{g}_{2,2}^{(1)} \mathbf{g}_{2,2}^{(2)} \mathbf{g}_{2,2}^{(3)} & \cdots & \mathbf{g}_{2,M}^{(1)} \mathbf{g}_{2,M}^{(2)} \mathbf{g}_{2,M}^{(3)} & \cdots \\ & \mathbf{g}_{1,0}^{(1)} \mathbf{g}_{1,0}^{(2)} \mathbf{g}_{1,0}^{(3)} & \mathbf{g}_{1,1}^{(1)} \mathbf{g}_{1,1}^{(2)} \mathbf{g}_{1,1}^{(3)} & \cdots & \mathbf{g}_{1,M-1}^{(1)} \mathbf{g}_{1,M-1}^{(2)} \mathbf{g}_{1,M-1}^{(3)} & \cdots \\ & \mathbf{g}_{2,0}^{(1)} \mathbf{g}_{2,0}^{(2)} \mathbf{g}_{2,0}^{(3)} & \mathbf{g}_{2,1}^{(1)} \mathbf{g}_{2,1}^{(2)} \mathbf{g}_{2,1}^{(3)} & \cdots & \mathbf{g}_{2,M-1}^{(1)} \mathbf{g}_{2,M-1}^{(2)} \mathbf{g}_{2,M-1}^{(3)} & \cdots \\ & \ddots & & & \vdots & \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 101 & 111 & \cdots \\ 110 & 001 & \cdots \\ & 101 & 111 & \cdots \\ & 110 & 001 & \cdots \\ & & 101 & 111 & \cdots \\ & & 10 & 001 & \cdots \\ & & & \ddots & \end{bmatrix} \quad (9.1.11)$$

当  
则

$$m = (11, 01, 10)$$

$$v = m \cdot G = (011, 000, 100, 111)$$

在一般情况下,  $(n, k, M)$  卷积码的生成矩阵

$$G = \begin{pmatrix} G_0 & G_1 & G_2 & G_3 & \cdots & G_M \\ & G_0 & G_1 & G_2 & G_3 & \cdots & G_{M-1} & G_M \\ & & G_0 & G_1 & G_2 & \cdots & G_{M-2} & G_{M-1} & G_M \\ & & & \ddots & & & \vdots & \ddots & \ddots \\ & & & & \ddots & & & & \ddots \end{pmatrix} \quad (9.1.12)$$

每个  $G_l$  是一个  $k \times n$  矩阵

$$G_l = \begin{pmatrix} g_{1,l}^{(1)} & g_{1,l}^{(2)} & \cdots & g_{1,l}^{(n)} \\ g_{2,l}^{(1)} & g_{2,l}^{(2)} & \cdots & g_{2,l}^{(n)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_{k,l}^{(1)} & g_{k,l}^{(2)} & \cdots & g_{k,l}^{(n)} \end{pmatrix} \quad (9.1.13)$$

$G_l$  中元素  $g_{j,l}^{(i)} = 1$  表示在编码器框图中从第  $j$  行寄存器阵列中第  $l$  节输出有连线接到第  $i$  个模 2 加法器。下面图 9.1.4 所示  $(3, 2, 2)$  卷积码编码器的生成矩阵为

$$G = \begin{pmatrix} G_0 & G_1 & G_2 \\ & G_0 & G_1 & G_2 \\ & & G_0 & G_1 & G_2 \\ & & & \ddots & G_1 \end{pmatrix} \quad (9.1.14)$$

其中

$$G_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$G_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$G_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

[例 9.1.3] 对于图 9.1.4 所示的卷积编码器, 若

$$m^{(1)} = (101), \quad m^{(2)} = (110)$$

输入消息序列的交织为

$$m = (11, 01, 10)$$

输出编码序列为

$$v = m \cdot G = (101, 101, 000, 001, 001) \quad (9.1.15)$$

对于一个  $(n, k, M)$  卷积码, 编码速率  $R = \frac{k}{n}$ 。但是对有限长消息输入, 比如消息输入长度为  $kL$ , 则对应的输出码字长为  $n(L+M)$ 。这是对应于从第一个消息比特进入编码器到最后一个消息比特离开移位寄存器这段时间中, 期间编码器的输出序列长度。换句话说在输入  $kL$  位消息序列后还要符加  $kM$  个“0”来给移位寄存器清零。考虑到这一点, 则编码器的有效速率比

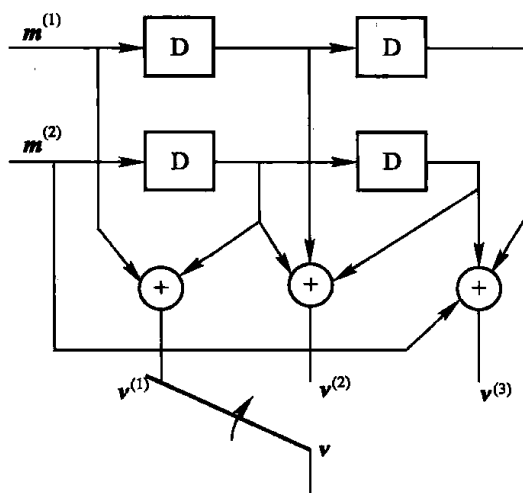


图 9.1.4 一种 (3,2,2) 卷积码编码器

$\frac{k}{n}$  降低一个分数倍数

$$\left\{ \frac{k}{n} - \frac{kL}{n(L+M)} \right\} / \frac{k}{n} = \frac{M}{L+M} \quad (9.1.16)$$

它称为速率损失系数。当  $L$  远大于  $M$  时,它趋于零。

分组码分为系统分组码和非系统分组码,所谓系统分组码是指消息比特经编码后集中于码字的高位。对于卷积码也存在系统卷积码。在系统卷积码中每组  $n$  (bit) 长的输出分组中前  $k$  位是重复  $k$  个输入比特。例如图 9.1.5 就是一个 (2,1,3) 系统卷积编码器。

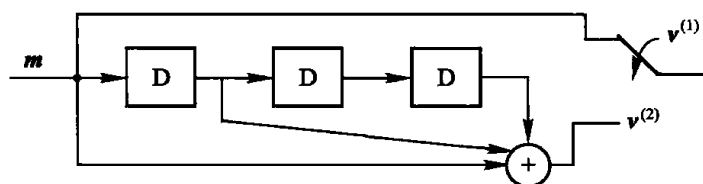


图 9.1.5 一个 (2,1,3) 系统卷积码编码器

图 9.1.5 所示 (2,1,3) 系统卷积码编码器的生成矩阵为

$$G = \begin{bmatrix} 11 & 01 & 00 & 01 & & \\ & 11 & 01 & 00 & 01 & \\ & & 11 & 01 & 00 & 01 \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix}$$

一般地  $(n, k, M)$  系统卷积码编码器的生成矩阵有如下形式

$$G = \begin{bmatrix} I_k P_0 & O_k P_1 & O_k P_2 & \cdots & O_k P_M \\ & I_k P_0 & O_k P_1 & \cdots & O_k P_{M-1} & O_k P_M \\ & & I_k P_0 & \cdots & O_k P_{M-2} & O_k P_{M-1} & O_k P_M \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix} \quad (9.1.17)$$

其中,  $I_k$  为  $k \times k$  单位矩阵,  $O_k$  为  $k \times k$  零矩阵,

$P_i$   $i=0,1,2,\dots,M$  为  $k \times (n-k)$  矩阵。

### 9.1.3 卷积码编码器的多项式描述

与线性分组码一样,可以通过延时算子  $x$ ,把输入、输出序列用  $x$  的多项式于是对于图 9.1.3 所示编码器来说输入序列为

$$m^{(i)}(x) = m_0^{(i)} + m_1^{(i)}x + m_2^{(i)}x^2 + \cdots \quad i = 1, 2 \quad (9.1.18)$$

输出序列为

$$v^{(j)}(x) = v_0^{(j)} + v_1^{(j)}x + v_2^{(j)}x^2 + \cdots \quad j = 1, 2, 3 \quad (9.1.19)$$

冲激响应序列为

$$g_i^{(j)}(x) = g_{i0}^{(j)} + g_{i1}^{(j)}x + \cdots + g_{iM}^{(j)}x^M \quad i = 1, 2 \quad j = 1, 2, 3 \quad (9.1.20)$$

具体的对图 9.1.3 所示编码器的冲激响应为

$$\begin{aligned} g_1^{(1)}(x) &= 1 + x, & g_2^{(1)}(x) &= 1 \\ g_1^{(2)}(x) &= x, & g_2^{(2)}(x) &= 1 \\ g_1^{(3)}(x) &= 1 + x, & g_2^{(3)}(x) &= x \end{aligned} \quad (9.1.21)$$

编码方程为

$$\begin{aligned} v^{(1)}(x) &= m^{(1)}(x) \cdot g_1^{(1)}(x) + m^{(2)}(x) \cdot g_2^{(1)}(x) \\ v^{(2)}(x) &= m^{(1)}(x) \cdot g_1^{(2)}(x) + m^{(2)}(x) \cdot g_2^{(2)}(x) \\ v^{(3)}(x) &= m^{(1)}(x) \cdot g_1^{(3)}(x) + m^{(2)}(x) \cdot g_2^{(3)}(x) \end{aligned} \quad (9.1.22)$$

用矩阵表示,则可写成

$$(v^{(1)}(x), v^{(2)}(x), v^{(3)}(x)) = (m^{(1)}(x), m^{(2)}(x)) \cdot G(x) \quad (9.1.23)$$

其中

$$G(x) = \begin{bmatrix} g_1^{(1)}(x) & g_1^{(2)}(x) & g_1^{(3)}(x) \\ g_2^{(1)}(x) & g_2^{(2)}(x) & g_2^{(3)}(x) \end{bmatrix} \quad (9.1.24)$$

很容易验证由式(9.1.23)产生的输出序列与由式(9.1.15)产生的结果一样。

## 9.2 卷积码的图描述和重量计数

卷积码除了用代数方法加以描述外,还可以用图形方式加以形象地描述。可用树图、网格图和状态转移图加以描述。在卷积码的概率译码中图形描述是非常有用的,可以帮助理解概率译码的算法和性能估计。

### 9.2.1 卷积码的树图描述

若一个  $(n, k, M)$  卷积编码器的输入序列是半无限长序列,则它的输出序列也是半无限长序列。这种半无限的输入、输出编码过程可用半无限树图来描述。

下面以图 9.1.2 所示的  $(2, 1, 2)$  卷积码为例说明之。这里用寄存器中的内容来表示该时刻



编码器的状态。由于本例中总共有两个寄存器,所以可能有4个状态,这里用

$$S_0 = (00), \quad S_1 = (10), \quad S_2 = (01), \quad S_3 = (11)$$

标记这4个状态。假设编码器的初始状态为  $S_0$ , 相继的输入序列为

$$m = (m_0, m_1, m_2, \dots)$$

在  $t$  时刻编码器的输出由该时刻编码器状态和输入数据所决定,同时当前时刻的状态和输入也决定了下一时刻的编码器状态,可以把整个编码过程用图 9.2.1 所示编码树表示。

编码树从根节点  $S_0$  状态出发,输入  $m_0 = 0$  则树向上走一分支,若输入一个“1”则树向下走一分支,在每条分支上标有的 2 bit 数字表示这时编码器输出的两位数据。若  $m_0 = 0$ , 编码树走上面分支,输出(00),进入状态  $S_0$ ; 若输入  $m_0 = 1$ , 编码树相应走下面分支,输出(11),进入到  $S_1$  状态。当第二个信息数据  $m_1$  输入时编码器已处于  $S_0$  状态或  $S_1$  状态。若这时编码器处于  $S_0$  状态,则由  $m_1 = “0”$  或 “1”, 编码器进入状态  $S_0$  或  $S_1$ , 同时输出(00)或(11); 若当  $m_1$  输入时,编码器处于  $S_1$  状态,则由  $m_1 = “0”$  或 “1”, 编码器进入  $S_2$  或  $S_3$  状态,同时输出(10)或(01)。如此继续,随着输入消息数据序列不断输入到编码器,在编码树上从根节点出发,从一个节点走向下一个节点,演绎出一条路径,而由组成路径的各分支上所标记的两位输出数据所组成的序列就是编码器输出的码字序列。每一个输入消息数据序列对应了唯一的一条路径,也就对应了唯一的输出码字序列。例如输入数据序列

$$m = (1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ \dots)$$

在图 9.2.1 所示的树图上对应一条用粗黑线画出的路径,相应输出码序列为

$$v = (11, 01, 01, 00, 10, 11, 00, \dots)$$

一般地,对于  $(n, k, M)$  卷积码来说,从每个节点发出  $2^k$  条分支,每条分支上标有  $n$  (bit) 编码输出数据,最多可能有  $2^{kM}$  种不同状态。

### 9.2.2 卷积码的网格图描述

对于树图来说,随着路径长度  $L$  的增加,终端分支数呈指数增长,所以对于大的  $L$  不可能画出编码树。同时从图 9.2.1 可以看出,从树的每一层上的同类节点,也就是从同一状态生长出的子树结构完全相同,因此,可以把树的每一层上同类节点归并压缩,例如图 9.2.1 所示树图经压缩后,得到图 9.2.2 所示的网格图,它也是描述卷积编码的重要工具。图 9.2.2 所示网格图在  $t \geq 2T$  后,只保留 4 个状态,每个状态根据输入数据为“0”或“1”,转移到新的状态,同时输出 2 位输出码字比特。图 9.2.2 中用实线和虚线分别表示相应输入数据为“0”和“1”,在状态转移分支

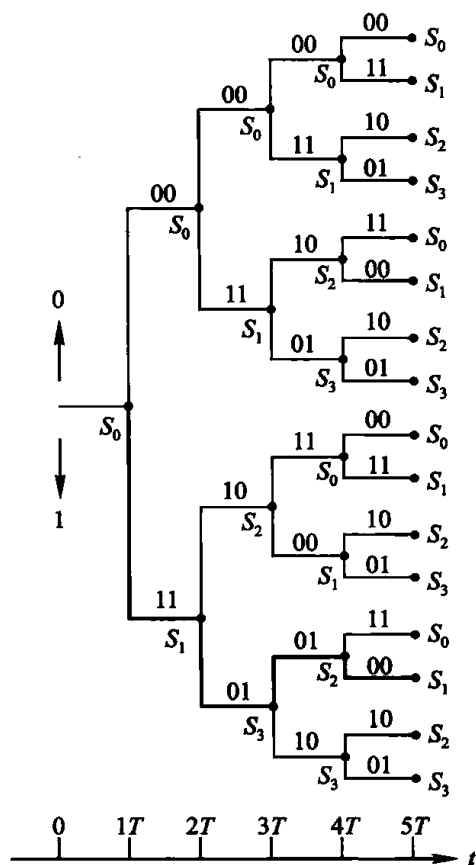


图 9.2.1 描述 (2, 1, 2) 卷积码的编码树图

上所标的 2 bit 数据为相应的输出码字比特。

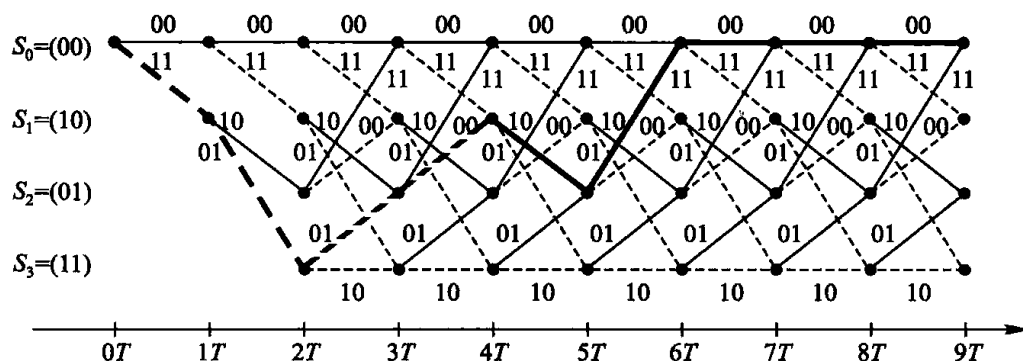


图 9.2.2 与(2, 1, 2)卷积码对应的网格图

若从  $t=0$ , 状态  $S_0$  出发, 输入序列为

$$m = (11010000\cdots)$$

在网格图中对应一条路径, 图中用粗黑线标出, 对应的状态转移序列为

$$s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_3 \rightarrow s_2 \rightarrow s_1 \rightarrow s_2 \rightarrow s_0 \rightarrow s_0$$

输出码字序列为

$$v = (11, 01, 01, 00, 10, 11, 00, 00, 00, \cdots)$$

因此, 用网格图来描述卷积码与用树图来描述是等价的。

显然在  $t=0$  时刻, 从  $S_0$  出发可能有许多路径, 但只有一条与输入序列  $m$  对应。这条路径称为正确路线, 而所有其他路线称为错误路径。

对于一般  $(n, k, M)$  卷积编码器来说, 它对应的网格图最多有  $2^{kM}$  个不同状态, 从每个状态发出  $2^k$  条分支, 每条分支上标有  $n$  (bit) 输出码字。

### 9.2.3 卷积码的状态图描述

实际上卷积码编码器是一个有限状态机, 因此可以用状态转移图来描述。另一方面从网格图上也可以看到, 网格图在时间上完全是重复的, 所以如果把网格图在时间轴上进行归并和压缩, 可以得到状态转移图。例如图 9.2.3 表示与图 9.1.2 所示  $(2, 1, 2)$  卷积码对应的状态转移图。图中 4 个状态分别用  $S_0$ 、 $S_1$ 、 $S_2$ 、 $S_3$  表示。输入数据 0 所引起的状态转移用实线表示, 输入数据“1”所引起的状态转移用虚线表示。状态转移上标有的 2 bit 数据表示状态转移时所对应的输出码字比特。

从  $S_0$  出发, 由输入数据序列的  $m$  确定了一个状态转移序列, 得到一个相应的输出码字序列。

对于  $(n, k, M)$  卷积码, 最多可能有  $2^{k \cdot M}$  个状态; 从每个状态出发  $2^k$  条分支, 转移到相应的下一个状态; 每个转移分支上标有  $n$  (bit) 输出码字数据。

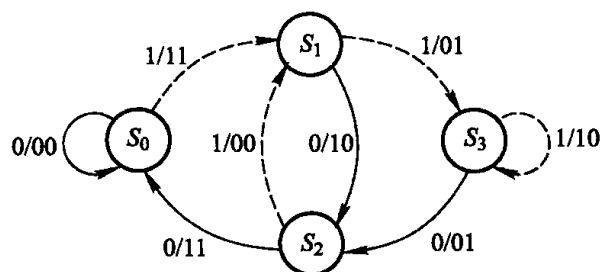


图 9.2.3 与(2, 1, 2)卷积码对应的状态转移图

例如,对于图 9.1.3 所示 (3,2,1) 卷积码对应的状态转移图如图 9.2.4 所示。由于只有 2 个寄存器,所以状态数为  $2^2 = 4$ ,用  $(D_1, D_2)$  来标识状态,其中  $D_1$  是图 9.1.3 中上面那个寄存器存储的内容, $D_2$  为下面那个寄存器存储的内容。从每个状态发出 4 条转移分支,每条转移分支上标有  $x_1x_2/y_1y_2y_3$ ,其中  $x_1x_2$  为输入的两位数据比特, $y_1y_2y_3$  表示相应的 3 位输出比特。

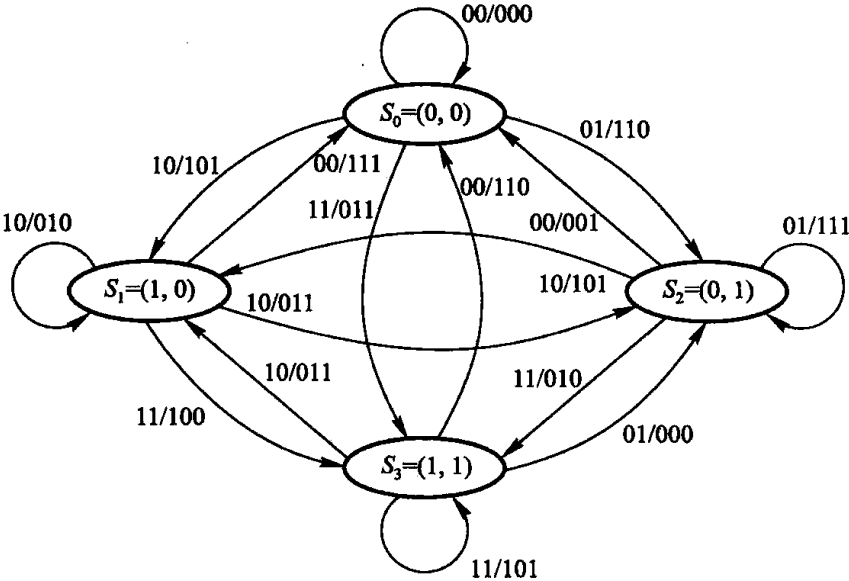


图 9.2.4 图 9.1.3 所示 (3,2,1) 卷积码对应的状态转移图

假定编码器始于状态  $S_0$ ,对任何一给定信息序列的码字可以这样得到,沿着由信息序列所决定的状态图中的状态转移路径,记下每条转移分支上的输出数据,就可得到与输入消息序列对应的码字序列。如果给输入消息序列后面添加  $M$  个全零序列,就可使编码器转回到  $S_0$  状态。例如对图 9.2.4 所示的状态转移图,输入

$$m = (01, 11, 10, 00, 10, 10)$$

相应输出为

$$\nu = (110, 010, 011, 111, 101, 010)$$

9.2.4 卷积码的重量计数

在线性分组码中,码字重量分布对于分组码的性能有重要的影响,对于卷积码来说输出码字的重量分布也有重要意义。所谓码字的 Hamming 重量是指码字中“1”的个数。本节利用修正的状态图对所有非零码字的 Hamming 重量分布作一完整的描述。以图 9.1.2 所示卷积编码器为例,它的状态转移图如图 9.2.3 所示。若把图 9.2.3 中状态  $S_0$  分拆成起始状态  $S_0$  和终止状态  $e$ ,同时把  $S_0$  状态上的自环删除,这样得到图 9.2.5 所示的修正状态图。在每个分支上标有分支增益  $D^i$ , $i$  表示此分支上长度为  $n$  的输出序列的重量,即输出  $n$  个编码比特中“1”的数目。联结  $S_0$  和  $e$  的每一条路径都代表一个非零码字。每条路径的总增益等于沿此路径的各分支增益之积,相应的码字重量等于路径增益中  $D$  的幂次。

例如,路径  $S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_3 \rightarrow S_3 \rightarrow S_2 \rightarrow e$  的总增益为  $D^2 \cdot D^1 \cdot D^1 \cdot D \cdot D^2 = D^7$ ,说明相应的非零码字重量为 7,又如路径  $S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_1 \rightarrow S_3 \rightarrow S_3 \rightarrow S_2 \rightarrow e$  的总增益为  $D^2 \cdot D^1 \cdot D^0 \cdot D^1 \cdot D^1 \cdot$

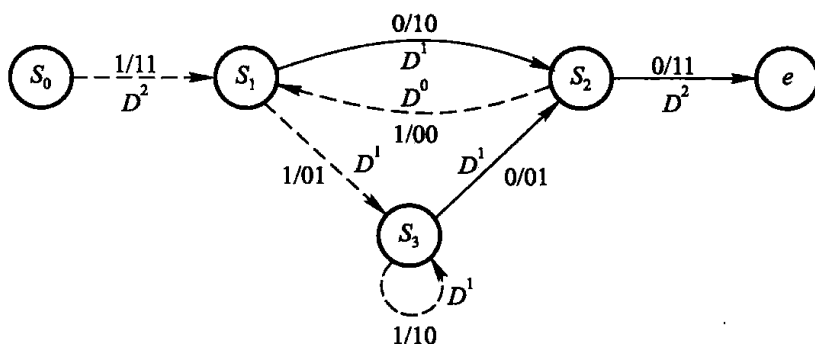


图 9.2.5 修正状态转移图

$D^1 \cdot D^2 = D^3$ , 相应码字总重量为 8。若用状态变量  $Z_0, Z_1, Z_2, Z_3, Z_e$  分别表示从  $S_0$  出发, 终止于  $S_0, S_1, S_2, S_3$  和  $e$  的所有路径增益和, 则可以列出下面的状态变量方程

$$Z_1 = D^2 \cdot Z_0 + Z_2 \quad (9.2.1a)$$

$$Z_2 = D \cdot Z_1 + D \cdot Z_3 \quad (9.2.1b)$$

$$Z_3 = D \cdot Z_1 + D \cdot Z_3 \quad (9.2.1c)$$

$$Z_e = D^2 \cdot Z_2 \quad (9.2.1d)$$

从状态变量方程可以解出生成函数  $T(D)$

$$\begin{aligned} T(D) &= \frac{Z_e}{Z_0} = \frac{D^5}{1 - 2D} \\ &= D^5 (1 + 2D + 4D^2 + 8D^3 + \cdots + 2^l D^l + \cdots) \\ &= 1 \cdot D^5 + 2 \cdot D^6 + 4 \cdot D^7 + 8 \cdot D^8 + \cdots + 2^l \cdot D^{l+5} + \cdots \end{aligned} \quad (9.2.2)$$

$T(D)$  对于始于  $S_0$ , 最后终于  $S_0$  而且中间不再经过  $S_0$  的所有非零码字的重量分布给出了完整的描述。对于本例中重量为 5 的码字有一个, 重量为 6 的码字有 2 个, 一般重量为  $(l+5)$  的码字有  $2^l$  个。

如果在分支增益上添加其他的因子, 还能获得非零码字的其他结构信息。如在图 9.2.6 中, 分支增益中  $N^j$ ,  $j$  表示相应输入  $k$  (bit) 消息的重量, 另外每个分支增益中增加一个因子  $L$ , 表示一个分支长度。

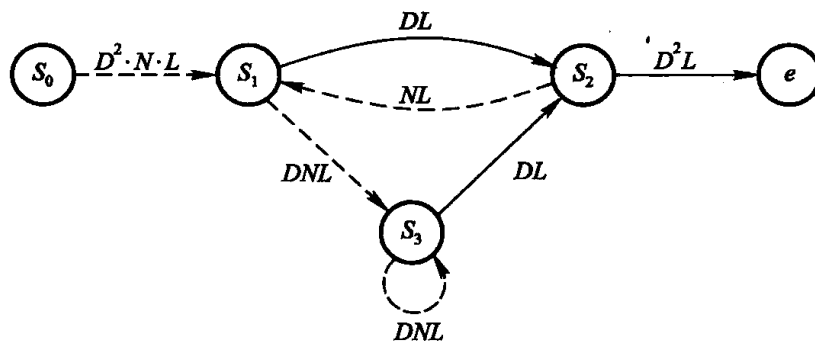


图 9.2.6 包含输入消息重量、输出码字重量和分支长度信息的修正状态转移图

同样可以列出联立方程

$$Z_1 = D^2 \cdot NLZ_0 + NLZ_2 \quad (9.2.3a)$$

$$Z_2 = DLZ_1 + DLZ_3 \quad (9.2.3b)$$

$$Z_3 = DNLZ_1 + DNLZ_3 \quad (9.2.3c)$$

$$Z_e = D^2 LZ_2 \quad (9.2.3d)$$

可以解出多元生成函数

$$\begin{aligned} T(D, L, N) &= \frac{Z_e}{Z_0} \\ &= \frac{D^5 L^3 N}{1 - DL(1 + L)N} \\ &= D^5 L^3 N + D^6 L^4 (1 + L) N^2 + D^7 L^5 (1 + L)^2 N^3 + \cdots \\ &\quad + D^{l+5} L^{l+3} (1 + L)^l N^{l+1} + \cdots \end{aligned} \quad (9.2.4)$$

生成函数表明,只有一条路径重量为5,长度为3个分支,与全零消息序列有1 bit不同;也表明有2条重量为6的码字,长度分别为4和5个分支长,与全零消息序列有2 bit不同,等等。

### 9.2.5 恶性码

对于迄今考虑过的卷积码,它们的码字重量生成函数可以写成如下形式

$$T(D) = \sum_{i=d_f}^{\infty} a(i) D^i \quad (9.2.5)$$

$a(i)$ 表示重量为 $i$ 的码字数, $d_f$ 表示非零码字的最小重量。对于正常的卷积码来说,对任何 $i$ , $a(i)$ 是有限数,表示只有有限个重量为 $i$ 的码字。但也可能发生例外,如图9.2.7(a)所示的(2,1,2)卷积码编码器,相对应的修正状态转移图如图9.2.7(b)所示。从图9.2.7(b)可见在状态 $S_3$ 有个自环,输出码字重量为零。所以路径 $S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_3 \rightarrow S_3 \rightarrow S_3 \rightarrow \cdots \rightarrow S_3 \rightarrow S_3 \rightarrow S_2 \rightarrow e$ ,不管在状态 $S_3$ 上转了多少圈,所得码字序列重量总是6,也就是说重量为6的码字个数为无穷大。这时输入消息数据相应为111111...1100。因而若对应的输出码字序列在信道上传输,如果恰巧在码字序列中6个“1”分量位置上出现了传输错误,则接收到的序列就是全零序列,显然这时译码器所恢复的消息序列为全零序列,于是就可能发生无穷多个比特错误。这是由于该卷积码恶性差错传播所致。具有恶性码差错传播的卷积码称为恶性码。

从上面例子清楚地看出,一个卷积码是恶性码的充要条件是状态图中存在一个重量为零的回路,但是 $S_0$ 上的自环除外。对于速率为 $1/n$ 的卷积码,Massey和Sain<sup>[68]</sup>已证明一个码为非恶性码的充要条件为存在某个 $l \geq 0$ 使

$$GCD[g^{(1)}(x), g^{(2)}(x), \cdots, g^{(n)}(x)] = x^l \quad (9.2.6)$$

其中 $GCD$ 表示后面方括号中多项式的最大公因式, $g^{(i)}(D)$ 是速率 $\frac{1}{n}$ 卷积编码器的冲激响应多项式。

例如对于图9.1.2所示(2,1,2)卷积码

$$g^{(1)}(x) = 1 + x + x^2 \quad (9.2.7a)$$

$$g^{(2)}(x) = 1 + x^3 \quad (9.2.7b)$$

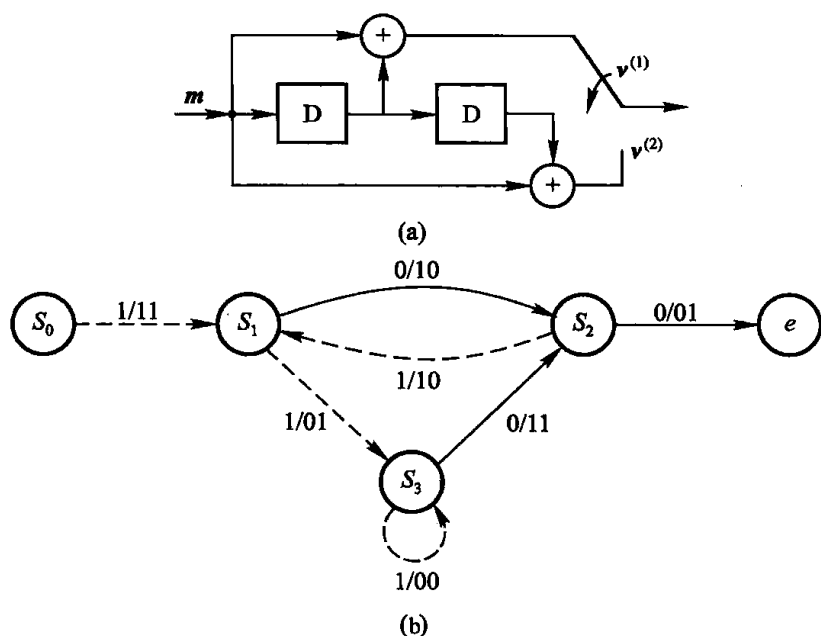


图 9.2.7 恶性码的编码生成和修正状态转移图

因为

$$\begin{aligned}
 GCD[g^{(1)}(x), g^{(2)}(x)] &= GCD[1+x+x^2, 1+x^2] \\
 &= 1 \\
 &= x^0
 \end{aligned} \tag{9.2.8}$$

所以图 9.1.2 所示(2,1,2)卷积码为非恶性码。对于图 9.2.7 (a)所示卷积码,有

$$g^{(1)}(x) = 1 + x \tag{9.2.9a}$$

$$g^{(2)}(x) = 1 + x^2 \tag{9.2.9b}$$

但由于

$$GCD[1+x, 1+x^2] = 1+x \tag{9.2.10}$$

所以对应的是一个恶性码。从这个充要条件也可知任何系统卷积码一定是非恶性的。

### 9.3 卷积码的 Viterbi 译码算法

自从 Elias 提出卷积码概念后,已发展了多种译码算法,译码算法可以分成两大类,即代数译码和概率译码,但目前用得最为广泛的是概率译码,特别是其中 Viterbi 译码算法最为著名。1967 年美国学者 Viterbi<sup>[56]</sup>引入了一种卷积码的译码算法,后来在 1969 年 Omura<sup>[67]</sup>证明 Viterbi 算法实际上等价于在加权图上求最短路径的正向动态规划解。1973 年 Forney<sup>[66]</sup>认识到 Viterbi 算法就是卷积码的最大似然译码算法,也就是说是一种最佳的译码算法。

由于 Viterbi 算法是一种在某种意义上跟踪离散马尔可夫过程状态的算法,因此, Viterbi 算法除了在卷积码译码以外还有许多其他的应用。例如在码间干扰信道上最佳解调、多用户干扰检测等方面有应用。

在 Viterbi 算法刚提出不久,许多人对于该算法的实用性提出怀疑。在当时电子技术条件下要实现有实用价值的 Viterbi 译码算法是困难的,但是随着微电子技术的突飞猛进, Viterbi 译码的复杂性已不是一个困难问题了,许多电子设备中都采用了 Viterbi 译码算法。

## 9.3.1 分支度量、路径度量和最大似然译码

考虑图 9.1.2 所示的(2,1,2)卷积码,它的生成多项式矩阵为

$$G(x) = (1 + x + x^2, 1 + x^2)$$

相应的网格图如图 9.3.1 所示。

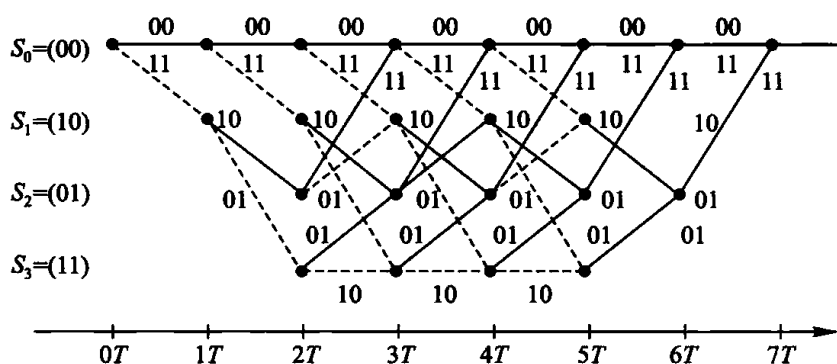


图 9.3.1 (2, 1, 2)卷积码对应的部分网格图

在图中信息序列长度  $L=5$ ,在网格图上有  $L+M+1=8$  个时间点。假定编码器状态从  $S_0$  起始,并回到  $S_0$ 。前面  $M$  时刻,对应于起始阶段,而最后  $M$  个时刻相对于译码器返回  $S_0$  状态。在起始  $M$  个时刻和结束  $M$  个时刻中,不是每个状态都是可被达到的。在网格图其余中间部分,每个状态都能成为起始态,也能成为终止态,所以在这个阶段每个状态发出 2 条分支,同时有 2 条分支终止于每个状态。对于一般的  $(n, k, M)$  卷积码,则有  $2^k$  条分支从每个状态发出,也有  $2^k$  条分支终止于每个状态。

现假定长度为  $kL$  的消息序列

$$\mathbf{m} = (m_0, m_1, \dots, m_{L-1}) \quad (9.3.1)$$

其中  $m_i \in \{0, 1\}^k, i=0, 1, \dots, L-1$ , 是长度为  $k$  的二元序列,相应编成长度为  $N = n(L+M)$  的码字

$$\mathbf{v} = (v_0, v_1, \dots, v_{L+M-1}) \quad (9.3.2)$$

其中

$$v_j \in \{0, 1\}^n \quad j=0, 1, \dots, L+M-1$$

这个二数码字序列  $\mathbf{v}$  经过信道传输,接收到的序列为

$$\mathbf{r} = (r_0, r_1, \dots, r_{L+M-1}) \quad (9.3.3)$$

其中  $r_j \in \mathcal{Z}$ ,  $\mathcal{Z}$  为接收字符表,对于二元硬判决信道有

$$\mathcal{Z} = \{0, 1\}$$

对于软判决信道,如用  $|\mathcal{Z}|$  表示集合  $\mathcal{Z}$  的元素数,则要求

$$|\mathcal{Z}| > 2$$

也就是信道输出字符表的字符数大于输入字符表字符数。对于无量化的高斯信道则  $\mathcal{Z} = \mathbf{R}$ ,  $\mathbf{R}$  为实数集合。

对于离散无记忆信道来说,在接收到  $\mathbf{r}$  时,发送序列  $\mathbf{v}$  的似然函数为

$$P(\mathbf{r} | \mathbf{v}) = \prod_{i=0}^{L+M-1} P(r_i | v_i) \quad (9.3.4)$$

相应的对数似然函数为

$$\log P(\mathbf{r} | \mathbf{v}) = \sum_{i=0}^{L+M-1} \log P(r_i | v_i) \quad (9.3.5)$$

采用最大似然译码算法要求在所有可能的码字序列中选取一条使似然函数式(9.3.5)极大的码字序列作为发送码字序列的估计,如果记这个最大似然估计码字序列为  $\hat{\mathbf{v}}$ ,则

$$\hat{\mathbf{v}} = \arg \max_{\mathbf{v} \in \mathcal{S}} \log P(\mathbf{r} | \mathbf{v}) \quad (9.3.6)$$

其中  $\mathcal{S}$  表示从  $S_0$  出发,所有长度为  $L+M$ ,最终回到  $S_0$  状态的码字序列集合。

这里把  $\log P(\mathbf{r} | \mathbf{v})$  称为与路径  $\mathbf{v}$  有关的度量,记为  $\lambda(\mathbf{r} | \mathbf{v})$ ,称和式(9.3.5)中每一分量  $\log P(r_i | v_i)$  为分支度量,记为  $\lambda(r_i | v_i)$ ,所以

$$\lambda(\mathbf{r} | \mathbf{v}) = \sum_{i=0}^{L+M-1} \lambda(r_i | v_i) \quad (9.3.7)$$

表示一条路径上的度量为该路径上各分支度量之和。一条路径前  $l$  个分支所构成的部分路径度量可表示为

$$\lambda((\mathbf{r} | \mathbf{v})_0^{l-1}) = \sum_{i=0}^{l-1} \lambda(r_i | v_i) \quad (9.3.8)$$

对于不同的传输信道,分支度量和路径度量有不同含义。例如对于硬判决信道,接收序列也是二元序列。当信道是如图 9.3.2 所示的二元对称信道时,则

$$P(r_i | v_i) = p^{d_i} (1-p)^{n-d_i} \quad (9.3.9)$$

其中  $d_i$  表示  $r_i$  和  $v_i$  之间 Hamming 距离,也就是分支上码字分组与  $r_i$  的 Hamming 距离。这时分支度量为

$$\lambda(r_i | v_i) = d_i \cdot \log \frac{p}{1-p} + n \log(1-p) \quad (9.3.10)$$

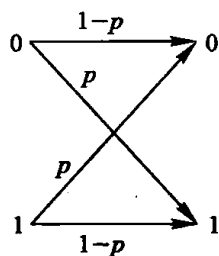


图 9.3.2 二元对称信道

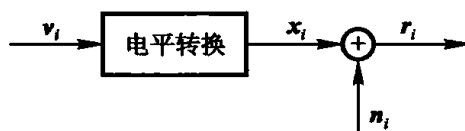


图 9.3.3 二元输入的 AWGN 信道

由于  $\log \frac{p}{1-p}$  和  $n \log(1-p)$  都是和  $v_i$  无关的常数,可以记为  $\alpha$  和  $\beta$ ,所以

$$\lambda(r_i | v_i) = \alpha \cdot d_i + \beta \quad (9.3.11)$$

注意:一般  $p < 1/2$ ,所以  $\alpha$  为负数,因此路径度量为

$$\begin{aligned} \lambda(\mathbf{r} | \mathbf{v}) &= \sum_{i=0}^{L+M-1} \lambda(r_i | v_i) \\ &= \alpha \sum_{i=0}^{L+M-1} d_i + \beta(L+M) \end{aligned} \quad (9.3.12)$$



这时最大似然译码要求在所有可能的路径中选取一条与接收序列 Hamming 总距离  $\sum_{i=0}^{L+M-1} d_i$  最小路径为发送序列。

对于二元输入的 AWGN 信道,如图 9.3.3 所示。电平转换器把

$$\text{“0”} \rightarrow \sqrt{E}, \quad \text{“1”} \rightarrow -\sqrt{E}$$

经过电平转换后,卷积编码器分支输出序列转换成

$$\mathbf{v}_i = (v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{in}) \rightarrow \mathbf{x}_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in})\sqrt{E} \quad (9.3.13)$$

其中  $x_{ij} = \pm 1, j=1, 2, \dots, n$ 。接收序列  $\{\mathbf{r}_i\}$

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{x}_i + \mathbf{n}_i = (x_{i1} + n_{i1}, x_{i2} + n_{i2}, \dots, x_{in} + n_{in}) \quad (9.3.14)$$

其中  $\mathbf{n}_i = (n_{i1}, n_{i2}, \dots, n_{in})$  是独立、同分布高斯随机变量  $N(0, \sigma_n^2)$  序列,则

$$\begin{aligned} P(\mathbf{r}_i | \mathbf{v}_i) &= P(\mathbf{r}_i | \mathbf{x}_i) \\ &= \prod_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left\{-\frac{(r_{ij} - x_{ij}\sqrt{E})^2}{2\sigma_n^2}\right\} \end{aligned} \quad (9.3.15)$$

$$\begin{aligned} \lambda(\mathbf{r}_i | \mathbf{v}_i) &= \log P(\mathbf{r}_i | \mathbf{v}_i) = \sum_{j=1}^n \left\{ -\frac{(r_{ij} - x_{ij}\sqrt{E})^2}{2\sigma_n^2} + \log \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \right\} \\ &= C \sum_{j=1}^n r_{ij} \cdot x_{ij} + D \end{aligned} \quad (9.3.16)$$

其中  $C$  和  $D$  是和  $\mathbf{v}_i$  无关的常数,  $C > 0$ 。这时路径度量为

$$\lambda(\mathbf{r} | \mathbf{v}) = C \sum_{i=0}^{L+M-1} \sum_{j=1}^n r_{ij} \cdot x_{ij} + D(L+M) \quad (9.3.17)$$

最大似然译码要求选择一条与接收序列互相关最大的路径为发送路径。

### 9.3.2 Viterbi 译码算法

从 9.3.1 节中可知最大似然译码要求在网格图上所有可能的路径中选一条具有最大路径度量的路,当消息序列长度为  $L$  时,可能的路径数目有  $2^L$  条,于是随着路径长度  $L$  的增加,可能的路径数以指数增加。若对每条可能路径计算相应的路径度量,然后比较它的大小,选取其中最大者,显然是不实用的。下面考察图 9.3.1 所示网格图,可以看到,如果从  $S_0$  状态出发的 2 条路径,在某一状态汇合,而且以后这 2 条路径一直复合在一起,由于复合部分分支对于路径度量的贡献是相同的,所以在汇合点上就可以删除掉这 2 条路径中前面部分路径度量较小的那一条。因而在任何时刻,对进入每一状态的所有路径只需要保留其中一条具有最大部分路径度量的路径,这条被保留的路径称为幸存路径。由于卷积码的状态数为  $2^M$ ,所以在任何时刻,译码器最多仅需保存  $2^M$  条幸存路径,同时保存这  $2^M$  条幸存路径所对应的路径度量。

**[例 9.3.1]** 对于图 9.3.1 所示网格图所描述的  $(2,1,2)$  卷积码,若接收到的二元对称信道输出序列为  $\mathbf{r} = (00, 01, 10, 00, 00, 00, 00)$ ,要求从网格图中选一条最大似然路径。

网格图 9.3.4 的分支上所标的数字是接收序列与编码器分支输出序列之间的 Hamming 距离,网格图上节点圆中的数字表示到达该状态幸存路径的部分路径度量。

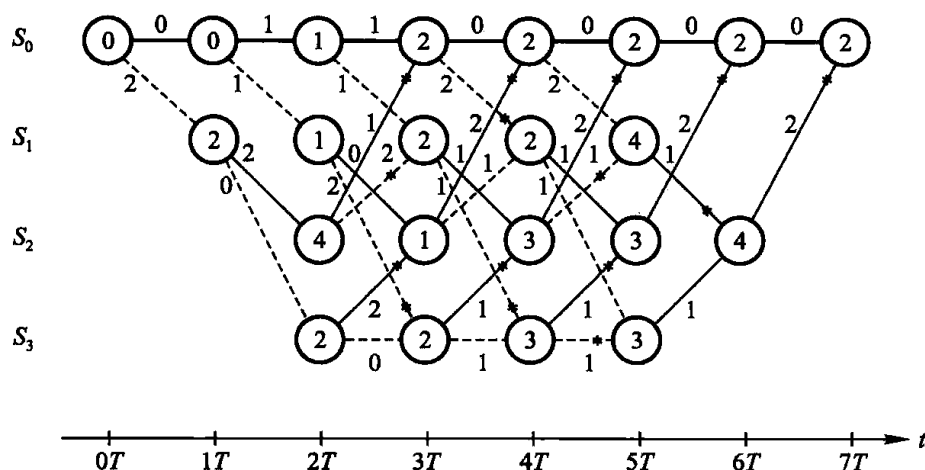


图 9.3.4 Viterbi 算法的示意说明

在  $2T$  时刻以后,每个状态都有 2 条路径进入,每条路径的部分路径度量都等于前一时刻出发状态的幸存路径度量与相应分支度量之和,比较这两个和,取其中较小的为幸存路径值,对应的路径为幸存路径。例如在  $t=4T$  时刻进入  $S_0$  状态的路径有 2 条,一条是从  $t=3T$  时刻状态  $S_0$  通过一条分支度量为 0 的分支进入,另一条是从  $t=3T$  时刻状态  $S_2$  通过一条分支度量为 2 的分支进入。这 2 条路径的部分路径度量分别为 2 和 3,这里取其中较小者对应的为幸存路径,同时记下该时刻到达  $S_0$  状态的幸存路径值 2。(如果 2 条路径的部分路径度量相等,则任意保留其中一条。)对于  $t=4T$  时刻的其他状态  $S_1$ 、 $S_2$ 、 $S_3$  也如法炮制,然后把时刻推进到  $t=5T$ 。最后到  $t=7T$  时刻,抉择出一条幸存路径为

$$S_0 \rightarrow S_0 \rightarrow S_0 \rightarrow S_0 \rightarrow S_0 \rightarrow S_0 \rightarrow S_0$$

也就是说判定发送的是全零序列

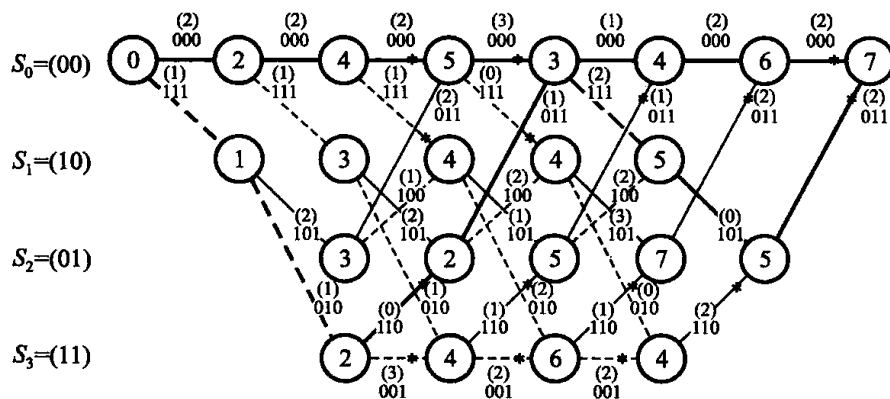
$$m = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$$

【例 9.3.2】 一个  $(3, 1, 2)$  卷积码的生成多项式矩阵为

$$G(x) = (1 + x, 1 + x^2, 1 + x + x^2)$$

它的网格图如图 9.3.5 所示,消息序列的长度  $L=5$ ,假定接收到的序列为

$$r = (110, 110, 110, 111, 010, 101, 101)$$

图 9.3.5  $(3, 1, 2)$  卷积码的 Viterbi 译码过程

在每条分支上括号中的数字表示接收序列与编码器分支输出序列之间的 Hamming 距离,最终幸存路径为

$$\hat{\nu} = (111, 010, 110, 011, 111, 101, 011)$$

相应的消息序列为

$$\hat{m} = (1, 1, 0, 0, 1, 0, 0)$$

### 9.3.3 作为前向动态规划解的 Viterbi 算法

本节中以  $(n, 1, M)$  卷积码为例, 说明 Viterbi 算法正是在加权树图上寻找最短距离路径的前向动态规划解。

令卷积码编码器输入序列为

$$m = (m_0, m_1, m_2, \dots) \quad (9.3.18)$$

其中  $m_i \in \{0, 1\}$ 。编码器具有  $M$  个寄存器, 在  $t = kT$  时刻编码器状态为

$$\sigma_k = (m_{k-1}, m_{k-2}, \dots, m_{k-M}) \in \{0, 1\}^M \quad (9.3.19)$$

所以可能状态数为  $2^M$ 。在  $kT$  时刻编码器输出  $n$  (bit) 的码字与该时刻编码器的状态  $\sigma_k$  和输入数据  $m_k$  有关, 所以可写为

$$\begin{aligned} \nu_k &= f(m_k, \sigma_k) \\ &= f(m_k, m_{k-1}, \dots, m_{k-M}) \end{aligned} \quad (9.3.20)$$

同时在输入数据  $m_k$  后, 编码器状态从  $\sigma_k$  转移到  $\sigma_{k+1}$ 。

由于路径度量和分支度量的关系为

$$\begin{aligned} \lambda(r | \nu) &= \sum_{i=0}^{L+M-1} \lambda(r_i | \nu_i) \\ &= \sum_{i=0}^{L+M-1} \lambda[r_i | f(m_i, m_{i-1}, \dots, m_{i-M})] \end{aligned} \quad (9.3.21)$$

如果限定路径起始于全零状态, 最后终止于全零状态, 这相当于给定了输入消息序列的初始条件和终止条件

$$m_{-M} = m_{-M+1} = \dots = m_{-1} = 0$$

$$m_L = m_{L+1} = \dots = m_{L+M-1} = 0$$

于是最大似然译码问题, 就是在网络图上寻找一条满足初始和终止条件的路径

$$(\underbrace{0, 0, \dots, 0}_M, \underbrace{m_0, m_1, \dots, m_{L-1}}_L, \underbrace{0, \dots, 0}_M)$$

使得路径度量值为最大

$$J = \max_{\{m_j\}_0^{L-1}} \sum_{i=0}^{L+M-1} \lambda[r_i | f(m_i, m_{i-1}, \dots, m_{i-M})] \quad (9.3.22)$$

定义

$$\begin{aligned} J_k(\sigma_k) &= J_k(m_{k-1}, m_{k-2}, \dots, m_{k-M}) \\ &= \max_{\{m_j\}_0^{k-M-1}} \left\{ \sum_{i=0}^{k-1} \lambda[r_i | f(m_i, m_{i-1}, \dots, m_{i-M})] \right\} \end{aligned} \quad (9.3.23)$$

表示零时刻从全零状态出发, 在第  $k$  时刻到达状态  $\sigma_k = (m_{k-1}, \dots, m_{k-M})$  的幸存路径所对应的部分路径度量值。由递归计算

$$\begin{aligned}
J_{k+1}(\sigma_{k+1}) &= J_{k+1}(m_k, m_{k-1}, \dots, m_{k-M+1}) \\
&= \max_{\{m_j\}_0^{k-M}} \left\{ \sum_{i=0}^k \lambda[r_i | f(m_i, m_{i-1}, \dots, m_{i-M})] \right\} \\
&= \max_{m_{k-M}} \max_{\{m_j\}_0^{k-M-1}} \left\{ \sum_{i=0}^{k-1} \lambda[r_i | f(m_i, m_{i-1}, \dots, m_{i-M})] + \right. \\
&\quad \left. \lambda[r_k | f(m_k, m_{k-1}, \dots, m_{k-M})] \right\} \\
&= \max_{m_{k-M}} \{ J_k(m_{k-1}, m_{k-2}, \dots, m_{k-M}) + \lambda[r_k | f(m_k, \dots, m_{k-M})] \} \\
&= \max \begin{cases} J_k(m_{k-1}, \dots, m_{k-M+1}, 0) + \lambda[r_k | f(m_k, \dots, m_{k-M+1}, 0)] \\ J_k(m_{k-1}, \dots, m_{k-M+1}, 1) + \lambda[r_k | f(m_k, \dots, m_{k-M+1}, 1)] \end{cases} \quad (9.3.24)
\end{aligned}$$

初始条件为

$$\begin{aligned}
J_0(\sigma_0=0) &= J_0[\sigma_0=(0,0,\dots,0)] = 0 \\
J_0(\sigma_0 \neq 0) &= -\infty \quad (9.3.25)
\end{aligned}$$

于是对式(9.3.24)进行递推计算,从  $k=0$  计算到  $k=L+M-1$ 。

[例 9.3.3] 利用动态规划算法计算例 9.3.2 的最大似然译码。对于二元对称信道来说最大似然译码等效于最小 Hamming 距离译码,所以应该把式(9.3.22)、式(9.3.23)、式(9.3.24)的极大值(max)改为极小值(min),同时  $\lambda(r_i, v_i) = d_H(r_i, v_i)$ 。在本例中  $M=2$ ,所以可能状态数为 4,分别记为(00)、(10)、(01)、(11)。在时刻  $k$ ,编码器状态  $\sigma_k \in \{(00), (10), (01), (11)\}$ ,在译码过程中每个状态设置两个存储器,分别存储在时刻  $k$  到达该状态的幸存路径和它对应的路径值。

初始条件为

$$J_0(00)=0, J_0(10)=\infty, J_0(01)=\infty, J_0(11)=\infty$$

时刻  $k$

$$J_{k+1}(\sigma_{k+1})$$

$$\sigma_k^*$$

$k=0$ :

$$\sigma_{k-1}$$

$$J_1(00) = \min \begin{cases} J_0(00) + \lambda(r_0 | f(000)) = 2 \\ J_0(01) + \lambda(r_0 | f(001)) = \infty \end{cases} = 2 \quad (00)$$

$$J_1(10) = \min \begin{cases} J_0(00) + \lambda(r_0 | f(100)) = 1 \\ J_0(01) + \lambda(r_0 | f(101)) = \infty \end{cases} = 1 \quad (00)$$

$$J_1(01) = \min \begin{cases} J_0(10) + \lambda(r_0 | f(010)) = \infty \\ J_0(11) + \lambda(r_0 | f(011)) = \infty \end{cases} = \infty$$

$$J_1(11) = \min \begin{cases} J_0(10) + \lambda(r_0 | f(110)) = \infty \\ J_0(11) + \lambda(r_0 | f(111)) = \infty \end{cases} = \infty$$

$k=1$ :

$$J_2(00) = \min \begin{cases} J_1(00) + \lambda(r_1 | f(000)) = 4 \\ J_1(01) + \lambda(r_1 | f(001)) = \infty \end{cases} = 4 \quad (00)$$

$$J_2(10) = \min \begin{cases} J_1(00) + \lambda(r_1 | f(100)) = 3 \\ J_1(01) + \lambda(r_1 | f(101)) = \infty \end{cases} = 3 \quad (00)$$

$$J_2(01) = \min \begin{cases} J_1(10) + \lambda(r_1 | f(010)) = 3 \\ J_1(11) + \lambda(r_1 | f(011)) = \infty \end{cases} = 3 \quad (10)$$

$$J_2(11) = \min \begin{cases} J_1(10) + \lambda(r_1 | f(110)) = 2 \\ J_1(11) + \lambda(r_1 | f(111)) = \infty \end{cases} = 2 \quad (10)$$

$k=2$ :

$$J_3(00) = \min \begin{cases} J_2(00) + \lambda(r_2 | f(000)) = 6 \\ J_2(01) + \lambda(r_2 | f(001)) = 5 \end{cases} = 5 \quad (01)$$

$$J_3(10) = \min \begin{cases} J_2(00) + \lambda(r_2 | f(100)) = 5 \\ J_2(01) + \lambda(r_2 | f(101)) = 4 \end{cases} = 4 \quad (01)$$

$$J_3(01) = \min \begin{cases} J_2(10) + \lambda(r_2 | f(010)) = 5 \\ J_2(11) + \lambda(r_2 | f(011)) = 2 \end{cases} = 2 \quad (11)$$

$$J_3(11) = \min \begin{cases} J_2(10) + \lambda(r_2 | f(110)) = 4 \\ J_2(11) + \lambda(r_2 | f(111)) = 5 \end{cases} = 4 \quad (10)$$

$k=3$ :

$$J_4(00) = \min \begin{cases} J_3(00) + \lambda(r_3 | f(000)) = 8 \\ J_3(01) + \lambda(r_3 | f(001)) = 3 \end{cases} = 3 \quad (01)$$

$$J_4(10) = \min \begin{cases} J_3(00) + \lambda(r_3 | f(100)) = 5 \\ J_3(01) + \lambda(r_3 | f(101)) = 4 \end{cases} = 4 \quad (01)$$

$$J_4(01) = \min \begin{cases} J_3(10) + \lambda(r_3 | f(010)) = 5 \\ J_3(11) + \lambda(r_3 | f(011)) = 5 \end{cases} = 5 \quad (10)$$

$$J_4(11) = \min \begin{cases} J_3(10) + \lambda(r_3 | f(110)) = 6 \\ J_3(11) + \lambda(r_3 | f(111)) = 6 \end{cases} = 6 \quad (10)$$

$k=4$ :

$$J_5(00) = \min \begin{cases} J_4(00) + \lambda(r_4 | f(000)) = 4 \\ J_4(01) + \lambda(r_4 | f(001)) = 6 \end{cases} = 4 \quad (00)$$

$$J_5(10) = \min \begin{cases} J_4(00) + \lambda(r_4 | f(100)) = 5 \\ J_4(01) + \lambda(r_4 | f(101)) = 7 \end{cases} = 5 \quad (00)$$

$$J_5(01) = \min \begin{cases} J_4(10) + \lambda(r_4 | f(010)) = 7 \\ J_4(11) + \lambda(r_4 | f(011)) = 7 \end{cases} = 7 \quad (10)$$

$$J_5(11) = \min \begin{cases} J_4(10) + \lambda(r_4 | f(110)) = 4 \\ J_4(11) + \lambda(r_4 | f(111)) = 8 \end{cases} = 4 \quad (10)$$

$k=5$ : 由终止条件  $m_5 = m_6 = 0$ , 所以  $\sigma_6 = (m_5, m_4)$  仅可取  $(0, 0)$  和  $(0, 1)$

$$J_6(00) = \min \begin{cases} J_5(00) + \lambda(r_5 | f(000)) = 6 \\ J_5(01) + \lambda(r_5 | f(001)) = 9 \end{cases} = 6 \quad (00)$$

$$J_6(01) = \min \begin{cases} J_5(10) + \lambda(r_5 | f(010)) = 5 \\ J_5(11) + \lambda(r_5 | f(011)) = 6 \end{cases} = 5 \quad (10)$$

$k=6$ : 由终止条件,  $\sigma_6$  仅可取  $(00)$

$$J_7(00) = \min \begin{cases} J_6(00) + \lambda[r_6 | f(000)] = 8 \\ J_6(01) + \lambda[r_6 | f(001)] = 7 \end{cases} \quad (01)$$

通过回溯求得最优路径为

$$(00) \xrightarrow{1} (10) \xrightarrow{1} (11) \xrightarrow{0} (01) \xrightarrow{0} (00) \xrightarrow{1} (10) \xrightarrow{0} (01) \xrightarrow{0} (00)。$$

#### 9.3.4 实现 Viterbi 译码算法的一些具体考虑

在 9.3.2 和 9.3.3 中已经介绍了 Viterbi 译码算法的基本原理,但在实现 Viterbi 算法中还存在一些具体问题。例如译码器存储的考虑、路径存储的截断问题、分支度量量化问题和 Viterbi 译码器的同步问题。

##### 1. 译码器存储

由于编码器状态图中有  $2^M$  个状态,对每个状态必须提供存储器来寄存幸存路径及其度量。由于状态数随  $M$  指数地增长,所以一般当  $M$  约取 10 左右时,被认为是相当大了,再大的  $M$  将被认为是不合适的。由于卷积码中的  $M$  相当于分组码中的码长,由信道编码定理知道当码速小于信道容量时,可以让码长增大,来使误码率趋于零,在卷积码中增大  $M$  也可使误码率降低。由于  $M$  不能取得很大,所以 Viterbi 算法不可能做得使错误概率任意小。大多数情况下,大约 7 dB 的编码增益和  $10^{-6}$  错误概率被认为是实际的极限。当然错误概率的精确值取决于码的速率、自由距离、信道信噪比和解调器输出量化。

##### 2. 路径存储的截断

正如上面两小节中介绍的,标准的算法要求路径都回到初始零状态,才能最后判决出最优路径,这要求在传输中最后添加  $M$  个“0”。于是使得传输速率损失了  $M/(L+M)$ 。这是一种浪费,虽然增加  $L$  值可以减小这种资源的损失,但采用较大  $L$  的困难在于每个状态用于寄存幸存路径和其度量的存储器大小随着  $L$  正比增大,对于很大的  $L$ ,这显然是不实际的。另外  $L$  增大也使译码延时增大,所以必须作一些折中。

通常的办法是截短译码器的路径存储,即对每条幸存路径只寄存其最近的  $\tau$  个消息数据,其中  $\tau \ll L$ 。因此译码器处理了接收序列的前  $\tau$  组数据后,译码存储器就满了。这时就必须作出强制性判决,确定第一个消息数据比特,并作为译码器最终判决输出,然后从存储器中删除第一个消息数据比特,腾出空间以暂存新来的幸存数据比特,如此过程重复进行。

在任何  $k$  时刻 ( $k \geq \tau$ ), 强制性判决可以有几种可能的方式进行:

(1) 在  $2^M$  条幸存路径中任选一条, 并认为该条路径中第  $(k - \tau)$  时刻的消息数据为译码输出比特。

(2) 在  $2^M$  个可能的  $(k - \tau)$  时刻消息数据中选一个出现次数最多的消息数据为译码比特。

(3) 在  $k$  时刻的  $2^M$  条幸存路径中, 具有最大部分路径度量的那一条的第  $(k - \tau)$  时刻消息数据作为译码比特。

若采用以上 3 种强制截短的方式来译码, 显然已不再是最大似然译码了, 它们的性能要差于最大似然译码。但人们很容易想到, 一般来说一条路径与正确路径分离的跨度越大, 则这条路径在分离跨度上积累的路径度量会越小, 于是一旦该路径与正确路径复合, 则被淘汰的概率很高。也就是说在译码过程中与正确路径分离跨度很大的不正确路径作为幸存路径的概率很小。经验和分析表明, 若  $\tau$  是编码器存储器数目  $M$  的 5 倍或更多, 则在  $k$  时刻所有  $2^M$  条幸存路径, 实际上至晚在  $(k - \tau)$  时刻, 就已经合并成一条。所以对于这 3 种强制性判决方法, 性能没有多少差异, 与最大似然译码差别也不大。采用路径截断后每个状态用于寄存幸存路径的存储器容量需要为  $k\tau$  (bit)。

### 3. 译码器的同步

事实上, 译码器不总是能从编码器置成全零状态之后传送的第一分支数据开始工作的, 译码器可能从一个未知的编码状态开始工作, 也就是说译码器可能从编码网格图中间任何某时刻开始工作。这时译码器的所有状态寄存器首先置零; 每个状态下的幸存路径不是起始于同一个起始状态, 而是起始于  $2^M$  个不同初态。Forney 证明大约经过  $5M$  个分支后这些幸存路径就会汇合。在采用截断路径存储译码器中, 开始的  $5M$  个判决是不可靠的, 通常可以丢弃, 大约  $5M$  个分支后, 起始分支失步的影响可以忽略不计, 以后的判决可认为是正确的。

Viterbi 译码还要求位同步, 也就是说译码器必须知道相继收到的  $n$  个接收符号中, 哪一个是分支上第一个符号。一般在正确的位同步条件下, 正确路径的度量明显比其他幸存路径大, 如果位同步不正确, 则所有的幸存路径的度量没有明显差别, 所以如果译码工作一段时刻后, 发现幸存路径的度量没有明显差别, 就及时改变位同步假定, 重新译码, 直到获得正确位同步为止。

### 4. 分支度量的量化精度

在二元对称信道上, 分支度量就是 Hamming 距离, 这是整数度量, 在无量化的 AWGN 信道上分支度量由式 (9.3.26) 确定为一个实数值, 这对应一个无量化纯软判决译码。如果把接收数据  $r_i$  量化成  $Q$  电平, 则量化后的  $r_i$  可用  $Q$  元整数矢量  $\hat{r}_i$  来表示, 这时分支度量

$$\lambda(\hat{r}_i | v_i) = \sum_{j=1}^n \hat{r}_{ij} \cdot x_{ij} \quad (9.3.26)$$

其中  $x_{ij} \in \{-1, +1\}$ ,  $\hat{r}_{ij} \in \{0, 1, \dots, Q-1\}$

仿真研究表明, 8 电平 ( $Q=8$ ) 量化所得的性能和无量化理想情况下性能仅相差 0.25 dB。而 8 电平量化的软判决比  $Q=2$  (即二元对称信道情况) 硬判决, 性能要好 2 dB。

图 9.3.6 给出了使用  $R=1/2$ , 编码存储为 2~7 时 6 个不同码, 在软判决  $Q=8$  和硬判决  $Q=2$  条件下, 误码率和信噪比  $E_b/N_0$  关系。在这两种情况下译码器的路径记忆长度为  $\tau=32$ 。

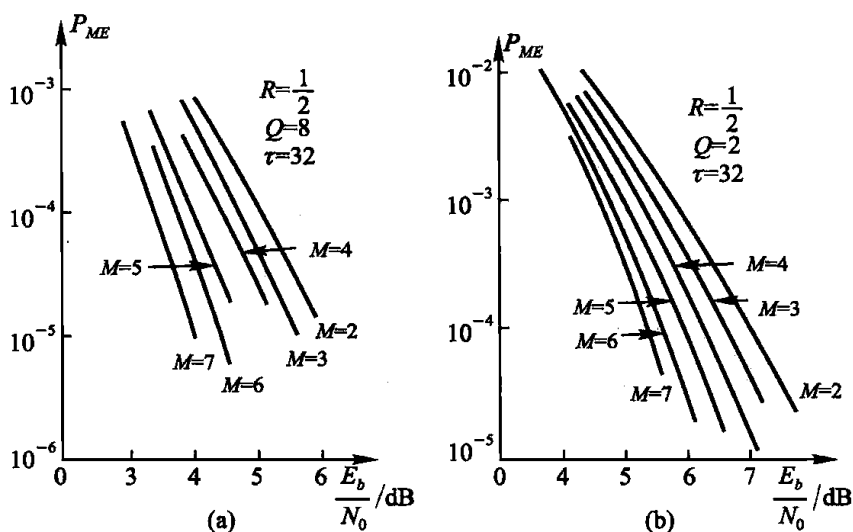


图 9.3.6 Viterbi 算法的仿真性能

## 9.4 卷积码 Viterbi 译码算法的性能界

9.3 节中已经介绍了卷积码的 Viterbi 译码算法,证明了 Viterbi 算法是最大似然译码,在 9.2 节中也介绍了卷积码的距离结构。本节将推导 Viterbi 译码算法的错误概率界限。若把卷积码看成是分组码,特别当信息分支数  $L$  很大时,把从全零状态出发,又终止于全零状态的长度为  $(L + M)n$  (bit) 的序列作为一个分组码字,再来考察它的误码字率,显然是不合适的。因为此时一个码字载有许多信息,当  $L \rightarrow \infty$  时,几乎对任何信道,码字错误概率趋于 1。所以对于卷积码来说衡量译码性能的一个合理指标是误比特率  $P_b$ 。

$$P_b = \frac{\text{译码输出序列中平均错误比特数}}{\text{总的传输比特数}} \quad (9.4.1)$$

### 9.4.1 节点错误概率

在导出误比特  $P_b$  的上界之前,首先来考虑节点错误概率  $P_e$ ,然后再从节点错误概率导出比特错误概率。这里假定发送序列是全零序列(由于卷积码是线性的,所以这个假定不失一般性),则可以在图 9.4.1 中画出 2 条路径。上面一条是网格图中横贯全零状态的全零路,代表正确路径;下面实线通路是由 Viterbi 算法所选择的译码器输出的路径,它和正确路径有不重合的地方。这说明出了一些错误。按 Viterbi 算法,在这些不重合的路径片段上正确路径所积累的路径度量小于不正确路径的路径度量积累,这种错误称为发生在节点  $i, j$  和  $k$  上的节点错误。

另一方面在节点  $j', k'$  上与正确路径分离的那些虚线路径也可能积累比正确路径更高的路径值,但最后没有被 Viterbi 算法选上,这是因为它们积累的路径度量小于下面的实线路径对应的路径度量。因此,在节点  $j$  出现节点错误的必要,但并非充分的条件是从该节点起有一条与正确路径开始分离的不正确路径在分离跨度上积累了更大的路径度量。





图 9.4.1 错误路径和正确路径

如果用  $P_e(j)$  表示节点  $j$  上的节点错误概率,则必定有

$$P_e(j) \leq P_r \left\{ \bigcup_{\nu' \in \mathcal{D}'(j)} [\lambda(r|\nu') > \lambda(r|\nu)] \right\} \quad (9.4.2)$$

其中  $\mathcal{D}'(j)$  表示在节点  $j$  与正确路径开始分离,而后与正确路径又汇合的全部不正确路径的集合,  $\nu$  表示与  $\nu'$  相分离的那段正确路径,  $\lambda(r|\nu')$  和  $\lambda(r|\nu)$  分别表示在接收数据为  $r$  时,在  $\nu'$  和  $\nu$  上的路径度量。由联合界

$$P_e(j) \leq \sum_{\nu' \in \mathcal{D}'(j)} P_r \{ \lambda(r|\nu') > \lambda(r|\nu) \} \quad (9.4.3)$$

显然  $P_r \{ \lambda(r|\nu') > \lambda(r|\nu) \}$  就相当于在接收到  $r$  后,译码器把  $\nu$  错译成  $\nu'$  的概率,也被称为成对码字错误概率。下面来估计  $P_r \{ \lambda(r|\nu') > \lambda(r|\nu) \}$ , 假定  $\nu'$  和  $\nu$  的分离跨度为  $l$  (bit), 则  $\nu'$ 、 $\nu$  和  $r$  可表示为

$$\nu' = (v'_1, v'_2, \dots, v'_l) \quad (9.4.4a)$$

$$\nu = (v_1, v_2, \dots, v_l) \quad (9.4.4b)$$

$$r = (r_1, r_2, \dots, r_l) \quad (9.4.4c)$$

$$\text{记} \quad \mathcal{D} = \left\{ r: \frac{P(r|\nu')}{P(r|\nu)} > 1 \right\} \quad (9.4.5)$$

$$\text{则} \quad P_r \{ \lambda(r|\nu') > \lambda(r|\nu) \} = P_r \{ r \in \mathcal{D} | \nu \} \quad (9.4.6)$$

$$\text{记} \quad f(r) = \begin{cases} 1 & r \in \mathcal{D} \\ 0 & r \notin \mathcal{D} \end{cases} \quad (9.4.7)$$

式(9.4.6)可写成

$$\begin{aligned} P_r \{ \lambda(r|\nu') > \lambda(r|\nu) \} &= \sum_r f(r) \cdot P(r|\nu) \\ &\leq \sum_r \sqrt{P(r|\nu)P(r|\nu')} \\ &= \sum_{r_1} \sum_{r_2} \cdots \sum_{r_l} \prod_{i=1}^l \sqrt{P(r_i|v_i)P(r_i|v'_i)} \\ &= \prod_{i=1}^l \sum_{r_i} \sqrt{P(r_i|v_i)P(r_i|v'_i)} \\ &= \prod_{i: v_i=v'_i} \cdot \prod_{i: v_i \neq v'_i} \sum_{r_i} \sqrt{P(r_i|v_i)P(r_i|v'_i)} \\ &= \prod_{i: v_i \neq v'_i} \sum_{r_i} \sqrt{P(r_i|v_i)P(r_i|v'_i)} \\ &= \exp \left[ d \ln \sum_r \sqrt{P_0(r)P_1(r)} \right] = \left\{ \sum_r \sqrt{P_0(r)P_1(r)} \right\}^d \end{aligned} \quad (9.4.8)$$

由于接收到的数据  $r_i$  的取值范围都是一样的,与下标  $i$  无关,所以求和中可以把  $r_i$  的下标  $i$  略去,

在式(9.4.8)中  $P_0(r)$  和  $P_1(r)$  分别代表  $P(r_i|v=0)$  和  $P(r_i|v=1)$ ,  $d$  表示  $\nu$  和  $\nu'$  中对应位符号不同的位数, 由于  $\nu$  代表全零序列, 所以  $d$  也表示  $\nu'$  的重量。如果记

$$Z = \sum_r \sqrt{P_0(r)P_1(r)} \quad (9.4.9)$$

$$\text{则} \quad P_r\{\lambda(r|\nu') > \lambda(r|\nu)\} \leq Z^d \quad (9.4.10)$$

令  $B_d(j)$  表示  $\mathcal{S}'(j)$  中与正确路径距离为  $d$  的错误路径所组成的子集合, 也就是  $\mathcal{S}'(j)$  中重量为  $d$  的不正确路径组成的子集, 则

$$\begin{aligned} P_e(j) &\leq \sum_{\nu' \in \mathcal{S}'(j)} P_r\{\lambda(r|\nu') > \lambda(r|\nu)\} \\ &= \sum_{d=d_{\text{free}}}^{\infty} \sum_{\nu' \in B_d(j)} P_r\{\lambda(r|\nu') > \lambda(r|\nu)\} \\ &\leq \sum_{d=d_{\text{free}}}^{\infty} A(d) Z^d \end{aligned} \quad (9.4.11)$$

其中  $A(d)$  表示  $B_d(j)$  中元素数目。事实上  $A(d)$  正是卷积码重量谱的系数, 也就是卷积码中从全零状态出发, 又首次回到全零状态的全部路径中重量为  $d$  的路径条数。如果卷积码的生成函数为  $T(D)$ , 则

$$\begin{aligned} P_e(j) &\leq \sum_{d=d_{\text{free}}}^{\infty} A(d) Z^d \\ &= T(D) \Big|_{D=Z} \end{aligned} \quad (9.4.12)$$

由于式(9.4.11)与  $j$  无关, 所以节点错误概率可写成

$$P_e \leq T(D) \Big|_{D=Z} \quad (9.4.13)$$

式(9.4.13)表示任何时刻, 译码器最终选择一条从该时刻起与正确路径相分离的路径, 而排除正确路径的概率的上界。显然  $P_e$  的一个下界为

$$P_e > A(d_{\text{free}}) Z^{d_{\text{free}}} \quad (9.4.14)$$

[例 9.4.1] 对于图 9.1.2 所示(2, 1, 2)卷积编码器, 生成函数

$$T(D) = \frac{D^5}{1-D} = D^5 + 2D^6 + 4D^7 + \cdots + 2^l \cdot D^{l+5} + \cdots d_{\text{free}} = 5 \quad (9.4.15)$$

所以节点错误概率

$$\begin{aligned} P_e &\leq \frac{D^5}{1-D} \Big|_{D=Z} \\ P_e &> Z^5 \end{aligned}$$

## 9.4.2 比特错误概率

下面考虑卷积码的误比特率  $P_b$ 。首先研究的问题是: 如果在节点  $j$  发生节点错误, 则平均错误比特数是多少? 令  $B_d(j, i)$  表示  $B_d(j)$  中由重量为  $i$  的输入消息序列所引起的不正确路径所组成的子集。因为正确路径是全零路径, 所以由这种不正确路径引起的节点错误可导致  $i$  (bit) 错误。

由于

$$B_d(j) = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_d(j, i) \quad (9.4.16)$$

所以

$$\begin{aligned} E[n_b(j)] &\leq \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{d=d_{free}}^{\infty} \sum_{v' \in B_d(j, i)} i \cdot P_r\{\lambda(r|v') > \lambda(r|v)\} \\ &\leq \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{d=d_{free}}^{\infty} i \cdot A(d, i) Z^d \end{aligned} \quad (9.4.17)$$

$A(d, i)$  表示  $B_d(j, i)$  中元素数目,  $A(d, i)$  正是卷积码生成函数  $T(D, N) = T(D, L, N) \Big|_{L=1}$  中  $D^d N^i$  的系数, 所以

$$E[n_b(j)] \leq \frac{\partial T(D, N)}{\partial N} \Big|_{N=1, D=Z} \quad (9.4.18)$$

当  $R = \frac{k}{n}$  时, 每个节点可传输  $k$  (bit), 所以误比特率为

$$P_b = \frac{E[n_b(j)]}{k} \leq \frac{1}{k} \cdot \frac{\partial T(D, N)}{\partial N} \Big|_{N=1, D=Z} \quad (9.4.19)$$

[例 9.4.2] 对于例 9.4.1 的考虑的 (2, 1, 2) 卷积编码器, 卷积码生成函数由式 (9.2.4) 给出

$$\begin{aligned} T(D, N) &= T(D, L, N) \Big|_{L=1} \\ &= \frac{D^5 N}{1 - 2DN} \end{aligned} \quad (9.4.20)$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{\partial T(D, N)}{\partial N} \Big|_{N=1} &= D^5 + 2 \cdot 2D^6 + \cdots + (k+1) \cdot 2^k D^{k+5} + \cdots \\ P_b &\leq 1 \cdot Z^5 + 2 \cdot 2Z^6 + 3 \cdot 4 \cdot Z^7 + \cdots + (k+1) \cdot 2^k Z^{k+5} + \cdots \\ &\quad \begin{array}{ccccccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow & & \uparrow \\ 1 \text{ bit 错} & 2 \text{ bit 错} & 3 \text{ bit 错} & & k+1 \text{ bit 错} \end{array} \end{aligned}$$

### 9.4.3 卷积码在 BSC 和 AWGN 信道的性能

#### 1. BSC (二元对称信道)

对于二元对称信道, 信道输出取值为“0”、“1”, 如图 9.4.2 所示转移概率为

$$p_0(r=0) = 1-p, \quad p_0(r=1) = p$$

$$p_1(r=0) = p, \quad p_1(r=1) = 1-p$$

$$\text{这时 } Z = \sum_r \sqrt{P_0(r)P_1(r)} = 2\sqrt{p(1-p)}$$

二元符号  $v$  在实际 AWGN 信道中传输时, 一般先经过电平映射, 假定当  $v=0$  时发送电平为  $+\sqrt{E}$ , 当  $v=1$  时发送电平为  $-\sqrt{E}$ , 设加性高斯噪声概率分布为  $\mathcal{N}\left(0, \frac{N_0}{2}\right)$ , 当判决门限电平为 0 时, 硬判决转移概率  $p$  为

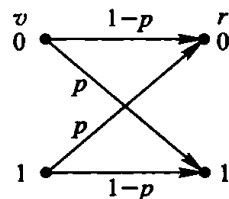


图 9.4.2 二元对称信道

$$p = Q\left(\sqrt{\frac{2E}{N_0}}\right) \leq \frac{1}{2}e^{-\frac{E}{N_0}} \quad (9.4.21)$$

为了比较方便,这里用  $E_b$  表示发送每信息比特的能量,则对于码率为  $R = \frac{k}{n}$  的卷积码则

$$\begin{aligned} kE_b &= nE \\ E &= R \cdot E_b \\ \text{所以} \\ \text{于是} \end{aligned} \quad p \leq \frac{1}{2}e^{-RE_b/N_0} \quad (9.4.22)$$

当  $E_b/N_0$  较大时,  $p$  是很小的,它随  $E_b/N_0$  指数减小,所以

$$Z \leq \sqrt{2} \cdot e^{-RE_b/(2N_0)} \quad (9.4.23)$$

$$P_{b, \text{BSC}} = \frac{1}{k} \frac{\partial T(D, N)}{\partial N} \bigg|_{N=1, D=\sqrt{2} \cdot e^{-kE_b/(2N_0)}} \quad (9.4.24)$$

当  $E_b/N_0$  很大时,式(9.4.24)很快收敛,往往只需用其中第一项( $d = d_{\text{free}}$ )就可以作为良好的估计,所以对二元对称信道,误比特率

$$P_{b, \text{BSC}} \approx \frac{1}{k} \cdot B_{\text{free}} \cdot 2^{d_{\text{free}}/2} \cdot e^{-Rd_{\text{free}}E_b/(2N_0)} \quad (9.4.25)$$

其中  $B_{\text{free}}$  表示重量为  $d_{\text{free}}$  的路径上非零信息位的总数。

## 2. AWGN(加性白高斯信道)

这时和 BSC 信道不一样,接收数据不经过量化直接进入 Viterbi 译码,这时进入译码的接收数据为

$$r = \begin{cases} \sqrt{E} + n & \text{发送码字符号 } v = "0" \\ -\sqrt{E} + n & \text{发送码字符号 } v = "1" \end{cases}$$

$n$  是分布为  $\mathcal{N}\left(0, \frac{N_0}{2}\right)$  的高斯噪声,所以

$$p_0(r) \sim \mathcal{N}\left(\sqrt{E}, \frac{N_0}{2}\right), p_1(r) \sim \mathcal{N}\left(-\sqrt{E}, \frac{N_0}{2}\right)$$

因而

$$\begin{aligned} Z &= \sum_r \sqrt{P_0(r)P_1(r)} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{\frac{1}{2\pi N_0} \exp\left\{-\frac{2r^2 + 2E}{N_0}\right\}} dr \\ &= e^{-\frac{E}{N_0}} \end{aligned} \quad (9.4.26)$$

同样考虑到编码率  $k = \frac{k}{n}$ ,每发送信息比特能量和编码符号能量之间关系为

$$\begin{aligned} E &= R \cdot E_b \\ \text{所以} \end{aligned} \quad Z = e^{-RE_b/N_0} \quad (9.4.27)$$

把它代入到公式(9.4.24),得到 AWGN 信道上无量化软判决时误比特率为

$$P_{b, \text{AWGN}} \leq \frac{1}{k} \frac{\partial T(D, N)}{\partial N} \bigg|_{N=1, D=e^{-kE_b/N_0}} \quad (9.4.28)$$

当  $E_b/N_0$  很大时,同样有

$$P_{b,AWGN} \approx \frac{1}{k} \cdot B_{d_{free}} \cdot e^{-Rd_{free} \cdot E_b/N_0}$$

(9.4.29)

3. 卷积码编码增益估计

现在比较在相同信噪比条件下,卷积码的误码性能和无编码直接传输时的误码性能。因为无编码时的误比特率是当  $R = 1$  时的公式(9.4.22),即

$$P_{b,无编码} = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) \leq \frac{1}{2}e^{-E_b/N_0}$$

(9.4.30)

当信噪比  $E_b/N$  充分大时,误比特率式(9.4.29)和式(9.4.25)主要由指数项决定,所以和无编码情况相比,在相同误码率下,所需信噪比之比称为编码增益。

$$\Delta\left(\frac{E_b}{N_0}\right) = \frac{(E_b/N_0)_{编码}}{(E_b/N_0)_{无编码}}$$
$$= \begin{cases} Rd_{free}/2 & \text{对 BSC 硬判决} \\ Rd_{free} & \text{对 AWGN 软判决} \end{cases}$$

(9.4.31)

因此,对卷积码,编码增益范围

$$\frac{R \cdot d_{free}}{2} \leq (\text{码率为 } R, \text{自由距离为 } d \text{ 的卷积码编码增益}) \leq Rd_{free}$$

(9.4.32)

所以,一个好的卷积码应该具有较高的码率和较大的自由距离。表 9.4.1 给出了一些卷积码的编码增益上限  $Rd_{free}$ 。

表 9.4.1 一些卷积码的编码增益上限

| 码率为 1/2 的码 |            |           | 码率为 1/3 的码 |            |           |
|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| $K$        | $d_{free}$ | 增益上限 (dB) | $K$        | $d_{free}$ | 增益上限 (dB) |
| 3          | 5          | 3.97      | 3          | 8          | 4.26      |
| 4          | 6          | 4.76      | 4          | 10         | 5.23      |
| 5          | 7          | 5.43      | 5          | 12         | 6.02      |
| 6          | 8          | 6.00      | 6          | 13         | 6.37      |
| 7          | 10         | 6.99      | 7          | 15         | 6.99      |
| 8          | 10         | 6.99      | 8          | 16         | 7.27      |
| 9          | 12         | 7.78      | 9          | 18         | 7.78      |

许多研究者找到码率为  $R$ ,约束长度为  $K$  的好码(具有最大自由距离),表 9.4.2 列出了一些结果。

表 9.4.2 码率为 1/2 的二元卷积码的自由距离

| $K$ | 8 进制表示的生成矢量 |    | $d_{free}$ |
|-----|-------------|----|------------|
| 3   | 5           | 7  | 5          |
| 4   | 15          | 17 | 6          |
| 5   | 13          | 35 | 7          |
| 6   | 53          | 75 | 8          |

续表

| $K$ | 8 进制表示的生成矢量 |       | $d_{free}$ |
|-----|-------------|-------|------------|
| 7   | 133         | 171   | 10         |
| 8   | 247         | 373   | 10         |
| 9   | 561         | 753   | 12         |
| 10  | 1167        | 1545  | 12         |
| 11  | 2335        | 3663  | 14         |
| 12  | 4335        | 5723  | 15         |
| 13  | 10533       | 17661 | 16         |
| 14  | 21765       | 27123 | 16         |

表 9.4.3 表示码率为 1/3 的二元卷积码的自由距离。

表 9.4.3 码率为 1/3 的二元卷积码的自由距离

| $K$ | 8 进制表示的生成矢量 |       |       | $d_{free}$ |
|-----|-------------|-------|-------|------------|
| 3   | 5           | 7     | 7     | 8          |
| 4   | 13          | 15    | 17    | 10         |
| 5   | 25          | 33    | 37    | 12         |
| 6   | 47          | 53    | 75    | 13         |
| 7   | 133         | 145   | 175   | 15         |
| 8   | 225         | 331   | 367   | 16         |
| 9   | 557         | 663   | 711   | 18         |
| 10  | 1117        | 1365  | 1633  | 20         |
| 11  | 2355        | 2671  | 3175  | 22         |
| 12  | 4767        | 5723  | 6265  | 24         |
| 13  | 10533       | 10625 | 17661 | 24         |
| 14  | 21645       | 35661 | 37133 | 26         |

## 9.5 凿孔卷积码

9.1 节中讲述了为了产生码率为  $R = \frac{k}{n}$  的卷积码要求每次输入  $k$  (bit) 数据到  $M$  帧移位寄存器, 同时从线性逻辑电路每次输出  $n$  (bit) 码字。这时系统的状态数为  $2^{Mk}$ , 在相应的网格图上每个状态要发出  $2^k$  个分支, 也有  $2^k$  个分支进入到每个状态。所以当  $k > 1$  时卷积码的 Viterbi 译码算法是非常复杂的。一般情况下采用  $k = 1$ , 于是卷积码的码率是比较低的, 为  $R = \frac{1}{n}$ 。

Cain、Clark 和 Geist<sup>[69]</sup> 首先提出可以用凿孔的方法提高卷积码的码率, 而且凿孔后的卷积码仍可以用 Viterbi 算法译码。

这里首先考虑码率为  $R = \frac{2}{3}$ , 记忆  $M = 1$ , 生成矩阵为

$$G(X) = \begin{bmatrix} 1+X & 1+X & 1 \\ X & 0 & 1+X \end{bmatrix}$$

(9.5.1)

的卷积码。图 9.5.1 表示该卷积码的编码器电路,图 9.5.2 是相应网络图中的一节。

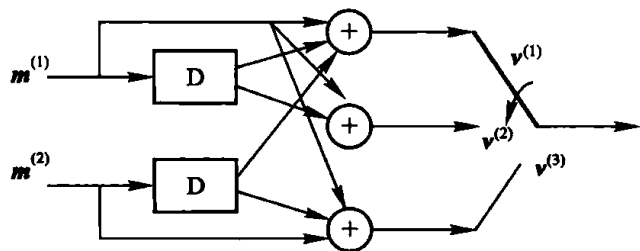


图 9.5.1  $R = \frac{2}{3}, M = 1$  的卷积码编码器

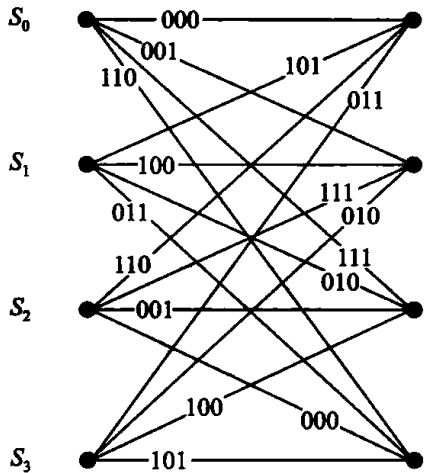


图 9.5.2  $R = \frac{2}{3}, M = 1$

卷积码的网格图结构

显然利用 Viterbi 算法在图 9.5.2 所示的网格图上寻找最优通路是非常复杂的。

下面考虑图 9.5.3 所示码率  $R = \frac{1}{2}, M = 2$  的卷积编码器,它的生成多项式为

$$G(X) = (1 + X + X^2, 1 + X^2)$$

(9.5.2)

如果把图 9.5.3 所示卷积编码器输出中每 4 位输出比特周期地删除掉 1 位(即凿掉一位),比如对上面输出支路不删除,对下面支路中偶数位凿孔。这样在  $2T$  时间中输入 2 bit,输出 3 bit,于是码率上升到  $R = \frac{2}{3}$ 。这时相应的网格图如图 9.5.4 所示,其中分支线上的两个符号是每时刻编码器的输出,“X”表示该比特被凿孔(删除)。

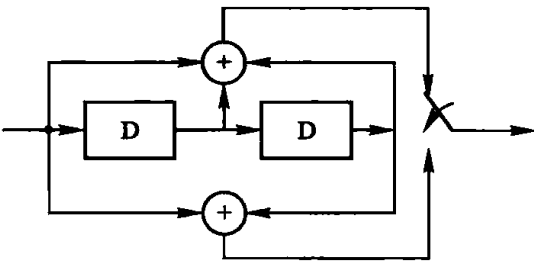


图 9.5.3  $R = \frac{1}{2}, M = 2$  的卷积码编码器

凿孔后卷积码的自由距离减小了。对于图 9.5.4 所示情况自由距离从 5 降到 3,但是这个自由距离与任何其他  $R = 2/3$ ,状态数为 4 的卷积码相比自由距离并不算低,因而它们的性能也差不多,但译码显然容易多了。

对于  $R = 1/n$  卷积码进行周期为  $P$  的凿孔由凿孔表  $A$  确定。 $A$  是一个有  $n$  行  $P$  列的阵列

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1P} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2P} \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nP} \end{bmatrix}$$

(9.5.3)

其中  $a_{ji} \in \{0,1\}$ 。 $a_{ji} = 0$  表示卷积码第  $j$  路输出在时刻  $(kP + i)T, k = 0,1,2,\cdots$ ,周期地被删除; $a_{ji} = 1$  表示相应输出被保留。对于图 9.5.4 所示情况的凿孔表为

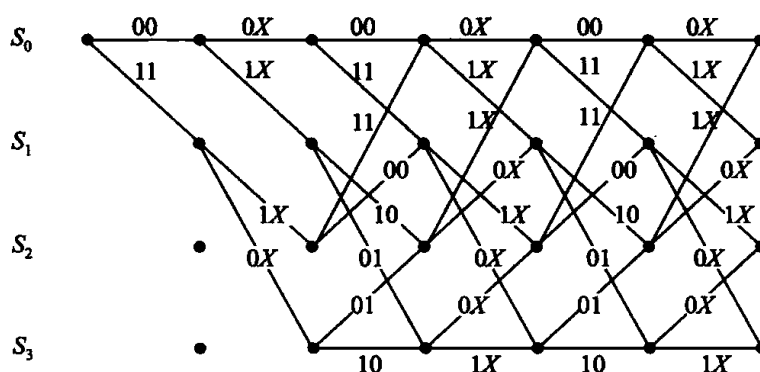


图 9.5.4 从  $R = \frac{1}{2}$ ,  $M=2$  卷积码中每 4 位删除一位所得到的  $R = \frac{2}{3}$ ,  $M=2$  网格码

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

于是,如果  $A$  表中有  $N$  个 1 ( $N \geq P$ ), 则凿孔卷积码的码率为

$$R = \frac{P}{N}$$

在接收端译码器也已知道凿孔表  $A$ , 于是译码器在采用 Viterbi 算法译码时, 相应的分支度量计算式(9.3.16)被修正成

$$\lambda(r_i | u_i) = \sum_{j=1}^n r_{ij} \cdot x_{ij} \cdot a_{ji} \quad (9.5.4)$$

其中  $a_{j,i+p} = a_{j,i}$  是周期凿孔参数。Viterbi 算法的其他步骤不变。

在凿孔码基础上 J. Hagenauer<sup>[70]</sup> 在 1988 年提出了码率兼容凿孔卷积码(RCPC)技术。他的思想是从码率  $R = \frac{1}{n}$  的母卷积码出发生成一系列码率不同的凿孔卷积码, 使这些卷积码在码率上可以兼容, 也就是说使高码率的凿孔卷积码的所有输出编码比特(未被凿孔的比特)都包含在低码率凿孔卷积码输出中, 换言之即高码率凿孔卷积码嵌入在低码率凿孔卷积码中。这在实际应用中非常有意义。因为高码率的凿孔卷积码被凿掉的比特较多, 其性能退化也较严重, 如果这时传输性能达不到所要求的水平, 则可以补充传输那些被凿孔掉的比特, 使码率适当降低, 从而达到所要求的性能水平。这种技术在自适应通信、多码率传输和不均匀保护方面有重要应用价值。

例如, 对于图 9.5.3 所示  $R = 1/2$  卷积码, 采用不同的凿孔表可以得到不同速率的凿孔卷积码。下面 4 种周期  $P=4$  的凿孔表

$$\begin{aligned} A(1) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ A(2) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ A(3) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ A(4) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



分别得到码率为  $4/5$ 、 $4/6$ 、 $4/7$  和  $4/8$  的凿孔卷积码。这些凿孔卷积码在码率上兼容,即高码率凿孔卷积码的输出比特嵌入低码率凿孔卷积码的输出比特中,从表上看出若  $a_{ji}$  在某表  $A(m_1)$  中为 1,则在任何表  $A(m_2)$ ,  $m_2 > m_1$  中也必定为 1。

对一般码率为  $R = \frac{1}{n}$  的母卷积码,通过周期为  $P$  的凿孔可以构成码率为  $R = \frac{P}{P+l}$ ,  $l = 1, 2, \dots, (n-1)P$  的码率兼容凿孔卷积码(RCPC),相应的凿孔表为

$$A(l) = (a_{ji}(l))_{n \times p} \quad (9.5.5)$$

其中

$$a_{ji}(l) \in \{0, 1\}$$

码率兼容性要求:若  $a_{ji}(l_1) = 1$ ,则  $a_{ji}(l_2) = 1$ ,其中  $l_2 \geq l_1 \geq 1$ 。或者等价的要求为:若  $a_{ji}(l_1) = 0$ ,则  $a_{ji}(l_2) = 0$ ,其中  $l_2 \leq l_1 \leq (n-1)P - 1$ 。

## 习 题

9.1 考虑

$$g^{(1)} = (110)$$

$$g^{(2)} = (101)$$

$$g^{(3)} = (111)$$

生成的  $(3, 1, 2)$  卷积码。

(a) 画出编码器框图。

(b) 求生成矩阵  $G$ 。

(c) 求与信息序列  $u = (11101)$  相应的码字  $c$ 。

9.2 考虑 9.1 题中的  $(3, 1, 2)$  卷积码。

(a) 求转移函数矩阵  $G(D)$ 。

(b) 求与信息序列  $u(D) = 1 + D^2 + D^3 + D^4$  相应的码字。

9.3 考虑 9.1 中的  $(3, 1, 2)$  卷积码。

(a) 画出编码器的状态图。

(b) 画出编码器的修正状态图。

(c) 求码的生成函数  $T(X)$ 。

(d) 画出编码器的扩充状态图。

(e) 求生成函数  $T(X, Y, Z)$ 。

9.4 考虑由

$$g_1^{(3)}(D) = 1 + D^2 + D^3$$

$$g_2^{(3)}(D) = 1 + D + D^3$$

生成的  $(3, 2, 3)$  系统码。

(a) 画出编码器的直接实现电路。

(b) 画出仅要求 3 个移位寄存器的较简单实现电路。

9.5 求出由

$$g_0(X) = 1 + X$$

$$g_1(X) = 1 + X^2$$

所生成卷积码的生成函数。

9.6 假定卷积码由如下生成多项式生成

$$g_0(X) = 1 + X + X^2$$

$$g_1(X) = 1 + X + X^2$$

$$g_2(X) = 1 + X$$

(a) 画出这个码的网格图。

(b) 有一个 6 bit 信息外加上 2 位“0”结尾的序列通过编码器编码后传输,现收到  $r = 101100001011111101111110$ ,用最大似然准则对它译码。

9.7 画出图 9.1.3 所示(3, 2, 1)卷积码和长度  $L=3$  段的信息序列的网格图,求相应信息序列  $u = (11, 01, 10)$  对应的码字。

## \* 第 10 章

---

# 先进的信道编码技术

前几章介绍的一些信道编码的基本原理和技术,是一些比较成熟的基本纠错编码算法。随着技术的进步和人们对通信的要求日益提高,这些相对比较简单算法已经不能满足实际的需要。另一方面,集成电路技术的快速发展和近 30 年来芯片单位成本的降低与运算能力的指数式提升,为采用复杂的信号处理算法提供了有力的支持,使得一些运算量巨大的先进算法在实际中被普遍采用。本章将介绍一些先进的信道编码技术,主要包括软判决和软输出译码方法,乘积码和级联编码,迭代译码,LDPC 码及其软判决译码,以及喷泉码技术。

---

### 10.1 软判决译码和软输出译码

第 8 章和第 9 章介绍的各种译码方法基本上是硬判决译码,即解调器供给译码器作为译码用的每个码元只取 0 或 1 两个值(若非特别说明,下面的讨论仅局限于二进制码)。比如在 BPSK 和二进制 DPSK 系统中,若 0,1 信号电平为  $\pm \sqrt{E_s}$  ( $E_s$  为每个信道符号的能量),则接收电压的判决门限电平取 0。若接收电压的幅度(或抽样电压幅度)小于 0,则判决器输出为“1”;若大于或等于 0,则输出为“0”。这种判决结果显然会损失掉接收信号中所包含的有用信息,比如  $+0.01\sqrt{E_s}$  和  $+0.99\sqrt{E_s}$  都可以判决成“0”,但显然两者的置信度是不一样的,后者更可靠一些。为了充分利用接收信号波形中的信息,使译码器能以更大的正确概率判决所发的码字,就把判决器输出的采样电压进行分层或量化。因此,由判决器输出供给译码器的值就不止两个,而有  $Q$  个,通常  $Q$  取为  $2^l$ ,称为  $Q$  电平量化或者  $l$ -bit 量化。若译码器直接利用未经量化的模拟电压或其连续变换量进行译码,则称为模拟译码。无论译码器利用  $Q$  电平量化值进行译码,还是利用模拟量进行模拟译码,统称为软判决译码。而这时的编码信道称为二进制输入、 $Q$  进制输出的离散信道。一般情况下,若信道中的噪声为白高斯噪声,则信道被称为离散无记忆信道(DMC),相应于模拟译码的信道则称为模拟信道。

根据信息论中的数据处理定理,对信号的任何处理只会使得信息量变少,所以保留足够多的信息给后续的处理可以大大提高系统的整体性能。软判决为信道译码器提供了足够多的信息。根据同样的思路,如果信道译码器除了输出译码后的判决结果外,还进一步提供每个信息比特的置信度,那么是否可以提供更好的整体性能呢?答案是肯定的。这种译码方法称为软输出译码,由此可以进一步使用迭代的方法进行解码,从而获得令人惊异的优异性能。因此,软判决和软输出译码为数字通信系统的设计提供了一个新的自由度。

### 10.1.1 软判决和软输出译码方法

通常译码器利用附加的软判决信息进行软译码时比硬译码能得到额外的 2 ~ 3dB 的增益。一般的二进制系统,若利用  $Q=8$  或  $Q=16$  电平量化(3-bit 或 4-bit 量化),所得到的性能与最大似然模拟译码的性能差不多;而在多电平调制系统中,由于信号星座点本身就是多电平的,则需要更多的量化电平。软判决译码要利用每个码元的可信度信息,因此软译码器比硬译码器要复杂得多。一般情况下它较适合于中等码长和中等纠错能力的码,并且更适应于信噪比在很宽范围内变化的信道,如衰落信道。

众所周知,应用纠错码进行差错控制时,对信道的质量有一定要求。信道质量越好,则利用纠错码所获得的效果就越明显;反之,若信道原始误码率很高(如为  $10^{-2}$ ),则利用纠错码后不但没有好处,有时反而变得更坏,信噪比和误码率曲线呈现明显的门限效应,即当信噪比低于某个门限后,性能急剧劣化。但软判决译码不同,在误码率为  $10^{-2} \sim 10^{-3}$  范围内,能得到相对较为平均的性能提高,这正与一般的硬判决译码器相反。

在软判决译码中有两个最佳译码准则:一个是最大似然译码(maximum likelihood, 简称 ML 算法),ML 算法使码字错误概率最低;另一个是使码元错误概率最低的软判决译码,这种方法是每个码元的最大后验概率比为基础进行的(maximum posteriori, 简称 MAP 算法)。一般情况下与这两个准则相联系的性能是一致的。因为最小码字错误率通常也使码元错误概率最小,反之亦然,但也有例外情况。

#### 1. 软判决译码

根据 7.1 节的推导,在二进制对称信道上 ML 算法等价于最小 Hamming 距离译码。现在由于解调器的输出没有判决过,所以信道模型发生了变化。下面以接收序列与发送码字的“软判决距离”——欧氏距离(Euclidean distance)为基础推导软判决的 ML 算法准则。整个传输模型如图 10.1.1 所示,发送端产生的二进制信息序列为

$$\mathbf{m} = (m_1, m_2, \dots, m_k) \quad \mathbf{m} \in GF(2)^k$$

编码后生成相应的码元序列

$$\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n) \quad \mathbf{c} \in \mathcal{C}$$

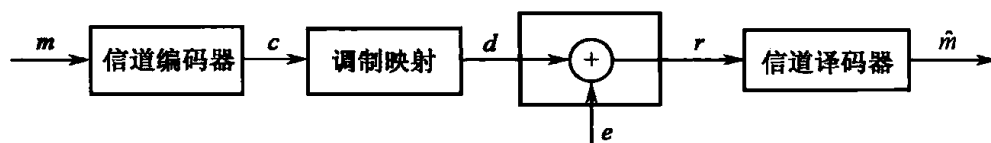


图 10.1.1 信道传输模型

这里  $\mathcal{C}$  是有可能码元序列的集合。通过调制、信道传输和解调后,输入译码器的序列为

$$\mathbf{r} = (r_1, r_2, \dots, r_n) = \mathbf{d} + \mathbf{e}$$

$$\mathbf{d} = (d_1, d_2, \dots, d_n) \in \mathcal{D}, \mathbf{e} = (e_1, e_2, \dots, e_n) \in \mathbb{R}^n$$

其中  $\mathbf{d}$  是  $\mathbf{c}$  的调制星座点映射(简称调制映射,亦称为传输映射), $\mathcal{D}$  为所有可能的码元调制映射序列的集合。事实上, $\mathbf{d}$  和  $\mathbf{m}$  之间是一一映射的。若信道中的调制信号是 BPSK(其他调制方式也可以用类似的方法推导),那么  $\mathbf{d}$  的每个分量为

$$d_i = 1 - 2c_i = \begin{cases} +1, & \text{当 } c_i = 0 \\ -1, & \text{当 } c_i = 1 \end{cases} \quad i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

而  $e$  是信道引入的 AWGN 噪声序列, 所以有

$$r_i = d_i + e_i = \begin{cases} +1 + e_i, & \text{当 } c_i = 0 \\ -1 + e_i, & \text{当 } c_i = 1 \end{cases} \quad i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

若噪声的方差  $\sigma^2 = N_0/2$ , 则在接收端解调后的信号采样值  $r_i$  的概率密度为

$$p(r_i | d_i) = \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}} e^{-\frac{(r_i - d_i)^2}{N_0}} \quad (10.1.1)$$

因为  $d$  和  $c$  是一一对应的, 所以

$$p(r | c) = p(r | d) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}} e^{-\frac{(r_i - d_i)^2}{N_0}} \quad (10.1.2)$$

若  $r$  没有经过判决, 即图 10.1.1 中的  $r$  是实数序列, 那么直接输入实数序列  $r$  的译码器被称为软判决译码器。这时解调器不进行判决, 实际上它输出的是实数值, 它把更多的细节信息传递给了作为后级的译码器, 而判决是在译码器中实现的。

根据式(7.1.15)的定义, 最大似然 (ML) 准则下译码器在所有可能的码字集合  $\mathcal{C}$  中选择具有最大似然函数  $p(r | \hat{c})$  的码字  $\hat{c}$  输出, 即

$$\hat{c} = \arg \max_{c \in \mathcal{C}} p(r | c) \Leftrightarrow \arg \max_{d \in \mathcal{D}} p(r | d) = \arg \max_{d \in \mathcal{D}} \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}} e^{-\frac{(r_i - d_i)^2}{N_0}} \quad (10.1.3)$$

进一步从式(10.1.3)可以看出

$$\max_{d \in \mathcal{D}} \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}} e^{-\frac{(r_i - d_i)^2}{N_0}} \Leftrightarrow \min_{d \in \mathcal{D}} \sum_{i=1}^n (r_i - d_i)^2 \quad (10.1.4)$$

把

$$d_E(r, d) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (r_i - d_i)^2} \quad (10.1.5)$$

定义为接收序列  $r$  和码元映射序列  $d$  间的欧氏距离 (Euclidean distance), 那么

$$\hat{d} = \arg \min_{d \in \mathcal{D}} d_E(r, d)$$

因此, 若  $\hat{d}$  与  $r$  之间的欧氏距离最小, 则译码器把  $\hat{d}$  对应的信息序列  $\hat{m}$  作为结果输出, 称这种译码器为最小欧氏距离译码。由此可知, 最大似然译码等价于最小欧氏距离译码。更进一步, 有

$$\begin{aligned} \min_{d \in \mathcal{D}} d_E(r, d) &= \min_{d \in \mathcal{D}} \sqrt{\sum_{i=1}^n (r_i - d_i)^2} = \min_{d \in \mathcal{D}} \sqrt{\sum_{i=1}^n (r_i^2 - 2r_i d_i + d_i^2)} \\ &= \min_{d \in \mathcal{D}} \sqrt{r \cdot r - 2r \cdot d + d \cdot d} \end{aligned} \quad (10.1.6)$$

由于  $r \cdot r$  与  $d$  无关,  $d \cdot d$  对于任何的  $d$  来说都是  $n$ , 那么

$$\min_{d \in \mathcal{D}} d_E(r, d) \leftrightarrow \max_{d \in \mathcal{D}} (r \cdot d) \quad (10.1.7)$$

即最小欧氏距离译码等价于最大内积译码或者最大相关译码, 有

$$\hat{d} = \arg \max_{d \in \mathcal{D}} (r \cdot d) \quad (10.1.8)$$

由于信息序列  $\hat{m}$  和码元映射序列  $\hat{d}$  之间存在着一一映射的关系,从最大似然译码获得的  $\hat{d}$  可以推出相应的消息序列  $\hat{m}$ ,因此  $\hat{m}$  是具有最大似然函数的消息序列。

在 § 7.1 节推导了最大似然 (ML) 概率和最大后验概率 (MAP) 之间的等价关系,前提条件是消息的分布是均匀的。根据贝叶斯条件概率公式,得

$$p(c|r) = \frac{p(c,r)}{p(r)} = \frac{p(r|c)p(c)}{p(r)} \quad (10.1.9)$$

因为  $c$  是等概分布,所以

$$\begin{aligned} \hat{c} &= \arg \max_{c \in \mathcal{C}} p(c|r) = \arg \max_{c \in \mathcal{C}} p(r|c) \\ &\Leftrightarrow \arg \max_{d \in \mathcal{D}} p(r|d) = \arg \max_{d \in \mathcal{D}} (r \cdot d) \end{aligned} \quad (10.1.10)$$

这个结论在软判决时同样成立,在 BPSK 调制时使得误码率最低的译码准则等价于寻找与接收序列具有最大相关性的码元映射序列;在其他调制方式下还需要增加一个修正参数,即

$$\arg \max_{d \in \mathcal{D}} p(r|d) = \arg \max_{d \in \mathcal{D}} (r \cdot d - d \cdot d/2)$$

## 2. 似然比和软输出译码

在 BPSK 最佳接收的判决条件为

$$\begin{aligned} &H_0 \\ &P(d = +1|r) > P(d = -1|r) \\ &H_1 \end{aligned} \quad (10.1.11)$$

这里  $r$  是信道输出到译码器的信号 (即匹配滤波器在码元结束时的采样值),  $d$  为发送端的调制星座点映射 (+1 对于信息比特“0”, -1 对应信息“1”),  $H_0$  表示假设发送信息比特“0”成立,而  $H_1$  表示假设发送“1”成立。在该判决条件下,可以获得最小的误码率。进一步根据贝叶斯条件概率分解式 (10.1.9),式 (10.1.11) 可展开为

$$\begin{aligned} &H_0 \\ &\frac{P(r|d = +1)P(d = +1)}{P(r)} > \frac{P(r|d = -1)P(d = -1)}{P(r)} \\ &H_1 \end{aligned} \quad (10.1.12)$$

适当变形后得

$$\begin{aligned} &H_0 \\ &\frac{P(d = +1|r)}{P(d = -1|r)} = \frac{P(r|d = +1)P(d = +1)}{P(r|d = -1)P(d = -1)} > 1 \\ &H_1 \end{aligned} \quad (10.1.13)$$

概率论中  $P(r|d)$  称为似然函数,那么定义一个对数似然比函数为

$$L(r|d) = \ln \left[ \frac{P(r|d = +1)}{P(r|d = -1)} \right] \quad (10.1.14)$$

它表示在两个不同的发送信号“+1”和“-1”条件下接收到  $r$  的统计量。类似地,对数后验概率比和对数先验概率比可分别表示为

$$L(d|r) = \ln \left[ \frac{P(d = +1|r)}{P(d = -1|r)} \right] \quad (10.1.15)$$

$$L(d) = \ln \left[ \frac{P(d = +1)}{P(d = -1)} \right] \quad (10.1.16)$$

从而后验概率比的表达式(10.1.13)可表示为

$$L(d|r) = L(r|d) + L(d) \begin{matrix} > 0 \\ < 0 \end{matrix} \begin{matrix} H_0 \\ H_1 \end{matrix} \quad (10.1.17)$$

即对数后验概率比等于对数似然比与对数先验概率比之和。显然,如果输入信息是等概分布时,  $L(d) = 0$ , 那么对数后验概率比等于对数似然比。由于基于最大后验概率比的假设检验可以获得最小的误码率, 当发送端信息为等概分布时, 基于最大似然比的假设检验也可以获得最小的误码率。

以上是针对解调器来说的, 下面进一步扩展到译码器来讨论。前面我们提到的软判决译码器的输入是未判决的接收信号序列  $\mathbf{r}$ , 那么对于任意的  $\mathbf{d} \in \mathcal{D}$ , 我们有序列  $\mathbf{d}$  的对数后验概率比

$$L(\mathbf{d}|\mathbf{r}) = \ln \prod_{i=1}^n \left[ \frac{P(d_i = +1 | r_i)}{P(d_i = -1 | r_i)} \right] = \sum_{i=1}^n \ln \left[ \frac{P(d_i = +1 | r_i)}{P(d_i = -1 | r_i)} \right] = \sum_{i=1}^n L(d_i | r_i) \quad (10.1.18)$$

同理, 序列  $\mathbf{d}$  的对数似然比为

$$L(\mathbf{r}|\mathbf{d}) = \sum_{i=1}^n L(r_i | d_i) \quad (10.1.19)$$

在给定信道概率模型时, 很容易获得相应的  $L(\mathbf{d}|\mathbf{r})$  和  $L(\mathbf{r}|\mathbf{d})$ 。译码器的职责是从接收信号序列  $\mathbf{r}$  中估计发送端的发送信息序列  $\hat{\mathbf{m}}$ , 使得其中每个比特的差错概率最小。

由于消息序列和调制映射序列之间的一一映射关系, 所以

$$L(\mathbf{r}|\mathbf{d}) = L(\mathbf{r}|\mathbf{m})$$

$$L(\mathbf{d}|\mathbf{r}) = L(\mathbf{m}|\mathbf{r})$$

由前面的推导我们知道, 采用最大后验概率准则可以使得差错概率最小, 该准则对于信息序列的估值为

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{m}} &= \arg \max_{\mathbf{m} \in GF(2)^k} P(\mathbf{m}|\mathbf{r}) \\ &= \arg \max_{(m_1, m_2, \dots, m_k) \in GF(2)^k} P((m_1, m_2, \dots, m_k) | \mathbf{r}) \\ &= \arg \max_{(m_1, m_2, \dots, m_k) \in GF(2)^k} P(m_1 | \mathbf{r}) P(m_2 | \mathbf{r}) \cdots P(m_k | \mathbf{r}) \end{aligned}$$

其中  $\mathbf{m} = (m_1, m_2, \dots, m_k)$ , 并且  $\mathbf{m}$  的各个分量  $m_1, m_2, \dots, m_k$  之间互相独立, 那么

$$\hat{m}_i = \arg \max_{m_i \in GF(2)} P(m_i | \mathbf{r})$$

这等价于

$$\hat{m}_i = \begin{cases} 0, & \text{当 } P(m_i = 0 | \mathbf{r}) \geq P(m_i = 1 | \mathbf{r}) \text{ 时} \\ 1, & \text{当 } P(m_i = 0 | \mathbf{r}) < P(m_i = 1 | \mathbf{r}) \text{ 时} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{cases} 0, & \text{当 } \ln \frac{P(m_i=0|r)}{P(m_i=1|r)} \geq 0 \text{ 时} \\ 1, & \text{当 } \ln \frac{P(m_i=0|r)}{P(m_i=1|r)} < 0 \text{ 时} \end{cases} \\
&= \begin{cases} 0, & \text{当 } L(m_i|r) \geq 0 \text{ 时} \\ 1, & \text{当 } L(m_i|r) < 0 \text{ 时} \end{cases} \quad (10.1.20a)
\end{aligned}$$

或者

$$\begin{array}{c} H_0 \\ L(m_i|r) > 0 \\ < 0 \\ H_1 \end{array} \quad (10.1.20b)$$

若信息比特  $m_i$  的对数后验概率  $L(m_i|r)$  的数值为正, 则表明  $p(m_i=0|r)$  比  $p(m_i=1|r)$  大,  $m_i=0$  的可能性大一些。而且,  $L(m_i|r)$  的数值越大, 表明判决  $\hat{m}_i=0$  越可靠;  $L(m_i|r)$  的数值越靠近零, 判决  $\hat{m}_i=0$  越不可靠。反之, 则有  $m_i=1$  的类似结果。因此,  $L(m_i|r)$  的符号正负可以表示判决结果的“0”和“1”,  $L(m_i|r)$  距离零的远近表示判决的可靠程度。如果译码器输出不是判决后的  $\hat{m}_i$ , 而是输出表示判决可靠程度的  $L(m_i|r)$ , 这样的译码器被称为软输出译码器。这意味着此时译码器的输入和输出的数值都是实数。

### 10.1.2 卷积码的软输出译码

软输出的卷积码译码算法一般有两种, BCJR 算法和软输出 Viterbi 算法 (soft output Viterbi algorithm, 简称 SOVA)。下面介绍 BCJR 算法。

BCJR 算法亦称为 MAP 算法, 是 Bahl、Cocke、Jelinek 和 Raviv 在 1974 年提出的<sup>[71]</sup>, 目的在于根据接收到的序列来估计编码器各位输入数据的后验概率。考虑图 10.1.2 所示的传输模型。每个时刻往卷积码编码器输入一位二进制数据  $d_t \in \{1, 0\}$ , 经过编码, 输出一组长度为  $l$  的“0, 1”序列, 通过极性变换, 转换成“ $\pm 1$ ”序列输出。设卷积码编码器有  $M$  个不同状态, 用整数  $m$  标示,  $m = 0, 1, \dots, M-1$ 。对于任意时刻  $t$ , 编码器的状态标示为  $S_t$ 。离散无记忆信道输入为  $X_t$ 。从时刻  $t$  到  $t'$  时刻的编码器状态序列标示为  $S_t' = (S_t, S_{t+1}, \dots, S_{t'})$ , 信道输入序列为  $X_t' = (X_t, X_{t+1}, \dots, X_{t'})$ 。

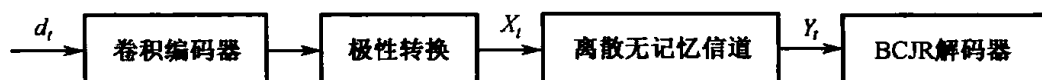


图 10.1.2 BCJR 算法的传输模型

卷积编码器的状态转移受条件转移率  $p_t\{m|m'\} = P\{S_t=m|S_{t-1}=m'\}$  的支配, 而输出则受概率  $q_t\{X|m', m\} = P\{X_t=X|S_{t-1}=m'; S_t=m\}$  的支配, 其中  $X$  是由“ $\pm 1$ ”组成的长度为  $l$  的序列。设编码器初始状态是  $S_0=0$ , 产生一个输出序列  $X_1' = (X_1, X_2, \dots, X_r)$ , 终点状态  $S_r=0$ 。  $X_1'$  是矢量序列, 而信道输出是矢量序列  $Y_1' = (Y_1, Y_2, \dots, Y_r)$ 。这个离散无记忆信道的转移概率用  $R(\cdot|\cdot)$  来定义, 所以对所有的  $1 \leq t \leq r$ , 有



$$P\{Y_1^r | X_1^r\} = \prod_{j=1}^i R(Y_j | X_j)$$

译码器目的是根据接收到  $Y_1^r$  来估算编码器状态转移的后验概率,即条件概率

$$P\{S_i = m | Y_1^r\} = P\{S_i = m; Y_1^r\} / P\{Y_1^r\} \quad (10.1.21)$$

$$P\{S_{i-1} = m'; S_i = m | Y_1^r\} = P\{S_{i-1} = m'; S_i = m; Y_1^r\} / P\{Y_1^r\} \quad (10.1.22)$$

卷积码编码器状态序列是一个马尔可夫序列,通常可用状态转移图和网格图表示。端点表示状态,支线表示有非零概率的转移,如图 10.1.3(a) 所示。如果用时间指标  $t$  和状态指标  $m$  来共同表示状态,就得到如图 10.1.3(b) 所示的网格图。网格图显示了状态序列的随时间推移。对于每个状态序列  $S_1^r$ , 网格图上都有唯一的一条路径与之相对应,反之亦然。

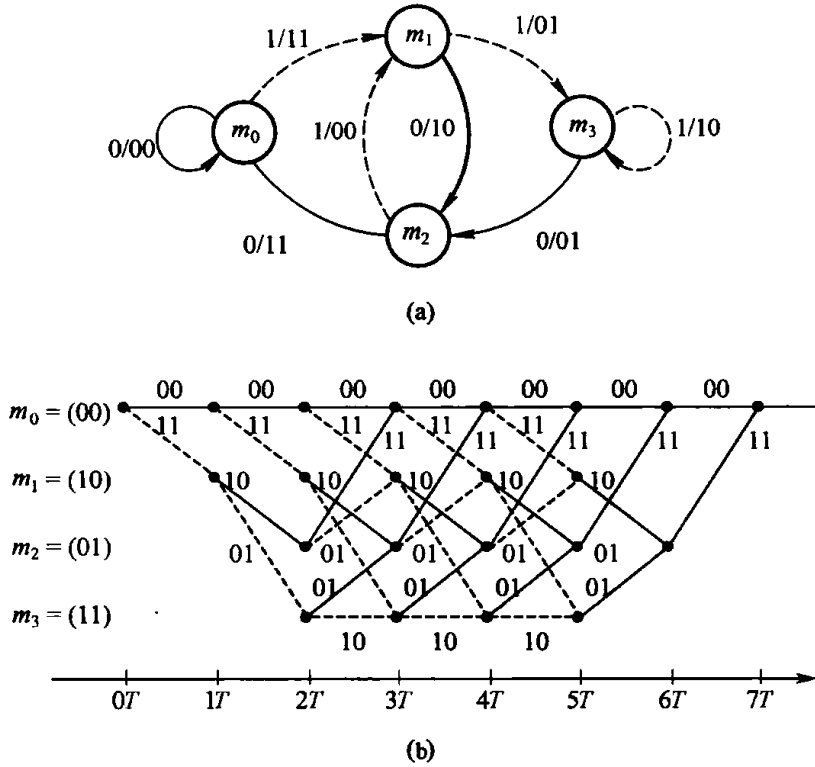


图 10.1.3 与图 9.1.2 对应的 (2,1,2) 卷积码的状态转移图和网格图

(a) 状态转移图 (b) 网格图

与网格图上每个状态节点相关联的是相应的后验概率  $P\{S_i = m | Y_1^r\}$ , 与网格图上每条边相关联的是相应的后验概率  $P\{S_{i-1} = m', S_i = m | Y_1^r\}$ 。译码器的目的就是观察  $Y_1^r$  和计算这些后验概率。为了便于阐述,采用记号

$$\lambda_i(m) = P\{S_i = m, Y_1^r\} \quad (10.1.23)$$

和

$$\sigma_i(m', m) = P\{S_{i-1} = m', S_i = m; Y_1^r\} \quad (10.1.24)$$

来推导转移概率。给定  $Y_1^r$ ,  $P\{Y_1^r\}$  是一个常量,可以用  $\lambda_i(m)$  和  $\sigma_i(m', m)$  除以  $P\{Y_1^r\}$  来得到式 (10.1.21) 和式 (10.1.22) 的条件概率。

现在来推导一种计算概率  $\lambda_i(m)$  和  $\sigma_i(m', m)$  的递归算法。为此定义

$$\alpha_i(m) = P\{S_i = m, Y_1^r\} \quad (10.1.25)$$

$$\beta_t(m) = P\{Y_{t+1}^r | S_t = m\} \quad (10.1.26)$$

$$\gamma_t(m', m) = P\{S_t = m, Y_t | S_{t-1} = m'\} \quad (10.1.27)$$

可得

$$\begin{aligned} \lambda_t(m) &= P\{S_t = m, Y_1^t\} \cdot P\{Y_{t+1}^r | S_t = m, Y_1^t\} \\ &= \alpha_t(m) \cdot P\{Y_{t+1}^r | S_t = m\} \\ &= \alpha_t(m) \cdot \beta_t(m) \end{aligned} \quad (10.1.28)$$

式(10.1.28)中第二个等式成立的原因是由于状态序列的马尔可夫特性,即如果  $S_t$  已知,  $t$  时刻后的事情就与  $Y_1^t$  无关。类似地,有

$$\begin{aligned} \sigma_t(m', m) &= P\{S_{t-1} = m', Y_1^{t-1}\} \cdot P\{S_t = m, Y_t | S_{t-1} = m'\} \cdot P\{Y_{t+1}^r | S_t = m\} \\ &= \alpha_{t-1}(m') \cdot \gamma_t(m', m) \cdot \beta_t(m) \end{aligned} \quad (10.1.29)$$

现在对于  $t=1, 2, \dots, \tau$ , 有

$$\begin{aligned} \alpha_t(m) &= \sum_{m'=0}^{M-1} P\{S_{t-1} = m', S_t = m, Y_1^t\} \\ &= \sum_{m'=0}^{M-1} P\{S_{t-1} = m', Y_1^{t-1}\} \cdot P\{S_t = m, Y_t | S_{t-1} = m'\} \\ &= \sum_{m'=0}^{M-1} \alpha_{t-1}(m') \cdot \gamma_t(m', m) \end{aligned} \quad (10.1.30)$$

其中第二个等式成立的原因是状态的马尔可夫性质,即如果  $S_{t-1}$  已知,则  $t-1$  时刻之后的事件不受  $Y_1^{t-1}$  影响。边界初始条件为

$$\alpha_0(0) = 1, \alpha_0(m) = 0, m \neq 0 \quad (10.1.31)$$

同样,对于  $t=\tau-1, \tau-2, \dots, 2, 1$ , 有

$$\begin{aligned} \beta_t(m) &= \sum_{m'=0}^{M-1} P\{S_{t+1} = m', Y_{t+1}^r | S_t = m\} \\ &= \sum_{m'=0}^{M-1} P\{S_{t+1} = m', Y_{t+1} | S_t = m\} \cdot P\{Y_{t+2}^r | S_{t+1} = m'\} \\ &= \sum_{m'=0}^{M-1} \beta_{t+1}(m') \cdot \gamma_{t+1}(m, m') \end{aligned} \quad (10.1.32)$$

相应的边界条件是

$$\beta_\tau(0) = 1, \beta_\tau(m) = 0, m \neq 0 \quad (10.1.33)$$

式(10.1.30)和式(10.1.32)表明,  $\alpha_t(m)$  和  $\beta_t(m)$  可通过递归计算而得,注意  $\beta_t(m)$  是反向递归而  $\alpha_t(m)$  是正向递归,同时递归计算中所需的  $\gamma_t(m', m)$  由如下式子算出

$$\begin{aligned} \gamma_t(m', m) &= P\{S_t = m, Y_t | S_{t-1} = m'\} \\ &= P\{S_t = m | S_{t-1} = m'\} \cdot P\{Y_t | S_{t-1} = m', S_t = m\} \\ &= P\{S_t = m | S_{t-1} = m'\} \cdot P\{Y_t | X_t\} \\ &= P\{d_t\} \cdot P\{Y_t | X_t\} \end{aligned} \quad (10.1.34)$$

其中  $d_t$  是  $t$  时刻驱动状态转移  $S_{t-1} = m' \rightarrow S_t = m$  的消息比特, 相应的  $X_t$  是编码器输出矢量, 如果  $S_{t-1} = m'$  和  $S_t = m$  是网格上两个不连接的状态, 则状态转移概率为零。于是可得到  $t$  时刻所有可能的状态和状态转移的后验概率。

下面概括出译码器计算  $\lambda_t(m)$  和  $\sigma_t(m', m)$  的操作步骤:

(1) 由式(10.1.31)和式(10.1.33), 初始化  $\alpha_0(m), \beta_T(m), m = 0, 1, \dots, M-1$ 。

(2) 译码器一接收到  $Y_t$ , 就由式(10.1.34)、式(10.1.30)计算  $\gamma_t(m', m)$  和  $\alpha_t(m)$ , 并存储所有  $t$  和  $m$  对应的  $\alpha_t(m)$  值和  $\gamma_t(m', m)$  值。

(3) 当接收完整序列  $Y_1^T$  时, 译码器由式(10.1.32)递推计算  $\beta_t(m)$ 。

(4)  $\beta_t(m)$  计算完后, 根据前面得到的  $\alpha_t(m)$  和  $\gamma_t(m', m)$ , 可由式(10.1.28)和式(10.1.29)得到  $\lambda_t(m)$  和  $\sigma_t(m', m)$ 。

在卷积码的编码过程中, 其状态转移实际上与输入的数据信息比特相对应, 因此对给定信道观测序列  $\{Y_t\}$ , BCJR 算法计算编码器  $t$  时刻每一个可能的状态转移的后验概率  $\sigma_t(m', m)$ 。可以根据下式获得  $t$  时刻消息比特  $d_t$  的后验概率  $p(d_t | Y_1^T)$

$$P(d_t = 1 | Y_1^T) = \sum_{\mathcal{S}_1} P(S_{t-1} = m'; S_t = m | Y_1^T) = \sum_{\mathcal{S}_1} \sigma_t(m', m) / P\{Y_1^T\} \quad (10.1.35)$$

$$P(d_t = 0 | Y_1^T) = \sum_{\mathcal{S}_0} P(S_{t-1} = m'; S_t = m | Y_1^T) = \sum_{\mathcal{S}_0} \sigma_t(m', m) / P\{Y_1^T\} \quad (10.1.36)$$

其中  $\mathcal{S}_1 \triangleq \{S_t = m' \rightarrow S_{t+1} = m; d_t = 1\}$  表示所有对应于消息比特 1 的状态转移,  $\mathcal{S}_0$  表示对应于消息比特 0 的状态转移。由此, 对于  $t$  时刻的消息比特  $d_t$  的对数似然比可以表达为

$$\begin{aligned} \Lambda_t = L(d_t | Y_1^T) &= \ln \left\{ \frac{\sum_{\mathcal{S}_1} \sigma_t(m', m)}{\sum_{\mathcal{S}_0} \sigma_t(m', m)} \right\} \\ &= \ln \left\{ \frac{\sum_{\mathcal{S}_1} \alpha_{t-1}(m') \gamma_t(m', m) \beta_t(m)}{\sum_{\mathcal{S}_0} \alpha_{t-1}(m') \gamma_t(m', m) \beta_t(m)} \right\} \end{aligned} \quad (10.1.37)$$

这样就得到了最终的消息比特  $d_t$  的对数后验概率比  $L(d_t | Y_1^T)$  输出。最终的硬判决为

$$\Lambda_t > 0, \text{ 判 } d_t = 1$$

$$\Lambda_t < 0, \text{ 判 } d_t = 0$$

而  $|\Lambda_t|$  表示判决的可信度。

## 10.2 乘积码和级联编码

本节介绍的乘积码和级联码都是把两个或多个简单纠错码联合起来, 构成更加强有力的差错控制编码的技术。相应的译码方法有两种, 常规的硬判决译码和利用软输入、输出算法的迭代

译码。常规译码的复杂度并没有太大变化,但迭代译码的运算量有大幅度的提高,当然性能也非常出色。

### 10.2.1 乘积码

以二维码为例来介绍乘积码,将它推广到更高维是显而易见的。给定  $k = k_1 k_2$  个传输的信息符号,设想用一个  $k_2$  行和  $k_1$  列的二维数组来存储该信息序列。用  $(n_1, k_1)$  的分组码来对每行进行编码,并设行码的最小汉明(Hamming)距离是  $d_1$ 。经此编码,数组将变为  $k_2$  行及  $n_1$  列。同样,对每一列,用  $(n_2, k_2)$  的分组码来编码(两次编码在同一域上进行),并设列码的最小汉明距离是  $d_2$ 。这样,得到一个大小为  $n_1 n_2$  的二维数组,也即得到了一个二维的编码,同时该二维数组的行和列都有校验位(编码的顺序并不重要,行和列也可以用相同的编码方法)。

整个数组可以看成是由信息块、行校验块、列校验块以及行、列校验块的校验块组成的,如图 10.2.1 所示。显然,可以把整个的码看成一个  $(n_1 n_2, k_1 k_2)$  的分组码,它的码率是

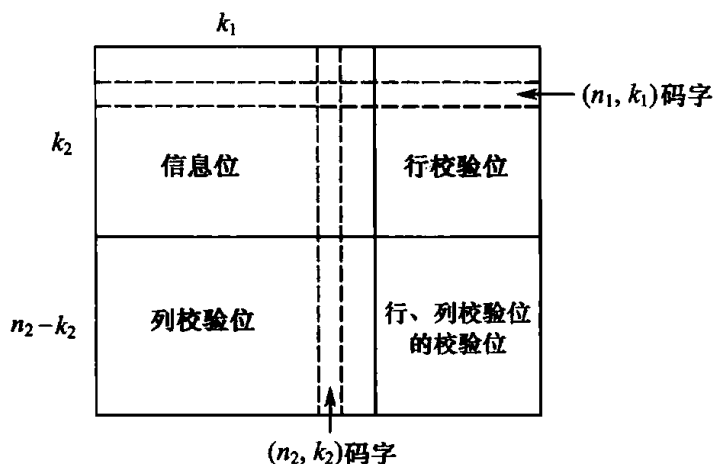


图 10.2.1 乘积码组成

$$R = \frac{k_1 k_2}{n_1 n_2} \quad (10.2.1)$$

然而,它的编、译码却保留了原来各部分码的编、译码算法以及复杂度(这也是它最重要的属性)。具体来说,译码可以按照以下方式进行:首先,对每一行译码,恢复相应的信息位。译码可能存在错误,此时译码错误被保留下来。然后,再对每一列分别进行译码。这种分两步的译码器,其复杂度大约是各单个译码器的复杂度之和。

乘积码的最小汉明距离是行码和列码的最小汉明距离之积,即

$$d_{\min} = d_1 d_2 \quad (10.2.2)$$

这也意味着它可以纠正

$$t = \left\lfloor \frac{d_1 d_2 - 1}{2} \right\rfloor \quad (10.2.3)$$

个错误。不过这种简单地先对行译码,再对列译码的两步译码方法,并不能保证能纠正所有  $t$  个或更少个错误的错误形式,虽然这种译码方法有时也能纠正某些大于  $t$  个错误的错误形式。用  $t_1$

和  $t_2$  分别代表行码和列码能够纠正的错误个数。若整个乘积码译码失败,则至少有一行的行译码的失败。如果某一行有  $t_1 + 1$  个错误发生,那么该行的行译码失败,而且这些  $t_1 + 1$  个错误位所对应的列也应该列译码失败,所以相应每列至少有  $t_2 + 1$  个错误发生。因此当每行和每列发生的错误不大于  $t_1$  和  $t_2$  时,乘积码可以纠正  $(t_1 + 1)(t_2 + 1) - 1$  个或更少个错误。显然这个数目比式(10.2.3)中的  $t$  要小(对较大的汉明距离来说,大约是一半),但是应该看到,有些比这个数目大的错误形式事实上也是可以纠正的。

乘积码的一个简单应用是在每一行和每一列的后面都只有 1 比特校验位的情况,其结果是行、列的最小汉明距离都是 2,而该乘积码的最小汉明距离是 4。对单独的行及列编码来说,该码本身并不能纠正任何的错误。但是,由它们联合而成的乘积码却可以纠正 1 个错误同时检测 2 个错误。具体来说,如果该乘积码仅发生 1 个错误,则这个单个错误一定处在行、列奇偶检校都是失败的交叉处。同时,它还可以检测任何的 3 个错误。对于这种码,只要用简单的译码器就可以达到式(10.2.3)所给的纠错容限。

乘积码也具有纠突发错误的能力。为了看它如何纠突发错误,我们构造如图 10.2.1 所示的数组。发送时按列传输,当整个数组接收完毕以后,首先对行进行译码,再对列进行译码。注意到任何长度不超过  $n_2 t_1$  的突发错误不可能在接收到的数组的每一行产生多于  $t_1$  个错误,因而可以通过行译码来纠正,  $n_2 t_1$  是纠突发错误的容限。

在 10.3 节,我们将介绍一种对行码和列码交替迭代的译码方法,可以获得比较好的性能。图 10.2.2 给出了乘积码的编码图,它描述了编码的层次结构。

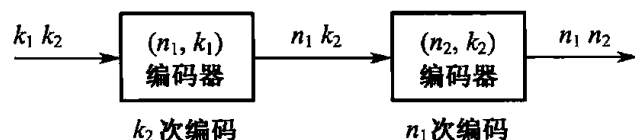


图 10.2.2 乘积码的编码图

## 10.2.2 级联编码

与乘积码紧密关联的是级联编码,它是由 Forney 首先引入的<sup>[72]</sup>。我们把讨论仅限于一次级联。图 10.2.3 给出了级联编码的一般方法,它与乘积码有极大的相似性。它们的主要区别在于级联编码的两个组成码通常是在不同的域上进行编码的。

在图 10.2.3 中,虚线左边的一对编码/译码器称为外码,它们离信道远;而虚线右边的那对编码/译码器称为内码,它们紧靠信道。一般外码是  $GF(q^k)$  上的一个  $(N, K)$  码,每个外码的输出码元都是  $GF(q^k)$  中的一个元素,它可以用  $GF(q)$  上的  $k$  维矢量表示。外码输出的  $k$  维码元符号作为信息位再用  $GF(q)$  上的  $(n, k)$  码进行内码编码,内码的码字符号是与调制器和信道相容的。内码一般是二进制的,外码常取  $GF(2^k)$  上的 RS 码。从外码系统来看,可以把内码编码,信道及内码译码看成是一个  $GF(q^k)$  域上的一个超信道。如果我们把外码看做一种列码,则内码扮演行码的角色,反过来也可以。这样级联码与乘积码的相似性就更强了。

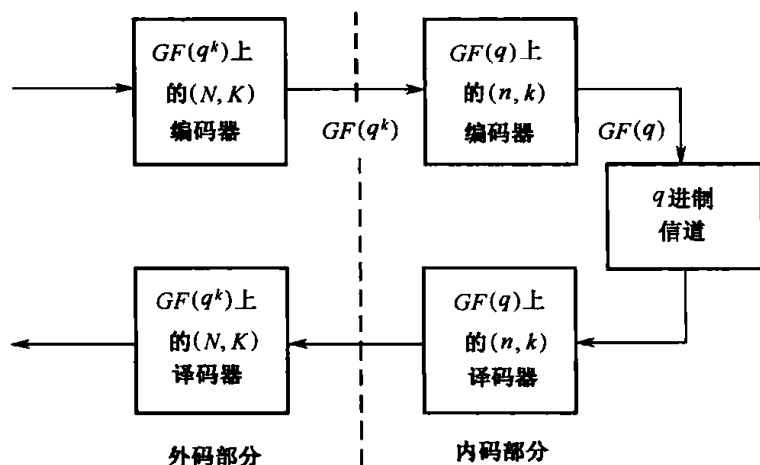


图 10.2.3 级联编码的一般方法

级联码的译码是按照从内到外的顺序进行的,即每个内码字先分别进行译码,而每个内码字的估计值(即内码译码值)则看做外码字的一个符号(即  $GF(q)$  上的  $k$  维矢量)。值得注意的是,当内码译码发生错误时,这个错误是  $k$  维矢量中的一位分量发生错误,还是所有分量都发生错误并不重要,因为它们都被认为是外码的一个码元错误。因此外码被认为具有纠突发性错误能力。

用  $P_{in}$  表示内码译码的码字错误概率,它取决于所采用的内码形式、信道、解调量化以及信噪比(SNR)。外码译码失败的概率为(对距离受限的译码器)

$$P_{out} = \sum_{i=t_{out}+1}^N C_i^N P_{in}^i (1 - P_{in})^{N-i} \quad (10.2.4)$$

其中  $t_{out}$  是外码可纠正的错误数。正像乘积码一样,它的编、译码复杂度仅是两个组成码的编、译码器的复杂度之和。级联码的误码率曲线可以很陡峭,因此它被认为是一种有效纠错编码方式。典型级联码的内码被设计成低速率、具有强纠错能力的码;而外码则是高速率的码,通常是 RS 码。

### 10.2.3 交织技术

在许多实际应用中,信道往往是有记忆的。这就是说,假设  $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$  和  $\mathbf{r} = (r_0, r_1, \dots, r_{n-1})$  分别表示信道输入、输出矢量,如果

$$P(\mathbf{r} | \mathbf{x}) \neq \prod_{j=0}^{n-1} P(r_j | x_j) \quad (10.2.5)$$

则我们说信道是有记忆的,这时信道上传输的符号序列不是相互独立随机事件。有记忆信道的一个重要特征是差错突发产生,也就是说信道要么不出错误,要么错一片。物理信道的这种记忆性,可能是由许多不同的原因造成的。例如,无线信道上的衰落、突发噪声或故意人为干扰,都能造成信道的突发错误;还有,信道时间扩散所导致的码间干扰和磁盘或光盘表面上的瑕疵等,也是造成信道有记忆性的原因。

我们所学过的编码主要是针对无记忆信道的,这种信道上差错是分散、随机出现的。当把这

些编码技术应用于有记忆信道时,由于有记忆信道偶尔发生的成片突发差错将导致这些码译码崩溃。这时编码的性能远不像我们在基于无记忆信道下所预计的那样。比如,将(7,4)汉明码应用于一个特殊的信道上。在这个信道上要么没有错误发生,要么出现两个连续符号错误。当不发生错误时,纠错编码是不必要的,但当编码分组中出现两个错误时,译码就失败。由于汉明码是完备码,它采用完全译码机制,当译码失败时不仅不能纠错,而且会在码字中引入额外的符号错误,结果采用纠错编码还不如不用纠错编码。

有记忆信道的一个典型的例子是由 Gilbert 提出的。Gilbert 二状态有记忆信道模型如图 10.2.4 所示。信道有两个状态:good 为 **G** 和 bad 为 **B**。设在 good 状态,信道误码的概率是  $\varepsilon_g = 10^{-5}$ ,在 bad 状态下,信道误码的概率是  $\varepsilon_b = 10^{-1}$ 。在两个状态之间有一个随机转换的机制。每传输一个符号,状态作一次转移。状态 **G** 以 0.01 的概率转移到 **B**,以 0.99 的概率停留在 **G**;状态 **B** 以 0.05 的概率转移到 **G**,以 0.95 的概率停留在本状态 **B**。

这是一个有两个状态的各态历经的马尔可夫链,它的稳定状态概率容易求得。对本例来说,它处在 good 状态的稳定状态概率是  $5/6$ ,处在 bad 状态的稳定状态概率是  $1/6$ ,平均信道错误概率是  $1.67 \times 10^{-2}$ 。同样,在状态 **B** 连续逗留时的平均值是  $(1/0.05) T_b = 20 T_b$ 。假如一个分组码的码长是  $n = 31$ ,它能纠正 2 位错误,则它在错误概率为  $\varepsilon = 0.0167$  的无记忆信道上具有良好性能,因为对于该信道来说每个码字长度上平均符号错误数只有 0.5 个。但是当该分组码应用于此 Gilbert 二状态信道时,它的性能将会与我们所期望的有很大的不同。究其原因,这是因为一旦它到达 bad 状态,它很可能就维持很长时间,结果码字中错两个或错更多个符号的概率非常高。因此译码经常崩溃,误比特率比没有编码的时候还要高。

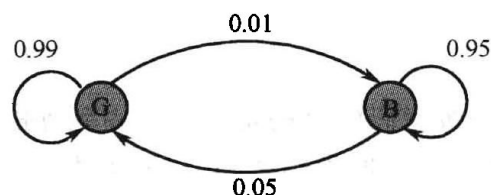


图 10.2.4 Gilbert 二状态有记忆信道模型

对于有记忆信道我们可以设计更有效的、与记忆信道相匹配的纠错编码。这样的编码称为纠突发错误编码。纠突发错误编码已经被广泛地研究,但是,除了对磁盘或磁带等记录信道以外,它们很少被利用。这有几个方面的原因:首先,实际信道的错误模型是鲜为人知的,我们很难有针对性设计;其次,如有可能,这种纠突发错误的方法也不能适应软判决译码和利用信道状态信息译码。

另一种抗突发错误的方法是利用交织技术。交织是一种非常简单的操作,它只不过是在进入信道传输之前,对编码输出的符号序列进行有规律的重新排列、置换而已。在接收端解调器输出的符号流必须进行解交织,恢复原来编码输出的符号流顺序。交织的目的是使到达译码器的同一分组码字中的各个码元符号在信道上独立传输。因此,对刚才提到的 Gilbert 模型,交织技术试图均匀地混合 good 和 bad 状态,把原来的记忆信道改造成一个错误概率为  $\varepsilon = 0.0167$  的无记忆信道。

在讨论细节之前,应该注意到,这种打乱或是破坏统计相关的方法,是与编码的信息论观点相抵触的。事实上,记忆信道比无记忆信道具有更大的信道容量。但是,要用一种“聪明”的方式对记忆信道进行编码,需要很长的分组码长,使得译码器很复杂,同时还要有正确的信道状态信息。交织技术是一种对各种纠错码和各种记忆信道都适合的普遍性的方式,而且其实现起来非常简单。

### 1. 块交织

像通常的分组码一样,假设有一个 $(n, k)$ 的编码器。将连续的 $D$ 个码字 $x^i (i=1, 2, \dots, D)$ 写入一个有 $D$ 行、 $n$ 列的矩阵块,如图 10.2.5 所示。按行方向写入 $D$ 个这样的码字,但信息序列的传输是按照列的顺序进行的,即先传输第一列,然后是第二列……直到整个矩阵传输完毕。经过突发差错信道的传输,在接收端把解调器的输出,不管是软判决的实数值还是硬判决的码元符号,都按照传输的顺序,一列一列地写入另外一个矩阵,直到矩阵填满。译码是按照一行一行的顺序进行的。

由图 10.2.5 可以清楚地看到,信道上任何长度不超过 $D$ 的突发错误都被分散在不同码字中。参数 $D$ 被称为交织深度;当 $D$ 足够大时,信道就被改造成独立、同分布的无记忆信道。如果采用分组译码,假设对单个的分组码来说,它可以纠正 $t$ 个错误。由图 10.2.5 很容易看到,长度为 $tD$ 的突发错误形式,不会在每一行产生多于 $t$ 个错误,因此通过行译码,它是可以被正确纠正的。

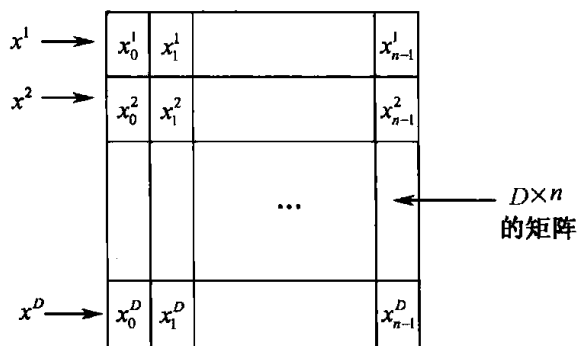


图 10.2.5 块交织原理

显然,数据进行交织和解交织需要有存储器,同时会引入延时。分组交织在编码和译码端都各需要存储 $nD$ 个符号。编码端在没有填满整个存储矩阵之前,码字序列不能传输;同样译码端也是如此,在没有填满之前不能开始译码。因此,总的延迟时间等于 $2nD$ 个符号时间。在有些应用中,端到端的允许延时时间限制了交织的深度。例如,在语音通信中超过 100 ms 的延时就会使通信难以忍受。在这种情况下,如果信道衰落的相关时间是 100 ms 数量级的话,交织器的应用就会受到限制。

### 2. 卷积交织

一个更有效的置换排列方式如图 10.2.6 所示,称为卷积交织器。在进入信道传输之前,编码器输出码字的 $n$ 位符号通过不同的延时。在解调的输出端,则采用相反的延时过程,从而为译码器提供了码字的时间对齐。从图 10.2.6 可以看到,编码器输出码字的相邻码元经过卷积交织器后相隔 $nD$ 个符号时间间隔,也就是说交织深度为 $nD$ ;交织和解交织所需要的存储空间大小各为 $n(n-1)D/2$ ;交织和解交织所造成的总延时为 $n(n-1)D$ 个符号时间间隔。

## 10.2.4 并行级联编码和 Turbo 码

前面讨论了一般的串行级联编码,如果把级联方式变成并行的方式,就得到了一种新的构造方式,如图 10.2.7 所示。

Turbo 码是由若干个子码并行级联组成的,在子码之间插入伪随机交织器,通常用两个简单的卷积码作为子码。在 1993 年, Berrou 等关于 Turbo 码的首篇文献<sup>[73]</sup>中,采用的是两个约束长度为 5 的递归系统卷积码作为子码,交织器的深度为 65 536,它使得 Turbo 码的等效码长达到 131072,如图 10.2.8 所示。虽然这两个子码本身很简单,而且自由距离不大,但是并行级联后所形成的 Turbo 码的性能却非常优异。Turbo 码的最小距离相对于同等复杂度的卷积码来说是较低的(和它的子码的最小距离基本上在一个数量级上),但是它的小重量码字的个数很少(远低



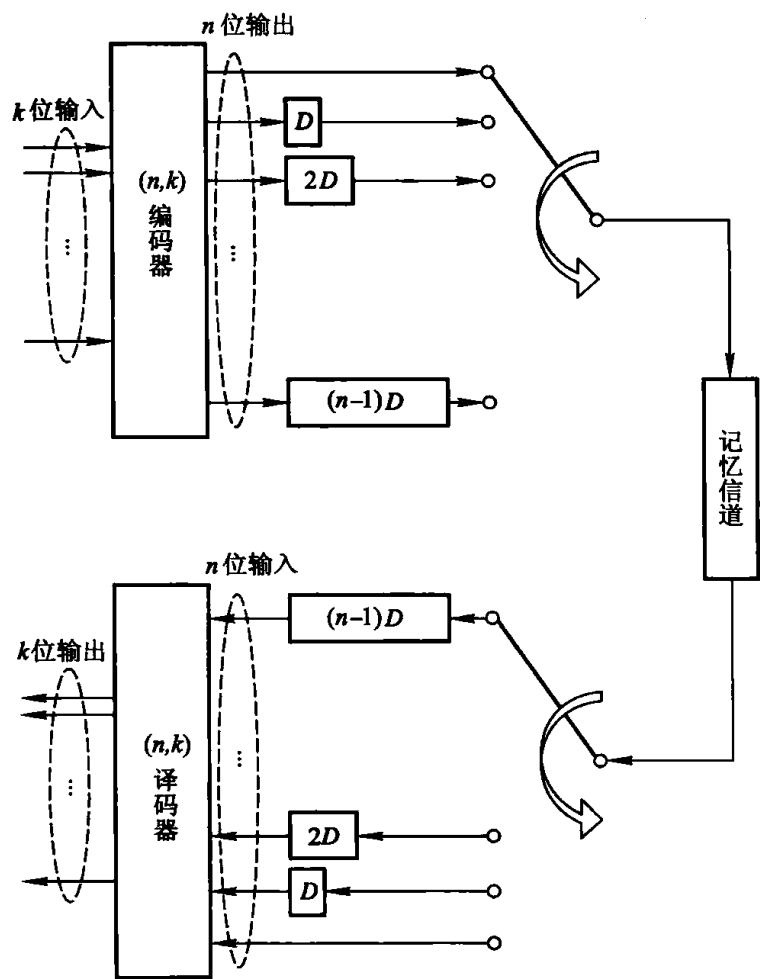


图 10.2.6 卷积交织器

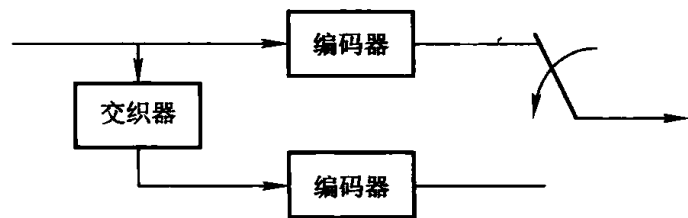
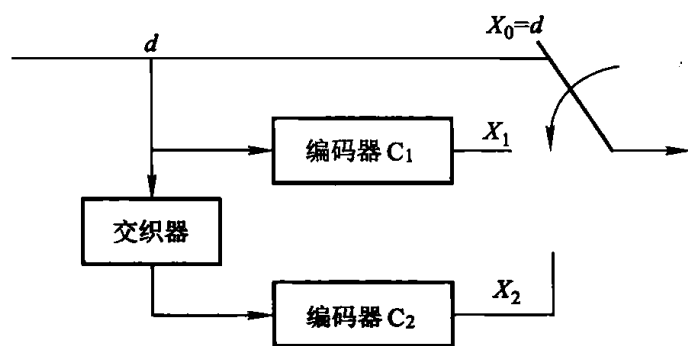


图 10.2.7 并行级联编码

于子码的小重量码字的个数)。

在传统的纠错编码中,各个子码的译码输出通常是硬判决结果,由于硬判决会丢失许多信息,因而不适合迭代译码。为了配合像 Turbo 码这样的级联编码,译码算法应该避免采用硬判决结果在各个子码译码器间传递,因此各个子译码器间采用传递软判决信息,可以使得信息得到最大限度的利用。对于多个子码的 Turbo 码,译码的关键是把每个子码译码的软判决结果作为另一个子码译码器的输入,经过若干次反复迭代后,再对所获得的软判决结果进行硬判决。迭代后的性能远远高于常规硬判决算法。通常迭代的次数越多,性能越好。例如,对于 Berrou 等所提出的例子,在 AWGN 信道上,当信噪比  $E_b/N_0 = 0.7$  dB 时,经过 18 次迭代误码率已降到  $10^{-5}$  以下,与 Shannon 理论限 0 dB 已非常接近。图 10.2.9 中的曲线表示不同迭代次数下的误码性能。



(a) 方框图

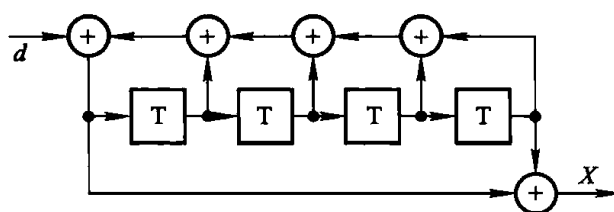
(b) 子码  $C_1$  和  $C_2$  的结构 (递归系统卷积码)

图 10.2.8 Turbo 码编码器

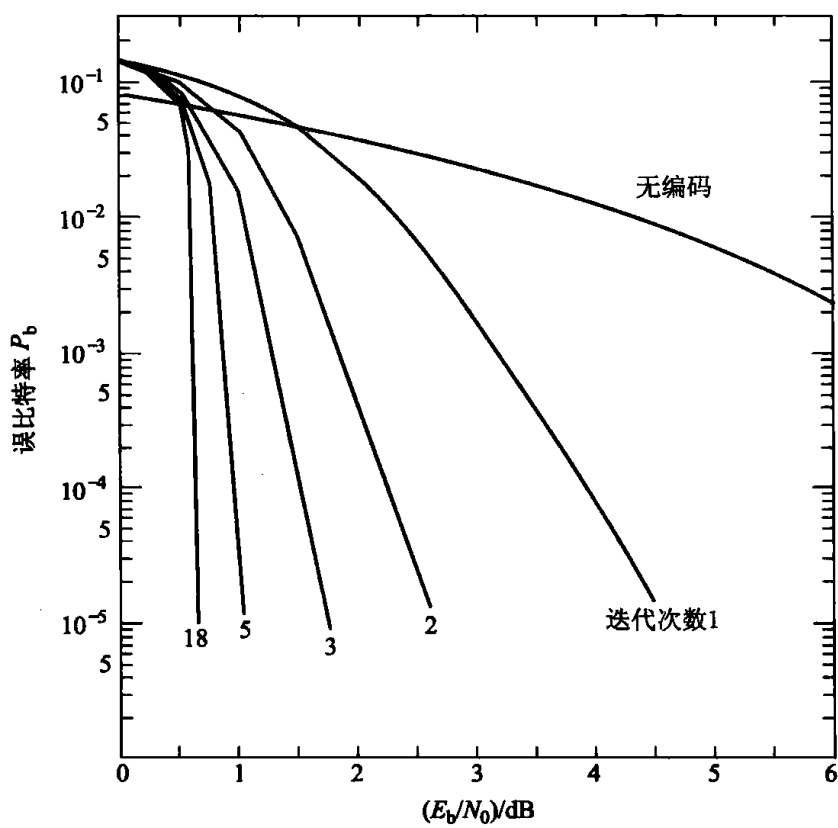


图 10.2.9 某 Turbo 码的迭代译码次数与性能的关系

## 10.3 迭代译码技术

对于像 Turbo 码这样的并行级联卷积编码来说,联合几个子码的整体最大似然译码的运算量和存储量都过于巨大,工程上几乎不可实现。因此,我们将讨论一种次优的译码方法——迭代译码,虽然它性能上略有损失,但运算量和存储量将比最大似然的方法大为减少。尽管迭代译码可以大幅度减小译码的复杂度,但是相对于常规的译码方式来说,其复杂度还是很大的。在传统的级联编码中,各个子码的译码输出通常是硬判决结果,硬判决必然会丢失许多信息。如果译码算法避免采用硬判决结果在各个子码译码器间传递,而是传递软判决信息,则可以使得信息得到最大限度的利用。下面首先介绍有关迭代译码的一些基本概念。

### 10.3.1 迭代译码原理

#### 1. 外部对数似然比 (extrinsic LLR)

对于图 10.1.1 所示模型,在接收到  $r$  条件下关于数据  $d$  最佳判决的对数后验概率比为

$$L(d|r) = L(r|d) + L(d) \begin{matrix} > 0 \\ < 0 \end{matrix} \begin{matrix} H_0 \\ H_1 \end{matrix} \quad (10.3.1)$$

其中

$$L(d|r) = \ln \left[ \frac{P(d = +1|r)}{P(d = -1|r)} \right] \quad (10.3.2)$$

$$L(r|d) = \ln \left[ \frac{P(r|d = +1)}{P(r|d = -1)} \right] \quad (10.3.3)$$

$$L(d) = \ln \left[ \frac{P(d = +1)}{P(d = -1)} \right] \quad (10.3.4)$$

这里的  $L(r|d)$  是对数似然比 (log likelihood ratio, 后面简称 LLR), 这个统计量的物理意义为: 在发送端发送的信号分别为“+1”和“-1”条件下, 接收机接收到信号  $r$  的条件概率之比的对数值。 $L(d)$  是数据比特  $d$  的先验 LLR。由先验 LLR  $L(d)$  可以计算出数据的先验概率

$$P(d = +1) = \frac{e^{L(d)}}{1 + e^{L(d)}}, \quad P(d = -1) = \frac{1}{1 + e^{L(d)}} \quad (10.3.5)$$

下面把  $L(r|d)$  记为  $L_e(r)$ , 它强调了这项 LLR 是接收端从信道输出的测量所得到的。先验似然比  $L(d)$  和测量似然比  $L_e(r)$  实际上不依赖于系统的编译码。对于编码系统来说, 校验位也提供关于数据信息位的信息, 因此译码后关于数据信息位估计  $\hat{d}$  的对数后验概率比  $L(\hat{d})$  应该由 3 部分组成: 由信道测量所得到的测量似然比  $L_e(r)$ ; 数据先验似然比  $L(d)$ ; 由译码校验关系所提供的外部似然比 (extrinsic LLR)  $L_e(\hat{d})$ 。由于这 3 项似然比是彼此独立的, 所以可以相加

$$\begin{aligned} L(\hat{d}) &= L_e(r) + L(d) + L_e(\hat{d}) \\ &\triangleq L'(\hat{d}) + L_e(\hat{d}) \end{aligned} \quad (10.3.6a)$$

其中 
$$L'(\hat{d}) \triangleq L_c(r) + L(d) \quad (10.3.6b)$$

这里  $\hat{d}$  表示对  $d$  的后验估计。这个译码器的软输出  $L(\hat{d})$  为最后的硬判决提供可靠性的保证。一般用  $L(\hat{d})$  的符号表示硬判决,若  $L(\hat{d})$  为正值,则判决  $\hat{d} = +1$ ;如果为负值,则判决  $\hat{d} = -1$ 。 $L(\hat{d})$  的幅度表示了判决的可靠性。

由式(10.3.6),外部似然比  $L_e(\hat{d})$  为

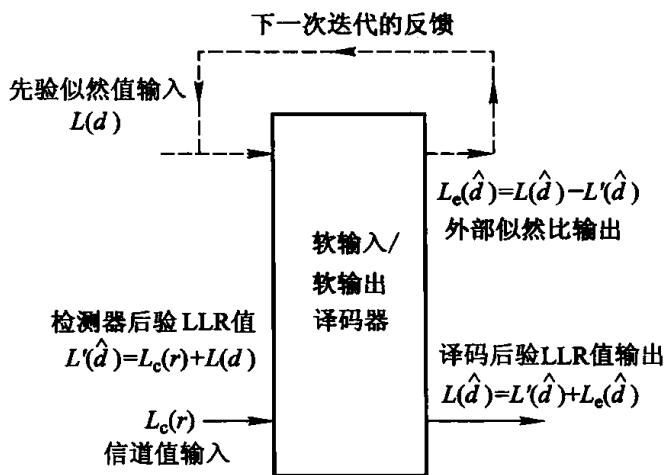
$$L_e(\hat{d}) = L(\hat{d}) - L'(\hat{d}) = L(\hat{d}) - L_c(r) - L(d) \quad (10.3.7)$$

通常由于外部  $L_e(\hat{d})$  值与  $L_c(r) + L(d)$  具有相同的极性,故可用来提高  $L(\hat{d})$  的可靠性。

## 2. 迭代译码的原理

前面提到过,在 AWGN 信道的情况下,系统采用软判决译码与采用硬判决译码相比,误差性能可改善 2~3 dB。对于 Turbo 码和乘积码,由于使用了两个或多个子码,译码过程可以迭代的方式进行:先对一个子码译码,将译码器的输出结果送到另一个子码译码器的输入端,进行第二个子码译码,然后把第二个子码译码器的输出端结果再送入第一个子码译码器的输入端,如此重复迭代。由于一个译码器的输出是另一个译码器的输入,若子码译码器采用软判决,则必然要求译码器也是软输出的,所以子码译码器一般要求采用软输入/软输出译码器(soft-input/soft-output decoder)。

这种软输入/软输出(SISO)迭代译码器如图 10.3.1 所示。对于它的第一次迭代译码,通常假设二进制数据是等概的,所以数据比特的先验 LLR 的初始值为  $L(d) = 0$ 。通过利用信道输出观察值  $r$ ,计算  $P(r|d = +1)$  和  $P(r|d = -1)$  之比的对数值获得信道测量 LLR  $L_c(r)$ 。图 10.3.1 中的译码器输出  $L(\hat{d})$  是由检测器的 LLR  $L'(\hat{d})$  [这里  $L'(\hat{d}) = L_c(r) + L(d)$ ] 和由译码过程所得到的外部 LLR  $L_e(\hat{d})$  之和。在迭代译码中,外部对数似然比  $L_e(\hat{d})$  被反馈到另一子码译码器的输入端,作为下一次迭代译码的数据先验概率。迭代译码最后输出以硬判决结束。



## 10.3.2 二维乘积码的迭代译码

这里利用二维乘积码的迭代译码来说明迭代译码过程<sup>[74]</sup>。考虑图 10.3.2 所示的二维乘积

码,其结构可以用  $k_1$  行、 $k_2$  列的数据矩阵描述。 $k_1$  行中每行由  $k_2$  个信息比特和  $n_2 - k_2$  个监督比特组成,每行表示一个  $(n_2, k_2)$  码的码字。同样, $k_2$  列中每列由  $k_1$  信息比特和  $n_1 - k_1$  监督比特组成,每列表示一个  $(n_1, k_1)$  码的码字。图 10.3.2 中用  $d$  标记数据块, $p_h$  标记行码监督位(按行排列), $p_v$  标记列码监督位(按列排列)。实际上, $k_1 \times k_2$  数据比特的分组编码由两组码组成,即行码和列码。

图 10.3.2 中标以  $L_{eh}$  和  $L_{ev}$  的框内分别含有行码和列码译码所得到的外部 LLR。纠错编码可用于提高系统性能,在软输入/软输出迭代译码中,这种性能提高是通过外部 LLR 来实现的。每比特的最终译码判决及其可靠性取决于  $L(\hat{d})$  的取值。对于乘积码,这种迭代译码算法的步骤如下:

(1) 设置先验 LLR  $L(d) = 0$  (假定数据比特位的先验概率等概)。

(2) 行译码,计算行译码后对数后验概率比  $L_h(\hat{d})$ ,由式(10.3.7)求得行外部 LLR 为

$$L_{eh}(\hat{d}) = L_h(\hat{d}) - L_c(r) - L(d) \quad (10.3.8)$$

(3) 置先验 LLR  $L(d) = L_{eh}(\hat{d})$ ,以进行步骤(4)的列译码。

(4) 列译码,计算列译码后对数后验概率比  $L_v(\hat{d})$ ,由式(10.3.7)得到列外部 LLR 为

$$L_{ev}(\hat{d}) = L_v(\hat{d}) - L_c(r) - L(d) \quad (10.3.9)$$

(5) 置先验 LLR  $L(d) = L_{ev}(\hat{d})$ ,重复步骤(2)~(5)。

(6) 进行多次迭代[步骤(2)到(5)的重复],直到获得可靠判决,进入步骤(7)。

(7) 软输出为

$$L(\hat{d}) = L_c(r) + L_{eh}(\hat{d}) + L_{ev}(\hat{d}) \quad (10.3.10)$$

[例 10.3.1] 二维单监督位乘积码的迭代译码。

二维单监督位乘积码的数据比特和监督比特如图 10.3.3 所示。数据比特  $d$  和校验比特  $p$  的关系表示为

$$d_i \oplus d_j = p_{ij} \quad (i, j) \in \{(1,2), (3,4), (1,3), (2,4)\} \quad (10.3.11)$$

其中  $\oplus$  表示模 2 加运算。传输的比特流按  $d_1, d_2, d_3, d_4, p_{12}, p_{34}, p_{13}, p_{24}$  次序。在接收机输入端,所收到的受噪声干扰的数据分别用  $\{r_i\}, \{r_{ij}\}$  表示,其中  $r_i = d_i + n$  表示相应于数据比特的接收值, $r_{ij} = p_{ij} + n$  为相应于校验比特的接收值, $n$  表示噪声干扰,噪声与  $d_i$  和  $p_{ij}$  相互独立。符号  $i$  和  $j$  表示在图 10.3.3(a)所示的编码器输出矩阵块中的位置。但是,通常  $\{r_k\}$  中下标  $k$  也经常表示时间序号。两种下标方式都可以使用,当强调乘积码中的位置关系时使用  $i$  和  $j$ ,而当强调时间序号时则用  $k$ 。假设信道是一个 AWGN 干扰模型,则时刻  $k$  接收信号的信道度量值 LLR 可写成

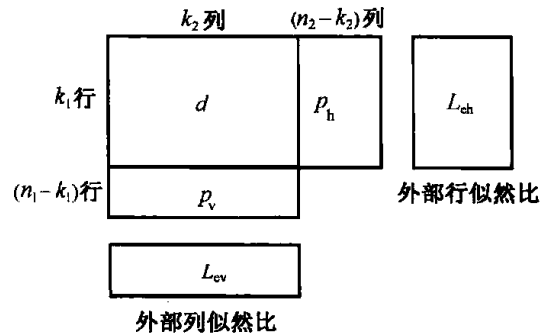


图 10.3.2 二维乘积码的例子

$$\begin{aligned}
L_c(r_k) &= \ln \left[ \frac{p(r_k | d_k = +1)}{p(r_k | d_k = -1)} \right] \\
&= \ln \left[ \frac{\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left( \frac{r_k - 1}{\sigma} \right)^2 \right\}}{\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left( \frac{r_k + 1}{\sigma} \right)^2 \right\}} \right] \\
&= -\frac{1}{2} \left( \frac{r_k - 1}{\sigma} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{r_k + 1}{\sigma} \right)^2 = \frac{2}{\sigma^2} r_k
\end{aligned} \quad (10.3.12a)$$

这里使用的是自然对数。为了进一步简化,假设噪声方差  $\sigma^2$  为 1,则

$$L_c(r_k) = 2r_k \quad (10.3.12b)$$

考虑下面的例子,数据序列  $d_1, d_2, d_3, d_4$  由二进制数字 1001 组成,如图 10.3.3(a) 所示。由式 (10.3.9) 可以看出监督序列  $p_{12}, p_{34}, p_{13}, p_{24}$  等于 1111, 故传输序列为

$$\{d_i\}, \{p_{ij}\} = 10011111$$

如果信号值 +1 和 -1 分别表示二进制 1 和 0, 则传输序列为

$$\{d_i\}, \{p_{ij}\} = +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1$$

假设由于噪声干扰,接收到的序列如下

$$\begin{aligned}
\{r_i\}, \{r_{ij}\} &= r_1, r_2, r_3, r_4, r_{12}, r_{34}, r_{13}, r_{24} \\
&= 0.75, 0.05, 0.10, 0.15, 1.25, 1.0, 3.0, 0.5
\end{aligned} \quad (10.3.13)$$

其中,  $\{r_i\}$  和  $\{r_{ij}\}$  的元素分别是对应于数据序列  $\{d_i\}$  和监督序列  $\{p_{ij}\}$  的接收值。根据式 (10.3.12), 由信道测量所得到测量 LLR 的值为

$$\{L_c(r_i)\}, \{L_c(r_{ij})\} = 1.5, 0.1, 0.20, 0.3, 2.5, 2.0, 6.0, 1.0 \quad (10.3.14)$$

这些值列在图 10.3.3(b) 中, 作为译码器输入信道测量 LLR。假定传输数据的先验概率是相等的, 则数据初始先验 LLR 值为零。如果硬判决仅依靠测量值和先验值, 即仅依靠  $\{L_c(r_k)\}$  译码, 则这 4 个数据比特将都被判为 1, 于是将会导致 2 个错误。

下面采用迭代译码, 首先计算数据  $d_1$  的译码后验概率。

把满足校验关系这一事件记为  $S$ , 则译码后  $d_1 = 1$  的后验概率为

$$\begin{aligned}
P(d_1 = 1 | \{r_1, r_2, r_{12}\}, S) &= \frac{P(d_1 = 1, S | \{r_1, r_2, r_{12}\})}{P(S | \{r_1, r_2, r_{12}\})} \\
&= \frac{P(d_1 = 1, d_2 = 0, d_{12} = 1 | \{r_1, r_2, r_{12}\}) + P(d_1 = 1, d_2 = 1, d_{12} = 0 | \{r_1, r_2, r_{12}\})}{P(S | \{r_1, r_2, r_{12}\})}
\end{aligned} \quad (10.3.15)$$

因为

$$P(d_1 = 1, d_2 = 0, d_{12} = 1 | \{r_1, r_2, r_{12}\}) = \frac{P(d_1 = 1)P(d_2 = 0)P(r_1, r_2, r_3 | d_1 = 1, d_2 = 0, d_{12} = 1)}{P(r_1, r_2, r_{12})}$$

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| $d_1=1$    | $d_2=0$    | $p_{12}=1$ |
| $d_3=0$    | $d_4=1$    | $p_{34}=1$ |
| $p_{13}=1$ | $p_{24}=1$ |            |

(a) 编码器输出二进制数字

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| $L_c(r_1)=1.5$    | $L_c(r_2)=0.1$    | $L_c(r_{12})=2.5$ |
| $L_c(r_3)=0.2$    | $L_c(r_4)=0.3$    | $L_c(r_{34})=2.0$ |
| $L_c(r_{13})=6.0$ | $L_c(r_{24})=1.0$ |                   |

(b) 译码器输入对数似然比  $L_c(x)$

图 10.3.3 二维单监督位乘积码

$$P(d_1 = 1, d_2 = 1, d_{12} = 0 | \{r_1, r_2, r_{12}\}) = \frac{P(d_1 = 1)P(d_2 = 1)P(r_1, r_2, r_3 | d_1 = 1, d_2 = 1, d_{12} = 0)}{P(r_1, r_2, r_{12})}$$

其中的推导过程利用了  $d_1$  和  $d_2$  相互独立以及  $d_{12}$  由  $d_1$  和  $d_2$  完全确定; 同样, 可得  $P(d_1 = 0 | \{r_1, r_2, r_{12}\}, S)$ 。所以行译码后关于  $d_1$  估计的对数后验概率比为

$$\begin{aligned} L_h(\hat{d}_1) &= \ln \left[ \frac{P(r_1, r_2, r_{12} | d_1 = 1, d_2 = 1, p_{12} = 0)P(d_1 = 1)P(d_2 = 1)}{+ P(r_1, r_2, r_{12} | d_1 = 1, d_2 = 0, p_{12} = 1)P(d_1 = 1)P(d_2 = 0)} \right. \\ &\quad \left. \frac{P(r_1, r_2, r_{12} | d_1 = 0, d_2 = 1, p_{12} = 1)P(d_1 = 0)P(d_2 = 1)}{+ P(r_1, r_2, r_{12} | d_1 = 0, d_2 = 0, p_{12} = 0)P(d_1 = 0)P(d_2 = 0)} \right] \\ &= L(d_1) + \ln \left[ \frac{P(r_1, r_2, r_{12} | d_1 = 1, d_2 = 1, p_{12} = 0)P(d_2 = 1)}{+ P(r_1, r_2, r_{12} | d_1 = 1, d_2 = 0, p_{12} = 1)P(d_2 = 0)} \right. \\ &\quad \left. \frac{P(r_1, r_2, r_{12} | d_1 = 0, d_2 = 1, p_{12} = 1)P(d_2 = 1)}{+ P(r_1, r_2, r_{12} | d_1 = 0, d_2 = 0, p_{12} = 0)P(d_2 = 0)} \right] \end{aligned} \quad (10.3.16)$$

由于信道是无记忆的, 所以式 (10.3.16) 右边第二项为

$$\begin{aligned} &\ln \left[ \frac{P(r_1, r_2, r_{12} | d_1 = 1, d_2 = 1, p_{12} = 0)P(d_2 = 1)}{+ P(r_1, r_2, r_{12} | d_1 = 1, d_2 = 0, p_{12} = 1)P(d_2 = 0)} \right. \\ &\quad \left. \frac{P(r_1, r_2, r_{12} | d_1 = 0, d_2 = 1, p_{12} = 1)P(d_2 = 1)}{+ P(r_1, r_2, r_{12} | d_1 = 0, d_2 = 0, p_{12} = 0)P(d_2 = 0)} \right] \\ &= \ln \left[ \frac{P(r_1 | d_1 = 1)P(r_2 | d_2 = 1)P(r_{12} | d_{12} = 0)P(d_2 = 1)}{+ P(r_1 | d_1 = 1)P(r_2 | d_2 = 0)P(r_{12} | d_{12} = 1)P(d_2 = 0)} \right. \\ &\quad \left. \frac{P(r_1 | d_1 = 0)P(r_2 | d_2 = 1)P(r_{12} | d_{12} = 1)P(d_2 = 1)}{+ P(r_1 | d_1 = 0)P(r_2 | d_2 = 0)P(r_{12} | d_{12} = 0)P(d_2 = 0)} \right] \\ &= L_c(r_1) + \ln \left[ \frac{P(r_2 | d_2 = 1)P(r_{12} | d_{12} = 0)P(d_2 = 1)}{+ P(r_2 | d_2 = 0)P(r_{12} | d_{12} = 1)P(d_2 = 0)} \right. \\ &\quad \left. \frac{P(r_2 | d_2 = 1)P(r_{12} | d_{12} = 1)P(d_2 = 1)}{+ P(r_2 | d_2 = 0)P(r_{12} | d_{12} = 0)P(d_2 = 0)} \right] \\ &= L_c(r_1) + \ln \left[ \frac{\frac{P(r_2 | d_2 = 1)}{P(r_2 | d_2 = 0)} \cdot \frac{P(d_2 = 1)}{P(d_2 = 0)} + \frac{P(r_{12} | d_{12} = 1)}{P(r_{12} | d_{12} = 0)}}{1 + \frac{P(r_2 | d_2 = 1)}{P(r_2 | d_2 = 0)} \cdot \frac{P(r_{12} | d_{12} = 1)}{P(r_{12} | d_{12} = 0)} \cdot \frac{P(d_2 = 1)}{P(d_2 = 0)}} \right] \\ &= L_c(r_1) + \ln \left[ \frac{e^{L'(d_2)} + e^{L_c(r_{12})}}{1 + e^{L_c(r_{12})} \cdot e^{L'(d_2)}} \right] \end{aligned} \quad (10.3.17)$$

$$\text{所以} \quad L_h(\hat{d}_1) = L'(d_1) + \ln \left[ \frac{e^{L'(d_2)} + e^{L_c(r_{12})}}{1 + e^{L_c(r_{12})} \cdot e^{L'(d_2)}} \right] \quad (10.3.18)$$

其中

$$\begin{aligned} L'(d_1) &= L(d_1) + L_c(r_1) \\ L(d_1) &= \ln[P(d_1 = 1)/P(d_1 = 0)] \\ L_c(r_1) &= \ln[P(r_1 | d_1 = 1)/P(r_1 | d_1 = 0)] \end{aligned}$$

$$L_e(r_{12}) = \ln[P(r_{12}|d_{12}=1)/P(r_{12}|d_{12}=0)]$$

$$L'(d_2) = L(d_2) + L_e(r_2)$$

对于第一次迭代,数据  $d_1$  和  $d_2$  都被认为是等概率的,所以  $L(d_1) = L(d_2) = 0$ ,信道测量 LLR  $L_e(r_1)$ ,  $L_e(r_2)$  和  $L_e(r_{12})$  可以由式(10.3.12b)算出,于是可以得到  $L_h(\hat{d}_1)$ 。同样,可以计算得到  $L_h(\hat{d}_2)$ ,  $L_h(\hat{d}_3)$  和  $L_h(\hat{d}_4)$ 。然后利用式(10.3.8)算出行外部 LLR  $L_{eh}(\hat{d})$ ,列表如下:

| 原始 $L_e(r_k)$ 度量值 |     |
|-------------------|-----|
| 1.5               | 0.1 |
| 0.2               | 0.3 |

| 第一次行译码后的 $L_{eh}(\hat{d})$ |      |
|----------------------------|------|
| -0.1                       | -1.5 |
| -0.3                       | -0.2 |

接下来对数据进行列译码。这时把第一次行译码所得的外部信息  $L_{eh}(\hat{d})$  作为数据先验信息,计算列译码后的对数后验概率比。例如,对于数据  $d_1$ ,列译码后的对数后验概率比为

$$L_v(\hat{d}_1) = \ln \left[ \frac{P(r_1, r_3, r_{13} | d_1 = 1, d_3 = 1, p_{13} = 0) P(d_1 = 1) P(d_3 = 1)}{P(r_1, r_3, r_{13} | d_1 = 1, d_3 = 0, p_{13} = 1) P(d_1 = 1) P(d_3 = 0)} \right]$$

$$= L'(d_1) + \ln \left[ \frac{e^{L'(d_3)} + e^{L_e(r_{13})}}{1 + e^{L_e(r_{13})} \cdot e^{L'(d_3)}} \right] \quad (10.3.19)$$

其中

$$L'(d_1) = L(d_1) + L_e(r_1)$$

$$L(d_1) = \ln[P(d_1=1)/P(d_1=0)]$$

$$L_e(r_1) = \ln[P(r_1|d_1=1)/P(r_1|d_1=0)]$$

$$L_e(r_{13}) = \ln[P(r_{13}|d_{13}=1)/P(r_{13}|d_{13}=0)]$$

$$L'(d_3) = L(d_3) + L_e(r_3)$$

其中关于数据  $d_1, d_2, d_3, d_4$  的先验 LLR 用行译码后的外部 LLR 代替,于是由式(10.3.19)可以计算出  $L_v(\hat{d}_1)$ , 同样计算出  $L_v(\hat{d}_2)$ ,  $L_v(\hat{d}_3)$  和  $L_v(\hat{d}_4)$ 。利用式(10.3.8)计算出列外部 LLR  $L_{ev}(\hat{d})$ ,列表如下:

| 信道测量 $L_e(r_k)$ 值 |     |
|-------------------|-----|
| 1.5               | 0.1 |
| 0.2               | 0.3 |

| 第一次行译码的 $L_{eh}(\hat{d})$ |      |
|---------------------------|------|
| -0.1                      | -1.5 |
| -0.3                      | -0.2 |

| 第一次列译码的 $L_{ev}(\hat{d})$ |      |
|---------------------------|------|
| 0.1                       | -0.1 |
| -1.4                      | 1.0  |

经过一次完整的迭代译码后,数据的译码软输出由式(10.3.10)计算出,列表如下:

|      |      |
|------|------|
| 1.5  | -1.5 |
| -1.5 | 1.1  |

第二次行码和列码译码后得到的数据行、列外部对数似然比列表如下:



| 信道测量 $L_c(r_k)$ 度量值 |     | 第二次行译码的 $L_{eh}(\hat{d})$ |     | 第二次列译码的 $L_{ev}(\hat{d})$ |     |
|---------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|
| 1.5                 | 0.1 | 0                         | 1.6 | 1.1                       | 1.0 |
| 0.2                 | 0.3 | 1.3                       | 1.2 | 1.5                       | 1.0 |

经过两次完整迭代译码后,数据译码软输出由式(10.3.10)计算出,列表如下:

|      |      |
|------|------|
| 2.6  | -2.5 |
| -2.6 | 2.5  |

可见,第二次行码和列码迭代(总共4次迭代)与第一次迭代相比,又得到了一定的改善。这时可以可靠地译出  $d_1 = 1, d_2 = 0, d_3 = 0, d_4 = 1$ 。

10.3.3 Turbo 码的迭代译码

Turbo 码是由两个系统递归卷积码并行级联构成的,参见图 10.2.8。它的迭代译码器由两个 SISO 子码译码器组成。译码过程以迭代的方式进行:先对第一个子码译码,将译码器的软输出结果作为先验信息送到另一个子码译码器的输入端,进行第二个子码译码,然后把第二个子码译码器软输出结果作为先验信息再送入第一个子码译码器的输入端,如此重复迭代。因此,迭代译码的关键部件是子码的 SISO 译码器。在 Turbo 码的特定问题中,10.1 节中介绍的 BCJR (MAP) 译码器是子码 SISO 译码的一个合适选择。

采用和乘积码迭代相同的原理,构造如图 10.3.4 所示的迭代结构。第一个 BCJR 译码器对于每个系统位数据,根据它的先验似然比和信道似然比,由式(10.3.5)可以求出所需的先验概率分布  $P\{d_i\}$  和信道后验概率分布  $P\{Y_i|X_i\}$ ,经 BCJR 算法,由式(10.1.37)计算出译码后对数后验概率比  $L_1(\hat{d})$ 。按照式(10.3.7),计算出子码译码器  $D_1$  提供的外部似然比 LLR 为

$$L_{e1}(\hat{d}) = L_1(\hat{d}) - L'_1(\hat{d})$$

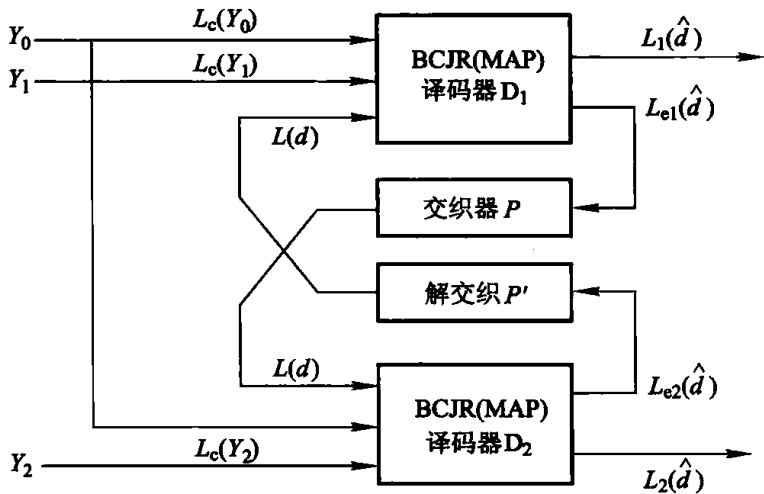


图 10.3.4 Turbo 码的迭代译码结构

把外部 LLR  $L_{e1}$  送给第二个译码器  $D_2$  作为译码的先验信息(这里请注意,为和编码端配合, $D_2$  的信息顺序需要经过交织器)。类似地,第二个译码器  $D_2$  的外部似然比 LLR 为

$$L_{e2}(\hat{d}) = L_2(\hat{d}) - L'_2(\hat{d})$$

再将其中的外部 LLR  $L_{e2}(\hat{d})$  反馈给  $D_1$  进行更进一步的迭代。经若干次迭代后,根据  $L_2(\hat{d})$  作出关于数据  $d$  的硬判决。

## 10.4 LDPC 码及其软判决译码

LDPC 码(low density parity check codes)是一类特殊的线性分组码,它被称为低密度校验码。LDPC 码最早是由 Gallager 于 1962 年提出的<sup>[75]</sup>。Gallager 在他的博士论文中提出了 LDPC 码的一种构造方法和概率译码算法,并分析了 LDPC 码的性能。但由于 LDPC 码在实现方面的复杂性,以及当时刚发现强有力的 RS 码,所以 LDPC 码在当时没有被引起重视。LDPC 码被遗忘了 30 多年后,于 20 世纪 90 年代中期被 MacKay 和 Neal 重新发现<sup>[76]</sup>。LDPC 码有许多优良性质,特别是 LDPC 码与 Shannon 的理论极限非常接近,已有报道 LDPC 码与 BPSK 调制信道容量仅差 0.0045dB<sup>[77]</sup>。

由第 7 章知道,线性分组码由它的生成矩阵  $G$  或校验矩阵  $H$  唯一决定,因而既可以用生成矩阵  $G$  也可以用校验矩阵  $H$  定义一类线性分组码。LDPC 码就是由它的校验矩阵来定义的,顾名思义,它的校验矩阵是一稀疏矩阵,也就是说矩阵中除了很少一部分的元素是 1(在此我们仅讨论  $GF(2)$  上的 LDPC 码),其余大部分的元素都是 0。具体地说,由 Gallager 构造的 LDPC 码,其校验矩阵  $H$  具有下列结构属性:

- (1) 每一行和列分别有  $k$  和  $j$  个 1。
- (2) 记  $\lambda$  为任意两列具有共同 1 的个数,则它不大于 1。
- (3)  $k$  和  $j$  与  $H$  中的列数和行数相比是很小的。

这类 LDPC 码又称为规则 LDPC 码,因为它所有行(列)所包含的 1 的个数都是一样的;如果并非所有的行(列)都包含相等数量的 1,则这样的 LDPC 码称为非规则 LDPC 码。研究表明,如果设计得当,非规则 LDPC 码的性能要优于规则 LDPC 码。

虽然 LDPC 码可以用它的校验矩阵来描述,但更常用、更直观的方法是用一个二分图来表示,因 Tanner 在 1982 年首次用二分图来表示 LDPC 码<sup>[78]</sup>,所以这种二分图又称为 Tanner 图。Tanner 图不但形象直观,而且更方便于描述下面将要讨论的 LDPC 码的译码算法。

### 10.4.1 Tanner 图

图  $G$  是由顶点和连接顶点的边组成的集合,如果图  $G$  的顶点集合  $V$  可以分成两个子集合  $X$  和  $Y$ ,则  $G$  中每条边所连接的两个顶点一定是一个属于  $X$  而另一个属于  $Y$ ,这样的图称为二分图。

用来表示 LDPC 码校验矩阵的二分图通常称为 Tanner 图,Tanner 图的顶点通常称为节点,它分为变量节点和校验节点。变量节点集合  $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ,其中  $x_i (i \in 1, 2, \dots, n)$  分别和  $n$  个码比特对应;校验节点集合  $S = \{s_1, s_2, \dots, s_{n-k}\}$ ,其中  $s_i (i \in 1, 2, \dots, n-k)$  分别和  $r = n - k$  个校验方程对应。假设 LDPC 码的校验矩阵为

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} h_{0,0} & h_{0,1} & \cdots & h_{0,n-1} \\ h_{1,0} & h_{1,1} & \cdots & h_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ h_{r-1,0} & h_{r-1,1} & \cdots & h_{r-1,n-1} \end{bmatrix}$$

则

$$\begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_{n-k} \end{bmatrix} = \mathbf{H} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

当且仅当  $h_{i,j} = 1$  时, 变量节点  $x_j$  和校验节点  $s_i$  之间有一条边相连。

[例 10.4.1] 考虑 (7,4) Hamming 码, 其校验矩阵为

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

相应的 Tanner 图如图 10.4.1 所示。

在 Tanner 图中, 节点的度 (degree) 定义为与此节点相连的边的数目。这样, 变量节点  $x_j$  的度等于包含相应码比特  $c_j$  的校验方程的数目, 校验节点  $s_i$  的度等于相应的校验方程包含的码比特的个数。对于规则 LDPC 码, Tanner 图中所有变量节点的度数都相同, 等于  $\mathbf{H}$  中的列重量, 且所有校验节点的度数也相同, 等于  $\mathbf{H}$  中的行重量, 因而称此 Tanner 图为规则图, 否则称为非规则图。在图 10.4.1 的 Tanner 图中, 从节点  $x_4$  出发, 经节点  $s_2, x_6, s_1$  再回到  $x_4$ , 我们称它为一个环, 环的周期为该环所包含的边数。在 Tanner 图中, 环的周期总是偶数。

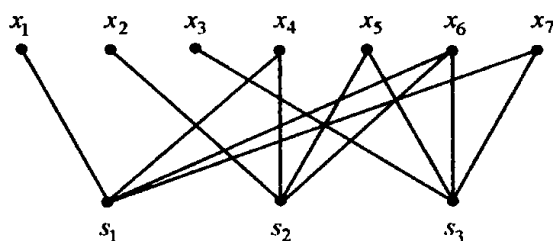


图 10.4.1 (7,4) Hamming 码的 Tanner 图

### 10.4.2 LDPC 码的构造方法

与其他的线性分组码 (如汉明码、BCH 码等) 不同, LDPC 码没有固定的构造方法, 也没有严格的代数结构。实际上, LDPC 码是一个模糊的概念, 只要一个线性分组码的校验矩阵中 1 的密度足够低, 就可称之为 LDPC 码, 但密度低到何等程度才算足够低没有严格的标准。因此, 只要构造出校验矩阵为稀疏矩阵的线性分组码, 可以说构造出了一种 LDPC 码。当然, 在实际应用中, 在相同的码长和码率的情况下, 希望构造的 LDPC 码能有优良的性能。

Gallager 最初提出的构造方法如表 10.4.1 所示, 为了构造一个  $(N, J, K)$  LDPC 码 (即码长为  $N$ , 校验矩阵  $\mathbf{H}$  的列重量为  $J$ , 行重量为  $K$ ), 将整个校验矩阵  $\mathbf{H}$  分为  $J$  个子矩阵, 每个子矩阵的每列只含有 1 个“1”。只确定第一个子矩阵中“1”的位置, 其他  $J-1$  个子矩阵的列是第一个子矩阵列的等概率随机排列, 由此构造出一系列的 LDPC 码。

【例 10.4.2】 表 10.4.1 所示的是 Gallager(20,3,4) 校验矩阵。将校验矩阵分成  $J=3$  个行数相等的子矩阵。先构造第一个子矩阵,以单位矩阵为模板进行行的延展,每一行中“1”用  $K$  个“1”替代,相应的列数增加  $K$  倍。第二个子矩阵是第一个子矩阵的随机置换。表 10.4.1 中所显示的是一系列可能的校验矩阵中的一个,从表中看出  $\lambda=1$  (即任意两列只有一个“1”的位置相同),此码是线性分组码,最小距离  $d_{\min}=6$ 。

自 MacKay 和 Neal 重新发现 LDPC 码的优良性能之后,引发了人们研究 LDPC 码的热潮,随之提出了各种各样的构造方法。但是一些性能非常好的 LDPC 码,其校验矩阵是由计算机随机构造的,没有一种特别好的系统分析方法可以构造它。有些学者利用有限几何 (finite geometries) 方法对构造 LDPC 码进行了一些研究,取得了一些好的成果。有限几何 LDPC 码具有好的最小距离特性,对应的 Tanner 图包含的最小循环周长是 6。同时,有限几何 LDPC 码可以表示成循环或半循环的形式,利用生成多项式就可以实现编码,这是传统的 LDPC 码所不具备的,但是它的校验矩阵的密度比传统的 LDPC 码要高。

表 10.4.1 Gallager(20,3,4) 码校验矩阵的构造方法

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

总之,不同的构造方法无非是为了实现以下几个目的:增大 Tanner 图的周期,以利于译码算法的收敛和降低误码概率;优化非规则 LDPC 码节点度数的分布,使其达到更佳的性能;减少编码的复杂度。

### 10.4.3 LDPC 的译码

LDPC 码最基本的译码算法通常被称为 BP (belief propagation) 算法,它有一些其他的名字,

例如也被称为 SP(sum-product)算法<sup>[80]</sup>或 MP(message passing)算法<sup>[79]</sup>。这是一种迭代的概率译码方法,也是 LDPC 码与传统的线性分组码的重要区别之所在。理论分析表明,如果与其校验矩阵相应的 Tanner 图无环,则 BP 算法会收敛到全部比特的后验概率,这也是 LDPC 码具有良好性能的原因之一。BP 算法在 LDPC 码中居于核心地位,下面对其进行详细分析。首先从一简单的例子来阐明 LDPC 码译码的基本思路。

假设发送端发送的一长度为  $n$  的二进制序列  $(c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$ ,接收端接收的信号是  $(y_0, y_1, \dots, y_{n-1})$ ,如果发送的二进制序列各比特是相互独立的,则可以根据接收信号和信道模型估计出发送的各比特是 1 或 0 的概率。考虑其中的某一比特  $c_i$ ,如果  $P(c_i = 1 | y_i) > 0.5$ ,就认为发送的  $c_i$  是 1,否则为 0,这对应于没有信道编码的情形。如果经过了信道编码,此时二进制序列各比特就不是相互独立的,假设这个二进制序列是一个 LDPC 码的码字,那么这  $n$  个比特就要满足由该码的校验矩阵所确定的一系列校验方程。假设其中的一个校验方程是  $c_i + c_j + c_k = 0$  (模 2 加法),此时再考虑  $c_i = 1$  的概率,除了接收信号  $y_i$  提供的信息之外,还可以利用比特之间的相关性。假定  $P(c_i = 1 | y_i) = p_i, P(c_j = 1 | y_j) = p_j, P(c_k = 1 | y_k) = p_k$ ,满足校验方程  $c_i + c_j + c_k = 0$  这一事件记为  $S$ ,我们要计算概率  $P(c_i = 1 | \{y_i, y_j, y_k\}, S)$ 。根据条件概率公式,得

$$\begin{aligned} P(c_i = 1 | \{y_i, y_j, y_k\}, S) &= \frac{P(c_i = 1, S | \{y_i, y_j, y_k\})}{P(S | \{y_i, y_j, y_k\})} \\ &= \frac{P(c_i = 1, c_j = 0, c_k = 1 | \{y_i, y_j, y_k\}) + P(c_i = 1, c_j = 1, c_k = 0 | \{y_i, y_j, y_k\})}{\sum_{\substack{q_i, q_j, q_k \in \{0,1\} \\ q_i + q_j + q_k = 0 \pmod{2}}} P(c_i = q_i, c_j = q_j, c_k = q_k | \{y_i, y_j, y_k\})} \\ &= \frac{p_i(1-p_j)p_k + p_i p_j(1-p_k)}{(1-p_i)(1-p_j)(1-p_k) + (1-p_i)p_j p_k + p_i(1-p_j)p_k + p_i p_j(1-p_k)} \end{aligned}$$

当然,包含比特  $c_i$  的校验方程可能不止一个,这些校验方程中的其他比特又包含在其他更多的校验方程中,情况似乎很复杂。我们暂时先不管这些,在这里要说明的一点是,由于码字中各比特的相关性,除了利用对应于该比特的接收信号之外,还可以充分利用其他比特的接收信号来修正该比特的后验概率分布。如果利用了这一码字中其他所有比特的信息,那么这是可能得到的最佳的后验概率分布,在此基础上的译码应是误比特率最低的,这正是 Gallager 概率译码算法的基本思路。

### 1. Gallager 的概率译码算法

Gallager 当初提出 LDPC 码时曾给出了 2 种译码算法:硬判决算法和概率译码算法。前者不能达到 LDPC 码的最佳性能,后者则有非常好的性能,BP 算法正是在 Gallager 提出的概率译码算法基础之上发展而来的。

正如前面所述,包含某个比特的校验方程可能不止一个,这些校验方程中的其他比特又包含在其他更多的校验方程中,为了直观地表示这种关系,Gallager 引入了校验集合树概念。图 10.4.2 所示为关于某一比特的校验集合树。

根节点表示比特  $d$ ,和  $d$  相连的每一条边表示包含  $d$  的一个校验方程,在图 10.4.2 中  $d$  包含于 3 个校验方程中。第一层中的每一线段上的节点表示这一校验方程中除  $d$  以外的其他比特,因此包含  $d$  的 3 个校验方程分别是

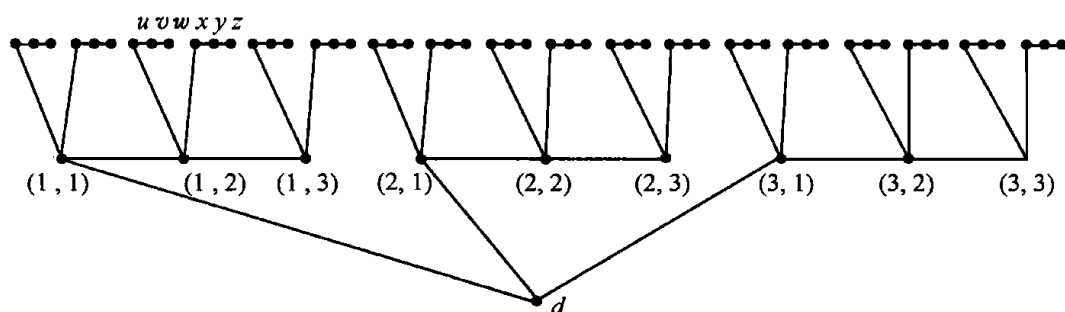


图 10.4.2 校验集合树

$$\begin{cases} c_d + c_{1,1} + c_{1,2} + c_{1,3} = 0 \\ c_d + c_{2,1} + c_{2,2} + c_{2,3} = 0 \\ c_d + c_{3,1} + c_{3,2} + c_{3,3} = 0 \end{cases}$$

校验方程中的加法是模 2 加,  $c_d$  即为比特  $d$ ,  $c_{1,1}$  即为比特  $(1,1)$ 。为了叙述方便,我们对变量节点  $x_i$ 、比特  $c_i$  和比特  $i$  三者不作区分,读者自可从上下文理解其含义,不再另作说明。

和第一层各节点相连的每条边同样表示包含该比特的一个校验方程,第二层中的每一条线上的节点同样表示该校验方程中除第一层的比特以外的其余比特。以比特  $(1,2)$  为例,和比特  $(1,2)$  相连的边有 3 条,其中一条与本层节点  $(1,1)$ 、 $(1,3)$  及根节点  $d$  相连,另外两条边分别与第二层节点  $u, v, w$  和  $x, y, z$  相连。因此包含比特  $(1,2)$  的 3 个校验方程分别是

$$\begin{cases} c_{1,2} + c_{1,1} + c_{1,3} + c_d = 0 \\ c_{1,2} + c_u + c_v + c_w = 0 \\ c_{1,2} + c_x + c_y + c_z = 0 \end{cases}$$

第三层(图中未画出)及之后的各层以此类推。

需要说明的是,对每个比特都有相应的以该比特为根节点的校验集合树,理想的情况是校验集合树的各节点恰好代表了 LDPC 码字的所有比特,这只有在相应的 Tanner 图无环的情况下才能实现。

为了求得某一比特的后验概率分布,画出该比特的校验集合树。假设我们要求出比特  $d$  的后验概率分布,  $d$  的校验集合树如图 10.4.2 所示。当不考虑比特间的相关性时,  $d$  为 1 的概率是  $P(c_d = 1 | y)$ 。因为  $d$  包含在 3 个校验方程中,可以利用校验方程中其他比特的信息来求得  $d$  的更精确的后验概率分布。只有单个校验方程的情形前面已经介绍过了,那么针对多个校验方程的情形该如何计算呢? 我们有如下定理解决这一问题。

假设发送的码字是  $\mathbf{c} = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$ , 接收到的符号为  $\mathbf{y} = (y_0, y_1, \dots, y_{n-1})$ , 若信道是无记忆的,  $y_i$  仅与  $c_i$  及信道噪声有关。考虑根节点  $d$  和第一层节点组成的比特集合, 这些比特组成了包含比特  $d$  的  $j$  个校验方程, 每个校验方程由  $k$  比特组成(包括比特  $d$ )。显然发送的这些比特满足这  $j$  个校验方程, 我们把这一事件记为  $S$ 。

这样在传送码字  $\mathbf{c}$  时, 码字中的各比特满足包含比特  $d$  的  $j$  个校验方程, 当接收到相应符号序列  $\mathbf{y}$  时, 比特  $d$  为 1 的条件概率可以表示为:  $P(c_d = 1 | \mathbf{y}, S)$ 。同理, 比特  $d$  为 0 的条件概率表示为:  $P(c_d = 0 | \mathbf{y}, S)$ 。仅仅根据相应的接收符号  $\mathbf{y}$  的值, 而不考虑发送比特之间的相关性时, 比特  $d$  为 1 的概率表示为:  $P(c_d = 1 | \mathbf{y})$ , 它与信道模型有关, 如对于噪声功率为  $\sigma^2$  二进制 AWGN

信道,有

$$P(c_d = 1 | y) = \frac{1}{1 + e^{-2\gamma_d/\sigma^2}}$$

**定理 10.4.1** 令  $P_d = P(c_d = 1 | y)$ ,  $P_{il}$  表示包含  $d$  的第  $i$  个校验方程的第  $l$  个比特为 1 的概率(参看图 10.4.2), 那么有

$$\frac{P[c_d = 0 | y, S]}{P[c_d = 1 | y, S]} = \frac{1 - P_d}{P_d} \prod_{i=1}^j \left[ \frac{1 + \prod_{l=1}^{k-1} (1 - 2P_{il})}{1 - \prod_{l=1}^{k-1} (1 - 2P_{il})} \right] \quad (10.4.1)$$

在证明该定理之前, 首先解释一下这一定理的含义。假定我们知道了包含比特  $d$  的  $j$  个校验方程中除  $d$  之外的其余  $j(k-1)$  个比特为 1 的概率, 也就是图 10.4.2 中第一层中各比特为 1 的概率  $P_{il} (i=1, 2, \dots, j; l=1, 2, \dots, k-1)$ , 那么就可以利用定理 10.4.1 把比特  $d$  为 1 的概率从  $P_d$  修正为  $P(c_d = 1 | y, S)$ 。

为了证明该定理, 先证明以下引理。

**引理 10.4.1** 一个长为  $m$  的相互独立的二进制序列, 其中第  $l$  比特是 1 的概率为  $P_l$ , 那么整个序列中包含偶数个 1 的概率是

$$P_{\text{even}} = \frac{1 + \prod_{l=1}^m (1 - 2P_l)}{2} \quad (10.4.2)$$

[证明] 考虑关于  $t$  的  $m$  次多项式

$$f(t) = \prod_{l=1}^m (1 - P_l + P_l t) \quad (10.4.3)$$

显然  $t^i$  的系数正是序列中包含  $i$  个 1 的概率。再考虑关于  $t$  的  $m$  次多项式

$$g(t) = \prod_{l=1}^m (1 - P_l - P_l t) \quad (10.4.4)$$

当  $i$  为偶数时,  $t^i$  的系数是序列中包含  $i$  个 1 的概率; 当  $i$  为奇数时,  $t^i$  的系数是序列中包含  $i$  个 1 的概率的负数。把  $f(t)$  和  $g(t)$  相加,  $t$  的偶数次幂的系数加倍而奇数次幂的系数相互抵消, 最后令  $t=1$  并除以 2, 则得到序列中含有偶数个 1 的概率

$$\begin{aligned} P_{\text{even}} &= \frac{\prod_{l=1}^m (1 - P_l + P_l) + \prod_{l=1}^m (1 - P_l - P_l)}{2} \\ &= \frac{1 + \prod_{l=1}^m (1 - 2P_l)}{2} \end{aligned}$$

从上式可以得到序列中含有奇数个 1 的概率为

$$P_{\text{ord}} = 1 - P_{\text{even}} = \frac{1 - \prod_{l=1}^m (1 - 2P_l)}{2} \quad (10.4.5)$$

Q. E. D

定理 10.4.1 的证明:根据条件概率的定义有

$$\begin{aligned}
 \frac{P[c_d=0|y,S]}{P[c_d=1|y,S]} &= \frac{P[c_d=0,y,S]}{P[c_d=1,y,S]} \\
 &= \frac{P[y]P[c_d=0|y]P[S|c_d=0,y]}{P[y]P[c_d=1|y]P[S|c_d=1,y]} \\
 &= \frac{1-P_d}{P_d} \frac{P[S|c_d=0,y]}{P[S|c_d=1,y]}
 \end{aligned} \quad (10.4.6)$$

当  $c_d=0$  时,包含  $d$  的  $j$  个校验方程成立的条件是每个校验方程中其余  $k-1$  个比特中含有偶数个 1。根据引理 10.4.1 有

$$P[S|c_d=0,y] = \prod_{i=1}^j \left[ \frac{1 + \prod_{l=1}^{k-1} (1 - 2P_{il})}{2} \right] \quad (10.4.7)$$

同理,有

$$P[S|c_d=1,y] = \prod_{i=1}^j \left[ \frac{1 - \prod_{l=1}^{k-1} (1 - 2P_{il})}{2} \right] \quad (10.4.8)$$

把式(10.4.7)和式(10.4.8)代入式(10.4.6)即可得式(10.4.1)。

Q. E. D

由定理 10.4.1,只要知道了图 10.4.2 中第一层中各比特为 1 的概率  $P_u$ ,就可以利用式(10.4.1)计算出比特  $d$  的条件概率。但还有一个问题。 $P_u$  的值又是什么呢? 如果令  $P_u = P[c_u=1|y]$ ,那么对于比特  $c_u$  来说,这不是它的最佳估计,因为它没有考虑比特  $c_u$  和其他比特之间的相关性。因此,为了计算  $P_u$  的值,还要利用第二层中各比特的概率分布。例如,要计算图 10.4.2 中比特(1,2) 为 1 的概率  $P_{1,2}$ ,包含比特(1,2)的校验方程为

$$\begin{cases} c_{1,2} + c_{1,1} + c_{1,3} + c_d = 0 \\ c_{1,2} + c_u + c_v + c_w = 0 \\ c_{1,2} + c_x + c_y + c_z = 0 \end{cases}$$

同样可以利用定理 10.4.1 来计算  $P_{1,2}$  的值,但此时必须注意,第一个校验方程是不能利用的,因为我们的目的是求得  $P_{1,1}$ 、 $P_{1,2}$ 、 $P_{1,3}$  的值,并最终求得  $P[c_d=1|y,S]$ ,如果在此过程中利用了第一个校验方程,就陷入了循环利用信息的陷阱。因此,利用定理 10.4.1 计算图 10.4.2 中比特(1,2) 为 1 的概率  $P_{1,2}$  应满足

$$\frac{1 - P_{1,2}}{P_{1,2}} = \frac{1 - P_{1,2}^0}{P_{1,2}^0} \cdot \frac{1 + (1 - 2P_u)(1 - 2P_v)(1 - 2P_w)}{1 - (1 - 2P_u)(1 - 2P_v)(1 - 2P_w)} \cdot \frac{1 + (1 - 2P_x)(1 - 2P_y)(1 - 2P_z)}{1 - (1 - 2P_x)(1 - 2P_y)(1 - 2P_z)}$$

其中  $P_{1,2}^0 = P[c_{1,2}=1|y]$ ,即是仅考虑接收信号的值而不考虑比特间的相关性时比特(1,2) 为 1 的概率。如果节点  $u, v, w, x, y$  和  $z$  已经处于比特校验树的顶层,那么以节点  $u$  为例,  $P_u = P[c_u=1|y]$ ,否则利用更高一层的节点信息,根据定理 10.4.1 按上述的方法再进行计算。

至此,可以描述概率译码算法的步骤如下:对每一比特,画出相应的校验集合树,从最高层节点开始,应用定理 10.4.1 逐层计算出各节点的后验概率分布,直至求出根节点的后验概率分布。



根据该概率分布判决该比特是 1 还是 0。

$$\begin{cases} \hat{c}_d = 1, & \text{若 } P[c_d = 1 | y, S] > 0.5 \\ \hat{c}_d = 0, & \text{其他} \end{cases}$$

由此可见,概率译码算法的运算量是相当大的。因为每计算一个比特的后验概率分布,都需要利用所有比特的相关信息,运算量随着码长的增长呈指数上升。但通过仔细的分析可发现,在计算各比特的后验概率时,有许多计算是相互重复的。

如图 10.4.3 所示,要计算箭头指向节点的的概率分布,需要利用箭头出发各节点的概率分布,我们形象地称之为信息从箭头出发各节点流向了箭头指向的节点。仍以图 10.4.2 校验集合树为例,假设这就是关于比特  $d$  的完整的校验树,那么计算  $d$  的后验概率分布的信息流向如图 10.4.3 所示。

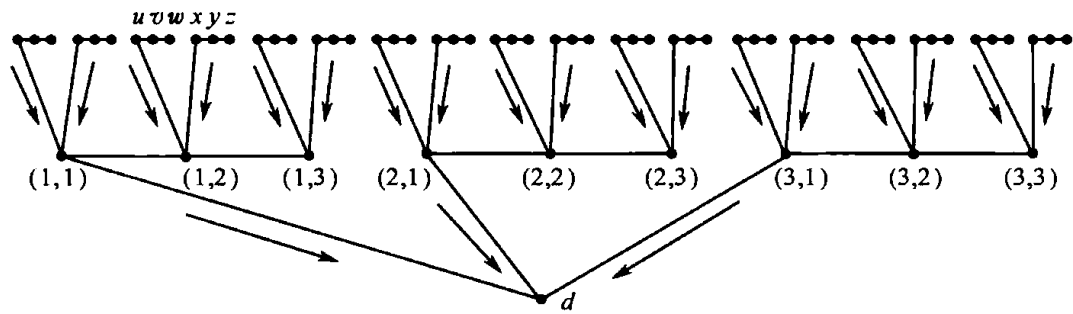


图 10.4.3 计算数据  $d$  的后验概率的信息流向

如果要计算节点  $(3,1)$  的后验概率分布,那么相应的校验树和信息流向图如图 10.4.4 所示。由图 10.4.4 可知,此时大部分的计算量(由线所框住部分)和计算节点  $d$  的后验概率分布时所需进行的计算是一样的,因而概率译码算法可以通过共享计算的中间结果使得计算量大大降低。下面讨论如何进行中间计算结果的共享并进而推导出 BP 算法。

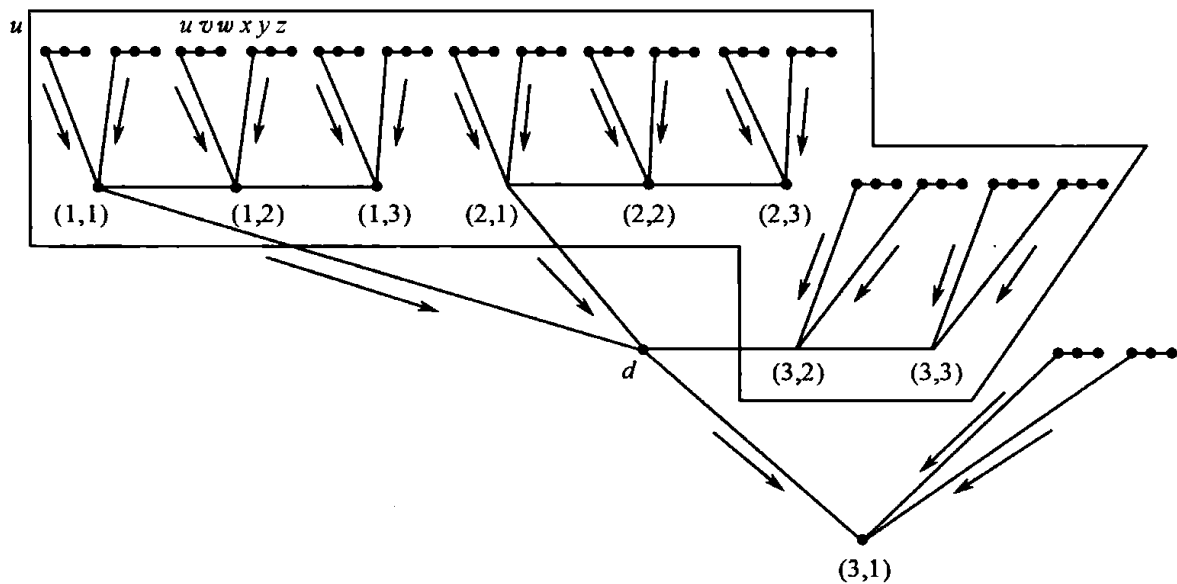


图 10.4.4 计算节点  $(3,1)$  的后验概率的校验集合树及信息流向图

## 2. BP 算法

校验集合树虽然在描述计算单个节点的后验概率时非常直观,但针对不同的节点有不同的校验集合树,因此在描述和计算整个码字各比特的后验概率时,使用校验集合树并不方便,我们转而使用前面介绍过的 Tanner 图。对应图 10.4.2 的校验集合树的 Tanner 图如图 10.4.5 所示,为了简便,只画出了部分变量节点与校验节点。Tanner 图中的变量节点对应于校验集合树中的节点,Tanner 图中的校验节点对应于校验集合树中的边。

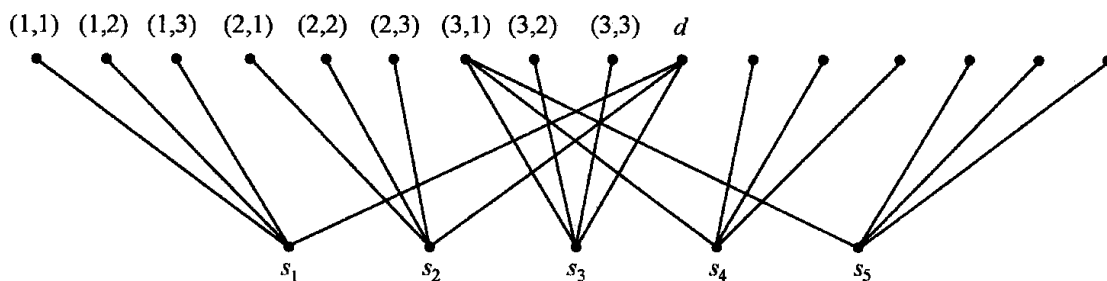


图 10.4.5 对应于图 10.4.2 校验集合树的部分 Tanner 图

同时再考察定理 10.4.1,把式(10.4.1)重写如下

$$\frac{P_r[c_d = 0 | y, S]}{P_r[c_d = 1 | y, S]} = \frac{1 - P_d}{P_d} \prod_{i=1}^j \left[ \frac{1 + \prod_{l=1}^{k-1} (1 - 2P_{il})}{1 - \prod_{l=1}^{k-1} (1 - 2P_{il})} \right]$$

分析上式发现,它的右边由  $(j+1)$  个乘积项组成,第一项对应于本节点自身的信息,其余的  $j$  项对应于包含该节点的  $j$  个校验方程中其他节点提供的信息。这样,可以把  $\frac{P[c_d = 0 | y, S]}{P[c_d = 1 | y, S]}$  的计算分

为两步:首先对  $i = 1, 2, \dots, j$  计算  $\frac{1 + \prod_{l=1}^{k-1} (1 - 2P_{il})}{1 - \prod_{l=1}^{k-1} (1 - 2P_{il})}$ , 其次把这  $j$  项与  $\frac{1 - P_d}{P_d}$  相乘得出最后的结

果。这样的分解意义何在呢? 对照如图 10.4.5 的 Tanner 图,我们可以把  $P_{il}$  看成变量节点  $(i, l)$

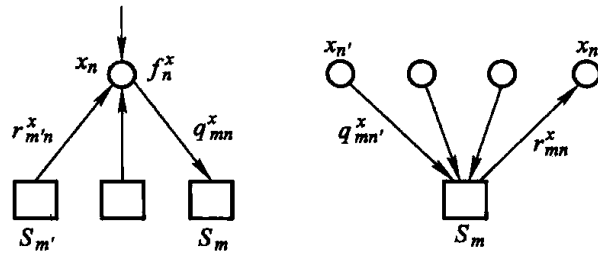
向校验节点  $s_i$  传递的信息,把  $\frac{1 + \prod_{l=1}^{k-1} (1 - 2P_{il})}{1 - \prod_{l=1}^{k-1} (1 - 2P_{il})}$  看成校验节点  $s_i$  向变量节点  $d$  传递的信息,把

$\frac{1 - P_d}{P_d}$  看成变量节点  $d$  的固有信息。

根据以上的分析,并采用上述信息传递机制,就得到如下的 BP 算法。为了便于描述,首先说明在 BP 算法中涉及的各项符号的含义,可参照图 10.4.6。

设  $N(m)$  表示与校验节点  $s_m$  相连的所有变量节点的集合,即  $N(m) = \{x_n : H_{mn} = 1\}$ ,  $N(m) \setminus n$  表示集合  $N(m)$  去掉变量节点  $x_n$ 。设  $M(n)$  表示与变量节点  $x_n$  相连的所有校验节点的集合,即  $M(n) = \{s_m : H_{mn} = 1\}$ ,  $M(n) \setminus m$  表示集合  $M(n)$  去掉校验节点  $s_m$ 。

图 10.4.6 中  $f_n^* = P(x_n = x | y)$  不考虑比特之间的相关性,仅仅根据比特  $x_n$  的接收信号值以

图 10.4.6 Tanner 图中关于变量节点  $x_n$  和校验节点  $s_m$  的局部关系

及信道特性而得出比特  $x_n$  取值为  $x$  的概率, 其中  $x \in \{0, 1\}$ , 显然有  $f_n^0 + f_n^1 = 1$ 。可以把  $f_n^x$  看成是变量节点  $x_n$  的固有信息。

$q_{mn}^x$  表示基于接收信号并根据校验节点集合  $M(n) \setminus m$  的信息而得出的比特  $x_n = x$  的概率, 其中  $x \in \{0, 1\}$ , 同样有  $q_{mn}^0 + q_{mn}^1 = 1$ 。可认为  $q_{mn}^x$  是变量节点  $n$  向校验节点  $m$  传递的信息。

$r_{mn}^x$  表示当比特  $x_n = x$ , 并给定其他比特的一组概率  $\{q_{mn'}^x : n' \in N(m) \setminus n\}$  时, 校验节点  $m$  对应的校验方程成立的概率。 $r_{mn}^x$  可看做是校验节点  $m$  向变量节点  $n$  传递的信息。

根据引理 10.4.1 以及  $q_{mn}^x$  和  $r_{mn}^x$  的定义, 进行简单的推导可以得到 (参阅上述对式 (10.4.1) 的分解与分析)

$$\begin{cases} r_{mn}^0 = \frac{1 + \prod_{n' \in N(m) \setminus n} (q_{mn'}^0 - q_{mn'}^1)}{2} \\ r_{mn}^1 = \frac{1 - \prod_{n' \in N(m) \setminus n} (q_{mn'}^0 - q_{mn'}^1)}{2} \end{cases} \quad (10.4.9)$$

根据定理 10.4.1 以及  $f_n^x$ ,  $q_{mn}^x$  和  $r_{mn}^x$  的定义, 可以得到

$$\frac{q_{mn}^0}{q_{mn}^1} = \frac{f_n^0 \prod_{m' \in M(n) \setminus m} r_{m'n}^0}{f_n^1 \prod_{m' \in M(n) \setminus m} r_{m'n}^1} \quad (10.4.10)$$

完整的 BP 算法表达: 对满足  $H_{mn} = 1$  的  $m, n$  执行如下步骤。

(1) 初始化:

$$q_{mn}^0 = f_n^0, \quad q_{mn}^1 = f_n^1 \quad (10.4.11)$$

(2) 校验节点更新, 令  $\delta q_{mn} = q_{mn}^0 - q_{mn}^1$ :

$$\begin{cases} \delta r_{mn} = \prod_{n' \in N(m) \setminus n} \delta q_{mn'} \\ r_{mn}^0 = \frac{1}{2}(1 + \delta r_{mn}) \\ r_{mn}^1 = \frac{1}{2}(1 - \delta r_{mn}) \end{cases} \quad (10.4.12)$$

(3) 变量节点更新:

$$\begin{cases} q_{mn}^0 = \alpha_{mn} f_n^0 \prod_{m' \in M(n) \setminus m} r_{m'n}^0 \\ q_{mn}^1 = \alpha_{mn} f_n^1 \prod_{m' \in M(n) \setminus m} r_{m'n}^1 \end{cases} \quad (10.4.13)$$

选择其中的  $\alpha_{mn}$ , 使得  $q_{mn}^0 + q_{mn}^1 = 1$ 。

(4) 更新伪后验概率 (pseudo posterior probability)  $q_n^0$  和  $q_n^1$ :

$$\begin{cases} q_n^0 = \alpha_n f_n^0 \prod_{m \in M(n)} r_{mn}^0 \\ q_n^1 = \alpha_n f_n^1 \prod_{m \in M(n)} r_{mn}^1 \end{cases} \quad (10.4.14)$$

选择其中的  $\alpha_n$ , 使得  $q_n^0 + q_n^1 = 1$ 。

(5) 比特判决:

若  $q_n^0 > 0.5$ , 则  $\hat{x}_n = 0$ ; 否则  $\hat{x}_n = 1, n = 1, 2, \dots, N$ 。

若  $H^T \hat{x} = 0$ , 或者迭代次数到达最大迭代次数, 则结束,  $\hat{x}$  作为译码输出; 否则, 转步骤(2)继续迭代。

下面对 BP 算法作进一步的说明。参照图 10.4.6, 可以把  $q_{mn}^*$  和  $r_{mn}^*$  看成在变量节点和校验节点间来回传递的置信度, 这正是 BP (belief propagation) 算法得名的由来。从本质上说, BP 算法和概率译码算法是一回事。

为了理解 BP 算法最终是如何求得每个变量节点的后验概率的, 想象对每个变量节点都存在以它为根节点的校验集合树。对每个变量节点, 在某个校验集合树中它是根节点, 在某些校验集合树中它可能是顶层节点, 而对另一些校验集合树来说它可能是中间层节点。考虑迭代循环中的步骤(2)与步骤(3), 经过第一次迭代相当于所有校验集合树的信息从顶层流向了次顶层, 并更新了次顶层各节点的后验概率。随后每经过一次迭代, 信息就流向更低的一层, 并更新这层节点的后验概率 (假定迭代次数未达到校验集合树的层数)。循环中的步骤(4)是把该节点当做根节点, 如果此次的迭代次数是  $r$ , 那么只有校验集合树中  $r$  层之下的那些节点的信息到达该节点, 如果这时判决译码成功, 则相当于每个节点只使用了校验集合树的  $r$  层子树来计算其后验概率。如果迭代次数恰好等于校验集合树的层数, 则此时 BP 算法所求得各节点的后验概率与概率译码算法的计算一致。

需要指出的是, 以上的算法分析都是基于该码的校验方程所对应的 Tanner 图无环的情况, 实际的 LDPC 码其 Tanner 图都是有环的。实践经验表明, 只要环的周期不是太短, BP 算法仍然会给出比较满意的结果, 这里不作进一步的讨论。

### 3. BP 算法在对数似然比域中表示

以上表述的 BP 算法在每个校验节点或变量节点要分别计算各比特处于 0 或 1 的概率, 并且在计算  $q_{mn}^*$  和  $q_n^*$  时要选择合适的系数  $\alpha_{mn}$  和  $\alpha_n$  使之满足概率和为 1 的条件, 算法在表述上还不是十分简单明了。下面用对数似然比来描述 BP 算法。采用对数似然比后, BP 算法会有一个非常简洁的表述形式。

考虑一个二值随机变量  $x$ , 它的对数似然比  $L(x)$  为

$$L(x) \triangleq \ln \frac{P(x=0)}{P(x=1)} \quad (10.4.15)$$

其中  $P(x=0)$  和  $P(x=1)$  分别是随机变量  $x$  取值 0 和 1 的概率。根据对数似然比的定义,令

$$\begin{cases} L_n = \ln \frac{f_n^0}{f_n^1} \\ \lambda_{mn} = \ln \frac{q_{mn}^0}{q_{mn}^1} \\ \lambda_n = \ln \frac{q_n^0}{q_n^1} \\ \Lambda_{mn} = \ln \frac{r_{mn}^0}{r_{mn}^1} \end{cases} \quad (10.4.16)$$

那么,根据式(10.4.9),有

$$\begin{aligned} \Lambda_{mn} &= \ln \frac{1 + \prod_{n' \in N(m) \setminus n} (q_{mn'}^0 - q_{mn'}^1)}{1 - \prod_{n' \in N(m) \setminus n} (q_{mn'}^0 - q_{mn'}^1)} \\ &= 2 \operatorname{arctanh} \left( \prod_{n' \in N(m) \setminus n} (q_{mn'}^0 - q_{mn'}^1) \right) \\ &= 2 \operatorname{arctanh} \frac{\prod_{n' \in N(m) \setminus n} \left( \frac{q_{mn'}^0}{q_{mn'}^1} - 1 \right)}{\prod_{n' \in N(m) \setminus n} \left( \frac{q_{mn'}^0}{q_{mn'}^1} + 1 \right)} \\ &= 2 \operatorname{arctanh} \left( \prod_{n' \in N(m) \setminus n} \frac{(e^{\lambda_{mn'}} - 1)}{(e^{\lambda_{mn'}} + 1)} \right) \\ &= 2 \operatorname{arctanh} \left( \prod_{n' \in N(m) \setminus n} \tanh \frac{\lambda_{mn'}}{2} \right) \end{aligned} \quad (10.4.17)$$

其中双曲正切函数定义为

$$\tanh \left( \frac{m}{2} \right) = \frac{e^m - 1}{e^m + 1}$$

根据式(10.4.10),有

$$\lambda_{mn} = L_n + \sum_{m' \in M(n) \setminus m} \Lambda_{m'n} \quad (10.4.18)$$

同理有

$$\lambda_n = L_n + \sum_{m' \in M(n)} \Lambda_{m'n} \quad (10.4.19)$$

以对数似然比形式的 BP 算法:对于校验矩阵元素  $h_{m,n}=1$  的  $m, n$  执行如下步骤。

(1) 初始化:

$$\lambda_{mn} = L_n \quad (10.4.20)$$

(2) 校验节点更新:

$$\Lambda_{mn} = 2 \tanh^{-1} \left( \prod_{n' \in N(m) \setminus n} \tanh \frac{\lambda_{mn'}}{2} \right) \quad (10.4.21)$$

(3) 变量节点更新:

$$\begin{cases} \lambda_{mn} = L_n + \sum_{m' \in M(n) \setminus m} \Lambda_{m'n} \\ \lambda_n = L_n + \sum_{m' \in M(n)} \Lambda_{m'n} \end{cases} \quad (10.4.22)$$

(4) 比特判决:若  $\lambda_n > 0$ , 则  $\hat{x}_n = 0$ ; 否则,  $\hat{x}_n = 1, n = 1, 2, \dots, N$ 。

若  $H^T \hat{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$  或者迭代次数到达最大迭代次数, 则结束,  $\hat{\mathbf{x}}$  作为译码输出; 否则, 转步骤(2)继续迭代。

至此, 已经完整描述了 LDPC 码译码的 BP 算法, 但还没有说明如何去求得在译码的初始化过程中所需的  $f_n^*$  或  $L_n$ , 这些值是与信道有关的。为了使以上描述的算法与信道无关, 没有给出  $f_n^*$  或  $L_n$  的值。下面以对传输等概率数据的加性白高斯噪声 (AWGN) 信道为例, 说明如何计算  $f_n^*$  或  $L_n$  的值。

设信道为 AWGN 信道, 在第  $i$  时刻, 当  $x_i = 1$  时发送的信号为  $x_i(t) = 1$ , 当  $x_i = 0$  时发送的信号为  $x_i(t) = -1$ , 接收信号为  $y_i$ , 那么信道转移概率密度为

$$\begin{cases} p(y_i | x_i = 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y_i-1)^2}{2\sigma^2}} \\ p(y_i | x_i = 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y_i+1)^2}{2\sigma^2}} \end{cases} \quad (10.4.23)$$

假设信源是等概率发送的, 那么有

$$\frac{P_r(x_i = 0 | y_i)}{P_r(x_i = 1 | y_i)} = \frac{p(y_i | x_i = 0)}{p(y_i | x_i = 1)} \quad (10.4.24)$$

由式(10.4.23)和式(10.4.24), 得

$$\begin{aligned} L_n &= -\frac{2y_n}{\sigma^2} \\ f_n^0 &= \frac{e^{L_n}}{1 + e^{L_n}} = \frac{e^{-2y_n/\sigma^2}}{1 + e^{-2y_n/\sigma^2}} \\ f_n^1 &= 1 - f_n^0 = \frac{1}{1 + e^{-2y_n/\sigma^2}} \end{aligned} \quad (10.4.25)$$

BP 算法是 LDPC 码最优的译码算法, 由以上分析可以看出它的计算量与校验矩阵中 1 的数量直接相关, 这也正是只有 LDPC 码才适合用 BP 算法译码的原因之一。另外, 从校验节点的角度看, 它希望小的度数, 因为一个校验节点的度数越大, 其包含的比特中有多个比特出错的概率就越高, 就越有可能把不正确的信息发送给变量节点。因此, 用 BP 算法译码时该码的校验矩阵的密度不能太高。

## 10.5 喷泉码 <sup>[84]</sup>

在第 4 章例 4.2.7 中计算了二进除删信道的容量。喷泉码 (Fountain codes) 原初正是为除删信道设计的低密度奇偶校验码。喷泉码的思想首先由 Byers 和 Luby<sup>[81]</sup> 在 1998 年提出, 第一个发

明满足实用要求的喷泉码是 Luby<sup>[82]</sup>, 他所发明的这一类喷泉码被称为 LT 码。

删除信道是一类极为重要的信道, 因为它是因特网传输的信息论模型。文件在因特网上传输, 首先要把文件分成数据块, 再加上消息源地址、目的地地址和序列号等信息, 打成数据包。这些数据包在网络上从发送方传送到接收方。在传输中每个数据包或者被完整无损地接收到, 或者整个数据包被丢弃。通常通过检测数据包内部“校验和”可判定数据包该不该丢弃。

因特网上数据可靠传输一般是通过一些协议来保证, 通常这些协议采用在 7.1 节中介绍过的 ARQ 技术。虽然这些简单重传机制具有一些优点, 例如技术简单、并不需要知道信道删除概率  $f$  的值。但是这类技术具有明显的缺陷, 它们的效率很低, 在信道质量比较差的情况下, 往往要大量应用反向信道来传送重发请求信号, 或者接收机会收到同一数据包的多个重复拷贝。特别对于当发送机要把文件传向多个接收机情况, 也就是数据包广播情况下, 不同接收机可能丢失不同的数据包, 结果频繁的重发使得效率极为低下。

假定每个数据包的长度为  $l$  个比特, 以数据包作为单元在删除信道上传输。从信息论中知道, 对于删除概率为  $f$  的  $q$  进制 (输入字符表为  $\{0, 1, \dots, q-1\}$ ,  $q=2^l$ ) 无记忆删除信道, 它的信道容量为  $(1-f)l$  比特/信道使用, 并且反馈不增加它的容量。从信息论角度应该能找到无需反馈 (或几乎不利用反馈) 的方式来达到容量。

在第 8 章中介绍的 RS (Reed-Solomon) 码具有良好的纠删除错误能力。一个在  $GF(q^l)$  上的长度为  $n$ 、信息位  $k$  的 RS 码  $(n, k)$ , 接收机只要收到码字中的任意  $k$  位符号, 就能正确恢复出整个码字。因此只要选择  $k/n = (1-f)$ , 该 RS 码就能达到该删除信道容量。但是 RS 码也有明显缺点, 首先它仅对小的  $n$  和  $k$  是实用的, 因为 RS 码的编/译码复杂性  $\propto k(n-k)\log n$  包运算。其次 RS 码与其他很多分组码一样, 必须事先要正确估计出信道的删除概率  $f$ , 从而才能选定码率  $R$ 。如果实际删除概率  $f$  大于估计值, 则每发送一个  $n$  位长的码字可能只接收到少于  $k$  位未被删除的符号, 于是就不能从中恢复出这个码字。因此希望有一种方法能够实时、动态地扩展这个码的校验位, 在线地降低码率。RS 码没有这种在线降低码率的能力。

喷泉码正是为了解决以上这些问题所提出的绝妙的解决方法。顾名思义, 喷泉码的工作机理类似于公园中的喷泉, 喷泉源源不绝地提供水珠洒降下来。在这里一滴水珠相当于一个编码数据包, 如果文件有  $K$  个  $l$  比特数据包组成, 则每一滴水珠包含了  $l$  个编码比特。每一个想接收文件的人可以提一个桶到喷泉下收集水滴, 一直到桶中收集到略多于  $K$  滴水珠为止, 他利用收集到的编码数据包就可以恢复原来的文件。

喷泉码是一种无码率编码 (rateless code), 意思是它能够从源文件 (源消息) 无止休地产生编码数据包, 而且可以在线地确定所需产生的编码数据包数目。喷泉码对于删除信道是鲁棒的、通用的, 即不管删除信道的信道参数是什么, 喷泉码性能总能接近于最优, 特别当文件长度  $K$  增加时码率可接近容量。利用喷泉码可以从任意一组  $N$  个编码数据包中恢复出源文件。一般  $N$  略大于  $K$  (实际上略大于 5%)。

必须指出, 虽然以喷泉码为代表的无码率编码原初是为删除信道提出的, 但近来有许多研究者已把它推广应用到二进对称信道和高斯信道。

### 10.5.1 随机、线性喷泉码

下面考虑随机线性喷泉码的编码,它类似于线性分组码。设一个由  $K$  个源数据包  $s_1, s_2, \dots, s_K$  组成的文件,这里用列矢量表示每个数据包由  $l$  比特组成。在每个时刻  $n$ ,编码器产生  $K$  个随机比特  $\{G_{kn}, k=1, \dots, K\}$ ,其中  $G_{kn}$  是独立等概取值 0 和 1。发送的编码数据包  $t_n$  是与  $G_{kn}=1$  下标  $k$  对应的源数据包  $s_k$  的模-2 和,即

$$t_n = \sum_{k=1}^K s_k G_{kn} \quad n = 1, 2, \dots \quad (10.5.1)$$

其中的求和为模-2 求和(也就是逐次异-或运算)。可以把每次新的  $K$  个随机比特  $\{G_{kn}\}$  看成是一个不断生长的二进生成矩阵  $G$  的新的列。

传输中信道除删掉一些编码数据包,假设接收机收集到  $N$  个编码数据包,那么能否从这  $N$  个接收数据包恢复出  $K$  个源数据包? 假定接收机知道生成矩阵  $G$  中与接收到编码数据包对应的列矢量。这是不难做到的,因为一般  $G$  是由伪随机数发生器生成,可以在接收机设置与发送方相同的同步伪随机数发生器;或者可以在每个数据包的包头中加入可生成伪随机数  $\{G_{kn}\}$  的密钥  $\xi_n$ ,当数据包长度  $l$  远大于密钥  $\xi_n$  的长度时,传输密钥所引入的开销对于码率的影响可以忽略。因此若接收机收到  $N$  个编码数据包,我们也就认为接收机知道相应的  $K \times N$  生成矩阵  $G$ 。这里的  $G$  实际上仅是发送方生成矩阵的部分列所组成。

如果  $N < K$ ,那么显然不可能从  $N$  个接收数据包中恢复出  $K$  个源数据包。如果  $N = K$ ,那么仅当  $K \times K$  生成矩阵  $G$  可逆时,才能从这  $N$  个接收数据包中恢复出  $K$  个源数据包。由于生成矩阵  $G$  是随机的,因此  $G$  可逆的概率为  $\prod_{k=1}^K (1 - 1/2^k)$ ,当  $K > 10$  时该概率基本上已收敛到 0.289。虽然  $G$  可逆的概率比较小,但是如下面所述,稍作改进还是可以使它接近于我们所希望的数值 1。

如果  $N$  略大于  $K$ ,设  $N = K + E$ ,其中  $E$  是表示小量出超数据包的数目。可以算出一个  $K \times N$  随机生成矩阵  $G$  不包含任何一个  $K \times K$  可逆矩阵的概率  $\delta$ (也就是译码失败的概率),图 10.5.1 表示了当  $K = 100$  时译码失败概率  $\delta$  与  $E$  的关系。对于比较大的  $K$ (实际上只要  $K > 10$ ),译码失败概率  $\delta$  具有如式(10.5.2)所示的上界。

$$\delta(E) \leq 2^{-E} \quad (10.5.2)$$

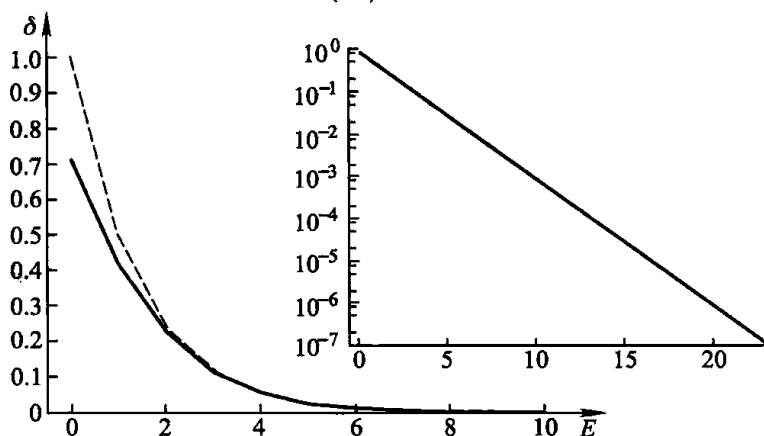


图 10.5.1 随机线性喷泉码的性能



式(10.5.2)表达了一个重要的信息,即上界与  $K$  关系不大。在图 10.5.1 中实线表示译码失败概率,而虚线表示式(10.5.2)所示的上界。

由式(10.5.2),为了译码成功率达到  $1 - \delta$ ,接收机需要收到编码数据包数目约为

$$N = K + \log_2(1/\delta)$$

因此取  $E$  使得译码失败概率  $\delta$  任意小,同时可以取充分大的  $K$  使得  $E$  与  $K$  相比可忽略不计,于是码率可以达到删除信道的 Shannon 容量。实际上当信道删除概率为  $f$  时,数字喷泉码的码率为  $R = K(1 - f)/(K + E)$ ,当  $E$  和  $K$  相比可忽略时,码率趋于信道容量  $(1 - f)$ 。

下面考虑随机线性喷泉码的编/译码运算开销(即复杂性)。由于生成矩阵的随机性,每编码一个数据包平均需要做  $K/2$  次包运算(一次包运算指两个  $l$  比特数据包的一次异 - 或运算)。译码的运算开销包括求生成矩阵  $G$  逆的运算和恢复源数据包的反演运算,前者需要  $K^3$  次的二进运算,后者大约是  $K^2/2$  次包运算。因此对于随机线性喷泉码来说,编/译码的运算开销是随着编码数据包数目的平方和立方增长。当  $K$  很大时,运算量是很大的。

10.5.2 LT 码

LT 码是由 Luby 发明的<sup>[82]</sup>。LT 码保留了上节介绍的随机线性喷泉码的优点,即码率可渐近地达到删除信道 Shannon 容量,同时它可以极大地降低编/译码的复杂度。实际上 LT 码类似于 LDPC,是一种低密度随机线性喷泉码。

LT 码可用所谓的因子图来描述。因子图是 Tanner 图的直接推广,它也是一个二分图。描述 LT 的因子图有两类节点,一类对应于编码器输入的源数据包  $s_1, s_2, \dots, s_K$ ,称为源节点;另一类对应编码数据包  $t_1, t_2, \dots, t_N$ ,称校验节点。对应于每个参与生成编码数据包的源数据包,都有一条连接相应源节点和该校验节点的连线。因为生成矩阵  $G$  中每一列对应一个校验节点,每一列中“1”分量表示该分量对应的源节点到该列所代表的校验节点之间有一条连线。图 10.5.2 表示一个 LT 码的因子图,其中上面一排白圆圈表示源节点;第二排带“+”的白方块表示校验节点,它输出编码数据包;第三排的圆圈表示传输的编码数据包,而灰圆圈表示被信道删除掉的编码数据包;最下面一排黑圆圈表示接收到的编码数据包。每个白方块所代表的校验节点上的连线数目

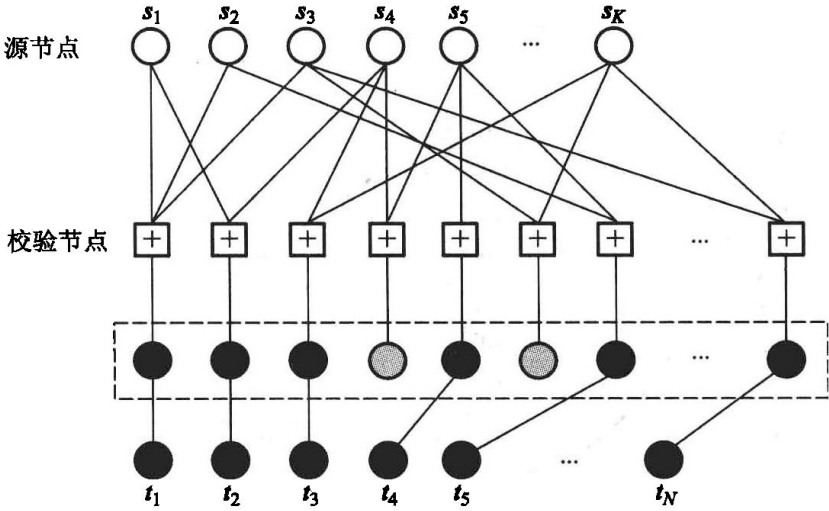


图 10.5.2 LT 码的因子图

$d$  称为该校验节点的度数。对于 LT 码,每个节点上的度是随机的,度的分布  $\rho(d)$  对于码的性能具有重大影响,需要精心设计。如果校验节点上的平均度数远小于  $K$ ,那么该因子图是稀疏的,相应的生成矩阵  $G$  中“1”元是很稀少的,该码被称为是低密度生成矩阵码。

LT 码是一个低密度生成矩阵码,同时由于它的各个节点上的度一般不相同,所以 LT 码是不规则的。10.5.1 节中介绍的随机喷泉码是一种均匀随机的喷泉码( $G_{kn}$ 是独立等概取值 0 和 1),它的度分布为

$$\rho(d) = C_K^d / 2^K, d = 0, 1, \dots, K \quad (10.5.3)$$

由于它的生成矩阵中“1”的元素几乎占了一半,它不是低密度生成矩阵码。

**LT 码的编码:**根据设计的度分布  $\rho(d)$ ,编码数据包  $t_n$  可从源数据包  $s_1, s_2, \dots, s_K$  按如下方式产生。

(1) 根据度分布  $\rho(d)$ ,随机地为校验节点  $t_n$  选择一个度  $d_n$ 。

(2) 从  $K$  个输入源数据包中均匀随机地选出  $d_n$  个不同的源数据包连接到该校验节点,该校验节点输出  $t_n$  为这  $d_n$  个源数据包的模 -2 和。

**LT 码的译码:**译码器需要知道每个编码数据包的度数,以及要知道在因子图中哪些源数据包被连接到该编码数据包。LT 译码的任务是从  $t = Gs$  中恢复出  $s$ ,其中  $G$  是与因子图相关联的生成矩阵。可以利用高斯消去法求解线性方程组来解出这些源数据包,但这样复杂度太高。对于低密度生成矩阵码可以利用消息传递算法(message-passing 算法,BP 算法也是一种消息传递算法)来解这个问题。由于对于删除信道,所有消息要么是完全不定的,要么是完全确定的。完全不定的消息表示一个消息数据包  $s_k$  可能以等概率取任何值,而完全确定消息表示消息数据包  $s_k$  以概率 1 取某个特殊值。消息的这个特性极大地简化了消息传递算法。

LT 译码算法可以利用译码图的演化来表述。开始时译码图就是由源节点和接收到的校验节点所组成的因子图,随着译码的进行,译码图也相应演化。

(1) 寻找校验节点  $t_n$ ,它仅和一个源节点  $s_k$  相连,此时源数据包节点  $s_k$  称为被校验节点  $t_n$  覆盖了(如果没有这样的校验节点,译码算法就中断,表示不能恢复出所有的源数据包)。

① 置  $s_k = t_n$ ,并删除该校验节点  $t_n$  及相关联的边,校验节点  $t_n$  称为被释放。

② 对被覆盖的源节点  $s_k$  进行处理,即

a. 把  $s_k$  值加到所有与  $s_k$  相连的校验节点  $t_{n'}$ 。对一切满足  $G_{n',k} = 1$  的  $n'$ ,有

$$t_{n'} = t_{n'} + s_k$$

b. 移去一切与源节点  $s_k$  相连的边。

(2) 重复(1),直至所有源数据包  $\{s_k\}$  被覆盖和被处理为止。

从译码图可看出,开始所有的源节点都没有被覆盖。在第一步译码过程中释放所有仅有一个邻接源节点的校验节点,以覆盖它们各自相连的唯一的邻接源节点。那些已被覆盖的但尚未被处理的源节点称为是纹波(ripple),此时所有被覆盖的源节点都是纹波。在后面的译码步骤中逐个处理这些纹波源节点,所谓处理是把该纹波源节点的值加到与之相连接的校验节点上,并移去一切与该纹波源节点相连的边。这样会使得与该纹波源节点相连接的校验节点的度数减少 1,又会产生一些新的仅保留一个邻接点的校验节点。释放这些新的仅有一个邻接点的校验节点又会覆盖它们余下的邻接点。有些新被覆盖的邻接点可能原来未被覆盖,这样就扩大了纹波,也有可能有些新被覆盖的邻接点原来就是纹波,这样并不使纹波扩大。这样的过程一直进行到纹

波节点没有了为止。如果一直到过程结束至少还有一个未被覆盖的源节点,那么译码就失败,如果输入源节点全被覆盖则译码成功。

译码过程可以用图 10.5.3 所示的简单例子说明。图中有 3 个源数据包(源节点)和 4 个接收到的编码数据包(校验节点),并设数据包长度为 1 比特。在算法开始时编码数据包分别为 1, 0, 1, 1。第 1 次算法迭代时,连接到 1 个源数据包的校验节点仅有  $t_1$  [见图 10.5.3(a)],于是置  $s_1 = t_1 = 1$ ,校验节点  $t_1$  覆盖了源节点  $s_1$ ,并释放校验节点  $t_1$  [见图 10.5.3(b)];对  $s_1$  进行处理,把  $s_1 = 1$  加到与它相连接的其他校验节点,并断开  $s_1$  与图的所有连线 [见图 10.5.3(c)]。第 2 次迭代开始如图 10.5.3(c)所示,第 4 个校验节点仅连接到一个源节点  $s_2$ ,所以  $t_4$  覆盖了源节点  $s_2$ ,  $s_2 = t_4 = 0$ ,并释放校验节点  $t_4$  [见图 10.5.3(d)];把  $s_2$  加到与它相连接的两个校验节点,并断开  $s_2$  与图的所有连线 [见图 10.5.3(e)]。最后两个校验节点都只连接到  $s_3$ ,并且两个校验节点的值相同,因此  $s_3$  自然就等于这两个校验节点的值,这是所期望的。

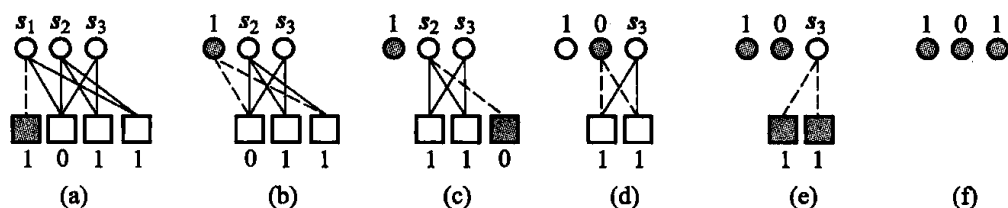


图 10.5.3 LT 码译码的简单例子 ( $K=3, N=4$ )

**LT 码的度分布:**从因子图和译码过程可以看出设计一个好的度分布  $\rho(d)$  是非常关键的。像式 (10.5.3) 所示的均匀随机喷泉码就不可能应用消息传递算法进行译码,即使接收到的编码数据包非常多也不行。这是因为在 LT 译码过程中出现度数为 1 的校验节点的概率太低,所以往往因缺乏被覆盖的源节点导致译码失败;同时它的平均度数高,所以 LT 译码的运算量也大。作为另一个极端的例子,考虑“恒 1”度分布,  $\rho(d) = 1, d = 1, \dots, K$  情况。此时虽然度分布保证 LT 译码不致由于缺乏被覆盖的源节点而导致译码失败,但是它是牺牲码率为代价的。因为我们知道为了保证所有  $K$  个源节点以至少  $(1-\delta)$  的概率被正确译出,必须保证这些源节点以  $(1-\delta)$  的概率都被连接到校验节点,这样因子图上就必须至少要有  $K \ln(K/\delta)$  条边。在“恒 1”度分布情况下,每个校验节点只能有一条边,所以为了保证所有  $K$  个源节点以至少  $(1-\delta)$  的概率被覆盖,至少要有  $K \ln(K/\delta)$  个校验节点,也就是说接收到的编码数据包至少是源数据包数目的  $\ln(K/\delta)$  倍,因此码率很低。

一个好的度分布要求,偶尔有少数几个编码数据包必须要有较高的度数,以保证每个源数据包必须至少与一个编码数据包相连;同时许多数据包的度数又必须很低,这可以使得译码过程能够启动(启动时要求存在仅与一个源数据包相连的校验节点),并在以后每次迭代中保持继续下去;同时低的度数也使得编/译码运算次数减少。

为了构成一个渐近最佳码,也就是说为了构成一个当接收到的编码数据包数目任意接近源数据包数目  $K$  时也能恢复出全部  $K$  个源数据包的码,要求每处理一个纹波状态的被覆盖的源节点,正好能释放一个校验节点。也就是在每次迭代处理中消耗一个,同时也正好产生一个纹波状态的被覆盖源节点,这样保持纹波大小不变,它平均等于 1。这类似于光纤传输中当色散与折射率变化完全平衡时生成孤子,使得在传播过程中孤子波保持形状、大小、速度不变。由此, Luby 导出理想孤子分布为

$$\begin{aligned}\rho(1) &= 1/K \\ \rho(d) &= 1/d(d-1) \quad d=2,3,\dots,K\end{aligned}\quad (10.5.4)$$

理想孤子分布满足:

$$\text{归一化:} \quad \sum_{d=1}^K \rho(d) = 1 \quad (10.5.5)$$

$$\text{平均度数:} \quad \bar{d} = \sum_{d=1}^K d\rho(d) \sim \ln(K) \quad (10.5.6)$$

另外,可以证明对于理想孤子分布,当译码过程中还有  $L$  个源节点还没有被处理时,一个校验节点被释放的概率为  $r(L) = 1/K, L=1,2,\dots,K$ 。这也表明释放概率是均匀的。对于理想孤子分布,按照期望性能(平均性能)  $K$  个编码数据包正好足以覆盖所有  $K$  个输入数据包。这是因为译码开始时,刚好平均有一个编码数据包可以被释放,而以后每处理一个源节点又正好有一个编码数据包预期被释放。纹波大小始终保持为 1。当校验节点数为  $K$  时,度数为 1 的校验节点数平均为 1。

但是理想孤子分布在实用中性能并不好,因为理想孤子分布只是在期望的意义上是最佳的。实际情况往往是围绕期望特性起伏变化,结果很可能在译码过程中不存在度数为 1 的校验节点,也可能有的源节点根本没有和任何一个校验节点相连。为此 Luby 对理想孤子分布作一些修正,提出鲁棒孤子分布。

鲁棒孤子分布具有两个额外参数,  $c$  和  $\delta$ 。对这两个参数进行设计可保证度数为 1 的校验节点平均数为

$$S = c \ln(K/\delta) \sqrt{K} \quad (10.5.7)$$

而不是 1。参数  $\delta$  表示在接收到  $N$  个编码数据包后译码失败概率的界限。为了证明 Luby 的主要定理,那么参数  $c$  应选为与“1”同一数量级的一个常数。在实际应用中可把它当做是一个自由常数,当它取得比 1 小一点的数值时会给出好的结果。定义正函数

$$\tau(d) = \begin{cases} S/(Kd) & d = 1, 2, \dots, (K/S) - 1 \\ S \ln(S/\delta)/d & d = K/S \\ 0 & d = (K/S) + 1, \dots, K \end{cases} \quad (10.5.8)$$

则鲁棒的孤子分布为

$$\mu(d) = \frac{\rho(d) + \tau(d)}{Z} \quad (10.5.9)$$

其中  $\rho(d)$  为理想孤子分布,  $Z = \sum_{d=1}^K \{\rho(d) + \tau(d)\}$  为归一化常数。Luby<sup>[82]</sup> 证明,接收端保证译码运行成功概率不小于  $(1-\delta)$  时所需的编码数据包数目为

$$N = KZ = K + O(\sqrt{K} \ln^2(K/\delta)) \quad (10.5.10)$$

式(10.5.10)中的同阶量  $O(\sqrt{K} \ln^2(K/\delta))$  的值与参数  $c$  有关。

图 10.5.4 中画出了当  $K=10000, c=0.2, \delta=0.05$  时的  $\rho(d)$  和  $\mu(d)$ 。

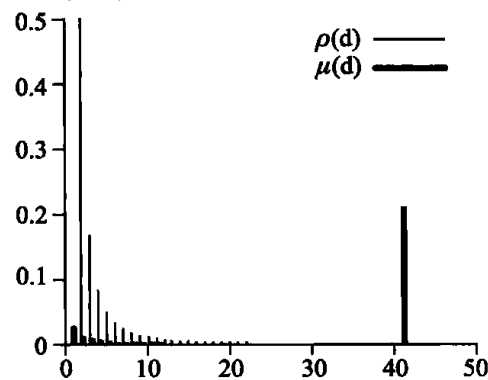


图 10.5.4  $K=10000, c=0.2, \delta=0.05$  情况下的  $\rho(d)$  和  $\mu(d)$

(此时  $S=244, K/S=41, Z=1.3$ 。  
在  $d=1$  和  $d=K/S$  处  $\mu(d)$  最大)

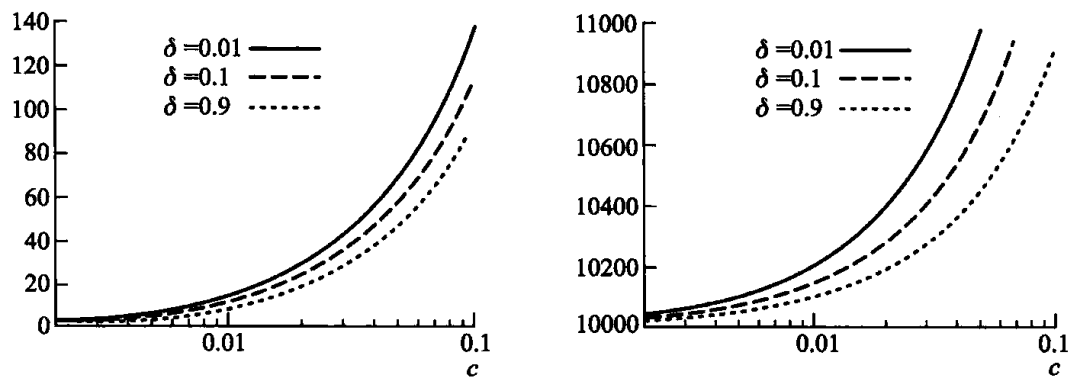


图 10.5.5 当  $K=1000$  时,度数为 1 的平均校验节点数  $S$ (左图)和所需接收到的编码数据包数目  $N$ (右图)与参数  $c$  和  $\delta$  的关系

Luby 分析解释了鲁棒孤子分布中引入  $\mu(d)$  的作用,当  $d$  较小时,  $\mu(d)$  的引入可以保证译码过程得以启动,在  $d = K/S$  处的峰值保证每个源数据包至少与一个校验节点连接。图 10.5.5 中给出了当  $K=10000$ ,度数为 1 的校验节点平均数  $S$  和所需接收到的编码数据包数目  $N$  与参数  $c$  和  $\delta$  的关系。在实际应用中可以调节参数,使得恢复一个大小为  $K=10000$  的源文件所需要的额外开销大致为 5%。

### 10.5.3 Raptor 码

在 10.5.2 中介绍的 LT 码虽然很理想,但是美中不足的是它的编码和译码代价(复杂性)正比于  $K \ln K$ ,而不是线性增加。这是由于 LT 码的编/译码的代价取决于每节点的平均度数。我们知道为了保证所有  $K$  个源节点以至少  $(1 - \delta)$  的概率被正确译出,必须保证总度数至少为  $K \ln(K/\delta)$ ,也就是为了可靠译码,每节点平均度数的数量级必须为  $\ln K$ ,而不是常数。因此 LT 码的美中不足是由于信息论的固有的下界引起的。Shokrollahi<sup>[83]</sup>另辟蹊径,提出一种编码方式,使得对任意  $\varepsilon > 0$ ,能用任意一组  $K(1 + \varepsilon)$  个编码数据包以高概率恢复这  $K$  个源数据包,同时每个编码源数据包的产生和每个源数据包的恢复所需要的数据包运算量为  $O[\ln(1/\varepsilon)]$ 。

Raptor 码采用一个平均度数  $\bar{d}$  约为 3 的弱 LT 码。利用这个低平均度数的 LT 码,在译码过程中不太会由于缺少度数为 1 的校验节点而卡壳,但是它会由于某些源节点没有连接到任何一个校验节点而使译码失败。容易证明,对于平均度数为  $\bar{d}$  的 LT 码,源节点没有和任何一个校验节点连接的概率约为  $\tilde{f} = e^{-\bar{d}}$ ;当  $\bar{d} = 3$  时,  $\tilde{f} \approx 5\%$ 。由大数定律,当  $K$  充分大时,没有和任何校验节点相连的源数据包在所有源数据包中所占的比例非常接近于  $\tilde{f}$ 。Shokrollahi 的策略是采用级联码,首先他利用一个具有良好纠正删除错误的码(删除概率正好为  $\tilde{f}$ )为外码,对具有  $K$  个源数据包的源文件进行预编码,产生一个大小为  $\tilde{K} \approx K/(1 - \tilde{f})$  的文件,然后用一个弱 LT 码作为内码对这个略为扩大的文件进行编码和传输。在接收端只要收到略多于  $K$  个编码数据包就可以恢复出  $(1 - \tilde{f})\tilde{K}$  个预编码数据包,然后利用外码恢复源文件。

图 10.5.6 表示一个 Raptor 码的结构。圆节点表示输入数据包,输入数据包经过一个系统编

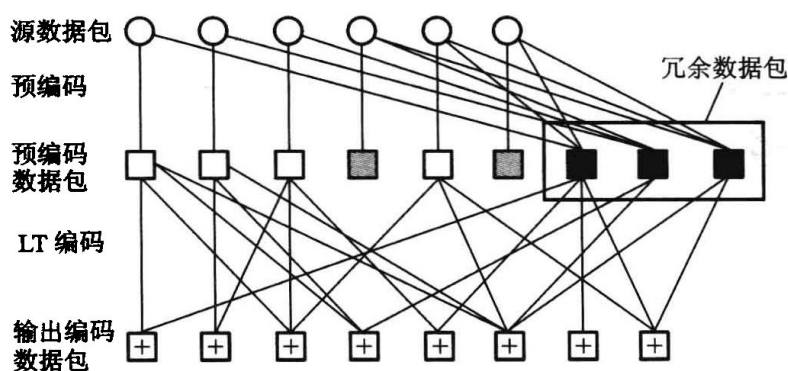


图 10.5.6 Raptor 码结构示意图

码器进行预编码得到预编码数据包(用方块表示),其中 3 个黑方块表示所生成的冗余校验数据包。一个平均度数为 3 的弱 LT 码把预编码数据包编码成输出编码数据包,其中灰色方块表示未与任何接收数据包相连接的预编码数据包。从接收到的 8 个编码数据包可以恢复出 7 个预编码数据包,然后外码用来恢复原始的 6 个源数据包。

显然 Raptor 码的内码(弱 LT 码)的编/译码的代价与  $K$  是成正比的,因此需要一个性能良好的外码,它能以低的复杂性纠正除删率为 5% 的除删信道的除删错误。Shokrollahi 利用一个不规则 LDPC 码作为外码获得了良好的性能。感兴趣的读者请参阅文献[83]。

## \* 第 11 章

# 多用户信息论

---

多个信源利用多个发信机和多个收信机在通信网络上进行信息传输会产生许多新的问题,如相互干扰、相互协作、信息叠加、反馈和边信息等。在多用户工作条件下的通信极限问题是以以前介绍的单用户信息论的推广,称之为多用户信息论或网络信息论。多用户信息论与单用户情况一样,主要研究两类问题,即多用户信源压缩编码和多用户信息在网络信道上的传输。

第一篇关于多用户信息论的文章是 1961 年 Shannon 在一次关于统计和概率的国际会议上发表的,名为“双向通信信道”<sup>[110]</sup>。此后在 20 世纪 70 年代和 80 年代初,随着计算机通信网的兴起,多用户信息论研究出现了一个高潮,取得了许多研究成果。但是多用户信息论对于通信网技术发展的指导作用并没有达到预期的效果。这一方面是由于多用户信息论所基于的模型过于简化,并不实用;另一方面也是由于多用户信息论的理论难度远远超出单用户情况。20 世纪 90 年代中期以后,由于无线移动通信和无线网络的发展又重新激发了研究者对于多用户信息论的研究热情,又出现了大量的研究论文。目前多用户信息论研究领域已取得不少研究成果,但仍存在许多尚未解决的问题。

本章将简要介绍有关这一领域的主要内容,特别是介绍一些应用于多用户信息论编码中的一些思想,如叠加编码、嵌入编码、逐次抵消、时域灌水、脏纸上写字和边信息应用等。这些思想已经在理论和实际中获得了应用。因此多用户信息论对于有效应用多方面信息资源进行消息表示和传输具有指导意义。

---

### 11.1 多用户信息传输模型和信源编码模型

本节将要对多用户信息传输和信源编码作一个分类。

#### 11.1.1 多用户信息传输模型

##### 1. 多接入信道

多个用户的信息经过编码后,送入同一信道传输,在接收端由一个译码器译码后分送给不同用户,如图 11.1.1 所示。信道有  $J$  个入口符号集  $\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2, \dots, \mathcal{X}_J$  和一个出口符号集  $\mathcal{Y}$ ,信道转移概率为  $p(y|x_1, x_2, \dots, x_J)$ 。

##### 2. 广播信道

广播信道是有一个入口、多个出口(这里考虑 2 个出口)的信道,如图 11.1.2 所示。它的人

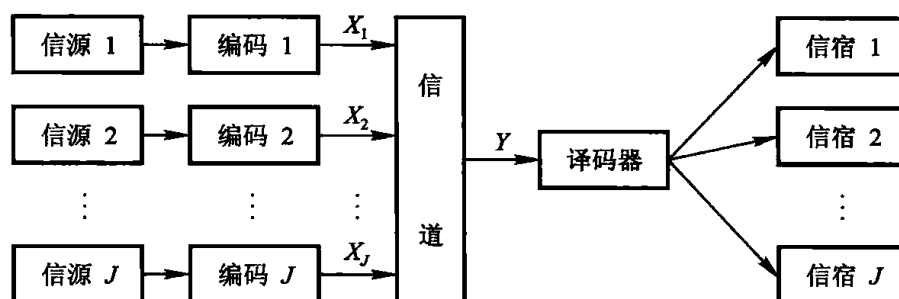


图 11.1.1 多接入信道模型

口符号集为  $\mathcal{X}$ , 两个出口符号集分别为  $\mathcal{Y}_1, \mathcal{Y}_2$ , 相应的信道转移概率为  $p(y_1, y_2 | x)$ 。通常卫星通信系统的下行线路和广播电视等均可以看作广播信道模型的例子。转发卫星把从各地面站发来的消息经统一编码后发回地面, 各收端地面站应用各自译码器译出所需的消息。

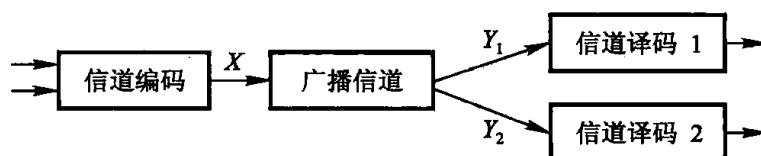


图 11.1.2 广播信道模型

### 3. 干扰信道

干扰信道具有多个入口和多个出口, 图 11.1.3 所示是一个有 2 个入口和 2 个出口的干扰信道。

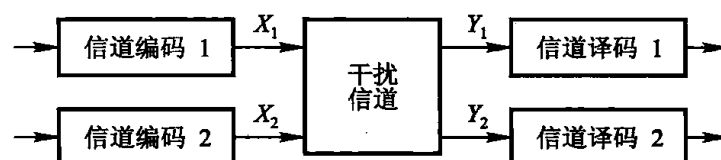


图 11.1.3 干扰信道模型

信息传输中除了受噪声干扰外, 每路信号还要受另一路信号的干扰。数学上干扰信道有两个输入符号集  $\mathcal{X}_1$  和  $\mathcal{X}_2$ , 两个输出符号集  $\mathcal{Y}_1$  和  $\mathcal{Y}_2$ , 以及一组信道转移概率  $P(y_1, y_2 | x_1, x_2)$ 。扩展频谱的多址通信系统可以看成是干扰信道的例子。

### 4. 双向信道

在双向信道上一对用户的每一方在通信时可以同时发送和接收。在信道的两端都有一个入口和一个出口, 如图 11.1.4 所示。

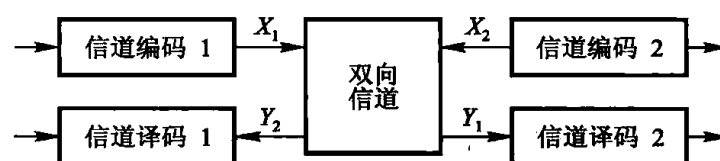


图 11.1.4 双向信道模型



双向信道的两个输入符号集为  $\mathcal{X}_1$  和  $\mathcal{X}_2$ , 两个输出符号集为  $\mathcal{Y}_1$  和  $\mathcal{Y}_2$ , 相应的一组信道转移概率为  $P(y_1, y_2 | x_1, x_2)$ 。

5. 中继信道

中继信道是一对用户在通信时得到中继站的帮助, 其示意如图 11. 1. 5 所示。

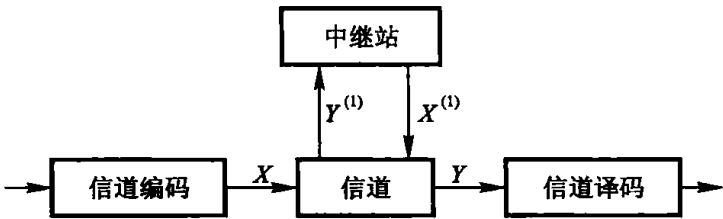


图 11. 1. 5 中继信道模型

图 11. 1. 5 中  $X$  和  $Y$  分别表示发端发出的信号和收端收到的信号,  $Y^{(1)}$  表示中继站收到的信号,  $X^{(1)}$  表示中继站转发出的信号。相应的入口符号集为  $\mathcal{X}$  和  $\mathcal{X}_1$ , 出口符号集为  $\mathcal{Y}$  和  $\mathcal{Y}_1$ 。转移概率为  $p(y, y^{(1)} | x, x^{(1)})$ ,  $x \in \mathcal{X}, x^{(1)} \in \mathcal{X}_1, y \in \mathcal{Y}, y^{(1)} \in \mathcal{Y}_1$ 。转发函数为  $x_i^{(1)} = f_i(y_1^{(1)}, y_2^{(1)}, \dots, y_{i-1}^{(1)})$ ,  $i = 1, 2, \dots, N$ 。一般中继信道可有多个中继站。微波接力系统可看成是中继信道模型的一个例子。

6. 具有边信息(状态信息)的信道

信道在不同状态下往往具有不同的传输特性, 因此接收端或发送端若能获得关于信道的状态信息(也称为边信息)将改善传输性能。具有边信息的信道示于图 11. 1. 6。

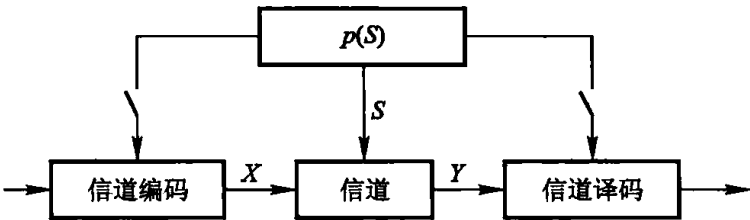


图 11. 1. 6 具有边信息(状态信息)的信道

11. 1. 2 多用户信源编码模型

1. 相关信源的编码

相关信源编码要比单个信源复杂得多。组成相关信源的各个信源可以进行独立编码, 也可协同编码, 对于译码也一样, 可以独立译码或协同译码。图 11. 1. 7 表示相关信源 1 和 2 的编码、译码模型。

4 个开关的 16 种不同组合方式构成了相关信源编码、译码的 16 种不同组态。其中最主要的组态是 1、2 断开, 3、4 合上情况下的相关信源编码模型, 如图 11. 1. 8 所示。这时两个源分离编码, 联合译码。对于无损相关信源编码, 这就是著名的 Slapian-Wolf 问题。对于有损相关信源编码, 也就是相关信源率失真问题。

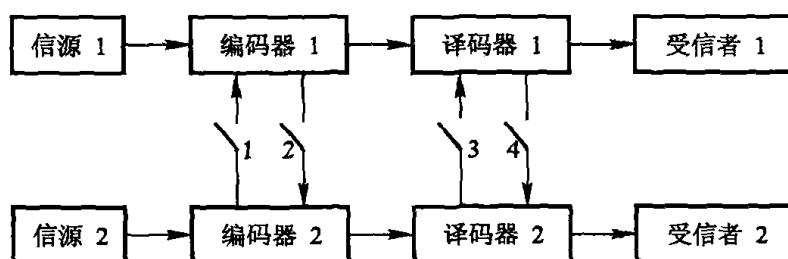


图 11.1.7 相关信源编码和译码的不同组态

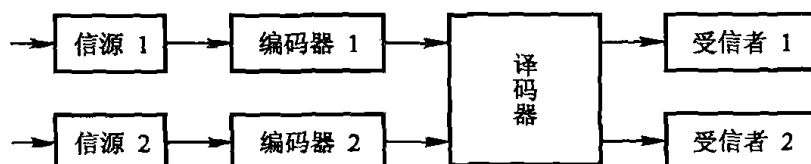


图 11.1.8 相关信源编码

## 2. 具有边信息的信源编码

相关信源率失真问题是一个尚未解决的困难问题。但在一些简单情况下,如果仅关心受信者 1 的信息恢复,不关心信源 2 的恢复,则相关信源编码就变成具有边信息的信源编码,如图 11.1.9 所示。

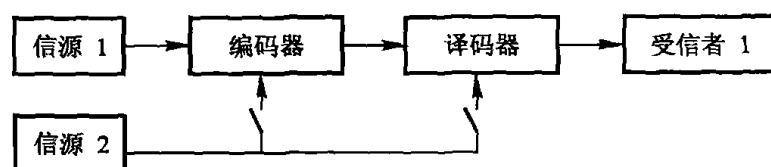


图 11.1.9 具有边信息的信源编码

## 3. 多描述信源编码

对于一个信源作多个具有不同失真度的描述(即不同失真度的压缩编码),当接收端译码器具有几个描述可供利用时,协同译码可以增强译码性能。图 11.1.10 表示一个具有 2 个编码器和 3 个译码器的多描述编码情况。

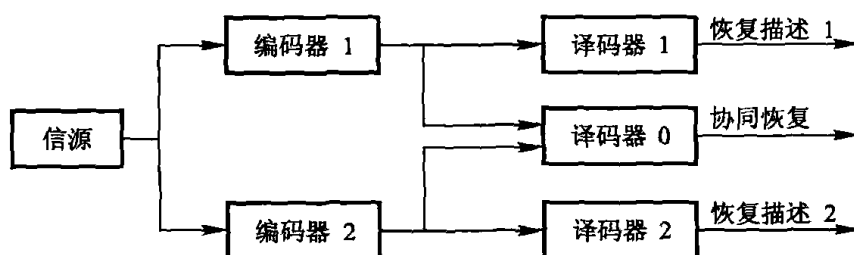


图 11.1.10 多描述信源编码

## 11.2 多变量联合典型列及强典型列概念

### 11.2.1 多变量联合典型列及联合 AEP 性质

在本节中把联合典型列概念和 AEP 性质推广到多个随机变量情况。

令  $\{X_1, X_2, \dots, X_k\}$  表示离散随机变量的集合。它的联合分布为  $p(x_1, x_2, \dots, x_k)$ ,  $(x_1, x_2, \dots, x_k) \in \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \times \dots \times \mathcal{X}_k$ 。令  $S$  表示这些随机变量的一个有序子集, 考虑  $S$  的  $n$  个独立样本  $s^n$ , 于是

$$P\{S^n = s^n\} = \prod_{i=1}^n p\{S_i = s_i\}$$

例如  $S = \{X_j, X_l\}$ , 则

$$\begin{aligned} P\{S^n = s^n\} &= P\{(X_j^n, X_l^n) = (x_j^n, x_l^n)\} \\ &= \prod_{i=1}^n p(x_{ji}, x_{li}) \end{aligned}$$

由大数定律, 对任何子集  $S$

$$-\frac{1}{n} \log P(s_1, s_2, \dots, s_n) = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log p(s_i) \rightarrow H(S) \quad (11.2.1)$$

上式中  $s_i$  表示  $S$  的第  $i$  个样本。由于  $\{X_1, X_2, \dots, X_k\}$  中总共有  $2^k$  个不同子集  $S$ , 所以可出现  $2^k$  个如式 (11.2.1) 那样的收敛序列。

**定义 11.2.1** 随机变量  $\{X_1, X_2, \dots, X_k\}$  的联合典型列  $(x_1^n, x_2^n, \dots, x_k^n)$  集合定义为

$$\begin{aligned} A_\varepsilon^{(n)}(X_1, X_2, \dots, X_k) &\stackrel{\text{def}}{=} A_s^{(n)} \\ &= \{(x_1^n, x_2^n, \dots, x_k^n) : | -\frac{1}{n} \log p(s^n) - H(S) | < \varepsilon \\ &\quad \forall S \subseteq \{X_1, X_2, \dots, X_k\}\} \end{aligned} \quad (11.2.2)$$

例如

$$\begin{aligned} A_\varepsilon^{(n)}(X_1, X_2) &= \{(x_1^n, x_2^n) : \left| -\frac{1}{n} \log p(x_1^n, x_2^n) - H(X_1, X_2) \right| < \varepsilon \\ &\quad \left| -\frac{1}{n} \log p(x_1^n) - H(X_1) \right| < \varepsilon \\ &\quad \left| -\frac{1}{n} \log p(x_2^n) - H(X_2) \right| < \varepsilon\} \end{aligned}$$

**定义 11.2.2**  $a_n \doteq 2^{n(b \pm \varepsilon)}$  表示当  $n$  充分大时

$$\left| \frac{1}{n} \log a_n - b \right| < \varepsilon \quad (11.2.3)$$

**定理 11.2.1** 对任何  $\varepsilon > 0$ , 当  $n$  充分大时

$$(1) P(A_\varepsilon^{(n)}(S)) \geq 1 - \varepsilon \quad \forall S \subseteq \{X_1, X_2, \dots, X_k\} \quad (11.2.4a)$$

$$(2) s^n \in A_\varepsilon^{(n)}(S) \Rightarrow p(s^n) \doteq 2^{-n[H(S) \pm \varepsilon]} \quad (11.2.4b)$$

$$(3) |A_\varepsilon^{(n)}(S)| \doteq 2^{n[H(S) \pm 2\varepsilon]} \quad (11.2.4c)$$

(4) 令两个不相交的子集  $S_1, S_2 \subseteq \{X_1, X_2, \dots, X_k\}$ , 如  $(s_1^n, s_2^n) \in A_\varepsilon^{(n)}(S_1, S_2)$ , 则

$$P(s_1^n | s_2^n) \doteq 2^{-n[H(S_1|S_2) \pm 2\varepsilon]} \quad (11.2.4d)$$

[证明]

(1) 由大数定律立得。

(2) 直接从  $A_\varepsilon^{(n)}(S)$  定义可得。

(3) 由于

$$\begin{aligned} 1 &\geq \sum_{s^n \in A_\varepsilon^{(n)}(S)} p(s^n) \\ &\geq \sum_{s^n \in A_\varepsilon^{(n)}(S)} 2^{-n[H(S) + \varepsilon]} \\ &= |A_\varepsilon^{(n)}(S)| \cdot 2^{-n[H(S) + \varepsilon]} \end{aligned}$$

又由于当  $n$  充分大, 由(1)可得

$$\begin{aligned} 1 - \varepsilon &\leq \sum_{s^n \in A_\varepsilon^{(n)}(S)} p(s^n) \\ &\leq \sum_{s^n \in A_\varepsilon^{(n)}(S)} 2^{-n[H(S) - \varepsilon]} \\ &= |A_\varepsilon^{(n)}(S)| \cdot 2^{-n[H(S) - \varepsilon]} \end{aligned}$$

所以对充分大的  $n$  有

$$|A_\varepsilon^{(n)}(S)| \doteq 2^{n[H(S) \pm 2\varepsilon]}$$

(4) 如果  $(s_1^n, s_2^n) \in A_\varepsilon^{(n)}(S_1, S_2)$ , 则

$$p(s_1^n) \doteq 2^{-n[H(S_1) \pm \varepsilon]}$$

以及

$$p(s_1^n, s_2^n) \doteq 2^{-n[H(S_1, S_2) \pm \varepsilon]}$$

所以

$$P(s_2^n | s_1^n) = \frac{P(s_1^n, s_2^n)}{P(s_1^n)} \doteq 2^{-n[H(S_1|S_2) \pm 2\varepsilon]} \quad \text{Q. E. D.}$$

**定理 11.2.2** 令  $S_1, S_2$  是  $\{X_1, X_2, \dots, X_k\}$  的两个不相交的子集, 对任何  $\varepsilon > 0$ , 用  $A_\varepsilon^{(n)}(S_1 | s_2^n)$  表示与一个特定的  $s_2^n$  联合  $\varepsilon$ -典型的  $s_1^n$  序列的集合, 若  $s_2^n \in A_\varepsilon^{(n)}(S_2)$ , 则对充分大的  $n$ , 有

$$|A_\varepsilon^{(n)}(S_1 | s_2^n)| \leq 2^{n[H(S_1|S_2) + 2\varepsilon]} \quad (11.2.5a)$$

以及

$$(1 - \varepsilon)2^{n[H(S_1|S_2) - 2\varepsilon]} \leq \sum_{s_2^n} p(s_2^n) |A_\varepsilon^{(n)}(S_1 | s_2^n)| \quad (11.2.5b)$$

[证明] 由定理 11.2.1 中(4)有

$$\begin{aligned} 1 &\geq \sum_{s_1^n \in A_\varepsilon^{(n)}(S_1 | s_2^n)} p(s_1^n | s_2^n) \\ &\geq \sum_{s_1^n \in A_\varepsilon^{(n)}(S_1 | s_2^n)} 2^{-n[H(S_1|S_2) + 2\varepsilon]} \\ &= |A_\varepsilon^{(n)}(S_1 | s_2^n)| \cdot 2^{-n[H(S_1|S_2) + 2\varepsilon]} \end{aligned}$$

由定理 11.2.1 中(1)有

$$\begin{aligned}
1 - \varepsilon &\leq \sum_{s_2^n} p(s_2^n) \cdot \sum_{s_1^n \in A_\varepsilon^{(n)}(S_1 | s_2^n)} p(s_1^n | s_2^n) \\
&\leq \sum_{s_2^n} p(s_2^n) \sum_{s_1^n \in A_\varepsilon^{(n)}(S_1 | s_2^n)} 2^{-n[H(S_1 | S_2) - 2\varepsilon]} \\
&= \sum_{s_2^n} p(s_2^n) | A_\varepsilon^{(n)}(S_1 | s_2^n) | 2^{-n[H(S_1 | S_2) - 2\varepsilon]} \quad \text{Q. E. D}
\end{aligned}$$

为了计算译码错误概率,需要知道条件独立序列是联合典型的概率。令  $S_1, S_2$  和  $S_3$  是  $\{X_1, X_2, \dots, X_k\}$  的 3 个不相交子集。如  $S'_1, S'_2$  和  $S'_3$  是和  $S_1, S_2$  和  $S_3$  具有相同取值范围的 3 个随机变量集合,且在给定  $S'_3$  之下,  $S'_1$  和  $S'_2$  条件独立,同时  $(S'_1, S'_2, S'_3)$  和  $(S_1, S_2, S_3)$  具有相同的成对边际概率,则有如下定理成立。

**定理 11.2.3** 令  $A_\varepsilon^{(n)}$  表示概率分布为  $p(S_1, S_2, S_3)$  的随机变量  $(S_1, S_2, S_3)$  的典型列集合, 令

$$P(S'_1{}^n = s_1^n, S'_2{}^n = s_2^n, S'_3{}^n = s_3^n) = \prod_{i=1}^n p(s_{1i} | s_{3i}) p(s_{2i} | s_{3i}) p(s_{3i}) \quad (11.2.6)$$

则

$$P\{(s_1'^n, s_2'^n, s_3'^n) \in A_\varepsilon^{(n)}\} \doteq 2^{-n[I(S_1; S_2 | S_3) \pm 6\varepsilon]} \quad (11.2.7)$$

[证明] 由直接计算

$$\begin{aligned}
P\{(s_1'^n, s_2'^n, s_3'^n) \in A_\varepsilon^{(n)}\} &= \sum_{(s_1'^n, s_2'^n, s_3'^n) \in A_\varepsilon^{(n)}} p(s_3^n) p(s_1^n | s_3^n) p(s_2^n | s_3^n) \\
&= |A_\varepsilon^{(n)}(S_1, S_2, S_3)| \cdot 2^{-n[H(S_3) \pm \varepsilon]} \cdot \\
&\quad 2^{-n[H(S_1 | S_3) \pm 2\varepsilon]} \cdot 2^{-n[H(S_2 | S_3) \pm 2\varepsilon]} \\
&= 2^{n[H(S_1, S_2, S_3) \pm \varepsilon]} \cdot 2^{-n[H(S_3) \pm \varepsilon]} \cdot \\
&\quad 2^{-n[H(S_1 | S_3) \pm 2\varepsilon]} \cdot 2^{-n[H(S_2 | S_3) \pm 2\varepsilon]} \\
&\doteq 2^{-n[I(S_1; S_2 | S_3) \pm 6\varepsilon]}
\end{aligned}$$

## 11.2.2 强典型列集合与强 AEP

本书前面引入的典型列概念表明当序列长度趋于无限时每字符平均自信息趋近于随机变量熵。现在进一步引入强典型列的概念,强典型列要求字符表符号在长序列中出现的频率趋近于对应的概率。相对于强典型列来说以前介绍的典型列也可称为弱典型列。在证明各种编码定理中强典型列工具往往比弱典型列更为有效、灵活,但是强典型列的缺点是仅对有限字符表随机变量适用。

**定义 11.2.3** 对于分布为  $\{p(x)\}$  的长度为  $n$  的序列  $x^n = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathcal{X}^n$  称为  $\varepsilon$ -强典型列是指它满足如下两点:

$$(1) \quad \forall a \in \mathcal{X}, p(a) > 0, \text{ 有 } \left| \frac{1}{n} N(a | x^n) - p(a) \right| < \frac{\varepsilon}{|\mathcal{X}|}. \quad (11.2.8a)$$

$$(2) \quad \forall a \in \mathcal{X}, p(a) = 0, \text{ 有 } N(a | x^n) = 0. \quad (11.2.8b)$$

其中  $N(a | x^n)$  表示符号  $a$  在序列  $x^n$  中出现的次数。

由所有  $\varepsilon$ -强典型列所组成的集合称为  $X$  的  $\varepsilon$ -强典型列集, 记为  $T_\varepsilon^{(n)}(X)$ 。注意强典型列集合用  $T$  表示, 原来意义上的弱典型列集合用  $A$  表示。

很容易证明强典型列必定是弱典型列, 所以弱典型列所具有的性质强典型列都具有。特别的强典型列具有如下性质:

(1) 如果  $x^n \in T_\varepsilon^{(n)}(X)$ , 则  $p(x^n) \doteq 2^{-n[H(X) \pm \delta(\varepsilon)]}$ , 其中当  $\varepsilon \rightarrow 0$  时,  $\delta(\varepsilon) \rightarrow 0$ 。

(2)  $n \rightarrow \infty$  时,  $p\{X^n \in T_\varepsilon^{(n)}(X)\} \rightarrow 1$ 。

(3)  $|T_\varepsilon^{(n)}(X)| \doteq 2^{n[H(X) \pm \delta(\varepsilon)]}$ , 其中当  $\varepsilon \rightarrow 0$  时,  $\delta(\varepsilon) \rightarrow 0$ 。

同样可以定义两个或多个随机变量的联合  $\varepsilon$ -强典型列, 例如定义 11.2.4。

**定义 11.2.4** 对分布为  $\{p(x, y)\}$  的两个随机变量  $X, Y$ , 长度为  $n$  的序列对  $(x^n, y^n) \in \mathcal{X}^n \times \mathcal{Y}^n$  被称为  $\varepsilon$ -强典型列对是指它满足如下两点:

(1)  $\forall (a, b) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}, p(a, b) > 0$ , 有

$$\left| \frac{1}{n} N(a, b | x^n, y^n) - p(a, b) \right| < \frac{\varepsilon}{|\mathcal{X}| |\mathcal{Y}|} \quad (11.2.9a)$$

(2)  $\forall (a, b) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}, p(a, b) = 0$ , 有  $N(a, b | x^n, y^n) = 0$  (11.2.9b)

其中  $N(a, b | x^n, y^n)$  表示符号对  $(a, b)$  在序列对  $(x^n, y^n)$  中出现的次数。所有  $\varepsilon$ -强典型列对所组成的集合记为  $T_\varepsilon^{(n)}(X, Y)$ 。

强典型列对具有如下性质:

(1)  $(x^n, y^n) \in T_\varepsilon^{(n)}(X, Y) \rightarrow x^n \in T_\varepsilon^{(n)}(X)$ , 以及  $y^n \in T_\varepsilon^{(n)}(Y)$ 。

(2)  $x^n \in T_\varepsilon^{(n)}(X)$ ,  $T_\varepsilon^{(n)}(Y | x^n)$  表示使得  $(x^n, y^n) \in T_\varepsilon^{(n)}(X, Y)$  成立的  $y^n$  所组成的集合, 则  $|T_\varepsilon^{(n)}(Y | x^n)| \doteq 2^{n[H(Y|X) \pm \delta(\varepsilon)]}$ , 其中当  $\varepsilon \rightarrow 0$  时,  $\delta(\varepsilon) \rightarrow 0$ 。

(3) 令  $Y^n \sim \prod_{i=1}^n p(y_i)$  以及  $x^n \in T_\varepsilon^{(n)}(X)$ , 则

$$P\{(x^n, Y^n) \in T_\varepsilon^{(n)}\} \doteq 2^{-n[H(X, Y) \pm \delta(\varepsilon)]}, \text{ 其中当 } \varepsilon \rightarrow 0 \text{ 时, } \delta(\varepsilon) \rightarrow 0.$$

如果  $x^n, y^n, z^n$  是联合  $\varepsilon$ -强典型,  $(x^n, y^n, z^n) \in T_\varepsilon^{(n)}(X, Y, Z)$ , 即

$$\left| \frac{1}{n} N(a, b, c | x^n, y^n, z^n) - p(a, b, c) \right| < \frac{\varepsilon}{|\mathcal{X}| |\mathcal{Y}| |\mathcal{Z}|} \quad (11.2.10)$$

显然有  $(x^n, y^n) \in T_\varepsilon^{(n)}(X, Y)$ ,  $(y^n, z^n) \in T_\varepsilon^{(n)}(Y, Z)$ ; 但是反之却不一定成立, 即如果  $(x^n, y^n) \in T_\varepsilon^{(n)}(X, Y)$ ,  $(y^n, z^n) \in T_\varepsilon^{(n)}(Y, Z)$ , 不能保证  $x^n, y^n, z^n$  是联合  $\varepsilon$ -强典型, 即保证  $(x^n, y^n, z^n) \in T_\varepsilon^{(n)}(X, Y, Z)$ 。例如设  $X, Y$  和  $Z$  是独立同分布二元等概随机变量, 为了方便起见假定  $n = 4m$ , 记  $\underline{0}$  和  $\underline{1}$  为长度为  $m$  的“0”串和“1”串, 定义

$$x^n = \underline{0}\underline{0}\underline{1}\underline{1}, y^n = \underline{0}\underline{1}\underline{0}\underline{1}, z^n = x^n$$

则对于任何  $\varepsilon > 0$ ,  $(x^n, y^n) \in T_\varepsilon^{(n)}(X, Y)$  和  $(y^n, z^n) \in T_\varepsilon^{(n)}(Y, Z)$ ; 但当  $n$  充分大时, 由于  $z^n$  与  $x^n$  恒等, 所以  $(x^n, z^n) \notin T_\varepsilon^{(n)}(X, Z)$ , 于是  $(x^n, y^n, z^n) \notin T_\varepsilon^{(n)}(X, Y, Z)$ 。然而, 如果  $(X, Y, Z)$  构成马氏链, 即  $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ , 则由  $(x^n, y^n) \in T_\varepsilon^{(n)}(X, Y)$  和  $(y^n, z^n) \in T_\varepsilon^{(n)}(Y, Z)$  可导出  $(x^n, y^n, z^n) \in T_\varepsilon^{(n)}(X, Y, Z)$ 。下面定理被称为马尔可夫引理, 它表明了这一点。

**定理 11.2.4** 令  $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ , 即  $p(x, y, z) = p(x)p(y|x)p(z|y)$ , 若给定  $(x^n, y^n) \in T_\varepsilon^{(n)}(X, Y)$ ,  $Z^n$  是按照条件分布  $\prod_{i=1}^n p(z_i | y_i)$  抽取的随机序列, 则

$$P\{(x^n, y^n, Z^n) \in T_\varepsilon^n(X, Y, Z)\} > 1 - \varepsilon \quad (11.2.11)$$

因为对一般的联合分布,  $(X, Y, Z) \sim p(x, y, z)$ , 如果  $(x^n, y^n) \in T_\varepsilon^{(n)}(X, Y)$ , 而  $Z^n$  是按照条件分布  $\prod_{i=1}^n p(z_i | y_i, x_i)$  抽取, 则  $(x^n, y^n, Z^n) \in T_\varepsilon^{(n)}(X, Y, Z)$  依概率 1 成立。当  $(X, Y, Z)$  构成马氏链  $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ , 则条件分布  $\prod_{i=1}^n p(z_i | y_i, x_i) = \prod_{i=1}^n p(z_i | y_i)$ , 于是定理成立。这时  $(x^n, Z^n) \in T_\varepsilon^{(n)}(X, Z)$  也依概率 1 成立。

### 11.3 多接入信道

简单的多接入信道如图 11.3.1 所示, 多接入信道定义如下:

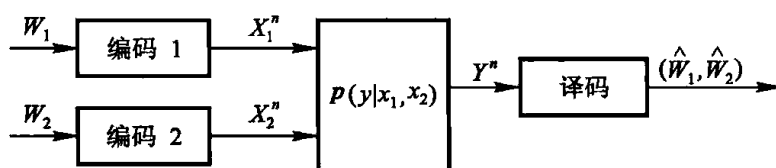


图 11.3.1 多接入信道数学模型

**定义 11.3.1** 离散无记忆多接入信道由两个输入字符表  $\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2$ , 一个输出字符表  $\mathcal{Y}$ , 以及转移概率  $p(y|x_1, x_2)$  组成。

**定义 11.3.2** 多接入信道的一个  $((2^{nR_1}, 2^{nR_2}), n)$  码的组成如下:

(1) 两个编码函数

$$X_1: \mathcal{W}_1 \rightarrow \mathcal{X}_1^n$$

$$X_2: \mathcal{W}_2 \rightarrow \mathcal{X}_2^n$$

其中  $\mathcal{W}_1 = \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\}$  和  $\mathcal{W}_2 = \{1, 2, \dots, 2^{nR_2}\}$  是两个用户的消息集合。

(2) 一个译码函数

$$g: \mathcal{Y}^n \rightarrow \mathcal{W}_1 \times \mathcal{W}_2$$

当消息分布是均匀时, 则  $((2^{nR_1}, 2^{nR_2}), n)$  码的平均错误概率为

$$P_e^{(n)} = \frac{1}{2^{n(R_1+R_2)}} \sum_{(w_1, w_2) \in \mathcal{W}_1 \times \mathcal{W}_2} P\{g(y^n) \neq (w_1, w_2) \mid (w_1, w_2) \text{ 被传送}\} \quad (11.3.1)$$

其中  $R_1$  和  $R_2$  被称为信道编码速率。如果存在一系列  $((2^{nR_1}, 2^{nR_2}), n)$  码, 当  $n \rightarrow \infty$  时,  $P_e^{(n)} \rightarrow 0$ , 则称速率对  $(R_1, R_2)$  是可达的; 而可达速率对  $(R_1, R_2)$  集合的闭包称为多接入信道的容量区。下面定理确定多接入信道的可达速率对。

**定理 11.3.1** 对多接入信道  $(\mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2, p(y|x_1, x_2), \mathcal{Y})$  来说, 任何  $\mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2$  上的乘积分布  $\{p(x_1, x_2) = p_1(x_1) \cdot p_2(x_2)\}$ , 凡满足

$$R_1 < I(X_1; Y | X_2) \quad (11.3.2a)$$

$$R_2 < I(X_2; Y | X_1) \quad (11.3.2b)$$

$$R_1 + R_2 < I(X_1, X_2; Y) \quad (11.3.2c)$$

的速率对  $(R_1, R_2)$  是可达的。

[证明] 任意选定  $\mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2$  上的乘积分布  $p(x_1, x_2) = p_1(x_1) \cdot p_2(x_2)$ , 产生随机码书, 然后利用随机编码方法来证明本定理。

(1) 产生随机码书

产生  $2^{nR_1}$  个独立码字  $x_1^n(i), i \in \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\}$ , 每个码字按分布  $\prod_{k=1}^n p_1(x_{1k})$  独立抽取; 同样按分布  $\prod_{k=1}^n p_2(x_{2k})$  独立抽取  $2^{nR_2}$  个码字  $x_2^n(j), j \in \{1, 2, \dots, 2^{nR_2}\}$ 。

(2) 编码

为了传输消息对  $(i, j)$ , 发送器 1 就发送码字  $x_1^n(i)$ , 发送器 2 就发送码字  $x_2^n(j)$ 。

(3) 译码

令  $A_\epsilon^{(n)}$  表示典型列  $(x_1^n, x_2^n, y^n)$  的集合, 对接收序列  $y^n$ , 如果存在唯一的  $(i, j)$  使  $(x_1^n(i), x_2^n(j), y^n) \in A_\epsilon^{(n)}$ , 则译码器声称  $(i, j)$  为所传送的消息, 否则就声称出现不可译错误。

(4) 计算误码概率

由于随机码的对称性, 所以不妨假设发送的  $(i, j) = (1, 1)$ 。这里记事件  $E_{ij}$  为

$$E_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} \{ (X_1^n(i), X_2^n(j), Y^n) \in A_\epsilon^{(n)} \} \quad (11.3.3)$$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad P_e^{(n)} &= P \left\{ \bar{E}_{11} \cup \left( \bigcup_{(i,j) \neq (1,1)} E_{ij} \right) \right\} \\ &\leq P(\bar{E}_{11}) + \sum_{i \neq 1, j=1} P(E_{ij}) + \sum_{i=1, j \neq 1} P(E_{ij}) + \sum_{i \neq 1, j \neq 1} P(E_{ij}) \end{aligned} \quad (11.3.4)$$

由定理 11.2.1, 则  $P(\bar{E}_{11}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ 。

对  $i \neq 1$ , 有

$$\begin{aligned} P(E_{i1}) &= P \{ (X_1^n(i), X_2^n(1), Y^n) \in A_\epsilon^{(n)} \} \\ &= \sum_{(x_1^n, x_2^n, y^n) \in A_\epsilon^{(n)}} p(x_1^n) p(x_2^n, y^n) \\ &\leq |A_\epsilon^{(n)}| \cdot 2^{-n[H(X_1) - \epsilon]} \cdot 2^{-n[H(X_2, Y) - \epsilon]} \\ &\leq 2^{-n[I(X_1; X_2, Y) - H(X_1, X_2, Y) - 3\epsilon]} \\ &= 2^{-n[I(X_1; X_2, Y) - 3\epsilon]} \\ &= 2^{-n[I(X_1; Y|X_2) - 3\epsilon]} \end{aligned} \quad (11.3.5)$$

上面最后一个等式是由于  $X_1$  和  $X_2$  独立, 所以

$$\begin{aligned} I(X_1; X_2, Y) &= I(X_1; X_2) + I(X_1; Y|X_2) \\ &= I(X_1; Y|X_2) \end{aligned}$$

同样有

$$P(E_{1j}) \leq 2^{-n[I(X_2; Y|X_1) - 3\epsilon]} \quad (11.3.6)$$

对于  $i \neq 1, j \neq 1$ , 有

$$P(E_{ij}) = P \{ (X_1^n(i), X_2^n(j), Y^n) \in A_\epsilon^{(n)} \}$$



$$\begin{aligned}
&= \sum_{(x_1^n, x_2^n, y^n) \in A_\epsilon^n} p(x_1^n) p(x_2^n) p(y^n) \\
&\leq 2^{-n[I(X_1, X_2; Y) - 4\epsilon]}
\end{aligned} \quad (11.3.7)$$

所以

$$\begin{aligned}
P_\epsilon^{(n)} &\leq P(\bar{E}_{11}) + 2^{nR_1} \cdot 2^{-n[I(X_1; Y|X_2) - 3\epsilon]} + 2^{nR_2} \cdot 2^{-n[I(X_2; Y|X_1) - 3\epsilon]} + \\
&\quad 2^{n(R_1 + R_2)} \cdot 2^{-n[I(X_1, X_2; Y) - 4\epsilon]}
\end{aligned} \quad (11.3.8)$$

对于任何的  $\epsilon$ , 只要  $R_1, R_2$  满足定理要求, 则当  $n \rightarrow \infty$  时,  $P_\epsilon^{(n)} \rightarrow 0$ 。由于在随机码书上平均错误概率  $P_\epsilon^{(n)} \rightarrow 0$ , 所以至少存在一个码使得满足定理要求的速率对  $(R_1, R_2)$  是可达的。 Q. E. D

同时利用 Fano 不等式可以证明上述定理之逆是成立的, 即若一系列码  $[(2^{nR_1}, 2^{nR_2}), n]$ , 具有  $P_\epsilon^{(n)} \rightarrow 0$ , 则存在乘积分布使  $(R_1, R_2)$  满足上述定理的限制式 (11.3.2)。从而由式 (11.3.2) 规定的区域是容量区。

用  $\mathcal{R}$  表示可达速率对  $\mathbf{R} = (R_1, R_2)$  组成的容量区, 则  $\mathcal{R}$  是凸的。这可以用以下时分编码工作方式说明。设  $\mathbf{R}'$  和  $\mathbf{R}''$  是两个长度为  $n$  的可达码速对, 对任何  $\lambda, 0 \leq \lambda \leq 1$ , 用分数  $\frac{l}{k}$  无限逼近  $\lambda$ 。于是可用时分方式来构成速率  $\mathbf{R}_\lambda = \lambda \mathbf{R}' + (1 - \lambda) \mathbf{R}''$  的码。即先使用  $l$  次  $\mathbf{R}'$  码, 传送  $l \cdot n \mathbf{R}'$  (bit) 信息, 然后使用  $(k - l)$  次  $\mathbf{R}''$  码, 传  $(k - l) \cdot n \mathbf{R}''$  (bit) 信息。这样的时分方式达到的速率为

$$\frac{l \cdot n \mathbf{R}'}{k \cdot n} + \frac{(k - l) \cdot n \mathbf{R}''}{k \cdot n} = \frac{l}{k} \mathbf{R}' + \left(1 - \frac{l}{k}\right) \mathbf{R}'' = \mathbf{R}_\lambda$$

所以  $\mathcal{R}$  是凸的。

[例 11.3.1] 用两个独立的二元对称信道构成多接入信道,  $\mathcal{X}_1 = \mathcal{X}_2 = \{0, 1\}$ , 如图 11.3.2 所示, 输出由元素对组成, 即

$$\mathcal{Y} = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$$

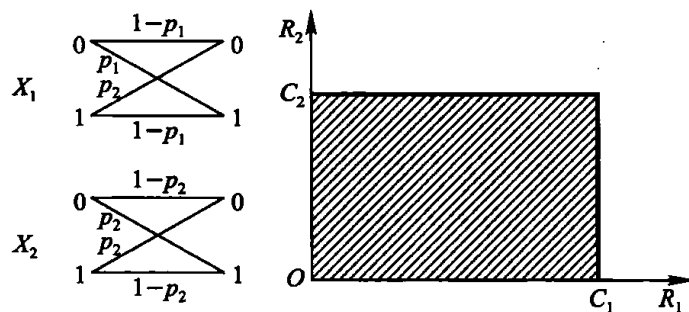


图 11.3.2 两个独立的二元对称信道及其容量区

于是容量区显然为一个矩形。其中

$$C_1 = 1 - H(p_1), C_2 = 1 - H(p_2)$$

[例 11.3.2] 二元乘法器信道。这时  $Y = X_1 \times X_2$ , 其中  $\mathcal{X}_1 = \mathcal{X}_2 = \mathcal{Y} = \{0, 1\}$ 。显然当  $X_2 = 1$  时, 从发信机 1 到接收机能传送 1 bit/次, 同样当  $X_1 = 1$  时, 从发信机 2 到接收机每次能传 1 bit 信息。然后通过时分复用可达到  $R_1 + R_2 = 1$  (bit/次) 的传输。又由定理 11.3.1, 对任何乘积分布传输速率应满足

$$R_1 < I(X_1; Y|X_2) \leq H(X_1) \leq 1$$

$$R_2 < I(X_2; Y | X_1) \leq H(X_2) \leq 1$$

$$R_1 + R_2 < I(X_1, X_2; Y) \leq H(Y) \leq 1$$

所以信道容量区  $\mathcal{R}$  如图 11.3.3 所示。

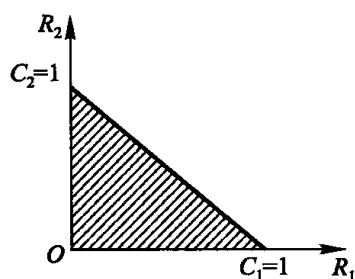


图 11.3.3 二元乘法器信道的容量区

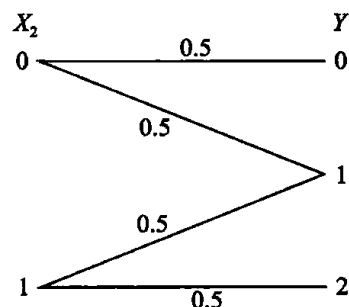


图 11.3.4 二元除删多接入信道中相应于用户 2 的单用户等效信道

[例 11.3.3] 对二元除删多接入信道,  $Y = X_1 + X_2$ ,  $\mathcal{X}_1 = \mathcal{X}_2 = \{0, 1\}$ ,  $\mathcal{Y} = \{0, 1, 2\}$ ; 由于当  $Y=0$  或  $Y=2$  时, 可以正确确定  $(X_1, X_2)$ , 但当  $Y=1$  时,  $(X_1, X_2)$  不确定。若常置  $X_2=0$ , 则从发送机 1 每次可传送 1 bit 给接收机, 所以  $\mathbf{R}=(1, 0)$  可达到, 类似的  $\mathbf{R}=(0, 1)$  可达。由于当  $R_1=1$  时,  $X_1$  端发送的码字包括了所有可能的由“0”、“1”组成的二元序列, 它可视为等概二元贝努利序列。这种等概贝努利序列对于  $X_2$  的传输是一种干扰。在这种情况下对  $X_2$  来说信道类似于除删信道, 如图 11.3.4 所示。

这个除删信道的容量为 0.5。所以  $\mathbf{R}=(1, 0.5)$  是可达的。类似的  $\mathbf{R}=(0.5, 1)$  是可达的。又因为对任何的乘积分布  $p_1(x_1) \cdot p_2(x_2)$  来说

$$R_1 < I(X_1; Y | X_2) \leq H(X_1) \leq 1$$

$$R_2 < I(X_2; Y | X_1) \leq H(X_2) \leq 1$$

$$R_1 + R_2 < I(X_1, X_2; Y) \leq H(Y) \leq 1.5$$

在乘积分布  $p(x_1, x_2) = p(x_1)p(x_2)$  条件下, 当  $p_{x_1} = \{0.5, 0.5\}$ ,  $p_{x_2} = \{0.5, 0.5\}$  时,  $H(X_1)$ 、 $H(X_2)$  和  $H(Y)$  同时达到极大值, 所以容量区为

$$\mathcal{R} = \{\mathbf{R} = (R_1, R_2); 0 \leq R_1 \leq 1, 0 \leq R_2 \leq 1, R_1 + R_2 \leq 1.5\}$$

图 11.3.5 所示为二元除删接入信道容量区。

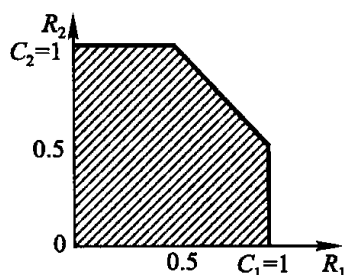


图 11.3.5 二元除删多接入信道容量区

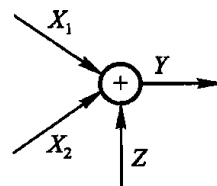


图 11.3.6 高斯多接入信道

**定理 11.3.2** 可以推广到高斯多接入信道情况。

[例 11.3.4] 高斯多接入信道的信道模型如图 11.3.6 所示。

$$Y = X_1 + X_2 + Z$$

$$Z \sim \mathcal{N}(0, N)$$

$$\mathcal{X}_1 = (-\infty, \infty), \mathcal{X}_2 = (-\infty, \infty), \mathcal{Y} = (-\infty, \infty)$$

其中  $X_1, X_2$  为满足  $EX_1^2 \leq P_1, EX_2^2 \leq P_2$  的独立随机变量。由于

$$I(X_1; Y|X_2) \leq \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_1}{N} \right)$$

$$I(X_2; Y|X_1) \leq \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_2}{N} \right)$$

$$I(X_1, X_2; Y) \leq \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_1 + P_2}{N} \right)$$

而且上式的等号在输入  $X_1, X_2$  为独立高斯随机变量  $X_1 \sim \mathcal{N}(0, P_1), X_2 \sim \mathcal{N}(0, P_2)$  时同时达到, 所以容量区  $\mathcal{R}$  为

$$R_1 \leq C_1 = \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_1}{N} \right) = C \left( \frac{P_1}{N} \right) \quad (11.3.9a)$$

$$R_2 \leq C_2 = \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_2}{N} \right) = C \left( \frac{P_2}{N} \right) \quad (11.3.9b)$$

$$R_1 + R_2 \leq \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_1 + P_2}{N} \right) = C \left( \frac{P_1 + P_2}{N} \right) \quad (11.3.9c)$$

其中  $C(x) = \frac{1}{2} \log(1+x)$ 。

式(11.3.9)所表示的容量区是一个五边形, 示于图 11.3.7。角点  $B$  可通过如下两步译码的逐次抵消方法达到。先对用户 2 译码, 把  $P_1$  作为噪声处理; 然后把接收到的信号减去已译出的用户 2 信号, 再来对用户 1 进行译码。同样对角点  $C$  也可以用逐次译码达到。连接点  $B$  和点  $C$  的直线段  $\overline{BC}$  上任何一点码率可以通过对角点  $B$  和角点  $C$  进行时分工作达到。

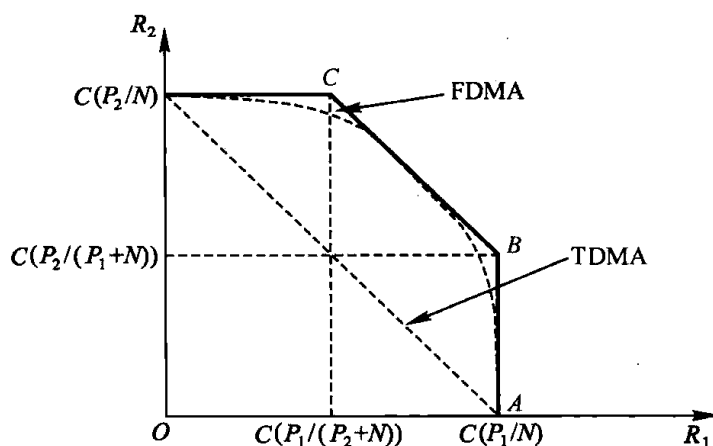


图 11.3.7 高斯多接入信道容量区

点  $D$  和  $A$  事实上表示仅有一个用户工作, 另一用户不工作的情况。连接点  $A$  和点  $D$  的直线段  $\overline{AD}$  表示通常意义下 TDMA 工作方式所能达到的码率。

如果总的适用频带宽度为  $W = 1$ , 采用频分复用(FDMA), 把不相交的部分带宽  $W_1, W_2$  分配

给用户 1 和 2,  $W_1 + W_2 = W$ 。这时达到的码率为

$$R_1 = \frac{W_1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_1}{NW_1} \right), R_2 = \frac{W_2}{2} \log \left( 1 + \frac{P_2}{NW_2} \right) \quad (11.3.10)$$

改变  $W_1$ , 可达到图 11.3.7 中虚线圆弧所示的码率。当  $W_1 = P_1 / (P_1 + P_2)$ 、 $W_2 = P_2 / (P_1 + P_2)$  时, FDMA 码率线与容量区边界 (即  $\overline{BC}$ ) 相切, 表示达到了最大“和码率”。

初看起来好像 FDMA 优于 TDMA, 实际上是一样的, 因为上面的推导是对用户工作时平均功率受限条件下进行的, 而时分工作时有一部分时间用户根本不工作, 发送功率为 0。如果限制总的时间平均功率, 那么可达码率是和 FDMA 一样的。设在 TDMA 中, 两用户对于单位时间分配为  $T_1$  和  $T_2$ ,  $T_1 + T_2 = 1$ , 这时 TDMA 达到的码率为

$$R_1 = \frac{T_1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_1}{NT_1} \right), R_2 = \frac{T_2}{2} \log \left( 1 + \frac{P_2}{NT_2} \right) \quad (11.3.11)$$

于是 TDMA 和 FDMA 等价。

## 11.4 广播信道<sup>[88]</sup>

广播信道如图 11.4.1 所示, 它只有一个输入, 有多个输出。

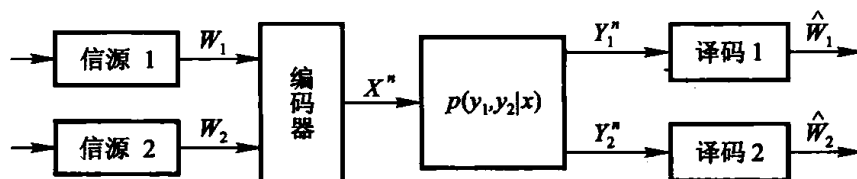


图 11.4.1 广播信道模型

通常的广播电台或广播电视具有这种一个输入和多个输出的模型。在通常情况下, 广播电视发送相同的节目给各个接收机, 如果照顾到边缘地区的收看效果, 则必然要损失离发射台较近的接收机的信道容量。所以人们希望能安排不同的传输信息量, 使距离发射台较近的接收机获得较多的信息, 较远的接收机获得较少的信息量。例如设法使近的接收机能看到 HDTV 质量, 中等距离的可收到常规电视质量, 再远的可获得更低质量的图像等。这就要依靠广播信道的多速率分层编码技术。

广播信道的另一个例子是教师给一个班级学生上课。班上有程度不一的好学生和差学生。教师应该组织教学内容, 使好学生能获得较多的信息, 而差学生也能至少获得最低要求的信息。在广播信道理论中, 这是通过信息的有效叠加来达到这一目的的。

为了说明信息叠加编码的思想, 下面举如下例子。假定一个播音员用中文和英文对一个中国人和一个英国人广播, 中国人不懂英文, 英国人不懂中文。又假定中文和英文有相等可能的单词  $2^{20}$  个, 广播员每秒钟说一个中文词或一个英文词。若广播员都用中文说, 则中国人平均每秒钟收到 20 bit, 但英国人什么也没有收到; 反之英国人每秒收到 20 bit, 中国人收到 0 bit。这两种情况下总的传信率  $R_1 + R_2 = 20$  (bit)。但人们有办法传更多信息。因为中国人虽然不懂英语, 但当广播员用英文广播时, 他知道是在说英文, 对英国人也一样, 他能识别出广播员在说中文。于

是如果广播员说 100 个单词,其中中文、英文各说一半,则每秒钟中国人和英国人各得到信息量 10 b/s。但 50 个中文单词和 50 个英文单词有  $C_{100}^{50} \doteq 2^{100H(0.5)}$  种不同组合法,这些不同的组合可以对中国人和英国人传输 1 b/s 的共同信息,从而达到总的传信率为 21 b/s。

### 11.4.1 广播信道的定义

**定义 11.4.1** 广播信道由输入字符表  $\mathcal{X}$  和两个输出字符表  $\mathcal{Y}_1, \mathcal{Y}_2$  以及转移概率分布  $p(y_1, y_2 | x)$  组成,当  $P(y_1^n, y_2^n | x^n) = \prod_{i=1}^n p(y_{1i}, y_{2i} | x_i)$  时,该广播信道称为无记忆广播信道。

对于广播信道来说,一个  $((2^{nR_1}, 2^{nR_2}), n)$  码,由编码器和译码器组成,编码器为

$$X: \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\} \times \{1, 2, \dots, 2^{nR_2}\} \rightarrow \mathcal{X}^n$$

两个译码器为

$$g_1: \mathcal{Y}_1^n \rightarrow \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\}$$

$$g_2: \mathcal{Y}_2^n \rightarrow \{1, 2, \dots, 2^{nR_2}\}$$

当消息对  $(W_1, W_2)$  在  $\{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\} \times \{1, 2, \dots, 2^{nR_2}\}$  均匀分布时,平均错误概率为

$$P_e^{(n)} = P\{g_1(Y_1^n) \neq W_1 \text{ 或 } g_2(Y_2^n) \neq W_2 | (W_1, W_2) \text{ 传输}\} \quad (11.4.1)$$

如果存在一系列码  $((2^{nR_1}, 2^{nR_2}), n)$  使得  $P_e^{(n)} \rightarrow 0$ , 则称速率对  $R = (R_1, R_2)$  是可达的。

### 11.4.2 退化的广播信道<sup>[88,89]</sup>

对于一般的广播信道,它的容量区问题尚未解决。这里只对于其中的特殊情况,即退化的广播信道来讨论它的容量区。

**定义 11.4.2** 如果广播信道的转移概率满足

$$p(y_1, y_2 | x) = p(y_1 | x)p(y_2 | y_1)$$

则这时的广播信道被称为是退化的。这时  $X \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$ , 构成马氏链。退化的广播信道模型如图 11.4.2 所示。

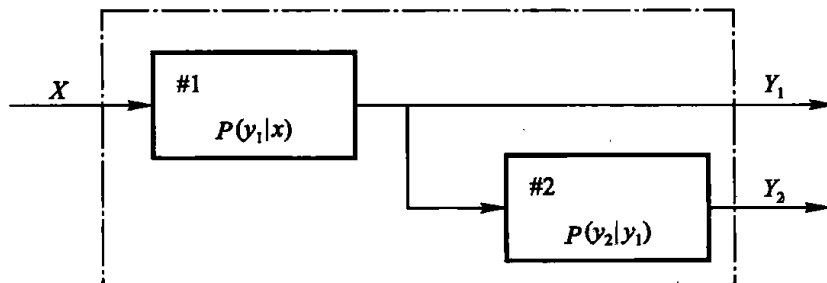


图 11.4.2 退化的广播信道模型

下面用叠加编码方法来求退化广播信道的容量区。

采用一个辅助随机变量  $U$ , 它在一个有限符号集  $\mathcal{U}$  上取值。编码器首先实现云团编码,  $\{1, 2, \dots, 2^{nR_2}\} \rightarrow \mathcal{U}^n$ , 总共有  $2^{nR_2}$  个云团, 这些云团可以被接收机  $Y_1$  和  $Y_2$  所分辨, 再对每个云团进行

卫星编码,  $\{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\} \rightarrow \mathcal{X}^n$ , 每个云团中的卫星仅能被接收机  $Y_1$  所分辨, 接收机  $Y_2$  不能分辨这些卫星。退化广播信道的叠加编码图如图 11.4.3 所示。

**定理 11.4.1** 对退化广播信道  $X \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$  来说, 速率对  $R = (R_1, R_2)$  可达的充要条件是, 存在辅助随机变量  $U$ , 使得联合分布

$$p(u, x, y_1, y_2) = p(u)p(x|u)p(y_1, y_2|x)$$

$$\text{满足} \quad R_2 \leq I(U; Y_2) \quad (11.4.2a)$$

$$R_1 \leq I(X; Y_1 | U) \quad (11.4.2b)$$

其中辅助随机变量  $U$  取值范围  $\mathcal{U}$  的基数  $|\mathcal{U}| \leq \min\{|\mathcal{X}|, |\mathcal{Y}_1|, |\mathcal{Y}_2|\}$ 。

[证明] 这里给出充分性证明。利用随机编码方法, 首先构造随机码书。

(1) 构造随机码书。对于任意选定的概率分

布  $\{p(u)\}$  和  $\{p(x|u)\}$ , 按  $\prod_{i=1}^n p(u_i)$  独立抽取  $2^{nR_2}$  个长度为  $n$  的码字  $u^n(w_2)$ ,  $w_2 \in \{1, 2, \dots, 2^{nR_2}\}$ ; 对每个  $u^n(w_2)$ , 按  $\prod_{i=1}^n p(x_i|u_i(w_2))$  独立抽取  $2^{nR_1}$  个长度为  $n$  的码字  $x^n(w_1, w_2)$ ,  $w_1 \in \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\}$ 。这里  $u^n(w_2)$  起了云团中心的作用; 而  $x^n(w_1, w_2)$  相当于云团中的卫星。

(2) 编码器。把消息对  $(W_1, W_2)$  编成码字  $x^n(W_1, W_2)$ 。

(3) 译码器。接收机 2 确定唯一的  $\hat{W}_2$  使  $(u^n(\hat{W}_2), y_2^n) \in A_\epsilon^{(n)}$ , 如果没有这样的  $\hat{W}_2$  存在, 或多个这样的  $\hat{W}_2$  存在, 则宣称出了不可译错误。接收机 1 确定唯一的  $(\hat{W}_1, \hat{W}_2)$  使得  $(u^n(\hat{W}_2), x^n(\hat{W}_1, \hat{W}_2), y_1^n) \in A_\epsilon^{(n)}$ , 若没有这样的  $(\hat{W}_1, \hat{W}_2)$  存在, 或多个这样的  $(\hat{W}_1, \hat{W}_2)$  存在, 则宣称出了不可译错误。

(4) 计算错误概率。当被传输的消息对为  $(W_1, W_2)$  时, 错误概率为

$$P_e^{(n)} = P\{g_1(Y_1^n) \neq W_1 \text{ 或 } g_2(Y_2^n) \neq W_2 | (W_1, W_2) \text{ 被传输}\}$$

由于随机码的对称性, 不妨假定发送的消息对是  $(1, 1)$ , 于是

$$\begin{aligned} P_e^{(n)} &\leq P\{g_1(Y_1^n) \neq 1\} + P\{g_2(Y_2^n) \neq 1\} \\ &\stackrel{\text{def}}{=} P_e^{(n)}(1) + P_e^{(n)}(2) \end{aligned} \quad (11.4.3)$$

记

$$E_{y_j} = \{(U^n(j), Y_2^n) \in A_\epsilon^{(n)}\}$$

则

$$\begin{aligned} P_e^{(n)}(2) &= P\{\bar{E}_{y_1} \cup \left(\bigcup_{j \neq 1} E_{y_j}\right)\} \\ &\leq P(\bar{E}_{y_1}) + \sum_{j \neq 1} P(E_{y_j}) \\ &\leq \epsilon + 2^{nR_2} \cdot 2^{-n(I(U; Y_2) - 2\epsilon)} \\ &\leq 2\epsilon \end{aligned} \quad (11.4.4)$$

上式在  $n$  充分大以及  $R_2 < I(U; Y_2)$  时可成立。

类似地, 对编码器 1 定义

$$\tilde{E}_{y_j} = \{(U^n(j), Y_1^n) \in A_\epsilon^{(n)}\}$$

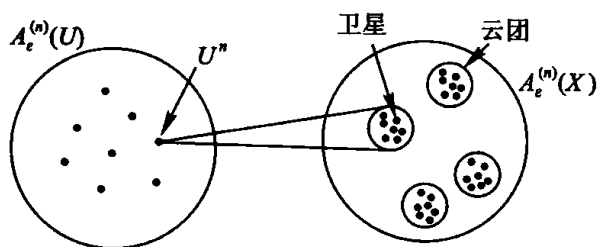


图 11.4.3 退化广播信道的叠加编码

$$\begin{aligned}
\tilde{E}_{Y_{ij}} &= \{ (U^n(j), X^n(i, j), Y_1^n) \in A_\varepsilon^{(n)} \} \\
\text{则} \quad P_\varepsilon^{(n)}(1) &= P \left\{ \tilde{E}_{Y_1} \cup \left( \bigcup_{j \neq 1} \tilde{E}_{Y_j} \right) \cup \left( \bigcup_{i \neq 1} \tilde{E}_{Y_{i1}} \right) \right\} \\
&\leq P \{ \tilde{E}_{Y_1} \} + \sum_{j \neq 1} P \{ \tilde{E}_{Y_j} \} + \sum_{i \neq 1} P(\tilde{E}_{Y_{i1}}) \quad (11.4.5)
\end{aligned}$$

同样当  $n$  充分大时

$$P \{ \tilde{E}_{Y_1} \} < \varepsilon \quad (11.4.6a)$$

$$P \{ \tilde{E}_{Y_j} \} < 2^{-n[I(U; Y_1) - 3\varepsilon]} \quad (11.4.6b)$$

$$\begin{aligned}
P \{ \tilde{E}_{Y_{i1}} \} &= P \{ (U^n(1), X^n(i, 1), Y_1^n) \in A_\varepsilon^{(n)} \} \\
&= \sum_{(u^n(1), x^n(i, 1), y_1^n) \in A_\varepsilon^{(n)}} P \{ (u^n(1), x^n(i, 1), y_1^n) \} \\
&= \sum_{(u^n(1), x^n(i, 1), y_1^n) \in A_\varepsilon^{(n)}} P(u^n(1)) \times P(x^n(i, 1) | u^n(1)) \times P(y_1^n | u^n(1)) \\
&\leq \sum_{(u^n(1), x^n(i, 1), y_1^n) \in A_\varepsilon^{(n)}} 2^{-n[H(U) - \varepsilon]} \times 2^{-n[H(X|U) - \varepsilon]} \times 2^{-n[H(Y_1|U) - \varepsilon]} \\
&\leq 2^{n[H(U, X, Y_1) + \varepsilon]} \times 2^{-n[H(U) - \varepsilon]} \times 2^{-n[H(X|U) - \varepsilon]} \times 2^{-n[H(Y_1|U) - \varepsilon]} \\
&= 2^{-n[I(X; Y_1|U) - 4\varepsilon]} \quad (11.4.6c)
\end{aligned}$$

$$\text{所以} \quad P_\varepsilon^{(n)}(1) \leq \varepsilon + 2^{nR_2} \times 2^{-n[I(U; Y_1) - 3\varepsilon]} + 2^{nR_1} \times 2^{-n[I(X; Y_1|U) - 4\varepsilon]} \quad (11.4.6d)$$

于是当

$$\begin{aligned}
R_2 &< I(U; Y_1) \\
R_1 &< I(X; Y_1 | U)
\end{aligned}$$

以及  $n \rightarrow \infty$ , 可使  $P_\varepsilon^{(n)}(1) < 3\varepsilon$ 。

由数据处理定理

$$I(U; Y_1) \geq I(U; Y_2)$$

所以当  $R_2 < I(U; Y_2)$  时, 必有  $R_2 < I(U; Y_1)$ 。

因此当定理条件满足时, 以及  $n \rightarrow \infty$ , 有

$$P_\varepsilon^{(n)} < 6\varepsilon$$

于是存在一个  $\{(2^{nR_1}, 2^{nR_2}), n\}$  码, 使  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_\varepsilon^{(n)} = 0$ 。

利用 Fano 不等式可以证明定理的必要性, 也即如果对一个退化的广播信道  $X \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$ , 存在一系列码  $((2^{nR_1}, 2^{nR_2}), n)$ , 使  $P_\varepsilon^{(n)} \rightarrow 0$ , 则总可以构成一个辅助随机变量  $U$  和转移概率  $\{p(x|u)\}$ , 使得 (11.4.2) 成立。 Q. E. D

**[例 11.4.1]** 考虑由一对参数为  $p_1 < p_2 < \frac{1}{2}$  的二元对称信道所组成的广播信道, 如图

11.4.4 所示。

为了计算容量区, 可以把广播信道化成退化的形式, 构造一个新的二元对称信道与第一个二

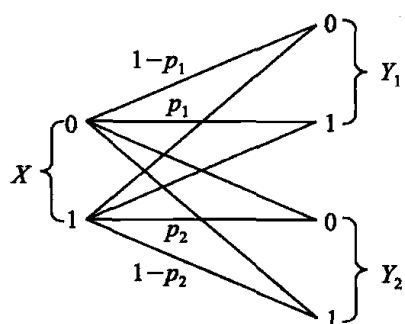


图 11.4.4 二元对称广播信道

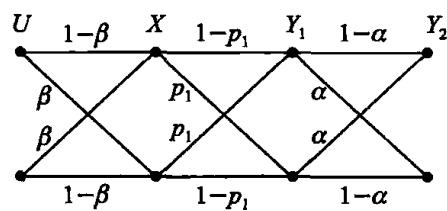


图 11.4.5 二元对称广播信道的退化级联形式

元对称信道级联,如图 11.4.5 所示。

为了使级联信道等效于第二个二元对称信道,要求

$$p_1(1-\alpha) + (1-p_1)\alpha = p_2$$

即

$$\alpha = \frac{p_2 - p_1}{1 - 2p_1}$$

由于问题的对称性,达到最大速率的辅助随机变量  $U$  的分布是取值  $\{0, 1\}$  的均匀分布,且条件分布  $\{p(x|u)\}$  是参数为  $\beta$  的二元对称信道。所以

$$\begin{aligned} I(U; Y_2) &= H(Y_2) - H(Y_2|U) \\ &= 1 - H(\beta * p_2) \end{aligned}$$

其中

$$\beta * p_2 \triangleq \beta(1-p_2) + (1-\beta)p_2$$

类似的

$$\begin{aligned} I(X; Y_1|U) &= H(Y_1|U) - H(Y_1|X, U) \\ &= H(Y_1|U) - H(Y_1|X) \\ &= H(\beta * p_1) - H(p_1) \end{aligned}$$

其中

$$\beta * p_1 \triangleq \beta(1-p_1) + (1-\beta)p_1$$

以  $\beta$  为参数可画出容量区,如图 11.4.6 所示。

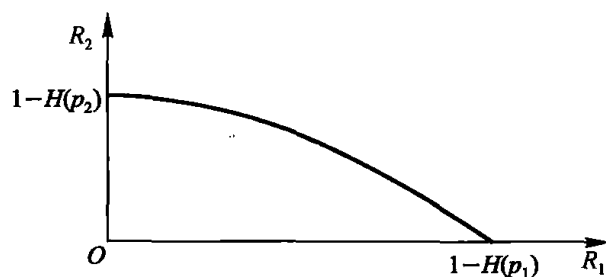


图 11.4.6 二元对称广播信道的容量区

[例 11.4.2] 高斯广播信道如图 11.4.7 所示。

$$Y_1 = X + Z_1$$

$$Y_2 = X + Z_2$$

$Z_1 \sim \mathcal{N}(0, N_1)$ ,  $Z_2 \sim \mathcal{N}(0, N_2)$ ,  $N_2 > N_1$ , 同时  $X$  的功率限制为  $P$ 。



可以把这个一般的高斯信道转换成退化形式,这里把  $Z_2$  写成

$$Z_2 = Z_1 + Z'_2$$

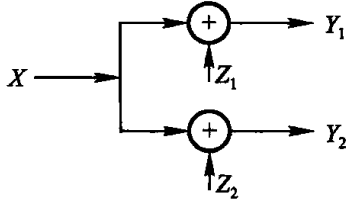


图 11.4.7 高斯广播信道

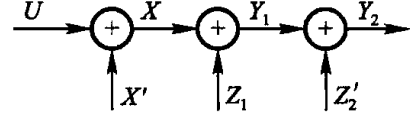


图 11.4.8 退化形式的高斯信道

其中  $Z'_2 \sim \mathcal{N}(0, N_2 - N_1)$ , 同时把信号分解成独立的两部分  $U$  和  $X'$

$$U \sim \mathcal{N}(0, (1 - \alpha)P)$$

$$X' \sim \mathcal{N}(0, \alpha P)$$

$$X = U + X'$$

于是广播信道可表示成如图 11.4.8 所示。计算出

$$I(U; Y_2) = C\left(\frac{(1 - \alpha)P}{\alpha P + N_2}\right) = \frac{1}{2} \log\left(1 + \frac{(1 - \alpha)P}{\alpha P + N_2}\right)$$

$$I(X; Y_1 | U) = C\left(\frac{\alpha P}{N_1}\right) = \frac{1}{2} \log\left(1 + \frac{\alpha P}{N_1}\right)$$

所以容量区为

$$R_1 < C\left(\frac{\alpha P}{N_1}\right) \quad (11.4.7a)$$

$$R_2 < C\left(\frac{(1 - \alpha)P}{\alpha P + N_2}\right) \quad (11.4.7b)$$

其中  $P$  为信号  $X$  的功率,  $0 \leq \alpha \leq 1$ 。

满足(11.4.7)的速率对是可以达到的。对于接收机 2 来说  $U$  为信号, 把  $X'$  和  $Z_2$  都作为噪声, 从而只要速率小于  $C\left(\frac{(1 - \alpha)P}{\alpha P + N_2}\right)$ , 就可以以任意小的错误概率传输  $U$ 。由于  $N_1 < N_2$ , 所以接收机 1 也可以以任意小的错误概率恢复  $U$ , 这时接收机 1 把  $Y_1$  减掉  $U$

$$Y_1 - U = X' + Z_1$$

于是信道 1 的容量  $C\left(\frac{\alpha P}{N_1}\right)$  可以达到。图 11.4.9 表示高斯广播信道的可达速率区域, 图中

$$C_1 = \frac{1}{2} \log\left(1 + \frac{P}{N_1}\right)$$

$$C_2 = \frac{1}{2} \log\left(1 + \frac{P}{N_2}\right)$$

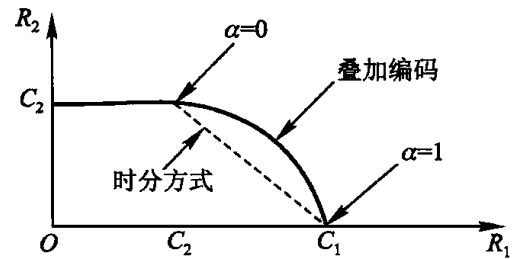


图 11.4.9 高斯广播信道的可达速率区域

## 11.5 干扰信道

当多对用户共同的传输媒介中通信时,一个接收机在收到从相应发送机发出的有用信息的同时,往往还收到其他发送机所发信号的干扰。在无线通信中这种情况是常见的。这种信道称为干扰信道。对一般的由  $M$  个发射机和  $N$  个接收机所构成的干扰网络的分析是十分复杂的,本节仅对由两对用户构成的干扰信道加以分析。

由两对用户组成的干扰信道由  $\{\mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2, p(y_1, y_2 | x_1, x_2), \mathcal{Y}_1 \times \mathcal{Y}_2\}$  表示,其中  $\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2, \mathcal{Y}_1, \mathcal{Y}_2$  是有限字符集,表示干扰信道的输入、输出符号集,  $p(y_1, y_2 | x_1, x_2)$  是定义在  $\mathcal{Y}_1 \times \mathcal{Y}_2$  上的条件概率。干扰信道和相应编译码器的方框图如图 11.5.1 所示。

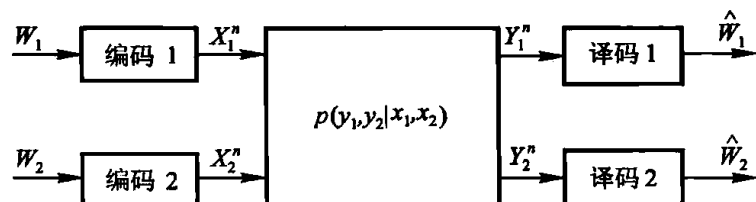


图 11.5.1 干扰信道和编译码器

干扰信道上一个  $(2^{nR_1}, 2^{nR_2}, n)$  码由如下组成:

(1) 两个消息集合  $\mathcal{W}_j = \{1, 2, \dots, 2^{nR_j}\}$ ,  $j = 1, 2$ , 消息对随机变量  $(W_1, W_2)$  在  $\mathcal{W}_1 \times \mathcal{W}_2$  上均匀分布。

(2) 两个编码器, 其中编码器 1 把每个消息  $w_1 \in \mathcal{W}_1$  映射成码字  $x_1^n(w_1)$ , 编码器 2 把每个消息  $w_2 \in \mathcal{W}_2$  映射成码字  $x_2^n(w_2)$ 。

(3) 两个译码器, 其中译码器 1 把收到的  $y_1^n$  映射成  $\hat{w}_1 \in \mathcal{W}_1$ , 译码器 2 把收到的  $y_2^n$  映射成  $\hat{w}_2 \in \mathcal{W}_2$ 。

平均错误概率为

$$P_e^{(n)} = P\{\hat{W}_1(Y_1^n) \neq W_1 \text{ 或 } \hat{W}_2(Y_2^n) \neq W_2 | \text{发送}(W_1, W_2)\}$$

**定义 11.5.1** 对某个干扰信道  $\{\mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2, p(y_1, y_2 | x_1, x_2), \mathcal{Y}_1 \times \mathcal{Y}_2\}$  若存在一系列编码  $(2^{nR_1}, 2^{nR_2}, n)$ , 使得当  $n \rightarrow \infty$  时  $P_e^{(n)} \rightarrow 0$ , 则称速率对  $(R_1, R_2)$  是可达的。干扰信道的容量区定义为可达速率对所组成集合的闭包。

由于对于干扰信道来说两个译码器是分离的, 所以平均错误概率以及容量区域仅与边际概率

$$p_1(y_1 | x_1, x_2) = \sum_{y_2 \in \mathcal{Y}_2} p(y_1, y_2 | x_1, x_2),$$

$$p_2(y_2 | x_1, x_2) = \sum_{y_1 \in \mathcal{Y}_1} p(y_1, y_2 | x_1, x_2)$$

有关, 也就是说两个干扰信道, 若它们的边际概率相同, 则它们具有相同的平均错误概率和容量区域。

对于干扰信道而言,即使只有两对用户,它的容量区域问题至今尚未解决。目前仅得到一些关于容量区域内界和外界估计。对于退化的干扰信道目前已得到了相应的容量区。

### 11.5.1 强干扰信道

与广播信道一样,某些退化的干扰信道的容量区已经获得,其中强干扰信道<sup>[94]</sup>是一个例子。

**定义 11.5.2** 一个干扰信道被称为是强干扰的,是指对任何乘积分布  $p(x_1, x_2) = p(x_1) \cdot p(x_2)$ , 有如下不等式成立

$$I(X_1; Y_1 | X_2) \leq I(X_1; Y_2 | X_2) \quad (11.5.1a)$$

$$I(X_2; Y_2 | X_1) \leq I(X_2; Y_1 | X_1) \quad (11.5.1b)$$

[例 11.5.1] 考虑干扰信道  $Y_1 = Y_2 = X_1 + X_2$ 。如图 11.5.2 所示。

显然

$$I(X_1; Y_1 | X_2) = I(X_1; Y_2 | X_2) = H(X_1)$$

$$I(X_2; Y_2 | X_1) = I(X_2; Y_1 | X_1) = H(X_2)$$

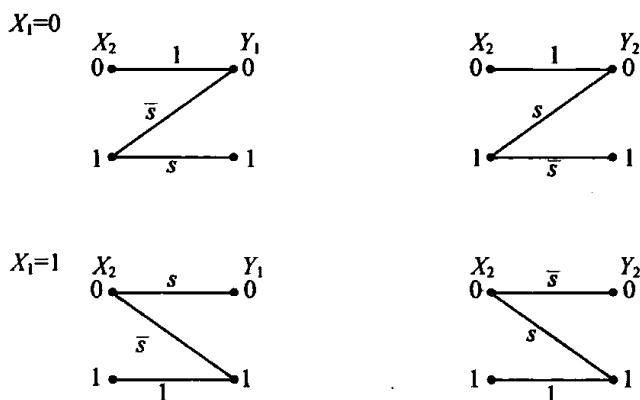
所以这个和信道是一个强干扰信道。

[例 11.5.2] 考虑一个二元二用户干扰信道,其条件边际分布  $\{p_1(y_1 | x_1, x_2)\}$  和  $\{p_2(y_2 | x_1, x_2)\}$  由如下给出

$$\begin{aligned} p_i(0|00) &= p_i(1|11) = 1 \\ p_i(1|00) &= p_i(0|11) = 0 \\ p_1(0|01) &= p_1(1|10) = p_2(1|01) = p_2(0|10) = \bar{s} \\ p_1(1|01) &= p_1(0|10) = p_2(0|01) = p_2(1|10) = s \end{aligned} \quad i = 1, 2$$

其中  $\bar{s} = 1 - s, 0 \leq s \leq 1$ 。

根据条件边际分布,可以画出当  $X_1$  给定情况下  $(X_2 \rightarrow Y_1)$  和  $(X_2 \rightarrow Y_2)$  的条件转移概率。



显然当  $s > 0.5$  时

$$I(X_2; Y_1 | X_1) \geq I(X_2; Y_2 | X_1)$$

同样当  $s > 0.5$  时

$$I(X_1; Y_2 | X_2) \geq I(X_1; Y_1 | X_2)$$

所考虑信道是强干扰信道。

**定理 11.5.1** 对于离散无记忆强干扰信道,任何满足如下限制的速率对  $(R_1, R_2)$  是可达

的,即若存在一个乘积分布  $(X_1, X_2) \sim p_1(x_1)p_2(x_2)$  使得

$$R_1 \leq I(X_1; Y_1 | X_2) \quad (11.5.2a)$$

$$R_2 \leq I(X_2; Y_2 | X_1) \quad (11.5.2b)$$

$$R_1 + R_2 \leq \min \{ I(X_1, X_2; Y_1), I(X_1, X_2; Y_2) \} \quad (11.5.2c)$$

定理 11.5.1 的证明非常类同于多接入信道可达性的证明,故不再叙述。同时可以证明定理 11.5.1 的逆定理,即对离散无记忆强干扰信道如果速率对  $(R_1, R_2)$  可达,则可以找到一个乘积分布使得式(11.5.2)成立。由式(11.5.2)所规定的可达速率区的闭包组成了离散无记忆强干扰信道容量区。

从定理 11.5.1 看出强干扰信道的容量区实际上是两个多接入信道  $(X_1, X_2) \rightarrow Y_1, (X_1, X_2) \rightarrow Y_2$  的容量区的交集。

### 11.5.2 高斯干扰信道<sup>[96]</sup>

高斯干扰信道是一个取连续值的干扰信道,其模型如图 11.5.3 所示。

高斯干扰信道的输入  $X_1, X_2$  和输出  $Y_1, Y_2$  均取实数值,  $\alpha, \beta$  为干扰系数

$$Y_1 = X_1 + \alpha X_2 + Z_1 \quad (11.5.3a)$$

$$Y_2 = \beta X_1 + X_2 + Z_2 \quad (11.5.3b)$$

其中  $Z_1 \sim \mathcal{N}(0, N_1), Z_2 \sim \mathcal{N}(0, N_2)$  为独立高斯变量。同时  $X_1$  和  $X_2$  的功率限制为  $P_1, P_2$ ,也就是说对任何码字  $\mathbf{x}_1^n = (x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1n}) \in R^n$  和  $\mathbf{x}_2^n = (x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2n}) \in R^n$ , 要求

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{1i}^2 \leq P_1 \quad (11.5.4a)$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{2i}^2 \leq P_2 \quad (11.5.4b)$$

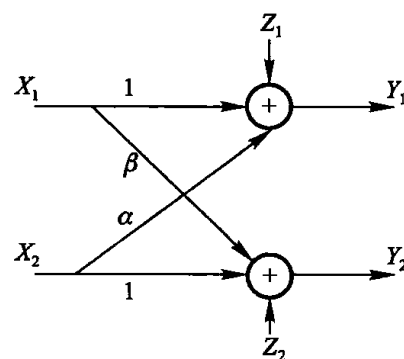


图 11.5.3 高斯干扰信道

考虑到编译码器在内的完整模型如图 11.5.4 所示。

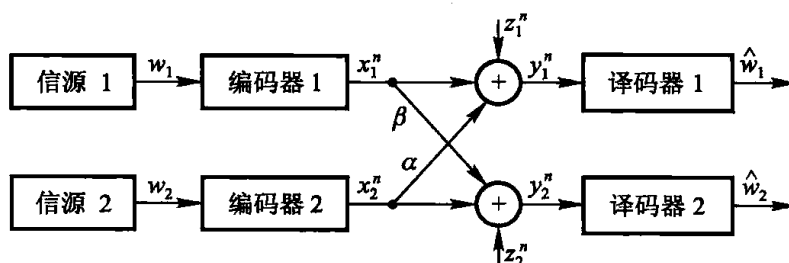


图 11.5.4 高斯干扰信道及编译码器

信源 1 和信源 2 从消息集合  $\mathscr{W}_1 = \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\}$  和  $\mathscr{W}_2 = \{1, 2, \dots, 2^{nR_2}\}$  中等可能地输出消息  $w_1 \in \mathscr{W}_1$  和  $w_2 \in \mathscr{W}_2$ , 分别由编码器 1 和编码器 2 映射成长度为  $n$  的实数矢量

$$e_1(w_1) = \mathbf{x}_1^n \in R^n$$

$$e_2(w_2) = \mathbf{x}_2^n \in R^n$$

码字应满足功率限制。经干扰信道传输,两个译码器分别收到  $y_1^n$  和  $y_2^n$ ,译码器输出为

$$d_1(y_1^n) = \hat{w}_1 \in \mathcal{W}_1$$

$$d_2(y_2^n) = \hat{w}_2 \in \mathcal{W}_2$$

平均错误概率为

$$P_e^{(n)} = P\{d_1(Y_1^n) \neq w_1, d_2(Y_2^n) \neq w_2\}$$

若存在一系列码 $(2^{nR_1}, 2^{nR_2}, n)$ , 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $P_e^{(n)} \rightarrow 0$ , 则称 $(R_1, R_2)$ 是可达的, 同样这个信道的容量区定义为所有可达速率对组成集合的闭包。

对于一般高斯干扰信道来说, 它的容量区问题也尚未解决。

显然如果 $\alpha = \beta = 0$ , 即不存在干扰时, 容量区为矩形

$$0 \leq R_1 \leq C_1 = \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_1}{N_1} \right) \stackrel{\text{def}}{=} C \left( \frac{P_1}{N_1} \right) \quad (11.5.5a)$$

$$0 \leq R_2 \leq C_2 = \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_2}{N_2} \right) \stackrel{\text{def}}{=} C \left( \frac{P_2}{N_2} \right) \quad (11.5.5b)$$

其中

$$C(x) = \frac{1}{2} \log(1+x)$$

另一方面当干扰特别强时, 使

$$\alpha^2 \geq (P_1 + N_1)/N_2 \quad (11.5.6a)$$

$$\beta^2 \geq (P_2 + N_2)/N_1 \quad (11.5.6b)$$

成立, 这时容量区仍然是以 $C_1$ 和 $C_2$ 为边的矩形, 就好像不存在干扰一样。对此可以解释如下: 首先考虑如图 11.5.5 所示的接收机 1 的情况

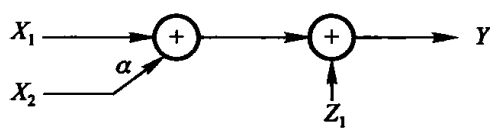
$$Y_1 = X_1 + \alpha X_2 + Z_1 \quad (11.5.7)$$


图 11.5.5 高斯特强干扰信道

如果

$$R_2 < \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{\alpha^2 P_2}{P_1 + N_1} \right) \quad (11.5.8)$$

则在接收机 1 端可以精确地恢复出 $X_2$ , 于是从 $Y_1$ 中减去 $\alpha X_2$ , 这时可以消除 $X_2$ 的干扰影响, 发射机 1 的传输速率可以达到

$$R_1 < \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_1}{N_1} \right) \quad (11.5.9)$$

同样对于接收机 2, 只要

$$R_1 < \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{\beta^2 P_1}{P_2 + N_2} \right) \quad (11.5.10)$$

则可以从接收机 2 精确恢复出 $X_1$ , 于是从 $Y_2$ 中减去 $\beta X_1$ , 消除了 $X_1$ 的干扰影响, 使发射机 2 的传输速率达到

$$R_2 < \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_2}{N_2} \right) \quad (11.5.11)$$

组合两种情况,显然当

$$\frac{1}{2}\log\left(1 + \frac{P_2}{N_2}\right) < \frac{1}{2}\log\left(1 + \frac{\alpha^2 P_2}{P_1 + N_1}\right) \quad (11.5.12a)$$

$$\frac{1}{2}\log\left(1 + \frac{P_1}{N_1}\right) < \frac{1}{2}\log\left(1 + \frac{\beta^2 P_1}{P_2 + N_2}\right) \quad (11.5.12b)$$

时可以达到矩形容量区

$$0 \leq R_1 < C_1 \quad (11.5.13a)$$

$$0 \leq R_2 < C_2 \quad (11.5.13b)$$

条件(11.5.12)相当于

$$\alpha^2 \geq \frac{P_1 + N_1}{N_2} \quad (11.5.14a)$$

$$\beta^2 \geq \frac{P_2 + N_2}{N_1} \quad (11.5.14b)$$

当式(11.5.14)成立时,该高斯干扰信道被称为高斯特强干扰信道。在这种情况下,信道仍然可以达到无干扰时的容量区。下面定义高斯强干扰信道:

**定义 11.5.3** 对于图 11.5.3 所示高斯干扰信道,若

$$\alpha^2 \geq \frac{N_1}{N_2} \quad (11.5.15a)$$

$$\beta^2 \geq \frac{N_2}{N_1} \quad (11.5.15b)$$

这时信道称为高斯强干扰信道。

显然高斯特强干扰信道也是高斯强干扰信道。从图 11.5.3,当  $X_1$  和  $X_2$  分别是功率为  $P_1$  和  $P_2$  的高斯变量时,条件互信息

$$I(X_1; Y_1 | X_2) = \frac{1}{2}\log\left(1 + \frac{P_1}{N_1}\right) \quad (11.5.16a)$$

$$I(X_1; Y_2 | X_2) = \frac{1}{2}\log\left(1 + \frac{\beta^2 P_1}{N_2}\right) \quad (11.5.16b)$$

当  $\beta^2 \geq \frac{N_2}{N_1}$  时,则

$$I(X_1; Y_1 | X_2) \leq I(X_1; Y_2 | X_2) \quad (11.5.17a)$$

同样当  $\alpha^2 \geq \frac{N_1}{N_2}$  时

$$I(X_2; Y_2 | X_1) \leq I(X_2; Y_1 | X_1) \quad (11.5.17b)$$

式(11.5.17)正是 11.5.1 节中强干扰信道的条件。同时易计算出

$$I(X_1, X_2; Y_1) = I(X_1; Y_1) + I(X_2; Y_1 | X_1)$$

$$= \frac{1}{2}\log\left(1 + \frac{P_1 + \alpha^2 P_2}{N_1}\right) \quad (11.5.18a)$$

$$I(X_1, X_2; Y_2) = I(X_2; Y_2) + I(X_1; Y_2 | X_2)$$

$$= \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_2 + \beta^2 P_1}{N_2} \right) \quad (11.5.18b)$$

因此由定理 11.5.1 得到定理 11.5.2。

**定理 11.5.2** 高斯强干扰信道的容量区是由满足下面约束条件的速率对  $(R_1, R_2)$  组成的集合

$$R_1 \leq C_1 = \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_1}{N_1} \right) \quad (11.5.19a)$$

$$R_2 \leq C_2 = \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_2}{N_2} \right) \quad (11.5.19b)$$

$$R_1 + R_2 \leq \min \left\{ \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_1 + \alpha^2 P_2}{N_1} \right), \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_2 + \beta^2 P_1}{N_2} \right) \right\} \quad (11.5.19c)$$

同样高斯强干扰信道的容量区是两个高斯多接入信道容量区的交截,如图 11.5.6 所示。

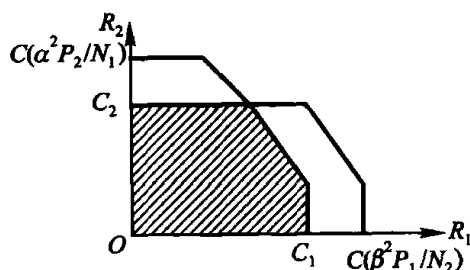


图 11.5.6 高斯强干扰信道容量区

## 11.6 中继信道

在长距通信中往往采用中继接力的工作方式,例如传统的微波中继接力,长途光纤接力通信等。在传统的中继接力通信中,消息实际上仅在一条通路中传输,对于最终目的接收者来说不能实现同时利用原始发送信息与中继站接力信息,因而这种传输方式不是最佳的。最佳的通信方式应该是发送站和中继站相互协作,互相配合,从而提高信道容量。中继站一般比目的接收者具有更好的接收条件,因此中继站可以提供进一步的分辨信息,使目的站能消除前面接收信息中的剩余不确定性。

中继信道  $\{\mathcal{X} \times \mathcal{X}_1, p(y, y_1 | x, x_1), \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}_1\}$  的一般性模型如图 11.6.1 所示。

中继信道的输入变量  $X, X_1$  和输出变量  $Y, Y_1$  的取值范围  $\mathcal{X}, \mathcal{X}_1$  和  $\mathcal{Y}, \mathcal{Y}_1$  为离散有限集合,中继信道的转移概率为  $p(y, y_1 | x, x_1)$ 。中继信道的一个  $(2^{nR}, n)$  编码由如下组成:

- (1) 消息集合  $\mathcal{W} = \{1, 2, \dots, 2^{nR}\}$ , 消息变量  $W$  在  $\mathcal{W}$  上均匀分布。
- (2) 编码函数  $X^n(W)$  为  $\mathcal{W}$  到  $\mathcal{X}^n$  的一个映射。

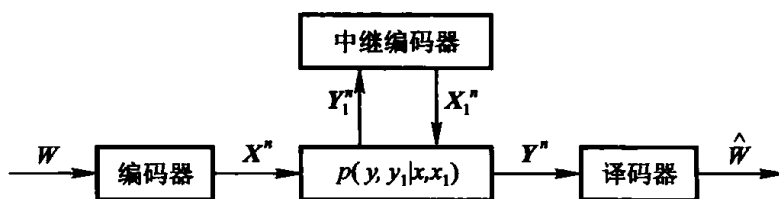


图 11.6.1 中继信道模型

(3) 中继函数  $\{f_i, i=1, 2, \dots, n\}$ , 其中

$$x_{1i} = f_i(y_{11}, y_{12}, \dots, y_{1i-1}) \quad 1 \leq i \leq n$$

是中继站码字  $x_1^n$  的第  $i$  个分量,  $y_{1k}$  为在第  $k$  时刻由中继站收到的符号。

(4) 译码函数  $d(\cdot): \mathcal{Y}^n \rightarrow \mathcal{W}$ , 即根据接收到的  $y^n \in \mathcal{Y}^n$ , 译码器输出  $\hat{w} = d(y^n)$ ; 平均错误概率

$$P_e^{(n)} = P(\hat{W} \neq W)$$

这里讨论的中继信道是无记忆的, 指第  $i$  时刻的输出  $(Y_i, Y_{1i})$  仅和  $(X_i, X_{1i})$  有关, 它与过去发送信息的关系是通过  $(X_i, X_{1i})$  传递的。

**定义 11.6.1** 对于图 11.6.1 所示中继信道, 若存在一系列码  $(2^{nR}, n)$ , 使得当  $n \rightarrow \infty$  时  $P_e^{(n)} \rightarrow 0$ , 则称速率  $R$  是可达的, 可达速率的上确界称为中继信道的容量。

迄今为止, 对一般中继信道, 它的容量问题尚未解决。有不少研究者研究中继信道容量的上、下界, 其中一个上界由定理 11.6.1 所述。

**定理 11.6.1** 对任意中继信道  $\{\mathcal{X} \times \mathcal{X}_1, p(y, y_1 | x, x_1), \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}_1\}$ , 它的容量受限于

$$C \leq \sup_{p(x, x_1)} \min \{I(X, X_1; Y), I(X; Y, Y_1 | X_1)\} \quad (11.6.1)$$

定理 11.6.1 可用图论中最大流最小截原理解释, 如图 11.6.2 所示。

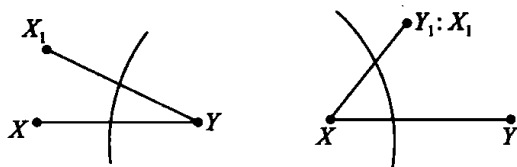


图 11.6.2 中继信道容量上限的最大流最小截解释

对于给定的输入分布  $p(x, x_1)$ ,  $X$  和  $Y$  之间的信息传输速率不会大于  $I(X, X_1; Y)$ , 同样它也不会大于在  $X_1$  已知下  $X$  与  $(Y, Y_1)$  之间的条件互信息, 即  $I(X; Y, Y_1 | X_1)$ , 所以

$$R \leq \min \{I(X, X_1; Y), I(X; Y, Y_1 | X_1)\}$$

于是式(11.6.1)成立。

### 11.6.1 退化中继信道<sup>[98]</sup>

**定义 11.6.2** 中继信道  $\{\mathcal{X} \times \mathcal{X}_1, p(y, y_1 | x, x_1), \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}_1\}$  称为是退化的, 指

$$p(y, y_1 | x, x_1) = p(y_1 | x, x_1) p(y | y_1, x_1) \quad (11.6.2)$$

从退化中继信道定义可知,  $X, (X_1, Y_1)$  和  $Y$  构成马氏链, 即  $X \rightarrow (X_1, Y_1) \rightarrow Y$ 。对于退化中继信道, 它的容量由定理 11.6.2 给出。

**定理 11.6.2** 退化中继信道的容量为



$$C = \sup_{p(x, x_1)} \min \{ I(X, X_1; Y), I(X; Y_1 | X_1) \} \quad (11.6.3)$$

由于对于退化中继信道,  $X \rightarrow (X_1, Y_1) \rightarrow Y$ , 所以

$$\begin{aligned} I(X; Y, Y_1 | X_1) &= I(X; Y_1 | X_1) + I(X; Y | X_1, Y_1) \\ &= I(X; Y_1 | X_1) \end{aligned}$$

式(11.6.3)右边正是定理11.6.1所说的上界, 所以对于定理11.6.2 只要证明可达性就可以了。

定理11.6.2 可达性的证明需要应用多种信息论的思想, 例如随机编码、叠加编码、分组马尔可夫编码、列表译码等技术, 下面介绍可达性证明的简要过程。

考虑从发信端传送  $B$  个分组到中继站  $Y_1$  和最终接收者  $Y$ , 每个分组长为  $n$ , 代表  $\mathcal{W}$  中一个消息, 其中前  $B-1$  个消息  $w_i, i=1, 2, \dots, B-1$ , 在  $\mathcal{W}$  上独立选取, 最后第  $B$  个分组不传输消息。于是这  $B-1$  个消息通过利用  $nB$  次中继信道来传输。这使实际传输速率降低为  $R \cdot \frac{B-1}{B}$ 。但对固定的  $n$ , 当  $B \rightarrow \infty$  时, 实际传输速率还是可以无限接近  $R$ 。

(1) 对于固定  $p(x, x_1) = p(x_1)p(x|x_1)$ , 首先构成随机码书。根据  $P(x_1^n) = \prod_{i=1}^n p(x_{1i})$ , 生成  $2^{nR_0}$  个独立、同分布序列  $x_1^n$ , 把这些序列标识为  $x_1^n(s), s=1, 2, \dots, 2^{nR_0}$ 。对每个  $x_1^n(s)$  根据  $p(x^n | x_1^n(s)) = \prod_{i=1}^n p(x_i | x_{1i}(s))$  生成  $2^{nR}$  个条件独立、同分布序列  $x^n$ , 把它们标识为  $x^n(w | s), w=1, 2, \dots, 2^{nR}$ 。这样就得到了一部双标号码书

$$\mathcal{C} = \{ (x^n(w | s), x_1^n(s)) : w \in \{1, 2, \dots, 2^{nR}\}, s \in \{1, 2, \dots, 2^{nR_0}\} \}$$

其中  $x^n(\cdot | \cdot) \in \mathcal{X}^n, x_1^n(\cdot) \in \mathcal{X}_1^n$ 。

把消息集合  $\mathcal{W} = \{1, 2, \dots, 2^{nR}\}$  随机分划成  $2^{nR_0}$  个子集 (或称小箱)  $S_i, i=1, 2, \dots, 2^{nR_0}$ , 即

$$\mathcal{S} = \{S_1, S_2, \dots, S_{2^{nR_0}}\}$$

使得

$$\begin{aligned} S_i \cap S_j &= \emptyset \quad i \neq j \\ \bigcup_{i=1}^{2^{nR_0}} S_i &= \mathcal{W} \end{aligned}$$

随机划分  $\mathcal{S}$  可以如下构成:

把  $\{1, 2, \dots, 2^{nR}\}$  中的每个消息, 独立、等可能地投入到  $2^{nR_0}$  个“小箱”  $S_i, i=1, 2, \dots, 2^{nR_0}$  中, 用  $s(w)$  表示消息  $w$  所属的“小箱”号码。

(2) 编码。令  $w_i \in \{1, 2, \dots, 2^{nR}\}$  是第  $i$  个分组所要传送的新消息,  $s_i$  为前一个消息  $w_{i-1}$  所对应的“小箱”号码, 即  $w_{i-1} \in S_{s_i}$ , 第  $i$  个消息对应的分组码为  $x^n(w_i | s_i)$ 。中继器在第  $i$  分组时刻已经具有对前一个消息的估计  $\bar{w}_{i-1}$ , 假定  $\bar{w}_{i-1} \in S_{\bar{s}_i}$ , 其中  $\bar{s}_i$  是中继器对前一分组所属“小箱”号的估计, 中继器在第  $i$  个分组时刻发送  $x_1^n(\bar{s}_i)$ 。

(3) 译码。假定在  $(i-1)$  分组结束时刻, 接收端已知  $(w_1, w_2, \dots, w_{i-2})$  以及  $(s_1, s_2, \dots, s_{i-1})$ ; 中继器已知  $(w_1, w_2, \dots, w_{i-1})$  和  $(s_1, s_2, \dots, s_i)$ , 则在第  $i$  个分组结束时译码器动作如下:

① 中继器在已知  $s_i$  和接收到  $y_1^n(i)$  条件下, 若能找到唯一的  $w$  使  $(x^n(w | s_i), x_1^n(s_i), y_1^n(i))$  为联合典型, 则中继器作出估计  $\bar{w}_i = w$ 。由定理11.2.3, 当

$$R < I(X; Y_1 | X_1) \quad (11.6.4)$$

以及  $n$  充分大时,  $P_e(\bar{w}_i \neq w_i) \rightarrow 0$ 。

② 在目的接收端,若能找到唯一的  $s$  使得  $(x_1^n(s), y^n(i))$  为联合典型,则接收者宣称  $\hat{s}_i = s$ , 同样若  $R_0 < I(X_1; Y)$  以及  $n$  充分大,则估计错误概率  $P(\hat{s}_i \neq s_i) \rightarrow 0$ 。

③ 在  $s_i$  被接收端正确估计的前提下,接收机构造一张与上一分组时间中收到的  $y^n(i-1)$  联合典型的码字所对应的消息标号表  $L(y^n(i-1))$ , 如果  $S_i \cap L(y^n(i-1))$  有唯一的元素  $w$  存在, 则接收机就作出估计  $\hat{w}_{i-1} = w$ , 否则就认为出错。可以证明如果

$$R < I(X; Y | X_1) + R_0$$

以及  $n$  充分大,则错误概率  $P_e(\hat{w}_{i-1} \neq w_{i-1}) \rightarrow 0$ 。

考虑到约束条件  $R_0 < I(X_1; Y)$ , 所以如果

$$R < I(X; Y | X_1) + I(X_1; Y) = I(X, X_1; Y) \quad (11.6.5)$$

则当  $n$  充分大时,  $P_e(\hat{w}_{i-1} \neq w_{i-1}) \rightarrow 0$ 。

综合式(11.6.4)和式(11.6.5),就可以得到可达性的证明。

表 11.6.1 给出在各个时刻编码器、中继器和译码器的工作。

表 11.6.1 不同时刻编码器、中继器和译码器的工作情况

| 块号    | 1                                           | 2                                     | 3                                     | ... | $B-1$                                             | $B$                        |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|----------------------------|
| $X$   | $x^n(w_1   \emptyset)$<br>$w_1 \in S_{i_2}$ | $x^n(w_2   s_2)$<br>$w_2 \in S_{i_3}$ | $x^n(w_3   s_3)$<br>$w_3 \in S_{i_4}$ | ... | $x^n(w_{B-1}   s_{B-1})$<br>$w_{B-1} \in S_{i_B}$ | $x^n(\emptyset   s_B)$     |
| $X_1$ | $x_1^n(\emptyset)$                          | $x_1^n(\bar{s}_2)$                    | $x_1^n(\bar{s}_3)$                    | ... | $x_1^n(\bar{s}_{B-1})$                            | $x_1^n(\bar{s}_B)$         |
| $Y_1$ | $\bar{w}_1, \bar{s}_2$                      | $\bar{w}_2, \bar{s}_3$                | $\bar{w}_3, \bar{s}_4$                | ... | $\bar{w}_{B-1}, \bar{s}_B$                        | $\emptyset$                |
| $Y$   | $\emptyset$                                 | $\hat{s}_2, \hat{w}_1$                | $\hat{s}_3, \hat{w}_2$                | ... | $\hat{s}_{B-1}, \hat{w}_{B-2}$                    | $\bar{s}_B, \hat{w}_{B-1}$ |

下面考虑由 Sato<sup>[99]</sup> 引入的一个例子。

【例 11.6.1】 考虑退化中继信道  $\{\mathcal{X} \times \mathcal{X}_1, p(y, y_1 | x, x_1), \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}_1\}$ , 其中  $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = \mathcal{Y}_1 = \{0, 1, 2\}$ ,  $\mathcal{X}_1 = \{0, 1\}$ , 信道转移概率为

$$(1) y_1 = x$$

$$(2) p(y | y_1, x_1 = 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0.5 & 0.5 \end{pmatrix} \begin{matrix} y_1 = 0 \\ y_1 = 1 \\ y_1 = 2 \end{matrix}$$

$$(3) p(y | y_1, x_1 = 1) = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} y_1 = 0 \\ y_1 = 1 \\ y_1 = 2 \end{matrix}$$

信道可用图 11.6.3 来表示。

Sato 证明如果采用一阶马尔可夫中继函数, 即

$$x_{1i} = f_i(y_{11}, y_{12}, \dots, y_{1i-1}) = f_i(y_{1i-1})$$

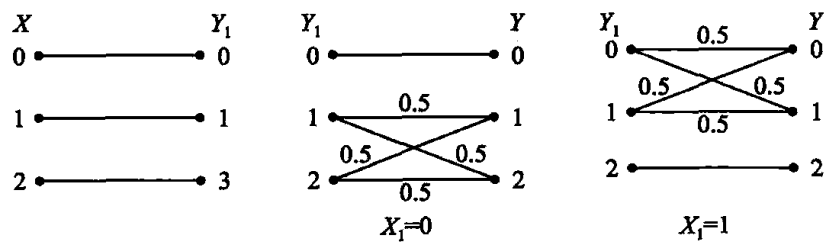


图 11.6.3 一个退化中继信道的转移概率图

则可达到最佳速率为

$$R_1 = 1.043\ 7 \text{ (比特/次)}$$

当采用二阶马尔可夫中继函数,即

$$x_{1i} = f_i(y_{11}, y_{12}, \dots, y_{1i-1}) = f_i(y_{1i-1}, y_{1i-2})$$

可达最佳传输速率

$$R_2 = 1.054\ 9 \text{ (比特/次)}$$

但从定理 11.6.2,例 11.6.1 所讨论的信道容量为

$$C = 1.161\ 878 \text{ (比特/次)}$$

达到信道容量输入分布  $p(x, x_1)$  见下表。

|           | $x = 0$   | $x = 1$   | $x = 2$   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $x_1 = 0$ | 0.354 31  | 0.072 845 | 0.072 845 |
| $x_2 = 1$ | 0.072 845 | 0.072 845 | 0.354 31  |

### 11.6.2 高斯中继信道

一般高斯中继信道如图 11.6.4 所示,发送端为  $X$ ,接收端为  $Y$ ,中继站的输入和输出为  $Y_1$  和  $X_1$ 。

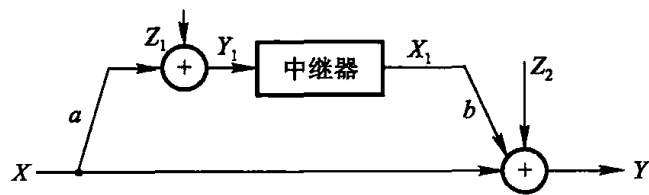


图 11.6.4 高斯中继信道

在  $i$  时刻

$$Y_{1i} = aX_i + Z_{1i} \tag{11.6.6a}$$

$$Y_i = X_i + bX_{1i} + Z_{2i} \tag{11.6.6b}$$

$a > 0, b > 0$  为信道相对增益,  $Z_{1i}$  和  $Z_{2i}$  为独立同分布高斯变量  $\mathcal{N}(0, N)$ ,  $(X_i, X_{1i})$  与  $Z_{1i}, Z_{2i}$  相独立,  $X$  的功率限制为  $P$ ,  $X_1$  的功率限制为  $rP, r \geq 0$ 。对于这样一般的高斯中继信道尚不知它的容

量表示式,仅获得某些上界和下界。

图 11.6.5 表示一个退化的高斯中继信道。其中  $Z_1 \sim \mathcal{N}(0, N_1)$  和  $Z_2 \sim \mathcal{N}(0, N_2)$  是两个独立高斯随机变量

$$Z \stackrel{\text{def}}{=} Z_1 + Z_2 \sim \mathcal{N}(0, N_1 + N_2)$$

在第  $i$  时刻

$$Y_{1i} = X_i + Z_{1i} \quad (11.6.7a)$$

$$Y_i = X_{1i} + Y_{1i} + Z_{2i} \quad (11.6.7b)$$

发送功率限制为

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2(w) \leq P \quad w \in \{1, 2, \dots, 2^{nR}\}$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{1i}^2(y_{11}, y_{12}, \dots, y_{1i-1}) \leq P_1$$

对于图 11.6.5 所示退化高斯中继信道,显然满足  $X \rightarrow (Y_1, X_1) \rightarrow Y$ 。

**定理 11.6.3** 退化高斯中继信道的容量为

$$C = \max_{0 \leq \alpha \leq 1} \min \left\{ C \left( \frac{P + P_1 + 2\sqrt{\alpha P P_1}}{N_1 + N_2} \right), C \left( \frac{\alpha P}{N_1} \right) \right\} \quad (11.6.8)$$

其中

$$\bar{\alpha} = 1 - \alpha, C(x) = \frac{1}{2} \log(1 + x)$$

利用定理 11.6.2 给出本定理可达性的证明,即信道容量不小于式(11.6.8)右边。首先给出一个  $(X, X_1)$  的概率分布,对于  $0 \leq \alpha \leq 1$ ,令  $X_1$  和  $X_{10}$  是独立高斯变量,  $X_1 \sim \mathcal{N}(0, P_1)$ ,  $X_{10} \sim \mathcal{N}(0, \alpha P)$ ,则

$$X = \sqrt{\alpha P / P_1} X_1 + X_{10} \sim \mathcal{N}(0, P)$$

其中  $\bar{\alpha} = 1 - \alpha$ ,经计算

$$I(X, X_1; Y) = C \left( \frac{P + P_1 + 2\sqrt{\alpha P P_1}}{N_1 + N_2} \right)$$

$$I(X; Y_1 | X_1) = C \left( \frac{\alpha P}{N_1} \right)$$

利用定理 11.6.2 可得到式(11.6.8)可达性的证明,在参考文献[98]中也给出了定理逆的证明。

从定理 11.6.3 可见:

(1) 如  $\frac{P_1}{N_2} \geq \frac{P}{N_1}$ ,则达到容量的最佳  $\alpha = 1$ ,这时容量  $C = C \left( \frac{P}{N_1} \right)$ 。这说明经过中继以后,噪声  $Z_2$  被除去了,信道容量等于从发送端  $X$  到中继器之间的容量。这时信道容量从不使用中继器的  $C \left( \frac{P}{N_1 + N_2} \right)$  增加到  $C \left( \frac{P}{N_1} \right)$ ,特别在噪声  $Z_2$  非常大时,若保证  $\frac{P_1}{N_2} > \frac{P}{N_1}$ ,则利用中继站使信道容量几乎从  $C \left( \frac{P}{N_1 + N_2} \right) \approx 0$  增加到  $C \left( \frac{P}{N_1} \right)$ 。

(2) 当  $\frac{P_1}{N_2} < \frac{P}{N_1}$  时,这时达到信道容量的最佳  $\alpha = \alpha^*$  严格小于 1,它可由

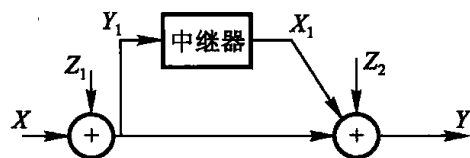


图 11.6.5 退化的高斯中继信道

$$\frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P + P_1 + 2\sqrt{\alpha P P_1}}{N_1 + N_2} \right) = \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{\alpha P}{N_1} \right)$$

解出。

## 11.7 具有反馈的多用户信道

当通信的发送方能够通过某种方式知道接收端所收到的消息情况时,则称这时信道存在着反馈。对于单用户情况在第4章中已讲过,利用反馈不可能增加无记忆信道的容量,但是反馈可以极大地简化编码方式,改善编码性能。例如利用反馈可以使误码率随码长  $n$  以双重指数速率趋于零等。对于有记忆信道,反馈可以增加信道容量。

在多用户场合下,反馈信道可以多种方式出现。反馈使各用户能有更灵活多变的方式有效传输信息。对于多用户信道,反馈可能会引起一些新的现象,例如反馈可以使无记忆多用户信道的容量区扩大。当然具有反馈的多用户信息论一般更为复杂。下面仅对一些简单情况加以分析、介绍。

### 11.7.1 具有无噪反馈的无记忆多接入信道

#### 1. 具有无噪反馈的离散无记忆多接入信道

具有无噪反馈的离散无记忆多接入信道如图 11.7.1 所示。

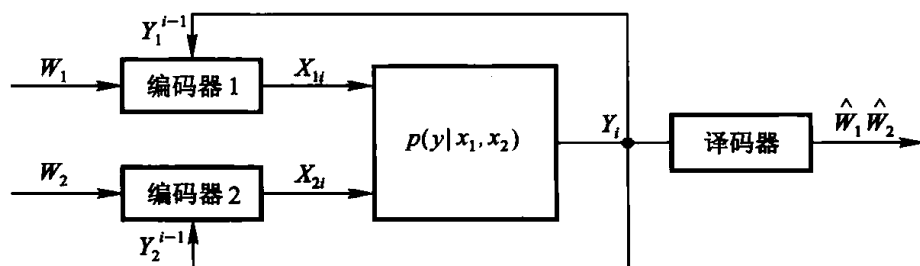


图 11.7.1 具有无噪反馈的离散无记忆信道方框图

由于存在着理想反馈,所以在第  $i$  时刻,两个编码器精确知道前面  $(i-1)$  个时刻中信道的输出值  $Y^{i-1} = (Y_1, Y_2, \dots, Y_{i-1})$ , 因此编码器可以利用反馈信息  $Y^{i-1}$  来进行第  $i$  时刻的编码,同时利用  $Y^{i-1}$  可以估计出另一个编码器所传输的消息,反馈为两个编码器提供一条通信信道,从而两个编码器可以协同工作。

下面通过 Gaarder 和 Wolf<sup>[102]</sup> 提出的一个简单例子说明利用反馈可以增加二元除删多接入信道的容量。

**[例 11.7.1]** 在 11.3 中介绍了二元除删多接入信道

$\{\mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2, p(y|x_1, x_2), \mathcal{Y}\}$ , 其中  $\mathcal{X}_1 = \mathcal{X}_2 = \{0, 1\}$ ,  $\mathcal{Y} = \{0, 1, 2\}$

$$Y = X_1 + X_2$$

该信道的容量区为

$$C = \{(R_1, R_2): 0 \leq R_1 \leq 1, 0 \leq R_2 \leq 1, 0 \leq R_1 + R_2 \leq 1.5\}$$

Gaarder 和 Wolf 提出如下方法,使两个发送机在具有理想反馈时传输速率达到  $R_1 = R_2 = 0.76$ 。令  $N$  是一个充分大的整数,这里证明通过  $N$  次利用信道使两个用户各可靠地传输  $0.76N$  (bit)。从而使传输速率达到  $R_1 = R_2 = 0.76$ 。

编码传输分两个阶段。首先每个用户各传送  $K$  个无编码二进制数字。从信道转移概率可知当接收端收到 0 和 2 时,接收端精确知道对应的信道输入;当接到 1 时,接收机发生模糊,它仅知发送的两个数字是互补的。因此对接收机来说在这  $K$  次传输中约  $\frac{1}{2}K$  次传输是明确的,另外  $\frac{1}{2}K$  次发生模糊。由于两个编码器

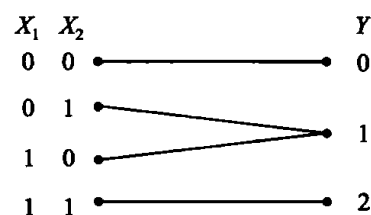


图 11.7.2 编码器完全协作时  
二元除删多接信道

均可以通过无噪反馈信道看到信道的输出,所以两个编码器均知道发生传输模糊的位置,以及知道另一编码器所发送的数字符号是什么。因此在后面  $N - K$  次传输中,通过两个用户的完全合作,重新传输在前  $K$  次传输中发生模糊位上用户 1 输出的二进制符号。用户 2 的符号不用传输,因为它是用户 1 的补码。由于两个编码器完全协同工作,所以多接入信道退化成具有 4 个可能输入符号,3 个可能输出符号的单用户信道,如图 11.7.2 所示。

图 11.7.2 所示信道容量为  $\log 3$  比特/次,用它来传输用户 1 的  $K/2$  (bit),只需要传输  $(N - K) = \frac{K}{2} / \log 3$  次,所以在  $N$  次使用信道中两个用户均可成功传输  $K = N / \left[ 1 + \frac{1}{2 \log 3} \right]$  (bit)。两个用户的速率可以达到

$$R_1 = R_2 = 1 / \left[ 1 + \frac{1}{2 \log 3} \right] = 0.76$$

对于图 11.7.1 所示的具有无噪反馈的离散无记忆多接入信道的容量区问题至今尚未解决,但是 T. M. Cover 和 C. S. K. leung<sup>[105]</sup> 已得到了它的一个可达速率区(见定理 11.7.1)。

**定理 11.7.1** 对图 11.7.1 所示具有无噪反馈的离散无记忆多接入信道,对任何速率对  $(R_1, R_2)$ ,若存在某分布  $p(u, x_1, x_2, y) = p(u)p(x_1|u)p(x_2|u)p(y|x_1, x_2)$ ,使得

$$R_1 < I(X_1; Y | X_2, U) \quad (11.7.1a)$$

$$R_2 < I(X_2; Y | X_1, U) \quad (11.7.1b)$$

$$R_1 + R_2 < I(X_1, X_2; Y) \quad (11.7.1c)$$

则  $(R_1, R_2)$  是可达的。

这里给出定理证明的思路并概要描述证明过程。定理的证明主要是利用叠加编码、分组马尔可夫编码和列表译码等思想。与证明退化中继信道容量定理类似,考虑传输  $B$  个分组码字,每个分组长度为  $n$ 。在具有无噪反馈多接入信道中通过使用  $nB$  次信道来传输  $(B - 1)$  个独立消息对  $(W_{11}, W_{21}), (W_{12}, W_{22}), \dots, (W_{1B-1}, W_{2B-1})$ 。在第  $b$  个分组中,两个编码器一方面要协同工作传送足够信息到接收机,使接收机能用来分辨前一个分组中遗留下来的关于  $(W_{1b-1}, W_{2b-1})$  的不确定性,同时编码器还要各自独立叠加上关于新消息  $(W_{1b}, W_{2b})$  的信息。每个分组中新信息的传输速率要足够低,使得每个编码器可以通过反馈可靠地恢复出另一个编码器所传送的新消息。这个速率对于终端接收机可靠接收来说速率可能太高,但接收机可以把可能发送的消息限制在一个相当小的“典型消息”列表中,并保证正确消息包含在这个列表中。接收机只要知道正确消

息在这个列表中的序号就能确定正确消息。这个序号消息就由两个编码器在下一分组中协同编码传输到接收机。

下面概要地给出定理证明过程:

(1) 随机码产生。首先固定一个分布  $p(u, x_1, x_2, y) = p(u)p(x_1|u)p(x_2|u)p(y|x_1, x_2)$ , 按  $\prod_{i=1}^n p(u_i)$  产生  $2^{nR_0}$  个独立、同分布随机矢量  $u^n$ , 把它们标识为  $u^n(j), j \in \{1, 2, \dots, 2^{nR_0}\}$ 。对每个  $u^n(j)$  按  $\prod_{i=1}^n p(x_{1i}|u_i(j))$  产生  $2^{nR_1}$  个条件独立、同分布序列  $x_1^n(w_1|j), w_1 \in \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\}$ ; 同样按  $\prod_{i=1}^n p(x_{2i}|u_i(j))$  产生  $2^{nR_2}$  个条件独立、同分布序列  $x_2^n(w_2|j), w_2 \in \{1, 2, \dots, 2^{nR_2}\}$ 。在这里  $u^n(j)$  起到“云团”中心作用, 它可以被接收机正确接收, “卫星”标号  $w_1$  和  $w_2$  可被两个发送机通过反馈信道正确恢复, 但它们仅能被接收机部分了解。

在第 1 个分组中不需要传送协同信息, 接收机和发射机均使用预定的标号  $j'$ , 分别把  $k \in \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\}$  和  $l \in \{1, 2, \dots, 2^{nR_2}\}$  编码为  $x_1^n(k|j')$  和  $x_2^n(l|j')$ ; 在最后第  $B$  分组, 发送机不传送新消息, 只传送协同信息, 接收机收到协同信息来分辨第  $B-1$  个分组中剩余的不确定性。

(2) 编码。在第  $(b-1)$  分组结束时, 接收机构成可能码字对列表, 发送消息对  $(w_{1b-1}, w_{2b-1})$  在这个列表中序号为  $j$ , 则在第  $b$  分组时, 编码器 1 发送  $x_1^n(w_{1b}|j)$ , 编码器 2 发送  $x_2^n(w_{2b}|j)$ 。

(3) 译码。在第  $b$  分组结束时刻, 接收机和两个发送机的译码过程如下:

① 在发送机 1, 若找到唯一标号  $w$  使  $(x_1^n(w_{1b}|j), x_2^n(w|j), y^n)$  为联合典型, 则发送机 1 就作出估计  $\bar{w}_{2b} = w$ 。

② 类似地发送机 2 作出估计  $\bar{w}_{1b}$ 。

③ 在接收机, 如存在唯一标号  $j'$  使  $(u^n(j'), y^n)$  为联合典型, 则接收机就作出估计  $\hat{j} = j'$ 。接收机利用这个标号  $\hat{j}$  来消除关于  $(w_{1b-1}, w_{2b-1})$  的剩余不确定性, 也就是确定  $(w_{1b-1}, w_{2b-1})$  在列表  $L_{b-1}$  中的位置。

④ 接收机构成可能码字列表  $L_b$ , 它由所有与  $y^n$  为联合典型的码字对  $(x_1^n(k|\hat{j}), x_2^n(l|\hat{j}))$  组成。

(4) 错误概率估计。

① 如果  $R_2 \leq I(X_2; Y|X_1; U)$ , 则当  $n$  充分大时  $P_e(\bar{w}_{2b} \neq w_{2b}) \rightarrow 0$ 。

② 如果  $R_1 \leq I(X_1; Y|X_2; U)$ , 则当  $n$  充分大时  $P_e(\bar{w}_{1b} \neq w_{1b}) \rightarrow 0$ 。

③ 如果  $R_0 < I(U; Y)$ , 则当  $n$  充分大时,  $P_e(\hat{j} \neq j) \rightarrow 0$ 。

④ 当  $n$  充分大时

$$P_e\{(x_1^n(w_{1b}|\hat{j}), x_2^n(w_{2b}|\hat{j}), y^n) \notin A_e^{(n)}\} \rightarrow 0$$

⑤ 可以证明, 当  $n$  充分大时, 列表  $L_b$  中元素数目  $|L_b|$  满足

$$P\{|L_b| > 2^{n[R_1 + R_2 - I(X_1, X_2; Y|U)]}\} \rightarrow 0 \quad (11.7.2)$$

由③知道辅助随机变量  $U$  提供的标号数  $2^{nR_0}$  可以充分接近  $2^{nI(U; Y)}$ , 所以只要

$$R_1 + R_2 - I(X_1, X_2; Y|U) < I(U; Y) \quad (11.7.3)$$

$$P\{|L_b| > 2^{nI(U; Y)}\} \rightarrow 0 \quad (11.7.4)$$

$$\begin{aligned}
\text{由式(11.7.3)} \quad R_1 + R_2 &< I(X_1, X_2; Y|U) + I(U; Y) \\
&= I(X_1, X_2, U; Y) \\
&= I(X_1, X_2; Y) + I(U; Y|X_1, X_2) \\
&= I(X_1, X_2; Y)
\end{aligned}$$

所以只要满足式(11.7.1), 当  $n \rightarrow \infty$  时错误概率  $p_e^{(n)} \rightarrow 0$ , 因此速率对  $(R_1, R_2)$  可达到。

根据定理 11.7.1, 对于例 11.7.1 所考虑的具有无噪反馈的二元除删多接入信道, 如果选  $P(U=0) = P(U=1) = \frac{1}{2}$ , 以及对于给定  $U=u$  时,  $X_1$  和  $X_2$  条件独立, 即  $P(X_1=x_1, X_2=x_2|U=u) = P(X_1=x_1|U=u) \cdot p(X_2=x_2|U=u)$ , 且

$$p(X_i=x_i|U=u) = \begin{cases} 0.237\ 663 & x_i = \bar{u} \\ 0.762\ 337 & x_i = u \end{cases} \quad i=1,2$$

则计算出速率对  $(R_1, R_2) = (0.791\ 13, 0.791\ 13)$  是可以达到的, 这超过了 Gaarder 和 Wolf 的结果。

## 2. 具有无噪反馈的无记忆 AWGN 多接入信道

无反馈时无记忆 AWGN 多接入信道的容量区由一切满足约束条件式(11.3.9)的速率对  $(R_1, R_2)$  组成。现在加上如图 11.7.3 所示的具有无噪反馈的无记忆 AWGN 多接入信道的一个可达速率区为满足

$$R_1 \leq \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{(1-\alpha_1)P_1}{N} \right) \quad (11.7.5a)$$

$$R_2 \leq \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{(1-\alpha_2)P_2}{N} \right) \quad (11.7.5b)$$

$$R_1 + R_2 \leq \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_1 + P_2 + 2\sqrt{\alpha_1\alpha_2 P_1 P_2}}{N} \right) \quad (11.7.5c)$$

的速率对  $(R_1, R_2)$  的集合, 其中  $N$  为高斯加性噪声功率, 即  $Z_i \approx \mathcal{N}(0, N)$ ,  $P_1, P_2$  为用户 1 和用户 2 的功率限制,  $0 \leq \alpha_1, \alpha_2 \leq 1$ 。

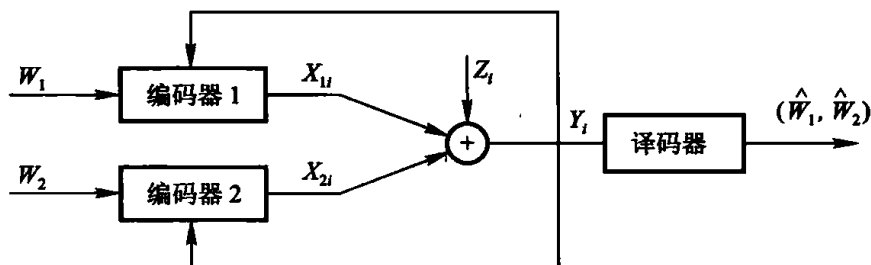


图 11.7.3 具有无噪反馈的无记忆 AWGN 多接入信道

证明可达速率区(11.7.5)的基本思想是把分组编码中用户  $i$  的总功率  $P_i$  分成两部分  $\alpha_i P_i$  和  $(1-\alpha_i)P_i$ ,  $0 \leq \alpha_i \leq 1, i=1,2$ 。用  $\alpha_i P_i$  功率来发送新信息,  $(1-\alpha_i)P_i$  功率用来与另一发送器一起协同消除前一分组消息中剩余的不确定性。在构成随机码时, 考虑长度为  $n$  的独立、同分布  $\mathcal{N}(0,1)$  随机变量, 由它独立地生成  $2^{nR_0}$  个长度为  $n$  的序列  $u^n$ 。在编码器 1 中把每一个这样的序



列乘以  $\sqrt{\alpha_1 P_1}$  进行功率规范, 同样在编码器 2 中把每一个这样序列  $u^n$  乘以  $\sqrt{\alpha_2 P_2}$ 。此外为每个编码器  $i$  生成  $2^{nR_i}$  个长度为  $n$  的高斯序列, 序列的分量为独立、同分布高斯变量  $\mathcal{N}(0, \alpha_i P_i)$ 。这里的  $i = 1, 2, \bar{\alpha}_i = 1 - \alpha_i$ 。

这样两个用户的信道输入  $X_i$  分解成

$$X_i = X_i^{(0)} + X_i^{(1)} \quad (11.7.6)$$

其中

$$X_i^{(0)} \sim \mathcal{N}(0, \alpha_i P_i) \quad (11.7.7a)$$

$$X_i^{(1)} \sim \mathcal{N}(0, \bar{\alpha}_i P_i) \quad i = 1, 2 \quad (11.7.7b)$$

$X_1^{(1)}$  和  $X_2^{(1)}$  是相干的, 由同一随机变量产生, 所以

$$U = X_1^{(1)} + X_2^{(1)} \sim \mathcal{N}(0, (\sqrt{\alpha_1 P_1} + \sqrt{\alpha_2 P_2})^2) \quad (11.7.8)$$

由计算

$$I(X_1; Y | X_2, U) = \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{\alpha_1 P_1}{N} \right)$$

$$I(X_2; Y | X_1, U) = \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{\alpha_2 P_2}{N} \right)$$

$$I(X_1, X_2; Y) = I(X_1, X_2; Y) + I(U; Y | X_1, X_2)$$

$$= I(U; Y) + I(X_1, X_2; Y | U)$$

$$= \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_1 + P_2 + 2\sqrt{\alpha_1 \alpha_2 P_1 P_2}}{N} \right)$$

于是由定理 11.7.1, 可知满足约束条件式 (11.7.5) 的速率对  $(R_1, R_2)$  是可达的。

式 (11.7.5) 规定一个可达区, 它不是最佳的。L. H. Ozarow<sup>[106]</sup> 已得到带有无噪反馈的无记忆 AWGN 多接入信道容量区。它由满足如下约束条件的速率对  $(R_1, R_2)$  组成

$$R_1 \leq \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{1 - \rho^2}{N} P_1 \right) \quad (11.7.9a)$$

$$R_2 \leq \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{1 - \rho^2}{N} P_2 \right) \quad (11.7.9b)$$

$$R_1 + R_2 \leq \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_1 + P_2 + 2\rho \sqrt{P_1 P_2}}{N} \right) \quad (11.7.9c)$$

其中  $0 \leq \rho \leq 1$ 。可以证明 Ozarow 的容量区严格大于式 (11.7.5) 规定的可达速率区。

## 11.7.2 具有无噪反馈的广播信道

考虑图 11.7.4 所示的具有无噪反馈的离散无记忆广播信道。

在第  $i$  时刻编码输出不仅与要传送的消息对有关, 还可和反馈回来的接收端输出有关, 所以

$$x_i(w_1, w_2) = f_i(w_1, w_2, y_{11}, y_{12}, \dots, y_{1i-1}, y_{21}, y_{22}, \dots, y_{2i-1}) \quad (11.7.10)$$

目前尚不知具有无噪反馈的离散无记忆广播信道的容量区是多少, 但 El Gamal<sup>[107]</sup> 证明反馈不能扩大物理退化广播信道的容量区, 也就是说反馈对于级联形式的广播信道不能增加其容量。

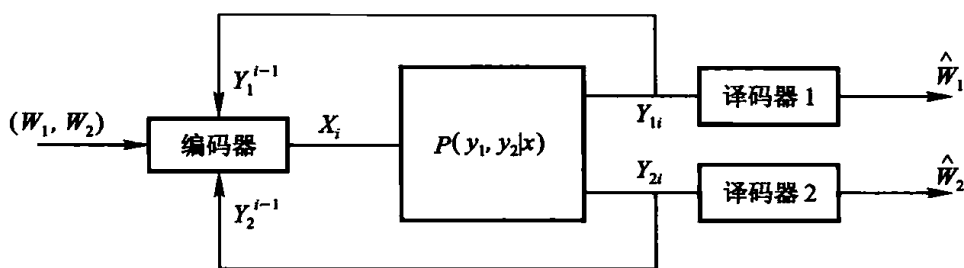


图 11.7.4 具有无噪反馈的离散无记忆广播信道

但是反馈可以增加一般形式广播信道的容量。下面介绍 Dueck<sup>[108]</sup> 给出的一个例子。

【例 11.7.2】考虑如图 11.7.5 所示具有理想反馈的广播信道。

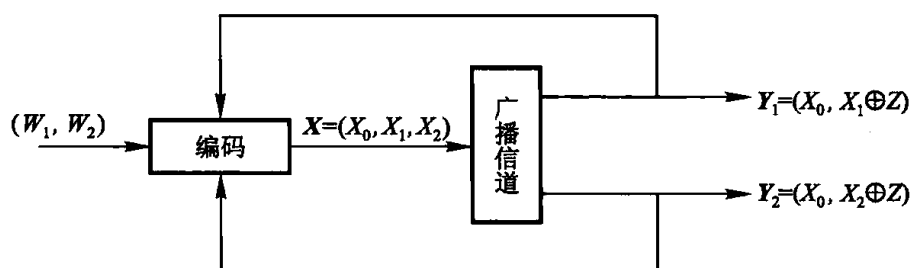


图 11.7.5 一个有理想反馈的广播的信道

这个广播信道的每次输入是一个三维矢量  $\mathbf{X} = (X_0, X_1, X_2) \in \{0, 1\} \times \{0, 1\} \times \{0, 1\}$ ；广播信道的两个输出均为二维矢量  $\mathbf{Y}_1 = (X_0, X_1 \oplus Z)$ ,  $\mathbf{Y}_2 = (X_0, X_2 \oplus Z)$ ； $Z$  是  $\{0, 1\}$  上等概取值的随机变量。首先证明这个带有反馈的广播信道可以达到速率  $(R_1, R_2) = (1, 1)$ 。我们设法通过  $n$  次使用信道, 把二进制无编码序列

$$\mathbf{X}_1^{n-1} = (x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1n-1})$$

$$\mathbf{X}_2^{n-1} = (x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2n-1})$$

分别传送给接收机 1 和接收机 2。可以采用如下方法：

首先在信道上传送  $(0, x_{11}, x_{21})$ , 利用反馈, 编码器可以确定第一次传送中随机变量  $Z$  的输出值  $z_1$ , 于是第二次发送机在信道上传送  $(z_1, x_{12}, x_{22})$ , 两个接收机利用第二次接收到的  $z_1$  值分别恢复出前一时刻传输的  $x_{11}$  和  $x_{21}$ , 同时利用反馈发送机可以确定随机变量  $z$  的第二次输出值  $z_2$ , 如此循环, 发送端可以恢复出  $z^n$ , 而两个接收机分别可以恢复  $\mathbf{x}_1^{n-1}$  和  $\mathbf{x}_2^{n-1}$ 。当  $n$  充分大时, 传输速率达到  $(R_1, R_2) = (1, 1)$ 。

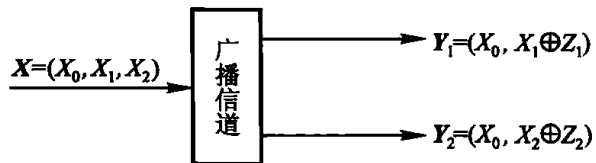


图 11.7.6 与无反馈时图 11.7.5 所示信道等容量的广播信道

下面还要求出当图 11.7.5 所示广播信道不存在反馈时的容量区。因为具有相同边际转移概率分布的两个无反馈广播信道具有相同的容量区, 所以图 11.7.5 所示广播信道去除反馈后的容量区等同于图 11.7.6 所示广播信道, 其中  $Z_1, Z_2$  是两个彼此独立的等概分布二元随机变量。由图 11.7.6, 传输速率

$$\begin{aligned} R_1 + R_2 &\leq \max I(\mathbf{X}; \mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2) \\ &= \max I\{X_0, X_1, X_2; (X_0, X_1 \oplus Z_1, X_2 \oplus Z_2)\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& I\{(X_0, X_1, X_2); (X_0, X_1 \oplus Z_1, X_2 \oplus Z_2)\} \\
&= I(X_0; (X_0, X_1, X_2)) + I\{(X_1 \oplus Z_1), (X_2 \oplus Z_2); (X_1, X_2) | X_0\} \\
&\leq \log 2 + H((X_1 \oplus Z_1), (X_2 \oplus Z_2) | X_0) - \\
&H((X_1 \oplus Z_1), (X_2 \oplus Z_2) | (X_0, X_1, X_2)) \\
&\leq \log 2 + 2\log 2 - H(Z_1, Z_2) \\
&= \log 2 = 1 \text{ (比特/次)}
\end{aligned}$$

所以在无反馈情况下,该广播信道的传输速率必须满足  $R_1 + R_2 \leq 1$  比特/次。于是反馈使传输速率明显增加。

另外 Ozarow<sup>[109]</sup> 给出一个例子表明只要高斯广播信道不是级联形式的(即物理退化广播信道),则反馈可以增加容量区。

[例 11.7.3] 图 11.7.7(a)和(b)所示的高斯广播信道具有同样的边际转移概率分布,所以具有相同容量区,为

$$\begin{aligned}
R_1 &\geq 0 \\
R_2 &\geq 0 \\
R_1 + R_2 &\leq \frac{1}{2} \log(1 + P)
\end{aligned}$$

$P$  为发射机功率限制。

图 11.7.7(a)所示高斯广播信道实际上是单用户信道,所以反馈不能增加其信道容量;而对于图 11.7.7(b)所示情况,当具有无噪反馈时 Ozarow 给出一种编码方法,可达到编码速率

$$R_1 = R_2 = \frac{1}{2} \log \frac{4(P+1)^2}{\sqrt{8P^3 + 33P^2 + 40P + 16} + P}$$

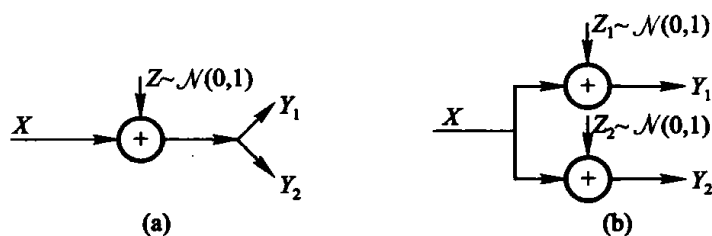


图 11.7.7 高斯广播信道例子

例如当  $P = 10$  时,无反馈情况下速率必须小于

$$R_1 + R_2 \leq 1.19894 \text{ (奈特/次)}$$

而具有反馈情况下可以达到

$$R_1 = R_2 = 0.70468 \text{ (奈特/次)}$$

### 11.7.3 双向信道

#### 1. 双向信道容量区的 Shannon 内界和外界

当通信双方可以同时收发时,信道称为双向信道。双向信道用

$$\{\mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2, p(y_1, y_2 | x_1, x_2), \mathcal{Y}_1 \times \mathcal{Y}_2\}$$

表示,具体形式如图 11.7.8 所示。

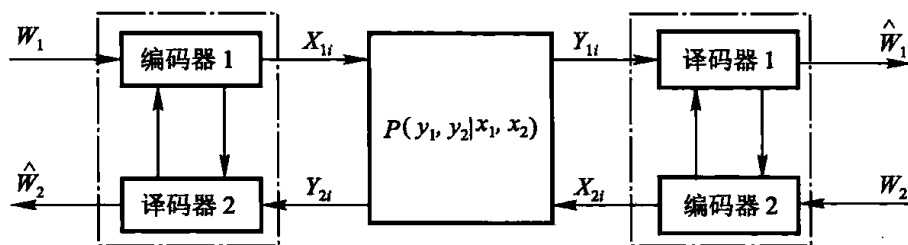


图 11.7.8 双向信道

显然双向信道也是一种具有反馈的多用户信道,但它的反馈不是无噪的。

双向信道的一个  $(2^{nR_1}, 2^{nR_2}, n)$  码由如下组成:

(1) 两个消息集合  $\mathcal{W}_1 = \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\}$  和  $\mathcal{W}_2 = \{1, 2, \dots, 2^{nR_2}\}$ , 消息对  $(W_1, W_2)$  在  $\mathcal{W}_1 \times \mathcal{W}_2$  上均匀分布。

(2) 与消息对  $(w_1, w_2)$  相应的码字  $(x_1^n, x_2^n)$  的分量  $(x_{1i}, x_{2i})$  分别是在第  $i$  时刻两个编码器的输出

$$x_{1i} = f_{1i}(w_1, y_2^{i-1}) \in \mathcal{X}_1$$

$$x_{2i} = f_{2i}(w_2, y_1^{i-1}) \in \mathcal{X}_2$$

(3) 译码器 1 对接收到的  $y_1^n$  作出估计  $\hat{w}_1$ , 译码器 2 对接收到的  $y_2^n$  作出估计  $\hat{w}_2$ 。

(4) 平均误码率为

$$P_e^{(n)} = P\{(W_1, W_2) \neq (\hat{W}_1, \hat{W}_2)\}$$

双向信道是无记忆的是指  $(Y_{1i}, Y_{2i})$  仅和  $(X_{1i}, X_{2i})$  有关, 它和以前的相关性也是通过当前值  $(X_{1i}, X_{2i})$  传递。如果存在一系列码  $(2^{nR_1}, 2^{nR_2}, n)$ , 使当  $n \rightarrow \infty$  时,  $P_e^{(n)} \rightarrow 0$ , 则称速率对  $(R_1, R_2)$  可达。可达速率对集合的闭包是双向信道的容量区。一般双向信道的容量区问题是信息论中一个困难问题, 至今尚未解决。

Shannon 最早研究双向信道<sup>[110]</sup>, 他得到了关于双向信道容量区的一个内界和外界。Shannon 内界是一个可达区, 对任何速率对  $(R_1, R_2)$ , 如果存在某个乘积分布

$$p(x_1, x_2) = p(x_1) \cdot p(x_2)$$

使

$$R_1 \leq I(X_1; Y_1 | X_2) \quad (11.7.11a)$$

$$R_2 \leq I(X_2; Y_2 | X_1) \quad (11.7.11b)$$

则  $(R_1, R_2)$  可达到。Shannon 外界表示对任何一个可达速率对  $(R_1, R_2)$ , 必须存在某个联合分布  $p(x_1, x_2)$  (注意这里是一般分布, 而不是内界要求的乘积分布) 使得

$$R_1 \leq I(X_1; Y_1 | X_2) \quad (11.7.12a)$$

$$R_2 \leq I(X_2; Y_2 | X_1) \quad (11.7.12b)$$

成立。

[例 11.7.4] 考虑图 11.7.9 所示的双向二元乘积信道。

信道输入和输出均在  $\{0, 1\}$  上取值,  $Y_1 = Y_2 = X_1 \cdot X_2$ , 很易计算 Shannon 内界由一切满足约

束条件式(11.7.13)的速率对 $(R_1, R_2)$ 所构成的集合

$$R_1 \leq p_2 H(p_1) \quad (11.7.13a)$$

$$R_2 \leq p_1 H(p_2) \quad (11.7.13b)$$

其中

$$0 \leq p_1, p_2 \leq \frac{1}{2}$$

$$H(p) \stackrel{\text{def}}{=} -p \log p - (1-p) \log(1-p)$$

而 Shannon 外界由一切满足约束条件(11.7.14)的速率对 $(R_1, R_2)$ 所构成的集合

$$R_1 \leq (1-p_1) H\left(\frac{p_2}{1-p_1}\right) \quad (11.7.14a)$$

$$R_2 \leq (1-p_2) H\left(\frac{p_1}{1-p_2}\right) \quad (11.7.14b)$$

其中  $0 \leq p_1, p_2 \leq 1, 0 \leq p_1 + p_2 \leq 1$ 。

图 11.7.10 画出了双向二元乘积信道容量区的 Shannon 内界和外界。

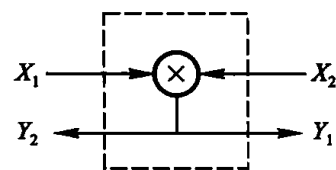


图 11.7.9 双向二元乘积信道

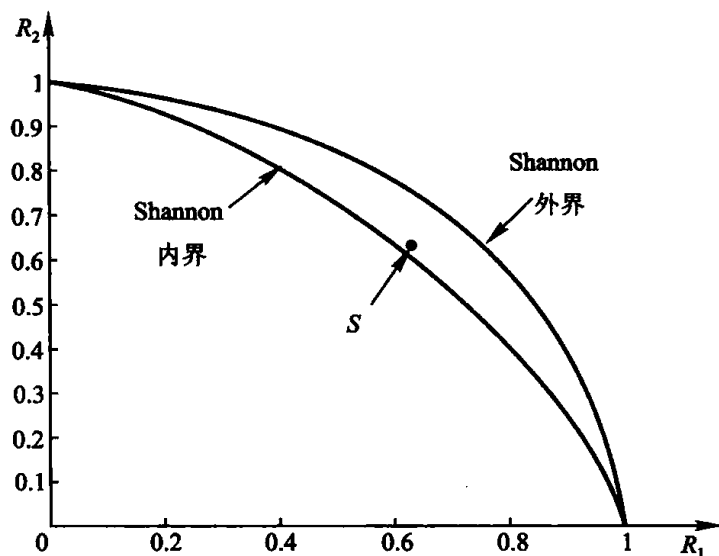


图 11.7.10 双向二元乘积信道容量区的 Shannon 内界和外界

## 2. 一种可以超出 Shannon 内界的编码方式

Schalkwijk<sup>[112]</sup> 为例 11.7.4 所示的双向二元乘积信道给出了一种编码方式,使得传输速率可以超出 Shannon 内界。下面介绍这项工作。

不失一般性,假定两个发送机通过双向二元乘积信道各自传送 $[0,1]$ 区间上均匀分布的参数 $\theta_1, \theta_2$ 给对方接收机,或者说要把关于 $\theta_i \in [0,1]$ 的定位信息(子区间)传送给对方接收机。两个发送机所发送的定位消息的组合规定了单位正方形中一个或多个子矩形。编码任务是把单位正方形划分成一系列区域,当本地参数 $\theta_i$ 已知情况下,这些区域确定了对方参数的定位信息(子区间)。

对于图 11.7.9 所示双向二元乘积信道,开始时每个发送机不知道对方发送机要传送的消息,于是双方规定一个门限值 $\alpha$ ,如图 11.7.11 所示,若 $\theta_i \leq \alpha$ ,则发送 $X_i = 1$ , $\theta_i > \alpha$ ,则发送 $X_i = 0, i=1,2$ ;于是如果 $\theta_1, \theta_2$ 均小于 $\alpha$ ,则得到共同输出 $Y = Y_1 = Y_2 = 1$ ,这表示 $(\theta_1, \theta_2)$ 位于图

11.7.11 中右下角子矩形中,否则会收到  $Y = 0$ 。现考虑图 11.7.9 中  $X_1 \rightarrow Y_1$  方向的平均互信息。

$$I(\theta_1; Y | \theta_2) = P(\theta_2 \leq \alpha) \cdot I(\theta_1; Y | \theta_2 \leq \alpha) + P(\theta_2 > \alpha) \cdot I(\theta_1; Y | \theta_2 > \alpha)$$

因为当  $\theta_2 > \alpha$  时,不管  $\theta_1$  取什么值,  $Y$  始终为 0,所以

$$I(\theta_1; Y | \theta_2 > \alpha) = 0$$

当  $\theta_2 \leq \alpha$  时,  $Y$  等于“0”还是等于“1”决定于  $\theta_1 \leq \alpha$  或  $\theta_1 > \alpha$ ,而  $p(\theta_1 \leq \alpha) = \alpha, p(\theta_1 > \alpha) = 1 - \alpha$ ,所以

$$\begin{aligned} I(\theta_1; Y | \theta_2 \leq \alpha) &= H(Y | \theta_2 \leq \alpha) - H(Y | \theta_2 \leq \alpha, \theta_1) \\ &= H(Y | \theta_2 \leq \alpha) = H(\alpha) \end{aligned}$$

其中

$$H(\alpha) = -\alpha \log \alpha - (1 - \alpha) \log (1 - \alpha)$$

从而

$$\begin{aligned} I(\theta_1; Y | \theta_2) &= p(\theta_2 \leq \alpha) \cdot H(\alpha) \\ &= \alpha \cdot H(\alpha) \end{aligned} \quad (11.7.15a)$$

同样

$$I(\theta_2; Y | \theta_1) = \alpha \cdot H(\alpha) \quad (11.7.15b)$$

由于当  $\alpha = 0.70351$  时,式(11.7.15)取到极大值,等于 0.61695,而  $(R_1, R_2) = (0.61695, 0.61695)$  正好位于容量区的 Shannon 内界线上,所以可以用  $i$  来标识这种情况,称为内界模式或  $i$ -模式。这里用把式(11.7.15)加上标识  $i$ ,表示在  $i$  模式下的平均互信息

$$I(\theta_1; Y | \theta_2, i) = \alpha \cdot H(\alpha) \quad (11.7.16a)$$

$$I(\theta_2; Y | \theta_1, i) = \alpha \cdot H(\alpha) \quad (11.7.16b)$$

当第一位数字接收到后,若  $Y = 1$  则表示  $(\theta_1, \theta_2)$  落入图 11.7.11 的右下角子矩形中,因而后面的任务是继续细分这个子矩形。这种情况等价于  $i$ -模式。如果  $Y = 0$ ,则表示  $(\theta_1, \theta_2)$  落入另外 3 个子矩形所组成的  $\Gamma$  形区域中,要进一步划分这区域。这种情况称为中间模式,用  $m$  标识,也称为  $m$ -模式。

在  $m$ -模式,已知  $(\theta_1, \theta_2)$  位于  $\Gamma$  形区域中,如图 11.7.12 所示。设定一个门限  $\gamma$ ,如果

$$\begin{aligned} \theta_i &\geq 1 - \gamma && \text{发送 } x_i = 1 \\ \theta_i &< 1 - \gamma && \text{发送 } x_i = 0 \end{aligned} \quad i = 1, 2$$

于是如果收到第二位数字  $Y = 1$  表示  $\theta_1$  和  $\theta_2$  均大于  $1 - \gamma$ ,这时  $(\theta_1, \theta_2)$  位于图 11.7.12 的左上角  $\Gamma$  形区域中。否则  $Y = 0$ ,表示  $(\theta_1, \theta_2)$  位于左下角子矩形  $\alpha \times (1 - \gamma)$  中,或位于右上角子矩形  $(1 - \gamma) \times \alpha$  中。考虑  $m$ -模式下,  $X_1 \rightarrow Y_1$  的平均互信息

$$\begin{aligned} I(\theta_1; Y | \theta_2, m) &= p(\theta_2 \leq \alpha | m) \cdot I(\theta_1; Y | \theta_2 \leq \alpha, m) \\ &\quad + p(\theta_2 > \alpha | m) \cdot I(\theta_1; Y | \theta_2 > \alpha, m) \end{aligned}$$

在  $m$ -模式下,当  $\theta_2 \leq \alpha$  时,  $Y$  等于“0”还是“1”与  $\theta_1$  无关,同样当  $\theta_2 > \alpha$  时,  $Y$  等于“0”还是“1”取决于  $\theta_1$  是小于  $(1 - \gamma)$  还是大于  $(1 - \gamma)$ ,所以

$$I(\theta_1; Y | \theta_2 \leq \alpha, m) = 0$$

$$I(\theta_1; Y | \theta_2 > \alpha, m) = H(\gamma)$$

$p(\theta_2 \geq \alpha | m)$  表示在  $m$ -模式条件下,  $\theta_2 \geq \alpha$  的概率。它等于子矩形面积  $1 \times (1 - \alpha)$  与  $\Gamma$  形区域

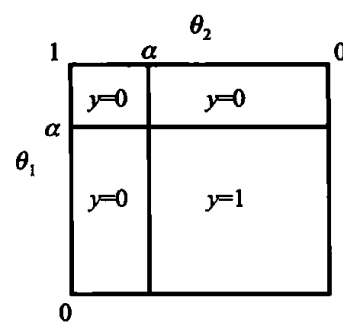


图 11.7.11 内界情况( $i$ -情况)

面积 $(1-\alpha^2)$ 之比,即

$$p(\theta_2 > \alpha | m) = \frac{1-\alpha}{1-\alpha^2} = \frac{1}{1+\alpha} \quad (11.7.17)$$

所以得到

$$I(\theta_1; Y | \theta_2, m) = \frac{1}{1+\alpha} H(\gamma) \quad (11.7.18a)$$

同样

$$I(\theta_2; Y | \theta_1, m) = \frac{1}{1+\alpha} H(\gamma) \quad (11.7.18b)$$

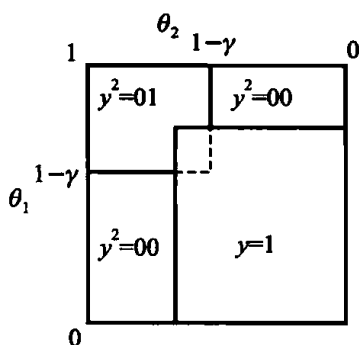


图 11.7.12  $m$ -模式

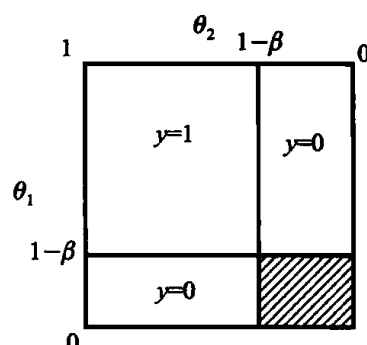


图 11.7.13  $o$ -模式

如前面两位数字  $y^2=00$ , 这表示  $(\theta_1, \theta_2)$  落入两个子矩形中, 下面的任务是进一步分划这两个子矩形, 这又回到了  $i$ -模式。如果前两位数字  $y^2=01$ , 则表示  $(\theta_1, \theta_2)$  落到图 11.7.12 左上角用“01”标记的  $\Gamma$  形区域中。这时进入到  $o$ -模式, 要进一步分解这个  $\Gamma$  形区域。图 11.7.13 把图 11.7.12 中与  $y^2=01$  对应的  $\Gamma$  形区域的边长放大了  $\frac{1}{\gamma}$  倍。这时选门限  $\beta = \frac{1-\alpha}{\gamma}$ , 如

$$\begin{aligned} \theta_i \geq 1-\beta & \quad \text{则发送 } x_j = 1 \\ \theta_i < 1-\beta & \quad \text{则发送 } x_j = 0 \end{aligned} \quad j=1, 2$$

这时在  $X_1 \rightarrow Y_1$  方向传输的平均互信息为

$$\begin{aligned} I(\theta_1; Y | \theta_2, o) &= \frac{\beta}{1-(1-\beta)^2} I(\theta_1; Y | \theta_2 \geq 1-\beta) \\ &= \frac{1}{2-\beta} \cdot H(\beta) \end{aligned} \quad (11.7.19a)$$

由于当  $\beta = 0.618\ 03$  时, 式(11.7.19a)达到极大值 0.694 24, 而  $(0.694\ 24, 0.694\ 24)$  正好在 Shannon 外界线上, 所以  $o$ -模式也称为外界模式。同样

$$I(\theta_2; Y | \theta_1, o) = \frac{H(\beta)}{2-\beta} \quad (11.7.19b)$$

在  $o$ -模式下, 接收机收到的第三位数字不管是“0”还是“1”都把区域划分成子矩形, 所以都回到了  $i$ -模式。用这样的编码策略, 不断地细分单位正方形。图 11.7.14 表示经过 5 位数字编码后单位正方形被划分成小区域的情况。

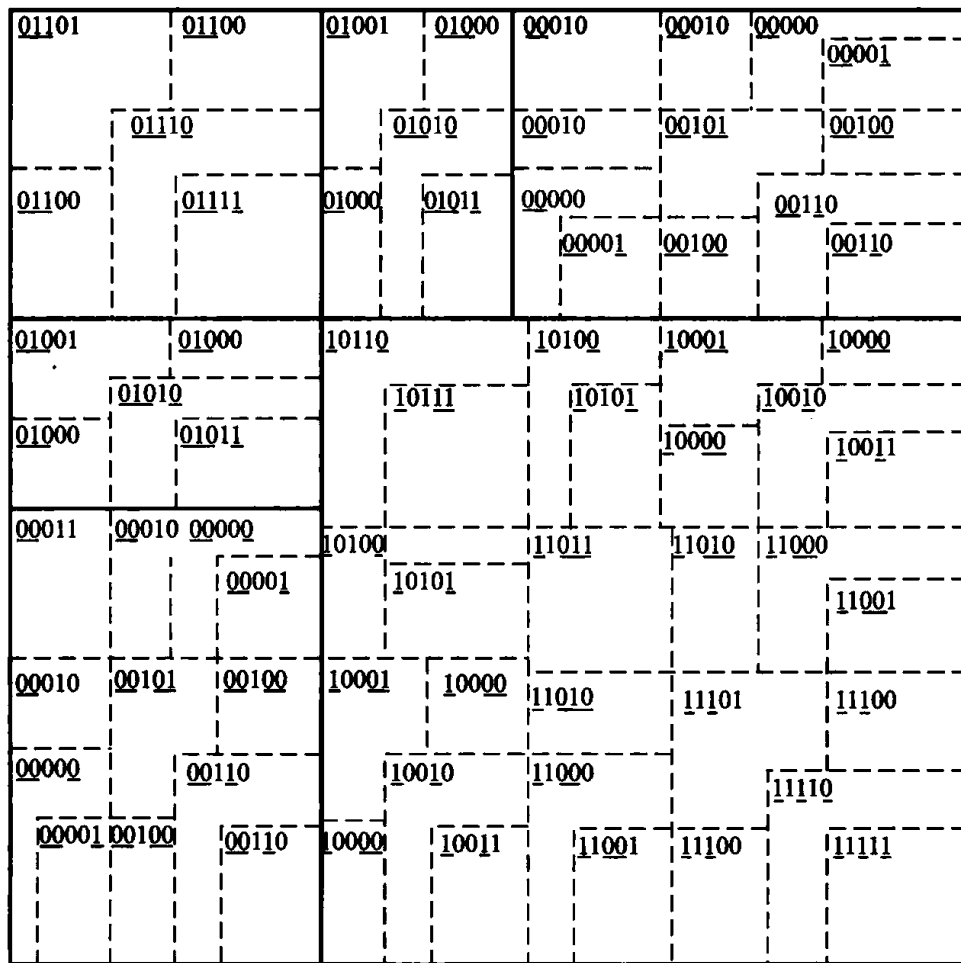


图 11.7.14 经 5 次数字传输后单位正方形被分划的情况

在单位正方形相继被分划过程中,3 个模式即  $i$ -模式、 $m$ -模式和  $o$ -模式相互转移,可以画出如图 11.7.15 所示的马尔可夫状态转移图。

图 11.7.15 中  $i$ 、 $m$ 、 $o$  表示 3 个模式状态,实直线表示信道输出数字  $y=0$ ,虚线表示输出  $y=1$ 。由转移概率可以求出马尔可夫链的稳态状态概率  $q_i$ 、 $q_m$  和  $q_o$ ,所以总的平均传输速率为

$$I(\theta_i; Y|\theta_j) = q_i \cdot I(\theta_i; Y|\theta_j, i) + q_m \cdot I(\theta_i; Y|\theta_j, m) + q_o \cdot I(\theta_i; Y|\theta_j, o) \quad i, j = 1, 2 \quad i \neq j \quad (11.7.20)$$

显然总的传输速率与  $\alpha$  和  $\gamma$  的选择有关。通过计算机优化,求出  $\hat{\alpha} = 0.67571$ ,  $\hat{\gamma} = 0.52545$  时,式(11.7.20)达到极大,为

$$\hat{I}(\theta_1; Y|\theta_2) = \hat{I}(\theta_2; Y|\theta_1) = 0.61914 \quad (11.7.21)$$

所以 Schalkwijk 编码方式可以达到传输速率为

$$(R_1, R_2) = (0.61914, 0.61914) \quad (11.7.22)$$

它超出了内界边界点(0.61695, 0.61695),图 11.7.10 上的点 S 表示 Schalkwijk 编码的结果。

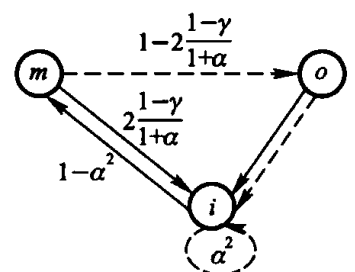


图 11.7.15 马尔可夫状态转移图



## 11.8 具有状态边信息的信道编码

在许多场合下,通信信道不是恒定的。它可能是时变的,或者它可能处于不同的状态。在有的状态下信道条件比较好,而在其他状态下信道条件相对差。衰落信道、人为干扰信道或具有缺损的存储信道都可用多状态信道来描述。对于这种信道,如果发送方或接收方能获得相应的状态边信息将会有利于可靠通信。比如在自适应通信中往往需要获取信道状态信息。很好地利用信道状态信息将极大地提高通信可靠性和传输速率。Shannon 首先研究在发送方具有状态信息的信道编码问题。图 11.8.1 所示为 Shannon 举出的一个简单例子<sup>[114]</sup>。

图 11.8.1 中  $X, Y$  是二元信道的输入和输出,  $U$  是等概的二元随机数,它与输入  $X$  作模 2 加法后输出到  $Y$ 。

如果收发双方都不知道  $U$  的取值,这时信道容量为 0。如果在接收端  $Y$  可以知道  $U$  值,则接收方只要把  $Y$  与  $U$  再作一次模 2 和就可以正确恢复  $X$  值,同样若在发送端能事先知道  $U$  值,可以把要传输的数字先和  $U$  模 2 相加后再通过信道,也能消除信道的干扰。在这两种情况下信道容量都可达到 1 比特/次。

一般具有状态边信息的信道示于图 11.8.2。

信道输入、输出字符表分别为  $\mathcal{X}$  和  $\mathcal{Y}$ , 信道状态变量  $S$  的取值符号表为  $\mathcal{S}$ , 信道转移概率  $p(y|x, s)$  与状态有关。信道假定是无记忆的,即

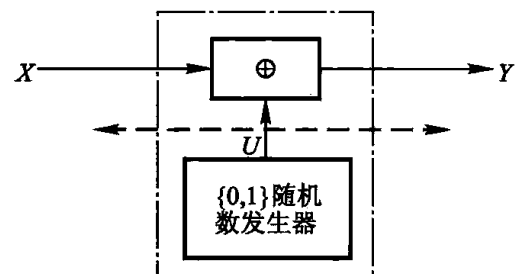


图 11.8.1 利用状态信息提高信道容量

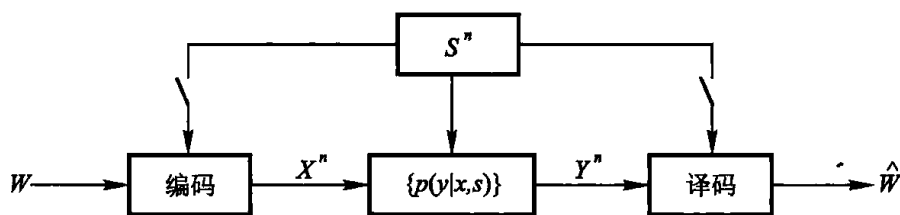


图 11.8.2 具有状态信息的信道

$$p(y^n | x^n, s^n) = \prod_{i=1}^n p(y_i | x_i, s_i) \quad (11.8.1)$$

消息变量  $W$  在消息集合  $\mathcal{W} = \{1, 2, \dots, 2^{nR}\}$  上均匀分布。图 11.8.2 中两个开关的 4 种组合表示发方和收方可以获知信道状态边信息的 4 种情况,即仅发送方或接收方中一方可获得状态信息、双方均可获得状态信息以及双方均不能获得状态信息等 4 种情况。同时状态信息也多种多样,有的是非因果性的,即在通信之前就可以获知信道状态信息,比如存储信道、水印信道等;也可能是因果性的,即只能知道当前时刻的信道状态,不能预先知道下一时刻的信道状态,在许多实时通信中是这种情况。本节仅介绍具有非因果状态信息的信道在不同场合下的信道容量。这里用  $C_{00}$  表示收发双方均无状态边信息时的信道容量,  $C_{01}$  表示仅收方具有状态边信息时的信道容量,  $C_{10}$  表示仅发送方具有状态边信息时的信道容量,  $C_{11}$  表示收发均有边信息时的信道容量。

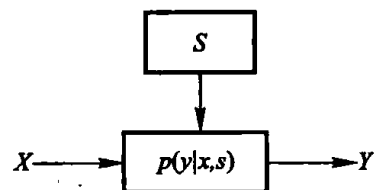
1.  $C_{00}$ 

当收发均无信道状态信息时,这就是通常的单用户情况,见图 11.8.3。这时信道容量

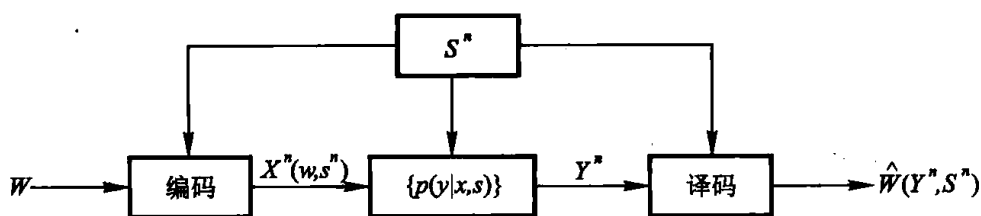
$$C_{00} = \max_{p(x)} I(X; Y) \quad (11.8.2)$$

其中

$$p(y|x) = \sum_s p(s)p(y|x, s)$$

图 11.8.3  $C_{00}$ 2.  $C_{11}$ 

这时收发双方均具有信道状态信息,如图 11.8.4 所示。

图 11.8.4  $C_{11}$ 

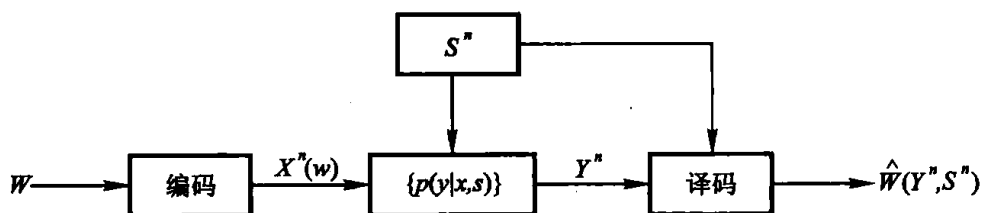
发送方的编码器利用状态信息对消息进行编码,接收方的译码器利用状态信息进行译码。若在确知的状态  $s$  下信道容量为  $C(s)$ ,则

$$\begin{aligned} C_{11} &= \sum_s p(s) C(s) \\ &= \sum_s p(s) \cdot \max_{p(x|s)} I(X; Y | S = s) \\ &= \max_{p(x|s)} I(X; Y | S) \end{aligned} \quad (11.8.3)$$

3.  $C_{01}$ 

这时仅接收方具有信道状态信息,如图 11.8.5 所示。这时信道容量为

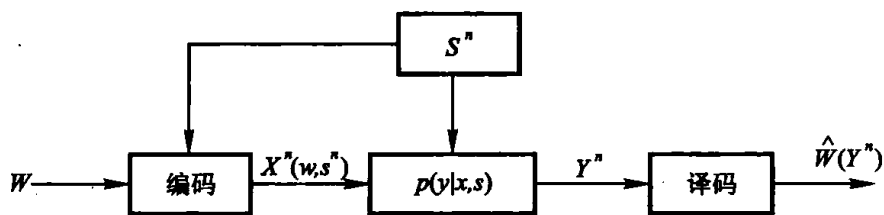
$$\begin{aligned} C_{01} &= \max_{p(x)} \sum_s p(s) \left\{ \sum_x \sum_y p(x) p(y|x, s) \log \left[ \frac{p(y|x, s)}{\sum_x p(x) p(y|x, s)} \right] \right\} \\ &= \max_{p(x)} I(X; Y | S) \end{aligned} \quad (11.8.4)$$

图 11.8.5  $C_{01}$ 4.  $C_{10}$ 

如图 11.8.6 所示,仅发送方具有信道状态信息可供利用。这时信道容量由 Gelfand - Pinsker 定理<sup>[115]</sup>给出。

**定理 11.8.1** (Gelfand - Pinsker)

$$C_{10} = \max_{p(u, x|s)} \{ I(U; Y) - I(U; S) \} \quad (11.8.5)$$

图 11.8.6  $C_{10}$ 

其中  $U$  是任意辅助随机变量,联合分布满足  $p(s, u, x, y) = p(s)p(u|s)p(x|u, s)p(y|x, s)$ ,  $U$  的取值数目  $|\mathcal{U}| \leq \min\{|\mathcal{X}|, |\mathcal{Y}|\} + |\mathcal{S}| - 1$ 。

在 11.8.2 节中将进一步介绍定理 11.8.1 的证明。

### 11.8.1 具有缺损的硬盘存储器信道<sup>[116]</sup>

这里用 3 状态离散无记忆信道来描述具有粘滞缺陷的硬盘存储器,模型如图 11.8.7 所示。在状态  $S=2$  时,存储单元正常工作,读出数字与写入的相同;在状态  $S=0$  时,存储单元粘滞在“0”上,不管写入什么数字,读出始终为“0”;同样状态  $S=1$  表示存储单元粘滞在“1”上,这时读出永远为“1”。假定状态概率为  $p(s=2) = (1-p)$ ,  $p(s=0) = p(s=1) = \frac{1}{2}p$ 。考虑在 4 种获取状态信息情况下存储器的容量。

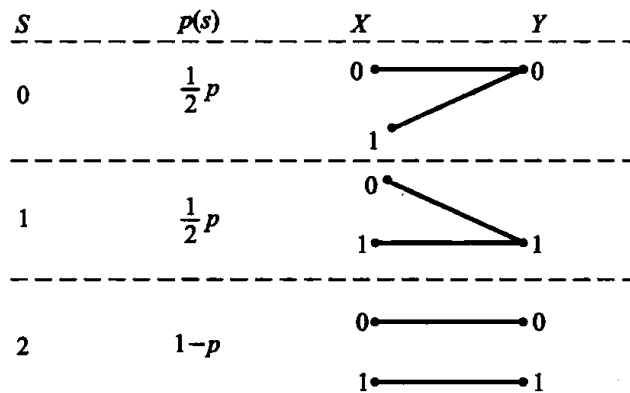


图 11.8.7 有粘滞缺陷的二元存储器模型

(1) 写入和读出均无关于存储器的状态信息可供利用,这时由式(11.8.2)

$$C_{\infty} = 1 - H\left(\frac{p}{2}\right) \text{ (比特 / 存储单元)} \quad (11.8.6)$$

其中

$$H(p) = -p \log p - (1-p) \log(1-p)$$

(2) 写入和读出均可利用关于存储器的状态边信息,这时由式(11.8.3)

$$C_{11} = \sum_{s=0}^2 p(s) \cdot C(s) = (1-p) \text{ (比特 / 存储单元)} \quad (11.8.7)$$

(3) 仅读出具有关于存储器的状态边信息,写入端无状态边信息可利用;

由于在这种情况下,不管什么状态当输入  $X$  的分布为等概时,都达到该状态下信道容量,所以利用式(11.8.4),

$$C_{01} = (1 - p) \text{ (比特 / 存储单位)} \quad (11.8.8)$$

对于仅读出具有状态边信息这种情况,可以把存储器粘滞单元看成是一个“删除”,于是存储器模型简化成二元删除信道,如图 11.8.8 所示。二元删除信道的容量正是  $(1 - p)$ 。

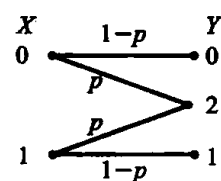


图 11.8.8 二元删除信道

(4) 仅写入端具有存储器状态信道,读出端没有状态信息。按照式 (11.8.5),选一个特殊的概率分布  $\{p(u, x|s)\}$  来引入辅助随机变量  $U$ 。

当  $S=2$  时,

$$p(0, 0|2) = p(1, 1|2) = \frac{1}{2}$$

$$p(1, 0|2) = p(0, 1|2) = 0$$

$S=0$  时,

$$p(0, 0|0) = 1$$

$$p(0, 1|0) = p(1, 0|0) = p(1, 1|0) = 0$$

$S=1$  时,

$$p(1, 1|1) = 1$$

$$p(0, 1|1) = p(1, 0|1) = p(0, 0|1) = 0$$

根据这样的概率分布可以看出,当  $S=2$  时,  $X=U$  是等概二元随机变量;当  $S \neq 2$  时,则  $X=U=S$ 。同时无论在哪个状态,都有  $Y=X$ ,所以

$$\begin{aligned} I(U; Y) - I(U; S) &= H(U|S) - H(U|Y) \\ &= (1 - p) - H(U|X) \\ &= (1 - p) \text{ (比特 / 存储单位)} \end{aligned}$$

由于

$$C_{10} = \max_{p(u, x|s)} \{I(U; Y) - I(U; S)\} \leq C_{11}$$

已知

$$C_{11} = (1 - p) \text{ (比特 / 存储单位)}$$

所以

$$C_{10} = (1 - p) \text{ (比特 / 存储单位)} \quad (11.8.9)$$

对于仅写入端具有状态信息的情况,也可以用随机编码方式来说明信道容量为  $(1 - p)$ 。

这里把全部  $2^n$  个长度为  $n$  的二元序列随机等可能地分成  $2^{nR}$  个子集,或者说把  $2^n$  个二元序列等可能地放入  $2^{nR}$  个“小箱”中,用  $w$  标识“小箱”号,  $w \in \{1, 2, \dots, 2^{nR}\}$ 。每个“小箱”中具有同样多的长度为  $n$  的二元序列。如果要把消息  $w \in \{1, 2, \dots, 2^{nR}\}$  写入存储器中去,则在第  $w$  号“小箱”中寻找一个与存储器缺陷模式相匹配的序列,也就是相应位置上的数字与存储器粘滞值相一致的序列,把这样的序列写入存储器,从而读出端可以正确地恢复写入序列,读出端根据读出序列属于哪一个“小箱”就可以正确恢复所写的消息  $w$ 。如果在  $w$  号小箱中找不到与存储器缺陷模式相匹配的序列,则声称存储出错。

对于充分大的  $n$  值,总共有约  $np$  个粘滞单元,所以与每个缺陷模式相匹配的序列数有约  $2^{n(1-p)}$  个。由于“小箱”个数为  $2^{nR}$ ,所以只要  $R < (1 - p)$ ,则当  $n$  充分大时,一个“小箱”中找不到匹配序列的概率趋于零。因而可以在  $n$  个存储单元中可靠存储  $n(1 - p)$  个比特,即  $C_{10} = (1 - p)$  比特/存储单位。

## 11.8.2 仅发送端具有信道状态信息时的信道容量

本节给出定理 11.8.1 中可达性部分的证明思路。

(1) 产生随机码书。任意选定  $p(u, x|s)$ , 从而给定了联合分布  $p(s, u, x, y) = p(s) \cdot p(u, x|s) \cdot p(y|x, s)$ 。根据联合分布随机地生成  $2^{n[I(U;Y) - \delta(\varepsilon)]}$  个长度为  $n$  的典型例  $u^n(k) \in T_s^{(n)}(U)$ , 其中标号  $k \in \{1, 2, \dots, 2^{n[I(U;Y) - \delta(\varepsilon)]}\}$ 。把这些序列均匀地分到  $2^{nR}$  个“小箱”中去, 每个“小箱”包含有  $2^{n[I(U;Y) - R - \delta(\varepsilon)]}$  个典型列。“小箱”的标号为  $w, w \in \{1, 2, \dots, 2^{nR}\}$ 。由于标号的任意性, 不妨假设序列  $u^n(1), \dots, u^n(2^{n[I(U;Y) - R - \delta(\varepsilon)]})$  落入“小箱 1”,  $u^n(2^{n[I(U;Y) - R - \delta(\varepsilon)]} + 1), \dots, u^n(2 \cdot 2^{n[I(U;Y) - R - \delta(\varepsilon)]})$  落入“小箱 2”……

(2) 编码。为了传送消息  $w \in \{1, 2, \dots, 2^{nR}\}$ , 在“小箱  $w$ ”中寻找任意与  $s^n$  联合典型的序列  $u^n(k), (u^n(k), s^n) \in T_s^{(n)}$ 。然后找相应的码字  $x^n \in \mathcal{X}^n$ , 它是与  $u^n(k), s^n$  联合典型的序列, 即  $(u^n(k), s^n, x^n) \in T_s^{(n)}$ 。

(3) 译码。译码器接收到  $y^n$ , 就寻找唯一的  $u^n(k)$  使得  $(u^n(k), y^n) \in T_s^{(n)}$ , 并把包含有  $u^n(k)$  的“小箱”标号作为消息估计值  $\hat{w}$ 。如果不存在这样唯一的  $u^n(k)$ , 就认为是发生了不可译错误。

(4) 计算错误概率。不失一般性, 认为发送的消息为  $w=1$ , 并且“小箱 1”中  $u^n(1)$  与  $s^n$  联合典型, 即  $k=1$ 。定义下面这些事件

$$E_0 = \{S^n \in T_s^{(n)}\} \quad (11.8.10a)$$

$$E_1 = \{\exists U^n: (U^n, S^n) \in T_s^{(n)} \cap I(U^n) = 1\} \quad (11.8.10b)$$

其中  $I(U^n)$  表示  $U^n$  所属的“小箱”标号。

$$E_{2k} = \{(U^n(k), Y^n) \in T_s^{(n)}\} \quad (11.8.10c)$$

所以译码错误概率

$$\begin{aligned} P_e^{(n)} &= p\{\bar{E}_0 \cup \bar{E}_1 \cup \bar{E}_{21} \cup (\bigcup_{k \neq 1} E_{2k})\} \\ &\leq P(\bar{E}_0) + P(\bar{E}_1) + P(\bar{E}_{21} \cap E_0) + \sum_{k=2}^{2^{n[I(U;Y) - \delta(\varepsilon)]}} P(E_{2k}) \end{aligned} \quad (11.8.11)$$

$$\textcircled{1} \text{ 由典型列定义, 当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, } P(\bar{E}_0) \rightarrow 0. \quad (11.8.12)$$

$$\textcircled{2} P(\bar{E}_1) = P\{\text{对小箱 1 中每个 } U^n,$$

$$\begin{aligned} &(U^n, S^n) \notin T_s^{(n)}\} \\ &= \sum_{s^n} p(s^n) \{1 - P\{(U^n, s^n) \in T_s^{(n)}\}\}^{2^{n[I(U;Y) - R - \delta(\varepsilon)]}} \end{aligned} \quad (11.8.13)$$

对充分大  $n$

$$2^{-n[I(U;S) - \delta'(\varepsilon)]} \geq P\{(U^n, s^n) \in T_s^{(n)}\} \geq 2^{-n[I(U;S) + \delta'(\varepsilon)]} \quad (11.8.14)$$

所以当  $n \rightarrow \infty$  时

$$P(\bar{E}_1) \leq e^{-2n[I(U;Y) - I(U;S) - \delta(\varepsilon) - \delta'(\varepsilon) - R]} \quad (11.8.15)$$

于是只要

$$R < I(U;Y) - I(U;S) - \delta(\varepsilon) - \delta'(\varepsilon) \quad (11.8.16)$$

当  $n \rightarrow \infty$  时,  $P(\bar{E}_1) \rightarrow 0$ 。

③ 由于  $(U^n(1), S^n, X^n) \in T_\delta^{(n)}$ , 而  $Y^n \sim \prod_{i=1}^n p(y_i | x_i, s_i)$ , 由马尔可夫引理, 当  $n \rightarrow \infty$  时,  $P\{(U^n(1), S^n, X^n, Y^n) \in T_\varepsilon^{(n)}\} > 1 - \varepsilon$ 。 (11.8.17)

从而  $(U^n(1), Y^n) \in T_\varepsilon^{(n)}$ , 所以当  $n \rightarrow \infty$  时,  $P(\bar{E}_{21} \cap E_0) \rightarrow 0$ 。 (11.8.18)

④ 对于  $k \neq 1$ , 由于

$$P\{(U^n(k), Y^n) \in T_\varepsilon^{(n)}\} \leq 2^{-n[I(U;Y) - \delta''(\varepsilon)]} \quad (11.8.19)$$

所以

$$\sum_{k=2}^{2^{n[I(U;Y) - \delta(\varepsilon)]}} P(E_{2k}) \leq 2^{n[I(U;Y) - \delta(\varepsilon)]} \cdot 2^{-n[I(U;Y) - \delta''(\varepsilon)]} \quad (11.8.20)$$

可以选  $\delta(\varepsilon) > \delta''(\varepsilon)$ , 于是当  $n \rightarrow \infty$  时, 式(11.8.20)  $\rightarrow 0$ 。

由于  $\delta(\varepsilon), \delta'(\varepsilon)$  可任意小, 所以只要

$$R < I(U;Y) - I(U;S) \quad (11.8.21)$$

当  $n \rightarrow \infty$  时,  $P_\varepsilon^{(n)} \rightarrow 0$ 。

### 11.8.3 脏纸信道

Costa<sup>[117]</sup>把定理 11.8.1 应用到 AWGN 信道。考虑图 11.8.9 所示情况。

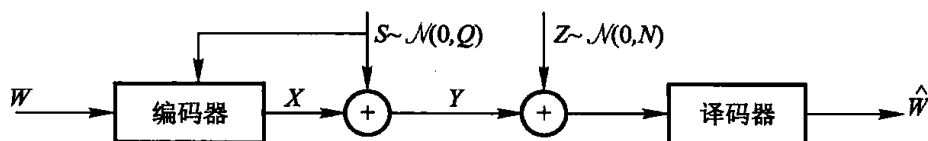


图 11.8.9 编码器具有信道状态信息的 AWGA 信道

人们希望通过  $n$  次利用信道, 把消息  $w \in \{1, 2, \dots, 2^{nR}\}$  传送到接收端。信道的状态信息是独立、同分布高斯变量  $S \sim \mathcal{N}(0, Q)$ 。 $S$  仅为发送端所知, 接收端不知  $S$ 。发送机功率限制为  $P$ , 即码字为  $x^n = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  需满足

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq P \quad (11.8.22)$$

信道

$$Y = X + S + Z \quad (11.8.23)$$

其中  $Z \sim \mathcal{N}(0, N)$ 。若把信道设想为一张纸, 这种模型可以非常形象地看成在脏纸上写字。状态信息  $S$  把纸弄脏了, 但发送者知道  $S$ , 也就是说知道什么地方脏、什么地方干净以及脏的程度, 但接收者不清楚。通信中发送者在这张纸上写字, 传送到接收方去阅读。

在传送过程中可能叠加上正态分布的噪声。现在的问题是发送者应如何来写字(编码), 才能最有效、可靠传输消息。

如果  $P > Q$ , 则一种可能的编码方法是用一部分功率  $Q$  去完全抵消  $S$  的影响, 仅用功率  $(P - Q)$  去传输真正信息。这时可达到的信息传输速率为  $\frac{1}{2} \ln \left( 1 + \frac{P - Q}{N} \right)$ 。一般地用  $\alpha P$  功率去抵消

部分  $S$  的影响, 其中  $0 \leq \alpha \leq \min \left\{ 1, \frac{Q}{P} \right\}$ , 从而可以达到信息速率为

$$\frac{1}{2} \ln \left[ 1 + \frac{(1-\alpha)P}{N + (\sqrt{Q} - \sqrt{\alpha P})^2} \right] \quad (11.8.24)$$

这种抵消状态信息  $S$  的目的主要是把问题简化成以前已解决了的单用户高斯噪声信道。事实上这不是一种好的编码方式。

最佳编码方法应该是把码字安排在状态矢量  $S^n$  周围半径为  $\sqrt{nP}$  的球空间中, 并分离得尽量开。利用定理 11.8.1 知道信道容量可以达到

$$C_{10} = \max_{p(u, x|s)} \{I(U; Y) - I(U; S)\}$$

为此构造一个随机变量  $U = X + \alpha S$ ,  $X$  和  $S$  是方差为  $P$  和  $Q$  的独立的正态分布,  $\alpha$  是一个待定的参数。因为  $Y = X + S + Z$ , 所以

$$\begin{aligned} I(U; Y) &= h(X + S + Z) - h(X + S + Z | X + \alpha S) \\ &= h(X + S + Z) + h(X + \alpha S) \\ &\quad - h(X + S + Z, X + \alpha S) \end{aligned} \quad (11.8.25)$$

因为

$$\begin{aligned} h(X + S + Z, X + \alpha S) &= \frac{1}{2} \ln \{ (2\pi e^2) [(P + Q + N)(P + \alpha^2 Q) \\ &\quad - (P + \alpha Q)^2] \} \end{aligned} \quad (11.8.26)$$

所以

$$I(U; Y) = \frac{1}{2} \ln \left[ \frac{(P + Q + N)(P + \alpha^2 Q)}{PQ(1 - \alpha)^2 + N(P + \alpha^2 Q)} \right] \quad (11.8.27)$$

同时

$$I(U; S) = \frac{1}{2} \ln \left[ \frac{P + \alpha^2 Q}{P} \right] \quad (11.8.28)$$

令

$$\begin{aligned} R(\alpha) &\stackrel{\text{def}}{=} I(U; Y) - I(U; S) \\ &= \frac{1}{2} \ln \left( \frac{P(P + Q + N)}{PQ(1 - \alpha)^2 + N(P + \alpha^2 Q)} \right) \end{aligned} \quad (11.8.29)$$

对  $R(\alpha)$  求极大, 当  $\alpha^* = P/(P + N)$  时

$$\max_{\alpha} R(\alpha) = R(\alpha^*) = \frac{1}{2} \ln \left( 1 + \frac{P}{N} \right) = C_{11} \quad (11.8.30)$$

因为

$$C_{11} \geq C_{10} \geq \max_{\alpha} R(\alpha) \quad (11.8.31)$$

所以

$$C_{10} = \frac{1}{2} \ln \left( 1 + \frac{P}{N} \right) \quad (11.8.32)$$

结果表明脏纸上写字可达到的信息传输速率与在干净纸上写字达到的信息速率一样。

## 11.9 相关信源的无损编码及在多接入信道上传输

### 11.9.1 相关信源的无损编码

对于单个无记忆信源  $U \sim p(u)$  来说, 为了达到不失真编码, 要求编码速率  $R > H(U)$ 。现假定有两个相关的无记忆信源, 它们的联合分布为  $p(u, v)$ , 如果编码器可以同时看到  $U$  和  $V$ , 则编码速率只要大于  $H(U, V)$  就存在一种无失真编码方式, 但若源  $U$  和  $V$  由两个观测者分别描述, 而恢复者是一个, 要同时恢复  $U$  和  $V$ , 那么这两个编码器的编码速率应多大呢? 当然  $R = R_U + R_V > H(U) + H(V)$  是足够的, 但这样太保守。Slepian 和 Wolf 证明<sup>[118]</sup>, 在这样的情况下,  $R = H(U, V)$  也足够了。下面介绍他们的理论。首先叙述两个定义。

**定义 11.9.1** 无记忆联合信源的编码  $(2^{nR_1}, 2^{nR_2}, n)$  包括两个编码映射

$$\begin{aligned} f_1: \mathcal{U}^n &\rightarrow \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\} \\ f_2: \mathcal{V}^n &\rightarrow \{1, 2, \dots, 2^{nR_2}\} \end{aligned}$$

和一个译码映射

$$g = \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\} \times \{1, 2, \dots, 2^{nR_2}\} \rightarrow \mathcal{X}^n \times \mathcal{Y}^n$$

这里  $f_1(U^n)$  和  $f_2(V^n)$  分别表示  $U^n$  和  $V^n$  的标号,  $R = (R_1, R_2)$  称为这个码的速率对。

**定义 11.9.2** 相关信源编码的错误概率定义为

$$P_e^{(n)} = P\{g(f_1(U^n), f_2(V^n)) \neq (U^n, V^n)\} \quad (11.9.1)$$

如果存在一系列码  $(2^{nR_1}, 2^{nR_2}, n)$ , 当  $n \rightarrow \infty$  时,  $P_e^{(n)} \rightarrow 0$ , 则称  $R = (R_1, R_2)$  是可达的, 而可达速率对组成的集合的闭包称为可达速率区。

对于相关信源编码可用图 11.9.1 表示。

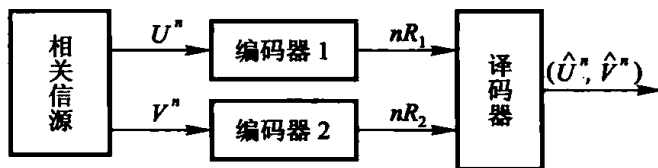


图 11.9.1 相关信源编码

**定理 11.9.1** (Slepian - Wolf) 对离散无记忆相关信源  $\{(U, V), \mathcal{U} \times \mathcal{V}, p(u, v)\}$ , 满足下面约束条件的速率对  $R = (R_1, R_2)$  是可达的

$$R_1 \geq H(U|V) \quad (11.9.2a)$$

$$R_2 \geq H(V|U) \quad (11.9.2b)$$

$$R_1 + R_2 \geq H(U, V) \quad (11.9.2c)$$



下面用例子说明定理的意义。

[例 11.9.1] 考虑 A、B 两地的天气, A 地晴的概率为 0.5, B 地晴的概率也是 0.5, 两地相同天气的概率为 0.89。两地的天气联合分布为表 11.9.1 所示。

现要把两地 100 天的天气情况分别传送到中央气象台。可以在 A、B 两地都各用 100 bit 来传输, 总共要 200 bit。但按 Slepian - Wolf 定理总共只要

$$\begin{aligned} H(U) + H(V|U) &= 100 \cdot H(0.5) + 100H(0.89) \\ &= 150 \text{ bit} \end{aligned}$$

表 11.9.1 A、B 两地天气联合分布

| $P(U, V)$ |   | 雨     | 晴(A)  |
|-----------|---|-------|-------|
| (B)       | 雨 | 0.445 | 0.055 |
|           | 晴 | 0.055 | 0.445 |

现来证明定理 11.9.1。

[证明] 首先生成随机码, 把每个长度为  $n$  的序列  $u^n \in \mathcal{U}^n$  等可能地投入  $2^{nR_1}$  个“小箱”中的一个, “小箱”编号为  $i \in \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\}$ ; 同样随机地把每个  $v^n \in \mathcal{V}^n$  投入另外  $2^{nR_2}$  个“小箱”中的一个, 编号为  $j \in \{1, 2, \dots, 2^{nR_2}\}$ 。这样把  $u^n$  和  $v^n$  都设定了标号, 构成了随机码。

编码器 1 送出输入序列  $U^n$  所对应的“小箱”标号, 编码器 2 送出输入序列  $V^n$  所对应的“小箱”标号。因此编码器  $f_i, i=1, 2$  的工作就是把序列映射到它所属“小箱”的标号。

译码器收到标号对  $(i_0, j_0)$ , 如果存在唯一的联合典型列对  $(U^n, V^n) \in A_\epsilon^{(n)}$ , 使得  $f_1(U^n) = i_0$ ,  $f_2(V^n) = j_0$ , 则声称  $(U^n, V^n)$  就是要恢复的序列对, 否则就认为出了错。

下面计算错误概率。定义错误事件

$$\bar{E}_0 = \{(U^n, V^n) \notin A_\epsilon^{(n)}\}$$

$$E_1 = \{\exists u'^n \neq U^n: f_1(u'^n) = f_1(U^n), \text{ 以及 } (u'^n, V^n) \in A_\epsilon^{(n)}\}$$

$$E_2 = \{\exists v'^n \neq V^n: f_2(v'^n) = f_2(V^n), \text{ 以及 } (U^n, v'^n) \in A_\epsilon^{(n)}\}$$

$$E_{12} = \{\exists (u'^n, v'^n): u'^n \neq U^n, v'^n \neq V^n, f_1(u'^n) = f_1(U^n)$$

$$f_2(v'^n) = f_2(V^n), \text{ 以及 } (u'^n, v'^n) \in A_\epsilon^{(n)}\}$$

这里  $U^n, V^n, f_1, f_2$  均是随机的。事实上只有两种情况下才发生错误, 即  $(U^n, V^n) \notin A_\epsilon^{(n)}$  或有其他的典型列占据了同样的“小箱”, 所以

$$\begin{aligned} P_\epsilon^{(n)} &= P\{\bar{E}_0 \cup E_1 \cup E_2 \cup E_{12}\} \\ &\leq P(\bar{E}_0) + P(E_1) + P(E_2) + P(E_{12}) \end{aligned} \quad (11.9.3)$$

$$(1) \text{ 由 AEP, 当 } n \text{ 充分大时, } P(\bar{E}_0) < \epsilon. \quad (11.9.4a)$$

$$(2) P(E_1) = P\{\exists u'^n \neq U^n: f_1(u'^n) = f_1(U^n) \text{ 以及 } (u'^n, V^n) \in A_\epsilon^{(n)}\}$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{(u^n, v^n)} P(u^n, v^n) \times P\{\exists u'^n \neq u^n: f_1(u'^n) = f_1(u^n), (u'^n, v^n) \in A_\epsilon^{(n)}\} \\ &\leq \sum_{(u^n, v^n)} P(u^n, v^n) \sum_{\substack{u'^n \neq u^n \\ (u'^n, v^n) \in A_\epsilon^{(n)}}} P\{f_1(u'^n) = f_1(u^n)\} = \end{aligned}$$

$$\sum_{(u^n, v^n)} P(u^n, v^n) \cdot 2^{-nR_1} \cdot |A_\epsilon^{(n)}(U^n | v^n)| \leq 2^{-nR_1} \cdot 2^{n[H(U|V) + \epsilon]} \quad (11.9.4b)$$

式(11.9.4b)中最后不等式是由于定理 11.2.2 之故。所以当  $R_1 > H(U|V)$ , 随  $n \rightarrow \infty$ ,  $P(E_1) \rightarrow 0$ 。

(3) 同样当  $R_2 > H(V|U)$ ,  $n \rightarrow \infty$  时,  $P(E_2) \rightarrow 0$ 。

$$\begin{aligned} (4) \quad P(E_{12}) &= P\{\exists (u'^n, v'^n); u'^n \neq U^n, v'^n \neq V^n, f_1(u'^n) = f_1(U^n), f_2(v'^n) = f_2(V^n), \text{以及} (u'^n, v'^n) \in A_\epsilon^{(n)}\} \\ &= \sum_{(u^n, v^n)} P(u^n, v^n) \cdot P\{\exists u'^n \neq u^n, v'^n \neq v^n, f_1(u'^n) = f_1(u^n), f_2(v'^n) = f_2(v^n), (u'^n, v'^n) \in A_\epsilon^{(n)}\} \\ &\leq \sum_{(u^n, v^n)} P(u^n, v^n) \cdot \sum_{\substack{u'^n \neq u^n, v'^n \neq v^n \\ (u'^n, v'^n) \in A_\epsilon^{(n)}}} P\{f_1(u'^n) = f_1(u^n), f_2(v'^n) = f_2(v^n)\} \leq 2^{-n(R_1+R_2)} \cdot 2^{n[H(U,V) + \epsilon]} \end{aligned} \quad (11.9.5)$$

当  $R_1 + R_2 > H(U, V)$ ,  $n \rightarrow \infty$  时,  $P(E_{12}) \rightarrow 0$ 。

所以当定理条件式(11.9.2)成立时, 有  $P_\epsilon^{(n)} \rightarrow 0$ , 因此满足式(11.9.2)的  $R = (R_1, R_2)$  是可达的。 Q. E. D

由式(11.9.2)规定的可达速率区域如图 11.9.2 所示, 在图 11.9.2 中, 速率区角点  $B(R_1 = H(U), R_2 = H(V|U))$  可达性有如下的解释。

用  $nH(U)$  (bit) 来完全描述  $U^n$  序列, 但如何使用  $nH(V|U)$  (bit) 来对  $V^n$  进行编码? 可采用如下办法。对每个  $U^n$ , 与它联合典型的  $V^n$  序列组成一个云团, 如图 11.9.3 所示。如果编码器 2 也知道  $U^n$  序列, 则它就可以传送与  $U^n$  相对应的云团中  $V^n$  的标号就可以了, 这时只需  $nH(V|U)$  (bit)。在译码器端可以由  $U^n$  找到相应云团, 然后再由  $V^n$  的标号找到相应的  $V^n$ 。

如果编码器 2 不知道  $U^n$ , 这时编码器 2 不能确定对应的云团, 但它可以用  $2^{nR_2}$  种颜色随机地给所有  $\mathcal{V}^n$  中的点涂上颜色, 如果  $R_2 > H(V|U)$  以及  $n$  充分大, 则在一个特定云团中所有点的颜色将是不同的。于是编码器 2 只要把颜色标号传过去, 在译码器端, 可从  $U^n$  知道相应的云团, 再由颜色标号来恢复  $V^n$ 。

下面证明定理 11.9.1 之逆, 即如果速率对  $(R_1, R_2)$  是可达的, 则  $R_1$  和  $R_2$  必定满足式(11.9.2)。

令  $f_1, f_2, g$  是相应于速率对  $(R_1, R_2)$  的编码器和译码器, 令  $I_0 = f_1(U^n), J_0 = f_2(V^n)$ , 则由 Fano 不等式

$$\begin{aligned} H(U^n, V^n | I_0, J_0) &\leq P_\epsilon^{(n)} \cdot n(\log |\mathcal{U}| + \log |\mathcal{V}|) + 1 \\ &= n\epsilon_n \end{aligned}$$

其中当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\epsilon_n \rightarrow 0$ 。由于增加条件会使熵值减小, 所以

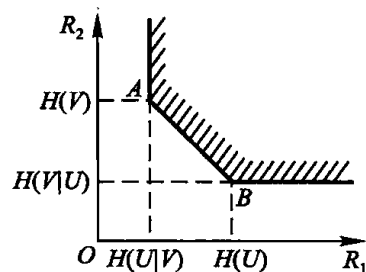


图 11.9.2 Slepian-Wolf 编码的可达速率区域

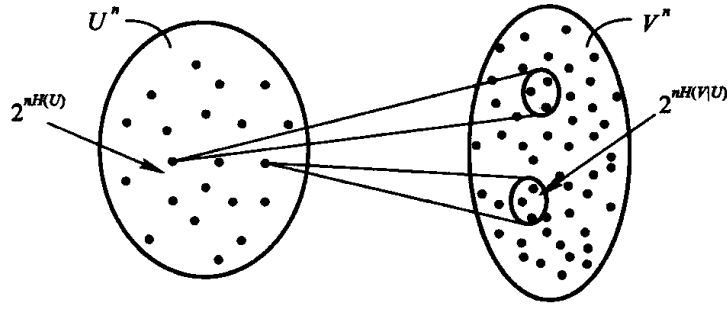


图 11.9.3 速率区角点 B 可达性的解释

$$H(U^n | V^n, I_0, J_0) \leq H(U^n, V^n | I_0, J_0) \leq n\epsilon_n \quad (11.9.6a)$$

$$H(V^n | U^n, I_0, J_0) \leq H(U^n, V^n | I_0, J_0) \leq n\epsilon_n \quad (11.9.6b)$$

下面写出不等式链

$$\begin{aligned} n(R_1 + R_2) &\stackrel{(a)}{\geq} H(I_0, J_0) \\ &= I(U^n, V^n; I_0, J_0) + H(I_0, J_0 | U^n, V^n) \\ &\stackrel{(b)}{=} I(U^n, V^n; I_0, J_0) \\ &= H(U^n, V^n) - H(U^n, V^n | I_0, J_0) \\ &\stackrel{(c)}{\geq} H(U^n, V^n) - n\epsilon_n \\ &\stackrel{(d)}{=} nH(U, V) - n\epsilon_n \end{aligned} \quad (11.9.7a)$$

其中(a)由于  $I_0 \in \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\}$ ,  $J_0 \in \{1, 2, \dots, 2^{nR_2}\}$ 。

(b)  $I_0$  是  $U^n$  的函数,  $J_0$  是  $V^n$  的函数。

(c) 由 Fano 不等式(11.9.5)。

(d)  $(U_i, V_i)$  是独立同分布随机变量。

同样,有

$$\begin{aligned} nR_1 &\stackrel{(a)}{\geq} H(I_0) \\ &\geq H(I_0 | V^n) \\ &= I(U^n; I_0 | V^n) + H(I_0 | U^n, V^n) \\ &\stackrel{(b)}{=} I(U^n; I_0 | V^n) \\ &= H(U^n | V^n) - H(U^n | I_0, J_0, V^n) \\ &\stackrel{(c)}{\geq} H(U^n | V^n) - n\epsilon_n \\ &\stackrel{(d)}{=} nH(U | V) - n\epsilon_n \end{aligned} \quad (11.9.7b)$$

以及

$$nR_2 \geq nH(V | U) - n\epsilon_n \quad (11.9.7c)$$

把不等式(11.9.7)两边除  $n$ , 令  $n \rightarrow \infty$ , 应得到所要求的逆定理。

Q. E. D

## 11.9.2 相关信源在多接入信道上传输

如图 11.9.4 所示,在多接入信道  $p(y|x_1, x_2)$  上可靠地传输两个相关信源,  $(U, V) \sim p(u, v)$ 。

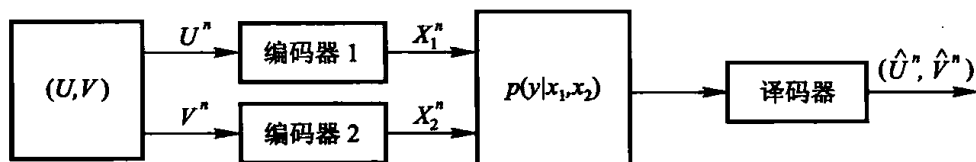


图 11.9.4 相关信源在多接入信道上传输

从 11.3 节知道对于多接入信道,速率对  $(R_1, R_2)$  可达要求存在某个乘积分布  $p(x_1, x_2) = p(x_1) \cdot p(x_2)$ , 使

$$R_1 \leq I(X_1; Y | X_2)$$

$$R_2 \leq I(X_2; Y | X_1)$$

$$R_1 + R_2 \leq I(X_1, X_2; Y)$$

现假定相关信源  $(U, V) \sim p(u, v)$  中的  $U$  作为多接入信道  $X_1$  端的消息源,  $V$  作为  $X_2$  端的消息源, 显然如果存在某个乘积分布  $p(x_1, x_2) = p(x_1) \cdot p(x_2)$ , 使得

$$H(U) < I(X_1; Y | X_2) \quad (11.9.8a)$$

$$H(V) < I(X_2; Y | X_1) \quad (11.9.8b)$$

$$H(U) + H(V) < I(X_1, X_2; Y) \quad (11.9.8c)$$

成立, 则  $U$  和  $V$  可以在多接入信道上可靠传输, 但这显然是保守的。利用 Slepian - Wolf 定理, 如果存在某乘积分布  $p(x_1, x_2) = p(x_1) \cdot p(x_2)$ , 使得

$$H(U|V) < I(X_1; Y | X_2) \quad (11.9.9a)$$

$$H(V|U) < I(X_2; Y | X_1) \quad (11.9.9b)$$

$$H(U, V) < I(X_1, X_2; Y) \quad (11.9.9c)$$

则  $U$  和  $V$  也可以在多接入信道上可靠传输。无论在式 (11.9.8) 条件下, 还是式 (11.9.9) 条件下, 都可以通过信源编码和信道编码分离的方式来实现。

从第 4 章知道单用户场合下信道编码与信源编码分离不会降低信道容量。信道编码和信源编码分离考虑将使通信设计师考虑的问题大为简化。在这个意义上来说信道、信源分离编码是最佳的。对多用户情况, 下面例子说明分离编码不是最佳的。

[例 11.9.2] 考虑相关信源  $(U, V)$ , 它的联合概率分布为

| V \ U | 0   | 1   |
|-------|-----|-----|
| 0     | 1/3 | 1/3 |
| 1     | 0   | 1/3 |

多接入信道为加法信道。输入和输出的取值范围为  $\mathcal{X}_1 = \mathcal{X}_2 = \{0, 1\}$ ,  $\mathcal{Y} = \{0, 1, 2\}$ , 输入、输出关系为

$$Y = X_1 + X_2$$

由于  $H(U, V) = \log 3 = 1.58 \text{ bit}$ , 而另一方面, 如果  $X_1$  和  $X_2$  独立, 则

$$\max_{p(x_1) \cdot p(x_2)} I(X_1, X_2; Y) = 1.5 \text{ bit}$$

因而对一切乘积分布,  $H(U, V) > I(X_1, X_2; Y)$ , 所以若采用分离信道、信源编码方法, 即使利用了 Slepian - Wolf 信源编码也不可能在这种多接入加法信道上可靠地传输该相关信源。但是很容易看出, 如果直接选择  $X_1 = U, X_2 = V$ , 这样的相关信源在信道上可以无错传输。

出现这种现象的原因是人们在给出多接入信道容量区时假定了消息对的分量是独立的。现在  $U$  和  $V$  是相关信源,  $U$  和  $V$  之间具有共同信息。这种共同信息在原来多接入信道中没有考虑。Slepian 和 Wolf<sup>[122]</sup> 针对这种情况提出了一种带有相关信源的多接入信道模型, 如图 11.9.5 所示。

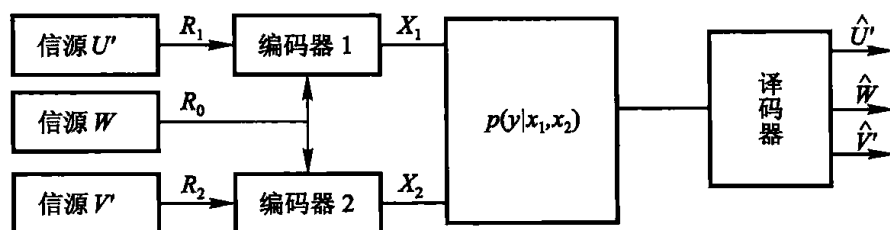


图 11.9.5 相关信源在多接入信道上传输的 Slepian - Wolf 模型

$U', V'$  和  $W$  是 3 个独立的信源, 编码器 1 接受  $U'$  和  $W$  作为编码输入, 编码器 2 接受  $V'$  和  $W$  为输入, 经过编码后在多接入信道上传输。3 个消息源分别以  $R_0, R_1, R_2$  速率输出消息。对于这样的模型有定理 11.9.2。

**定理 11.9.2** 对任何  $(R_0, R_1, R_2)$ , 如果存在一个辅助随机变量  $S$ , 其分布为  $p(s)$ , 联合分布满足

$$p(s, x_1, x_2, y) = p(s) \cdot p(x_1 | s) \cdot p(x_2 | s) \cdot p(y | x_1, x_2)$$

$$\text{若} \quad 0 \leq R_1 \leq I(X_1; Y | X_2, S) \quad (11.9.10a)$$

$$0 \leq R_2 \leq I(X_2; Y | X_1, S) \quad (11.9.10b)$$

$$R_1 + R_2 \leq I(X_1, X_2; Y | S) \quad (11.9.10c)$$

$$0 \leq R_0 + R_1 + R_2 \leq I(X_1, X_2; Y) \quad (11.9.10d)$$

则三元速率组  $(R_0, R_1, R_2)$  是可达的, 所有满足上面要求的三元组  $(R_0, R_1, R_2)$  所构成的集合的闭包构成了容量区。

因此, 对于图 11.9.5 所示模型, 若 3 个独立信源  $U', V', W$  满足

$$H(U') \leq I(X_1; Y | X_2, S) \quad (11.9.11a)$$

$$H(V') \leq I(X_2; Y | X_1, S) \quad (11.9.11b)$$

$$H(U', V') \leq I(X_1, X_2; Y | S) \quad (11.9.11c)$$

$$H(U', V', W) \leq I(X_1, X_2; Y) \quad (11.9.11d)$$

则存在一种编码方式, 使  $U', V', W$  可在信道上可靠传输。

可以把 3 个独立随机信源输出看成是两个相关信源的分解  $U = (U', W), V = (V', W)$ ,  $W$  是相关随机变量  $U$  和  $V$  的公共部分。对于这种能理想地分解出公共部分的相关信源定理 11.9.2 给出了它们的容量区。

**[例 11.9.3]** 设图 11.9.5 中多接入信道为二元乘法信道,  $\mathcal{X}_1 = \mathcal{X}_2 = \mathcal{Y} = \{0, 1\}, Y = X_1 \times$

$X_2$ , 则由式(11.9.10)确定的容量区是由平面

$$R_0 = 0, R_1 = 0, R_2 = 0$$

和

$$R_0 + R_2 + R_3 = \log 2$$

所围成的四面体区域, 如图 11.9.6 所示。

对于完全相关信源  $U = V = W$ , 可以分解为  $U = (0, W), V = (0, W)$  由定理 11.9.2 可知, 如果

$$H(U', V', W) = H(W) \leq \log 2$$

则  $(U, V)$  可以在信道上可靠传送。事实上这种情况已退化成信道容量为  $\log 2$  的单用户信道情况。

对于一般的相关信源  $(U, V)$  很难分离出理想的公共部分  $W$ , 使得  $U = (U', W), V = (V', W)$ , 而同时  $U', V', W$  为独立。因此任意相关源在多接入信道上传输尚未找到一个可计算的容量区。

Witsenhausen 提出了一种产生两个相关随机变量公共部分的方法。

设离散随机变量  $U$  和  $V$  的取值范围为  $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ , 联合概率分布为  $p(u, v)$ 。把二维分布排列成对角线分块形式, 并使分块数  $k$  尽可能大, 如图 11.9.7 所示。 $U$  和  $V$  的公共部分为一个随机变量  $W$ , 它取值为  $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ , 并且

$$p(w = i) = \sum_{(u,v) \in \text{第 } i \text{ 块}} p(u, v) \quad (11.9.12a)$$

可以把  $W$  看成是  $U$  的函数或者是  $V$  的函数

$$W = f(U) \quad (11.9.12b)$$

或

$$W = g(V) \quad (11.9.12c)$$

其中  $p(f(U) = i) > 0$

$$p(g(V) = i) > 0 \quad i = 1, 2, \dots, k \quad (11.9.12d)$$

以及

$$f(U) = g(V) \text{ 以概率 } 1 \text{ 成立} \quad (11.9.12e)$$

显然如果  $k = 1$ , 表示  $U$  和  $V$  没有公共部分。仅当  $k \geq 2$  时, 随机变量  $U$  和  $V$  有公共部分,  $k$  越大则公共部分应越大。

【例 11.9.4】 如下分布的随机变量  $(U, V)$ , 具有一个  $k = 3$  的公共部分  $W, p(W = 1) = 0.5, p(W = 2) = 0.3, p(W = 3) = 0.2$ 。

|       |     | $W=1$ |      | $W=2$ |     | $W=3$ |  |
|-------|-----|-------|------|-------|-----|-------|--|
| $V$   | $U$ | 1     | 2    | 3     | 4   | 5     |  |
|       |     |       |      |       |     |       |  |
| $W=1$ | 1   | 0.1   | 0.05 | 0     | 0   | 0     |  |
|       | 2   | 0.05  | 0.15 | 0     | 0   | 0     |  |
|       | 3   | 0.05  | 0.1  | 0     | 0   | 0     |  |
| $W=2$ | 4   | 0     | 0    | 0.16  | 0   | 0     |  |
|       | 5   | 0     | 0    | 0.14  | 0   | 0     |  |
| $W=3$ | 6   | 0     | 0    | 0     | 0.1 | 0.1   |  |

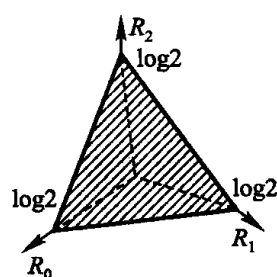


图 11.9.6 例 11.9.3 的容量区

|       |       |   |       |
|-------|-------|---|-------|
| $W=1$ | 0     | 0 | 0     |
| 0     | $W=2$ | 0 | 0     |
| 0     | 0     |   | 0     |
| 0     | 0     | 0 | $W=3$ |

图 11.9.7 相关随机变量  $(U, V)$  的公共部分

利用以上相关随机变量  $(U, V)$  公共部分  $W$  的定义, Cover, El Gamal 和

Salehi<sup>[123]</sup>证明了定理 11.9.3。

**定理 11.9.3** 具有公共部分  $W^n \sim \prod_{i=1}^n p(W_i)$  的相关信源  $(U^n, V^n) \sim \prod_{i=1}^n p(u_i, v_i)$  在多接入信道  $(\mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2, p(y|x_1, x_2), \mathcal{Y})$  上传输, 如果存在某个分布

$$p(s, u, v, x_1, x_2) = p(s) \cdot p(u, v) \cdot p(x_1|u, s) \cdot p(x_2|v, s) \quad (11.9.13)$$

$$\text{使得} \quad H(U|V) < I(X_1; Y|X_2, V, S) \quad (11.9.14a)$$

$$H(V|U) < I(X_2; Y|X_1, U, S) \quad (11.9.14b)$$

$$H(U, V|W) < I(X_1, X_2; Y|W, S) \quad (11.9.14c)$$

$$H(U, V) < I(X_1, X_2; Y) \quad (11.9.14d)$$

其中  $S$  是辅助随机变量。则相关信源在多接入信道上可以可靠传输。

定理 11.9.3 的证明比较复杂, 可参见文献[123]。很容易证明定理 11.9.1 和定理 11.9.2 是定理 11.9.3 的特例。

## 11.10 具有边信息的信源编码

与信道编码一样, 如果在信源编码中, 编码器或译码器有某种边信息可供使用, 将可以降低信源编码的码率, 更有效地压缩信源。例如把空间站上观测到的天文图像经压缩编码后传回地面, 一种方法是把观察到的资料全部送回来, 但实际上地面上也可以利用天文望远镜观看同样目标, 只是看得没有空间站上那么清晰, 所以如果空间站上只把地面上看不清的细节传回地面, 就可以大大地降低空间站上的编码速率, 这时地面上观察的结果是一种边信息。这种思想对于分布信源的编码是十分重要的。

### 11.10.1 译码器具有边信息的无损信源编码

考虑图 11.10.1 所示的相关信源编码问题。与 11.9 节中 Slepian - Wolf 问题相似,  $X, Y$  是两个空间上分离的相关随机变量, 但在译码端仅需要恢复  $X$ 。

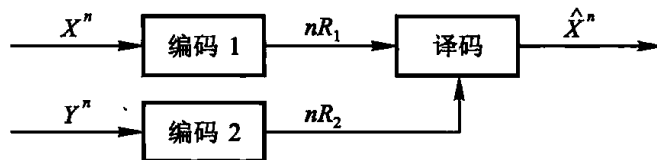


图 11.10.1 译码器具有边信息的无损信源编码

显然当  $R_2 = 0, R_1 = H(X)$  时, 译码器可以无损恢复  $X$ ; 另外由 S - W 定理, 当  $R_2 = H(Y), R_1 = H(X|Y)$  时, 译码器利用边信息  $Y$ , 也可以完全恢复  $X$ 。对于图 11.10.1 所示的译码器具有边信息的源编码问题, Wyner<sup>[124]</sup> 在 1975 年给出了更一般的结果。

**定理 11.10.1** (Wyner) 令  $(X, Y) \sim p(x, y)$ , 对  $X$  以码率  $R_1$  进行编码, 对  $Y$  以码率  $R_2$  进行编码, 则在译码器端能无损恢复  $X$  (即  $p_e^{(n)} \rightarrow 0$ ) 的充要条件为

$$R_1 \geq H(X|Y) \quad (11.10.1a)$$

$$R_2 \geq I(Y; \hat{Y}) \quad (11.10.1b)$$

其中  $\hat{Y}$  是一个辅助随机变量, 满足  $p(x, y, \hat{y}) = p(x, y)p(\hat{y}|y)$ ,  $\hat{Y}$  的取值符号表大小为  $|\hat{\mathcal{Y}}| \leq |\mathcal{Y}| + 2$ 。

定理的充分性部分也就是可达性部分的证明思路如下:

(1) 产生随机码书。任选条件分布  $p(\hat{y}|y)$ , 所以得到  $p(\hat{y}) = \sum_y p(y) \cdot p(\hat{y}|y)$ 。根据  $\prod_{i=1}^n p(\hat{y}_i)$  独立抽取  $2^{nR_2}$  个长度为  $n$  的序列  $\hat{y}^n(j)$ ,  $j \in \{1, 2, \dots, 2^{nR_2}\}$ ,  $j$  为这些序列的标号。均匀地把所有长度为  $n$  的  $x^n$  序列分配到  $2^{nR_1}$  个“小箱”中去,  $B(i)$ ,  $i \in \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\}$ , 表示放在第  $i$  个“小箱”中  $x^n$  序列的全体。

(2) 编码。在  $X$  端编码器 1 把要传送的  $x^n$  所属的“小箱”号  $i$  发送给译码器。 $Y$  端编码器 2 根据  $y^n$  寻找标号  $j$  使  $(y^n, \hat{y}^n(j))$  联合典型, 即  $(y^n, \hat{y}^n(j)) \in T_\epsilon^{(n)}(Y, \hat{Y})$ , 然后把  $j$  发送到译码器。如果有多个  $j$  存在, 则发送其中最小的一个到译码器, 如果没有这样的  $j$ , 则发送  $j=1$  给译码器。

(3) 译码。译码器根据收到的  $x^n$  所属“小箱”号  $i$  和  $\hat{y}^n$  的标号  $j$ , 在  $B(i)$  中寻找唯一的  $x^n \in B(i)$ , 使得  $(x^n, \hat{y}^n(j)) \in T_\epsilon^{(n)}(X, \hat{Y})$ 。如果不存在这样的  $x^n$ , 或者说有多个这样的  $x^n$  存在, 则声称出现不可译错误。

(4) 估计错误概率。错误概率由两部分组成, 一部分是不可译错误, 另一部分是译错概率。不可译错误由以下几个原因造成:

$$\textcircled{1} \text{ 对于 } (X^n, Y^n) \sim \prod_{i=1}^n p(x_i, y_i), (X^n, Y^n) \notin T_\epsilon^{(n)}.$$

这个错误事件出现概率, 当  $n \rightarrow \infty$  时趋于零, 即  $P\{(X^n, Y^n) \notin T_\epsilon^{(n)}\} \rightarrow 0$ 。

$\textcircled{2}$  码书  $\{\hat{Y}^n(j)\}$  没有覆盖住  $T_\epsilon^{(n)}(Y)$ , 也就是说存在  $Y^n \in T_\epsilon^{(n)}(Y)$ , 使得没有任何码字  $\hat{Y}^n(j)$ ,  $j = 1, 2, \dots, 2^{nR_2}$ , 与  $Y^n$  联合典型。当  $R_2 > I(Y; \hat{Y})$  以及  $n \rightarrow \infty$  时, 这一事件的概率趋于零。

$\textcircled{3}$  如果  $(X^n, Y^n) \in T_\epsilon^{(n)}$ , 同时存在某个  $j$  使  $(Y^n, \hat{Y}^n(j)) \in T_\epsilon^{(n)}$ , 但  $(X^n, \hat{Y}^n(j)) \notin T_\epsilon^{(n)}$ 。由辅助随机变量  $\hat{Y}$  的构成知道  $X \rightarrow Y \rightarrow \hat{Y}$  构成马尔可夫链。对于马尔可夫链来说, 当  $n \rightarrow \infty$  时这个事件出现的概率也趋于零。

所以只要  $R_2 > I(Y; \hat{Y})$ , 当  $n \rightarrow \infty$  时不可译的概率趋于零。

第二部分错误概率是由于误译造成的。如果在  $B(i)$  中存在其他的典型列  $x^n \in T_\epsilon^{(n)}$  与  $\hat{Y}^n(j)$  联合典型, 则造成误译。因为任何其他  $X^n$  与  $\hat{Y}^n$  联合典型的概率不大于  $2^{-n[I(\hat{Y}; X) - 3\epsilon]}$ , 而在  $B(i)$  中典型列数目不大于  $2^{-nR_1} \cdot 2^{n[H(X) + \epsilon]}$ , 所以误译的概率不会大于

$$2^{-n[I(\hat{Y}; X) - 3\epsilon]} \cdot 2^{-nR_1} \cdot 2^{n[H(X) + \epsilon]} = 2^{-n[R_1 + I(\hat{Y}; X) - H(X) - 4\epsilon]}$$

如果  $R_1 > H(X|\hat{Y})$ , 以及  $n \rightarrow \infty$  则误译概率趋于零。从而在约束条件式(11.10.1)条件下, 错误概率可趋于零。于是可达性获证。

利用 Fano 不等式可以证明定理 11.10.1 的必要性部分。



## 11.10.2 具有边信息的率失真问题

与具有状态信息的信道编码一样,对于具有边信息的率失真问题,按照译码器和编码器是否能够获得边信息而分成4种情况,如图11.10.2所示。

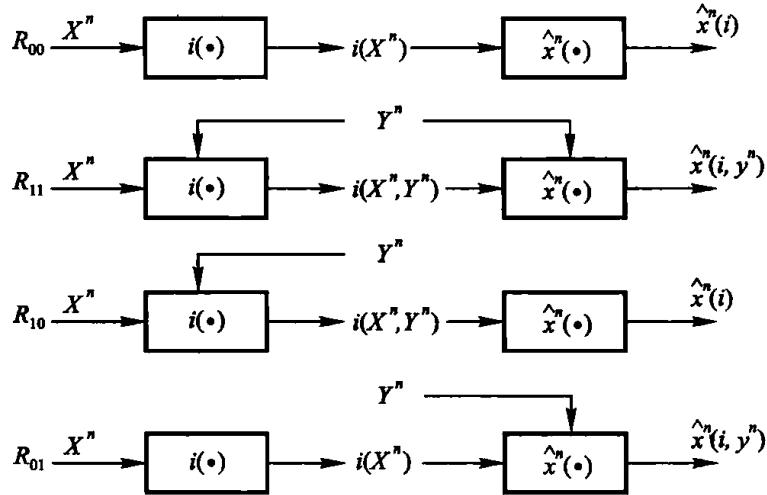


图 11.10.2 具有边信息的率失真问题的4种情况

用下标“0”表示没有边信息可供利用,下标“1”表示具有边信息可供利用,第一位下标表示编码器,第二位下标表示译码器。因此  $R_{00}$  表示编码器和译码器均没有边信息可供利用;而  $R_{01}$  ( $R_{10}$ ) 表示发送端编码器(接收端译码器)无边信息可供利用,而接收端译码器(发送端编码器)具有边信息可供利用的情况,  $R_{11}$  表示编码器和译码器均具有边信息可供利用。所谓的边信息就是一个与信源  $X$  相关的随机变量  $Y$ ,可以把  $Y$  视为信源的状态。因此联合分布  $\{p(x, y)\}$  代表一个复合信源。这里假定信源字符与恢复字符之间的失真是有界的,即

$$\max_{x \in \mathcal{X}, \hat{x} \in \hat{\mathcal{X}}} d(x, \hat{x}) < \infty,$$

字符序列之间的失真定义为

$$D = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n d(x_k, \hat{x}_k)$$

(1)  $R_{00}(D)$ 。这时编码器和译码器均无边信息可供利用,这正是第5章中讨论的标准率失真问题,因此

$$R_{00}(D) = \min_{\{p(\hat{x}|x) : \sum_{x, \hat{x}} p(x)p(\hat{x}|x)d(\hat{x}, x) \leq D\}} I(X; \hat{X}) \quad (11.10.2a)$$

$$Q_D = \{p(\hat{x}|x) : \sum_{x, \hat{x}} p(x)p(\hat{x}|x)d(\hat{x}, x) \leq D\} \quad (11.10.2b)$$

对于复合源来说  $p(x) = \sum_y p(x, y)$ 。

(2)  $R_{11}(D)$ 。编码器和译码器均具有边信息可供利用。这时率失真码  $(2^{nR}, n)$  的编码映射为

$$i(\cdot) : \mathcal{X}^n \times \mathcal{Y}^n \rightarrow \{1, 2, \dots, 2^{nR}\}$$

译码映射为

$$\hat{x}^n(\cdot): \{1, 2, \dots, 2^{nR}\} \times \mathcal{Y}^n \rightarrow \hat{\mathcal{X}}^n$$

这时率失真函数中对于互信息求极小变成对条件互信息  $I(X; \hat{X} | Y)$  求极小, 而且极小值在状态条件下转移概率分布  $\{p(\hat{x} | x, y)\}$  上求, 即

$$R_{11}(D) = \min_{\{p(\hat{x} | x, y) | \in Q_D\}} I(X; \hat{X} | Y) \quad (11.10.3a)$$

$$Q_D = \{p(\hat{x} | x, y) : \sum_{x, \hat{x}, y} p(x, y) p(\hat{x} | x, y) d(x, \hat{x}) \leq D\} \quad (11.10.3b)$$

(3)  $R_{10}(D)$ 。编码器具有状态边信息可供利用, 但译码器无边信息。在这种情况下 Berger 已证明这时率失真函数与  $R_{00}$  一样, 即

$$R_{10}(D) = \min_{\{p(\hat{x} | x) | \in Q_D\}} I(X; \hat{X}) \quad (11.10.4a)$$

$$Q_D = \{p(\hat{x} | x) : \sum_{x, \hat{x}} p(x) p(\hat{x} | x) d(x, \hat{x}) \leq D\} \quad (11.10.4b)$$

(4)  $R_{01}(D)$ 。译码器具有边信息, 但编码无边信息可供利用, 这是人们最感兴趣的问题, 所谓具有边信息的率失真问题一般就是指这种情况。Wyner 和 Ziv<sup>[125]</sup> 证明了如下定理。

**定理 11.10.2** (Wyner-Ziv)  $(X, Y)$  是分布为  $\{p(x, y)\}$  的相关随机变量对,  $d(x, \hat{x})$  为失真度量, 则仅在译码器具有边信息  $Y$  可供利用的率失真函数为

$$R_{01}(D) = \min_{\{p(u|x)\}} \min_{f(y,u)} \{I(X; U) - I(Y; U)\} \quad (11.10.5a)$$

其中  $U$  是任意辅助随机变量, 取值范围为  $\mathcal{U}$ ,  $|\mathcal{U}| \leq |\mathcal{X}| + 1$ , 联合分布  $p(x, y, u)$  满足

$$p(x, y, u) = p(x, y) p(u | x) \quad (11.10.5b)$$

以及

$$\sum_x \sum_y \sum_u p(x, y) p(u | x) d(x, f(y, u)) \leq D \quad (11.10.5c)$$

$f(y, u)$  是  $\mathcal{Y} \times \mathcal{U} \rightarrow \hat{\mathcal{X}}$  任意函数。

定理的证明比较复杂, 下面叙述可达性的证明思路。

首先任意固定  $\{p(u | x)\}$  以及函数  $f(y, u)$  使得 (11.10.5) 满足。由于

$$p(x, y, u) = p(x, y)$$

$p(u | x)$  以及  $p(u) = \sum_x p(x) p(u | x)$ , 所以也就固定了分布  $\{p(u)\}$ 。从联合分布的构成可见  $Y \rightarrow X \rightarrow U$  或  $U \rightarrow X \rightarrow Y$ 。

(1) 产生随机码。按照  $\prod_{i=1}^n p(u_i)$  产生  $2^{nR_1}$  个独立、同分布码字  $u^n(l)$ ,  $l \in \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\}$ , 其中  $R_1 = I(X; U) + \varepsilon$ , 令  $R = I(X; U) - I(Y; U) + 5\varepsilon$ , 随机地把标号  $l \in \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\}$  投放到  $2^{nR}$  个“小箱”中,  $B(i)$  表示放在第  $i$  号“小箱”中的所有标号。

(2) 编码。给定一个源序列  $x^n$ , 编码器寻找一个码字  $u^n(l)$  使得  $(x^n, u^n(l)) \in T_\varepsilon^{(n)}$ 。如果没有这样的  $u^n$  存在则置  $l=1$ , 如有多个这样的  $u^n(l)$  则选  $l$  最小的那一个。然后编码器发送标号  $l$  所属的“小箱”号  $i$  到译码器。

(3) 译码。译码器根据收到的“小箱”号  $i$  和边信息  $Y^n$ , 在“小箱” $B(i)$  中寻找  $l \in B(i)$ , 使得

$(u^n(l), Y^n) \in T_{\epsilon}^{(n)}$ 。如果存在这样唯一的  $l$ , 则对应的恢复序列为  $\hat{x}^n = (\hat{x}_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_n)$  其中  $\hat{x}_i = f(y_i, u_i(l))$ , 否则取  $\hat{\mathcal{X}}^n$  中任意序列  $\hat{x}^n$  为恢复序列。

(4) 估计平均失真量。平均失真由两部分构成, 一部分是由“错误概率”引起, 也就是在译码端根据接收到的“小箱”号  $i$  和边信息  $y^n$ , 不能正确得到唯一的标号  $l$  使得  $(X^n, Y^n, U^n(l)) \in T_{\epsilon}^{(n)}$ 。设这样的错误概率为  $P_{\epsilon}^{(n)}$ , 由于失真是有界的, 所以这部分失真不大于  $P_{\epsilon}^{(n)} \cdot d_{\max}$ 。下面说明当  $n$  趋于充分大时  $P_{\epsilon}^{(n)} \rightarrow 0$ 。 $P_{\epsilon}^{(n)}$  由如下几部分构成:

①  $(X^n, Y^n) \notin T_{\epsilon}^{(n)}$ , 当  $n \rightarrow \infty$  时,  $p\{(X^n, Y^n) \notin T_{\epsilon}^{(n)}\} \rightarrow 0$ 。

②  $\{U^n(l)\}$  没有覆盖住  $T_{\epsilon}^{(n)}(X)$ , 和定理 11.10.1 可达性证明中一样, 当  $R_1 > I(X; U)$  以及  $n \rightarrow \infty$  时, 这一事件的概率趋于零。

③  $(X^n, U^n(l)) \in T_{\epsilon}^{(n)}$ ,  $(X^n, Y^n) \in T_{\epsilon}^{(n)}$  但  $(U^n(l), Y^n) \notin T_{\epsilon}^{(n)}$ 。由于马尔可夫链  $U \rightarrow X \rightarrow Y$ , 所以当  $n \rightarrow \infty$  时, 这一事件的概率也趋于零。

④ 在同一“小箱”中存在  $l' \neq l$ , 使得  $(U^n(l'), Y^n) \in T_{\epsilon}^{(n)}$ 。由于随机地选取一个  $U^n$  与  $Y^n$  联合典型的概率为  $2^{-nI(Y; U)}$ , 而一个“小箱”中包含的  $U^n$  序列数不大于  $2^{n(R_1 - R)}$ , 所以这一事件的概率不大于

$$2^{n(R_1 - R)} \cdot 2^{-nI(Y; U)} = 2^{-n[R - R_1 + I(Y; U)]}$$

由于  $R - R_1 > -I(Y; U)$ , 所以当  $n \rightarrow \infty$  时, 这事件出现概率趋于零。因此当  $n \rightarrow \infty$  时, 错误概率  $P_{\epsilon}^{(n)} \rightarrow 0$ , 从而由错误概率引起的失真趋于 0。

当译码器根据收到的“小箱”号  $i$  和边信息  $Y$ , 可以肯定找到唯一的正确  $l$  使得  $(X^n, Y^n, U^n(l)) \in T_{\epsilon}^{(n)}$  情况。当  $n \rightarrow \infty$  时, 三元对序列对应的  $(X, Y, U)$  的经验联合分布趋于  $p(x, y)p(u|x)$ , 于是  $d(x^n, \hat{x}^n) \rightarrow E\{d(x, f(Y, U))\} \leq D$ , 因此当  $n \rightarrow \infty$  时总的平均失真不大于  $D$ 。从而可达性得证。 Q. E. D

由于  $U \rightarrow X \rightarrow Y$ , 因此

$$\begin{aligned} I(X; U) - I(Y; U) &= H(U|Y) - H(U|X) \\ &= H(U|Y) - H(U|X, Y) \\ &= I(X; U|Y) \end{aligned} \quad (11.10.6)$$

另外对于给定  $Y=y, \hat{X}=f(y, U)$ , 由数据处理定理

$$I(X; U|Y=y) \geq I(X; \hat{X}|Y=y)$$

$$\text{所以} \quad I(X; U|Y) \geq I(X; \hat{X}|Y) \quad (11.10.7)$$

因此由式(11.10.6)和式(11.10.7)可得

$$R_{11}(D) \leq R_{01}(D) \quad (11.10.8)$$

由于

$$\begin{aligned} I(X; \hat{X}, U|Y) &= I(X; \hat{X}|Y) + I(X; U|Y, \hat{X}) \\ &= I(X; U|Y) + I(X; \hat{X}|Y, U) \\ &= I(X; U|Y) \end{aligned}$$

因此式(11.10.7)等号成立的充要条件为

$$I(X; U|Y, \hat{X}) = 0 \quad (11.10.9)$$

所以式(11.10.8)等号成立的充要条件也是式(11.10.9)成立。

### 11.10.3 仅在译码器具有高斯边信息的高斯信源的率失真函数<sup>[126]</sup>

在本小节考虑仅在译码器具有高斯边信息可供利用的高斯信源率失真函数。首先计算编码器和译码器都具有高斯边信息可供使用情况下的率失真函数 $R_{11}(D)$ ,然后证明对于边信息和信源都是高斯分布时条件式(11.10.9)成立,从而 $R_{01}(D) = R_{11}(D)$ 。

考虑连续随机变量的情况, $\mathcal{X} = \hat{\mathcal{X}} = \mathcal{Y} = \mathcal{R}$ ,失真度量为误差平方,即 $d(x, \hat{x}) = (x - \hat{x})^2$ 。设信源是高斯分布 $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma_x^2)$ ,边信息为 $Y = X + N$ ,其中 $N$ 是和 $X$ 相独立的高斯随机变量, $N \sim \mathcal{N}(0, \sigma_n^2)$ 。下面考虑 $R_{11}(D)$ 的计算。

利用贝叶斯公式,在给定 $Y = y$ 条件下 $X$ 的条件分布是高斯的,相应的条件均值和条件方差为

$$\begin{aligned} E[X | Y = y] &= c \cdot y \\ \text{Var}[X | Y = y] &= c \cdot \sigma_n^2 \end{aligned}$$

其中

$$c = \frac{\sigma_x^2}{\sigma_x^2 + \sigma_n^2}$$

因此

$$p_{X|Y=y}(x | y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi c\sigma_n^2}} \exp\left\{-\frac{(x - cy)^2}{2c\sigma_n^2}\right\} \quad (11.10.10)$$

当编码器和译码器均知道边信息 $Y$ 时,这个条件均值可以从编码器中减去,然后在译码器端恢复时再把它加上,这不影响率失真函数计算。率失真函数 $R_{11}(D)$ 就是通常意义下分布密度为 $\mathcal{N}(0, c\sigma_n^2)$ 的高斯信源的率失真函数,所以

$$R_{11}(D) = \begin{cases} \frac{1}{2} \log \frac{c\sigma_n^2}{D} & 0 < D \leq c\sigma_n^2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (11.10.11)$$

参考图 5.2.4,达到 $I(X; \hat{X} | Y) = R_{11}(D)$ 的前向检验信道如图 11.10.3 所示。图中 $V$ 是与 $X$ 相互独立的高斯随机变量

$$V \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{c\sigma_n^2 D}{c\sigma_n^2 - D}\right) \quad (11.10.12a)$$

$A$  为常数

$$A = \frac{c\sigma_n^2 - D}{c\sigma_n^2} \quad (11.10.12b)$$

图 11.10.3 可化简成图 11.10.4。图中

$$U = A(X + V)$$

边信息为

$$Y = X + N$$

再生恢复为

$$\hat{X} = c(1 - A)Y + U$$

这里把 $U$ 看成是辅助随机变量,显然 $U \rightarrow X \rightarrow Y$ 得到满足,另外联合概率分布使

$$E[(X - \hat{X})^2] \leq D$$

所以随机变量  $U$  和相应分布满足定理 11.10.2 的条件。同时  $U$  由  $Y$  和  $\hat{X}$  唯一确定,故

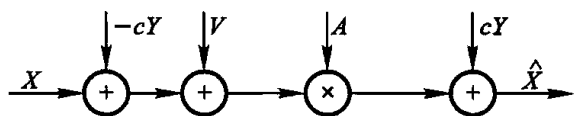


图 11.10.3 达到  $I(X; \hat{X} | Y) = R_{11}(D)$  的前向检验信道

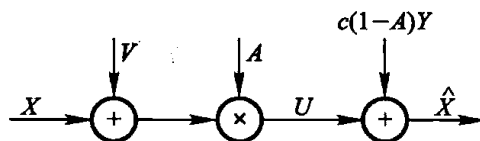


图 11.10.4 图 11.10.3 的简化图

$$I(X; U | Y, \hat{X}) = 0$$

从而式(11.10.8)的等号应该成立,于是

$$R_{01}(D) = R_{11}(D) = \begin{cases} \frac{1}{2} \log \frac{\sigma_x^2 \sigma_n^2}{(\sigma_n^2 + \sigma_x^2) D} & 0 < D \leq \frac{\sigma_n^2 \sigma_x^2}{\sigma_x^2 + \sigma_n^2} \\ 0 & D > \frac{\sigma_n^2 \sigma_x^2}{\sigma_x^2 + \sigma_n^2} \end{cases} \quad (11.10.13)$$

非常有意思的是式(11.10.13)可写成

$$R_{01}(D) = \frac{1}{2} \log \frac{\sigma_x^2}{D} - \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{\sigma_x^2}{\sigma_n^2} \right) \quad 0 < D < \frac{\sigma_n^2 \sigma_x^2}{\sigma_x^2 + \sigma_n^2} \quad (11.10.14)$$

式(11.10.14)第一项是方差为  $\sigma_x^2$  的高斯信源的率失真函数,第二项为高斯噪声功率为  $\sigma_n^2$ ,信号功率为  $\sigma_x^2$  时加性高斯信道容量公式。可以把  $\{p(y|x)\}$  看成是一条虚拟的加性高斯信道,通过它向译码器提供关于信源  $X$  的信息。这个边信息的极大值为  $\frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{\sigma_x^2}{\sigma_n^2} \right)$ ,也就是率失真编码可以降低的编码速率。

## 11.11 多描述信源编码

多描述编码问题是由 Gersho、Witsenhansen、Wolf、Wyner、Ziv 和 Ozarow 等学者在 1979 年 IEEE 信息论会议上提出来的。基本问题如下:当一个随机序列的描述(压缩编码)通过通信网传送到接收者时可能会发生丢失,所以往往传送同一信源的多个描述给接收者,希望至少有一个描述能够成功地传送到接收者。因此作为每个信源描述应该能满足接收者的基本要求。但是如果两个或者多个描述同时都被接收者收到,则接收者希望能从中获得尽可能多的信息。其实这样的要求是矛盾的,要求各个描述能满足接收者基本要求,是好的,说明这些描述应该具有大量相似信息,是相关的。但如果多个描述组合起来能给出尽可能多的信息,说明这些单个描述应该尽可能不同,能够互补,这样单个描述一般就不可能是好的描述。多描述问题归结为如果对一个信源进行两个或多个分离的描述,则对这些单个描述和单个描述的联合的性能限制是什么?换言之,多描述编码的基本问题是在对一个信源作多种描述时,如何对单个描述自身既是充分好的,彼此又是充分不同的之间作折衷。多描述编码特别适合于分组网络传输,因此也被称为是面向网络的信源编码<sup>[133]</sup>。

## 11.11.1 具有 2 个信道和 3 个接收机的多描述信源编码模型

具有 2 个信道和 3 个接收机的多描述信源编码示于图 11.11.1,它是多描述信源编码中最简单,也是最典型的模型。

信源输出独立、同分布随机序列  $\{X_k\}$ ,两个编码器分别以  $R_1$  和  $R_2$  的编码速率对信源进行压缩编码。编码输出通过两个分离的信道传送到 3 个译码器。译码器 1 和译码器 2 各自对从信道 1 和 2 上送过来的编码序列进行译码,产生恢复序列  $\hat{X}_1^n$  和  $\hat{X}_2^n$ ,译码器 0 同时收到来自两个信道的编码数据,经译码后产生恢复序列  $\hat{X}_0^n$ 。对于这三路译码恢复序列,它们的失真度量为  $d_m(x, \hat{x}_m)$ ,  $\hat{x}_m \in \hat{\mathcal{X}}_m$ ,  $m=0,1,2$ ;三路译码恢复序列的失真限制分别为  $D_m$ ,  $m=0,1,2$ 。

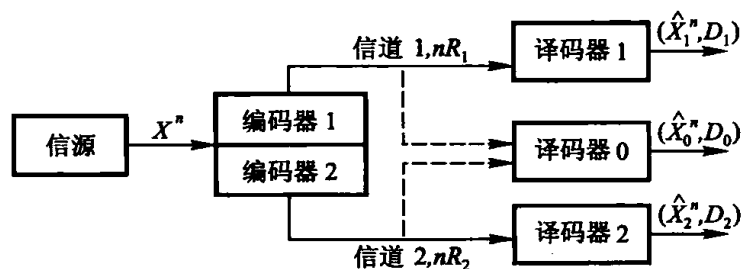


图 11.11.1 具有 2 个信道和 3 个接收机的多描述信源编码模型

具有 2 个信道和 3 个接收机的多描述编码  $((2^{nR_1}, 2^{nR_2}), n)$  由如下组成:

(1) 2 个编码器。对于信源的每个输出  $x^n \in \mathcal{X}^n$ , 编码器 1 指定一个标号  $i(x^n) \in \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\}$ , 编码器 2 指定另一个标号  $j(x^n) \in \{1, 2, \dots, 2^{nR_2}\}$ 。

(2) 3 个译码器。译码器 1 对每个标号  $i$  确定了一个恢复值  $\hat{x}_1^n$ , 译码器 2 对每个标号  $j$  指定一个恢复值  $\hat{x}_2^n$ , 译码器 0 对每对标号  $(i, j)$  指定恢复值  $\hat{x}_0^n$ 。

(3) 可达五元组  $(R_1, R_2, D_0, D_1, D_2)$ 。对于失真限制  $D_0, D_1, D_2$ , 如果存在一系列多描述编码  $((2^{nR_1}, 2^{nR_2}), n)$  使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E d_m(x^n, \hat{x}_m^n) \leq D_m \quad m=0,1,2$$

成立,则称率失真五元组  $(R_1, R_2, D_0, D_1, D_2)$  是可达的。

Gamal 和 Cover<sup>[127]</sup> 证明如下的可达性定理。

**定理 11.11.1** (EGC 定理)  $X \sim p(x)$  是独立、同分布、有限字符表取值的信源,失真度量  $d_m(\cdot, \cdot)$ ,  $m=0,1,2$ , 为有界的, 如果存在 3 个随机变量  $\hat{X}_0, \hat{X}_1, \hat{X}_2$ , 它们与  $X$  的联合分布  $p(x, \hat{x}_0, \hat{x}_1, \hat{x}_2) = p(x)p(\hat{x}_0, \hat{x}_1, \hat{x}_2|x)$  满足

$$R_m > I(X; \hat{X}_m) \quad m=1,2 \quad (11.11.1a)$$

$$R_1 + R_2 > I(X; \hat{X}_0, \hat{X}_1, \hat{X}_2) + I(\hat{X}_1; \hat{X}_2) \quad (11.11.1b)$$

$$E d_m(X, \hat{X}_m) \leq D_m \quad m=0,1,2 \quad (11.11.1c)$$

则率失真五元组  $(R_1, R_2, D_0, D_1, D_2)$  是可达的。

定理 11.11.1 的概略证明放到下一小节进行。

由第5章率失真函数的定义,显然应该

$$R_m \geq R(D_m) \quad m=1,2$$

$$R_1 + R_2 \geq R(D_0)$$

在多描述编码中,如果  $R_1 + R_2 = R(D_0)$  得以满足,则称该情况是“无出超码率”(no-excess rate),否则称为“有出超码率”。一般来说 EGC 定理给出的可达区不是最佳的,也就是说定理 11.11.1 的逆定理不存在。但对于“无出超码率”情况已证明<sup>[131]</sup> EGC 定理给出的可达区是最佳的,即任何可达五元组必定满足条件式(11.11.1a)至式(11.11.1c)。同时 Ozarow<sup>[129]</sup> 也证明对于平方误差失真的高斯信源,定理 11.11.1 也是适用的,而且是最佳的。

EGC 定理的最早形式要比定理 11.11.1 更弱。

**定理 11.11.2** (EGC 定理) 如果存在随机变量  $U$  和  $V$ , 它们与信源  $X$  的联合分布  $p(x, u, v) = p(x)p(u, v|x)$  满足

$$R_1 > I(X; U), R_2 > I(X; V) \quad (11.11.2a)$$

$$R_1 + R_2 > I(X; U, V) + I(U, V) \quad (11.11.2b)$$

以及存在 3 个函数

$$\hat{X}_1 = g_1(U), \hat{X}_2 = g_2(V), \hat{X}_0 = g_0(U, V)$$

使得

$$Ed_m(X, \hat{X}_m) \leq D_m \quad m=0,1,2 \quad (11.11.2c)$$

则五元组  $(R_1, R_2, D_0, D_1, D_2)$  是可达的。

利用信息论中一些恒等式,不难证明当条件式(11.11.2)成立时

$$R_1 > I(X; U) \geq I(X, g_1(U)) = I(X; \hat{X}_1)$$

类似

$$R_2 > I(X; V) \geq I(X, g_2(V)) = I(X; \hat{X}_2)$$

以及  $R_1 + R_2 > I(X; U, V) + I(U, V)$

$$\geq I(X; g_1(U), g_2(V), g_0(U, V) + I(g_1(U); g_2(V)))$$

$$= I(X; \hat{X}_0, \hat{X}_1, \hat{X}_2) + I(\hat{X}_1; \hat{X}_2)$$

所以  $\hat{X}_0, \hat{X}_1, \hat{X}_2$  满足条件式(11.11.1)。因此由定理 11.11.2 所规定的可达区含于定理 11.11.1 所规定的可达区内,但有时利用定理 11.11.2 更为方便。

下面介绍多描述编码中两种最感兴趣的情况:第一种是 Hamming 失真度量下等概贝努里信源,另一种是误差平方失真度量下的高斯信源。

### 1. Hamming 失真度量下等概贝努里信源

考虑特殊情况,  $R_1 = R_2 = 0.5$ , 以及  $D_0 = 0$  条件下,由于对称性可以要求  $D_1 = D_2 = D$ 。下面要确定  $D$  的最小可能值  $d$ , 即

$$d = \inf \{ D : (0.5, 0.5, 0, D, D) \text{ 可达} \} \quad (11.11.3)$$

这是多描述编码中一个有名问题,被称为最小失效恶化问题(minimum breakdown degradation)。如果不要求  $D_0 = 0$ ,则由率失真理论知道,当  $R_1 = R_2 = 0.5$  时,最小可能达到的失真  $D_1 = D_2 = D^*$ , 由

$$R(D) = 1 - H(D) = 0.5$$

解出为

$$D^* = 0.110$$

但当要求  $D_0 = 0$  时, 由于  $R(D=0) = 1$  (比特/符号), 所以要求由编码器 1 所送出的 0.5 比特/符号信息与由编码器 2 所送出的 0.5 比特/符号信息是独立的。这时失真  $D_1$  和  $D_2$  要比  $D^*$  大得多。Wolf、Wyner 和 Ziv 证明式(11.11.3)的  $d \geq \frac{1}{6} > D^*$ ; 后来 Wyner 又证明  $d \geq \frac{1}{5} = 0.2$ ; 但从 EGC 定理可知  $d \leq (\sqrt{2} - 1)/2$ ; 最后 Berger 和 Zhang<sup>[128]</sup> 完全证明  $d = (\sqrt{2} - 1)/2$ , 从而填补了所谓“0.007 空隙”问题。下面介绍用 EGC 定理来证明  $d \leq (\sqrt{2} - 1)/2$ 。

### 定理 11.11.3

$$d \leq \frac{\sqrt{2} - 1}{2}$$

[证明] 利用定理 11.11.2, 要求寻找随机变量  $U$  和  $V$ , 使

$$(R_1, R_2, D_0, D_1, D_2) = \left( \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{2} - 1}{2}, \frac{\sqrt{2} - 1}{2} \right)$$

可达。令  $U$  和  $V$  为独立、同分布二元随机变量, 取“1”的概率为  $p = \frac{\sqrt{2}}{2}$ , 取“0”的概率为  $1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ , 令  $X = U \times V$ , 则

$$p\{X=1\} = p(U=1, V=1) = \frac{1}{2}$$

$$p\{X=0\} = \frac{1}{2}$$

所以,  $X$  是所要的二元等概贝努里变量。因为  $X$  是  $(U, V)$  的函数,  $U$  和  $V$  独立, 所以

$$\begin{aligned} I(X; U, V) + I(U; V) &= H(X) - H(X|U, V) + I(U; V) \\ &= 1 - 0 + 0 \\ &= 1 \text{ (bit)} \end{aligned}$$

定义

$$\hat{X}_1 = g_1(U) = U$$

$$\hat{X}_2 = q_2(V) = V$$

$$\hat{X}_0 = q_0(U, V) = U \times V = X$$

因此

$$\begin{aligned} p(\hat{X}_1 \neq X) &= p(U=0, X=1) + p(U=1, X=0) \\ &= p(U=0, U \times V=1) + p(U=1, U \times V=0) \\ &= 0 + p(U=1, V=0) \\ &= p \cdot (1-p) = \frac{\sqrt{2}-1}{2} \end{aligned}$$

类似的

$$p(\hat{X}_2 \neq X) = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$$

$$p(\hat{X}_0 \neq X) = 0$$

最后



$$\begin{aligned}
I(X; U) &= H(X) - H(X|U) \\
&= 1 - H(U \times V|U) \\
&= 1 - p \cdot H(U \times V|U=1) - (1-p) \cdot H(U \times V|U=0) \\
&= 1 - p \cdot H(V|U=1) - 0 \\
&= 1 - p \cdot H(V) \\
&= 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot H\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \approx 0.383
\end{aligned}$$

类似的  $I(X; V) \approx 0.383$ 。

这表明只要  $R_m \geq 0.383$  ( $m=1, 2$ ) 以及  $R_1 + R_2 \geq 1$  则  $\left(R_1, R_2, 0, \frac{\sqrt{2}-1}{2}, \frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)$  是可达的。

于是  $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}-1}{2}, \frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)$  是可达的。从而证明了  $d \leq \frac{\sqrt{2}-1}{2}$ 。 Q. E. D

另一方面 Berger 和 Zhang<sup>[128]</sup> 证明了  $d \geq \frac{\sqrt{2}-1}{2}$ , 从而就确定了最小失真为  $d = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$ , 也就解决了所谓的“0.007 空隙”问题。

在上面问题中, 可以看到  $R_1 + R_2 = R(D_0 = 0) = 1$  bit, 是属于“无出超速率”的特殊情况。Berger 和 Zhang<sup>[130]</sup> 对于更一般的“无出超码率”情况, 即  $D_0 \neq 0$ , 但  $R_1 + R_2 = R(D_0)$  的情况, 证明了失真  $D_1, D_2, D_0$  满足

$$\left(\frac{1}{2} + D_1 - 2D_0\right)\left(\frac{1}{2} + D_2 - 2D_0\right) = \frac{1}{2}(1 - 2D_0)^2 \quad (11.11.4)$$

当  $D_0 = 0$  以及  $D_1 = D_2 = D$  时, 所得结果正是“0.007 空隙”问题的解。

## 2. 误差平方失真度量下的高斯信源

Ozarow<sup>[129]</sup> 研究二信道、三译码器的高斯信源多描述编码问题。他证明了定理 11.11.4。

**定理 11.11.4** (Ozarow) 对于图 11.11.1 所示的二信道、三译码器模型, 当信源为零均值, 方差为 1 的独立、同分布高斯随机变量, 并采用误差平方作为失真度量时, 则五元组  $(R_1, R_2, D_0, D_1, D_2)$  可达的充要条件为

$$D_1 \geq \exp(-2R_1) \quad (11.11.5a)$$

$$D_2 \geq \exp(-2R_2) \quad (11.11.5b)$$

$$D_0 \geq \frac{\exp[-2(R_1 + R_2)]}{\gamma(D_1, D_2, R_1, R_2)} \quad (11.11.5c)$$

$$\text{其中 } \gamma = 1 - \left( \sqrt{(1-D_1)(1-D_2)} - \sqrt{D_1 D_2 - \exp[-2(R_1 + R_2)]} \right)^2 \quad (11.11.5d)$$

下面介绍定理的充分性证明, 如果式(11.11.5)得到满足, 可找随机变量  $U$  和  $V$ , 以及函数  $g_1, g_2, g_0$ , 使得条件式(11.11.2)满足, 于是由 EGC 定理 11.11.2 保证可达性。

**[证明]** (充分性) 已知  $X$  是零均值, 方差为 1 的高斯随机变量。设  $N_1$  和  $N_2$  为两个零均值高斯变量, 它们的协方差矩阵为

$$\Phi_1 = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_1 \sigma_2 \rho \\ \sigma_1 \sigma_2 \rho & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \quad (11.11.6)$$

构造辅助随机变量  $U$  和  $V$

$$U = X + N_1 \quad (11.11.7a)$$

$$V = X + N_2 \quad (11.11.7b)$$

则  $U$  和  $V$  的协方差矩阵为

$$\Phi_2 = \begin{pmatrix} 1 + \sigma_1^2 & 1 + \sigma_1 \sigma_2 \rho \\ 1 + \sigma_1 \sigma_2 \rho & 1 + \sigma_2^2 \end{pmatrix} \quad (11.11.8)$$

于是

$$\begin{aligned} I(U; X) &= h(U) - h(U|X) \\ &= \frac{1}{2} \log \frac{1 + \sigma_1^2}{\sigma_1^2} \end{aligned} \quad (11.11.9a)$$

$$\begin{aligned} I(V; X) &= h(V) - h(V|X) \\ &= \frac{1}{2} \log \frac{1 + \sigma_2^2}{\sigma_2^2} \end{aligned} \quad (11.11.9b)$$

$$\begin{aligned} I(U, V; X) + I(U; V) &= h(U, V) - h(U, V|X) + h(U) + h(V) - h(U, V) \\ &= \frac{1}{2} \log \frac{(1 + \sigma_1^2)(1 + \sigma_2^2)}{\sigma_1^2 \sigma_2^2 (1 - \rho^2)} \end{aligned} \quad (11.11.9c)$$

下面构造恢复函数  $g_1(U)$ ,  $g_2(V)$ ,  $g_0(U, V)$  使得它们分别是  $X$  的最佳线性估计, 得到

$$\hat{X}_1 = g_1(U) = \frac{1}{E[U^2]} U \quad (11.11.10a)$$

$$\hat{X}_2 = g_2(V) = \frac{1}{E[V^2]} V \quad (11.11.10b)$$

$$\begin{aligned} \hat{X}_0 &= g_0(U, V) \\ &= \frac{E[V^2] - E[VU]}{E[U^2 V^2] - [E(UV)]^2} U + \\ &\quad \frac{E[U^2] - E[UV]}{E[U^2 V^2] - [E(UV)]^2} V \end{aligned} \quad (11.11.10c)$$

计算平均失真

$$D_1 = E[(X - \hat{X}_1)^2] = \frac{\sigma_1^2}{1 + \sigma_1^2} \quad (11.11.11a)$$

$$D_2 = E[(X - \hat{X}_2)^2] = \frac{\sigma_2^2}{1 + \sigma_2^2} \quad (11.11.11b)$$

$$\begin{aligned} D_0 &= E[(X - \hat{X}_0)^2] \\ &= \frac{\sigma_1^2 \sigma_2^2 (1 - \rho^2)}{\sigma_1^2 \sigma_2^2 (1 - \rho^2) + \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_1 \sigma_2 \rho} \end{aligned} \quad (11.11.11c)$$

于是

$$\sigma_m^2 = \frac{D_m}{1 - D_m} \quad m = 1, 2 \quad (11.11.12a)$$

$$I(U; X) = \frac{1}{2} \log \frac{1}{D_1} \quad (11.11.12b)$$

$$I(V; X) = \frac{1}{2} \log \frac{1}{D_2} \quad (11.11.12c)$$

$$I(U, V; X) + I(U; V) = \frac{1}{2} \log \frac{1}{D_1 D_2 (1 - \rho^2)} \quad (11.11.12d)$$

选取相关系数

$$\rho = - \frac{\sqrt{D_1 D_2 - \exp[-2(R_1 + R_2)]}}{\sqrt{D_1 D_2}} \quad (11.11.13)$$

可以计算出

$$D_0 = \frac{\exp[-2(R_1 + R_2)]}{\gamma} \quad (11.11.14a)$$

其中  $\gamma = \exp[-2(R_1 + R_2)] + D_1(1 - D_2) + D_2(1 - D_1) +$

$$2 \sqrt{1 - D_1} \cdot \sqrt{1 - D_2} \cdot \sqrt{D_1 D_2 - \exp[-2(R_1 + R_2)]}$$

$$= 1 - (\sqrt{(1 - D_1)(1 - D_2)} - \sqrt{D_1 D_2 - \exp[-2(R_1 + R_2)]})^2 \quad (11.11.14b)$$

所以如果约束条件式(11.11.5)得到满足,则

$$R_1 \geq \frac{1}{2} \log \frac{1}{D_1} = I(U; X) \quad (11.11.15a)$$

$$R_2 \geq \frac{1}{2} \log \frac{1}{D_2} = I(V; X) \quad (11.11.15b)$$

$$R_1 + R_2 \geq \frac{1}{2} \log \frac{1}{D_0 \gamma}$$

$$= \frac{1}{2} \log \frac{1}{D_1 D_2 (1 - \rho^2)}$$

$$= I(U, V; X) + I(U; V) \quad (11.11.15c)$$

所以  $(R_1, R_2, D_0, D_1, D_2)$  可达。

Q. E. D

Ozarow 也证明定理 11.11.4 的必要性,因而对于误差平方失真度量的高斯信源,EGC 定理成立,而且可达区是最佳的。

从定理 11.11.4,如果  $R_1 = R_2 = R$ ,以及  $D_1 = D_2 = D = e^{-2R}$ ,也就是说两个边上的译码器失真和码率相等,而且达到率失真函数的极限,在这种情况下  $\exp[-2(R_1 + R_2)] = D_1 D_2 = D^2$ ,  $\gamma = 1 - (1 - D)^2$ ,所以

$$D_0 \geq \frac{D^2}{1 - (1 - D)^2} = \frac{D}{2 - D} \quad (11.11.16)$$

这说明中间的联合译码器的失真不会好于边上译码器失真的一半。因为通常感兴趣的失真  $D$  是比较小的,所以这时中间译码器的失真值远差于率失真极限  $D^2$ 。另一方面如果  $D_0 \approx \exp[-2(R_1 + R_2)]$ ,这时  $\gamma \approx 1$ ,所以

$$(1 - D_1)(1 - D_2) \approx D_1 D_2 - \exp[-2(R_1 + R_2)]$$

从而

$$D_1 + D_2 \approx 1 + \exp[-2(R_1 + R_2)] \quad (11.11.17)$$

这时如果其中一个边上译码器以很小失真恢复,则另一个边上译码器的失真必须接近 1。对于方差为 1 的高斯信源来说只要用它的均值来估计信源,其平均失真也只有 1。因此当一个边译码器失真很小时,另一个译码器的估计实际上没有什么意义。

### 11.11.2 可达性的证明<sup>[127]</sup>

本节给出定理 11.11.1 的证明概要。采用随机编码方法,首先对  $X, \hat{X}_1, \hat{X}_2$  和  $\hat{X}_0$  构成一个联合概率分布  $p(x, \hat{x}_0, \hat{x}_1, \hat{x}_2) = p(x) \cdot p(\hat{x}_0, \hat{x}_1, \hat{x}_2 | x)$ , 使得

$$E[d_1(X, \hat{X}_1)] < D_1 \quad (11.11.18a)$$

$$E[d_2(X, \hat{X}_2)] < D_2 \quad (11.11.18b)$$

$$E[d_0(X, \hat{X}_0)] < D_0 \quad (11.11.18c)$$

同时选正实数  $R'_1, R'_2, \Delta \geq 0$ 。

根据联合概率分布,构造随机编码。

#### 1. 随机编码

从长度为  $n$  的  $\hat{X}_1$  典型列集合  $T^n_e(\hat{X}_1)$  中独立、等概地抽取  $2^{nR'_1}$  个典型列  $\hat{X}_1^n(1), \dots, \hat{X}_1^n(2^{nR'_1})$ ; 同样从长度为  $n$  的  $\hat{X}_2$  典型列集合  $T^n_e(\hat{X}_2)$  中独立、等概地抽取  $2^{nR'_2}$  个典型列  $\hat{X}_2^n(1), \dots, \hat{X}_2^n(2^{nR'_2})$ ; 最后对于给定的联合典型列对  $(\hat{x}_1^n(i), \hat{x}_2^n(j))$ , 从条件典型列集合  $T^n_e(\hat{X}_0 | \hat{x}_1^n(i), \hat{x}_2^n(j))$  中独立、等概地抽取  $2^{n\Delta}$  个条件典型列  $\hat{x}_0^n(i, j, 1), \hat{x}_0^n(i, j, 2), \dots, \hat{x}_0^n(i, j, 2^{n\Delta})$ 。

#### 2. 编码

对于给定的  $x^n \in \mathcal{X}^n$ , 寻找三元组  $(i, j, k)$ , 使得  $x^n, \hat{x}_1^n(i), \hat{x}_2^n(j), \hat{x}_0^n(i, j, k)$  为联合典型, 如果没有这样的三元组存在, 则简单地置  $(i, j, k) = (0, 0, 0)$ 。把  $k \in \{1, 2, \dots, 2^{n\Delta}\}$  的描述分为两部分, 即令  $k = (k_1, k_2)$ , 其中  $k_1 \in \{1, 2, \dots, 2^{n\Delta_1}\}, k_2 \in \{1, 2, \dots, 2^{n\Delta_2}\}, \Delta_1 \geq 0, \Delta_2 \geq 0$  以及  $\Delta_1 + \Delta_2 = \Delta$ 。把描述  $(i, k_1)$  通过信道 1 送到译码器 1,  $(j, k_2)$  通过信道 2 送到译码器 2, 而译码器 0 从两个信道获得  $(i, j, k)$ 。两个信道的传送速率为

$$R_1 = R'_1 + \Delta_1 \quad (11.11.19a)$$

$$R_2 = R'_2 + \Delta_2 \quad (11.11.19b)$$

下面证明为了成功地编码, 即使失真小于  $(D_0, D_1, D_2)$ , 只要

$$R'_1 > I(X; \hat{X}_1) \quad (11.11.20a)$$

$$R'_2 > I(X; \hat{X}_2) \quad (11.11.20b)$$

$$R'_1 + R'_2 - I(\hat{X}_1; \hat{X}_2) > I(X; \hat{X}_1, \hat{X}_2) \quad (11.11.20c)$$

$$\Delta_1 \geq 0 \quad (11.11.20d)$$

$$\Delta_2 \geq 0 \quad (11.11.20e)$$

$$\Delta_1 + \Delta_2 \geq I(X; \hat{X}_0 | \hat{X}_1, \hat{X}_2) \quad (11.11.20f)$$

以及  $n$  充分大就行了。利用信息论恒等式从式(11.11.20)可以导出定理 11.11.1 的条件

$$R_1 = R'_1 + \Delta_1 > I(X; \hat{X}_1), \quad (11.11.21a)$$

$$R_2 = R'_2 + \Delta_2 > I(X; \hat{X}_2), \quad (11.11.21b)$$

$$\begin{aligned} R_1 + R_2 &= R'_1 + \Delta_1 + R'_2 + \Delta_2 \\ &\geq I(X; \hat{X}_1, \hat{X}_2) + I(\hat{X}_1; \hat{X}_2) + I(X; \hat{X}_0 | \hat{X}_1, \hat{X}_2) \\ &= I(X; \hat{X}_1, \hat{X}_2, \hat{X}_0) + I(\hat{X}_1; \hat{X}_2). \end{aligned} \quad (11.11.21c)$$

### 3. 恢复译码

在译码器 1 对于给定的  $(i, k_1)$ , 认为  $\hat{x}_1^n(i)$  是  $x^n$  的恢复序列; 在译码器 2 根据收到的  $(j, k_2)$  认为  $\hat{x}_2^n(j)$  是恢复序列; 在译码器 0, 根据收到的  $(i, j, k)$  认为  $\hat{x}_0^n(i, j, k)$  是  $x^n$  的恢复序列, 其中  $k = (k_1, k_2)$ 。

下面证明这样的编码和译码满足失真的限制。

### 4. 失真计算

显然如果在编码中对给定  $x^n$  可以找到满足要求的三元组  $(i, j, k)$ , 则由典型列的定义, 当  $n \rightarrow \infty$  时, 平均失真

$$d_m(x^n, \hat{x}_m^n) \rightarrow E[d_m(X, \hat{X}_m)] < D_m \quad m=0, 1, 2$$

如果找不到满足要求的  $(i, j, k)$ , 就认为发生了错误。用  $E$  表示不存在  $(i, j, k)$  使得  $(x^n, \hat{x}_1^n(i), \hat{x}_2^n(j), \hat{x}_0^n(i, j, k)) \in T_\epsilon^n$  这一错误事件。错误事件产生的失真量不大于  $P(E) \cdot d_{\max}$ , 所以如果能证明当  $n \rightarrow \infty$  时,  $P(E) \rightarrow 0$ , 则总的平均失真就满足要求。

### 5. 错误概率

错误事件由如下几部分组成

$$E_0: X^n \notin T_\epsilon^{(n)}$$

$$E_1: (X^n, \hat{X}_1^n(i)) \notin T_\epsilon^{(n)}, \forall i \in \{1, 2, \dots, 2^{nR'_1}\}$$

$$E_2: (X^n, \hat{X}_2^n(j)) \notin T_\epsilon^{(n)}, \forall j \in \{1, 2, \dots, 2^{nR'_2}\}$$

$$E_3: (X^n, \hat{X}_1^n(i), \hat{X}_2^n(j)) \notin T_\epsilon^{(n)}, \forall (i, j) \in \{1, 2, \dots, 2^{nR'_1}\} \times \{1, 2, \dots, 2^{nR'_2}\}$$

$$E_4: \exists (i, j) \in \{1, 2, \dots, 2^{nR'_1}\} \times \{1, 2, \dots, 2^{nR'_2}\}$$

$$\text{使得 } (X^n, \hat{X}_1^n(i), \hat{X}_2^n(j)) \in T_\epsilon^{(n)}$$

但对任何  $k \in \{1, 2, \dots, 2^{n\Delta}\}$

$$(X^n, \hat{X}_1^n(i), \hat{X}_2^n(j), \hat{X}_0^n(i, j, k)) \notin T_\epsilon^{(n)}$$

$$E = E_0 \cup E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup E_4$$

$$P(E) \leq P(E_0) + \sum_{i=1}^4 P(E_i \cap \bar{E}_0)$$

其中  $\bar{E}_0$  表示  $E_0$  的补事件。因为

① 由 AEP, 当  $n \rightarrow \infty$  时,  $P(E_0) \rightarrow 0$ 。

② 从率失真理论, 如果  $R'_m \geq I(X; \hat{X}_m)$ , 则当  $n \rightarrow \infty$  时

$$P(E_m \cap \bar{E}_0) \rightarrow 0 \quad m = 1, 2$$

③ 如果  $\Delta > I(X; \hat{X}_0 | \hat{X}_1, \hat{X}_2)$ , 以及  $n \rightarrow \infty$  时

$$P(E_4 \cap \bar{E}_0) \rightarrow 0$$

④ 同时也可证明<sup>[127]</sup>, 如果

$$\begin{aligned} R'_1 + R'_2 &> H(\hat{X}_1) + H(\hat{X}_2) - H(\hat{X}_1, \hat{X}_2 | X) \\ &= I(X; \hat{X}_1, \hat{X}_2) + I(\hat{X}_1; \hat{X}_2) \end{aligned}$$

则当  $n \rightarrow \infty$  时

$$P(E_3 \cap \bar{E}_0) \rightarrow 0$$

所以条件式(11.11.20)满足时, 当  $n \rightarrow \infty$  时

$$P(E) \rightarrow 0$$

于是定理 11.11.1 证明完毕。

Q. E. D

### 11.11.3 信息描述的相继细化

信息描述的相继细化(successive refinement of information)是与多描述编码密切相关的一个问题, 它可以看成是多描述编码的一个特殊情况。基本问题是这样的, 如果开始对某消息(比如是一幅图像)有了一个粗糙的描述, 这个描述的失真较大, 码率也较低, 但达到了率失真函数的界限; 接着需要对这消息描述精细化, 使得图像失真更小, 质量更高。当然要在原来描述的基础上增加一些描述, 并要求总的码率和最后达到的失真仍然达到率失真界限。

要达到这样的相继细化是非常困难的, 因为后一个最佳描述往往不会是前一个最佳描述的细化。这可以用一个例子说明。设  $X$  是一个分布为  $\mathcal{N}(0, 1)$  的高斯随机变量, 失真度量为误差平方。如果用 1 bit 来量化, 显然最佳量化方式是用这 1 bit 表示  $X$  的正负, 当  $X$  为负时, 传送“0”, 当  $X$  为正时传送“1”。如图 11.11.2(a)所示, 相应的再生恢复值  $\hat{X}$  取为量化区域的分布质心, 在 1 bit 情况下再生恢复值为

$$\begin{aligned} \hat{X}_1 &= -\sqrt{\frac{2}{\pi}} & \text{当 } X < 0 \\ \hat{X}_2 &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} & \text{当 } X > 0 \end{aligned}$$

这时平均失真为

$$D = E[(X - \hat{X})^2] = \frac{\pi - 2}{\pi} = 0.3634$$

如果采用 2 bit 量化, 这时实数轴被分成 4 个区域。最佳 2 bit 量化区域如图 11.11.2(b)所示, 显然最佳 2 bit 量化是最佳 1 bit 量化所得到的两个区域的细分, 所以最佳 2 bit 量化可以在最佳 1 bit 量化基础上添加 1 bit 来实现。但是正如图 11.11.2(c)所示, 最佳 3 bit 量化就不是最佳 2 bit 量化的细化。因为它的 8 个量化区域不是原来最佳 2 bit 量化的 4 个区域的细分。

由这个例子可知信息的相继细化是很少能实现的。但从下面的介绍可知对于离散无记忆高斯信源, 失真度量为误差平方时, 对于充分长的信源序列进行信息描述的相继细分总是可能的。

对于一般信源所考虑的相继细化问题要求源和再生恢复值之间满足马尔可夫条件。

下面我们给出相继细化的定义。

**定义 11.11.1** 对于  $D_1 = D(R_1) \geq D_0 = D(R_0)$ , 其中  $D(R)$  为所考虑信源的失真率函数。如果存在一系列编码函数

$$i_n: \mathcal{X}^n \rightarrow \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\}$$

$$j_n: \mathcal{X}^n \rightarrow \{1, 2, \dots, 2^{n(R_0 - R_1)}\}$$

以及再生恢复映射

$$g_{1n}: \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\} \rightarrow \hat{\mathcal{X}}_1^n$$

$$g_{2n}: \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\} \times \{1, 2, \dots, 2^{n(R_0 - R_1)}\} \rightarrow \hat{\mathcal{X}}_2^n$$

使得  $\hat{X}_1^n = g_{1n}(i_n(X^n))$ ,  $\hat{X}_0^n = g_{2n}(i_n(X^n), j_n(X^n))$

满足  $\limsup_{n \rightarrow \infty} E[d(X^n, \hat{X}_1^n)] \leq D_1 = D(R_1)$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} E[d(X^n, \hat{X}_0^n)] \leq D_0 = D(R_0)$$

则称从失真  $D_1$  到失真  $D_0$  的信息描述相继细化是可达到的。

如果对任何  $D_1 \geq D_2$ , 从失真  $D_1$  到失真  $D_2$  的信息描述相继细化都可达到, 则称该信源描述是可相继细化的。

信息描述相继细化问题可用方框图 11.11.3 表示。与图 11.11.1 相比较, 信息描述相继细化问题是多描述编码的特殊情况, 即在图 11.11.1 中若对失真  $E[d(X, \hat{X}_2)]$  不加限制, 同时满足  $R_1 = R(D_1)$ ,  $R_1 + R_2 = R_1 + (R_0 - R_1) = R(D_0)$ , 就得到图 11.11.3 所示的相继细化问题。

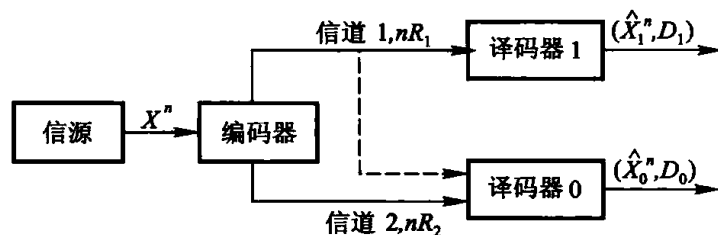


图 11.11.3 信息描述相继细化方框图

在参考文献[134]中证明了如下定理。

**定理 11.11.5** (信息描述相继细化的马尔可夫特征) 从失真  $D_1$  到失真  $D_0$  ( $D_1 \geq D_0$ ) 的信息相继细化可达的充要条件是存在联合分布为

$$p(x, \hat{x}_0, \hat{x}_1) = p(x)p(\hat{x}_0|x)p(\hat{x}_1|x_0) \quad (11.11.22)$$

的随机变量  $X \rightarrow \hat{X}_0 \rightarrow \hat{X}_1$ , 使得

$$E[d(X, \hat{X}_1)] \leq D_1 \quad (11.11.23a)$$

$$E[d(X, \hat{X}_0)] \leq D_0 \quad (11.11.23b)$$

$$\text{以及} \quad I(X; \hat{X}_1) = R(D_1) \quad (11.11.23c)$$

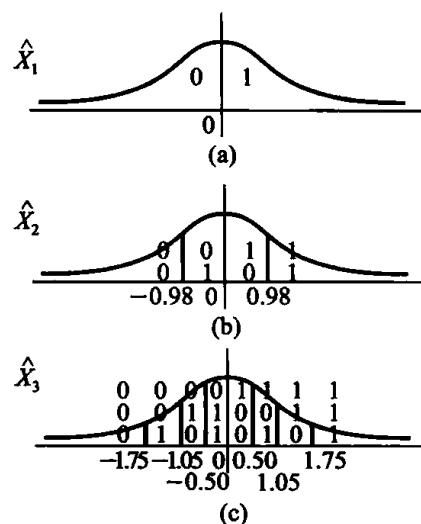


图 11.11.2 非相继细化的例子

$$I(X; \hat{X}_0) = R(D_0) \quad (11.11.23d)$$

[证明] 充分性, 令  $p(\hat{x}_0|x)$  和  $p(\hat{x}_1|\hat{x}_0)$  满足条件式(11.11.22)和式(11.11.23)。设  $\hat{X}_2$  是一个虚符号(假设为某个常数)。考虑联合分布

$$p(x, \hat{x}_0, \hat{x}_1, \hat{x}_2) = p(x) \cdot p(\hat{x}_2)p(\hat{x}_0|x)p(\hat{x}_1|\hat{x}_0)$$

$$\text{由于} \quad I(X; \hat{X}_1) = R(D_1) \quad (11.11.24a)$$

$$I(X; \hat{X}_2) = 0 \quad (11.11.24b)$$

$$\begin{aligned} I(X; \hat{X}_0, \hat{X}_1, \hat{X}_2) + I(\hat{X}_1; \hat{X}_2) &= I(X; \hat{X}_0) \\ R(D_0) &= R(D_1) + R_2 \end{aligned} \quad (11.11.24c)$$

其中  $R_2 = R(D_0) - R(D_1) \geq 0$ , 五元组  $(R(D_1), R_2, D_0, D_1, D_2)$  满足条件式(11.11.1), 所以是可达的, 因此从失真  $D_1$  到  $D_0$  的信息描述相继细化可达。

必要性, 由相继细化可达的要求  $R_1 = R(D_1)$ ,  $R_0 = R_1 + (R_0 - R_1) = R(D_0)$ 。这正是多描述编码中“无出超码率”情况, 所以 EGC 定理规定的区域是最佳的, 也就是说条件式(11.11.1)也是必要的。因此存在联合分布  $p(x, \hat{x}_0, \hat{x}_1, \hat{x}_2) = p(x)p(\hat{x}_0, \hat{x}_1, \hat{x}_2|x)$ , 使得

$$E[d(X, \hat{X}_1)] \leq D_1 \quad (11.11.25a)$$

$$E[d(X, \hat{X}_0)] \leq D_0 \quad (11.11.25b)$$

$$R_1 = R(D_1) \geq I(X; \hat{X}_1) \quad (11.11.25c)$$

$$R_2 = R_0 - R_1 \geq I(X; \hat{X}_2) \quad (11.11.25d)$$

$$R_1 + R_2 = R_0 = R(D_0) \geq I(X; \hat{X}_0, \hat{X}_1, \hat{X}_2) + I(\hat{X}_1; \hat{X}_2) \quad (11.11.25e)$$

由率失真函数定义

$$I(X; \hat{X}_1) \geq R(D_1)$$

所以式(11.11.25c)中等号必须成立, 即

$$R_1 = R(D_1) = I(X; \hat{X}_1) \quad (11.11.26)$$

另外式(11.11.25e)可表示为

$$\begin{aligned} R(D_0) &\geq I(X; \hat{X}_0, \hat{X}_1, \hat{X}_2) + I(\hat{X}_1; \hat{X}_2) \\ &= I(X; \hat{X}_0) + I(X; \hat{X}_1 | \hat{X}_0) + I(X; \hat{X}_2 | \hat{X}_0, \hat{X}_1) + I(\hat{X}_1; \hat{X}_2) \\ &\geq I(X; \hat{X}_0) \\ &\geq R(D_0) \end{aligned} \quad (11.11.27)$$

$$\text{所以} \quad I(\hat{X}_1; \hat{X}_2) = 0 \quad (11.11.28a)$$

$$I(X; \hat{X}_2 | \hat{X}_0, \hat{X}_1) = 0 \quad (11.11.28b)$$

$$I(X; \hat{X}_1 | \hat{X}_0) = 0 \quad (11.11.28c)$$

$$I(X; \hat{X}_0) = R(D_0) \quad (11.11.28d)$$

由式(11.11.28c)可知,  $X \rightarrow \hat{X}_0 \rightarrow \hat{X}_1$  构成马尔可夫链; 同样由式(11.11.28b),  $X \rightarrow (\hat{X}_0, \hat{X}_1) \rightarrow \hat{X}_2$ ,



所以  $X \rightarrow \hat{X}_0 \rightarrow \hat{X}_1 \rightarrow \hat{X}_2$ ; 由式(11.11.28a)表明  $\hat{X}_1$  和  $\hat{X}_2$  相互独立, 所以如果从失真  $D_1$  到失真  $D_0$  信息细化可达, 则必定存在联合分布

$$\begin{aligned} p(x, \hat{x}_0, \hat{x}_1, \hat{x}_2) &= p(x) \cdot p(\hat{x}_0 | x) \cdot p(\hat{x}_1 | \hat{x}_0, x) \cdot p(\hat{x}_2 | x, \hat{x}_0, \hat{x}_1) \\ &= p(x) \cdot p(\hat{x}_0 | x) \cdot p(\hat{x}_1 | \hat{x}_0) \cdot p(\hat{x}_2 | \hat{x}_1) \\ &= p(x) \cdot p(\hat{x}_0 | x) \cdot p(\hat{x}_1 | \hat{x}_0) \cdot p(\hat{x}_2) \end{aligned} \quad (11.11.29)$$

因此从失真  $D_1 = D(R_1)$  到  $D_0 = D(R_0)$  相继细分的可能性保证了  $X \rightarrow \hat{X}_0 \rightarrow \hat{X}_1$  的马尔可夫特征。

Q. E. D

下面的例子表明具有误差平方失真度量的离散无记忆高斯信源, 可以达到信息相继细化。

**[例 11.11.1]** 设离散无记忆信源  $X$  是高斯分布  $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 。

从第5章可知达到率失真函数  $R(D)$  的再生恢复值  $\hat{X}$  的分布为  $p(\hat{x}) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 - D)$ , 反向转移概率为  $p(x | \hat{x}) \sim \mathcal{N}(\hat{x}, D)$ 。因此, 对于任何  $D_1 \geq D_0 > 0$ , 由

$$\begin{aligned} p(\hat{x}_1) &\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 - D_1) \\ p(\hat{x}_0 | \hat{x}_1) &\sim \mathcal{N}(\hat{x}_1, D_1 - D_0) \\ p(x | \hat{x}_0) &\sim \mathcal{N}(\hat{x}_0, D_0) \end{aligned}$$

所得到的联合分布

$$p(x, \hat{x}_0, \hat{x}_1) = p(\hat{x}_1) \cdot p(\hat{x}_0 | \hat{x}_1) \cdot p(x | \hat{x}_0)$$

满足边际概率密度  $p(x) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ , 同时满足定理 11.11.5 的要求, 所以从  $D_1 \rightarrow D_0$  的相继细分是可行的。

定义 11.11.1 所给出的相继细化条件过于强, 它要求每次细化都达到率失真极限。下面的定义给出了更一般的相继细化定义。

**定义 11.11.2** 对于具有两种失真度量  $d_1, d_2$  的离散无记忆信源信息相继细化四元组  $(R_1, R_0, D_1, D_0)$  被称为可达到的, 是指对充分大的  $n$ , 以及任何小的  $\varepsilon > 0$ , 有如下条件成立:

(1) 存在长度为  $n$  的分组码  $(f_1, \varphi_1)$

$$f_1: \mathcal{X}^n \rightarrow \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\}$$

$$\varphi_1: \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\} \rightarrow \hat{\mathcal{X}}_1^n$$

使

$$P\{d_1(X^n, \varphi_1[f_1(X^n)]) < D_1\} \geq 1 - \varepsilon$$

(2) 存在长度为  $n$  的细化分组码  $(f_2, \varphi_2)$

$$f_2: \mathcal{X}^n \rightarrow \{1, 2, \dots, 2^{n(R_0 - R_1)}\}$$

$$\varphi_2: \{1, 2, \dots, 2^{nR_1}\} \times \{1, 2, \dots, 2^{n(R_0 - R_1)}\} \rightarrow \hat{\mathcal{X}}_2^n$$

使  $P\{d_2(X^n, \varphi_2[f_1(X^n), f_2(X^n)]) < D_0, d_1(X^n, \varphi_1[f_1(X^n)]) < D_1\} \geq 1 - \varepsilon$ 。

按这个定义, 如果  $(R_1, R_0, D_1, D_0)$  是可达的, 说明在用码率  $R_1$  描述信源输出, 使第一种失真不大于  $D_1$  的基础上, 再增加码率  $\Delta R = R_0 - R_1$  细化描述可进一步使第二种失真度量也不大于  $D_0$ 。在参考文献[135]中证明如下定理。

**定理 11.11.6** 对于具有两种失真度量  $d_1, d_2$  的离散无记忆信源, 信息描述细化四元组  $(R_1, R_0, D_1, D_0)$  可达的充要条件是存在联合分布  $p(x, \hat{x}_1, \hat{x}_0) = p(x) \cdot p(\hat{x}_1, \hat{x}_0 | x)$ , 使得

$$R_1 \geq I(X; \hat{X}_1), \quad E[d_1(X, \hat{X}_1)] \leq D_1$$

$$R_0 \geq I(X; \hat{X}_1, \hat{X}_0), \quad E[d_2(X, \hat{X}_0)] \leq D_0$$

可以证明定理 11.11.5 是定理 11.11.6 的特例, 这时

$$d_1 = d_2 = d$$

$$R_1 = R(D_1)$$

$$R_0 = R(D_0)$$

## 参考文献

- [1] Cover T M & Thomas J A. Elements of Information Theory. John Wiley & Sons Inc, 1991.
- [2] Bluhart R E. Principles and Practice of Information Theory. Addison-Wesley Publishing Company, 1990.
- [3] Gallager R G. Information Theory and Reliable Communication. John Wiley & Sons Inc, 1968.
- [4] McEliece R J. The Theory of Information and Coding. Addison-Wesley Publishing Company, 1977.
- [5] Jones D S. Elementary Information Theory, London; Clarendon Press, 1979.
- [6] Guiasu S. Information Theory with Application. McGraw-Hill Inc, 1977.
- [7] Berger T. Rate Distortion Theory. Prentice-Hall Inc, 1971.
- [8] Yeung R W. A First Course in Information Theory. New York; Kluwer Academic Plenum Publishers, 2002.
- [9] Ash R B. Information Theory. New York; Interscience, 1965.
- [10] Csiszar I and Koerner J. Information Theory: Coding Theorems for Discrete Memory less Systems. New York; Academic Press, 1981.
- [11] Viterbi A J and Ommura J K. Principles of Digital Communication and Coding. McGraw-Hill Inc, 1979.
- [12] Peterson W W and Weldon E J. Error-Correcting codes. The Colonial Press Inc, 1972.
- [13] Gamal A EI. Lecture notes on network Information Theory. <http://arxiv.org/abs/1001.3404>.
- [14] Marcus B H, Roth R M, Siegel P H. An Introduction to Coding for Constrained Systems. Stanford EE392P Draft. <http://www.math.ubc.ca/~marcus/Handbook/index.html>.
- [15] Stiffler J J. Theory of Synchronous Communication. New Jersey; Prentice-Hall Inc, 1971.
- [16] Immink K A S. Coding Techniques for Digital Recorders. New York; Prentice Hall, 1991.
- [17] Shannon C E. A Mathematical Theory of Communication. Bell Syst Tech Journal, 1948. 27: 379 – 423.
- [18] Te Sun Han and Kobayashi K. Mathematics of Information and Coding. American Mathematical Society, Rhode Island; Providence, 2002.
- [19] MacWilliams F J, Sloane N J A. The Theory of Error-Correcting Codes. Amsterdam; North-Holland Mathematical Library, 1977, vol 16.
- [20] Shu lin and Costello D T. 差错控制编码——基础和应用. 王育民,王新梅译. 北京:人民邮电出版社,1986.
- [21] Blahut R E. 差错控制编码的理论与实践. 徐秉铮译. 广州:华南理工大学出版社,1988.
- [22] 雅格络姆 A M,雅格络姆 N M. 概率与信息. 吴茂森译. 上海:上海科技出版社,1960.
- [23] 朱雪龙. 应用信息论基础. 北京:清华大学出版社,2001.
- [24] 孟庆生. 信息论. 西安:西安交通大学出版社,1986.
- [25] 章照止,林须端. 信息论与最优编码. 上海:上海科技出版社,1993.
- [26] 周炯槃. 信息理论基础. 北京:人民邮电出版社,1983.
- [27] 姜丹,钱正美. 信息理论与编码. 合肥:中国科技大学出版社,1992.
- [28] 傅祖芸. 信息论——基础理论与应用. 北京:电子工业出版社,2001.
- [29] 仇佩亮. 信息论及其应用. 杭州:浙江大学出版社,1999.
- [30] 周炯槃,丁晓明. 信源编码原理. 北京:人民邮电出版社,1996.

- [31] 吴伟陵. 信息处理与编码. 北京: 人民邮电出版社, 1999.
- [32] 王新梅, 肖国镇. 纠错码——原理与方法. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2001.
- [33] Kelly J. A new interpretation of information rate; Bell Sys Tech Journal, 1956, vol 35: 917 – 926 .
- [34] Yeung R W. A new outlook on Shannon's information measure. IEEE Trans Inform Theory, 1991, vol IT-37, 466 – 474.
- [35] Yeung R W, Yan Y O. Information theoretic inequality prove (ITIP). <http://userwww.ie.cuhk.edu.hk/~ITIP/>.
- [36] Kawabata T, Yeung R W. The structure of the I-measure of a Markov chain. IEEE Trans Inform Theory, 1992, vol IT-38: 1146 – 1149.
- [37] Hu Guoding. On the amount of information. Russian: Teor Veroyantost I primenen, 1962(4): 447 – 455.
- [38] Horibe Y. An improved bound of weigh-balanced tree. Inform Contr, 1977, vol 34: 148 – 151.
- [39] Sardinas A A, Patterson G W. A necessary and sufficient condition for the unique decomposition of coded messages; IRE Conv Recod Part 8, 1953: 104.
- [40] Rissanen J, Langdon G G. Arithmetic coding; IBM J Res Develop, 1979(23): 149 – 162.
- [41] Lempel A, Ziv J. On the complexity of finite sequences; IEEE Trans Inform Theory, 1976, vol IT-22: 75 – 81.
- [42] Telatar I E. Capacity of multi-antenna Gaussian channels. European transaction on communication, 1999, vol 10: 585 – 595.
- [43] Foschini G J and Gans M J. On limits of wireless communication in a fading environment when using multiple antennas; Wireless Personal Communications, 1998, 40(6): 311 – 335.
- [44] Immink K A S. Runlength-limited sequences. Proc of IEEE, 1990, vol 78, 1745 – 1759.
- [45] Siegel P H and Wolf J K. Modulation and coding for information storage; IEEE Communication Magazine, 1991, vol 29: 68 – 86.
- [46] Marcus B H, Siegel P H and Wolf J K. Finite-state modulation codes for data storage; IEEE Journal on SAC, 1992, vol 10, 5 – 36.
- [47] Immink K A S, Siegel P H and Wolf J K. Codes for digital recorders; IEEE Trans Inform Theory, 1998, vol IT-44, 2260 – 2299.
- [48] Zehavi E and Wolf J K. On runlength codes; IEEE Trans Inform Theory, 1988, vol IT-34, 45 – 54.
- [49] Franaszek P A. On future-dependent block coding for input-restricted channels; IBM J Res Develop, 1979 (23): 75 – 81.
- [50] Franaszek P A. Sequence-state coding for digital transmission; Bell Sys Tech J, 1968(47): 143 – 155.
- [51] Franaszek P A. On synchronous variable length coding for discrete noiseless channels; Inform Control, 1969 (15): 155 – 164.
- [52] Franaszek P A. Construction of bounded delay codes for discrete noiseless channels; IBM J Res Develop, 1982 (26): 506 – 514.
- [53] Adler R L, Coppersmith and Hassner M. Algorithms for sliding block codes: an application of symbolic dynamics to information theory; IEEE Trans Inform Theory, 1983, vol IT-29: 5 – 22.
- [54] Lempel A and Cohn M. Look-ahead coding for input restricted channel; IEEE Trans Inform Theory, 1982, vol IT-28: 933 – 937.
- [55] Hamming R W. Error detecting and error correcting codes; Bell Syst Tech J, 1950(29): 147 – 160.
- [56] Viterbi A J. Error bounds for convolutional codes an asymptotically optimum decoding algorithm; IEEE Trans Inform Theory, 1967, vol IT-13: 260 – 269.
- [57] Prange E. Cyclic error-correcting codes in two symbols. Cambridge: Tech Rep TN-57-103; Air Force Cambridge

- Research Center, 1957.
- [58] Meggitt J E. Error correcting codes and their implementation; IRE Trans Inform Theory, 1961, vol IT-7: 232 – 244.
  - [59] Hocquenghem A. Codes correcteurs d'erreurs. Chiffres, 1959, vol 2: 147 – 156.
  - [60] Bose R C and Ray-Chaudhuri D K. On a class of error correcting binary group codes; Information and Control, 1960, vol 3: 68 – 79.
  - [61] Reed I S and Solomon G. Polynomial codes over certain finite fields; SIAM Journal on Applied Mathematics, 1960, vol 8: 300 – 304.
  - [62] Berlekamp E R. On decoding binary BCH decoding; IEEE Trans Inform Theory, 1965, vol IT-11: 577 – 580.
  - [63] Forney G D. On decoding BCH Codes; IEEE Trans Inform Theory, 1965, vol IT-11, 549 – 557.
  - [64] Elias P. Coding for noisy channels; IRE Conv Record, 1955, vol 4: 37 – 47.
  - [65] Wozencraft J M and Reiffen B. Sequential Decoding. Cambridge; MA MIT Press, 1961.
  - [66] Forney G D. The Viterbi algorithm; Proc IEEE, vol 61: 268 – 278.
  - [67] Omura J K. On the Viterbi decoding algorithms; IEEE Trans Inform Theory, 1969, vol IT-15: 177 – 179.
  - [68] Massey J L and Sain M K. Inverses of linear sequential circuits; IEEE Trans Comput, 1968, C-17: 330 – 337.
  - [69] Cain J B, Clark G C and Geist J M. Punctured convolutional codes of rate  $(n-1)/n$  and simplified maximum likelihood decoding; IEEE Trans Inform Theory, 1979, vol IT-25: 97 – 100.
  - [70] J Hagenauer. Rate compatible punctured convolutional codes (RCPC codes) and their applications; IEEE Trans Commun, 1988, vol 36: 386 – 399.
  - [71] Bahl L R, Cocke J, Jelinek F etc. Optimal Decoding of Linear Codes for Minimizing Symbol Error Rate. Trans Inform Theory, 1974, vol IT-20, March: 248 – 287.
  - [72] Forney G D. Concatenated Codes. Cambridge, Massachusetts: M. I. T. Press, 1966.
  - [73] Berrou C, Glavieux A and Thitimajshima P. Near Shannon Limit Error-Correcting Coding and Decoding: Turbo Codes. IEEE Proceedings of the Int. Conf. On Communications, Geneva, Switzerland, 1993 (ICC '93) May: 1064 – 1070.
  - [74] Sklar B. Digital Communications; Fundamentals and Applications, 2nd ed. NJ: Prentice Hall, 2001.
  - [75] Gallager R G. Low Density Parity Check Codes. MIT Press, Cambridge, Mass., 1963.
  - [76] MacKay D J C and Neal R M. Good Codes Based on Very Sparse Matrices in Cryptography and Coding. 5th IMA Conference (Lecture Notes in Computer Science), C. Boyd Ed. Berlin Germany Springer, 1995, vol 1025. 100 – 111.
  - [77] Chuang S Y, Forny D, Richardson T and Urbanke R. On the Design of Low density Parity Check Codes within 0.0045 Db of the Shannon Limit. IEEE Communication Letters, 2001.
  - [78] Tanner R M. A Recursive Approach to Low Complexity Codes. IEEE Trans Inform Theory, 1982(5), vol 27: 533 – 547.
  - [79] Richardson T and Urbanke R. The Capacity of Low-Density Parity-Check Codes under Message-Passing Decoding. IEEE Trans Inform Theory, 2001(2), vol 47: 599 – 618.
  - [80] Kschischang F R, Fray B J and Loeliger H A. Factor Graphs and the Sum-Product Algorithm. IEEE Trans Inform Theory, 2001(2), vol 47: 498 – 519.
  - [81] Byers J, Luby M, Mitzenmacher M etc. A Degital Fountain Approach to Reliable Distribution of Bulk Data in Proc. ACM SIGCOMM'98, Vancouver BC Canada Jan 1998: 56 – 67.
  - [82] Luby M. LT Codes. In Proceedings of the 43rd Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, 2002(11): 16 – 19, 271 – 282.

- [83] Shokrollahi A. Raptor Codes. *IEEE Trans Inform Theory*, 2006(6), vol IT-52: 2551 – 2567.
- [84] MacKay D J C. *Information Theory, Inference and Learning Algorithms*. Cambridge University Press, 2003.
- [85] El Gamal A, Cover T M. Multiple user information theory; *Proc of Inform*, 1980, vol 68.
- [86] Verdú S. Fifty years of Shannon theory; *IEEE Trans Inform Theory*, 1998, vol IT-44: 2057 – 2078.
- [87] Gallager R G. A perspective on multi-access channel; *IEEE Trans Inform Theory*, 1985, vol IT-31: 124 – 142.
- [88] Cover T M. Broadcast Channel; *IEEE Trans Inform. Theory*, 1972, vol IT-18: 2 – 14.
- [89] Cover T M. An achievable rate region for the broadcast channel; *IEEE Trans Inform Theory*, 1975, vol IT-21: 399 – 404.
- [90] Bergmans P P. Random coding theorem for broadcast channel with degraded components; *IEEE Trans Inform Theory*, 1973, vol IT-19: 197 – 207.
- [91] Bergmans P P. Simple converse for broadcast channels with additive white Gaussian noise; *IEEE Trans Inform Theory*, 1972, vol IT-20: 279 – 280.
- [92] Marton K. A coding theorem for the discrete memoryless broadcast channel; *IEEE Trans Inform Theory*, 1979, vol IT-25: 306 – 311.
- [93] El Gamal A A. The capacity of a class of broadcast channel; *IEEE Trans Inform Theory*, 1979, vol IT-25: 166 – 169.
- [94] Costa M H M, El Gamal A A. The capacity region of the discrete memoryless interference channel with strong interference; *IEEE Trans Inform Theory*, 1987, vol IT-33: 710 – 711.
- [95] Te Sun Han, Kobayashi K. A new achievable rate region for the interference channel; *IEEE Trans Inform Theory*, 1981, vol IT-27: 49 – 60.
- [96] Costa M H M. On the Gaussian interference channel; *IEEE Trans Inform Theory*, 1985, vol IT-31: 607 – 615.
- [97] Sato H. The capacity of the Gaussian interference channel under strong interference; *IEEE Trans Inform Theory*, 1981, vol IT-27: 768 – 788.
- [98] Cover T M, El Gamal A A. Capacity theorems for the relay channel; *IEEE Trans Inform Theory*, 1979, vol IT-25: 572 – 584.
- [99] Sato H. *Information transmission through a channel with relay: The Aloha System*, University of Hawaii. Honolulu; Tech Rep. 1976, B76-7.
- [100] Schalkwijk J P M, Kailath T. A coding scheme for additive noise channel with feedback-I: No bandwidth constraint; *IEEE Trans Inform Theory*, 1966, vol IT-12: 172 – 182.
- [101] Schalkwijk J P M. A coding scheme for additive noise channel with feedback-II: Band-limited signals; *IEEE Trans. Inform Theory*, 1966, vol IT-12: 183 – 189.
- [102] Gaarder N, Wolf J. The capacity region if a multiple-access discrete memoryless channel can increase with feedback; *IEEE Trans Inform Theory*, 1975, vol IT-21: 100 – 102.
- [103] van der Meulen E C. A survey of multi-way channel in information theory; *IEEE Trans Inform Theory*, 1977, vol IT-23: 1 – 37.
- [104] Cover T M, Pombra S. Gaussian feedback capacity; *IEEE Trans Inform Theory*, 1989, vol IT-35: 37 – 43.
- [105] Cover T M, Leung C S K. An achievable rate region for the multiple-access channel with feedback; *IEEE Trans Inform Theory*, 1981, vol IT-27: 292 – 298.
- [106] Ozarow L H. The capacity of the white Gaussian multiple access channel with feedback; *IEEE Trans Inform Theory*, 1984 vol IT-30: 623 – 629.
- [107] El Gamal A A. The feedback capacity of degraded broadcast channel; *IEEE Trans Inform Theory*, 1978, vol

- IT-24: 379 – 381.
- [108] Dueck G. Partial feedback for two-way and broadcast channel; *Information Control*. 1980, vol 46: 1 – 15.
  - [109] Ozarow L H, Leung S K. An achievable region and outer bound for the Gaussian broadcast channel with feedback; *IEEE Trans Inform Theory*, 1984, vol IT-30: 667 – 671.
  - [110] Shannon C E. Two-way communication channel. in: *Proc 4th Berkeley Symposium in Mathematics: Statistics and Probability*, 1961, vol 1: 611 – 644.
  - [111] Dueck G. The capacity region of the two-way channel can exceed the inner bound; *Information Control*, 1979, vol. 40: 258 – 266.
  - [112] Schalkwijk J P M. On an extension of an achievable rate region for the binary multiplying channel; *IEEE Trans Inform Theory*, 1981, vol IT-29: 445 – 448.
  - [113] Sato H. Two-user communication channel; *IEEE Trans Inform Theory*, 1977, vol IT-23: 295 – 304.
  - [114] Shannon C E. Channels with side information at the transmitter; *IBM J Res Devel*, 1958, vol 2: 289 – 293.
  - [115] Gelfand S I, Pinsker M S. Coding for channel with random parameters; *Prob Control and inform Theory*, 1980, vol 9(1): 19 – 31.
  - [116] Heegard C D, El Gamal A A. On the capacity of computer memory with defects; *IEEE Trans Inform Theory*, 1983, vol IT-29: 731 – 739.
  - [117] Costa M H M. Writing on dirty paper; *IEEE Trans Inform Theory*, 1983, vol IT-29: 439 – 441.
  - [118] Slepian D, Wolf J K. Noiseless coding of correlated information source; *IEEE Trans Inform Theory*, 1973, vol IT-19: 471 – 480.
  - [119] Ahlswede R, Han T S. on source coding with side information via a multi-user information theory; *IEEE Trans Inform Theory*, 1983, vol IT-29: 396 – 412.
  - [120] Yamamoto H. Source coding theory for a triangular communication system; *IEEE Trans Inform Theory*, 1996, vol IT-42: 848 – 852.
  - [121] Wyner, A D. The common information of two dependent random variables; *IEEE Trans Inform Theory*, 1975, vol IT-21: 163 – 179.
  - [122] Slepian D, Wolf J K. A coding theorem for multiple access channels with correlated source; *Bell Sys Tech J*, 1973, vol 52(7): 1037 – 1076.
  - [123] Cover T M, El Gamal A, Salehi M. Multiple access channel with arbitrarily correlated sources; *Source coding with side information*; *IEEE Trans Inform Theory*, 1980, vol IT-26: 648 – 657.
  - [124] Wyner A D. On source coding with side information at the decoder; *IEEE Trans Inform Theory*, May. 1975, vol. IT-21: 294 – 300.
  - [125] Wyner A D, Ziv J. The rate-distortion function for source coding with side information at decoder; *IEEE Trans Inform Theory*, 1976, vol IT-22: 1 – 10.
  - [126] Wyner A D. The rate-distortion function for source coding with side information at decoder- II : general sources; *Information and Control*, 1978, vol 38: 81 – 102.
  - [127] El Gamal A A, Cover T M. Achievable rates for multiple descriptions; *IEEE Trans Inform Theory*, 1982, vol IT-28: 851 – 857.
  - [128] Berger T, Zhang Z. Minimum breakdown degradation in binary source encoding; *IEEE Trans Inform Theory*, 1983, vol IT-29: 807 – 814.
  - [129] Ozarow L. On a source coding problem with two channels and three receivers; *Bell Sys Tech J*, 1980, vol 59 (10): 1909 – 1921.
  - [130] Zhang Z, Berger T. New results in binary multiple descriptions; *IEEE Trans Inform Theory*, 1987, vol IT-33:

502 – 521.

- [131] Ahlswede R F. The rate-distortion region for multiple description without excess rate; IEEE Trans Inform Theory, 1985, vol IT-31: 721 – 726.
- [132] Goyal V K, Kovacevic J. Generalized multiple description coding with correlating transforms; IEEE Trans Inform Theory, 2001, vol IT-47: 2199 – 2224.
- [133] Goyal V K. Multiple description coding: Compression meets the network; IEEE Signal Processing Magazine, 2001, 74 – 93.
- [134] Equitz W H R, Cover T M. Successive refinement of information; IEEE Trans Inform Theory, 1991, vol IT-37: 269 – 275.
- [135] Rimoldi B. Successive refinement of information: Characterization of the achievable rates. IEEE Trans Inform Theory, 1994, vol IT-40: 253 – 259.



Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "MTI4MjA3ODluemlw",
  "filename_decoded": "12820782.zip",
  "filesize": 35637013,
  "md5": "1cba4470853b230fda60e03e07eb2e9f",
  "header_md5": "96a5359c2c100ec34041fb0b27a2b963",
  "sha1": "711212929dfa457ca93750babf9eba9dd81b2161",
  "sha256": "6e8f21548e6e33fe850810ef336da8e324484e85d7d803f9815777739cf24f0e",
  "crc32": 4033170338,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 37749218,
  "pdg_dir_name": "\u2568\u253c\u2567\u00f3\u252c\u2588\u2559\u03b4\u2592\u03b1\u252c\u03b4_12820782",
  "pdg_main_pages_found": 463,
  "pdg_main_pages_max": 463,
  "total_pages": 474,
  "total_pixels": 2949093730,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```